

정책연구 2021-06

원격경제의 부상과 새로운 혁신 전략의 모색

The Advent of Contactless Economy and
Accelerated Digital Transformation of Service Industry

김석관·최병삼·한웅규·윤정현·양희태·김현철·장병열·김가은·이아람·김종립

내 부 저 자

연구책임자 **김석관** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤정현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원
김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이아람 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

양희태 | 한동대학교 경영학부 교수
김현철 | 한국보건산업진흥원원 수석연구원
김종립 | 숙명여자대학교 연구교수

기 여 자

배용호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2021-06

원격경제의 부상과 새로운 혁신 전략의 모색

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044-868-3537

ISBN 978-89-6112-764-6 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 코로나19 이후에도 줄지 않는 비대면 활동	1
2. 원격경제의 도래	2
3. 연구의 필요성	3
제2절 연구의 목적과 범위	5
1. 연구의 목적	5
2. 연구 질문	5
3. 연구 범위와 방법	6
제3절 분석 틀: 혁신체제론으로 본 원격경제 생태계	9
1. 분석 틀 설정을 위한 기본 관점: 산업혁신체제론	9
2. 분석 틀이 답아야 하는 원격경제의 산업적 이슈	10
3. 사례연구의 분석 틀과 연구의 주안점	16

제2장 원격경제 트렌드: 소비자 설문조사	20
------------------------------	----

제1절 설문조사 개요	20
1. 설문조사 개요	20
2. 원격경제 활용 경험에 대한 기초 응답	22
제2절 원격학습에 대한 설문조사 결과	24
1. 원격학습의 만족도	24
2. 원격학습의 장점과 한계	24
3. 코로나19 종식 후 전망	26
제3절 원격의료에 대한 설문조사 결과	28
1. 원격의료 한시적 허용 인지 여부 및 활용 만족도	28

2. 코로나19 종식 후 원격의료 전망 및 찬반 의견	29
3. 원격의료 제도화 이후 이용 의사 및 개선 과제	31
제4절 원격근무에 대한 설문조사 결과	34
1. 원격근무의 만족도	34
2. 원격근무의 장점과 한계	34
3. 코로나19 종식 후 전망	35
제5절 온라인/모바일 쇼핑에 대한 설문조사 결과	38
1. 온라인/모바일 쇼핑의 이용 만족도	38
2. 온라인/모바일 쇼핑의 장점과 한계	38
3. 코로나19 종식 후 전망	40
제6절 음식 배달앱 서비스에 대한 설문조사 결과	42
1. 음식 배달앱 서비스의 만족도	42
2. 음식 배달앱 서비스의 장점과 한계	42
3. 코로나19 종식 후 전망	44
제7절 OTT 서비스에 대한 설문조사 결과	46
1. OTT 서비스의 만족도	46
2. OTT 서비스의 장점과 한계	46
3. 코로나19 종식 후 전망	47
제8절 메타버스에 대한 설문조사 결과	50
1. 메타버스의 만족도	50
2. 메타버스의 장점과 한계	51
3. 코로나19 종식 후 전망	52
제9절 설문조사 결과 종합	54

제3장 온라인 쇼핑 57

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황	57
1. 개념	57
2. 주요 현황	58
3. 코로나19 전후의 변화	62

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화	66
1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형	67
2. (기술) 혁신 사례	71
3. (제도) 제도적 이슈	75
4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출	76
5. 생태계의 진화 정도	78
제3절 전망 및 정책 과제	79
1. 생태계의 진화 전망	79
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소	80
3. 국내 기업들의 전략적 선택지	82
4. 정책 과제	84
[별첨] 대표기업 사례	86
1. 아마존	86
2. 쿠팡	89

제4장 OTT 서비스91

제1절 개념과 현황	91
1. OTT 서비스의 개념	91
2. 주요 현황	99
3. 코로나19 전후의 변화	101
제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화	104
1. 생태계 및 경쟁 지형	104
2. 혁신 사례 : Netflix의 데이터 기반 기술혁신과 비즈니스 모델 혁신 ..	110
3. 제도적 이슈	117
4. 국내 시장 수성과 글로벌 시장 진출 이슈	118
5. 생태계의 진화 수준 분석 및 진화 전망	119
제3절 국내 기업들의 전략적 선택지 및 정책 과제	121
1. 국내 기업들의 전략적 선택지	121
2. 정책 과제	123

제5장 원격근무125

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황	125
1. 개념	125
2. 주요 현황	126
3. 코로나19 전후의 변화	131
제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화	134
1. 생태계 및 경쟁 지형	134
2. 혁신사례	141
3. 제도적 이슈	147
4. 국내시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출	149
5. 생태계의 진화 정도	151
제3절 전망 및 정책과제	153
1. 생태계의 진화 전망	153
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소	154
3. 국내 기업들의 전략적 선택지	155
4. 규제 개선과제 및 정책과제	156

제6장 메타버스157

제1절 개념 및 코로나19 전후의 현황	157
1. 메타버스의 개념	157
2. 주요 현황	160
3. 코로나19 전후의 변화	162
제2절 원격경제로의 전환과 메타버스 생태계	168
1. 메타버스 생태계의 경쟁 지형	168
2. 기술혁신 사례	175
3. 제도적 이슈와 쟁점	181
4. 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출 전망	184
5. 메타버스 생태계의 진화 정도	186

제3절 전망 및 정책 과제	189
1. 10년 후 생태계의 진화 전망	189
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소	190
3. 국내 기업들의 전략적 선택지	191
4. 규제 개선 및 정책 과제	193

제7장 원격교육 197

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황	197
1. 원격교육의 개념	197
2. 원격교육 및 에듀테크 현황	200
3. 코로나19 이후의 변화	205
제2절 원격 경제로의 전환과 원격 교육 생태계의 변화	208
1. 원격교육(에듀테크) 생태계 및 경쟁 지형	208
2. 에듀테크 혁신 사례	214
3. 원격교육의 제도적 이슈	226
4. 원격교육 시장(국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출)	227
5. 원격교육 생태계의 진화 정도	230
제3절 원격교육(에듀테크) 전망 및 정책 과제	232
1. 원격교육(에듀테크) 생태계의 변화 전망	232
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소	234
3. 국내 원격교육(에듀테크) 기업들의 전략적 선택지	235
4. 원격교육(에듀테크) 개선 과제 및 정책 과제	236

제8장 원격의료 239

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황	239
1. 개념	239
2. 주요 현황	242
3. 코로나19 이후 주요변화	245

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화	250
1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형	250
2. (기술) 혁신 사례	259
3. (제도) 제도적 이슈	269
4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출	273
5. 생태계의 진화 정도	273
제3절 전망 및 정책 과제	276
1. 생태계의 진화 전망	276
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소	279
3. 국내 기업들의 전략적 선택지	280
4. 규제 개선 과제 및 정책 과제	282
 제9장 결론: 원격경제의 혁신 전략	287
제1절 원격경제의 개념적 위치	287
1. 원격경제라는 용어가 지칭하는 범위	287
2. 원격경제의 개념적 위치	287
제2절 사례연구 종합: 분석적 결론들	289
1. (지속 여부) 원격경제로의 전환: 비가역적 변화	290
2. (산업 구조) 경쟁 지형의 변화와 플랫폼 발달	292
3. (혁신 패턴) 데이터 기반 혁신과 비즈니스 모델 혁신	299
4. (제도) 원격의료: 제도에 대한 구체적 고민이 필요한 시점	301
5. (시장) 서비스업의 수출산업화 가능성	302
제3절 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제	304
1. 원격경제의 혁신 전략	304
2. 원격경제의 발전을 위한 정책 과제	309
 참고문헌	313

부록	345
-----------------	------------

부록 1 소비자 설문조사 조사표	345
---------------------------	-----

부록 2 전문가 서면 자문 질의서	362
----------------------------	-----

부록 3 미래 팬데믹 전망	385
------------------------	-----

Summary	393
----------------------	------------

Contents	397
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 사례연구 분야의 개념 정의	7
〈표 1-2〉 사례연구의 공통 목차	18
〈표 2-1〉 원격경제 트렌드 설문조사 개요	20
〈표 2-2〉 설문조사에 대한 응답자 특성	21
〈표 2-3〉 7가지 비대면 서비스에 대한 응답 패턴 비교	55
〈표 3-1〉 서면 인터뷰에 응답한 전문가	66
〈표 3-2〉 국내 주요 유통업체 현황	67
〈표 3-3〉 2019-2020년 국내 주요 유통업체의 매출액	68
〈표 3-4〉 온라인 쇼핑의 성장 요인과 코로나19 이후 전망	80
〈표 3-5〉 온라인 플랫폼 규제와 관련되어 발의되어 있는 법안	82
〈표 3-6〉 미국 소매 전자상거래 시장의 매출액 기준 10대 기업	86
〈표 4-1〉 국내에서 주로 활용되는 OTT 서비스 유통 플랫폼	92
〈표 4-2〉 OTT 플랫폼별 첫 화면 콘텐츠 맵	93
〈표 4-3〉 분석대상 인기 콘텐츠의 장르별 비중	94
〈표 4-4〉 수익모델, 사업자, 서비스 방식에 따른 OTT 서비스 유형의 분류 ..	96
〈표 4-5〉 수익모델에 따른 OTT 서비스 유형	97
〈표 4-6〉 OTT 서비스 사업자의 유형 분류	98
〈표 4-7〉 글로벌 OTT 시장 규모 추이(2015~2024)	99
〈표 4-8〉 대륙별 OTT 서비스 시장 규모	100
〈표 4-9〉 국내 OTT 시장 규모 추이(2015~2024)	100
〈표 4-10〉 글로벌 OTT 기업의 구독자 수 현황	104
〈표 4-11〉 국내 OTT 사업자 연혁(2004~2019)	105
〈표 4-12〉 토종 OTT 4사 서비스 현황	106
〈표 4-13〉 국내 주요 OTT 앱 월 사용자 수 현황(2021.2월)	107
〈표 4-14〉 주요 OTT 사업자의 국내 시장경쟁 전략 비교	108
〈표 4-15〉 Netflix 해외 현지법인 정보	116

〈표 4-16〉 국내 OTT 서비스 사업자에 대한 부처별 법적 지위 부여 추진 현황 ...	118
〈표 5-1〉 주요 국가별 원격근무 정의	125
〈표 5-2〉 주요 국가별 원격근무 정책	131
〈표 5-3〉 원격근무 솔루션 시장 규모 전망 (\$Mil)	133
〈표 5-4〉 줌의 제품/기능 개발 단계별 보안 및 개인정보보호 강화 방안	148
〈표 6-1〉 메타버스의 네 가지 유형과 사례	160
〈표 6-2〉 초기와 현재의 메타버스 특징 비교	166
〈표 6-3〉 ‘인프라-플랫폼-콘텐츠-IP’로 구성되는 대안적 생태계 분석틀	170
〈표 6-4〉 주요 메타버스 기업의 VR·AR 기기	185
〈표 6-5〉 메타버스 플랫폼과 IP 사업자 간 제휴·협력 사례	192
〈표 7-1〉 원격수업 개념 및 정의	197
〈표 7-2〉 에듀테크 개념 및 특징	198
〈표 7-3〉 이러닝(전자학습) 산업 발전법 상 이러닝 개념	199
〈표 7-4〉 교육부 미래교육 전환을 위한 10대 정책과제(안)	200
〈표 7-5〉 원격수업의 유형별 운영형태 및 예시	205
〈표 7-6〉 원격수업 민·관 기업 협업 내용	207
〈표 7-7〉 시총 10억 달러 이상 교육 서비스 기업 수	211
〈표 7-8〉 글로벌 에듀테크 유니콘 기업(US Bil.\$)	212
〈표 7-9〉 에듀테크 적용 사례	215
〈표 7-10〉 국내 주요 에듀테크 스타트업	216
〈표 7-11〉 퀴드 인공지능 튜터 특징	218
〈표 7-12〉 퀴드 제휴 프로세스 및 파트너	220
〈표 7-13〉 퀴드 투자 유치 추이	220
〈표 7-14〉 퀴드 비전펀드 투자 유치 내용	221
〈표 7-15〉 성장형 아바타 특징	224
〈표 7-16〉 데이터 기반 성장형 아바타	224
〈표 7-17〉 클래스 101 강의 현황	225
〈표 7-18〉 이러닝 기업 해외 시장 진출 현황(%)	228

〈표 8-1〉 원격의료 기존문헌 분류	241
〈표 8-2〉 원격의료 분류체계	242
〈표 8-3〉 원격의료 시장전망(2019-2030)	249
〈표 8-4〉 국내 원격의료 스타트업 현황	250
〈표 8-5〉 텔레닥 M&A 역사	267
〈표 9-1〉 사례연구 종합: 온라인 쇼핑과 OTT 서비스	292
〈표 9-2〉 사례연구 종합: 원격근무와 메타버스	294
〈표 9-3〉 사례연구 종합: 원격교육과 원격의료	295

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] COVID19 전후 미국의 원격의료 활용도 변화	2
[그림 1-2] 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 서비스(활동)의 증가 사례	3
[그림 1-3] 코로나19와 디지털 전환의 가속화	10
[그림 1-4] 원격경제로 인한 온라인 시장의 확대	11
[그림 1-5] 4차 산업혁명의 데이터 기반 혁신 과정	13
[그림 1-6] 사례연구의 분석 틀	17
[그림 1-7] 원격경제 생태계의 진화 정도	19
[그림 2-1] 원격경제 서비스 활용 경험에 대한 기초 설문	22
[그림 2-2] 원격학습의 만족도	24
[그림 2-3] 원격학습의 장점	25
[그림 2-4] 원격학습의 한계 및 문제점	25
[그림 2-5] 코로나19 종식 후 원격학습의 지속 여부 예상	26
[그림 2-6] 코로나19 종식 후 원격학습 활용 의향	26
[그림 2-7] 원격학습의 개선 과제	27
[그림 2-8] 코로나19로 인한 원격의료의 한시적 허용 인지 여부	28
[그림 2-9] 원격의료 이용 유경험자의 만족도	29
[그림 2-10] 코로나19 종식 후 원격의료 허용/금지 여부 예상	29
[그림 2-11] 코로나19 종식 후 원격의료 계속 허용 찬성 여부	30
[그림 2-12] 코로나19 종식 후 원격의료 허용을 찬성하는 이유	30
[그림 2-13] 코로나19 종식 후 원격의료 허용을 반대하는 이유	31
[그림 2-14] 원격의료제 제도가 될 때 이용 의사	32
[그림 2-15] 원격의료 제도가 된 이후 이용 목적	32
[그림 2-16] 원격의료의 개선 과제	33
[그림 2-17] 원격근무의 만족도	34
[그림 2-18] 원격근무의 장점	35
[그림 2-19] 원격근무의 한계 및 문제점	35

[그림 2-20] 코로나19 종식 후 원격근무의 지속 여부 예상	36
[그림 2-21] 코로나19 종식 후 원격근무 활용 의향	36
[그림 2-22] 원격근무의 개선 과제	37
[그림 2-23] 온라인/모바일 쇼핑의 만족도	38
[그림 2-24] 온라인/모바일 쇼핑의 장점(오프라인 쇼핑 대비)	39
[그림 2-25] 온라인/모바일 쇼핑의 한계 및 문제점	39
[그림 2-26] 코로나19 종식 후 온라인/모바일 쇼핑의 지속 여부 예상	40
[그림 2-27] 코로나19 종식 후 온라인/모바일 쇼핑 활용 의향	40
[그림 2-28] 온라인/모바일 쇼핑의 개선 과제	41
[그림 2-29] 음식 배달앱 서비스의 만족도	42
[그림 2-30] 음식 배달앱 서비스의 장점	43
[그림 2-31] 음식 배달앱 서비스의 한계 및 문제점	43
[그림 2-32] 코로나19 종식 후 음식 배달앱 서비스의 지속 여부 예상	44
[그림 2-33] 코로나19 종식 후 음식 배달앱 서비스 활용 의향	45
[그림 2-34] 음식 배달앱 서비스의 개선 과제	45
[그림 2-35] OTT 서비스의 만족도	46
[그림 2-36] OTT 서비스의 장점	47
[그림 2-37] OTT 서비스의 한계 및 문제점	47
[그림 2-38] 코로나19 종식 후 OTT 서비스의 지속 여부 예상	48
[그림 2-39] 코로나19 종식 후 OTT 서비스 활용 의향	48
[그림 2-40] OTT 서비스의 개선 과제	49
[그림 2-41] 메타버스의 만족도	50
[그림 2-42] 메타버스 이용 시간(1주일 평균)	51
[그림 2-43] 메타버스의 장점	51
[그림 2-44] 메타버스의 한계 및 문제점	52
[그림 2-45] 코로나19 종식 후 메타버스 예상	52
[그림 2-46] 코로나19 종식 후 메타버스 활용 의향	53
[그림 2-47] 메타버스의 개선 과제	53
[그림 2-48] 7가지 비대면 서비스에 대한 만족도 비교	54

[그림 2-49] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스의 전망 비교	54
[그림 2-50] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스 활용 의향 비교	55
[그림 3-1] 국내 온라인 쇼핑 거래액(2010-2020)	58
[그림 3-2] 국내 소매판매액 및 온라인의 비중(2010 vs. 2020)	59
[그림 3-3] 국내 모바일 쇼핑 거래액 및 온라인 쇼핑 중의 비중(2010-2020)	60
[그림 3-4] 2020년 상품군별 온라인 쇼핑 거래액 구성비	61
[그림 3-5] 2020년 상품군별 모바일 쇼핑 거래액 구성비	61
[그림 3-6] 글로벌 소매 전자상거래 매출액 추이 및 전망(2014-2024)	62
[그림 3-7] 국내 온라인 쇼핑 상품 거래액 및 소매판매액 중 비중(2019~) ...	63
[그림 3-8] 주요 국가의 코로나19 전후의 온라인 쇼핑 비중	64
[그림 3-9] 전 세계 및 주요 국가의 전체 소매유통 중 온라인의 비중 추이 및 전망	64
[그림 3-10] 코로나19 전후 상품군별 온라인 쇼핑 변화(2019.12 vs. 2020.12) ...	65
[그림 3-11] 2020년 국내 온라인 쇼핑 시장점유율(%)	69
[그림 3-12] 미국에서 온라인 구매 시 소요되는 배송시간	74
[그림 3-13] 원격경제 생태계의 진화 정도: 유통 산업	78
[그림 3-14] 아마존의 시가총액 추이 및 주요 이벤트	88
[그림 3-15] 아마존의 매출 구성(2014 vs. 2019)	88
[그림 3-16] 쿠팡의 판매자 및 고객 전략	89
[그림 3-17] 쿠팡의 매출액 및 수익	90
[그림 4-1] OTT 서비스 구현 과정	91
[그림 4-2] OTT 서비스 이용빈도별 유료서비스 이용률	94
[그림 4-3] 제작주체 및 수익모델에 따른 OTT 서비스 유형 구분	98
[그림 4-4] 한국인 Netflix 결제금액 추이	101
[그림 4-5] 코로나19 발생 이후 늘어난 미디어 이용	102
[그림 4-6] 코로나19 발생 이후 더 많은 시간을 할애하는 여가활동	102
[그림 4-7] 국내 OTT 서비스 산업구조	106
[그림 4-8] OTT별 통합 국내 순이용자수(2020.5.)	107
[그림 4-9] 국내 Netflix 앱 월 사용자 수 추이(2020.1월~2021.2월)	108

[그림 4-10] 글로벌 OTT 서비스 플랫폼의 지향점	109
[그림 4-11] OTT 사업자별 글로벌 시장 점유율	111
[그림 4-12] Netflix의 시청자 성향 파악을 위한 수집 데이터 종류	113
[그림 4-13] Netflix 영화 오리지널 콘텐츠 화면	115
[그림 4-14] 선도국 및 한국 OTT 생태계 진화 전망	120
[그림 5-1] PC와 모바일로 어디에서나 이용가능한 SaaS형 ERP 사례	126
[그림 5-2] 세계 협업 도구 선두 어플리케이션 현황	127
[그림 5-3] 전사적 콘텐츠관리(ECM) 개념도	128
[그림 5-4] 데스크톱 가상화(VDI)가 적용된 가상사설망(VPN) 개념도	129
[그림 5-5] 재택근무 시 이용 선호 디바이스 및 필요 추가 장비	130
[그림 5-6] 코로나19 이후 원격근로에 대한 인식조사 결과	132
[그림 5-7] 2020년 IDC 기업용 화상회의 솔루션 평가 결과	135
[그림 5-8] 마이크로소프트 팀즈(Teams)의 이용자 증가 추이	136
[그림 5-9] 구글 워크스페이스의 메일/채팅/자료 공유 기능	137
[그림 5-10] 줌의 화상회의 전용 디바이스인 다텐마가 포함된 Zoom for Home ..	138
[그림 5-11] 네이버클라우드의 'Naver Cloud for SMARTWORK' 기능 구성	138
[그림 5-12] 카카오휴크로 제작할 수 있는 봇(Bot)과 메시지 조합용 빌더 예시	139
[그림 5-13] 마이크로소프트 팀즈 대비 토스랩 잔디의 강점	140
[그림 5-14] 시스코 웹엑스(좌)와 구글 워크스페이스(우)의 실시간 번역 기능	141
[그림 5-15] 카카오휴크의 캐스퍼(좌)와 네이버웍스의 WorkTalk(우)	142
[그림 5-16] 신한은행의 페이스 락커 시연 예시	143
[그림 5-17] 마이크로소프트 메시 플랫폼의 사람-아바타간 협업 및 3D 가상객체	144
[그림 5-18] 페이스북이 공개한 VR/AR기반 차세대 원격근무 환경	144
[그림 5-19] SK텔레콤 버추얼 소셜 월드(좌)와 LG유플러스 AR협업 솔루션 데모(우)	145
[그림 5-20] 스윛의 구글 워크스페이스 통합 사례	146
[그림 5-21] 재택근무자 복무관리 규정 예시	149
[그림 5-22] 월 사용자(MAU) 기준 순위 (2019.12~2020.10, 안드로이드 OS) ...	150

[그림 5-23] 네이비웍스 글로벌 고객사 추이	150
[그림 5-24] 원격근무 생태계의 진화정도	151
[그림 5-25] 원격근무 생태계의 진화 전망	153
[그림 6-1] ASF가 분류한 네 가지 메타버스 유형	158
[그림 6-2] 메타버스 가상세계의 주요 특징	159
[그림 6-3] 메타버스 시장규모 전망(2021-2024)	161
[그림 6-4] VR·AR·MR·XR 기술에 대한 투자규모	162
[그림 6-5] “Metaverse” 구글 트렌드의 최근 추이	163
[그림 6-6] 기타 온라인 미디어에서의 메타버스 언급 추이	163
[그림 6-7] 가상과 현실이 분리된 패러다임에서 ‘확장가상세계’로의 진화	164
[그림 6-8] 트레비스 스캇의 온라인 콘서트 장면	165
[그림 6-9] 화상회의 사용자 및 설치 현황	166
[그림 6-10] C-P-N-D로 분류한 AR·VR 생태계	168
[그림 6-11] HW-SW-Service-Tool로 바라본 메타버스 게임 생태계	169
[그림 6-12] ‘인프라-플랫폼-콘텐츠-IP’의 주요 기업	171
[그림 6-13] MS의 ‘Azure’ 매출액 및 성장률	177
[그림 6-14] 글로벌 메타버스 가상세계 헤드셋 매출 전망	178
[그림 6-15] 제페토 월간 다운로드수 및 매출액	180
[그림 6-16] 한국·미국·중국 메타버스 가상세계 기업 발전 수준	187
[그림 6-17] 한국의 기업별 메타버스 가상세계 분포 현황	188
[그림 6-18] 한국·미국·중국 메타버스 가상세계 기업의 10년 후 전망	189
[그림 7-1] 디지털 전환에 대응한 교육 기반 마련	201
[그림 7-2] K-에듀 통합 플랫폼 개념도(안)	201
[그림 7-3] 글로벌 교육 서비스 산업 규모(US Tril.\$)	202
[그림 7-4] 글로벌 교육 서비스 필요 인구 및 교육 영역	202
[그림 7-5] 글로벌 에듀테크 지출 증가 전망(US Bil.\$)	203
[그림 7-6] 글로벌 교육 시장 중 기술 지출 비중(US Bil.\$)	204
[그림 7-7] 글로벌 에듀테크 기술 영역별 지출 전망(US Bil.\$)	204
[그림 7-8] <u>포스트</u> 코로나 글로벌 에듀테크 지출 전망(US Bil.\$)	207

[그림 7-9] 국내 이러닝 산업 매출액 추이(백만원, %)	208
[그림 7-10] 국내 이러닝 산업 공급기업 사업자수 추이	209
[그림 7-11] 국내 이러닝 산업 수요 시장 규모 추이(백만원, %)	209
[그림 7-12] 국내 이러닝 수요 시장 이러닝 이용 분야(%)	210
[그림 7-13] 국내 이러닝 수요 시장 이러닝 이용 방법(% , 중복응답)	210
[그림 7-14] 글로벌 헬스케어 및 교육 시장의 기업가치(US Tril.\$)	211
[그림 7-15] 글로벌 에듀테크 벤처캐피털 투자(US Bil.\$)	214
[그림 7-16] 국가별 에듀테크 벤처캐피털 투자 추이(US Bil.\$)	214
[그림 7-17] 위이드 인공지능 기술(R.INSIDE) 특징	219
[그림 7-18] 어큐이투스 교육 서비스	222
[그림 7-19] 챗봇 조교 왓슨 사용 예시	223
[그림 7-20] 클래스 101 강의 예시	226
[그림 7-21] 국내 이러닝 기업의 해외 진출시 애로사항	228
[그림 7-22] 국내 이러닝 기업의 해외 진출시 필요한 정부지원	229
[그림 7-23] 원격교육 및 에듀테크 산업 생태계 진화	231
[그림 8-1] 원격의료와 eHealth 생태계	240
[그림 8-2] 미국 원격의료 이용 동향(2020년 1월-2021년 3월)	248
[그림 8-3] 원격의료 투자동향(2018 3분기-2021년 2분기)	255
[그림 8-4] 마이크로소프트 헬스케어 조직 업무솔루션 제품군	261
[그림 8-5] Babylon Health 서비스 스펙트럼	263
[그림 8-6] 아마존 헬스시스템 구조	266
[그림 8-7] 텔레닥의 사업구조	268
[그림 8-8] 원격의료 생태계 현황	274
[그림 8-9] 원격의료 생태계 전망	276
[그림 9-1] 사례연구의 분석 틀	297
[그림 9-2] 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제	304

| 요약 |

제1장 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 코로나19로 인해 시작된 비대면 활동들이 팬데믹이 안정적으로 관리되는 상황에서도 줄지 않고 지속되거나 확대되고 있음
 - 본 연구에서는 일, 여가, 소비, 교육, 의료 등의 영역에서 코로나19를 계기로 시작된 비대면 활동이 지속되는 현상을 “원격경제”로 정의
- 원격경제의 확산은 서비스업의 구조, 혁신 패턴, 시장 규모 등에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상되므로, 원격경제로 인한 서비스업의 변화에 대해 연구가 필요
 - 특히 원격경제가 한국의 서비스업을 혁신해서 생산성을 높이고 수출산업으로 변모시킬 수 있을지 검토하고 전략을 도출하는 것이 필요

□ 연구의 목적

- 코로나19를 계기로 등장한 원격경제의 현황과 특징을 몇몇 서비스업을 중심으로 분석하고, 원격경제의 부상에 대응하는 혁신 전략을 모색
 - 첫째, 원격경제의 현황과 확산 양상을 파악하기 위해 대표적인 비대면 서비스 몇 가지를 선정해서 비대면 서비스의 현황과 코로나19 전후의 변화를 조사
 - 둘째, 비대면 서비스로의 전환이 해당 업종의 산업 구조와 혁신 패턴에 미친 영향을 분석하고 생태계의 진화 정도를 진단
 - 셋째, 코로나19를 계기로 시작된 원격경제 생태계가 향후 어떻게 진화해갈지를 전망하고 이를 지원하기 위한 정책 과제를 도출

□ 연구 질문

- (현황) 코로나19를 계기로 새롭게 등장하거나 확대 중인 비대면/온라인 서비스에는 어떤 것들이 있으며, 이들은 코로나19가 종식된 후에도 지속될 것인가?
- (산업 구조: 플랫폼 발달) 비대면/온라인 서비스의 증가는 해당 업종의 산업 구조에 어떤 영향을 미치고 있나? 특히, 온라인화로 인한 플랫폼의 발달은 어느 정도 진행되고 있나?
- (혁신 패턴: 데이터 기반 혁신) 비대면/온라인 서비스로의 전환은 해당 업종의 혁신 패턴에 어떤 변화를 가져왔나? 온라인 기반 비즈니스에서 기대할 수 있는 데이터 기반 혁신은 어느 정도 나타나고 있는가?
- (제도의 영향) 비대면/온라인 서비스로 전환해서 새로운 생태계가 발전하는 과정에서 진입 규제, 플랫폼 규제 등 제도의 영향은 어떻게 나타나는가?
- (전략과 정책) 비대면/온라인 서비스 생태계의 진화를 가로막는 장애 요소들은 무엇인가? 새롭게 발전 중인 이 생태계에서 국내 기업들의 전략적 선택지는 무엇이며, 이를 지원하기 위한 정부의 정책 과제는 무엇인가?

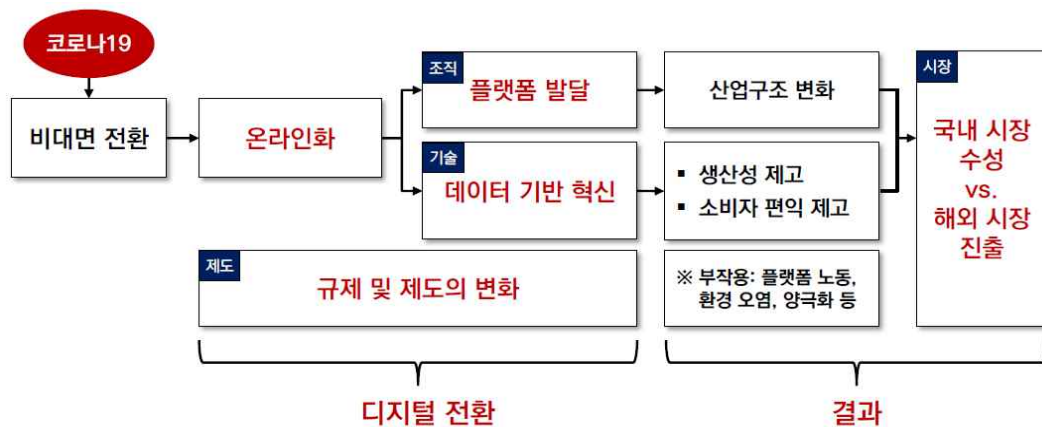
□ 연구 범위와 방법

- 연구 범위: 원격경제의 사회적 측면은 다루지 않고 산업적 측면만 다루며, 산업 내에서도 제조업에 대한 영향은 제외하고 서비스업에 국한해서 논의를 진행
- 연구 방법
 - 사례연구: ① 온라인 쇼핑, ② OTT 서비스, ③ 원격근무, ④ 메타버스, ⑤ 원격 교육, ⑥ 원격의료의 6가지 서비스 분야에 대해 같은 틀로 사례연구 진행
 - 두 가지 설문조사: 국내의 원격경제 트렌드를 살펴보기 위해 국민 2,000명을 대상으로 소비자 설문조사를 실시하고, 전략 도출을 위해 6개 서비스 섹터 전문가에게 서면 자문을 받음

□ 사례연구의 분석 틀

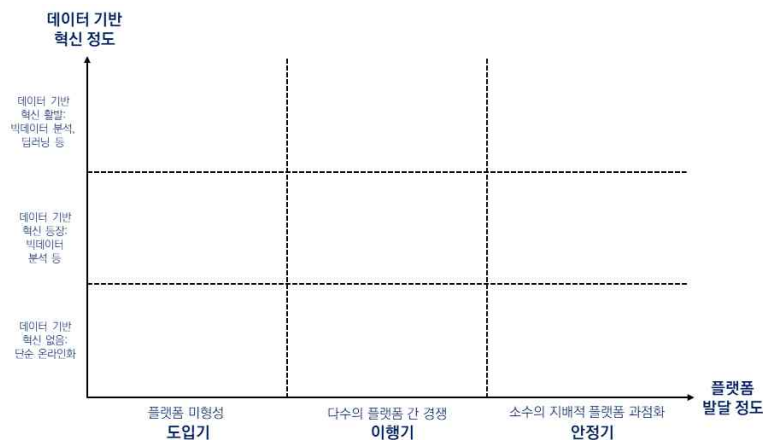
- 산업혁신체제를 구성하는 기술, 조직, 제도의 공진화 과정을 분석하되, 원격경제라는 특수한 상황을 고려해서 세부적인 분석 범주를 설정
- 디지털 전환의 가속화, 온라인 시장의 확대, (조직) 경쟁 지형과 플랫폼, (기술) 데이터 기반 혁신, (제도) 규제 등 제도적 이슈, (시장) 내수 시장 수성과 해외 시장 진출 등의 이슈를 담아 아래와 같은 분석 틀을 구성
 - 공통의 목차로 6개 섹터를 정리하고 각 생태계의 진화 정도를 그림으로 표시

[그림 1] 사례연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

[그림 2] 원격경제 생태계의 진화 정도



자료: 연구진 작성

제2장 원격경제 트렌드: 소비자 설문조사

□ 설문조사 개요

- 코로나19를 계기로 확산되고 있는 비대면 서비스의 트렌드를 살펴보기 위해 일반 국민을 대상으로 설문조사를 실시(표 1)

〈표 1〉 원격경제 트렌드 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단(조사대상)	• 전국 만 14세 이상 일반 국민
조사 표본수	• 2,000명(목표 표본)
조사 방식	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인 조사
조사 시기	• 2021년 6월 5일 ~ 14일 (10일간)
조사 대상 서비스	• 원격학습 • 원격의료 • 원격근무 • 온라인/모바일 쇼핑 • 음식 배달앱 서비스, • 온라인 동영상 서비스 • 메타버스
조사 내용 (주요 문항)	• 이용 만족도 • 서비스의 좋은 점 • 서비스의 한계와 문제점 • 코로나19 이후 서비스 지속성에 대한 의견 • 코로나19 이후 서비스 이용 의향 • 서비스 개선 과제
조사 기관	• 엠브레인퍼블릭

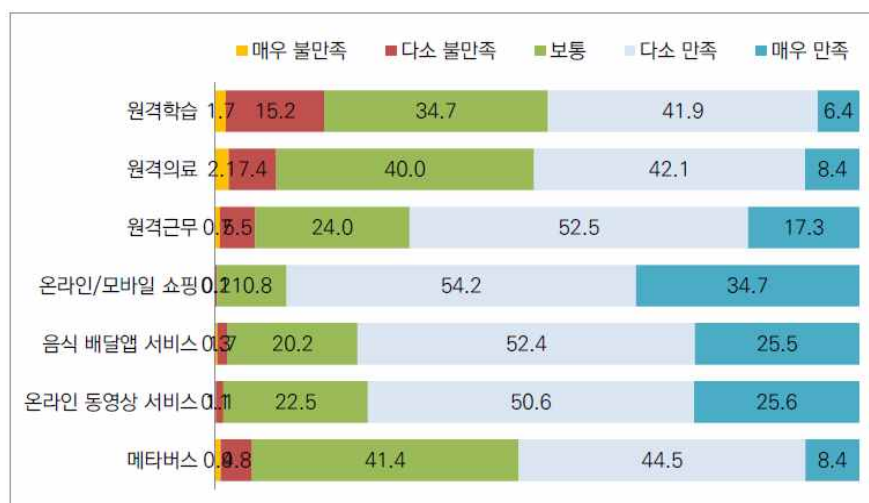
자료: 연구진 작성

□ 설문조사 결과

- 비대면 서비스에 대한 만족도(그림 3), 코로나 19 이후의 전망(그림 4), 코로나 이후 활용 의향(그림 5)에 대한 응답 결과를 보면 서비스들은 3개 그룹으로 나뉘어짐(표 2)
 - “성장기”의 세 가지 서비스는 이미 시장에 정착된 서비스로, 만족도, 전망, 활용 의향 모두에서 매우 긍정적인 답변
 - “초기-느린 수용”의 원격학습과 원격의료는 이번 코로나19를 계기로 처음 시작된 서비스들인데, 만족도, 전망, 활용 의향 모두에서 중간 정도의 응답자 반응을 보였고, 제도적 요인과 시장 요인이 결합해서 시장 수용이 느릴 전망

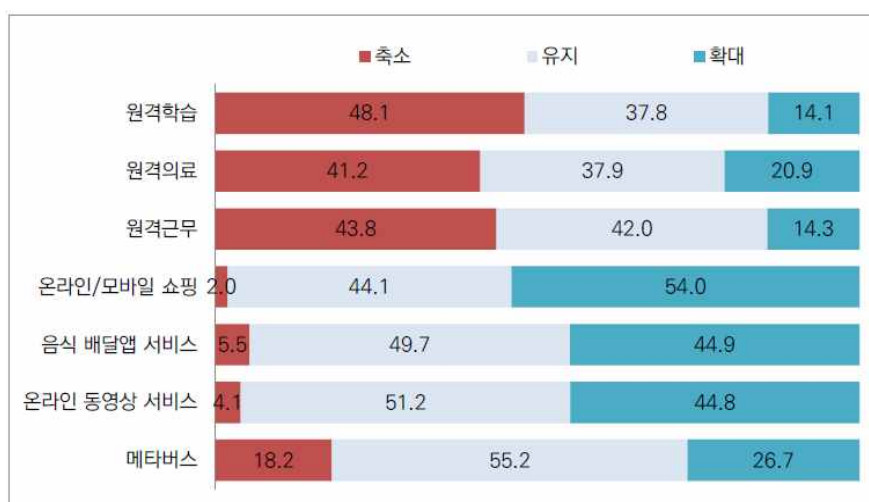
- “초기-빠른 수용” 중 원격근무도 코로나19를 계기로 시작되었지만, 만족도가 높고 코로나19 이후의 활용 의향도 약간 더 적극적인 응답이 나옴
- “초기-빠른 수용” 중 메타버스는 만족도는 중간이고 전망은 매우 긍정적인 반면 활용 의향은 매우 낮은 특이한 응답 패턴을 보였음. 이는 서비스 경험자가 적어서 응답자 본인의 의향은 불확실하지만 서비스의 미래는 모두 낙관하고 있다는 의미로 해석되므로, 향후 서비스의 빠른 수용을 예상할 수 있음

[그림 3] 7가지 비대면 서비스에 대한 만족도 비교



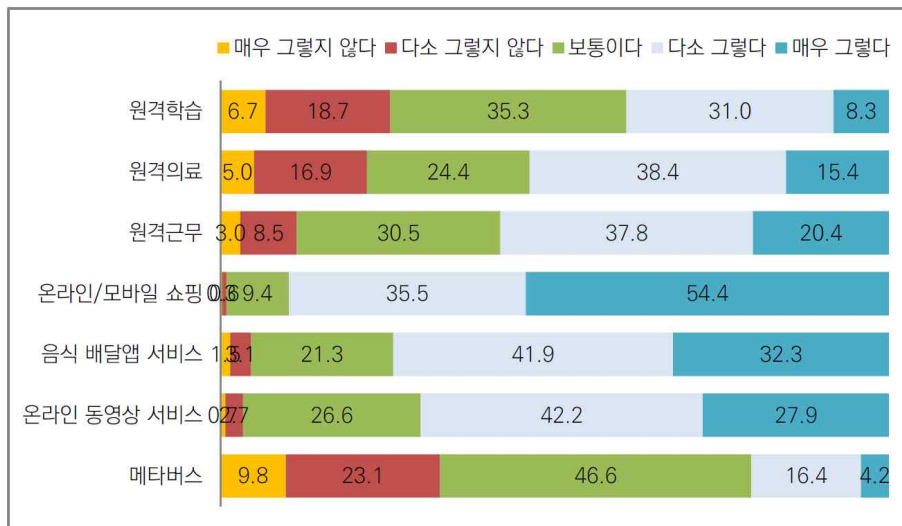
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 4] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스의 전망 비교



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 5] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스 활용 의향 비교



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

<표 2> 7가지 비대면 서비스에 대한 응답 패턴 비교

그룹	서비스	만족도	코로나19 이후 전망	코로나19 이후 활용 의향
초기-느린 수용	• 원격학습 • 원격의료	중	중	중
초기-빠른 수용	• 원격근무	상	중	중상
	• 메타버스	중	상	하
성장기	• 온라인/모바일 쇼핑 • 음식 배달앱 서비스 • 온라인 동영상 서비스	상	최상	상

자료: 연구진 정리.

○ 원격경제의 특징을 기준으로 보면, 성장기 서비스들에서 원격경제의 특징이 잘 나타날 것으로 예상할 수 있음

- 그래서 이하 3장부터 8장까지는 설문조사에서 다룬 7개 서비스 중 음식배달을 제외한 6개 서비스에 대해 사례연구 결과를 정리할 것인데, 설문조사지의 순서와 다르게 성장기, 초기-빠른 수용, 초기-느린 수용의 순서로 챕터를 배치함

제3장 온라인 쇼핑

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

□ 온라인 쇼핑의 개념

- 소비자가 PC 또는 모바일 기기를 이용하여 온라인 쇼핑몰에서 재화와 용역을 구매하는 행위(음식 배달서비스 포함, TV홈쇼핑과 카달로그쇼핑 제외)
- 엄밀하게 보면 온라인 쇼핑은 전자상거래의 일부이나, 본 연구에서는 특별히 구분할 필요가 없을 때에는 같은 의미로 사용

□ 국내 주요 현황(2020년 기준)

- 온라인 쇼핑 거래액은 2010년부터 연평균 20.3% 성장하여 159조 원
- 국내 소매판매액(서비스 제외) 중 온라인 쇼핑 상품 거래액 비중은 26.7%
- 모바일 쇼핑은 2013년부터 연평균 49.3% 성장하여 108조 원, 온라인 쇼핑에서 차지하는 비중은 67.9%
- 온라인 쇼핑에서 가장 많이 거래되고 있는 상품군은 “음·식료품”(12.4%), “가전·전자·통신기기”(11.8%), “음식서비스”(10.8%), 의복(9.5%), 생활용품(9.0%) 등

□ 코로나19 전후의 변화

- 감염 우려 및 영업 제한으로 인해 소비자들이 온라인 쇼핑을 이용하지 않을 수 없었던 상황에서 수요가 크게 증가했고, 기업들이 배송 인프라 확충, 다양한 혁신 실험으로 고객 경험을 개선했으며, 이것이 다시 수요를 견인하는 선순환
- 유통업계에서는 코로나19로 인해 유통업의 판도가 10년이나 앞당겨졌다는 평가

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

□ (조직) 생태계 및 경쟁 지형

- 기존 유통업체, 온라인 플랫폼 기업(빅테크), 버티컬 스타트업 등으로 구성
 - 기존 유통업체: 백화점, 대형마트에 강점을 가진 신세계, 롯데, 현대백화점 등
 - 온라인 플랫폼 기업: 온라인에서 주로 매출이 이루어지는 쿠팡, 네이버 등
 - 버티컬 스타트업: 특정 상품군에 집중하는 무신사(패션), 식품(마켓컬리) 등
- 신세계, 롯데, 현대백화점 등 기존 유통업체의 2020년 매출액이 전년 대비 감소한 데 비해 쿠팡, 네이버 등 온라인 플랫폼 기업의 매출액은 전년 대비 크게 증가
- 국내 온라인 쇼핑 시장은 상대적으로 신규 진출 기업인 네이버와 쿠팡이 주도하는 가운데 기존 온라인 플랫폼(이베이, 11번가 등)과 신규 스타트업이 시장 분할
- 현재 시점에서 국내 유통산업은 “플랫폼 간 주도권 경쟁” 시기
 - 기존 유통업체에 도전하는 다수의 온라인 플랫폼(쿠팡, 네이버 등)이 등장하여 규모의 경제를 달성하기 위한 전략적 움직임들이 활발하게 추진되고 있기 때문: 예) 신세계와 네이버의 지분 교환, 아마존의 SK 11번가 지분 참여 등
- 3~5년 후에 온라인과 오프라인을 포함한 국내 유통산업의 시장구조는 “5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조”가 될 전망
 - 온라인은 쿠팡과 네이버가 양분, 오프라인은 기존 유통업체의 영향력 일부 유지
 - 전문가들은 “3~5개 기업이 주도하는 과점적 구조”나 “10개 이상의 기업 간 완전경쟁적 구조”의 가능성도 제시

□ (기술) 혁신 사례: 리테일테크(retailtech)

- 데이터 기반 기술혁신(AI 등)
 - 데이터분석과 인공지능은 소비자와 온라인 쇼핑몰의 방대한 상품 간 매칭의 효

율을 높임: 데이터를 기반으로 소비자의 성별·나이·지역·구매습관 분석

- 데이터분석과 인공지능은 상품 주문 단계에도 활용: 자연어 처리, 딥러닝 등을 통해 고객의 쇼핑을 지원하거나 고객을 응대
- 배송 단계도 효율화: 소비자의 미래 구매 패턴을 미리 예측하여 상품을 소비자 근처로 미리 이송하여 더 빠른 배송 제공, 자율주행 로봇이나 드론 활용

○ 기타 기술혁신(AR/VR 등)

- 오프라인 매장에서처럼 실제 상품을 보고 만져볼 수 없다는 온라인 쇼핑의 문제점을 VR, AR 등 가상현실 기술이 점차 개선: 예) 이케아 플레이스의 AR 쇼핑
- 최근에는 메타버스(Metaverse)가 유통 부문을 혁신할 기술로 주목받고 있음
- 결제 단계에서도 다양한 기술혁신: 모바일 앱(결제수단, 배송지 등 정보 저장), 원클릭 쇼핑, QR코드 결제, 지문, 얼굴 등 생체 인식 결제 기술

○ 비즈니스 모델 혁신

- 배송시간 단축은 온라인 쇼핑의 확산에 가장 크게 기여한 요인: 새벽배송, 당일 배송 등 → 향후 배송 시간이 극단적으로 단축된 퀵커머스가 확산될 전망

□ (제도) 제도적 이슈

- 현재 국내 유통 산업에서 사회적으로 가장 중요한 이슈: 배달 노동자의 근로조건, 환경 오염(쓰레기, 폐플라스틱) 등을 포함한 ESG 경영
- 국내 유통 산업의 발전을 위해 정부가 해야 하는 주요 과제: 플랫폼 노동자 보호, 포장재/플라스틱 규제, 공정경쟁 환경 조성, 유통구조 개선, 기술개발 지원 등

□ (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출

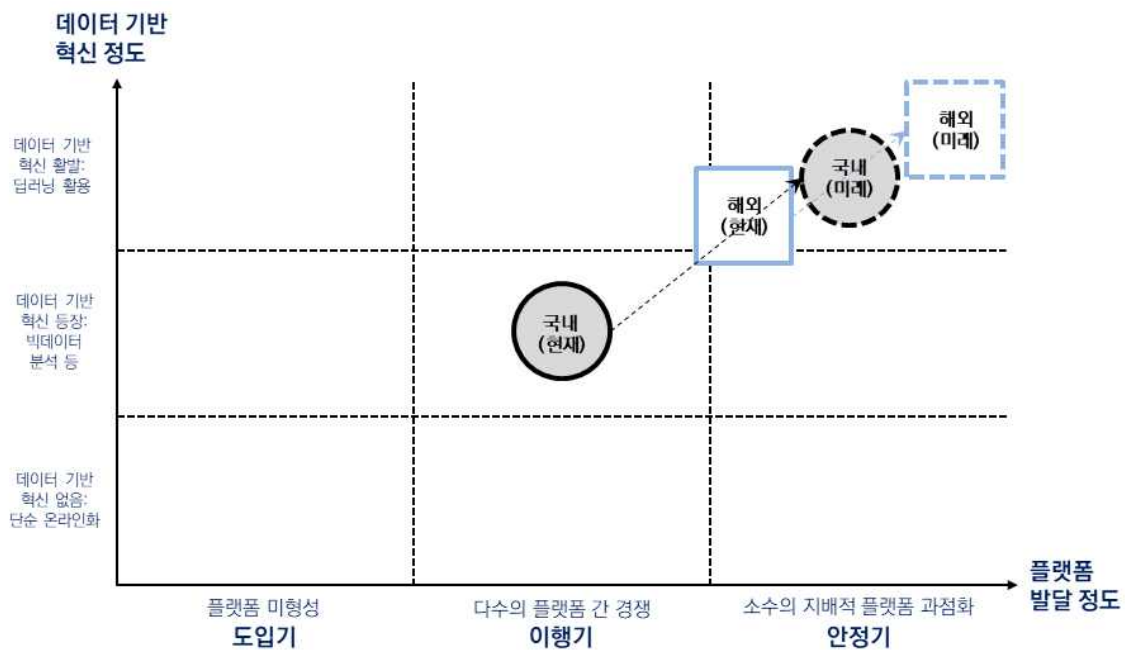
- 3~5년 후에 글로벌 유통기업(아마존 등)의 국내 시장점유율에 대해 전문가들은 대체로 5% 내외로 낮게 전망: 물품 조달, 물류의 진입장벽, 세금 문제 등

- 3~5년 후에 국내 유통기업의 해외 시장 진출에 대해서도 전문가들은 전체 매출액 중 해외 비중이 5% 미만이 될 것이라고 전망. 국가별 지배적 사업자가 존재

□ 생태계의 진화 정도

- 현재 국내는 다수 플랫폼 간 경쟁 vs. 해외는 소수 지배적 플랫폼 과점화의 초기
- 국내 유통 기업들이 해외 주요 기업들을 벤치마킹하여 다양한 혁신을 시도
- 미래에는 국내와 해외의 격차가 좁혀질 것으로 기대

[그림 6] 원격경제 생태계의 진화 정도: 유통 산업



자료: 연구진 작성

제3절 전망 및 정책 과제

□ 생태계의 진화 전망

- 향후 국내 플랫폼 기업들은 미국의 빅테크 기업들처럼 데이터 기반 혁신을 가속화하면서 지배적인 플랫폼으로 성장해 나갈 전망

- 최근 온라인 쇼핑의 성장을 견인한 요인들이 코로나19 이후에도 대부분 유지될 것이라고 전망되기 때문

□ 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

- 인공지능 등 신기술 활용에 수반되는 불확실성과 리스크
 - 예) 무인매장의 출입 통제, AI 챗봇 성능, 정보 보안, 자동결제, 교환·환불 등
- 온라인 플랫폼에 대한 과잉 규제와 중복 규제 우려
 - “온라인 플랫폼 이용자 보호법,” “온라인 플랫폼 공정화법” 등 다수 법안 발의
 - 공정거래위원회, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부 중에서 주무부처 미정

□ 국내 기업들의 전략적 선택지

- 기술혁신, 사업모델 혁신, 기업 간 제휴 등을 통해 경쟁력 있는 플랫폼을 구축: 온라인과 오프라인을 연계하는 옴니채널 구축(예. 완전스마트매장)
- 공정하고 지속가능한 생태계를 조성: 친환경 포장재 도입, 친환경적 배송 모델 개발, 노동자 삶의 질, 판매자에 대한 불공정행위 논란 등에 대한 체계적 대응

□ 정책 과제

- 국내 유통기업의 경쟁력 있는 플랫폼 구축을 시범사업 추진, 기술 표준 구축, 기술 인증 등을 활용하여 지원
- 국내 유통 산업이 다수의 플랫폼 간 경쟁에서 지배적 플랫폼이 등장하는 시기로 넘어가는 중요한 시기에 게임의 룰인 규제를 공정하게 정립
- 성장하는 온라인 플랫폼을 정책 목표를 달성하는 데 적극적으로 활용: 농수산물 유통구조 개선 등

제4장 OTT 서비스

제1절 개념과 현황

□ OTT 서비스의 개념

- 개념 및 유형 : OTT(Over The Top)는 인터넷망을 활용해서 동영상 등의 콘텐츠를 제공해주는 서비스로, 수익모델, 사업자, 서비스 방식에 따라 구분됨
 - 수익 모델: ① 유료 모델(거래 모델, 가입 모델(임대/소장형, 후원형)), ② 광고 기반 무료 모델
 - 사업자 유형: ① 플랫폼 사업자가 독자적으로 인터넷 기반 동영상 서비스 제공, ② 방송, IPTV, 인터넷 사업자가 서비스 제공, ③ 인터넷 개인 방송을 제공
 - 서비스 방식 : ① 인터넷 기반 단말기로 여러 OTT 서비스를 제공, ② 앱을 활용하여 이용자가 보유한 여러 단말기로 동영상을 제공

□ 주요 현황: OTT 시장 규모

- 글로벌 OTT 시장 규모는 2015년 161억 달러에서 2019년 464억 달러로 증가했으며 2024년에는 868억 달러 수준으로 성장할 것으로 예측
 - 국내 OTT 시장 규모는 2015년에 1억 7,100만 달러에서 2019년에 9억 6,200만 달러로 증가했으며 2024년에는 20억 달러의 시장 규모를 보일 것으로 전망

□ 코로나19 전후의 변화

- 코로나19 발생 후 2020년 상반기에 OTT 서비스 신규 가입자가 크게 증가
 - Netflix는 글로벌 시장에서 2020년 1분기에만 1,600만 명의 신규 가입자 확보
 - 국내 시장의 경우, 코로나19 발생 이전인 2018년 42.7%였던 이용률은 2019년 52.0%를 기록했고 코로나19 팬데믹이 본격화된 2020년에 66.3%로 급증

- 코로나19 팬데믹 종식 후에도 OTT 서비스 시장의 지속 성장 예상
 - 코로나19 시기의 OTT 서비스 이용 습관이 고착화되어 지속 성장 가능
 - 기존 미디어에 대한 완전 대체보다는 일부 대체 형태로 시장 형성 전망
 - 소비자별로 복수의 서비스를 활용하는 멀티호밍 트렌드 정착 예상

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

□ (조직) 생태계 및 경쟁 지형

- 주요 기업과 경쟁구도
 - 국내외 OTT 시장을 Netflix가 주도: 글로벌 시장의 1/3(2020년~2021년 초 기준, 가입자 2억 명), 국내 시장의 1/2을 점유(2020년 5월 기준, 736만 명)
 - 국내 OTT 시장에서의 서비스 경쟁 심화: Disney+가 국내 시장에 진입했고, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video 등도 본격 진입 예정
- 플랫폼화 정도: 수익모델에 따라 다양한 플랫폼들이 존재하나, Netflix가 국내외 플랫폼의 모범을 제시하면서 Netflix형 플랫폼으로 수렴 중
 - Netflix형 플랫폼의 특징: ① 월정액제 시스템 중심의 수익 창출, ② 가입형과 거래형의 조합(혼합형), ③ 막대한 투자를 통한 오리지널 콘텐츠 제작 및 유통, ④ 콘텐츠 제작과 유통의 통합, ⑤ 빅데이터에 기반한 이용자 맞춤형 서비스 제공, ⑥ 수출시장 중심의 글로벌 현지화

□ (기술) 혁신 사례: 데이터 기반 기술혁신과 비즈니스 모델 혁신

- 데이터 기반 기술혁신: 인공지능 영화 추천 엔진 ‘시네매치(cinematch)’
 - 구독자의 클릭 패턴, 검색 패턴, 실제 대여 목록, 평점, 시간대, 활용 디바이스, 시청 중단 지점 등을 분석하여 구독자의 성향을 토대로 정교하게 콘텐츠 추천
 - 시청자 행동 데이터에 기초하여 개인 성향과 가까운 시청자 그룹을 정의하고

콘텐츠에 태그(#)를 부여한 후 해당 그룹이 선호할 만한 콘텐츠 소개

- 시스템 추천 영화가 구독자의 실제 영화 감상으로 이어지는 비율은 75%~80%에 달하고 전체 매출의 20% 정도를 차지하며 고객유지율 93%에 기여

○ 비즈니스 모델 혁신

- 오리지널 콘텐츠 제작으로 확대: Netflix는 콘텐츠 배급에서 제작으로 비즈니스 모델을 확장 중으로, 2013년 BBC 원작 'House of Cards'를 리메이크하면서 오리지널 콘텐츠를 시작했고, 2017년에는 코믹스 회사 Millarworld 인수
- 수출시장 중심의 글로벌 현지화: 비용 절감과 마케팅 목적으로 한국 등 10개 국가에 현지 법인을 설치해서 현지 콘텐츠 라이선싱, 역수출, 제작자 영입 등 다양한 방법으로 현지화 전략을 추진했으며, 한국 시장에는 2016~2020년까지 7,700억 원을 투자하였고 2021년에만 한국 콘텐츠 제작에 5,500억 원 투자

□ (제도) 제도적 이슈

- 국내 통신망 사용료 지불 역차별 이슈: Netflix는 2014년부터 미국과 프랑스에서 통신망 이용료를 내고 있지만 한국에서는 내지 않고 있는 반면, 국내 OTT 사업자들은 통신망 이용료를 내고 있으며, 최근 재판부의 국내 통신망 사용료 지급 결정이 났으나 Netflix가 항소한 상태
- 관계 부처 간 법·제도의 산재: 문체부, 방통위, 과기부가 경쟁적으로 입법 추진 중에 있어 전기통신사업법 개정, 자율등급, 세제지원 등 국내 OTT 서비스를 위한 제도 개선 지연

□ 국내 시장 수성과 글로벌 시장 진출 이슈

- Netflix, Disney+ 등 해외 공룡기업의 한국시장 진입에 대응하기 위한 국내 토종 OTT 사업자의 경쟁력 확보 시급
- '오징어 게임'의 대성공에도 대부분의 경제적 성과는 Netflix로 귀속

- Netflix의 '오징어 게임' 투자액은 200억 원이었으며 제작사((주)싸이런픽쳐스)의 수익은 220억 원에서 240억 원으로 추정
- 반면, Netflix의 시가총액은 '오징어 게임' 첫 방영(2021.9.17.) 이후 3주 간 28조 원이 증가한 337조 원인 것으로 집계

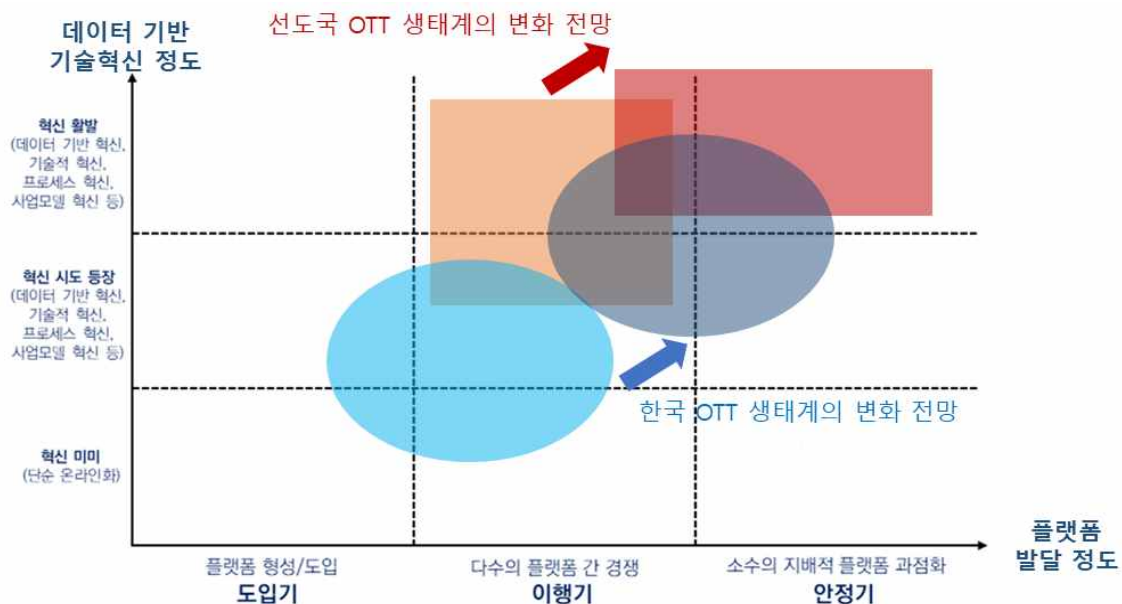
□ 생태계의 진화 수준 분석 및 진화 전망

○ 현재 국내 OTT 생태계의 수준

- 데이터 기반 기술혁신: 이용자의 서비스 활용 패턴(시청 시간, 선호도 등)을 토대로 개인의 성향에 부합하는 서비스가 제공되고 있으나, 아직 미미한 단계
- 플랫폼 발달: 다수의 국내외 OTT 사업자들이 국내 시장에서 진입하고 경쟁하고 있다는 점에서 플랫폼 도입기와 이행기에 걸쳐 있는 상황이며, 점차 Netflix형 플랫폼 중심으로 과점화될 것으로 예상

- 향후 10년 내 국내 OTT 생태계의 변화 전망: 데이터 기반 기술혁신과 플랫폼 발달 측면에서 선도국과 한국 모두 진보하면서 선도국 생태계의 우위 지속 전망

[그림 7] 선도국 및 한국 OTT 생태계 진화 전망



자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

제3절 국내 기업들의 전략적 선택지 및 정책 과제

□ 국내 기업들의 전략적 선택지

- 거대 해외자본을 활용한 글로벌 시장 진출: 글로벌 OTT 서비스 사업자와의 제휴를 다각화함과 동시에 중국 등 해외자본을 유치하여 신규 시장에 진입하는 전략
- 틈새전략을 활용한 국내시장 점유율 확대: 크리에이터 개인방송, 라이브커머스, 스포츠 중계 등 글로벌 OTT 사업자들의 주 영역이 아닌 틈새 시장 공략 전략
- 유료방송플랫폼과의 전략적 제휴 확대: 유료방송플랫폼이 보유한 기존 가입자 규모와 OTT 서비스 사업자의 신규가입자 유치 역량을 조합한 윈-윈 전략 추구
- 수직 결합형 가치사슬 구조화 및 요금제 개편을 통한 비용절감: 콘텐츠 기업과 네트워크 기업 간 수직 결합을 통한 비용의 내부화, 주요 이해관계자인 IPTV 3사와의 조율을 통해 모바일뿐만 아니라 TV 이용층도 흡수하는 TV 요금제 도입

□ 정책 과제

- 콘텐츠 성공 예측 모델 개발 지원: 빅데이터를 활용해서 OTT 콘텐츠 성패요인을 분석하는 모델을 개발하여 대규모 자본 유치의 토대 제공
- 국내 OTT 서비스에 대한 역차별 규제 폐지: 글로벌 OTT 사업자의 국내 통신망 사용료 지불, 국산 OTT 콘텐츠의 해외 수출 시 수익배분률 제한 제도화
- 영상콘텐츠 제작 인력 공제제도 신설: 역량 있는 콘텐츠 제작 인력 풀의 유지를 위해 소수에게 집중된 수익의 일부를 생계형 제작인력에게 지원하는 제도 마련
- OTT 영상물 등급 평가기준 완화: OTT의 특성을 고려해서 통상적인 영화나 방송 영상물 등급 평가 기준보다 유연한 별도의 OTT 콘텐츠 심의 규정 마련

제5장 원격근무

제1절 개념과 현황

□ 개념과 주요 현황

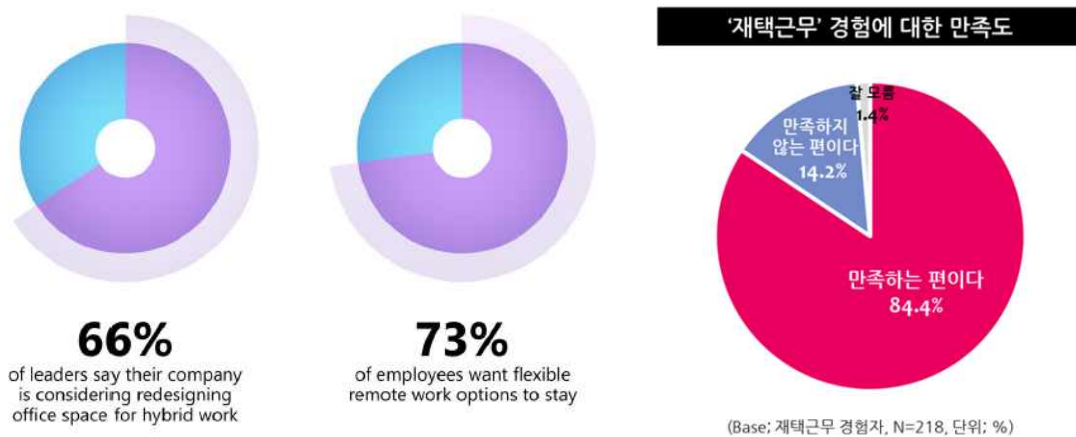
- 개념: 원격근무는 다양한 정보통신기술을 이용해 시간과 공간의 제약없이 유연하게 업무를 수행하고 협업하는 근무 형태
- (콘텐츠 및 어플리케이션) 가장 주목받고 있는 원격근무 어플리케이션은 화상회의 기반의 협업도구로, Zoom, MS Teams, Skype, 구글 Workspace 등이 세계 시장에서 치열하게 경쟁 중
- (플랫폼) 클라우드, 전사적 콘텐츠 관리(ECM) 솔루션, 원격접속 솔루션 등의 중요도가 증가하고 있고, 원격근무 뿐 아니라 모든 종류의 비대면 서비스 구현을 위한 필수 인프라로서 폭발적 성장세 예상
- (네트워크) 원격접속 확대와 대용량 콘텐츠 공유로 가상 사설망(VPN)과 5G 네트워크 수요가 증가하고 있는데, VPN은 사설망 수준의 보안을 제공하고 VR/AR 콘텐츠 활용 증가로 고대역 네트워크 필요
- (디바이스) PC와 노트북 뿐 아니라 VR/AR 콘텐츠 이용을 위한 웨어러블 기기 이용이 확대되고 있으며, 보조 모니터와 헤드셋 등 원격회의용 액세서리 기기에 대한 수요도 함께 증가

□ 코로나19 전후의 변화

- 최근 건강과 안전의 중요성에 대한 사회적 공감대가 형성되며 원격근무에 대한 이용자들의 인식도 긍정적으로 변화
- 2020년 5월 국내 직장인을 대상으로 원격근무 및 재택근무에 대한 인식조사 결과, 만족한다는 응답률이 84.4%로 만족하지 않는다(14.2%)를 압도

- 2021년 3월 마이크로소프트가 31개국 3만명을 조사한 결과, 66%의 기업가들이 유연근무 확산을 위해 사무실 구조의 변경을 고려하고 있다고 밝혔고, 73%의 직장인들은 원격근무의 확산을 희망한다고 응답

[그림 8] 코로나19 이후 원격근로에 대한 인식조사 결과



제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

□ (조직) 주요 기업과 경쟁 구조

- (기존 화상회의 및 협업 솔루션 기업) 원격근무 확산 이전부터 화상회의 또는 협업 솔루션을 상용화한 전문기업들이 높은 기술력을 보유한 것으로 평가
 - 네트워크 솔루션 전문기업인 시스코(Cisco)의 웹엑스(Webex) 솔루션은 미국 포춘 500대 기업의 95%가 이용 중이며, IDC가 2020년 8월 발표한 기업용 화상회의 솔루션 부문에서 1위를 차지
- (빅테크 기업) 기존에 보유하고 있는 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 원격근무 시장에 다크호스로 등장
 - 마이크로소프트의 팀즈(Teams) 솔루션은 2019년 1300만명 수준에서 2020년 11월 기준 약 1억2천만명으로 일일 이용자수 급증

- 구글은 선두기업들을 추격하기 위해 2021년 6월 유료로 제공되던 구글 워크스페이스를 무료로 전환
- 네이버클라우드는 2021년 4월 네이버웍스, 워크플레이스, 워크박스를 통합한 'Naver Cloud for SMARTWORK'를 공개
 - 네이버 메일, 캘린더, 드라이브 등 이미 국내 이용자들에게 친숙한 서비스들과 연계되어 있는 것이 최대 강점
- (스타트업) 2019년 1분기 6천만달러에 불과했던 줌(Zoom)의 매출액은 2021년 4분기 8.83억 달러로 약 15배 증가하며 시장에서 단연 두각
- 국내 스타트업의 경우, 토스랩의 잔디(Jandi)가 2021년 7월 기준 사용 기관이 30만곳에 달하고 현재 한국 뿐 아니라 일본, 대만을 비롯해 70여개국에 진출

□ (기술) 혁신 사례

- 기술 혁신: 자연어 처리, 이미지 인식 등 AI를 이용한 성능 개선을 넘어 VR/AR을 이용한 기술 혁신이 가시화
 - 2021년 시스코 웹엑스와 구글 워크스페이스는 원격회의 참여자들이 말하는 영어를 다국어로 실시간 번역하는 서비스를 공개했고, 줌은 2022년 말까지 30개국 언어로 지원되는 실시간 자막 서비스와 12개국 언어의 실시간 번역 서비스를 제공할 예정이라고 언급
 - 2021년 3월 마이크로소프트는 VR/AR 기술을 접목해 원격협업을 지원하는 메시(Mesh) 플랫폼 공개했는데, 기존에 SF 영화에서 보던 사람과 가상 아바타와의 회의를 비롯해 3D 가상 차트와 같은 홀로그램 공유 및 조작을 지원
- 비즈니스 모델 혁신: 기업 별로 파편화된 원격근무 어플리케이션을 연동하거나 고객사 니즈에 맞게 커스터마이징하는 새로운 비즈니스 모델도 등장
 - 원격근무 어플리케이션을 연동할 경우 이용자는 필요에 따라 다양한 원격근무 어플리케이션을 자유롭게 사용 가능

- 스윗(Swit)의 스윗 어플리케이션 이용자는 구글 워크스페이스, 마이크로소프트 팀즈 등에 들어있는 기능들을 끌어와 단일 인터페이스를 통해 이용
- 원격근무 솔루션이 자사 업무 프로세스 및 시스템과 유연하게 연동하기 위해서는 커스터마이징 필요

□ (제도) 제도적 이슈

- 빅테크 기업들의 반독점 행위, 보안 및 개인정보보호, 원격근무자 복무 관리가 현재까지 드러난 대표적인 원격근무 관련 제도적 이슈
- 미 하원은 2020년 10월 공개한 “디지털시장에서의 경쟁상황 조사 보고서”에서 구글의 원격근무 어플리케이션을 반독점법 위반 행위 중 하나로 언급
 - 구글 캘린더 등을 통해 사용자들이 Zoom 대신 구글 워크스페이스의 화상회의 도구를 사용하도록 유도했다고 지적
- 미국 연방거래위원회(FTC)는 Zoom이 사용자 정보를 보호하지 못했다고 경고
 - Zoom과 FTC는 2020년 11월 내·외부 보안위협 평가 및 문서화, 사용자 보호 수단 개발, 취약성 관리프로그램 제공, 다단계 인증 배포, 데이터 삭제 지원, 유출된 사용자 아이디 및 비밀번호 사용 방지책 마련 등에 대해 합의
- 원격근무의 장점을 살리고 업무 효율성을 제고하기 위해서는 원격근무자를 위한 구체적인 복무관리 제도 수립이 필요
 - 고용노동부는 2020년 9월 재택근무 도입과 설계, 관련 규정 등을 포함한 ‘재택 근무 종합 메뉴얼’을 발표

제3절 생태계 진화 전망 및 정책과제

□ 생태계 발달 정도 및 진화 전망

- 국내 원격근무 생태계는 플랫폼 발달정도는 다수 플랫폼이 경쟁하는 이행기로

보이며, 데이터 기반 혁신 정도는 가상화의를 넘어 기존 시스템과 연계가 활발한 원격협업 단계에 접어들 것으로 전망

- 반면, 글로벌 원격근무 생태계의 경우 플랫폼 발달 정도는 소수 플랫폼이 시장을 지배하는 안정기와 VR/AR과 같은 가상공간에서의 원격근무가 활성화된 데이터 기반 혁신 단계에 접어들 것으로 예상

□ 정책과제

- 국내 플랫폼 기업과 중소·중견 원격근무 솔루션 기업들은 보유역량에 따라 차별화된 전략을 펼쳐야 하고, 중장기적으로 기술 역량 강화 필요
 - 국내 플랫폼 기업들은 독점적 지위를 누리고 있는 자사 솔루션을 레버리지로 활용해 원격근무 시장지배력 강화
 - 국내 중소·중견 원격근무 솔루션 기업들은 대기업 대비 상대적으로 높은 가격 경쟁력과 고객사의 요구사항을 적극 반영하는 커스터마이징 서비스 강화를 통해 국내 중소기업 시장을 공략
 - 장기적으로는 미래 시장 변화를 고려해 VR/AR 기술 고도화를 위한 연구개발에 집중하고 아직 태동기인 ‘메타버스형 원격근무 시장’을 선점하기 위해 노력
- 원격근무 솔루션 도입 및 생태계 활성화에 걸림돌이 되는 규제를 조속히 개선하고 지속 성장·발전하기 위한 정책지원 강화 및 연구개발 필요
 - 외부에서 내부 시스템에 접속할 수 있도록 허용하는 금융권 망분리 규제 개선 및 법적 근거 마련 시급
 - 중소·중견기업들의 원격근무 솔루션 구매와 해외향 솔루션 개발 및 홍보·마케팅 지원 강화
 - 정부 주도로 원격근무 솔루션 고도화를 위한 인공지능, VR/AR 연구개발 추진

제6장 메타버스

제1절 개념 및 현황

□ 메타버스의 개념 및 주요 현황

- 메타버스 가상세계는 ‘나’를 상징하는 아바타 캐릭터를 통해 사회·문화·경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간
 - 메타버스는 크게 4가지 유형(증강현실, 라이프로그, 거울세계, 가상세계)으로 구분되며, 본 연구에서는 협의의 메타버스 개념으로서 ‘가상세계’에 초점
- 현재 성장이 가속화되고 있는 메타버스 시장(AR·VR·MR)의 규모는 2024년 2,969억 달러(약 350조 원)로 현재보다 10배가량으로 급증할 것으로 전망
 - 제조분야와 플랫폼 분야를 가리지 않고 주요 글로벌 빅테크 기업들은 메타버스 가상세계의 서비스 구현을 위한 선제적 투자를 감행하고 있음

□ 코로나19 전후의 변화

- 팬데믹 환경에서의 비대면 트렌드는 메타버스의 가상세계의 확장을 촉진시켜 실감형 체험 콘텐츠 증가 및 게임 외에 다양한 비즈니스 영역으로의 확장을 촉진
 - 현실세계보다 가상세계의 활동비중이 증가하면서 확장된 가상세계로 진화 중
 - 특히, 게임과 엔터테인먼트에 치중되어 있던 VR서비스는 친교활동과 교육, 비즈니스의 영역으로 확장되고 있음
 - 가상의 공간이 실제 현실로 착각할 만큼 정교해지고, 일상의 활동 대부분이 구현됨으로써 두 세계의 경계가 모호해지고 있음

제2절 원격경제로의 전환과 메타버스 생태계

□ 메타버스 생태계와 경쟁지형

- 메타버스 산업 생태계를 바라보는 기존 분석틀로는 1) C-P-N-D(콘텐츠·플랫폼·네트워크·디바이스)와 2) HW-SW-Service-Tool로 구분하는 방식이 있음
- 본 연구에서는 메타버스 생태계의 특성을 고려해서 ‘인프라(DN)-플랫폼(P)-콘텐츠(C)-IP’의 대안적 분석틀을 활용하여 생태계를 분석하고자 함

<표 3> ‘인프라-플랫폼-콘텐츠-IP’로 구성되는 대안적 생태계 분석틀

구분	주요 내용	
인프라	• 초연결 네트워크 환경(5G), 몰입적 경험을 지원하는 실감형 디바이스	
플랫폼	• 실감형 콘텐츠의 개발, 유통, 서비스를 구현하고 경험하게 해주는 운영 기반	
콘텐츠	• VR·MR·XR 등을 통해 즐길 수 있는 문화, 교육, 의료, 산업 분야 등의 실감형 창작물	
지식재산권(IP)	• 패션, 엔터, 게임, 캐릭터 등 독창성과 브랜드 가치를 보유한 IP	

인프라	네트워크, 클라우드	Azure(MS), AWS(Amazon)...
	실감형 디바이스	Oculus, Google Glass, Gear, Vive...
플랫폼	운영, 서비스 기반	Teams(MS), Horizon(Facebook), ZEPETO(NAVER)
콘텐츠	실감형 창작물	Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, WEVERSE(HYBE), UNIVERSE(NC)...
IP	브랜드 가치	HYBE, SM, YG, JYP, GUCCI, NIKE, DKNY, MLB...

□ 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

- (경쟁 구조 및 플랫폼) 메타버스 가상세계의 플랫폼 발전단계는 현재 시장과 산업지형의 구도가 형성되지 못하고 다양한 플레이어들이 등장하고 있는 초기단계
- 인프라와 플랫폼을 선점하고 있는 글로벌 빅테크 기업들의 지배력이 두드러짐
- 다만 소프트웨어 플랫폼 일부와 콘텐츠 영역에서의 중견-스타트업들이 선전
- 기업 간 경쟁 구도와 혁신패턴의 성공사례가 관찰되고 있으나 아직 본격적인 가격/품질 경쟁이 벌어지는 시장경쟁의 단계로는 미진입한 상태

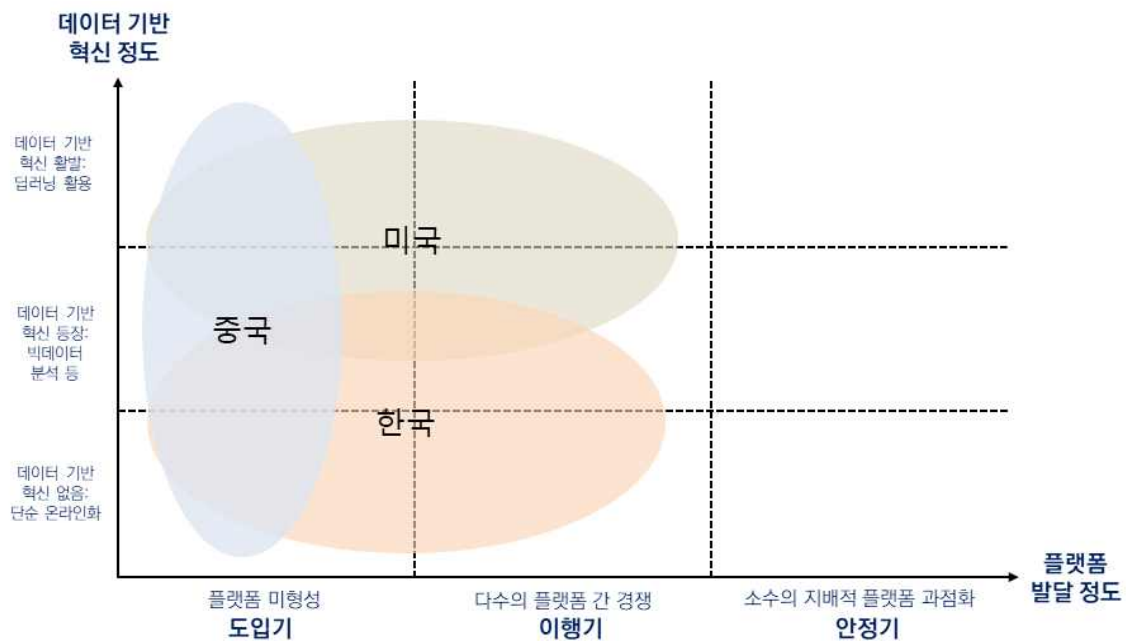
- (혁신 사례) 데이터·AI 기반 기술혁신, 플랫폼 기반 기술혁신, 인프라 기반 기술혁신, 콘텐츠/IP 기반 기술혁신의 일부 성공사례가 관찰됨
 - 메타버스 공간 내 축적된 사용자의 빅데이터를 바탕으로 AI가 선호 캐릭터를 산출한 가상의 실감형 아바타가 구현되고 있으며 IP시장의 강자로 부상
 - 마이크로소프트 등은 기 보유한 소프트웨어 운영체제 플랫폼을 바탕으로 광범위한 원격 활동이 가능한 메타버스 비즈니스 프로그램을 출시
 - 페이스북은 실감형 장비 제작기업인 오кул러스를 인수함으로써 메타버스 인프라의 지배력을 확보함과 동시에 자체 플랫폼 강화
 - 제페토는 주요 아티스트, 패션 브랜드 IP와의 제휴를 맺음으로써 자사 제공 콘텐츠와 아바타를 다양화하고 홍보 효과를 통한 수익창출 극대화
- (제도적 이슈) 메타버스 가상세계의 발전에 장애가 되고 있는 개인정보보호문제, 유해 콘텐츠의 무분별한 노출, 가상재화의 소유권·저작권 이슈, 기타 법제도적 이슈에 대한 검토 필요

□ 메타버스 생태계의 글로벌 경쟁력 및 향후 진화 전망

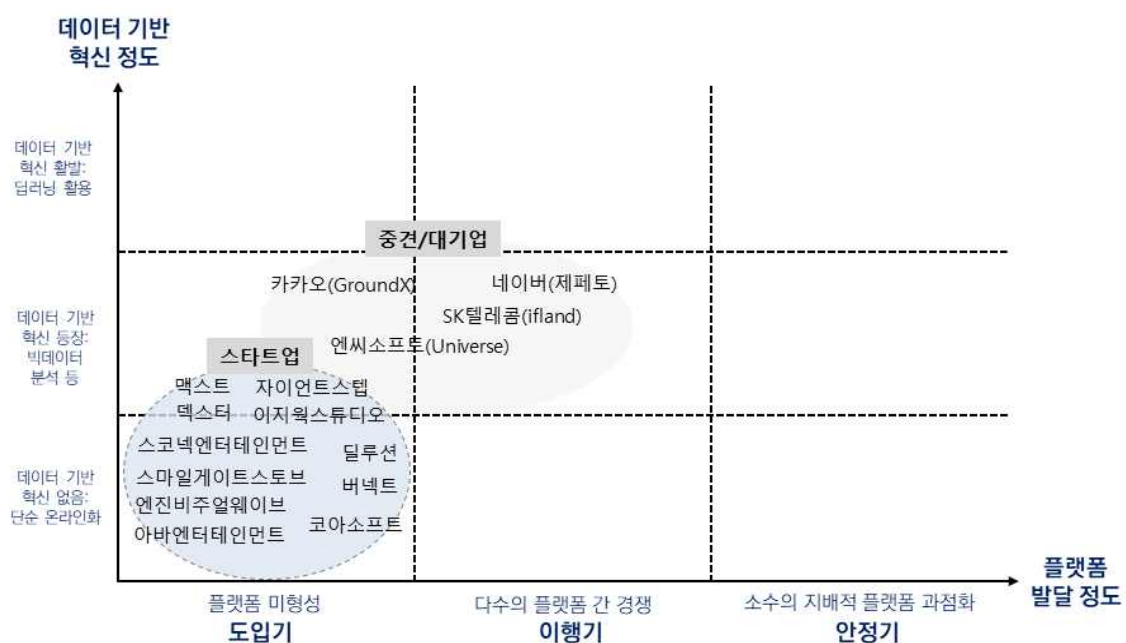
- (시장) 한국이 보유한 K-POP, 웹툰, 웹소설 등을 고려하였을 때 ‘콘텐츠’나 ‘지식재산권(IP)’의 측면이 글로벌 시장 진출 가능성이 높다고 판단
 - ‘플랫폼’이나 ‘인프라’ 측면에서 한국 기업들의 연구개발의 진척도가 낮으며 점유율 측면에서도 해외기업의 독과점 경쟁이 시작된 것으로 평가
 - 제페토의 방탄소년단(BTS) 원격 콘서트 K-웹툰의 수출현황 등을 고려하면 한국의 창작물과 지식재산권(IP)은 해외에서도 강점을 가질 수 있을 것으로 평가
- (생태계의 진화 정도) 한국 내 메타버스 가상세계 관련 기업의 대다수는 아직 플랫폼을 형성 중인 ‘도입기’에 해당되며, 네이버Z, SK텔레콤 등 기존 비즈니스 모델을 토대로 확장 중인 일부 기업들은 ‘이행기’에 해당한다고 볼 수 있음
- (생태계 진화 전망) 10년 후, 메타버스 가상세계의 생태계 진화 정도는 소수의 기업들이 주도하는 플랫폼의 ‘안정기’, 혹은 ‘이행기’에 도달할 것으로 전망

- 기존에 두각을 드러내고 있는 글로벌 IT 기업을 보유한 미국과 중국의 경우에만 한해 생태계 진화가 예상되며 한국의 경우에는 수정하기보다는 기존의 기업들이 성장하여 데이터 기반의 혁신 정도가 활발해지는 양상이 예상됨

[그림 9] 한국·미국·중국 메타버스 기업군의 발전 수준



[그림 10] 기업 분포로 본 한국의 메타버스 가상세계 발전수준



제3절 전망 및 정책과제

□ 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

- 글로벌 IT 기업들의 확장성이 국내 메타버스 기업들의 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화에 장애 요소가 될 것으로 전망
 - 페이스북, 애플, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업이 메타버스 산업에 적극적인 M&A와 기술개발에 투자하고 있어 빠른 성장이 예상됨

□ 국내 기업들의 전략적 선택지

- 국내기업의 전략적 선택지로 한국기업의 콘텐츠·IP와의 연계를 고려한 비즈니스 모델을 가화할 필요성이 제기됨
 - K-POP, 드라마 영화를 비롯한 문화콘텐츠는 경쟁력이 높지만, 국내 기업들의 디지털 콘텐츠 기술 수준의 경우는 주요국 대비 기술 경쟁력이 다소 부족
 - 기존 사업영역에서의 메타버스로 확장 가능성을 검토하고, 향후 메타버스 플랫폼과 지식재산권의 결합의 시너지 효과 등을 고려하는 것이 필요
- 메타버스 디바이스의 완제품 시장의 경우, 글로벌 빅테크 기업이 장악하고 있으나, 그 핵심이 되는 주요 핵심기술에서는 국내기업의 공략 가능성이 존재

□ 규제 개선 과제 및 정책과제

- 메타버스 산업의 규제개선 이슈 및 주요 정책과제
 - VR, XR, MR 등 가상실감 환경 구현을 위한 핵심기술력 강화 지원
 - 메타버스 환경에 부합하는 ‘망중립성’ 예외범위의 확대를 위한 제도 개선
 - 범용성과 개방성에 초점을 둔 기술개발 및 프로그램 지원
 - 메타버스 가상공간 내 활발한 창작과 경제활동을 뒷받침하는 거래환경 마련 및 선순환적 생태계 조성

제7장 원격교육

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

□ 원격 교육과 에듀테크

- 에듀테크는 “교육과 기술의 합성어로 전통적 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, AR, VR, 3D 등 ICT 기술이 융합하여 지금과는 완전히 다른 학습 경험을 제공하는 새로운 기술”로 정의됨
- 국내에서는 원격수업, 이러닝 등의 용어도 함께 사용되고 있음

□ 코로나19 이후의 변화

- 국내 원격 교육 변화
 - 원격수업을 위한 운영기준안(교육부, 2020.3.27.), 온라인 개학(교육부, 2020.3.31.), 원격수업 민·관 협업(교육부, 2020.4.21.) 등을 통해 원격 수업과 교육이 활발히 이루어지고 있음
- 글로벌 원격 교육 변화
 - 에듀테크 분야는 코로나 이전 연평균 13.1% 성장 보다 높은 연평균 16.3% 성장을 보일 것으로 전망
 - 2018~2019년은 초기 원격 교육의 시작, 2020~2021년에는 디지털 인프라에 대한 투자가 증가할 것으로 전망되며,
 - 2022~2023년은 기업대 소비자간 B2C 에드테크 모델의 증가, 2024~2025년에는 모바일과 첨단기술에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망

제2절 원격 경제로의 전환과 원격 교육 생태계의 변화

□ 국내 원격 교육 시장 생태계와 규모

○ 원격 교육 시장 부문별 매출

- 국내 원격 교육 시장에 대한 조사가 통일된 것은 없는 상태로, 국내 이러닝 산업 전체 매출은 2020년 4조 6천억원 규모이며, 서비스가 약 3조3천억원, 콘텐츠가 8400억원, 솔루션이 4000억원을 차지

○ 원격 교육 시장 기업

- 이러닝 관련 기업 수는 2020년 5.2% 증가해 1905개 기업으로, 서비스 분야가 1163개, 콘텐츠 분야가 464개, 솔루션 분야가 279개며, 산업 종사자수는 2020년 31,747명임

○ 글로벌 유니콘 기업

- 벤처 캐피탈의 활발한 투자로 인해, 주식 시장 가치가 10억 달러 이상인 교육 서비스 기업의 수는 2015년 10개 내외에서, 2018년 30개, 2020년 40개, 2025년 100개 내외로 증가할 것으로 전망

□ 원격 교육 혁신 사례

○ 데이터기반 기술혁신

- 인공지능 교육 스타트업: 휘이드(산타토익)
- 어큐이투스(Acuitus), 실리콘밸리 스타트업
- 대학 챗봇 조교, '질 왓슨'
- 성장형 아바타

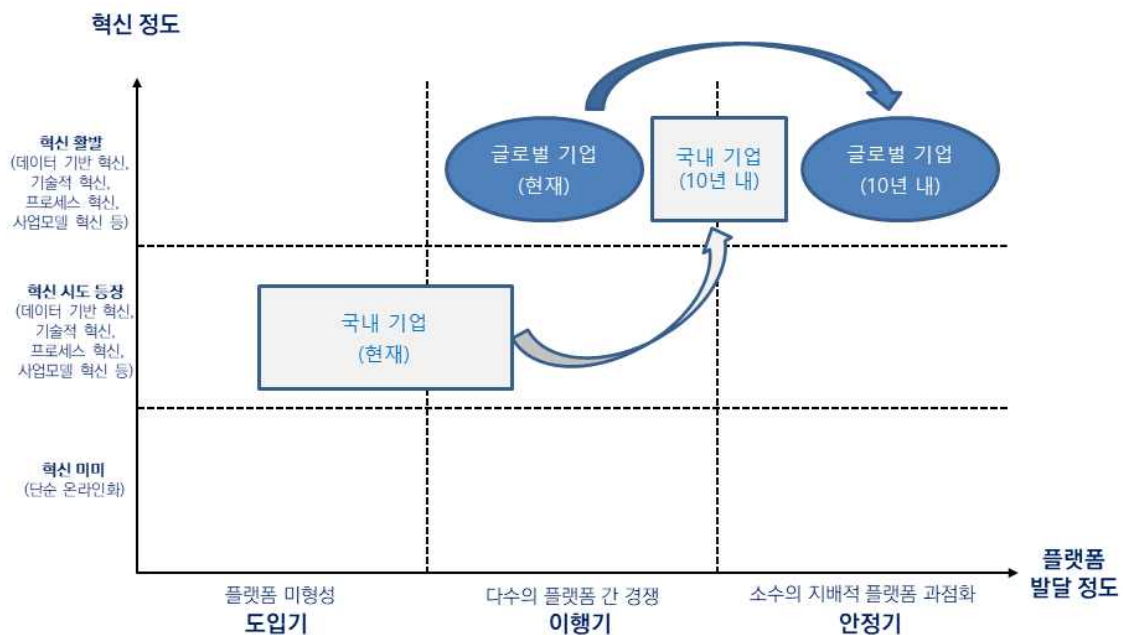
○ 비즈니스 모델 혁신

- 온라인 클래스 플랫폼 클래스 101

□ 원격 교육 제도적 이슈

- 공교육 진학과 평가제도 등의 경직성으로 근시일내에 산업구조 변화가 어려움
- 공교육 분야는 공공기관이 독점적 영향력을 행사해 독과점 상태임
- 대학교수와 연구원과 달리, 초중고 교육에 대한 전문가인 교사의 에듀테크 분야에 대한 참여가 제도적으로 제한되어 있음

[그림 11] 원격교육 및 에듀테크 산업 생태계 진화



□ 원격 교육 생태계의 진화 정도

- 미국 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업
 - 현재 혁신 정도 측면에서는 혁신이 활발하고, 플랫폼 발달 정도에서는 다수의 플랫폼 간 경쟁하는 이행기에 있는 것으로 조사되었고,
 - 향후 10년 내에 혁신 정도에서는 혁신 활발 단계, 플랫폼 발달 정도에서는 소수의 지배적 플랫폼이 과점화 되는 안정기에 진입할 것으로 전망

○ 국내 원격교육/에듀테크 기업

- 현재 혁신 측면에서는 혁신 시도가 등장하는 단계이고, 플랫폼 측면에서는 플랫폼 미형성의 도입기와 다수의 플랫폼 간 경쟁이 나타나는 이행기에 걸쳐 있음
- 향후 10년 내에 우리나라 원격교육(에듀테크) 기업들은 혁신정도에서는 혁신 활발 단계로, 플랫폼 발달 정도에서는 다수의 플랫폼 간경쟁이 일어나는 이행기와 소수의 지배적 플랫폼 과점화가 나타나는 안정기에 걸쳐질 것으로 전망

제3절 원격교육(에듀테크) 전망 및 정책 과제

□ 원격교육(에듀테크) 생태계의 변화 전망

- 향후 원격교육은 확대되겠지만 공교육의 보완재 역할을 할 것으로 전망
- 사교육 시장은 오프라인과 온라인을 병행하는 혼합 수업(hybrid instruction: 비대면 실시간 수업 및 동영상 제공 수업과 함께 주기적인 대면 수업을 하는 방식)을 하는 쪽으로 나아가게 될 것으로 전망됨
- 에듀테크 기업과 기존 교육 콘텐츠 기업이 서로 경쟁할 것임
- 성인 교육에서는 에듀테크 생태계를 통해 새로운 시장이 창출될 것이며, 유튜브 등 소셜네트워크 서비스 영향력도 확대될 것임

□ 원격교육(에듀테크) 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

- 인공지능 학습을 위한 비정형 데이터 확보의 어려움
- 현재 중앙집중식 공교육 플랫폼에 분산식 공교육 플랫폼 검토 필요

□ 국내 원격교육(에듀테크) 기업들의 전략적 선택지

- 국내 기업들은 후발 주자이지만, 혁신성을 기반으로 노하우를 축적하고 있음

- 그러나 공교육 현장 경험과 학습 데이터가 부족한 상태임
- 국내 공교육 시장 참여를 통한 우수 성공 사례 창출이 필요함
- 또한 국내 대기업의 스타트업·중소기업 협업과 국내 글로벌 콘텐츠 기업과 에듀테크 기업의 협업이 필요함

□ 원격교육(에듀테크) 개선 과제 및 정책 과제

- 폐쇄형에서 개방형 플랫폼으로의 전환과 테스트 베드 제공
 - 현재 공교육과 관련한 국내 원격 교육 정책은 기본적으로 폐쇄적인 독과점 플랫폼 정책으로, 국내 기업과 해외 기업의 진입이 막혀있는 상태임
 - 공교육 원격 플랫폼을 폐쇄형에서 개방형으로 전환해서 다양한 교육 서비스와 콘텐츠가 유통될 수 있는 개방형 플랫폼을 구축하는 것이 필요
- 공공과 민간 협력 생태계 구축
 - 공공 교육 부분에서 공공과 민간이 협력하는 협력 생태계 구축이 필요
- 교사 기업가(티쳐 프리너: Teacher + Entrepreneur) 허용
 - 현재는 겸직 및 고용 휴직이 가능한 교수나 연구원과 같이, 교사의 에듀테크 벤처기업 겸직 허용, 고용 휴직 허용 등의 법적·제도적 완화 검토 필요
- 국내 성공사례와 ODA 연계 국내 에듀테크 기업 수출 지원
 - 한국 공교육에서의 성공 사례에 기반한 해외 수출과 ODA 연계 에듀테크 기업 해외 진출 지원 필요
- 공공+민간 교육 빅데이터 플랫폼 구축
 - 공공 교육과 민간 교육 영역을 포괄하는 교육 데이터의 종합적인 수집과 품질관리가 이루어진다면, 국내 에듀테크 생태계 조성을 촉진할 것임

제8장 원격의료

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

□ 원격의료의 개념

- 원격의료는 다양한 정의가 사용되고 있는데, 본 연구에서는 광의의 개념인 'ICT를 활용한 헬스케어 서비스의 원거리 전달'(Telehealth)로 정의하며, 임상서비스에 한정하는 의미의 원격의료는 원격진료(Telemedicine)로 구분

□ 주요 현황

- 국내는 원칙적으로 의료인 환자간 원격의료는 금지되어 있어 코로나19 이전 국내 원격의료 현황은 지지부진하여 15년 가까이 시범사업만 반복
- 국외의 경우 대부분의 국가에서 허용범위나 조건에 차이가 존재하나 원격医료를 일반적으로 허용(OECD, 2020)

□ 코로나19 이후 주요변화

- 코로나19가 시작되자 보건복지부는 한시적으로 전화상담 및 대리 처방을 허용했고, 산업통상자원부는 2년간 재외국민 대상 비대면 진료 서비스를 임시 허가
 - 2020.2.24.~2021.9.5.까지 총 276만건의 비대면 진료 시행, 1만 1,936개 의료기관이 참여, 이용자의 수용도와 만족도는 높았으며 큰 부작용은 없었음
- 미국의 경우 2020년 3월 원격의료 규제완화로 인해 2021년 2월 원격의료 청구 건수가 전년 동월 대비 38배 증가하였으며 의료인의 태도도 긍정적으로 변화
 - 영국과 일본도 유사하게 2020년 원격医료를 권고하거나 허용범위 확대 조치
- 원격의료 시장은 2020년을 기점으로 급성장하여 연평균성장률은 최저 17.7%에서 최대 38.2% 수준의 높은 성장 전망

- 글로벌 원격의료 투자도 2020년부터 급증하여 2021년 2/4분기 원격의료 투자 금액은 약 50억 US\$로 전년 기록까지 갱신

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

□ (조직) 생태계 및 경쟁 지형

- 코로나19 대유행 이전 국내 원격의료는 의료기관을 중심으로 원격의료 사업자가 참여하는 시범사업만 가능하여 비즈니스를 본격적으로 하는 기업은 전무
- 국내 원격의료 시장의 경쟁구도는 코로나19 이후 스타트업과 중소중견기업의 공격적인 시장 진출이 활발해진 가운데 대기업은 자사가 보유한 TV, 통신망, 채팅 앱 등 기존 플랫폼 내에 원격医료를 통합하려는 시도 활발
 - 대형의료기관들은 주로 원격의료 관련 기업과 협력하여 시범사업에 참여하면서 기존 협력병원과의 원격의료 구도를 어떻게 가져갈지에 대한 고민 중
- 미국 원격의료 시장은 춘추전국시대를 방불케 하여 코로나19 대유행 이후 원격의료 시장의 경쟁 심화로 원격의료 시장 세분화
 - 원격의료 전문기업, 글로벌 헬스케어기업, 빅테크기업, 보험자나 헬스시스템은 각자 강점을 보유한 플랫폼을 기반으로 코로나19로 인해 확대된 시장을 확보하기 위해 노력하면서 건강관리시장까지 확대하려고 시도
 - 가치사슬 측면에서 보면 헬스케어 서비스 제공자(Provider)가 원격의료 서비스를 수평적으로 통합(예: 텔레닥)하거나, 제공자(Provider), 유통자(Distributor), 보험자(Insurer), 공급자(Supplier)를 모두 수직적으로 통합하는 방식(예: 아마존)의 비즈니스 모델 혁신 등장

□ (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출

- 국내 원격의료 시장은 플랫폼이 형성되거나 도입되는 단계이나 여전히 원격의료 제도의 불확실성이 높기 때문에 코로나19로 인한 일시적인 원격의료 이용 증가

가 원격의료 시장을 안정적으로 견인할지는 의문 존재

- 상당수 원격의료 기업은 이를 대비해 해외진출 전략도 함께 준비

□ (제도) 제도적 이슈

- 코로나19 이후 규제 방향, 개인정보보안, 의료사고 책임이 주요한 이슈로 특히, 미국도 코로나19 이후 완화된 규제가 어떻게 될지에 따라 원격의료 비즈니스에 영향을 줄 수 있어 관련 기업들의 로비가 활발
- 국내 원격의료 규제는 불확실성이 높으나, 최근, 의료인의 입장변화와 입법동향을 고려하면 제한적인 범위 내에서 원격의료를 시행할 가능성 존재

□ 생태계의 진화 정도

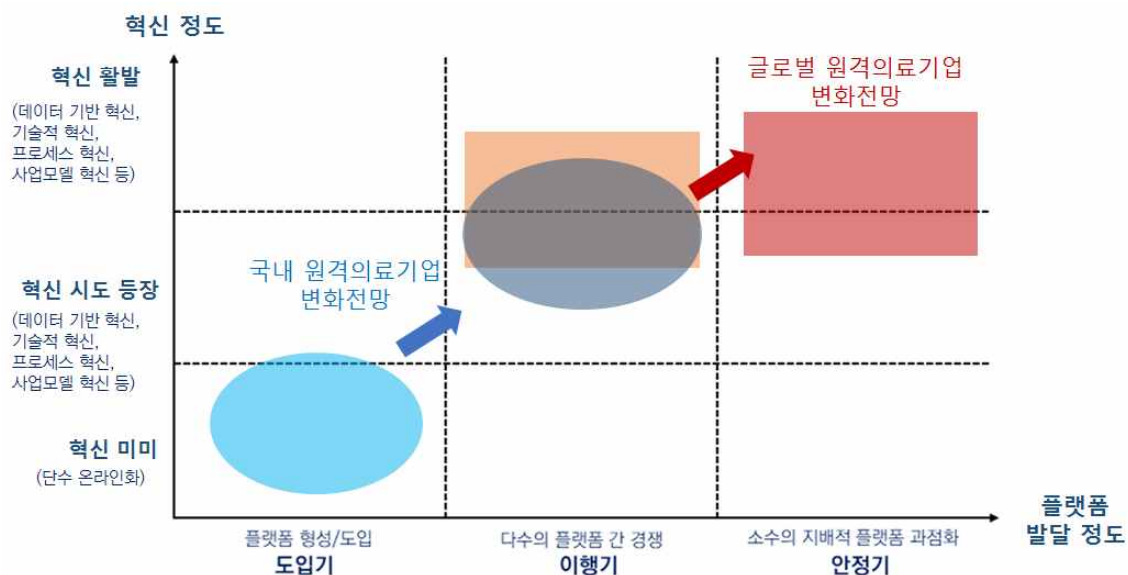
- 국내 생태계 진화정도를 종합적으로 판단하면 플랫폼 발달정도는 ‘도입기’, 혁신 정도는 혁신유형에 따라 ‘혁신 미미’와 ‘혁신 시도 등장’ 단계에 해당
 - 플랫폼 발달정도는 코로나19로 인한 규제완화로 인해 플랫폼을 새롭게 형성하거나 도입하려는 시도가 활발해지는 ‘도입기’
 - 혁신 정도는 데이터 기반 혁신이나 기타 기술혁신 사례는 극소수에 불과하고 단순한 온라인화가 주류를 이루고 있는 ‘혁신 미미’ 단계이며, 프로세스나 사업 모델 혁신은 다양한 시도가 이루어지고 있는 ‘혁신 시도 등장’ 단계
- 원격의료 생태계가 가장 발달한 미국 생태계의 경우 플랫폼 발달정도는 ‘이행기’, 혁신 정도는 혁신유형에 따라 ‘혁신 시도 등장’과 ‘혁신 활발’ 단계에 해당
 - 플랫폼 측면에서는 빅테크 기업의 원격의료 서비스의 자사 플랫폼 통합이 활발해짐에 따라 다수의 플랫폼이 경쟁하는 구도가 심화되고 있고, 미국 스타트업이나 아마존 사례와 같이 프로세스나 사업모델 혁신측면에서 원격의료 기업이나 빅테크 기업의 와해성 혁신(Disruptive Innovation)도 활발

제3절 전망 및 정책 과제

□ 생태계의 진화 전망

- 미국은 코로나19가 종료되어 원격의료 정책이 일부 회귀한다 해도 원격의료 플랫폼 경쟁에 큰 영향을 주지 않을 것이며, 10년 후 소수 플랫폼의 독과점 예상
- 국내는 코로나19 이후 원격의료 규제가 일부 해결된다 해도 지배적인 플랫폼이 나타날 가능성은 낮으며 10년 후에도 다양한 플랫폼 경쟁이 지속될 것
- 구글이나 바빌론헬스 사례와 같이 원격의료의 디지털 전환과 인공지능 등 데이터 기반 혁신도 속도를 내고 있고 가속화될 전망이다, 국내 기업은 글로벌 기업에 비해 원격의료의 디지털 전환과 데이터 기반 혁신에 뒤처짐
- 와해성 혁신(Disruptive Innovation)의 경우 미국은 원격의료 기업의 프로세스 혁신이나 사업모델 혁신에 따른 와해성 혁신이 가속화되나, 국내는 당연지정제와 저수가 기조로 인해 원격의료 기업의 와해성 혁신은 제한적

[그림 12] 원격의료 생태계 전망



주: 원격의료 및 디지털헬스 전문가 8인 서면자문을 종합한 결과

□ 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

- 코로나19 이후 원격의료 규제 방향이 가장 큰 변수: 최근 의사회의 입장은 변화하고 있는 반면 약사회나 시민단체는 원격의료 시행에 대해 반대 입장을 유지
- 원격의료 수가나 협소한 국내시장 그 자체가 플랫폼 진화에 한계로 작용
- 개인정보보호법, 의료법, 생명윤리법 등 관계 법령과 규정 간 정합성이 부족하고 쓸만한 데이터가 부족하여 디지털 전환과 데이터 활용에도 한계

□ 국내 기업들의 전략적 선택지

- 해외 원격의료 기업이나 빅테크 기업의 국내 원격의료 시장 진출 가능성은 낮음
- 국내 원격의료 기업이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 선택지는 세 가지로 요약
 - 헬스케어 기업이나 대기업이 해외 원격의료 기업을 인수하거나 합작기업 설립
 - 니치시장의 특수성을 활용한 글로벌 시장 진출 전략
 - 원격의료 솔루션을 중심으로 한 글로벌 시장 진출 전략

□ 규제 개선 과제 및 정책 과제

- 위험도가 낮은 분야부터 원격의료를 허용하면서 기술발전 속도를 고려하여 확대하고, 가치기반지불제도(Value based payment) 등 관련 제도 정비
- R&D 지원, 디지털전환 지원, 원격의료 인프라 구축 등 원격의료산업 기반 조성
- 글로벌 빅테크 기업들의 원격의료 플랫폼화에 대응하기 위해 민관협력을 통한 다양한 산업형성 정책 수단 검토 필요
- 디지털헬스로의 확장과 더불어 디지털 전환 및 데이터 기반 혁신 정책 설계 고려
- 환자 중심성을 고려한 연결의료(Connected Health) 관점에서 원격의료 정책 추진

제9장 결론

제1절 원격경제의 개념적 위치

□ 원격경제라는 용어가 지칭하는 범위

- 한 시기 경제체제 전체의 특징을 지칭하는 의미는 아니고, 특정 영역의 경제 활동을 지칭하는 용어로 이해하는 것이 적절

□ 원격경제의 개념적 위치

- 원격경제는 4차 산업혁명의 디지털 전환이라는 더 큰 흐름의 일부이고, 따라서 디지털 전환 전략을 기본 전략으로 공유
 - 한 가지 차별점은 디지털 전환의 추세가 팬데믹을 계기로 급격히 가속화되었을 뿐 아니라, 팬데믹이 없었더라면 온라인화되지 않았을 영역까지 온라인화시킴으로써 우리 삶의 경로를 바꾸었다는 점

제2절 사례연구 종합: 분석적 결론들

- 6가지 사례연구를 분석 범주에 따라 종합해서 <표 4~6>과 같이 요약함
- 사례연구 종합으로부터 원격경제로의 전환 과정에서 나타나는 특징적인 패턴을 도출하고, 아래 박스들과 같이 몇 가지 ‘분석적 결론’으로 요약함

□ (지속 여부) 원격경제로의 전환: 비가역적 변화

분석적 결론 1	• 코로나19를 계기로 확대된 원격 서비스는 코로나19가 종식되거나 안정화되어도 다시 줄어들지 않을 것이다. • 강제적 사용 환경 → 기업들의 혁신 → 소비자의 새로운 소비 습관 형성 → 지속적 활용으로 이어지는 메커니즘이 작동하기 때문이다.
-------------	--

<표 4> 사례연구 종합: 온라인 쇼핑과 OTT 서비스

항목		온라인 쇼핑	OTT 서비스
조직	경쟁 구도	• 기존 유통업체(백화점, 대형마트), 빅테크 기업(네이버, 쿠팡), 버티컬 스타트업(무신사,마켓컬리 등)이 경쟁하는 구도 • 빅테크가 온라인 쇼핑 시장을 주도하면서 기존 온라인 플랫폼(이베이, 11번가)과 버티컬 스타트업이 시장 분할	• 레거시 미디어, OTT 전문사업자, 빅테크가 경쟁.중 Netflix가 국내/글로벌 시장을 주도 • 국내는 Netflix가 주도, 토종 OTT와 해외 후발 OTT가 나머지 시장을 분점, 통신사, 콘텐츠 제작사 등도 생태계의 중요한 역할 담당 • 레거시 미디어를 전부가 아닌 일부 대체, 복수의 OTT 구독(멀티호밍) 보편화 전망
	플랫폼 발달 정도	• 현재 국내는 플랫폼 간 주도권 경쟁 시기 • 3~5년 후 온/오프 포함 국내 유통산업은 5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조가 될 전망	• Netflix가 지배적 플랫폼으로 생태계를 주도 • 후발 사업자들은 Netflix의 사업모델을 모방하면서 성장 노력
기술	데이터 기반 혁신	• 데이터 분석과 인공지능: 구매 패턴 분석에 기반한 맞춤형 추천, 예측 배송, 고객 응대 및 상품 주문 지원	• AI와 빅데이터 분석을 활용해서 구독자의 성향을 분석하고 맞춤 추천을 해주는 추천 기능 발달
	기타 기술 혁신	• VR/AR 기술 활용한 제품 전시, 최근 메타버스의 활용 가능성에 주목 • 결제 단계 간소화 위해 다양한 기술혁신 시도	
	기타 혁신	• 배송시간 단축(새벽배송, 당일 배송 등)	• Netflix식 사업 모델: 월정액제 구독 모델, 빅데이터 기반 맞춤형 서비스, 오리지널 콘텐츠의 양적/질적 확대, 콘텐츠 제작과 유통의 통합, 수출시장 중심의 글로벌 현지화
제도		• ESG: 배달 노동자의 근로조건, 환경 오염 등 • 온라인 플랫폼 규제	• 국내 통신망 사용료 지불 역차별 이슈 • 담당 부처의 다원화로 인한 제도적 혼선
시장		• 글로벌 빅테크의 국내 시장 점유 가능성은 낮음(국내 점유율 5% 미만) • 국내 기업의 해외 시장 진출 가능성도 낮음(해외 매출 5% 미만)	• 글로벌 기업의 국내 진출 지속, 토종 OTT가 국내 시장 수성은 어려워 보임 • 해외 시장 진출은 OTT 사업자보다는 콘텐츠 제작자가 용이
기업의 전략적 선택지		• 경쟁력 있는 플랫폼 구축, 온/오프를 연계하는 옴니채널 구축 • 공정하고 지속가능한 생태계 조성(친환경 포장재, 노동자 보호, 불공정 행위 대응)	• 거대 해외자본을 활용한 글로벌 시장 진출 • 틈새전략을 활용한 국내시장 점유율 확대 • 유료방송 플랫폼과의 제휴 확대 • 수직결합과 요금제 개편을 통한 비용절감
정책 과제		• 경쟁력 있는 플랫폼 구축을 위한 시범사업 추진, 기술표준 구축, 기술인증 지원 • 플랫폼 간 경쟁을 공정하게 관리할 수 있도록 게임의 룰 정립 • 온라인 플랫폼을 활용한 유통 분야 정책목표 달성: 농수산물 유통구조 개선 등	• 콘텐츠 성공 예측 모델 개발 지원 • 국내 OTT 사업자에 대한 역차별 폐지 • 영상 제작 인력 공제제도 신설 • OTT 영상물 등급 평가기준 완화

자료: 연구진 작성

<표 5> 사례연구 종합: 원격근무와 메타버스

항목		원격근무	메타버스
조직	경쟁 구도	• 기존 화상회의 및 협업 솔루션 기업(시스코, 웹엑스), 빅테크 기업(MS, 구글, 네이버), 스타트업(Zoom, 토스랩)이 경쟁하는 구도	• 현재 시장과 산업 구도가 형성되지 못하고 다양한 플레이어들이 등장하는 초기 단계 - 빅테크: 인프라와 플랫폼 선점, 지배력 확보 - 중견/스타트업: 소프트웨어 플랫폼, 콘텐츠 영역에서 선전 • 다양한 플레이어들의 혁신과 시장 진입이 이루어지고 있으나 본격적인 가격/품질 경쟁이 벌어지는 시장 경쟁 단계로는 진입하지 못한 상태
	플랫폼 발달 정도	• 현재는 국내외 모두 플랫폼 형성기 • 향후 국내는 다수 플랫폼이 경쟁하는 이행기로, 해외는 소수 플랫폼이 지배하는 안정기로 발전 예상	• 한국 기업 대다수는 플랫폼 형성 중인 도입기 • 네이버, SKT 등은 기존 사업을 토대로 메타버스 영역으로 확장 중인 이행기
기술	데이터 기반 혁신	• 시스코, 구글: AI를 활용한 다국어 번역 서비스	• 메타버스 공간 내에 축적된 사용자 데이터를 바탕으로 AI가 선호 캐릭터를 산출하는 실감형 아바타 서비스
	기타 기술 혁신	• MS: VR/AR을 이용한 원격협업 시스템 Mesh 플랫폼	• MS: SW 운영체제 플랫폼을 바탕으로 광범위한 원격업무가 가능한 비즈니스 프로그램 출시 • 메타(FB): 오кул러스 인수를 통한 인프라 지배력 강화
	기타 혁신	• 여러 어플리케이션을 연동하거나 고객별 맞춤형 어플리케이션 제공	• 제페토: 주요 아티스트, 패션 브랜드 IP와의 제휴를 통한 IP/콘텐츠 중심 전략
제도		• 빅테크 반독점, 보안 및 개인정보보호, 원격근무자 복무 관리 등	• 개인정보보호, 유해 콘텐츠 노출, 가상재화의 소유권/저작권 등의 제도적 이슈 존재
시장		• 글로벌/국내 시장 구분 없음. 점유율은 Zoom, 구글, MS, 시스코 순으로 나타나며, 국내 업체인 토스랩은 10위 • 국내 업체들은 국내 시장 수성과 글로벌 시장 진출 전략을 동시에 추진	• 글로벌 시장에서 플랫폼/인프라는 이미 해외 기업의 지배가 시작, 한국은 경쟁력 취약 • 한국의 글로벌 시장 진출은 콘텐츠/IP 쪽이 유망: BTS 원격 콘서트(제페토), K-웹툰의 인기 등이 가능성을 보여줌
기업의 전략적 선택지		• 플랫폼 기업: 기존 서비스의 독점 지위 활용 • 국내 중소/중견기업: 가격 경쟁력, 맞춤 서비스, 국내 중소기업 시장 공략 • VR/AR 기술 고도화를 위한 R&D • 메타버스형 원격근무 시장 선점	• 콘텐츠/IP 연계형 전략: K-Pop, 드라마, 영화 등의 경쟁력과 연계한 비즈니스 모델 발굴 • 메타버스 기기: 완제품은 빅테크가 장악하고 있으나 핵심 부품은 국내기업이 공략 가능
정책 과제		• 금융회사의 경우 외부에서 접속이 가능하도록 금융권 망분리 규제를 개선 • 중소/중견기업들의 원격근무 솔루션 구매와 수출용 솔루션 개발 지원 • 원격근무 솔루션 고도화를 위한 인공지능, AR/VR 연구개발 추진	• VR/AR/XR 등 가상환경 기술 개발 지원 • 망중립성 예외 범위 확대 • 메타버스 공간 내에서의 창작 및 경제 활동을 지원하는 거래환경 조성

자료: 연구진 작성

<표 6> 사례연구 종합: 원격교육과 원격의료

항목		원격교육	원격의료
조직	경쟁 구도	• 플레이어: 공교육(학교), 사교육(학원, 인강 대기업), 교육기업(학습지, 교재), 빅테크(구글, 네이버), 스타트업 • 기존 교육기업과 스타트업 사이에 AI 기반 맞춤형 학습 서비스를 놓고 경쟁구도 형성. • 빅테크 기업은 교육지원시스템(LMS) 시장에서 경쟁 중이고 교육 콘텐츠에는 미진입	• 국내: 원격의료 전문 스타트업, 중소중견기업, 대기업(삼성, 네이버 등)의 경쟁 구도, 병원들은 원격의료 기업과 협력 • 미국: 원격의료 전문기업, 글로벌 헬스케어기업, 빅테크기업, 보험사 등이 각자의 플랫폼을 기반으로 원격의료 시장에 진입하는 춘추 전국시대, 1위 텔레닥의 점유율 하락
	플랫폼 발달 정도	• 전체 시장을 포괄하는 플랫폼은 없음 • 세부 시장별 플랫폼 발달 및 과점화(사교육 시장 인강 플랫폼, 대학 강의 시장 MOOC, LMS 플랫폼, 성인사교육 플랫폼 등)	• 국내: 코로나19로 인한 한시적 허용 단계에서 대표적인 플랫폼이 아직 없음 • 미국: 텔레닥 플랫폼이 가장 크고, 빅테크 기업들은 자사 플랫폼을 활용, 다수 플랫폼 경쟁 구도
기술	데이터 기반 혁신	• AI/빅데이터를 이용한 개인별 맞춤형 학습: 학생 역량 진단 후 맞춤형 콘텐츠 제공 • 대학의 AI 조교: 챗봇, 채점 등	• 국내: 원격의료 도입 단계로 단순 온라인화가 주류를 이루며, 데이터 기반 혁신은 미미 • 미국: 인공지능/클라우드 이용 진료 과정 디지털화(구글) 등 데이터/AI 기반 혁신 활발
	기타 기술 혁신	• 아바타를 이용한 학습 성장 계획과 점검 • 네오의 디지털펜: 학생의 학습이력 저장	• 미국: 인공지능 스피커, 스마트 웨어러블 기기를 이용한 환자 모니터링 등
	기타 혁신	• 성인 대상 온라인 강의에서 지식 마켓 개념의 새로운 비즈니스 모델(예: 클래스 101)	• 미국: 가격파괴형 원격의료 모델 등장
제도		• 공교육의 진학 및 평가제도의 경직성 • 공교육에 에듀테크 도입 미흡 • 교사의 에듀테크 참여 제한 • LMS 시장을 공공 시스템이 장악	• 코로나19 이후 규제 방향: 국내는 국회 입법 추진 시 어느 범위에서 시행하느냐가 관건, 미국은 코로나19 이후 규제 변화가 주별로 차이를 보이며 진행 중이고, 기업들의 로비가 활발 • 개인정보보안, 의료사고 책임도 주요 이슈
시장		• 글로벌 기업의 한국 시장 진출 가능성 낮음 • 국내 AI 스타트업의 해외 시장 진출 사례가 나타나고 있음(영어, 수학 등 특정 과목에서 AI 기반 맞춤형 학습 서비스 제공)	• 해외 기업의 국내 시장 진출 가능성은 낮음 (작은 시장 규모, 규제 불확실성) • 국내 기업 중 해외 시장 진출 준비 중인 기업이 있으나 아직 미미한 단계
기업의 전략적 선택지		• 국내 시장: AI 기반 에듀테크 기업의 공교육 침투(학교 현장에서 AI를 활용한 개별 학습 시도), 사교육 학원과 협력 체계 구축 (대형 학원의 프랜차이즈화 가능) • 해외 진출: AI 맞춤형 학습 서비스를 특정 과목 중심으로 제공하는 사업모델로 진출	• 국내 기업의 해외시장 진출 전략 - 헬스케어 ICT기업이나 대기업의 해외 현지 원격의료 기업 인수 및 합작기업 설립 - 니치시장의 특수성을 활용한 글로벌 시장 진출 - 원격의료 솔루션을 중심으로 글로벌 시장 진출
정책 과제		• 공교육 LMS 시장을 민간에 개방 • 교사 기업가(티쳐프러너) 허용 • 교육 데이터 센터 설립 및 데이터 개방 • 교육 콘텐츠 센터 설립 및 콘텐츠 개방 • 공교육 현장에서 활용 가능한 에듀테크 서비스를 각 학교가 선택하여 구매할 수 있는 유통 채널(마켓플레이스) 구축	• 위험도가 낮은 분야부터 원격의료 허용 후 확대 및 가치기반지불 제도 등 관련제도 정비 • R&D/디지털전환 지원, 원격의료 인프라 구축 • 기업간 M&A/협력 활성화, 예방 및 건강관리 분야에서 건보나 민간보험사와의 협력 촉진 • 원격의료의 디지털헬스로의 확장을 고려해서 디지털 전환 및 데이터 기반 혁신 정책 설계 • 환자중심성을 고려한 연결의료 관점에서 원격의료 정책 추진

자료: 연구진 작성

□ (산업 구조) 산업 지형의 변화: 플랫폼 발달

○ 경쟁 구도

분석적 결론 2	• 원격경제로의 전환은 산업의 경쟁 구도를 ① 기존 기업, ② 빅테크 기업, ③ 신생 스타트업의 3자 구도로 재편하며, 이들은 경쟁과 협력을 통해 산업 지형을 재편한다. • 경쟁 구도가 3자 구도로 재편되는 것은 산업이 디지털 전환을 경험할 때 나타나는 전형적인 패턴이다.
-------------	---

○ 플랫폼

분석적 결론 3	• 원격경제가 의존하는 온라인에서는 플랫폼의 발달이 용이하기 때문에 원격경제는 온라인 경제, 플랫폼 경제라고도 볼 수 있다. • 플랫폼의 발달 정도는 섹터별로 차이가 있다. 오래된 섹터(온라인 쇼핑)는 플랫폼이 발달했고, 신생 섹터에서는 플랫폼이 형성 중에 있다. • 빅테크 기업은 플랫폼을 이미 가지고 있다는 점에서 유리하지만, 모든 섹터에서 시장을 주도하는 것은 아니다.
-------------	---

□ (혁신 패턴) 데이터 기반 혁신과 비즈니스 모델 혁신

분석적 결론 4	• 원격경제에서 데이터 기반 혁신은 아직 보편적이지 않다. • 원격 서비스가 초기인 섹터에서는 비즈니스 모델 혁신이 더 중요하다. • 원격경제에서 와해성 혁신은 거의 나타나지 않았다.
-------------	--

□ (제도) 원격의료: 제도에 대한 구체적 고민이 필요한 시점

분석적 결론 5	• 한국에서 원격의료는 이제 제도적으로 안착될 가능성이 크다. • 원격医료를 구체적으로 어느 범위까지 허용할 것인지 사회적 논의와 합의가 필요한 시기이다.
-------------	---

□ (시장) 서비스업의 수출산업화 가능성

분석적 결론 6	• 원격경제는 한국 서비스업이 수출산업으로 발전하는 계기가 될 수 있으며, 플랫폼 사업자보다는 콘텐츠 제공자 부문의 가능성이 크다. • 시를 활용한 맞춤형 학습 서비스도 수출산업으로 유망한 영역이다.
-------------	--

제3절 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제

[그림 13] 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제



자료: 연구진 작성

□ 원격경제의 혁신 전략

○ 각론에 해당하는 섹터별 혁신 전략은 각 챕터에서 제시했고, 여기서는 사례연구를 종합해서 도출한 원격경제의 공통적 특징에 근거해서 총론에 해당하는 혁신 전략을 제시(전략은 우리나라 기업들이 택할 수 있는 전략적 선택지를 의미)

- ① **[출발점: 소비 행태의 전환 전략]** 소비자들의 소비 패턴이 오프라인으로 복귀하지 않도록, 온라인의 한계를 최소화하고 장점은 극대화하는 혁신 전략이 필요
- ② **[포지셔닝: 플랫폼 vs. 콘텐츠]** 플랫폼 사업자와 그 플랫폼을 활용하는 콘텐츠 제공자가 중에서 선택해야 함. 한국은 대체로 콘텐츠 쪽에 경쟁력을 보유
- ③ **[혁신: 데이터 기반 혁신 vs. 비즈니스 모델 혁신]** 온라인 비즈니스에서는 데이터 기반 혁신이 용이하지만, 섹터 형성 초기에는 비즈니스 모델의 구축이 더 중요. 생태계의 진화 정도와 기업의 사업 단계를 고려해서 혁신의 우선순위 설정 필요

- ④ **[와해성 혁신 전략]** 코로나19 상황에서는 저 사양 서비스를 제공하면서 시장에 진입한 뒤 점차 고 사양 서비스로 이동하는 와해성 혁신을 추구하기가 용이
- ⑤ **[수출 병행 전략]** 온라인 기반 비대면 서비스 환경으로 국경이 주는 한계를 극복하고 데이터 기반 혁신을 통해 국내 및 해외 시장을 병행 공략

□ 원격경제의 발전을 위한 정책 과제

① 규제 정책

- ①-1 **진입 규제 완화:** 원격의료의 지속(영구 허용) 여부를 결정해서 업계가 놓여 있는 불확실성을 제거해야 하며, 공공기관의 온라인 수업 지원 소프트웨어만 사용하고 있는 공교육 시장을 민간 기업에게 개방
- ①-2 **플랫폼 비즈니스에 대한 규제:** 불공정거래 감시, 노동자 보호, 환경 보호 등을 포함한 ESG 경영에 대한 감시가 필요하나, 과도한 중복 규제는 지양되어야 하며, 국내 스타트업을 국내 플랫폼 기업이 인수하는 것도 막아서는 안 됨

② 지원 정책

- ②-1 **데이터 인프라의 지속적인 강화:** 원격경제는 데이터 기반 혁신을 추진하기 매우 좋은 조건이지만, 정부나 공공기관의 데이터가 필요한 영역에 대해서는 공공 데이터의 개방을 확대해야 함
- ②-2 **콘텐츠 산업용 펀드 확충:** 시장에서 투자 받기 어려운 분야에 대한 Grant 형식의 지원을 통해 콘텐츠의 원천이 고갈되지 않도록 하고, 시장성 있는 분야에 대해서는 콘텐츠 전용 펀드를 조성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 코로나19¹⁾ 이후에도 줄지 않는 비대면 활동

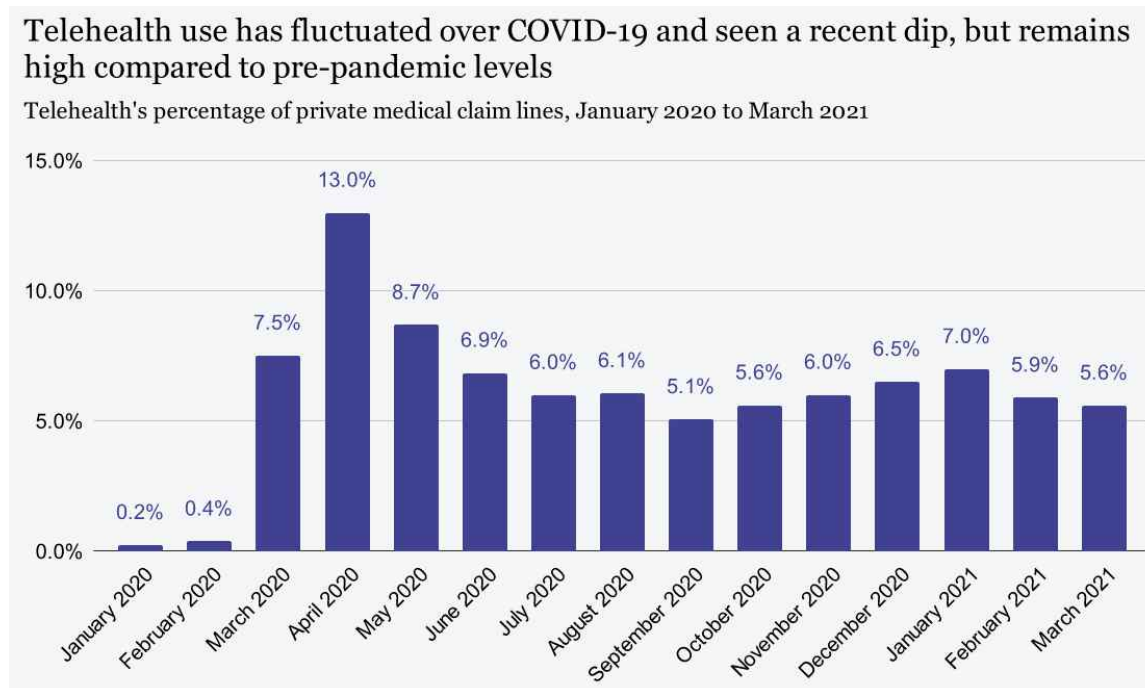
2021년 5월 연세대 총학생회는 재학생을 대상으로 2학기 강의 방식에 대한 선호도 조사를 진행했다(헤럴드경제, 2021.05.24.). 총 2,987명의 응답자 중 41.6%는 “전면 비대면 강의”를 선호한다고 응답했고, 26.8%는 “비대면 강의 원칙, 30인 이하 소규모 강의 대면 허용” 조건을 택했다. 이 두 응답을 합치면 전체 응답자의 약 70%가 비대면 강의를 더 선호한다고 답한 셈이다. 우리나라의 경우 2021년 2월부터 코로나19 백신 접종이 시작되었으므로(Our World in Data, 2021.06.21.), 2학기가 되면 어느 정도 대면 활동을 할 수 있을 것으로 예상되는데도 이런 결과가 나왔다. 즉, 학생들은 이제 코로나19와 상관없이 비대면 강의를 더 선호하고 있는 것이다. 이 소식을 전한 헤럴드경제(2021.05.24.) 기사는 학생들이 비대면 강의를 더 선호하게 된 구체적인 이유 몇 가지를 인터뷰 형식으로 제시하고 있다. 주로 시간과 비용의 절약(특히 학기 중 주거비/생활비 절약)과 학습 효율성(동영상 학습의 경우, 원하는 시간과 장소에서 학습할 수 있고, 반복 시청, 잠시 멈춤, 몰아보기 가능) 측면이 언급되었다.

우리나라보다 백신 접종이 더 빠른 미국에서도 이와 유사한 현상이 나타나고 있다. 코로나19로 인해 미국에서 원격의료²⁾가 크게 늘어났는데, 백신 접종이 확대되고 대면 활동이 상당 부분 정상화된 뒤에도 원격의료 수요가 줄지 않는 것으로 보고되고 있다. 미국 민간 의료보험회사의 진료비 청구 데이터를 분석한 한 조사에 따르면, 2021년 들어 약간 감소 추세가 보이기는 하지만 원격의료에 따른 진료비 청구 건수는 코로나 19 발생 이전에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있다(그림 1-1). 이 조사는 미국의

1) 2019년에 중국 우한에서 시작되어 2020년에 세계적인 팬데믹으로 발전한 코로나 바이러스 감염증에 대해 세계보건기구(WHO)가 정한 공식 명칭은 “Coronavirus disease-2019”이고 약자는 “COVID-19”이다. 한국 정부는 WHO의 정의를 참고해서 한국어 정식 명칭을 “코로나바이러스감염증-19”으로 정하고 약자로는 “코로나19(일구)”를 사용하기로 했다. 대한민국정책브리핑(2020.02.12.) 참조.

민간 의료보험회사들이 병원으로부터 받은 진료비 청구 330억 건을 분석한 것으로, 2021년 3월의 경우 전체 청구 건수의 5.6%가 원격의료에 따른 진료비 청구였다.

[그림 1-1] COVID19 전후 미국의 원격의료 활용도 변화



자료: Healthcaredive(2021.6.9.)

2. 원격경제의 도래

이렇게 코로나19로 인해 늘어난 비대면 활동이 코로나19가 점차 종식되어 가는 시점에도 줄어들지 않고 계속 유지되는 현상이 여러 곳에서 관찰되고 있다. 대표적으로 원격교육, 원격의료, 원격근무(재택근무), 온라인/모바일 쇼핑, 음식 배달 서비스, OTT 서비스²⁾, 메타버스 등을 들 수 있다(그림 1-2). 본 연구는 이런 현상들을 묶어서 “원격경제”로 부르고자 한다.

2) OTT는 Over-the-top의 약자로, 여기서 “top”은 TV 셋톱박스를 가리킨다. OTT 서비스란 TV 셋톱박스를 거치지 않은 동영상 서비스, 즉 인터넷 망을 통해 제공되는 동영상 스트리밍 서비스를 말한다.

원격경제란 코로나19로 인해 조성된 일종의 “강제된 사용 환경” 하에서 기업과 소비자가 비대면 서비스(혹은 활동)를 일정 기간 경험한 뒤, 이 비대면 서비스가 여러 단점이 있지만 기존의 대면 서비스가 주지 못하는 장점도 있다는 사실을 경험적으로 확인하고, 팬데믹 종료 후에도 단점을 개선하고 보완하면서 비대면 서비스의 공급(기업)과 활용(소비자)을 지속하는 현상으로 정의할 수 있다. 보다 간단하게는 “코로나19를 계기로 일부 서비스업을 중심으로 비대면 방식이 확대되고 소비자들의 소비 패턴과 생활 방식도 비대면 중심으로 바뀌고 있는 현상”으로 정의할 수 있다. 원격경제는 “비대면 경제”, “언택트(Untact) 경제”와 같고, 영어로는 “Contactless Economy”³⁾, “Stay-at-Home Economy”⁴⁾, “Shut-in Economy”⁵⁾ 등으로 불리고 있다.

[그림 1-2] 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 서비스(활동)의 증가 사례



자료: 연구진 작성.

3. 연구의 필요성

원격경제를 위와 같이 정의했을 때, 원격경제의 확산은 서비스업의 구조, 생산성, 시장 규모 등에 중요한 영향을 미칠 것을 예상할 수 있다. 기본적으로 비대면 활동의 지원을 위해 오프라인에서 대면으로 이루어지던 서비스가 많은 부분 온라인으로 전환될 것이다. 이 과정에서 기존 오프라인 사업자 외에 신규 스타트업이나 기존의 온라인 플랫폼 업체들이 새롭게 열리는 온라인 시장으로 진입할 수 있다. 그 결과 산업의 경쟁 지형이 크게 바뀌고 경쟁의 결과에 따라서는 기존 시장을 주도하던 서비스 업체가

3) Deloitte Consulting(2020); Funabashi(2020.05.10.); XinhuaNet(2020.02.28.); Oswald.(2020.10.28.); Morgan(2020.10.19.) 참조.

4) Brown(2020.12.10.); Ingilizian(2020.05.14.); Lin(2017.05); Mims(2020.11.21.) 참조.

5) Stainton(2020.07.05.); Wham(2020.04.02.); Zaghi(2020.04.30.) 참조.

도태될 수도 있다.

또한 이러한 경쟁의 과정은 시장에서 다양한 혁신이 제안되고 실험되는 장으로 기능한다. 특히 서비스 과정이 온라인으로 이전됨에 따라 이전에는 적용하기 어려웠던 최신의 디지털 신기술들이 적용될 수 있다. 온라인에서 서비스가 이루어지면 그 이후부터 컴퓨팅 가능한 고객 데이터가 쌓이기 때문에 빅데이터 분석, 딥러닝 등 최신의 디지털 기술들을 활용해서 새로운 혁신이 창출될 수 있는 것이다. 그 결과 서비스업의 생산성은 이전보다 크게 개선될 수 있고, 시장 규모도 확대될 수 있으며, 이를 통해 소비자 편익이나 경제 성장에 기여하는 몫도 커질 수 있다.

산업 구조 측면에서 주목할 부분이 하나 더 있는데, 그것은 온라인화를 통해 플랫폼의 발달이 더 촉진될 것이라는 점이다. 플랫폼은 소비자와 공급자 등 다양한 주체들을 연결하고 이들 사이의 상호작용을 촉진해서 가치를 창출하게 해주는 토대 역할을 한다(파커 외, 2017: 32-36). 이러한 플랫폼이 발달하려면 기본적으로 사람들이 많이 쉽게 모일 수 있는 환경이 되어야 하는데, 온라인은 오프라인에 비해 사람들이 모이기가 훨씬 쉽다. 따라서 오프라인에 머물 때는 플랫폼이 형성되지 않았던 서비스도 온라인화를 계기로 플랫폼이 발달할 수 있다. 그리고 플랫폼의 발달은 산업 구조를 이전과 전혀 다른 모습으로 바꿔놓을 것이다.

이렇게 원격경제의 확산이 서비스업에 미칠 영향이 매우 크기 때문에 원격경제로 인해 촉발될 서비스업의 변화에 대해 연구할 필요가 있다. 대면 서비스가 비대면 서비스로 전환될 때 나타나는 산업 구조의 변화, 혁신 패턴의 변화, 시장과 제도의 변화 등을 두루 분석하고 전망해서 서비스업의 혁신과 발전을 위한 시사점을 도출하는 것이 필요하다.

제2절 연구의 목적과 범위

1. 연구의 목적

코로나19를 계기로 시작된 원격경제는 많은 사회적 이슈들과 산업적 이슈들을 제기한다. 본 연구는 그 중에서 산업적 이슈에 국한해서 원격경제의 여러 측면들을 관찰하고 분석한 뒤 한국 서비스업을 혁신하는 계기로 원격경제를 활용하기 위한 방안을 모색하고자 한다. 본 연구의 목적은 다음과 같이 정리될 수 있다.

본 연구의 목적은 코로나19를 계기로 등장한 원격경제의 현황과 특징을 몇몇 서비스업을 중심으로 분석하고, 원격경제의 부상에 대응하는 혁신 전략을 모색하는 것이다. 이를 위해 첫째, 원격경제의 현황과 확산 양상을 파악하고자 한다. 새롭게 등장하거나 확대 중인 대표적인 비대면 서비스 몇 가지를 선정해서 비대면 서비스의 현황과 코로나19 전후의 변화를 조사한다. 둘째, 비대면 서비스로의 전환이 해당 업종의 산업 구조와 혁신 패턴에 미친 영향을 분석하고 생태계의 진화 정도를 가늠해본다. 셋째, 코로나19를 계기로 시작된 원격경제 생태계가 향후 어떻게 진화해갈지를 전망하고 이를 지원하기 위한 정책 과제를 도출한다.

2. 연구 질문

이러한 연구 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구 질문을 다루고자 한다.

- (현황) 코로나19를 계기로 새롭게 등장하거나 확대 중인 비대면-온라인 서비스에는 어떤 것들이 있으며, 이들 비대면-온라인 서비스는 코로나19가 종식된 후에도 지속될 것인가?
- (산업 구조: 플랫폼 발달) 비대면/온라인 서비스의 증가는 해당 업종의 산업 구조에 어떤 영향을 미치고 있나? 특히, 온라인화로 인한 플랫폼의 발달은 어느 정도 진행되고 있나?
- (혁신 패턴: 데이터 기반 혁신) 비대면/온라인 서비스로의 전환은 해당 업종의 혁신

신 패턴에 어떤 변화를 가져왔나? 온라인 기반 비즈니스에서 기대할 수 있는 데이터 기반 혁신은 어느 정도 나타나고 있는가?

- (제도의 영향) 비대면/온라인 서비스로 전환해서 새로운 생태계가 발전하는 과정에서 진입 규제, 플랫폼 규제 등 제도의 영향은 어떻게 나타나는가?
- (전략과 정책) 비대면/온라인 서비스 생태계의 진화를 가로막는 장애 요소들은 무엇인가? 새롭게 발전 중인 이 생태계에서 국내 기업들의 전략적 선택지는 무엇이며, 이를 지원하기 위한 정부의 정책 과제는 무엇인가?

3. 연구 범위와 방법

가. 연구 범위

원격경제는 크게 산업적 측면과 사회적 측면에서 그 의미를 생각해볼 수 있는데, 일반적으로는 사회적 의미를 먼저 생각하게 될 것이다. 각 개인들이 대부분의 활동을 비대면으로 전환해야 하는 상황이 오면 일차적인 관심은 이런 급작스런 변화에 적응하는 것이기 때문이다. 즉, 아이들이 학교에 안 가고 집에서 원격수업을 들어야 하는 상황, 직장인은 재택근무로 전환하고 대부분의 회의를 화상회의로 대체해야 하는 상황, 또 집 밖에서 소비나 여가 활동을 하기 어려우므로 온라인 쇼핑과 온라인 동영상 서비스에 더 많이 의존하는 상황이 벌어질 때, 이러한 변화가 개인과 가정의 삶, 직업적 활동, 사회적 관계와 유대감 등에 미칠 영향이 일차적인 관심이 될 것이다.

그러나 본 연구에서는 산업적 측면에만 초점을 두고 논의를 진행하고자 한다. 즉, 원격/비대면 서비스와 활동이 증가하는 것이 이와 관련된 산업 섹터들의 시장 니즈, 비즈니스 모델, 가치사슬, 경쟁 구도, 혁신 패턴 등에 어떤 영향을 미치며, 이러한 변화가 기존 기업과 신규 진입 기업에게 어떤 위협과 기회 요인이 될 것인지, 또 한국의 서비스업 전체에는 어떤 영향을 미칠 것인지가 본 연구의 관심이다.

한편 코로나19는 제조업과 서비스업 모두에게 영향을 미치고 있지만, 제조업은 대부분 일시적인 공장 폐쇄나 부분적인 원격 근무로의 전환 정도의 대응이 나타나고 있

어서 혁신정책 관점에서 다룰만한 이슈가 별로 없다. 따라서 본 연구에서는 서비스업에 국한해서 원격경제의 부상을 다루고자 한다.

나. 연구 방법1: 사례연구

위의 연구 질문에 답하고 연구 목적을 달성하기 위해 본 연구에서는 원격경제의 특성을 잘 나타내주는 대표적인 서비스 분야 몇 개를 선정해서 사례연구를 진행하였다. 현 시점에서 관찰해볼 때 코로나19를 계기로 원격/비대면 서비스가 증가한 분야는 다음 6개 정도로 압축된다. ① 온라인 쇼핑, ② OTT 서비스, ③ 원격근무, ④ 메타버스, ⑤ 원격교육, ⑥ 원격의료. 이 6가지 서비스 분야에 대한 정의는 아래 <표 1-1>에 정리하였다.

본 연구에서는 이 6가지 분야를 공통의 분석 틀로 분석해서 각각 한 장씩을 할애하여 정리한 뒤, 결론에서 이러한 사례연구 결과를 종합해서 원격경제의 특징을 도출하고 원격경제에 대응하는 혁신 전략을 제시하고자 한다. 이러한 사례연구는 해당 섹터를 깊이 분석하는 본격적/종합적인 섹터 연구가 아니고 원격경제의 특징을 파악하기 위한 사례 조사의 의미가 더 강하다. 해당 섹터의 모든 것을 다루지 않고 원격경제의 특징과 변화의 구조를 파악하기 위해 미리 정한 몇 가지 측면들(조직, 기술, 제도, 시장 등)에 초점을 맞추어 해당 섹터를 살펴본 것이다.

<표 1-1> 사례연구 분야의 개념 정의

분야	개념
온라인 쇼핑	•PC나 모바일 기기를 이용해서 온라인 쇼핑몰에서 재화와 용역을 구매하는 행위
OTT 서비스	•범용 인터넷망을 이용해서 동영상 등 콘텐츠를 서비스하는 것
원격근무	•직장 외 공간(집, 스마트워크센터, 공유사무실, 현장/이동 시 등)에서 일하는 것
메타버스	•광의의 메타버스는 크게 4가지(증강현실, 라이프로그, 거울세계, 가상세계)로 구분됨 •본 연구에서는 가상세계에 초점을 맞출 것이며, 메타버스 가상세계는 '나'를 상징하는 아바타 캐릭터를 통해 사회, 문화, 경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간
원격교육	•정규 학교나 학원의 수업을 사전 제작된 강의 동영상을 이용해서 원격으로 진행하거나, •화상회의 도구(예: Zoom)를 활용해서 실시간/원격으로 진행하는 것. •본 연구에서는 인공지능, 가상현실, 로봇 등 신기술을 이용하는 에듀테크도 포함
원격의료	•정보통신 기술을 활용해서 헬스케어 서비스를 원거리에서 전달하는 것 •서비스의 내용에는 진단, 치료, 관리(모니터링), 교육, 예방, 건강관리가 모두 포함되며, •의사와 의사 간 원격의료 뿐 아니라 의사와 환자 간 원격의료까지 포함

자료: 연구진 작성

다. 연구 방법2: 두 가지 설문조사

6개 서비스 섹터에 대한 사례연구에 앞서 국내의 원격경제 트렌드를 살펴보기 위해 비대면 서비스에 대한 설문조사를 실시하였다. 이 설문조사에서는 전국의 14세 이상 국민 2,000명을 대상으로 주요 비대면 서비스의 활용 경험, 만족도, 장점, 단점과 한계, 코로나19 이후의 활용 의사, 향후 보완 방향 등을 물어보았다. 이 설문에 사용한 설문지 양식은 부록에 수록하였다.

또한 6개 서비스 섹터별로 전문가 서면 자문을 통해 현황 진단과 전망, 기업 전략과 정부 정책에 대한 전문가들의 의견을 수렴하였다. 코로나19가 진행 중이라는 점, 그리고 본 과제가 ‘비대면’ 서비스에 대한 것임을 고려해서 모두 서면 인터뷰로 진행하였다. 6개 분야 각각에 대해 7~11명의 전문가들로부터 의견을 청취하였으며, 여기에 사용된 질문지 역시 부록에 수록하였다.

사례연구 분야	전문가 서면 자문(명)
온라인 쇼핑	8
OTT 서비스	9
원격근무	10
메타버스	11
원격교육	7
원격의료	8
합계	53

자료: 연구진 작성

제3절 분석 틀: 혁신체제론으로 본 원격경제 생태계

1. 분석 틀 설정을 위한 기본 관점: 산업혁신체제론

기술 변화가 한 산업 분야에 미치는 영향을 종합적으로 분석하려고 할 때 기본적으로 어떤 범주들을 살펴보아야 하는지에 대해서는 산업혁신체제(Sectoral Systems of Innovation, SSI)론이 가장 보편적이고 유용한 지침을 제공한다. Malerba(2004)가 정리한 바에 따르면, 산업혁신체제는 크게 ① 지식과 기술, ② 주체와 네트워크, ③ 제도로 구성되며, 여기에 ④ 시장 수요 측면이 추가적으로 고려될 수 있다(Malerba, 2004: 17-29). 이 네 가지 요소들이 한 산업의 혁신체제를 구성하며, 이들의 상호작용을 통해 해당 산업은 공진화 과정을 겪게 된다. 이 중에서 주체와 네트워크는 크게 보아 조직(기업 조직, 산업 조직, 산업 구조 등)의 문제로 요약될 수 있다. 따라서 산업 혁신체제를 간단하게 규정하면 “기술, 조직, 제도의 복합체”로 요약될 수 있고, 기술적 변화로 인한 산업의 진화 과정은 “기술과 조직과 제도가 상호작용해서 공진화하는 과정”으로 이해할 수 있다.

그런데 이 “기술, 조직, 제도의 공진화 과정”은 산업 섹터의 구성과 변화를 가장 포괄적으로 표현한 것이어서, 각 요소들의 세부 내용을 어떻게, 어디에 초점을 두고 분석할 것인지는 분석 대상과 기술 변화의 내용에 따라 세부 내용이 달라질 수 있다. 그래서 특정한 기술적 변화로 인해 개별 산업 섹터가 진화해가는 과정을 분석할 때는 이 산업혁신체제론의 틀을 기본적으로 고수하되 여기서 더 나아가 좀 더 구체적인 분석 틀을 설정하는 것이 유용하다. 본 연구에서는 원격경제라는 특정한 변수에 직면한 6가지 서비스 섹터의 변화를 다룰 것이므로, 기본적으로는 산업혁신체제론의 시각을 유지하지만 분석 대상의 특수성을 반영하기 위해 이 보다 더 구체적인 분석 틀을 설정하려고 한다.

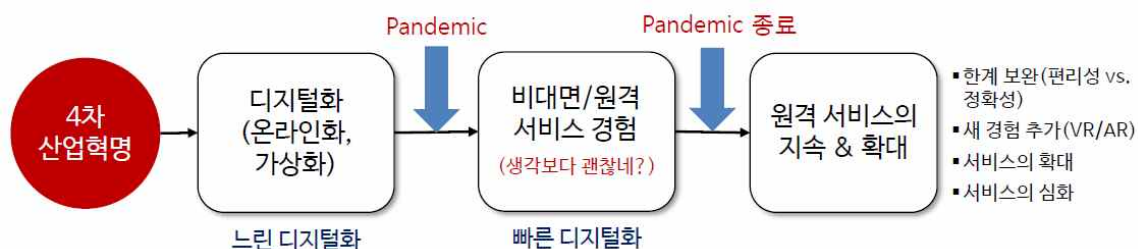
2. 분석 틀이 담아야 하는 원격경제의 산업적 이슈

원격경제의 산업적 영향을 어떤 분석 틀로, 어떤 측면에 초점을 두고 분석할지 결정하기 위해 본 연구에서는 산업혁신체제론의 관점을 가지고 6가지 서비스 분야에 대한 기초 조사를 먼저 진행하였다. 기초적인 현황과 주요 기업들의 사례를 살펴본 결과 다음과 같은 이슈들이 우선적으로 분석 틀에 담겨야 한다는 결론에 도달했다.

가. 디지털 전환의 가속화

산업적 측면에서 볼 때 원격경제의 가장 큰 의미는 디지털화, 혹은 디지털 전환을 앞당겼다는 것이다. 소비자들은 팬데믹이 아니었으면 사용하지 않았을 디지털 기술이나 온라인 서비스를 “어쩔 수 없이” 사용하게 되었는데, 이를 통해 전체 사회의 디지털 전환이 빠르게 진행되었다. 글로벌 컨설팅 회사 McKinsey가 2020년에 시행한 한 소비자 설문조사에서 3/4의 응답자가 코로나19로 인해 새로운 쇼핑 방법을 시도해보았다고 답했다. 또한 절반 이상의 응답자가 식료품 배달 서비스와 같이 팬데믹 시기에 활용했던 서비스들을 팬데믹 이후에도 사용하겠다고 응답했다. McKinsey는 이러한 설문 결과를 토대로 “10년 걸릴 전자상거래의 확산이 팬데믹 덕분에 3개월로 압축되었다”고 평가하였다(Torry, 2020.11.15.).

[그림 1-3] 코로나19와 디지털 전환의 가속화



자료: 연구진 작성.

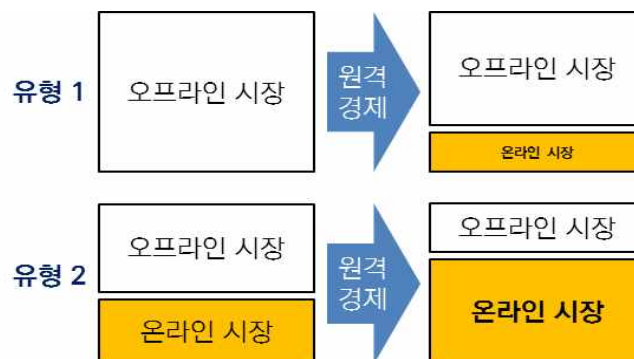
이런 의미에서 원격경제는 “4차 산업혁명”이라는 더 큰 흐름의 한 부분으로 볼 수 있다. 즉, 4차 산업혁명의 핵심 내용인 “디지털 전환(Digital Transformation)”이 코로나19로 인해 일부 비대면 서비스 분야에서 가속화되고 있는 현상으로 이해할 수 있

는 것이다(그림 1-3). 코로나19로 인해 “강제된 사용 환경”이 주어지면서 팬데믹이 아니었다면 디지털화 자체가 거의 난망했거나, 가능하더라도 확산 속도가 느렸을 분야에서 급격한 디지털화가 진행되었다. 원격학습, 원격의료(한국의 경우), 원격근무는 디지털화 자체가 어렵거나 매우 미흡한 수준에 머물 가능성이 큰 분야였으나 극적인 디지털화가 진행된 사례로 볼 수 있고, 온라인 쇼핑, OTT 서비스, 메타버스는 이미 진행 중이던 디지털화의 속도를 크게 높인 사례로 볼 수 있다.

나. 온라인 시장의 확대

이러한 디지털화는 일차적으로 온라인화를 통해 진행된다. 대면 서비스를 비대면으로 전환하기 위해서는 필연적으로 온라인 도구에 의존할 수밖에 없고 활동의 장소도 온라인 상으로 이동해야 한다. 따라서 원격경제의 가장 즉각적이고 직접적인 영향은 온라인 시장이 확대되는 것이다. 온라인 시장이 확대되는 방식은 두 가지이다(그림 1-4). 하나는 온라인 시장 자체가 존재하지 않았거나 거의 없었던 곳에서 새로운 시장이 등장한 경우이고, 다른 하나는 온라인 시장이 존재하던 곳에 사용자가 크게 증가한 경우이다. 그리고 이 두 가지 유형에는 모두 “비사용자”, 즉, 코로나19 이전에는 온라인 서비스를 활용하지 않았던 소비자들이 팬데믹을 계기로 새롭게 온라인 서비스를 활용하면서 시장에 참여하게 된 경우가 포함된다. 여기서 중요한 점은 이러한 변화가 비가역적인 경우가 많다는 점이다. 즉, 코로나19를 계기로 온라인 시장이 생기거나 확대된 뒤, 코로나19 이후에도 이 변화가 계속 유지되거나 더 확대된다는 것이다.

[그림 1-4] 원격경제로 인한 온라인 시장의 확대



자료: 연구진 작성.

다. 조직: 경쟁 지형의 변화 및 플랫폼 발달

이상 살펴본 두 가지(디지털 전환의 가속화, 온라인화)를 원격경제의 기본적 특성으로 전제하고, 이제 산업혁신체제를 구성하는 각 요소별로 어떤 이슈가 있을 수 있는지 살펴보자.

먼저 ‘조직’ 측면에서 보면 온라인 비대면 서비스로의 전환은 산업의 경쟁 지형을 바꿀 것이다. 새롭게 온라인 시장이 열리면 이 시장을 얻기 위해 ① **신생 스타트업**과 기존의 ② **대형 플랫폼 기업**이 시장에 진입하고, 이에 대응하기 위해 ③ **기존 기업들**은 온라인 서비스를 시작하거나 강화할 것이다. 그 결과 시장 경쟁은 이들 세 기업군 사이의 3파전 양상이 될 것이고 이들은 생태계 및 가치사슬의 진화 양상에 따라 경쟁하기도 하고 협력하기도 할 것이다.

‘조직’ 측면에서 또 다른 중요한 이슈는 플랫폼의 발달이다. 앞서도 언급했듯이 온라인은 오프라인에 비해 플랫폼이 발달하기 쉬운 환경을 제공한다. 플랫폼 기업은 오프라인에서도 생길 수 있지만, 온라인에서는 시간과 장소를 뛰어 넘어 더 많은 사람들이 더 쉽게 모일 수 있기 때문에 플랫폼화도 훨씬 더 쉽고 빠르게 진행될 수 있다. 구글(검색엔진), 페이스북(SNS), 아마존(쇼핑), 애플(스마트폰), 넷플릭스(OTT) 등 현재 대표적인 거대 플랫폼 기업이 모두 온라인 비즈니스를 하는 기업들이라는 점은 온라인화가 플랫폼화로 이어질 가능성이 높음을 시사한다.

플랫폼의 본질과 시장 파괴력을 오래 연구한 파커 등(2017)은 정보 집약적 산업, 확장 가능하지 않은 게이트키퍼가 있는 산업, 고도로 분화된 산업, 극단적인 정보 비대칭성이 특징인 산업이 “플랫폼 혁명의 희생양이 될 가능성이 높다”고 보았다(파커 외, 2017: 418-419). 즉 이런 특성을 지닌 산업일수록 온라인화 되었을 때 플랫폼이 발달할 가능성이 높다고 볼 수 있다. 반면, 규제를 많이 받는 산업(즉, 진입 규제가 높은 산업), 실패 비용이 높은 산업, 자원 집약적 산업은 플랫폼이 발달하기 어려운 산업이라고 보았다(파커 외, 2017: 420). 이들은 교육과 의료 분야는 플랫폼이 발달하기 좋은 조건을 모두 갖추었지만, 규제를 많이 받고(교육, 의료) 실패 비용이 높기 때문에(의료) 아직까지 거대 플랫폼이 발달하지 못했다고 보았다(파커 외, 2017: 420).

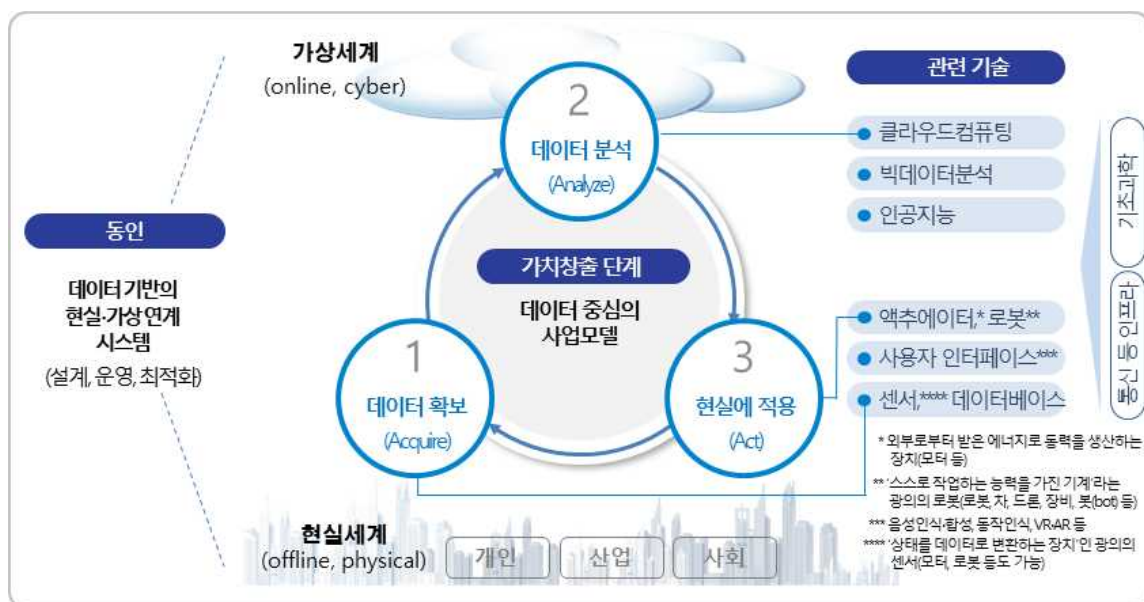
경쟁 구도의 변화 및 플랫폼의 발달은 해당 서비스업의 산업 구조를 크게 바꿔 놓는

것으로 귀결될 것이다. 특히 플랫폼이 발달하고 이들 사이에 경쟁이 일어나서 시장을 과점적으로 지배하는 지배적 플랫폼이 등장하면 산업 구조는 이전과 근본적으로 달라질 것이다. 이러한 점들이 본 연구의 분석 틀 안에서 다루어져야 한다.

라. 기술: 데이터 기반 혁신의 증가

‘기술’ 측면에서 보면 위에서 예상한 3파전 구도 속에서 기업 간 경쟁이 치열할수록 다양한 기술적 혁신과 비기술적 혁신(예: 마케팅 혁신, 비즈니스 모델 혁신 등)이 시도될 것을 예상할 수 있다. 이러한 혁신들 중에서 가장 주목할 부분은 데이터 기반 혁신이다. 비대면 서비스로의 전환은 필연적으로 온라인에 의존할 수밖에 없는데, 온라인에서 서비스가 이루어지면 그때부터 컴퓨터가 인지할 수 있는 다양한 데이터가 생성되고 축적되기 시작한다. 그러면 빅데이터 분석, 딥러닝 등과 같은 최신의 디지털 기술을 이용해서 ‘데이터에 기반 혁신’이 다양하게 시도될 수 있다.

[그림 1-5] 4차 산업혁명의 데이터 기반 혁신 과정



자료: 최병삼·양희태·이제영(2017), p. 3.

그리고 이러한 데이터 기반 혁신이 바로 4차 산업혁명의 전형적인 모습이다. 최병삼 등에 따르면, 현실세계에서 데이터를 확보하고 가상세계에서 이를 분석한 뒤 다시

현실세계에 적용하는 연속적 과정을 통해 다양한 혁신을 창출하는 것이 ‘4차 산업혁명’의 전형적 과정이다(최병삼·양희태·이제영, 2017: 14)(그림 1-5). 앞서 원격경제는 크게 보아 디지털 전환이 가속화되는 현상으로 이해할 수 있다고 했는데, 데이터 기반 혁신은 그러한 디지털 전환 과정의 핵심이라고 할 수 있다. 따라서 많은 혁신들 중에서도 데이터 기반 혁신이 얼마나 활발하게 일어나느냐가 중요한 관찰 포인트가 되어야 할 것이다.

데이터 기반 혁신을 포함한 다양한 혁신은 결국 오랫동안 낙후된 상태였던 서비스업의 생산성을 크게 높여 주는 계기가 될 것이다. 그리고 이 과정에서 소비자 편익은 증가할 것이고 매출 증가와 고용 창출을 통해 국가 경제에도 기여할 것이다. 그러나 혁신의 어두운 면도 함께 증가할 수 있다. 플랫폼의 발달은 플랫폼 노동의 문제와 거대 플랫폼 사업자의 과점적 지위를 이용한 불공정 거래 등의 문제를 배태하곤 한다.

혁신과 관련해서 마지막으로 생각해볼 중요한 이슈는 “와해성 혁신(Disruptive Innovation)”의 가능성이다. 코로나19는 갑자기 온라인 서비스가 필요한 환경을 제공했기 때문에 오프라인 중심으로 돌아가던 기존 시장에 미성숙하고 불완전한 기술도 일정 기간 자리 잡을 수 있는 기회를 제공하였다. 이는 원격경제가 와해성 혁신이 일어날 수 있는 환경을 제공해 주었음을 시사한다(Christensen, 1997). 와해성 혁신이란 기존 기업들이 고가 시장을 얻기 위해 과잉 성능 경쟁을 할 때 신기술을 사용한 저가 제품이 저가 시장에 침투해서 교두보를 확보한 뒤 점차 성능을 개선해서 주류시장까지 진입하고 결국 선도 기업을 압도하게 되는 현상을 말한다.

원격경제가 와해성 혁신의 씨앗을 배태하고 있다고 보는 이유는 팬데믹 상황 속에서 긴급하게 만들어진 미성숙하고 불완전한 기술을 소비자들이 “별 수 없이”, “강제된 사용 환경 속에서”, “일정 기간” 사용하게 되기 때문이다. 원격교육, 원격의료, 화상회의 등은 모두 대면으로 이루어지는 서비스/활동보다 부정확하고 불완전하다. 그러나 코로나19 팬데믹 상황에서 사용자들은 달리 방법이 없기 때문에 초기 서비스 플랫폼들이 기술적으로 불완전하고 조악할지라도 상당 기간 동안 이를 이용할 수밖에 없다. 만일 그 기간 동안 초기의 디지털 도구들이 기술 혁신을 통해 더 완전한 모습으로 개선된다면, 팬데믹이 종료되더라도 사용자들은 오프라인/대면 서비스로 다시 돌아가지

않고 비대면 서비스 플랫폼을 계속 이용할 수도 있다. 이런 방식으로 교육과 의료 등 대면으로 이루어지던 영역들이 비대면화 된다면 기존의 관련 산업은 큰 와해성 혁신을 경험하게 될 것이다.

마. 제도: 규제 등 제도적 이슈

산업혁신체제를 구성하는 세 번째 요소인 ‘제도’의 측면과 관련해서 가장 중요한 이슈는 진입규제일 것이다. 대면 서비스를 비대면 서비스로 전환하기 위해 온라인에 의존하게 되면, 새로 열리는 온라인 시장을 확보하기 위해 신규 스타트업이나 기존 플랫폼 기업과 같은 외부 플레이어들이 해당 서비스업으로 진입하게 된다. 그런데 의료와 같이 진입 규제가 높은 산업은 기존 플레이어(병원, 의사) 외에 신규 플레이어가 진입하기 어렵다. 따라서 진입규제와 같은 규제 이슈도 분석 틀에서 다루어질 필요가 있다. 이 외에 플랫폼의 독과점 규제, 노동조건 규제 등도 이슈가 될 수 있다.

바. 시장: 내수 시장 수성 vs. 해외 시장 진출

원격경제를 서비스업 혁신을 통한 경쟁력 강화 관점에서 보게 되면, “우리나라의 서비스업이 디지털화와 혁신을 통해 글로벌 시장 진출이라는 숙원을 이룰 수 있을까?”라는 질문이 제기될 수 있다. 사실 이제까지 한국의 경제 성장은 제조업 중심으로 이루어졌는데, 제조업은 수출을 통해 세계 시장에 성공적으로 진출한 반면 서비스업은 세계 시장에 진출하지 못하고 내수 시장에만 머물렀기 때문이다. 싸이월드 사례가 이러한 한계를 잘 보여준다. 싸이월드는 Facebook보다 먼저 등장해서 국내에서 큰 성공을 거두었음에도 미국 시장 진출에 실패했다. 이후 네이버가 일본 시장에 진출하는 성과를 거두기는 했으나 아직까지 미국과 유럽으로 대표되는 주류 시장에 한국의 IT 서비스업이 성공적으로 진출한 사례는 나타나지 않고 있다.

이렇게 오랫동안 내수 시장에 갇혀서 성장의 한계를 안고 있는 한국의 서비스업이 원격경제라는 외적 충격을 계기로 디지털화와 혁신을 시도하고 있는데, 이러한 혁신이 서비스업의 글로벌 경쟁 지형 속에서 한국 서비스업의 경쟁력을 한 단계 높여 줄

수 있을 것인가는 매우 중요한 질문이 될 것이다. 그리고 이 질문은 다시 두 가지로 나누어질 수 있다. 하나는 국내 서비스 시장을 국내 기업이 수성할 수 있느냐 이고, 다른 하나는 국내 기업이 해외의 서비스 시장에 성공적으로 진출할 수 있느냐 이다. 예를 들어 OTT 서비스 시장은 넷플릭스가 국내 시장에서도 우위를 점하고 있는데, 과연 국내 업체들이 이를 극복하고 국내 시장을 수성할 수 있을지가 중요한 이슈이다. 또한 메타버스 분야에서 네이버의 제페토가 많은 외국인 사용자를 확보하고 있는데, 이것이 글로벌 시장에서의 성공으로 이어질지도 중요한 이슈이다.

3. 사례연구의 분석 틀과 연구의 주안점

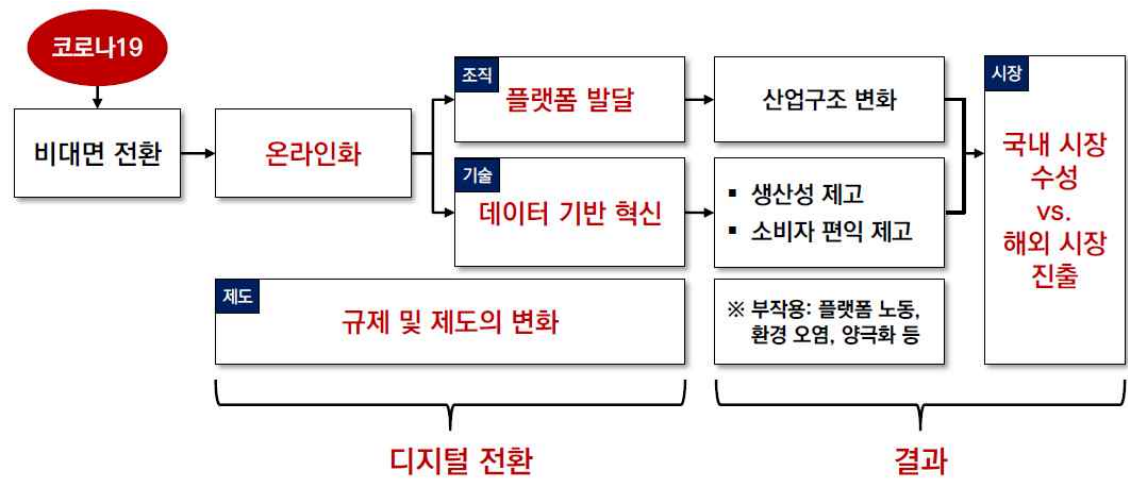
가. 분석 틀 요약

이상 살펴본 원격경제의 산업적 이슈들 중에서 특히 더 관심을 가지고 분석해야 하는 주요 이슈들을 압축해서 요약하면 [그림 1-6]과 같은 분석 틀이 제안될 수 있다. 이 그림에 따르면, 원격경제란 코로나19 상황에서 비대면 서비스로의 전환을 위해 온라인의 지원을 받는 것으로 시작된다. 이렇게 오프라인 활동이 온라인화되면 두 가지 변화가 가속화될 수 있다. 첫째, 기술적 측면에서 보면, 온라인화되는 순간 (컴퓨터가 처리 가능한) 데이터가 쌓이기 시작하기 때문에, 이 데이터를 활용해서 최근의 디지털 신기술(AI, 빅데이터 분석 등)을 적용한 “데이터 기반 혁신”을 시도할 수 있고 이를 통해 서비스업 생산성에 근본적인 변화를 일으킬 수 있다. 둘째, 조직적 측면에서 보면, 플랫폼화가 더 쉽게 진행될 수 있다. 플랫폼 기업은 오프라인에서도 생길 수 있지만, 온라인에서는 더 많은 사람들이 더 쉽게 모일 수 있기 때문에 플랫폼화도 훨씬 더 쉽고 빠르게 진행될 수 있다. 플랫폼의 발달은 산업 구조를 크게 바꿀 것이다.

이러한 변화는 진입 규제와 같은 제도적 변수의 영향을 받는다. 또한 생산성 증가라는 긍정적인 결과와 더불어 플랫폼 노동, 환경 오염, 양극화 같은 부정적 결과도 나타날 수 있다. 시장 측면에서는 해외의 플랫폼 기업으로부터 내수 시장을 지키는 것과 우리 기업이 글로벌 시장에 진출하는 이슈가 가장 중요하다. 특히 우리 기업의 글로벌

시장 진출은 제조업 수출에만 의존해서 성장한 한국의 성공 방정식을 바꾸는 중요한 계기가 될 수 있다.

[그림 1-6] 사례연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

이 분석 틀에 입각해서 6가지 서비스 섹터를 분석할 것인데, 사례연구에서는 앞서 이슈를 정리한 부분에서는 언급되었지만 [그림 1-6]에는 들어가지 않은 이슈들도 다를 예정이다. 즉, 조직 영역에서는 경쟁 지형의 변화도 분석할 것이고, 기술 영역에서는 데이터 기반 혁신이 아닌 기타 기술혁신과 비즈니스 모델 혁신과 같은 비기술적 혁신도 다를 것이다. <표 1-2>에는 사례연구의 공통 목차가 정리되어 있는데, 여기에는 [그림 1-6]보다 더 많은 이슈들이 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

<표 1-2> 사례연구의 공통 목차

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

1. 개념
2. 주요 현황
3. 코로나19 전후의 변화

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형
 - (1) 주요 기업과 경쟁 구도
 - 3파전 구도(기존 기업, 스타트업, 빅테크/플랫폼 기업)
 - (2) 플랫폼화의 정도
 - 플랫폼 미형성, 다수의 소형 플랫폼, 플랫폼 간 경쟁, 지배적 플랫폼 등장
2. (기술) 혁신 사례
 - (1) 데이터 기반 기술혁신(AI 등)
 - (2) 기타 기술혁신(AR/VR 등)
 - (3) 비즈니스 모델 혁신
3. (제도) 제도적 이슈
 - 진입 규제, 플랫폼의 독과점 규제, 노동조건 규제 등
4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출
5. 생태계의 진화 정도

제3절 전망 및 정책 과제

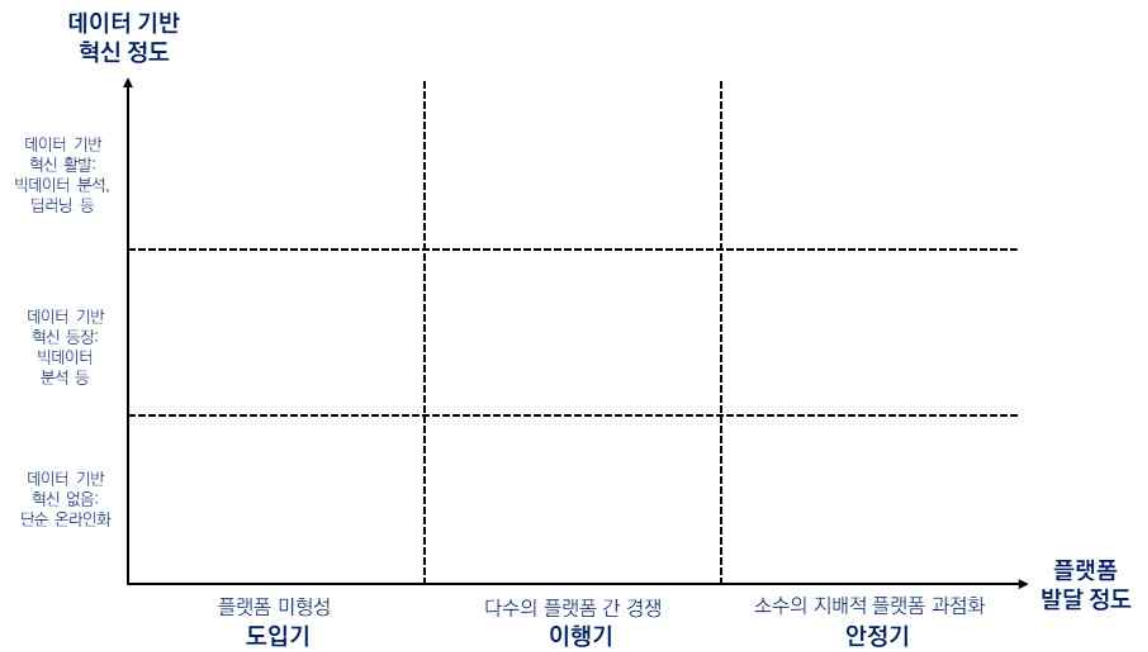
1. 생태계의 진화 전망
2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소
3. 국내 기업들의 전략적 선택지
4. 규제 개선 과제 및 정책 과제

자료: 연구진 작성

나. 생태계의 진화 정도

본 사례연구에서는 비대면 서비스로의 전환이 촉발한 원격경제의 여러 측면들 중에서도 크게 두 가지 측면, 즉 혁신(기술적 측면)과 플랫폼의 발달(조직적 측면)을 원격경제의 핵심 이슈로 보고, 이 두 변수를 기준으로 해당 업종의 생태계가 진화한 정도를 진단하려고 한다. 이러한 진단 작업은 6가지 섹터의 혁신의 정도와 플랫폼의 발달 정도를 각각 평가한 뒤, 이 두 가지 변수를 축으로 하는 평면 상에 표시하는 방식으로 진행할 것이다.

[그림 1-7] 원격경제 생태계의 진화 정도



자료: 연구진 작성

제2장 | 원격경제 트렌드: 소비자 설문조사

제1절 설문조사 개요

1. 설문조사 개요

본 연구에서는 코로나19를 계기로 확산되고 있는 비대면 서비스의 트렌드를 살펴 보기 위해 일반 국민을 대상으로 설문조사를 실시하였다(표 2-1). 전국 만 14세 이상 일반 국민 2,000명을 대상으로 구조화된 설문지(부록1 참조)를 이용한 온라인 조사로 진행했으며, 설문지는 배영임·신혜리(2020.05.20.)의 설문 내용을 참고해서 이를 좀 더 발전시키는 형태로 만들었다.

〈표 2-1〉 원격경제 트렌드 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단(조사대상)	• 전국 만 14세 이상 일반 국민
조사 표본수	• 2,000명(목표 표본)
조사 방식	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인 조사
조사 시기	• 2021년 6월 5일 ~ 14일 (10일간)
조사 대상 서비스	- 원격학습 - 원격의료 - 원격근무 - 온라인/모바일 쇼핑 - 음식 배달앱 서비스, - 온라인 동영상 서비스 - 메타버스
조사 내용 (주요 문항)	- 이용 만족도 - 서비스의 좋은 점 - 서비스의 한계와 문제점 - 코로나19 이후 서비스 지속성에 대한 의견 - 코로나19 이후 서비스 이용 의향 - 서비스 개선 과제
조사 기관	• 엠브레인퍼블릭

자료: 연구진 작성

원격학습을 비롯한 7가지 비대면 서비스에 대해 이용 만족도, 서비스의 좋은 점, 서비스의 한계, 코로나19 이후 서비스 지속성에 대한 의견, 코로나19 이후 서비스 이용 의향, 서비스 개선 과제 등을 물어 보았다. 이 중에서 만족도는 해당 서비스의 경험자만 응답했고, 나머지 질문은 모든 응답자가 응답했다. 즉, 만족도 이외의 문항은 해

당 이슈에 대한 응답자의 인식과 의견을 묻는 문항이었고, 응답자 수는 전체 응답자와 같은 2,000명이다. 또한 서비스의 좋은 점 등 판단의 이유나 근거를 묻는 문항들은 모두 두 개의 보기를 복수로 선택하되 우선순위를 부여하도록 요구하였다. 이런 문항의 경우는 1순위와 2순위를 합친 응답을 기준으로 설문 결과를 제시하였다.

본 설문조사는 2,000명의 목표 표본을 채울 때까지 응답을 받되, 응답자의 성별, 지역별 분포는 인구 비례를 유지하였으나, 응답자의 연령 분포는 인구 비례를 따르지 않았다(표 2-2). 이는 비대면/온라인 서비스 활용 양태의 세대별 차이에 초점을 두지 않고, 이 서비스들을 잘 활용하는 사람들의 인식을 조사하는 것에 초점을 두었기 때문이다. 10대도 응답자에 포함시켰는데, 이는 메타버스 등 새로운 IT 서비스 영역에서 이들의 참여도가 크기 때문이다.

<표 2-2> 설문조사에 대한 응답자 특성

구분		사례수 (2000)	비율(%) 100.0	구분		사례수	비율(%)
성별	남자	(998)	49.9	학력별	대학 재학 이하	(537)	26.9
	여자	(1002)	50.1		2/3년제 대학 졸업	(340)	17.0
지역별	서울	(381)	19.1		4년제 대학 졸업	(931)	46.6
	경기, 강원권	(703)	35.2		대학원 졸업 이상	(192)	9.6
	충청권	(210)	10.5	월평균 총수입별	200만원 미만	(579)	29.0
	호남권(제주)	(214)	10.7		200만원~300만원 미만	(536)	26.8
	경북권	(191)	9.6		300만원~500만원 미만	(548)	27.4
	경남권	(301)	15.1		500만원 이상	(337)	16.9
연령대별	14세~19세	(117)	5.9	직업별	사무직	(1003)	50.2
	20세~29세	(497)	24.9		생산직	(259)	13.0
	30세~39세	(606)	30.3		자영업	(102)	5.1
	40세~49세	(477)	23.9		전업주부	(118)	5.9
	50세 이상	(303)	15.2		학생	(279)	14.0
혼인 상태별	기혼	(907)	45.4		프리랜서 및 무직	(239)	12.0
	미혼	(1080)	54.0				
	기타	(13)	0.7				

자료: 연구진 작성

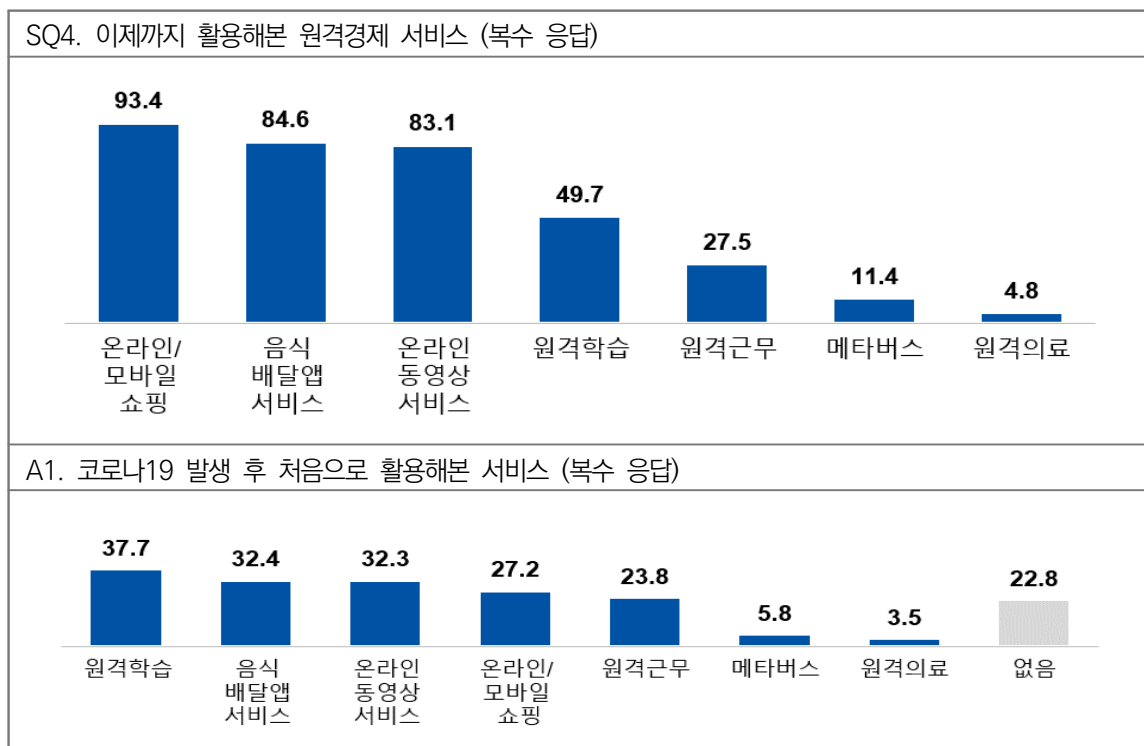
2. 원격경제 활용 경험에 대한 기초 응답

본격적인 설문에 앞서 7가지 비대면 서비스 중 경험해본 서비스는 모두 응답해 줄 것을 요청한 결과, 응답자들은 대체로 온라인/모바일 쇼핑, 음식 배달앱 서비스, 온라인 동영상 서비스를 가장 많이 활용해보았다고 응답했다(그림 2-1). 이 세 가지 서비스는 “이제까지 활용해본 서비스”, “코로나19 발생 후 처음 이용해본 서비스”, “코로나19 종식 후에도 계속 이용할 서비스”에서 모두 1~3위를 차지했다.

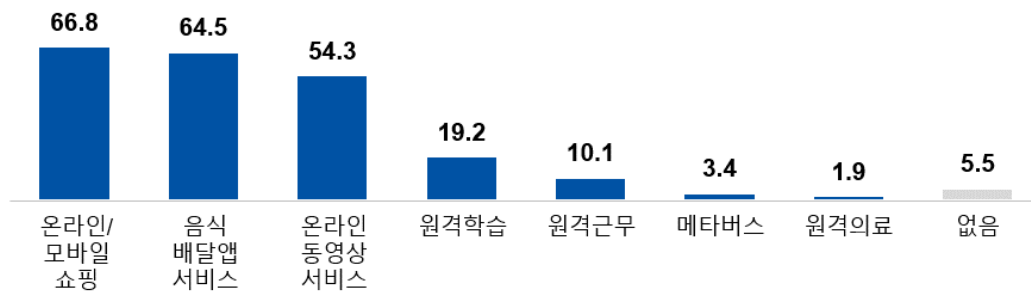
그러나 “코로나19 발생 후 처음 이용해본 서비스”는 원격학습이 1위로 나타났고, 그 다음 음식 배달앱 서비스, 온라인 동영상 서비스, 온라인/모바일 쇼핑, 원격근무 순으로 나타났으며, 1~5위까지는 응답자 수의 차이가 크지 않았다. 이에 비해 원격의료와 메타버스는 전반적으로 활용도가 낮았다.

정리하면, 4가지 문항에서 1~5위를 차지한 다섯 가지 서비스가 코로나19 상황에서 주로 활용된 서비스이고, 특히 원격학습과 원격근무가 코로나19로 인해 새롭게 부상한 서비스(혹은 활동)임을 알 수 있다.

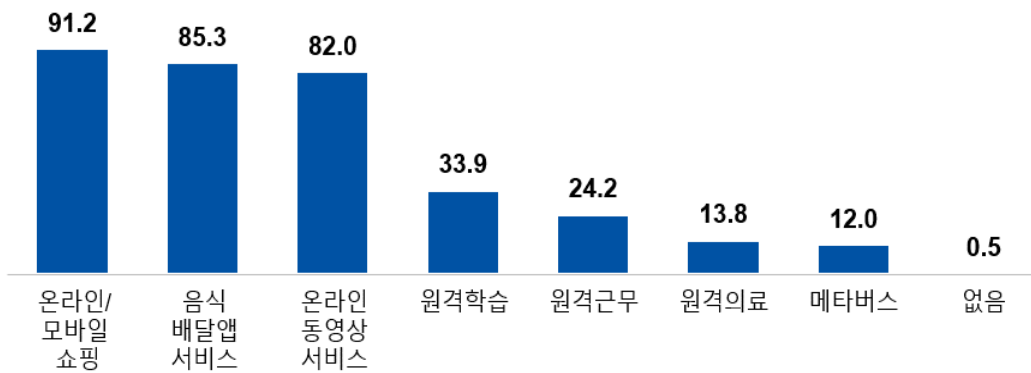
[그림 2-1] 원격경제 서비스 활용 경험에 대한 기초 설문



A2. 코로나19 발생 후 그 전보다 더 많이 활용한 서비스 (복수 응답)



A3. 코로나19 종식 후에도 계속 활용할 것으로 예상하는 서비스 (복수 응답)



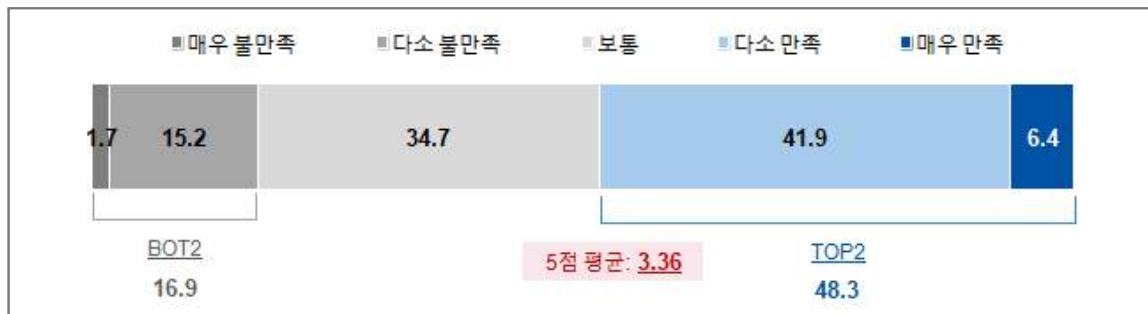
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

제2절 원격학습에 대한 설문조사 결과

1. 원격학습의 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 993명이 원격학습을 직간접으로 경험했다고 응답했다. 여기서 간접 경험이란 “자녀의 원격학습을 옆에서 부모가 지켜본 경우” 등에 해당한다. 이들 원격학습을 경험한 응답자들에게 만족도를 물어본 결과 전체의 48.3%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 16.9%는 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답했다(그림 2-2). 5점 척도로 환산한 평균은 3.36 점이었다. 불만족 보다는 만족하는 응답자가 많은데, 코로나19를 맞아 원격수업을 급하게 진행하느라 HW 조건 등 여러 여건이 좋지 않았던 점을 고려하면 만족도가 높게 나왔다고 볼 수 있다.

[그림 2-2] 원격학습의 만족도



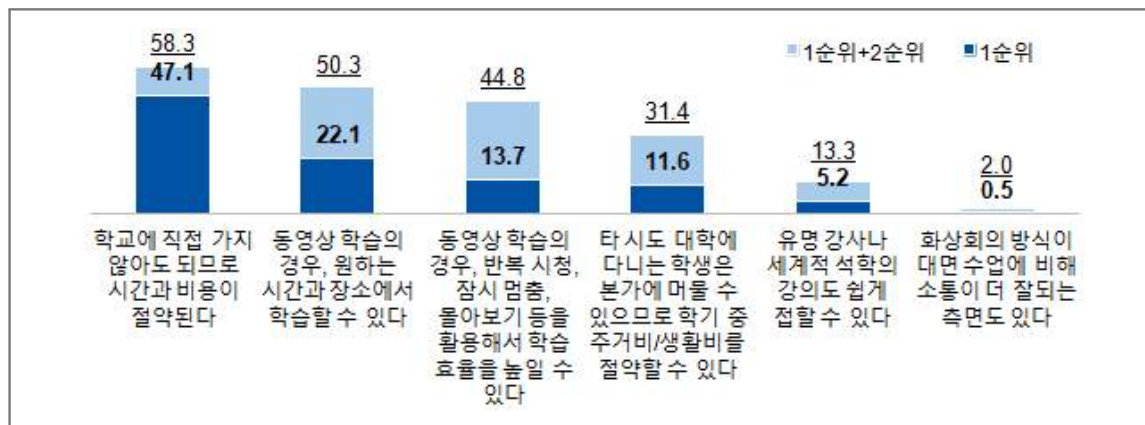
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. 원격학습의 장점과 한계

원격학습의 장점을 묻는 질문에 대해 응답자들은 “시간과 비용의 절약”을 가장 많이 꼽았고, “원하는 시간과 장소에서 학습(동영상 학습)”, “반복 시청 등을 통한 학습 효율성 제고(동영상 학습)”, “주거비/생활비 절약” 순으로 응답했다(그림 2-3). 양질의 콘텐츠가 제공된다면 원격학습도 매우 효율적이고 비용효과성 높은 학습 수단이 될

수 있음을 시사하는 결과이다. 그리고 타 시도 대학에 다니는 학생의 경우 학기 중의 주거비와 생활비 부담도 매우 중요한 이슈인데, 원격학습이 이 부담을 덜어준다는 측면도 중요하게 고려되었다. 이런 인식은 대학이 외국인 학생 등 원거리 학생을 유인하려 할 때 원격학습의 확대를 검토할 필요가 있음을 시사한다.

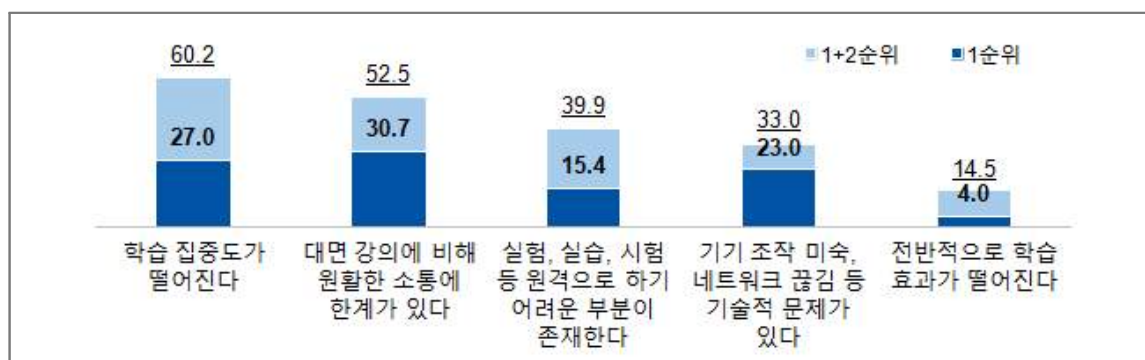
[그림 2-3] 원격학습의 장점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

한편 원격학습은 오프라인 대면 학습에 비해 여러 한계와 문제를 지닌다. 원격학습의 한계와 문제점을 묻는 질문에 응답자들은 “학습 집중도 저하”와 “원활한 소통에 한계”를 가장 중요한 문제로 지적했고, 그 외에 “실험/실습 등의 제약”, “네트워크 끊김 등의 기술적 문제”도 지적했다(그림 2-4).

[그림 2-4] 원격학습의 한계 및 문제점



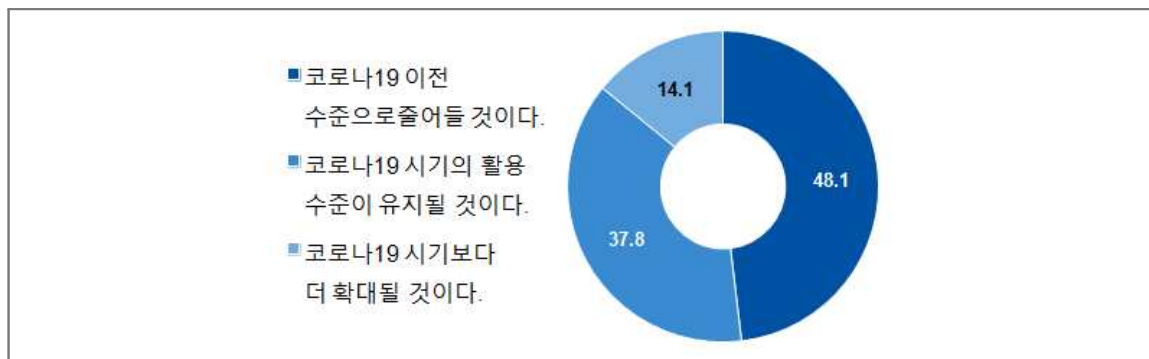
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

3. 코로나19 종식 후 전망

원격경제와 관련해서 가장 중요한 질문은 코로나19 시기에 시작되거나 활발해진 비대면 서비스가 코로나19 종식 후에도 계속 유지될 것이냐 이다. 원격학습의 경우에는 응답자들의 전망이 반반으로 나뉘었다(그림 2-5). 응답자의 48.1%는 원격학습이 코로나19 이전 수준으로 줄어들 것으로 보았고, 나머지는 코로나19 수준을 유지하거나(37.8%) 더 확대될 것으로(14.1%) 보았다. 유지/확대 쪽이 약간 더 많지만 큰 차이는 아니다.

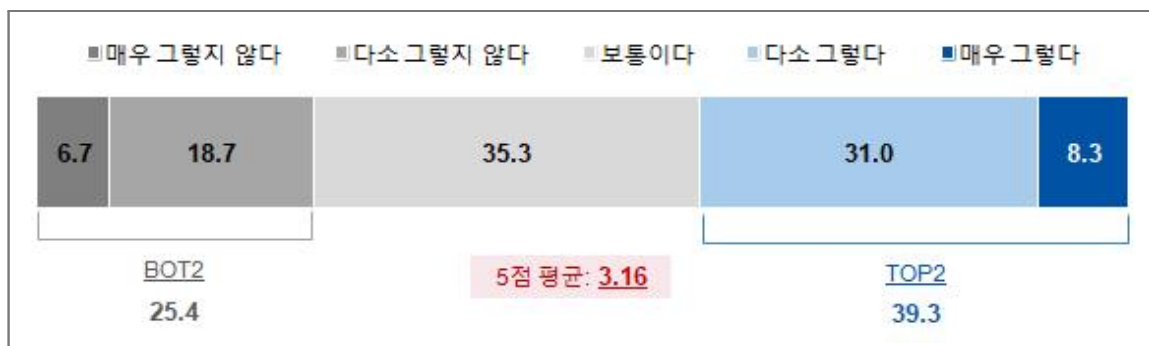
그러나 응답자 본인의 의향을 묻는 다음 질문에 대해서는 긍정적 응답이 부정적 응답보다 많았다(그림 2-6). 코로나19 종식 후에도 원격학습을 활용할 의향이 있다고 응답한 사람은 39.3%(매우 그렇다 + 다소 그렇다)인 반면, 의향이 없다고 응답한 사람은 25.4%(매우 그렇지 않다 + 다소 그렇지 않다)에 머물렀다. 5점 척도로 환산한 평균은 3.16점으로, 긍정 쪽에 좀 더 가까웠다.

[그림 2-5] 코로나19 종식 후 원격학습의 지속 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-6] 코로나19 종식 후 원격학습 활용 의향

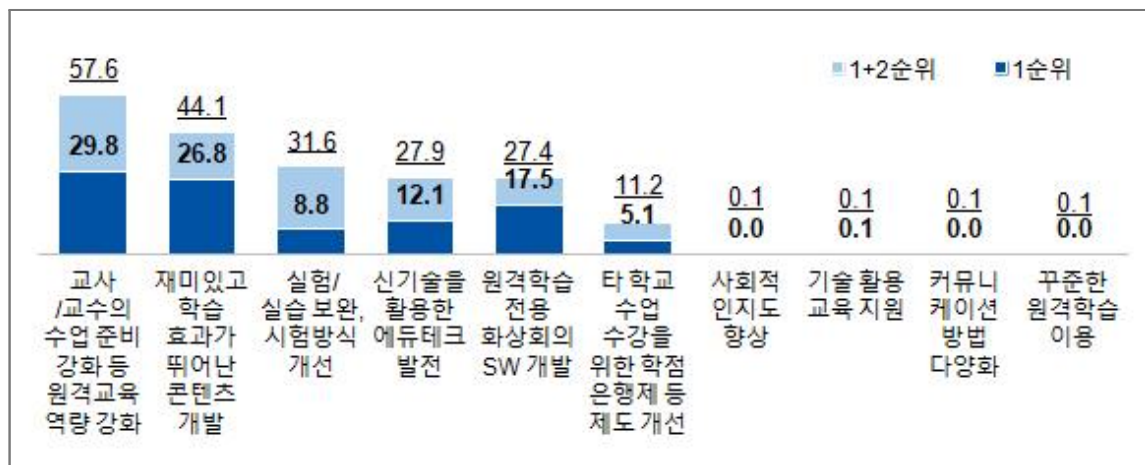


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

원격학습의 미래에 대해 긍정론과 부정론이 팽팽하다는 사실은 현재의 원격학습에 개선할 부분이 많음을 의미하는 것이기도 하다. 원격학습의 개선 과제를 묻는 질문에 대해 응답자들은 “교사/교수의 수업 준비 강화 등 원격학습 역량 강화”를 가장 중요한 과제로 꼽았다(그림 2-7). 그 외에 “재미있고 학습 효과가 뛰어난 콘텐츠 개발”, “실험/실습의 보완, 시험 방식의 개선”, “신기술을 활용한 에듀테크 발전”, “원격학습 전용 화상회의 SW 개발” 등이 중요한 과제로 인식되었다.

이상의 설문조사 결과를 종합하면, 원격학습에 대한 만족도는 준비가 부실했던 점에 비하면 매우 좋게 나타났는데, 이는 원격학습이 여러 한계를 지니고 있음에도 불구하고 오프라인 대면 수업에 비해 더 좋은 점도 꽤 있었기 때문이었다. 이렇게 원격학습의 장점을 발견한 사람들은 코로나19 종료 이후에도 원격학습을 계속 활용할 의사가 있는 것으로 나타났다. 응답자들이 중요하다고 생각한 몇 가지 개선 과제들이 해결된다면 원격학습은 코로나19 종료 이후에도 중요한 학습 방식으로 남거나 더 확대될 것으로 예상된다.

[그림 2-7] 원격학습의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

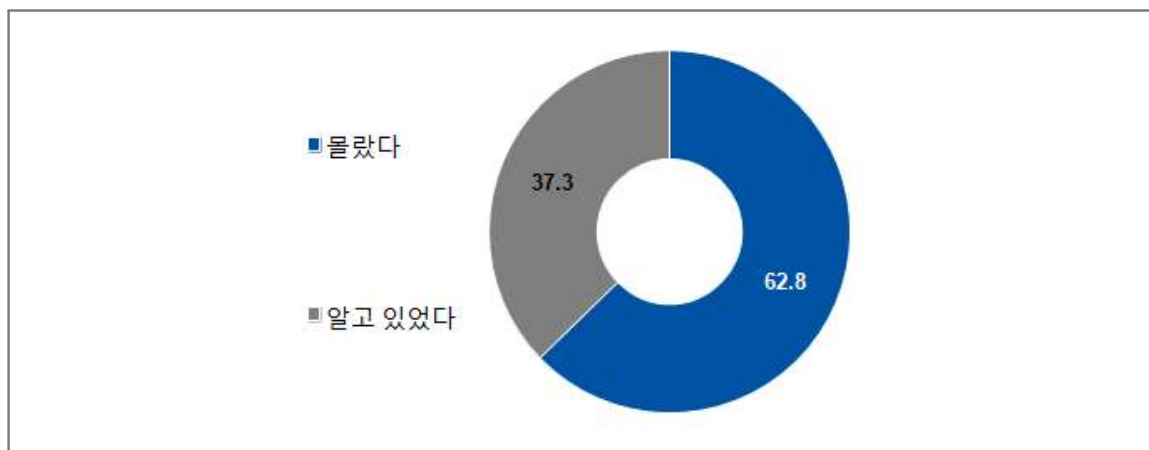
제3절 원격의료에 대한 설문조사 결과

1. 원격의료 한시적 허용 인지 여부 및 활용 만족도

우리나라에서 원격의료는 계속 금지되어 오다가 코로나19 팬데믹 상황에서 한시적으로 허용되었다. 그러나 이 사실을 아는 국민은 많지 않았다. 이번 설문조사에서도 원격의료의 한시적 허용 사실을 알고 있었는지 물어보는 질문에 대해 37.3%만이 알고 있었다고 응답했다(그림 2-8).

이렇게 인지도가 낮았기 때문에 실제 원격의료 서비스를 경험한 사람도 많지 않았다. 이번 설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 95명만이 원격医료를 실제 활용한 경험이 있다고 응답했다. 이들에게 만족도를 물어본 결과 절반인 50.5%가 만족한다(매우 만족 + 다소 만족)고 응답했고 만족하지 못한다(매우 불만족 + 다소 불만족)고 응답한 사람은 9.5%에 불과했다(그림 2-9).. 매우 적은 표본이기는 하지만, 제한적으로 허용된 원격의료에 대해 대부분의 이용자들은 긍정적인 평가를 내리고 있었다.

[그림 2-8] 코로나19로 인한 원격의료의 한시적 허용 인지 여부



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-9] 원격의료 이용 유경험자의 만족도

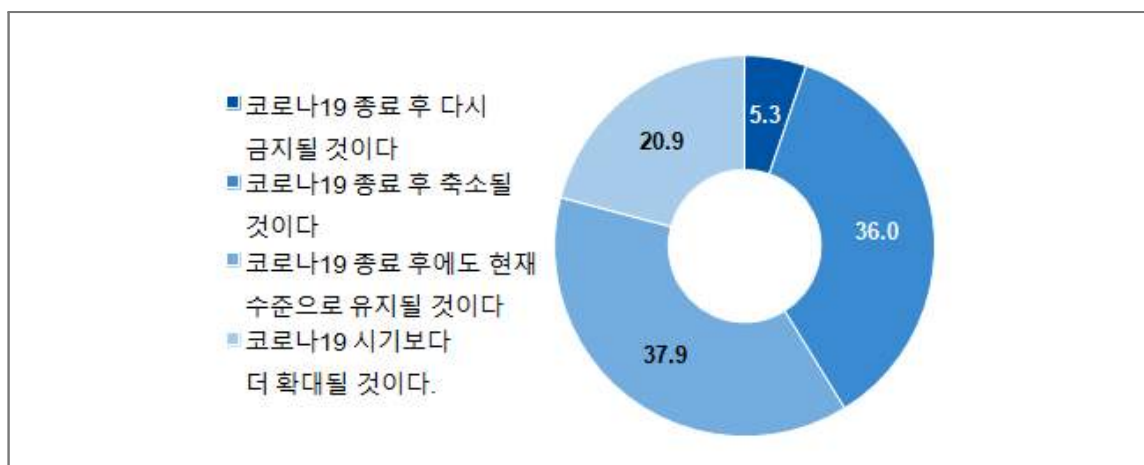


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. 코로나19 종식 후 원격의료 전망 및 찬반 의견

이렇게 긍정적인 평가를 얻은 우리나라의 원격의료는 코로나19 종식 이후에 어떻게 될까? 다시 금지로 돌아갈까, 아니면 유지되거나 본격적인 제도화의 길로 들어설까? 코로나19 종식 이후 국내 원격의료 제도의 방향성에 대해 어떻게 예상하는지 묻는 문항에 대해 금지나 축소를 예상한 응답자(41.3%)보다는 유지나 확대 쪽으로 예상하는 응답자(58.8%)가 더 많았다(그림 2-10).

[그림 2-10] 코로나19 종식 후 원격의료 허용/금지 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

국내 원격의료의 미래에 대한 예상에서 한 걸음 더 나아가 응답자 개인들은 원격의료를 계속 허용하는 것에 찬성하는지를 물어보았다. 그 결과 응답자의 52.3%가 원격의료의 허용을 찬성한다고(찬성 + 적극찬성) 답했고, 응답자의 10.6%는 반대한다고 답했다(반대 + 적극반대)(그림 2-11). 중립적인 의견까지 포함하면 대부분의 응답자(90%)들이 원격의료의 허용을 찬성하고 있는 것이다.

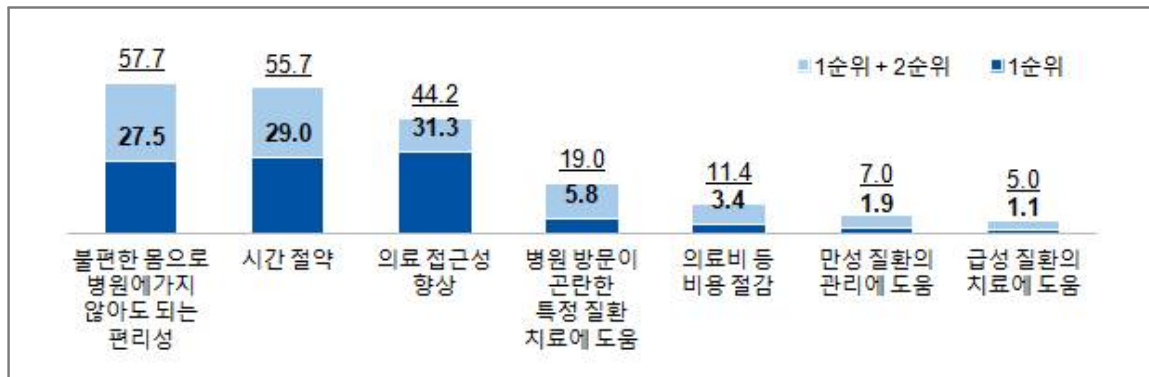
[그림 2-11] 코로나19 종식 후 원격의료 계속 허용 찬성 여부



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

원격의료의 허용을 찬성한 응답자들은 “편리성”, “시간 절약”, “의료 접근성 향상”을 중요한 이유로 꼽았다(그림 2-12). 그 외에 “병원 방문이 곤란한 특정 질환의 치료에 도움”, “비용 절감”, “만성 질환 관리”, “급성 질환 치료” 등도 선택되었으나 앞의 세 가지 이유에 비하면 많은 표를 얻지 못했다.

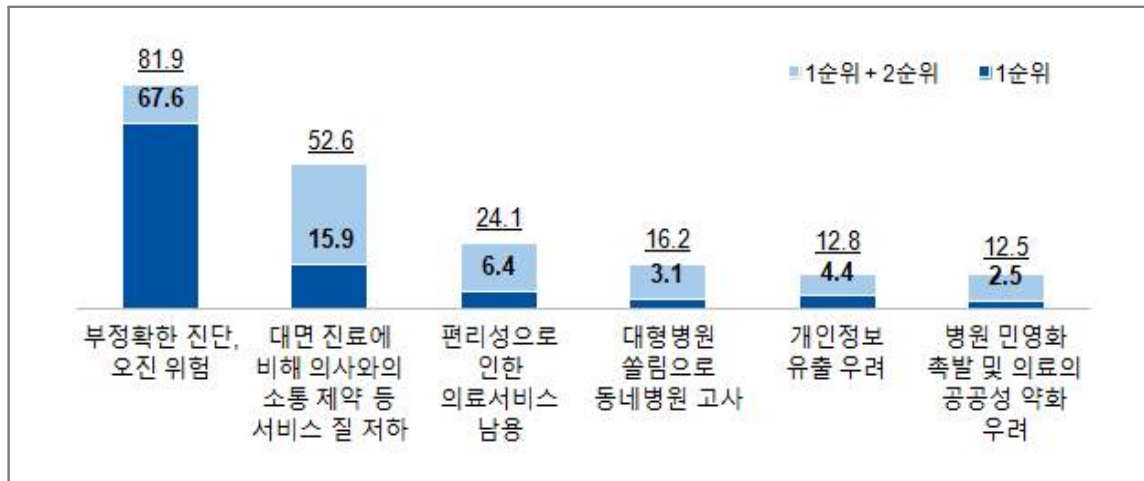
[그림 2-12] 코로나19 종식 후 원격의료 허용을 찬성하는 이유



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

원격의료의 허용을 반대한 사람들은 “오진의 위험”, “의사와의 소통 제약”, “의료 서비스의 남용”을 중요한 이유로 꼽았다(그림 2-13). 이 외에 “대형병원으로 쏠림”, “개인정보 유출 우려”, “병원의 민영화 촉발” 등은 소수의 응답자들만 택하였다.

[그림 2-13] 코로나19 종식 후 원격의료 허용을 반대하는 이유



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

3. 원격의료 제도화 이후 이용 의사 및 개선 과제

코로나19 이후 원격의료의 본격적으로 제도화된다면 이용할 의사가 있느냐는 질문에 대해 53.8%가 긍정적인 답변을 하였고(의사가 약간 있다 + 매우 있다), 21.9%는 부정적인 답변을 하였다(의사가 별로 없다 + 전혀 없다)(그림 2-14). 이 응답을 원격의료에 대한 찬반 의견과 비교해보면 찬성 의견(52.3%)과 이용하겠다는 의견(53.8%)은 비슷한 수를 유지하였으나, 반대 의견(10.6%)에 비해 이용하지 않겠다는 의견(21.9%)은 두 배 가량 많이 나온 것을 관찰할 수 있다. 즉, 원격의료에 대해 부정적 태도를 가진 응답자들은 이것이 자신의 문제가 되었을 때 더 적극적으로 반대하는 것을 확인할 수 있다.

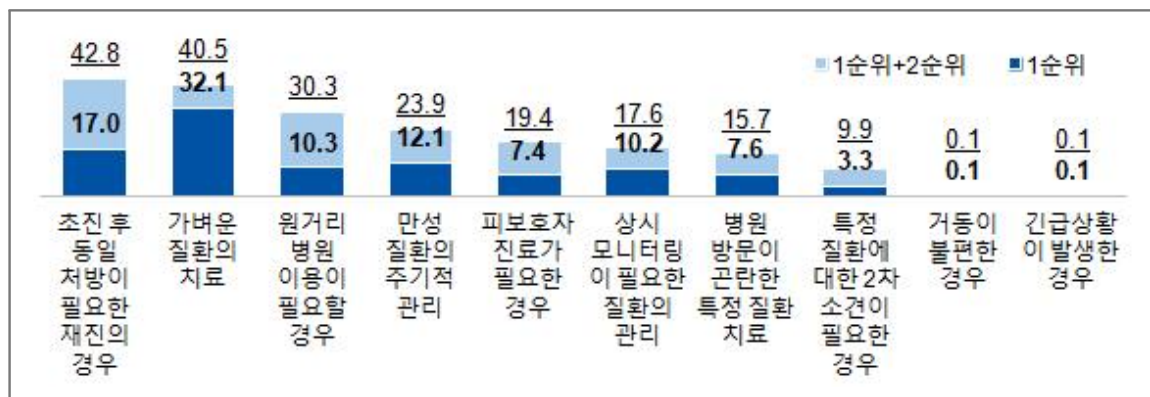
[그림 2-14] 원격의료가 제도화될 때 이용 의사



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

원격의료가 제도화된 후 이를 이용하려는 의사가 있는 사람들에게 주로 어떤 상황에서 원격의료를 이용하게 될 것인지 물어보았다. 이 질문에 대해 “초진 후 동일 처방이 필요한 재진의 경우”와 “가벼운 질환의 치료”가 가장 많은 선택을 받았다(그림 2-15). 즉, 여러 번 앓아 본 감기와 같이 환자도 그 치료 내용을 대략 예상할 수 있는 경증 질환인 경우, 또 그런 경증 질환이나 만성 질환에 대해 동일한 처방을 받을 것이 확실한 경우에 원격의료가 편리한 수단이 될 수 있음을 응답자들은 인식하고 있는 것이다. 이 외에 “원거리 병원 이용”, “만성 질환의 주기적 관리”, “피보호자 진료”, “상시 모니터링이 필요한 질환의 관리”, “병원 방문이 곤란한 질환 치료” 등도 10~30%의 응답을 받았다. 그러나 “특정 질환에 대한 2차 소견이 필요한 경우”, “거동이 불편한 경우”, “긴급 상황” 등은 10%에 못 미치는 응답을 받아서 중요한 이유가 아닌 것으로 나타났다.

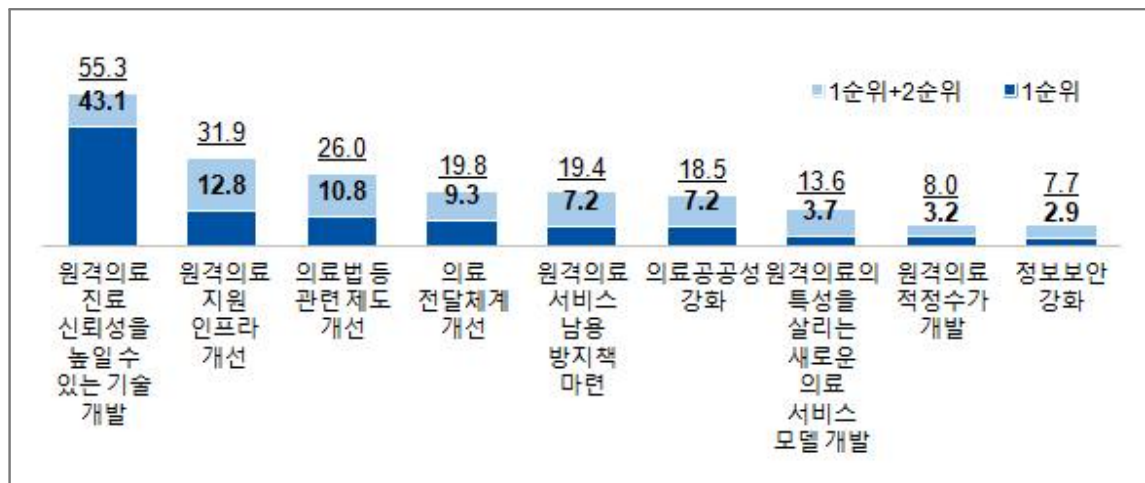
[그림 2-15] 원격의료 제도화 이후 이용 목적



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

마지막으로, 원격의료의 개선 과제를 물어본 결과, 55.3%의 응답자가 “원격진료의 신뢰성을 높이는 기술 개발”을 택했다(그림 2-16). 이는 앞서 원격의료에 반대하는 응답자들이 가장 중요한 이유로 택한 “오진의 위험”을 해소하기 위한 대책이 필요함을 의미한다. 이 외에 “원격의료 인프라”, “의료법 등 관련 제도 개선”, “의료 전달체계 개선”, “원격의료 남용 방지책 마련”, “의료 공공성 강화” 등이 선택되었다. 이러한 의견들은 의료 전문가가 아닌 일반 소비자들의 의견임을 감안할 필요는 있다. 의료 전문가들의 의견은 이와 다를 수 있다.

[그림 2-16] 원격의료의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

제4절 원격근무에 대한 설문조사 결과

1. 원격근무의 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 550명이 원격근무를 직간접으로 경험했다고 응답했다. 여기서 간접 경험이란 “남편의 원격근무를 옆에서 아내가 지켜본 경우” 등에 해당한다. 이들 원격근무를 경험한 응답자들에게 만족도를 물어본 결과 전체의 69.7%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 6.2%는 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답했다(그림 2-17). 5점 척도로 환산한 평균은 3.8 점이었다. 불만족 보다는 만족하는 응답자가 압도적으로 많았다.

[그림 2-17] 원격근무의 만족도



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

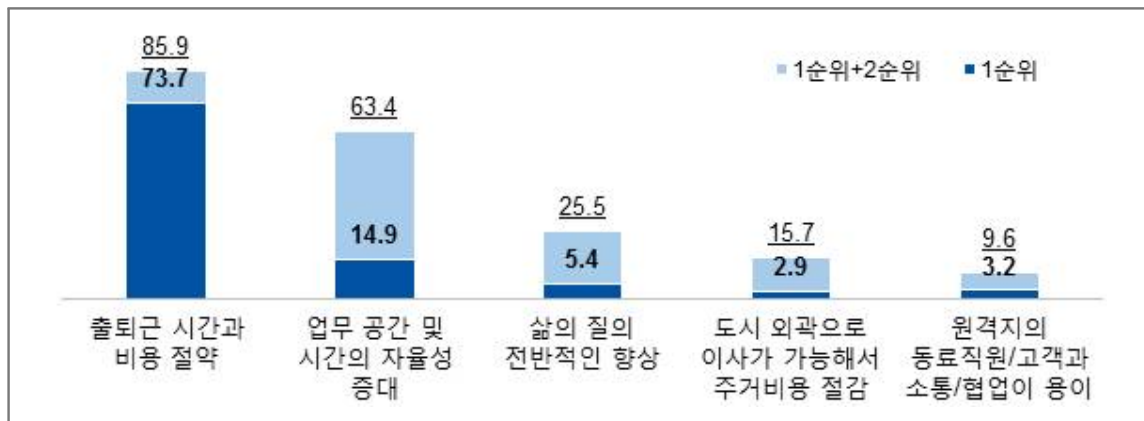
2. 원격근무의 장점과 한계

원격근무의 장점을 묻는 질문에 대해 응답자들은 “시간과 비용 절약”, “업무 공간과 시간의 자율성”을 압도적으로 많이 꼽았다(그림 2-18). 이 외에 “삶의 질 향상”, “주거 비용 절감”, “원격지 고객과의 협업 용이” 등도 선택되었으나, 앞의 두 가지에 비해서는 적은 수의 응답자만 선택했다.

이와 달리 원격근무의 한계 및 문제점에 대한 질문에 대해서는 다양한 보기들이 비교적 고르게 선택되었다(그림 2-19). “긴급 사안의 처리에 한계”, “동료 직원과의 협

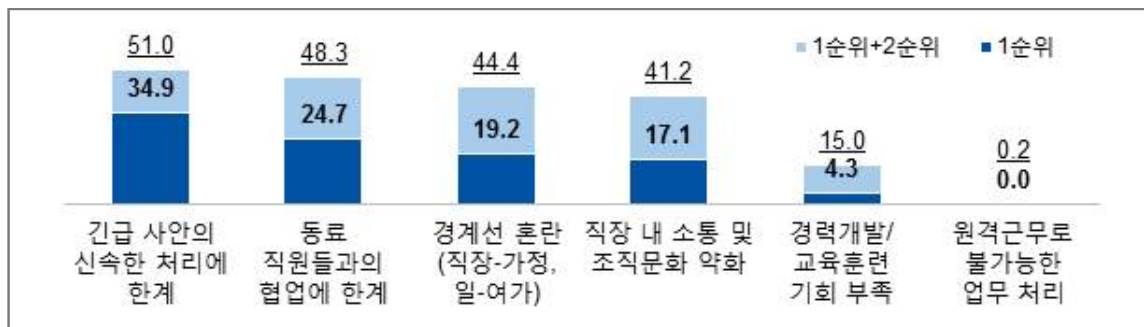
업에 한계”, “경계선 혼란”, “진장 내 소통 및 조직문화 악화” 이 네 가지 문제가 비슷한 빈도로 선택되었다, 이에 비해 “경력개발 기회 부족”, “원격근무로 불가능한 업무의 처리”는 소수의 응답자만 선택했다. 이상 원격근무의 장점과 한계에 대한 응답 결과를 보면 장점은 뚜렷한 반면 단점은 여러 작은 문제들에 고루 퍼져있다고 볼 수 있다.

[그림 2-18] 원격근무의 장점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-19] 원격근무의 한계 및 문제점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

3. 코로나19 종식 후 전망

원격근무의 경우도 코로나19 종식 후에 지금의 추세가 계속 유지될 것이냐가 중요한 관심거리이다. 코로나19 종식 후 원격근무의 지속 여부를 어떻게 전망하고 있는지는 묻는 문항에 대해 응답자들의 대답은 대략 6:4 정도의 비율로 지속 쪽에 무게를 두고

있었다(그림 2-20). 응답자의 43.8%는 원격근무가 코로나19 이전 수준으로 줄어들 것으로 보았고, 나머지는 코로나19 수준을 유지하거나(42.0%) 더 확대될 것으로 (14.3%) 보았다.

[그림 2-20] 코로나19 종식 후 원격근무의 지속 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

그러나 응답자 본인의 의향을 묻는 다음 질문에 대해서는 긍정적 응답이 부정적 응답보다 많았다(그림 2-21). 코로나19 종식 후에도 원격근무를 (소속 조직이 허용한다면) 활용할 의향이 있다고 응답한 사람은 58.2%인(매우 그렇다 + 다소 그렇다) 반면, 의향이 없다고 응답한 사람은 11.4%(매우 그렇지 않다 + 다소 그렇지 않다)에 머물렀다. 5점 척도로 환산한 평균은 3.64점으로, 긍정 쪽에 더 가까웠다.

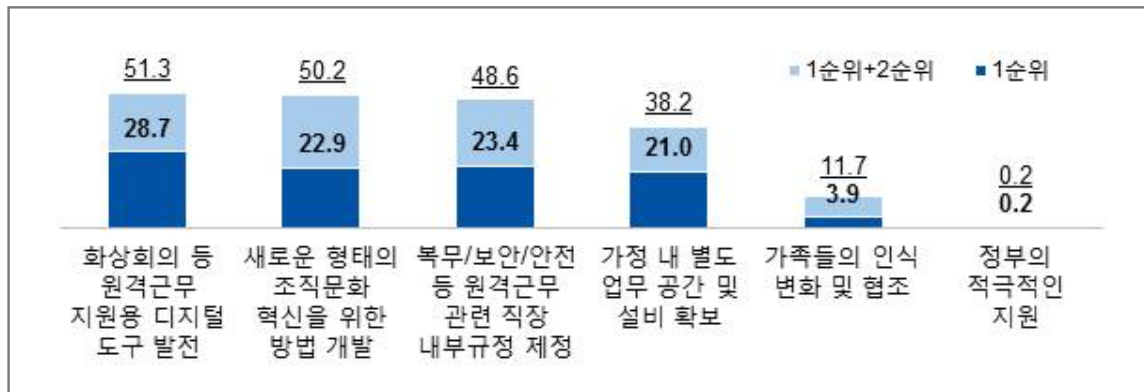
[그림 2-21] 코로나19 종식 후 원격근무 활용 의향



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

원격근무의 개선 과제를 묻는 질문에 대해 응답자들은 “원격근무 지원용 디지털 도구의 발전”, “새로운 조직문화 혁신”, “원격근무 관련 직장 내규 제정”, “가정 내 별도 업무공간 확보” 등 네 가지의 과제를 비슷한 비중으로 선택했다(그림 2-22). 나머지 보기는 거의 선택되지 않았다.

[그림 2-22] 원격근무의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

이상의 설문조사 결과를 종합하면, 원격근무에 대한 만족도는 매우 높았고, 그 장점에 대한 인식도 명확한 반면, 한계와 문제점은 어느 한 가지가 크게 부각되지 않았다. 코로나19 종식 이후에도 유지/확대될 것으로 본 사람이 많았고, 소속 조직만 허락한다면 본인 자신도 원격근무를 더 활용하겠다는 응답자가 더 많았다. 개선과제 역시 문제점과 비슷하게 어느 한 가지가 크게 부각되지 않았고 여러 요소가 비슷한 비중으로 제시되었다.

제5절 온라인/모바일 쇼핑에 대한 설문조사 결과

1. 온라인/모바일 쇼핑의 이용 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 1,868명이 온라인/모바일 쇼핑을 경험했다고 응답했다. 이들에게 온라인/모바일 쇼핑의 만족도를 물어본 결과 88.9%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 0.3%만 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답했다(그림 2-23). 5점 척도로 환산한 평균은 4.23점이었다.

[그림 2-23] 온라인/모바일 쇼핑의 만족도

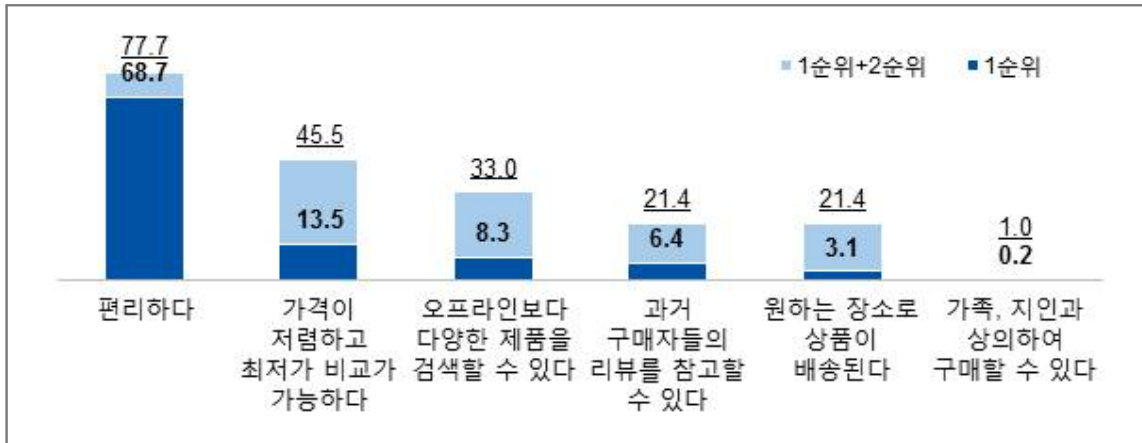


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. 온라인/모바일 쇼핑의 장점과 한계

온라인/모바일 쇼핑의 장점을 묻는 질문에 대해 응답자들은 “편리성”을 가장 많이 꼽았다(그림 2-24). 이 외에 “가격이 저렴하고 최저가 비교 가능”, “오프라인보다 다양한 제품 검색 가능”, “과거 구매자들의 리뷰 참고”, “원하는 장소로 배송” 등도 장점으로 언급되었으나, 이들 요인들은 “편리성”만큼 뚜렷하게 부각되지는 않았다.

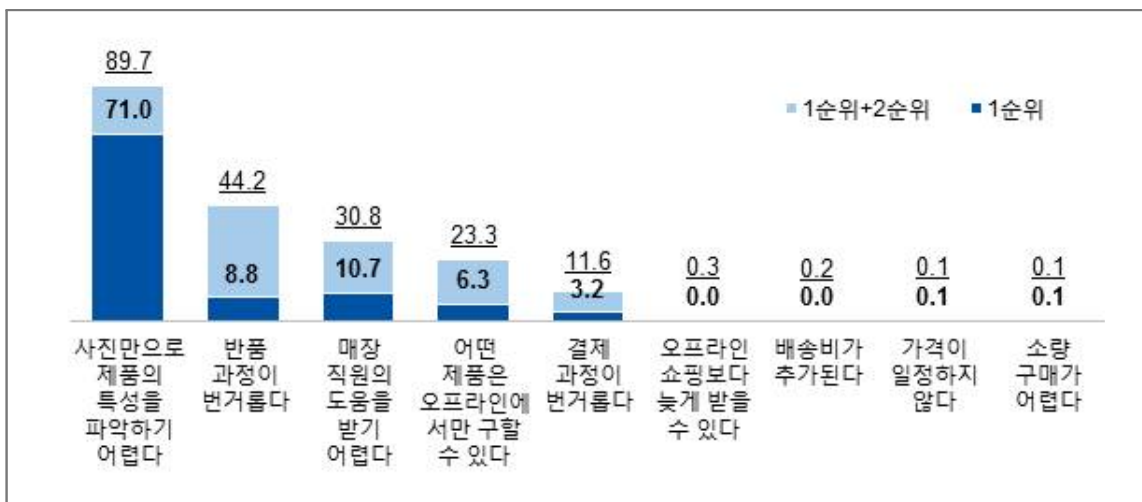
[그림 2-24] 온라인/모바일 쇼핑의 장점(오프라인 쇼핑 대비)



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

온라인/모바일 쇼핑의 한계 및 문제점에 대한 질문에서는 “사진만으로 제품 특성을 파악하기 어렵다”는 문제가 가장 많이 지적되었다(그림 2-25). 이 외에 “반품 과정이 번거롭다”, “매장 직원의 도움을 받기 어렵다”, “오프라인에서만 구할 수 있는 제품이 있다”라는 한계가 지적되었다. “결제 과정이 번거롭다”는 문제는 11.6%의 응답자만 지적해서 온라인 쇼핑의 한계로 많이 인식되었던 인터넷 상의 결제 문제가 많이 해결되었음을 추측할 수 있다.

[그림 2-25] 온라인/모바일 쇼핑의 한계 및 문제점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

3. 코로나19 종식 후 전망

코로나19가 종식된 후 온라인/모바일 쇼핑의 지속 가능성에 대한 질문에 대해 98%의 응답자는 현 수준이 유지되거나 확대될 것으로 내다보았다(그림 2-26). 이는 다른 비대면 서비스들과 달리 온라인/모바일 쇼핑이 소비자들의 일상에 깊이 뿌리내리고 있다는 의미로 해석된다.

코로나19 종식 이후 응답자 본인이 온라인/모바일 쇼핑을 계속 활용할 의사가 있는 가라는 질문에 대해서도 응답자의 89.8%가 의사가 있다고 응답했다(그림 2-27). 이 역시 앞의 문항에 대한 답과 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 이제 온라인/모바일 쇼핑은 소비자들의 일상이 된 것이다.

[그림 2-26] 코로나19 종식 후 온라인/모바일 쇼핑의 지속 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-27] 코로나19 종식 후 온라인/모바일 쇼핑 활용 의향

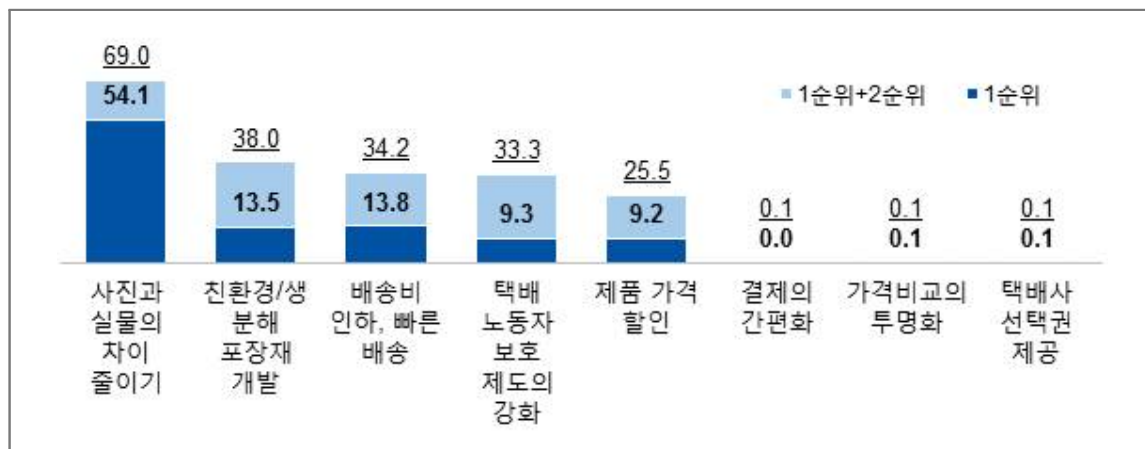


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

마지막으로, 온라인/모바일 쇼핑의 개선 과제에 대해서는 “사진과 실물의 차이 줄이기”가 가장 많이 선택되었다(그림 2-28). 이는 앞서 확인한 온라인/모바일 쇼핑의 가장 큰 한계가 해결되어야 한다는 의미이기도 하다. 이 외에 “포장재 문제”, “배송 문제”, “택배 노동자 문제”를 30%대의 응답자들이 선택했다. 결제 문제는 거의 문제가 되지 않는 것으로 나타났다.

이상의 설문조사 결과를 종합하면, 온라인/모바일 쇼핑은 편리성을 무기로 소비자들의 삶에 깊이 침투해 있고, “사진과 실물의 차이” 외에는 큰 문제없이 활용되고 있으며, 이러한 추세는 코로나19가 종료된 뒤에도 지속될 것으로 보인다.

[그림 2-28] 온라인/모바일 쇼핑의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

제6절 음식 배달앱 서비스에 대한 설문조사 결과

1. 음식 배달앱 서비스의 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 1,692명이 음식 배달앱 서비스를 경험했다고 응답했다. 이들에게 만족도를 물어본 결과 전체의 77.9%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답한 사람은 2.0%에 불과했다(그림 2-29). 5점 척도로 환산한 평균은 4.01점이었다.

[그림 2-29] 음식 배달앱 서비스의 만족도

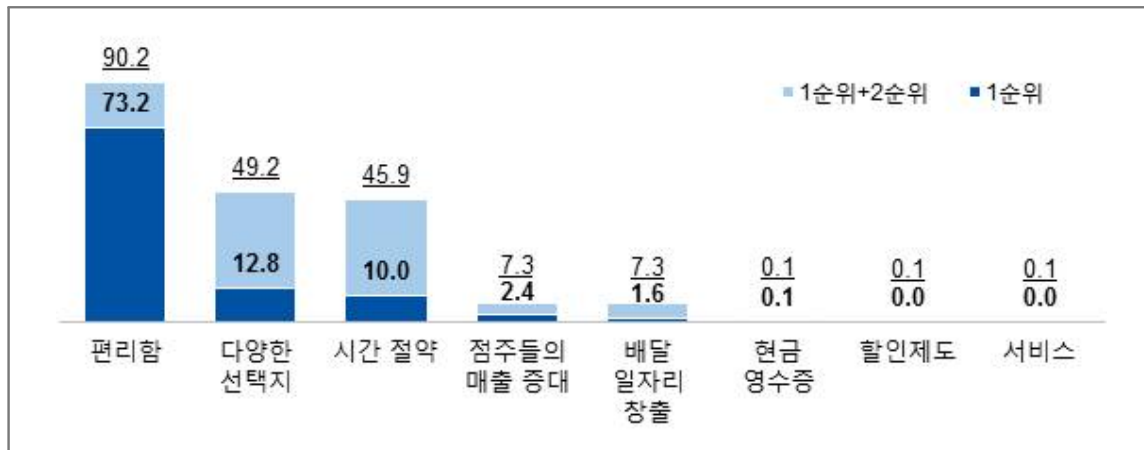


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. 음식 배달앱 서비스의 장점과 한계

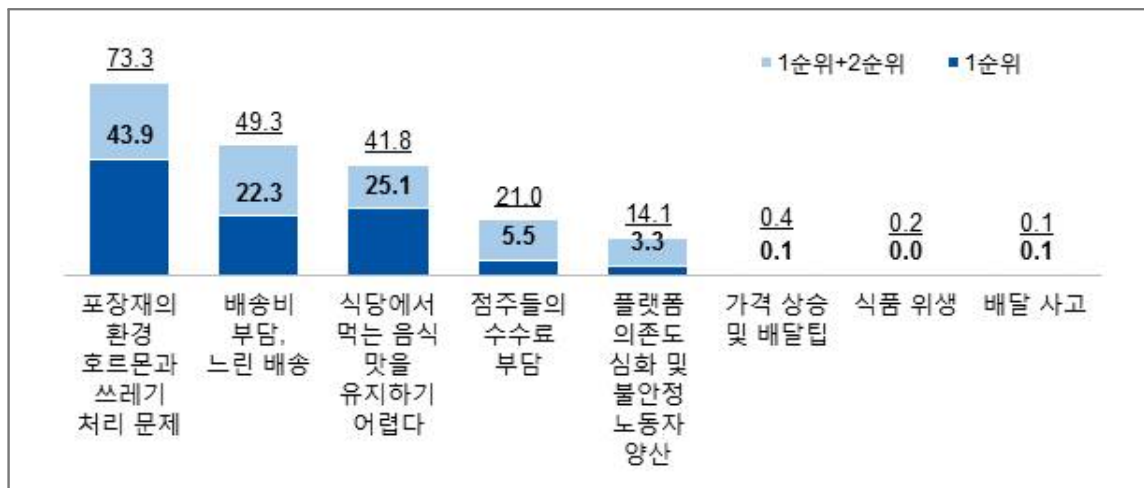
음식 배달앱 서비스의 장점을 묻는 질문에 대해 응답자의 절대다수인 90.2%가 “편리함”을 꼽았고, “다양한 선택지”, “시간 절약”도 절반 가까운 응답자들이 선택했다(그림 2-30). 그 외의 이유들은 거의 선택되지 않았다.

[그림 2-30] 음식 배달앱 서비스의 장점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-31] 음식 배달앱 서비스의 한계 및 문제점



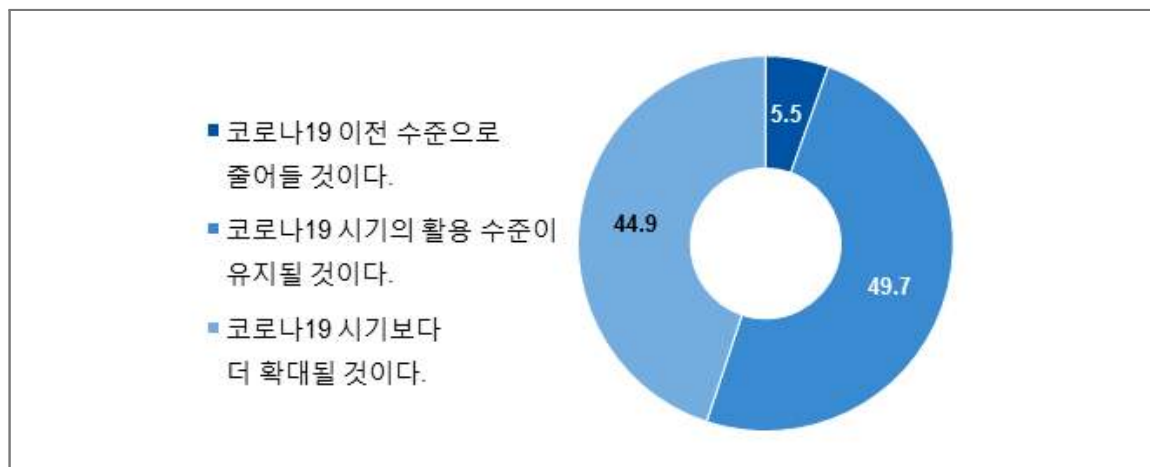
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

음식 배달앱 서비스의 한계와 문제점을 묻는 질문에 응답자의 73.3%가 “포장재의 환경 호르몬과 쓰레기 처리 문제”를 지적했다(그림 2-31). 이 외에 “배송비 부담 및 느린 배송”과 “식당에서 먹는 음식 맛을 유지하기 어렵다”는 문제도 절반 가까운 응답자들이 선택했다. 그러나 “점주들의 수수료 부담”이나 “플랫폼 의존도 심화”와 같은 공급측의 문제들은 큰 주목을 받지 못했다.

3. 코로나19 종식 후 전망

코로나19 종식 후에도 음식 배달앱 서비스가 유지될 것인지에 대한 질문에 응답자의 절대다수인 94.5%가 유지나 확대 의견을 제시했다(그림 2-32). 이는 앞서 온라인/모바일 쇼핑의 경우와 마찬가지로 음식 배달앱 서비스가 소비자들의 일상에 깊이 착근되어 있는 결과라고 볼 수 있다. 즉, 온라인/모바일 쇼핑과 음식 배달앱 서비스는 코로나19와 무관하게 안정적인 시장이 형성되어 있었고, 코로나19는 소비자들의 이용도를 변화시키는 일시적 변수로 작용했다고 볼 수 있다.

[그림 2-32] 코로나19 종식 후 음식 배달앱 서비스의 지속 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

코로나19 종식 후에도 음식 배달앱 서비스를 활용할 의향이 있는지 묻는 질문에 대해 응답자의 74.2%가 긍정적인 답변(다소 그렇다 + 매우 그렇다)을 했고, 부정적인 답변(다소 그렇지 않다 + 매우 그렇지 않다)을 한 응답자는 4.6%에 머물렀다(그림 2-33). 5점 척도로 환산한 평균은 4.01점이었다.

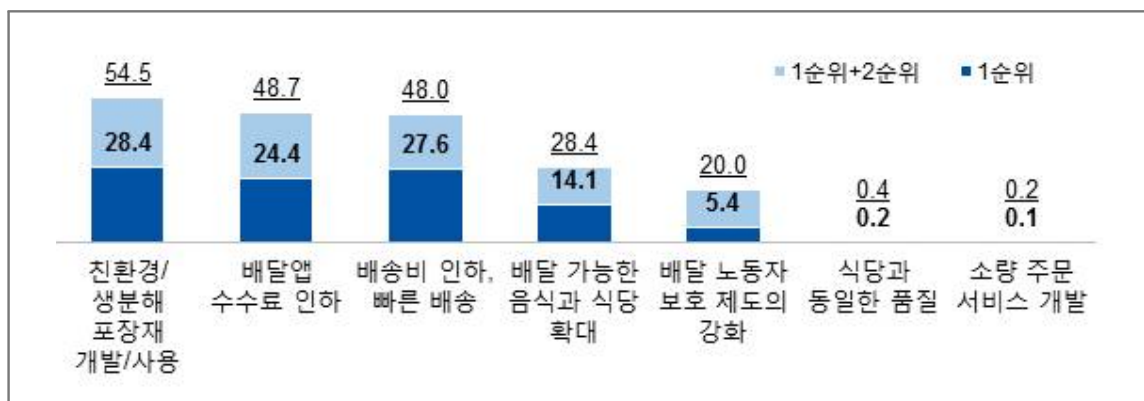
[그림 2-33] 코로나19 종식 후 음식 배달앱 서비스 활용 의향



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

음식 배달앱 서비스의 개선 과제를 묻는 질문에 대해 응답자들은 “친환경/생분해 포장재 개발/사용”, “배달앱 수수료 인하”, “배송비 인하, 빠른 배송” 등 세 가지 이슈를 중요한 과제로 보았다(그림 2-34). 이 외에 “배달 가능한 음식과 식당의 확대”, “배달 노동자의 보호 제도 강화”도 개선 과제로 제시되었다.

[그림 2-34] 음식 배달앱 서비스의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

이상의 설문조사 결과를 종합하면, 온라인/모바일 쇼핑과 마찬가지로 음식 배달앱 서비스는 편리성을 무기로 소비자들의 삶에 깊이 침투해 있고, “포장재 쓰레기”, “배달앱 수수료”, “배송 시간” 외에는 큰 문제없이 활용되고 있으며, 이러한 추세는 코로나 19가 종료된 뒤에도 지속될 것으로 보인다.

제7절 OTT 서비스에 대한 설문조사 결과

1. OTT 서비스의 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 1,661명이 OTT 서비스를 경험했다.⁶⁾ 이들에게 만족도를 물어본 결과 전체의 76.3%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 1.3%만 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답했다(그림 2-35). 5점 척도로 환산한 평균은 4.01점이었다.

[그림 2-35] OTT 서비스의 만족도



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. OTT 서비스의 장점과 한계

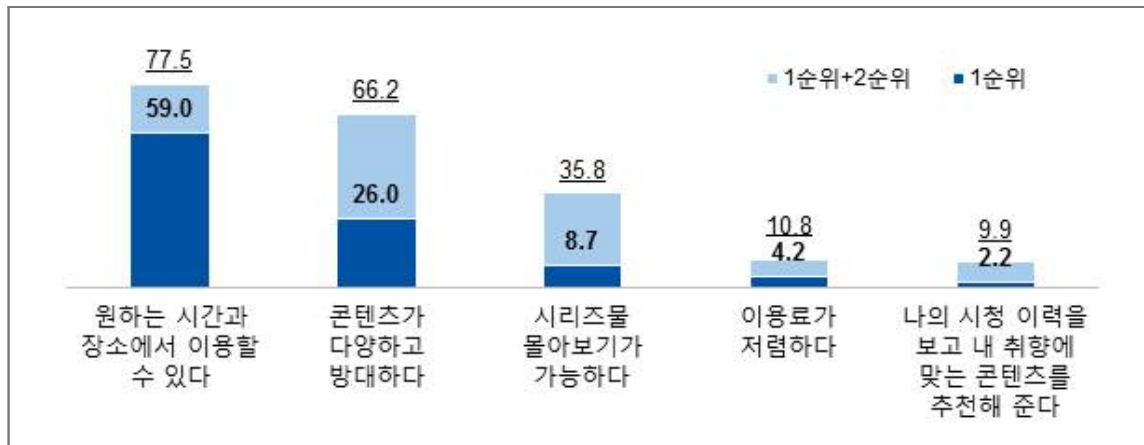
OTT 서비스의 장점을 묻는 질문에 대해 응답자들은 “원하는 시간과 장소에서 이용할 수 있다”, “콘텐츠가 다양하고 방대하다”를 가장 많이 꼽았다(그림 2-36). 그 외에 “시리즈물 몰아보기가 가능하다”도 35.8%의 응답자가 선택했으나, “이용료가 저렴하다”, “내 취향에 맞는 콘텐츠를 추천해준다”는 10% 내외의 응답자만 선택했다.

OTT 서비스의 한계와 문제점에 대해서는 “콘텐츠 품질의 편차”, “동영상 시청 시간 증가”, “소수 업체의 독과점화”, “생활에 지장을 주는 과몰입”, “국내 미디어 시장의

6) 설문조사에서는 “OTT 서비스” 대신 “온라인 동영상 서비스”라는 용어를 사용해서 질문했다.

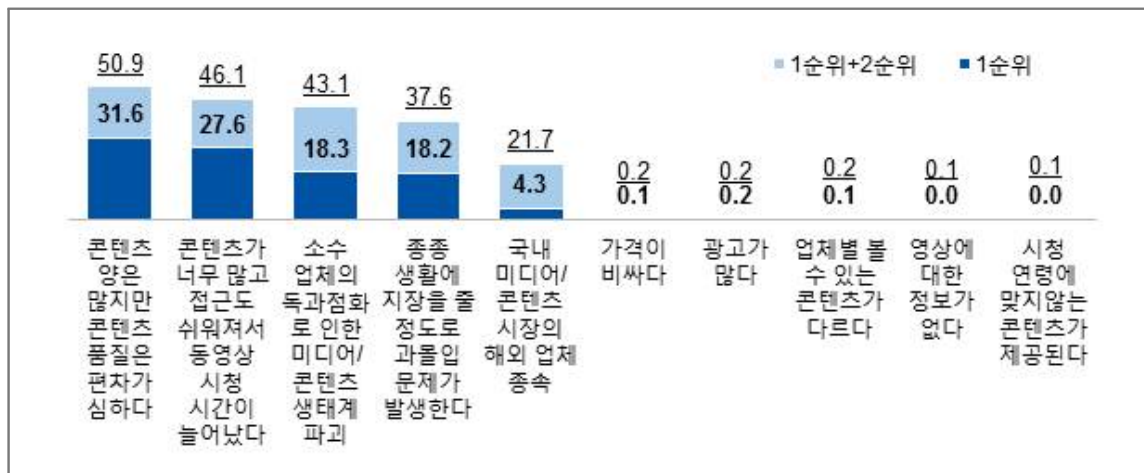
해외 업체 종속” 등이 주요한 문제로 지적되었다(그림 2-37). 이 외에 가격, 광고 등 다른 이슈들은 큰 문제로 인식되지 않고 있었다.

[그림 2-36] OTT 서비스의 장점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-37] OTT 서비스의 한계 및 문제점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

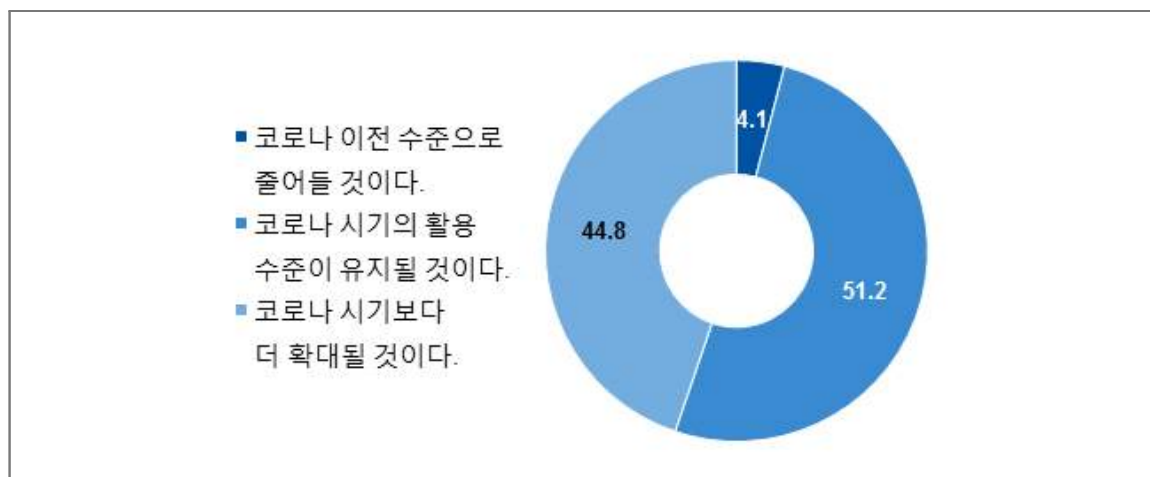
3. 코로나19 종식 후 전망

코로나19 종식 후 OTT 서비스의 전망에 대해 절대 다수인 95.9%의 응답자가 유지와 확대를 예상했다(그림 2-38). 이 역시 온라인 쇼핑이나 배달앱 서비스와 마찬가지로

지로 코로나19와 무관하게 시장에서 이미 확립된 서비스이기 때문으로 보인다.

코로나 19 종식 후 응답자 본인의 OTT 서비스 활용 의향을 묻는 질문에 대해서 의향이 있다고 응답한 사람은 70.1%(매우 그렇다 + 다소 그렇다)인 반면, 의향이 없다고 응답한 사람은 3.4%(매우 그렇지 않다 + 다소 그렇지 않다)에 불과했다. 5점 척도로 환산한 평균은 3.94점이었다(그림 2-39).

[그림 2-38] 코로나19 종식 후 OTT 서비스의 지속 여부 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-39] 코로나19 종식 후 OTT 서비스 활용 의향

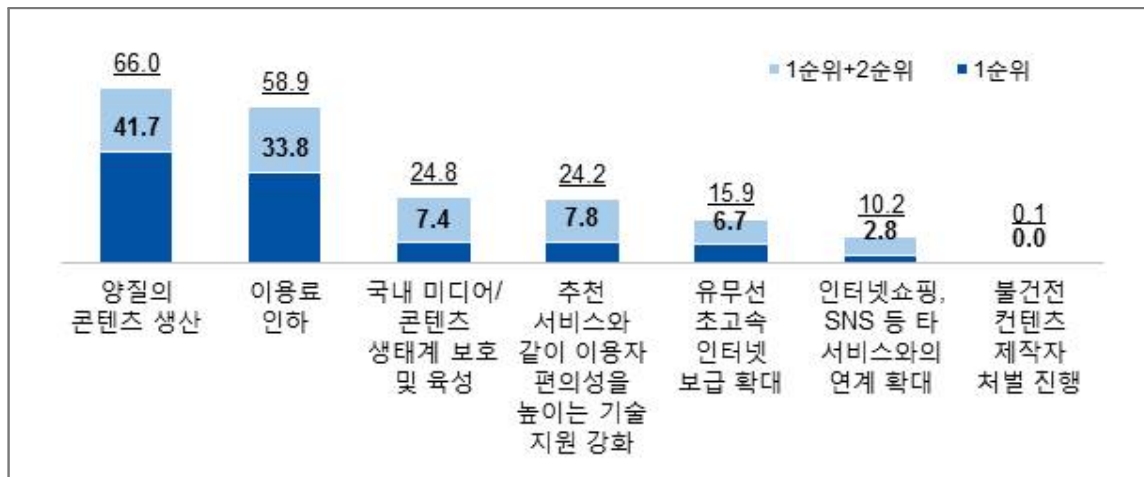


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

OTT 서비스의 개선 과제를 묻는 질문에 대해 응답자들은 “양질의 콘텐츠 생산”과 “이용료 인하”를 가장 중요한 과제로 꼽았다(그림 2-40). 그 외에 “국내 콘텐츠 생태

계 육성”, “이용자 편의성 향상”, “초고속 인터넷 보급”, “타 서비스와의 연계”, “불건전 콘텐츠 제작자 처벌” 등은 우선순위가 낮게 평가되었다.

[그림 2-40] OTT 서비스의 개선 과제



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

이상의 설문조사 결과를 종합하면, OTT 서비스는 코로나19 상황과 관계없이 매우 탄탄한 시장을 형성하고 있다는 것을 확인할 수 있었고, 콘텐츠의 양적/질적 성장과 이용료 인하 문제 정도만 개선하면 더 성장하는데 문제가 없어 보인다.

제8절 메타버스에 대한 설문조사 결과

1. 메타버스의 만족도

설문조사에 대한 전체 응답자 2,000명 중 227명이 메타버스를 경험했다고 응답했다. 남자가 112명, 여자가 115명으로 성별 차이는 없었다. 연령대별로 보면 19세 이하 13명, 20~29세 84명, 30~39세 74명, 40~49세 44명, 50세 이상 12명으로 나타났다. 주로 20대와 30대에 메타버스 유경험자가 집중되어 있고, 10대도 소수가 있음을 알 수 있다.

이들에게 메타버스에 대한 만족도를 물어본 결과 전체의 52.9%가 만족한다(다소 만족 + 매우 만족)고 응답했고, 5.7만 만족하지 못한다(다소 불만족 + 매우 불만족)고 응답했다(그림 2-41). 5점 척도로 환산한 평균은 3.55점이었다. 여기서 특징적인 현상은 “보통”으로 응답한 사람이 41.4%로 앞의 다른 서비스들에 비해 중립적 의견이 가장 많이 나온 것이다. 이는 메타버스가 서비스 초기여서 아직 호/불호를 판단한 정도로 충분한 서비스가 제공되지 않고 있음을 의미하는 것으로 해석된다.

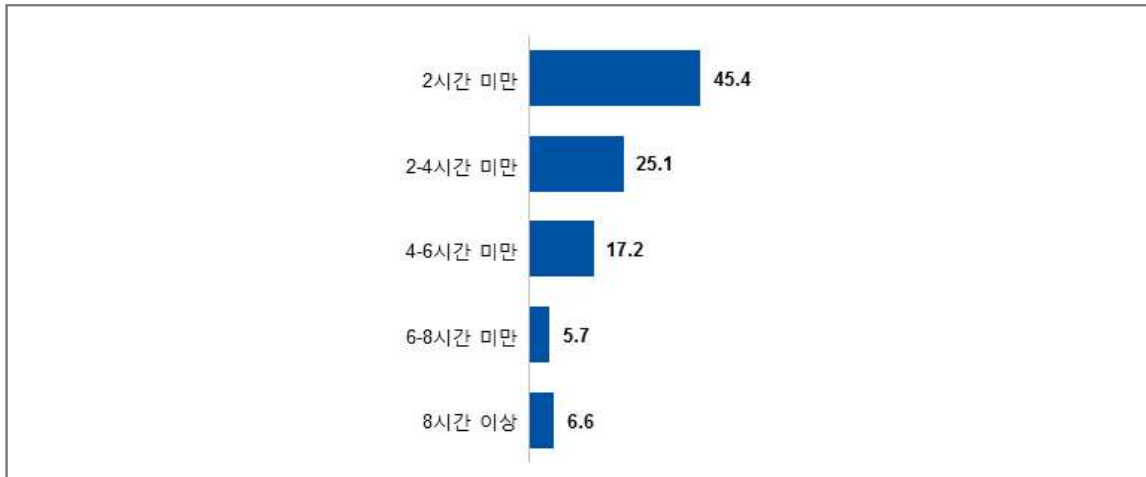
[그림 2-41] 메타버스의 만족도



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

한편, 메타버스 이용자들에게 1주일 평균 사용시간을 물어본 결과, 2시간 미만 이용하는 사람이 45.4%로 가장 많았다(그림 2-42). 2~4시간 사용하는 사람은 25.1%였고, 4~6시간은 17.2%, 6~8시간은 5.7%, 8시간 이상은 6.6%였다. 이는 90%의 사용자가 1주일에 6시간 이하로(1일 평균 1시간 이하) 사용한다는 것이므로, 아직 국내에는 메타버스 이용 시간이 전반적으로 많지 않다고 볼 수 있다.

[그림 2-42] 메타버스 이용 시간(1주일 평균)

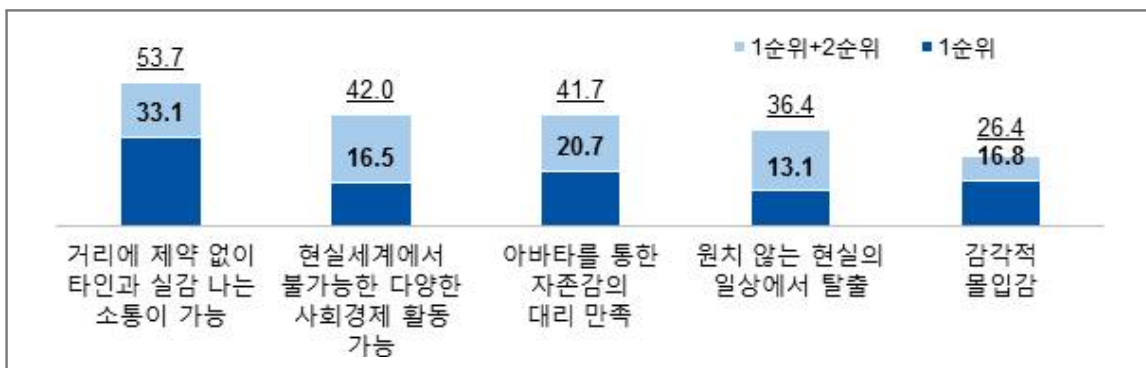


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

2. 메타버스의 장점과 한계

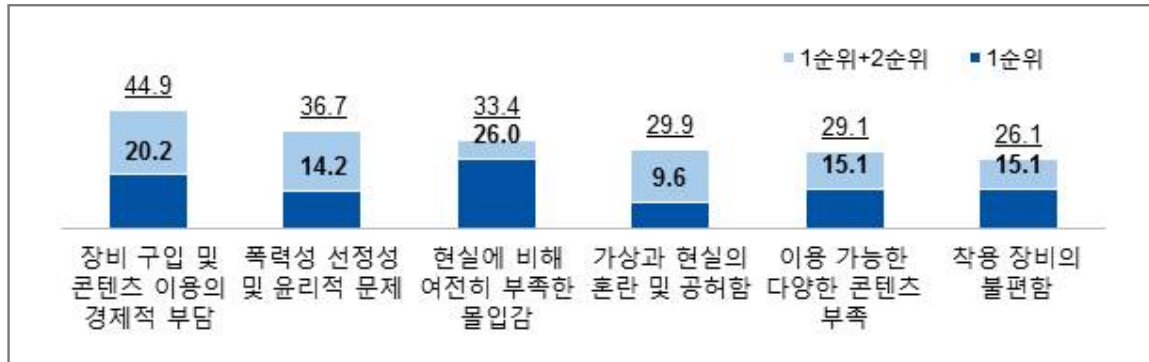
메타버스의 장점에 대해서 응답자들은 제시된 5가지 보기를 비교적 고르게 선택했다(그림 2-43). “거리의 제약을 뛰어 넘는 소통”, “현실세계에서 불가능한 경제 활동”, “자존감의 대리 만족”, “일상 탈출”, “감각적 몰입감” 등이 보기로 제시되었는데, 응답자들은 이들을 고르게 선택했다. 메타버스의 한계와 문제점을 묻는 질문에 대해서도 보기로 제시된 6가지 이슈들이 고르게 선택되었다(그림 2-44). 이는 메타버스 서비스가 초기이고 이용자도 매우 적어서 뚜렷한 장점이나 단점을 판단하기 어려운 상태임을 시사한다.

[그림 2-43] 메타버스의 장점



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-44] 메타버스의 한계 및 문제점

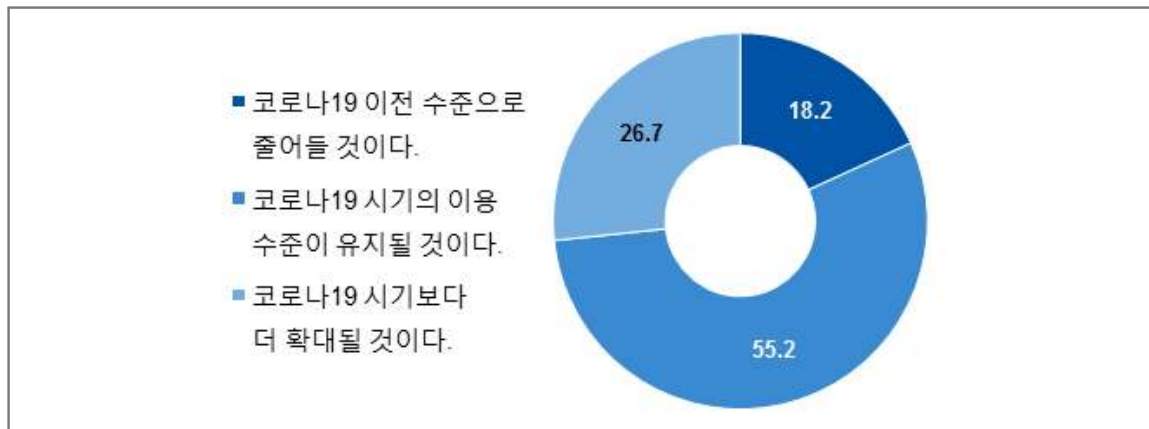


자료: STEPI 원격경제 설문조사.

3. 코로나19 종식 후 전망

코로나19 종식 후 메타버스 서비스의 지속 여부에 대해 80% 이상의 응답자들이 유지되거나 확대될 것으로 전망했다(그림 2-45). 그러나 응답자 본인의 사용 의향을 묻는 다음 질문에 대해서는 부정적 응답과 중립적 응답이 많았다(그림 2-46). 코로나 19 종식 후 메타버스를 이용할 의향이 있다고 응답한 사람은 20.6%(매우 그렇다 + 다소 그렇다)에 머물렀고, 의향이 없다고 응답한 사람은 32.9%(매우 그렇지 않다 + 다소 그렇지 않다)로 나타났다. 중립적인 “보통” 의견을 낸 응답자는 46.6%로 거의 절반에 가까운 사람이 판단을 유보했다.

[그림 2-45] 코로나19 종식 후 메타버스 예상



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

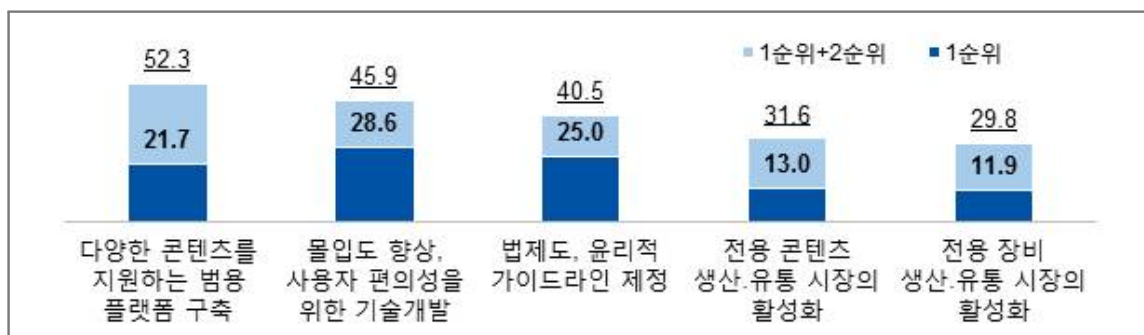
[그림 2-46] 코로나19 종식 후 메타버스 활용 의향



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

마지막으로, 메타버스의 개선 과제에 대해서도 앞서 장점과 단점에 대한 응답과 유사한 패턴의 응답이 나타났다. 즉, 응답자들이 다섯 가지 보기를 고르게 선택한 것이다 (그림 2-47). 이 역시 메타버스 서비스가 초기이고 활용 경험이 있는 사람도 소수인 상황에서 메타버스의 장/단점 등 그 특성 자체에 대한 이해가 쉽지 않은 상태임을 시사한다.

[그림 2-47] 메타버스의 개선 과제



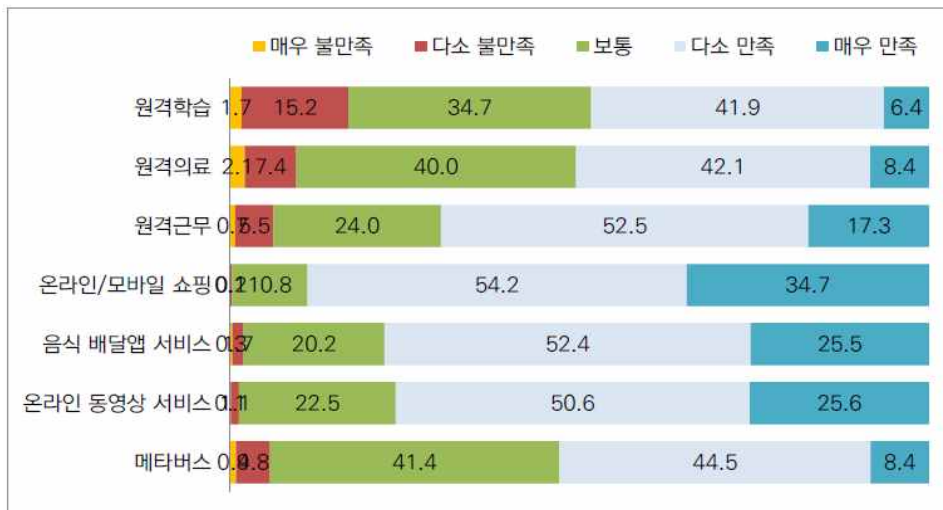
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

이상의 설문 결과를 종합하면, 메타버스는 아직 대중적 인지도를 얻지 못한 초기 단계 서비스라는 사실이 잘 나타난다. 이용자 수가 2,000명 중 227명에 불과했고, 이들의 만족도는 중립적인 의견이 매우 높게 나타났다. 이용 경험이 없는 사람까지 포함해서 2,000명의 응답자가 모두 응답한 다른 질문들의 경우 장점, 단점, 개선 과제는 모두 1~2가지 뚜렷한 이슈가 두드러지지 않았으며, 향후 활용 의사도 중립적인 “보통” 의견이 가장 높게 나타났다. 즉, 대부분의 응답자들이 메타버스 서비스에 대해 잘 알지 못하는 상태에서 응답한 결과로 보인다.

제9절 설문조사 결과 종합

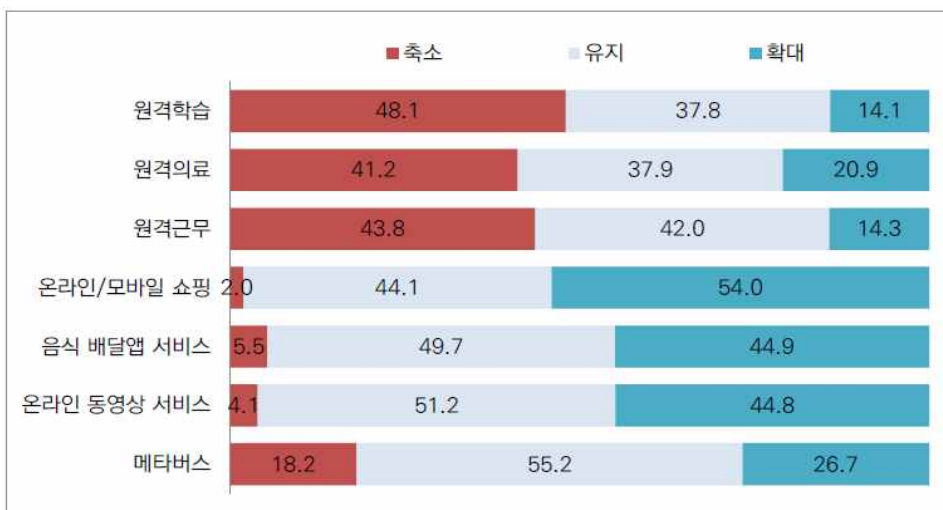
이상 7가지 비대면 서비스에 대한 소비자 설문조사 결과를 살펴보았다. 설문조사의 종합적 시사점을 얻기 위해 문항들 중에 질문과 보기가 같은 3개의 질문에 대해 7가지 서비스의 응답은 어떻게 달랐는지를 비교해보자. 질문 중 질문과 보기가 같았던 3개의 문항에 대해 7가지 서비스별 응답들을 한 그래프에 모아서 비교해 보았다(그림 2-48, 49, 50).

[그림 2-48] 7가지 비대면 서비스에 대한 만족도 비교



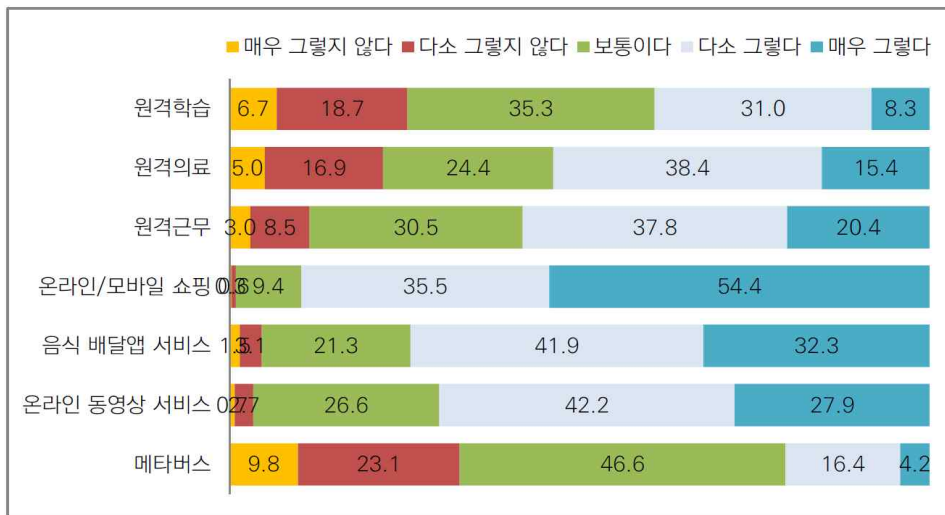
자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-49] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스의 전망 비교



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

[그림 2-50] 코로나19 종식 후 7가지 비대면 서비스 활용 의향 비교



자료: STEPI 원격경제 설문조사.

위의 세 그래프를 보면 7가지 비대면 서비스는 만족도, 코로나19 이후의 전망, 코로나19 이후 활용 의향의 세 가지 문항에서 유사한 응답 패턴을 보이는 몇 개의 그룹으로 나뉘어진다(표 2-3). 첫째 그룹은 원격학습과 원격의료 그룹이다. 이들은 이번 코로나19를 계기로 처음 시작된 서비스들인데, 만족도, 전망, 활용 의향 모두에서 중간 정도의 응답자 반응을 보였다. 그래서 이 그룹은 “초기-느린 수용”, 즉 “서비스가 초기 단계이면서 소비자의 수용은 다소 느린 그룹”으로 이름을 붙일 수 있다.

<표 2-3> 7가지 비대면 서비스에 대한 응답 패턴 비교

그룹	서비스	만족도	코로나19 이후 전망	코로나19 이후 활용 의향
초기-느린 수용	• 원격학습 • 원격의료	중	중	중
초기-빠른 수용	• 원격근무	상	중	중상
	• 메타버스	중	상	하
성장기	• 온라인/모바일 쇼핑 • 음식 배달앱 서비스 • 온라인 동영상 서비스	상	최상	상

자료: 연구진 정리.

두 번째 그룹은 원격근무와 메타버스로, “초기-빠른 수용”이라고 이름 붙일 수 있다. 원격근무는 코로나19를 계기로 시작된 점은 첫 번째 그룹과 동일하지만, 만족도가 더 높고 코로나19 이후의 활용 의향도 약간 더 적극적인 응답이 나왔다. 메타버스는 만족도는 중간이고 전망은 매우 긍정적인 반면 활용 의향은 매우 낮은 특이한 응답 패턴을 보였다. 이는 실제 이 서비스를 경험한 응답자가 아직 적어서 응답자 자신의 의향은 불확실하지만 서비스의 미래는 모두 낙관적으로 전망하고 있음을 의미하기 때문에 향후 전체 시장에서 서비스의 빠른 수용을 예상할 수 있다. 이런 판단에 근거해서 이 그룹은 같은 “초기 단계이지만, 소비자의 수용도가 더 높은 그룹”이라는 의미로 “초기-빠른 수용”으로 이름을 붙였다.

세 번째 그룹은 온라인/모바일 쇼핑, 음식 배달앱 서비스, 온라인 동영상 서비스 그룹이다. 이 서비스들은 코로나19 이전부터 이미 시장에 정착되어 있던 서비스들로, 만족도, 전망, 활용 의향 모두에서 매우 긍정적인 답변들이 나왔다. 그래서 이 그룹은 이미 “서비스가 성장 단계”라는 의미로 “성장기”라는 이름을 붙일 수 있다.

이상을 정리하면, “성장기”로 분류된 세 가지 서비스는 이미 시장에 정착되어 소비자 수용 과정이 끝난 서비스들이고, “초기”로 분류된 네 가지 서비스들 중에서는 원격근무가 상대적으로 소비자 수용도가 빨라서 시장에 빨리 정착될 가능성이 높으며, 메타버스는 전망은 좋지만 아직 소비자 수용도는 낮아서 초기의 불확실성을 안고 있는 서비스라고 이해할 수 있다. 또한 원격학습과 원격의료는 여러 제도적 요인과 시장 요인이 결합해서 시장 수용이 느리게 진행될 것으로 예상된다.

원격경제의 특징을 기준으로 보면, 성장기 서비스들에서 원격경제의 특징이 잘 나타날 것으로 예상할 수 있다. 그래서 이하 3장부터 8장까지는 설문조사에서 다룬 7개 서비스 중 음식배달을 제외한 6개 서비스에 대해 사례연구 결과를 정리할 것인데, 설문조사지의 순서와 다르게 성장기, 초기-빠른 수용, 초기-느린 수용의 순서로 챕터를 배치하려고 한다.

| 제3장 | 온라인 쇼핑

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

1. 개념

온라인 쇼핑(online shopping)은 소비자가 PC 또는 모바일 기기를 이용하여 온라인 쇼핑몰에서 재화와 용역을 구매하는 행위를 말한다.⁷⁾ 과거에는 사이버 쇼핑, 인터넷 쇼핑 등의 용어도 사용되었지만 최근에는 모바일 쇼핑이 부상하면서 이를 포괄하는 개념으로 온라인 쇼핑이 주로 사용되고 있다. 통계청은 컴퓨터, 정보통신 설비 등을 이용하여 재화 및 용역을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 인터넷쇼핑몰, PC 및 모바일을 이용하여 거래를 주로 하는 인터넷쇼핑몰을 온라인쇼핑몰로 정의한다(통계청 보도자료, 2021. 5. 6.).

전자상거래(e-commerce)는 재화 또는 용역을 거래할 때 그 전부 또는 일부가 전자문서 등 전자적 방식으로 거래하는 행위를 말한다(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조제1호, 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호). 전자문서란 컴퓨터 등 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 정보를 말하며, 주문, 결제, 이행 단계 중 하나의 단계에서 전자문서가 활용될 경우 전자상거래가 성립한다. 이 기준에 따르면, TV홈쇼핑과 카달로그쇼핑은 전자상거래로 볼 수 없고,⁸⁾ 음식 배달서비스는 전자상거래에 포함된다.

전자상거래는 기업간 거래(B2B, business-to-business)를 포함하여 온라인 상에서 이루어지는 거래 전체를 의미하므로, 엄밀하게 보면 온라인 쇼핑은 전자상거래의 일부라고 할 수 있다.⁹⁾ 하지만 많은 이들이 온라인 쇼핑과 전자상거래를 혼용하여 사용하고 있으므로 본 연구에서도 특별히 구분할 필요가 없을 때에는 같은 의미로 사용하도록 한다.

7) 한경 경제용어사전, 「온라인 쇼핑」의 정의를 일부 수정.

8) 공정거래위원회 홈페이지, 「전자상거래」.

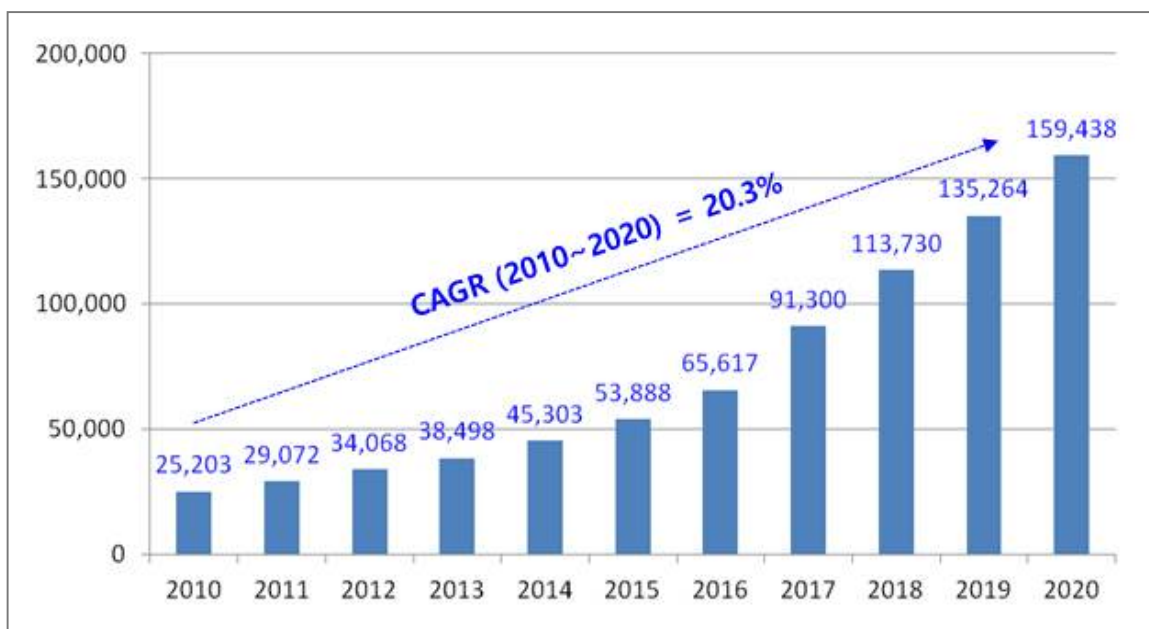
9) Cunningham(2019. July 23).

2. 주요 현황

우리나라의 온라인 쇼핑은 1996년 6월에 최초로 거래가 시작된 이후 빠르게 규모가 확대되어 왔다(통계청 보도자료, 2016. 6. 16.). 국내 온라인 쇼핑 거래액은 2010년부터 10년 동안 연평균 20.3% 성장하여 2020년에는 159조 원에 이르렀다(통계청 온라인쇼핑 동향 각 년도).¹⁰⁾ 온라인 쇼핑 거래액의 전년 대비 성장률은 2016년 21.8%, 2017년 39.1%, 2018년 24.6%, 2019년 18.9%, 2020년 17.9%로 나타나서, 과거에 비해 점차 성장률은 감소하고 있지만 최근에도 여전히 높은 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-1] 국내 온라인 쇼핑 거래액(2010-2020)

(단위: 십억 원, %)



자료: 통계청, 「온라인쇼핑 동향」 각호.

10) 국가통계포털에서는 2017년 이후 자료만을 제공하고 있어서 통계청 보도자료의 데이터를 활용하였다. 통계청 보도 자료 간에도 데이터의 정합성이 낮아서 일괄적으로 특정년도의 데이터는 그 다음년도의 통계청 보도자료에서 인용하였다. 또한, 통계청이 2013년까지는 '사이버쇼핑'에 대한 데이터를 발표하였고 2014년 이후부터 '온라인쇼핑'에 대한 데이터를 발표하였으며, 다시 2017년 1월부터 표본을 재정비한 데이터를 발표하여 그 이전 데이터와의 단층이 발생하였다(통계청 보도자료, 2018. 3. 6.). 이와 같은 사실들을 종합할 때 여기에 제시된 데이터를 해석하는 데 주의를 요하며 대략적인 추세를 파악하는 용도로만 활용해야 한다.

온라인 쇼핑과 오프라인 쇼핑을 더한 ‘전체 쇼핑 거래액’ 중에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비중도 크게 증가한 것으로 판단된다. 통계청에서 발표하는 ‘소매판매액’에는 ‘여행 및 교통서비스’, ‘문화 및 레저서비스’, ‘음식서비스’ 등의 다양한 서비스 거래액이 포함되지 않아서 온라인 쇼핑 거래액과 직접 비교할 수는 없고 대신 온라인 쇼핑 거래액 중 위의 서비스를 제외한 ‘온라인쇼핑 상품 거래액’과 비교할 수 있다. 2020년 국내 소매판매액(서비스 제외)은 475조 원, 온라인 쇼핑 상품 거래액은 127조 원이므로 국내 소매판매액 중 온라인 비중(온라인 쇼핑 상품 거래액÷소매판매액)은 26.7%이며, 이는 2010년 6.7%에서 크게 증가한 값이다. 국내 소매판매액도 2010~2020년 연평균 4.5% 성장해왔지만 온라인 쇼핑 상품 거래액이 그보다 크게 성장했기 때문이다. 이와 같은 사실을 고려할 때 온라인 쇼핑과 오프라인 쇼핑을 더한 전체 쇼핑 거래액 중에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비중도 크게 증가한 것으로 추정할 수 있다.

[그림 3-2] 국내 소매판매액 및 온라인의 비중(2010 vs. 2020)

(단위: 십억 원, %)



자료: 통계청 『온라인쇼핑 동향』 각호.

온라인 쇼핑은 주로 PC나 모바일 기기(스마트폰 등)를 통해 이루어지는데, 특히 모바일 기기를 통한 온라인 쇼핑, 즉 모바일 쇼핑의 성장세가 두드러진다. 통계청에서 모바일 쇼핑 거래액 통계를 제공하고 있는 2013년부터의 추이를 살펴보면, 연평균

49.3% 성장하여 2020년 108조 원을 기록했다. 온라인 쇼핑에서 차지하는 비중도 67.9%로 2/3 수준을 넘어섰다. 즉, 최근의 온라인 쇼핑의 성장세는 상당 부분 모바일 쇼핑의 성장에 기인한다.

[그림 3-3] 국내 모바일 쇼핑 거래액 및 온라인 쇼핑 중의 비중(2010-2020)

(단위: 십억 원, %)



자료: 통계청 『온라인쇼핑 동향』 각호.

2020년을 기준으로 온라인 쇼핑에서 가장 많이 거래되고 있는 상품군은 “음·식료품”(12.4%), “가전·전자·통신기기”(11.8%), “음식서비스”(10.8%), “의복”(9.5%), “생활용품”(9.0%) 등이다. 이와 비교하여 모바일 쇼핑에서 가장 많이 거래되고 있는 상품군은 “음식서비스”(15.2%), “음·식료품”(13.2%), “가전·전자·통신기기”(10.5%), “생활용품”(9.3%), “의복”(9.1%) 등으로 나타났다. 즉, 전체 온라인 쇼핑에서 거래되는 상품군과 모바일 쇼핑에서 거래되는 상품군이 대체로 비슷하지만, 음식서비스 거래는 모바일 쇼핑에서 상대적으로 높은 비중을 차지했다.

[그림 3-4] 2020년 상품군별 온라인 쇼핑 거래액 구성비

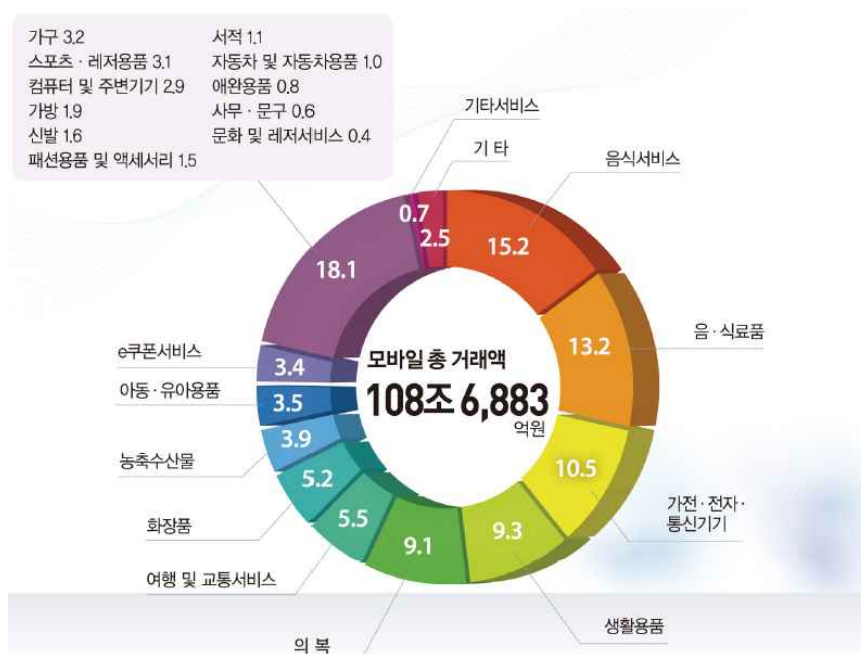
(단위: %)



자료: 통계청 보도자료(2021. 2. 3.), p. 14.

[그림 3-5] 2020년 상품군별 모바일 쇼핑 거래액 구성비

(단위: %)

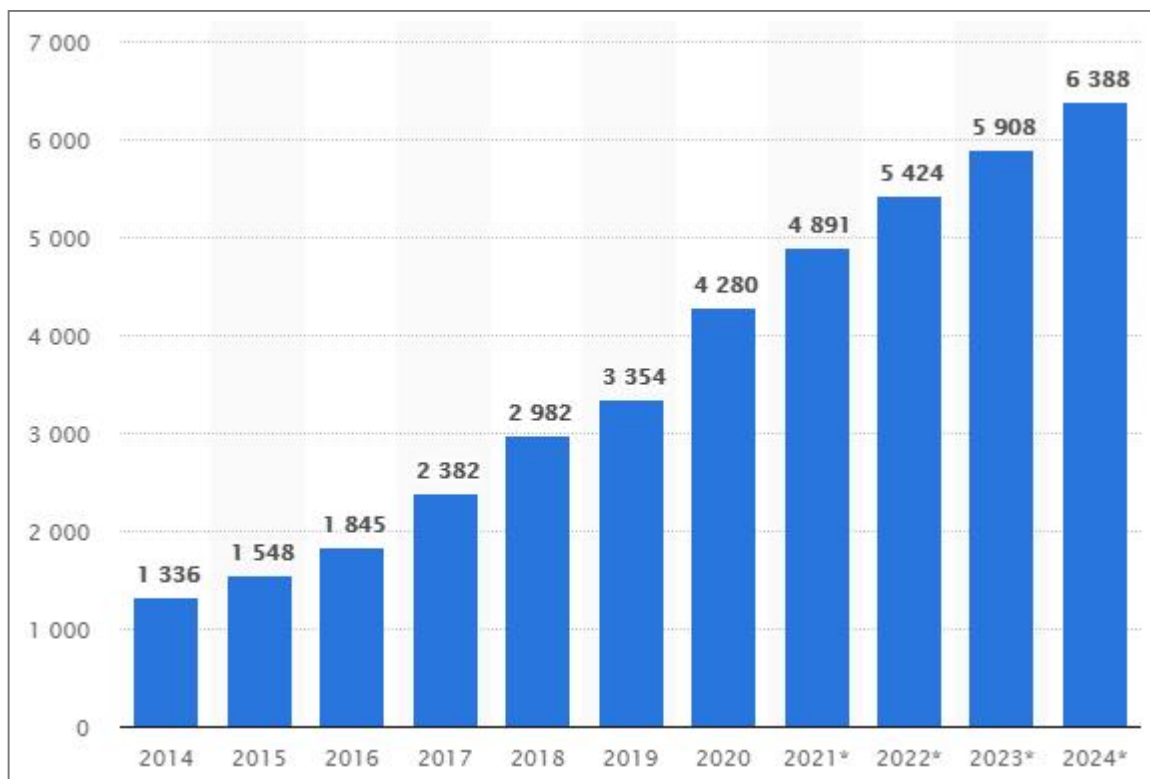


자료: 통계청 보도자료(2021. 2. 3.), p. 14.

해외에서도 온라인 쇼핑을 포함한 전자상거래 규모가 지속적으로 증가하고 있다. 전 세계 소매 전자상거래 매출액(retail e-commerce sales)은 2014~2020년 연평균 증가율 21.4%를 기록하여 2020년 약 4.3조 달러(약 4,800조 원)였고 이후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다(Statista, 2021. 3. 26.).

[그림 3-6] 글로벌 소매 전자상거래 매출액 추이 및 전망(2014-2024)

(단위: 십억 달러)



주: 연도 옆의 *는 추정치를 의미함.

자료: Statista(2021. 3. 26.).

3. 코로나19 전후의 변화

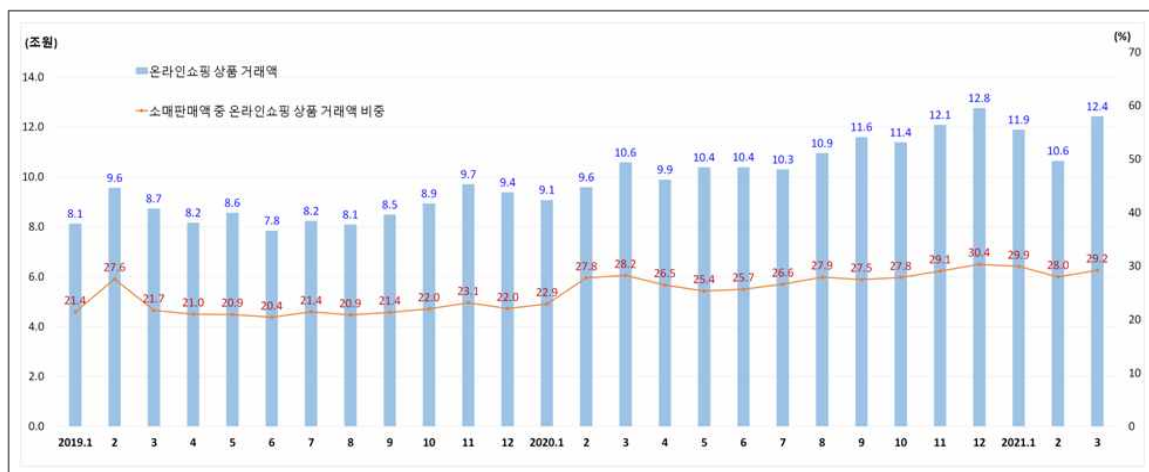
유통업계에서는 코로나19로 인해 온라인 쇼핑이 늘어나는 등 유통산업에 본질적인 변화가 생겼다고 진단한다. 감염 우려 및 영업 제한으로 인해 소비자들이 오프라인 매장을 방문하지 못하고 온라인 쇼핑을 이용하지 않을 수 없었던 강제된 사용 환경

하에서 수요가 크게 증가했는데, 이를 계기로 기업들이 배송 인프라를 확충하고 다양한 혁신을 실험하여 고객 경험을 개선하였고, 이것이 다시 수요를 견인하는 선순환을 가져왔다는 것이다. 실제로 온라인 쇼핑에 대해 상품 확인이나 반품 등과 관련하여 막연한 거리감을 갖고 있던 소비자들도 실제 경험을 하고 사용 빈도가 높아지면서 온라인 쇼핑에 대한 막연한 불안감이 사라지고 신뢰도가 높아지고 있다.

“코로나19로 인해 유통업의 판도가 송두리째 변화하고 있다...2030년 마주했어야 될 유통업의 모습이 2020년으로, 무려 10년이나 앞당겨졌다...구조적인 변화다. 코로나 19가 종식되더라도 이전의 모습으로 돌아갈 가능성은 상당히 낮다. 영구적인 소비 패턴의 변화이며...”(삼성증권, 2020. 11. 17.)

코로나19 전후로 온라인 쇼핑이 얼마나 늘어났고 전체 쇼핑 거래액에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비중이 어느 정도 높아졌는지를 살펴보기 위해 2019년부터 최근까지의 월별 거래액을 살펴보았다. 제1절에서 언급한 바와 같이 통계청에서 발표하는 소매 판매액에는 ‘여행 및 교통서비스’, ‘문화 및 레저서비스’, ‘음식서비스’ 등의 다양한 서비스 거래액이 포함되지 않아서 온라인 쇼핑 거래액과 직접 비교할 수 없기 때문에 온라인 쇼핑 거래액 중 위의 서비스를 제외한 ‘온라인쇼핑 상품 거래액’을 살펴보았다.

[그림 3-7] 국내 온라인 쇼핑 상품 거래액 및 소매판매액 중 비중(2019~)

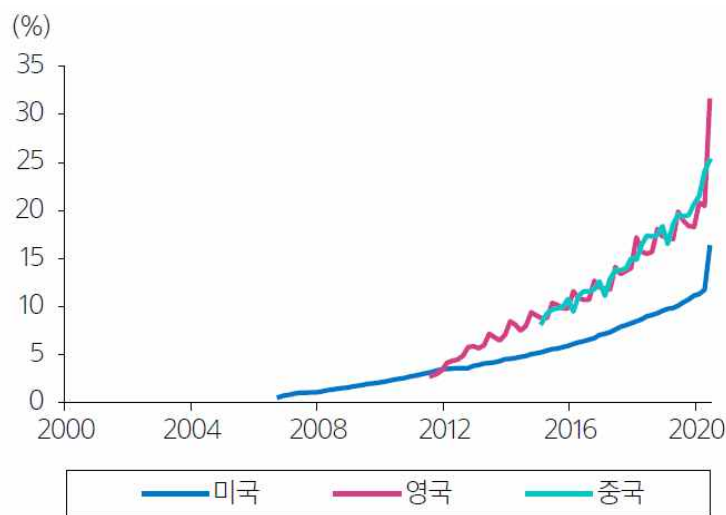


주: 온라인쇼핑 상품 거래액은 온라인쇼핑 거래액 중에서 「여행 및 교통서비스, 문화 및 레저서비스, e쿠폰서비스, 음식서비스, 기타서비스 거래액」을 제외한 수치임.

자료: 통계청 『온라인쇼핑 동향』 각호.

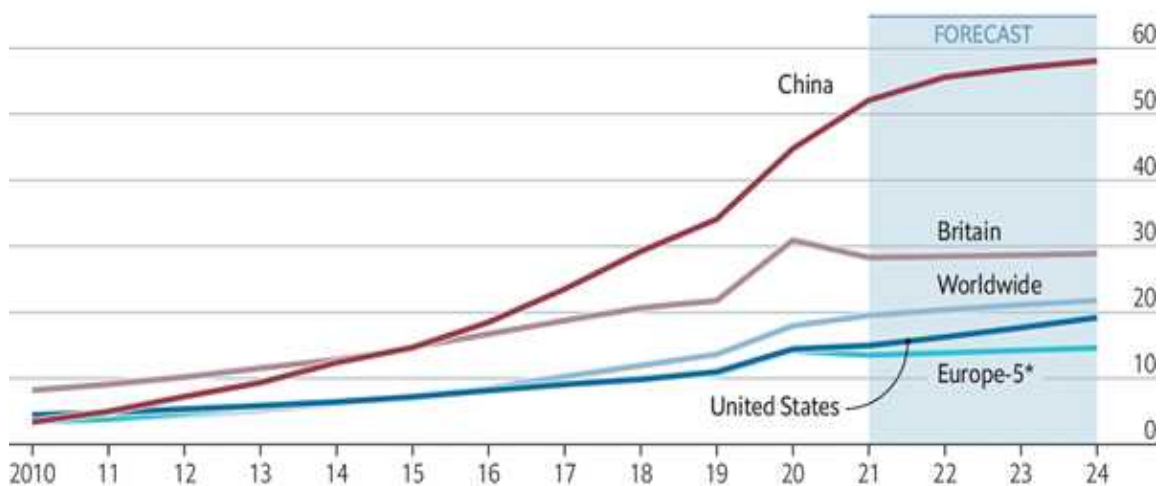
2019년 초 20%대 초반에 머물던 소매판매액 중 온라인 비중이 최근에는 20%대 후반으로 늘어났음을 알 수 있다. 하지만 데이터 상으로는 국내에서 2020년 이전과 이후에 단절적인 변화가 있었다고 보기는 어렵다. 이에 비해 해외 주요 국가의 상황을 보면, 코로나19를 계기로 전체 유통 시장에서 온라인 쇼핑의 비중이 급증한 것으로 나타난다. 다만, 증가한 정도는 자료마다 큰 편차를 보인다.

[그림 3-8] 주요 국가의 코로나19 전후의 온라인 쇼핑 비중



자료: 삼성증권(2020. 11. 17.), p. 7.

[그림 3-9] 전 세계 및 주요 국가의 전체 소매유통 중 온라인의 비중 추이 및 전망



주: Europe-5 국가는 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국.

자료: Economist(2021. 3. 13.).

국내에서 온라인 쇼핑이 지속적으로 증가하고 있지만 2020년 이전과 이후에 단절적인 변화가 관찰되지는 않는다는 사실은 우리 모두가 현실에서 체감하는 변화와는 차이가 있다. 그 이유는 2가지로 생각해 볼 수 있다. 첫 번째는 앞서 소개한 해외 주요 국가의 상황처럼 국내 통계 데이터가 실제 현실을 충분히 반영하지 못하고 있을 가능성이 있다. 두 번째는 2020년 이전과 이후에 전체 온라인 쇼핑 규모의 변화는 연속적이지만 그 내용이 크게 달라졌기 때문에 우리가 체감하는 변화가 클 수 있다. 예를 들어, 2020년 12월 온라인 쇼핑 상품군을 1년 전과 비교하면 문화 및 레저서비스가 (-94.4%), 여행 및 교통서비스(-70.0%)가 크게 감소한 반면, 음식서비스(109.1%), 농축수산물(100.1%) 등이 크게 증가한 것을 알 수 있다.

[그림 3-10] 코로나19 전후 상품군별 온라인 쇼핑 변화(2019.12 vs. 2020.12)



자료: 통계청 보도자료(2021. 2. 3.), p. 5.

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

본 연구에서는 국내외 유통 산업 및 온라인 쇼핑의 현황과 전망, 이슈와 대안을 살펴보기 위해 문헌 조사를 진행하였고, 정부 부처 보도자료, 관련 서적, 국내외 시장조사업체, 컨설팅업체, 증권사 등의 보고서를 참고하였다. 이와 병행하여 유통, 물류, 마케팅 분야의 전문가를 대상으로 서면 인터뷰를 진행하였다. 총 15명의 전문가에게 서면 인터뷰를 요청하여 8명으로부터 응답을 받았다. 서면 인터뷰에 응답한 전문가들은 기업 대표, 금융기관 연구원, 증권사 애널리스트, 대학 교수, 공공 연구기관 연구원 등으로 구성되어 국내외 유통 산업 및 온라인 쇼핑에 대한 산·학·연의 다양한 시각을 파악할 수 있었다.

〈표 3-1〉 서면 인터뷰에 응답한 전문가

전문가	소속
A 대표	물류·유통 컨설팅 기업 대표
A 연구원	금융기관 산하 연구소 연구원
A 애널리스트	증권사 유통 담당 애널리스트
B 연구원	공공 연구기관 연구원
A 조사관	국회 입법조사관
A 교수	해외 대학 마케팅 전공 교수
B 교수	국내 대학 마케팅 전공 교수
C 교수	국내 대학원 마케팅 전공 교수

자료: 연구진 작성.

이하에서는 문헌 조사와 전문가 서면 인터뷰 결과를 종합하여 국내외 유통 산업 및 온라인 쇼핑의 현황과 전망, 이슈와 대안에 대해 고찰한다. 유통산업 및 온라인 쇼핑 생태계 및 플랫폼의 관점에서 생태계 및 경쟁 지형, 기술 혁신, 제도, 국내외 시장, 생태계의 진화 정도 등을 중점적으로 살펴본다.

1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형

가. 주요 기업과 경쟁 구도

국내 유통산업은 기존 유통업체, 온라인 플랫폼 기업(빅테크), 버티컬 스타트업 등으로 구성되어 있다. 기존 유통업체는 백화점, 대형마트 등의 오프라인 매장에 강점을 가진 신세계, 롯데, 현대백화점 등이고, 온라인 플랫폼 기업은 온라인 쇼핑몰에서 주로 매출이 이루어지고 다양한 상품군을 대상으로 하는 쿠팡, 네이버, 이베이 등이며, 버티컬 스타트업은 특정 상품군에 집중하는 온라인 플랫폼 기업으로, 패션 분야의 무신사, 지그재그, 식품 분야의마켓컬리, 정육각, 오늘회, 명품 분야의 머스트잇, 발란 등이 대표적이다. 참고로, 산업통상자원부가 매월 발표하는 “주요 유통업체 매출 동향”의 조사 대상은 다음 표와 같다.

〈표 3-2〉 국내 주요 유통업체 현황

구분		업체
오프라인 유통업체 (13개사)	백화점 (3)	롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점
	대형마트 (3)	이마트, 홈플러스, 롯데마트
	편의점 (3)	씨유, 지에스25, 세븐일레븐(바이더웨이 포함)
	준대규모점포(SSM) (4)	이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 지에스더후레쉬, 홈플러스익스프레스
온라인 유통업체 (13개사)		이베이코리아(G마켓, 옥션), 11번가, 인터파크, 쿠팡, 이마트몰, 신세계몰, 에이케이몰, 홈플러스, 갤러리아몰, 롯데마트, 롯데온, 위메프, 티몬

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021. 1. 28.).

영국 시장조사업체인 유로모니터 인터내셔널에 따르면 국내 주요 유통업체의 2019년, 2020년 매출액은 다음 표와 같다(Euromonitor International, 2021. 5). 신세계, 롯데 등 기존 유통업체가 여전히 매출액 상위권을 유지하고 있다. 다만, 신세계, 롯데,

현대백화점 등 기존 유통업체의 2020년 매출액이 전년 대비 감소한 데 비해 쿠팡, 네이버 등 온라인 플랫폼 기업의 매출액이 전년 대비 크게 증가하였다. 즉, 온라인 플랫폼 기업이 기존 유통업체의 시장을 잠식하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 3-3〉 2019-2020년 국내 주요 유통업체의 매출액

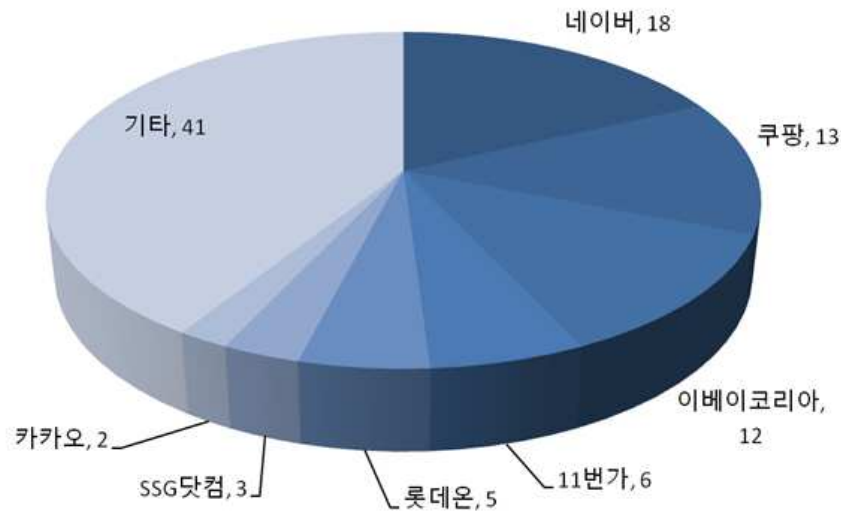
(단위: 백만 달러)

2020년 순위	업체	2019년	2020년
1	신세계	24,816	24,751
2	롯데	24,580	20,502
3	쿠팡	12,532	20,095
4	네이버	8,334	14,278
5	이베이	12,345	13,370
6	GS홀딩스	11,228	11,217
7	현대백화점	10,808	10,155
8	SK텔레콤	7,776	8,441
9	BGF리테일	6,919	6,803
10	홈플러스	7,144	6,488

자료: Euromonitor International(2021. 5), p. 20.

국내 온라인 쇼핑 시장점유율은 관련 자료가 부족한 관계로 언론보도를 종합하여 연구진이 추정한 바는 다음 그림과 같다. 2020년 기준 네이버(18%), 쿠팡(13%), 이베이코리아(12%), 11번가(6%), 롯데온(5%), SSG닷컴(3%), 카카오(2%), 기타(41%) 등이다. 즉, 국내 온라인 쇼핑 시장은 현재 상대적으로 신규 진출 기업인 네이버와 쿠팡이 주도하는 가운데 기존 온라인 플랫폼(이베이, 11번가 등)과 신규 스타트업들이 시장을 분할하고 있다.

[그림 3-11] 2020년 국내 온라인 쇼핑 시장점유율(%)



자료: 언론보도를 종합하여 연구진 작성.

최근 유통 분야의 트렌드를 주도하고 있는 것은 특정 상품군에 집중하는 버티컬 스타트업들이다. 서면 인터뷰에서 전문가들은 버티컬 스타트업에 대해 다음과 같이 설명했다.

“쿠팡과 네이버의 이커머스 양강 구도 공고화와 함께 살펴봐야 할 것은 버티컬 커머스 플랫폼의 강세...2021년 8월 기준 몇몇 버티컬 커머스 플랫폼들이 메이저 이커머스 플랫폼을 트래픽으로 앞지름. 이 업체들은 커뮤니티, 블로그마켓, 개인화 추천 등 운영과 기술 측면의 차별화 요소 보유...전통적인 SPC(Selection, Price, Convenience) 측면의 경쟁이 아니라 뾰족한 비즈니스 모델을 앞세우고 있음. 주목할 만한 업체로는 패션 버티컬 커머스 지그재그, 무신사. 인테리어 버티컬 커머스 오늘의집. 명품 버티컬 커머스 머스트잇, 리셀 버티컬 커머스 크림, 카카오톡 선물하기, 로컬 커머스의 당근마켓, MD상품 커머스의 위버스 등이 있음.” (A 대표)

나. 플랫폼화의 정도

온라인 플랫폼 간의 경쟁 단계를 플랫폼 미형성, 다수의 소형 플랫폼 등장, 플랫폼 간 주도권 경쟁, 지배적 플랫폼 등장 등으로 구분해 본다면, 현재 시점에서 국내 유통 산업은 “플랫폼 간 주도권 경쟁” 시기로 판단된다.¹¹⁾ 기존 유통업체에 도전하는 다수

의 온라인 플랫폼(쿠팡, 네이버 등)이 등장하여 현재 규모의 경제를 달성하기 위한 전략적 움직임들이 활발하게 추진되고 있기 때문이다.

예를 들어, 신세계와 네이버가 2021년 3월 2,500억원 규모의 지분 교환 계약을 맺어서 향후 온·오프라인 유통·판매, 물류 거점화, 배송 등에서 폭넓게 제휴할 것으로 전망된다. 2021년 6월에는 신세계 이마트(SSG닷컴)가 이베이코리아를 인수하여 신세계그룹은 온라인 쇼핑 시장에서 시장 점유율 기준으로 네이버에 이어 2위로 올라서게 되었다. 또한, 카카오는 이커머스 자회사인 카카오커머스의 합병을 추진하고 있고, 글로벌 1위 전자상거래 기업인 아마존은 SK텔레콤이 최대 주주인 11번가에 30%의 지분을 참여하여 국내 시장에 진출하였다.

가까운 미래, 즉 3~5년 후에 온라인과 오프라인을 포함한 국내 유통산업의 시장구조가 어떻게 될 것이라고 예상하는지를 묻는 서면 인터뷰 질문에 대해 전문가들의 의견은 3가지로 나뉘었다. 현재의 시장구조를 “5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조”라고 할 때 현재의 수준을 유지할 것이라고 응답한 전문가는 2명이었고 그 이유는 다음과 같다.

“온라인 커머스 시장은 상위 플랫폼(쿠팡, 네이버)의 양분이 예측됨. 쿠팡은 그간 수천 억 원이 넘는 물류 투자로 진입장벽을 형성...현재 기존 유통업체 중 쿠팡 수준의 대단 위 이커머스 물류 투자를 단기간에 할 수 있는 업체는 존재하지 않음...‘검색’ 트래픽이 네이버의 주도권을 만듦...그간 부족했던 물류 서비스 또한...연합군 구조로 역량 확충 중...오프라인 커머스 시장은 온라인과 나눠서 봐야하는 영역이라 판단됨. 코로나19 시대가 종식되더라도 상당 부분의 오프라인 시장의 성장파이는 남아있을 것이라 생각됨.”
(A 대표)

현재보다 소수가 생존하는 “3~5개 기업이 주도하는 과점적 구조”가 될 것이라고 응답한 전문가는 3명이었고 그 이유는 다음과 같다.

“유통산업의 기본은 물류 기반의 확보이므로 기존 유통 기업과 물류 관리가 가능한 유통 플랫폼 기업이 공존하는 과점적 구조가 될 것으로 전망됨” (A 조사관)

11) 백화점, 대형마트 등 기존 유통업체들도 광의의 플랫폼으로 볼 수 있지만 최근 사회적인 용법에 따라 본 연구에서도 플랫폼은 디지털 또는 온라인 플랫폼을 의미하는 것으로 한다.

“소비재를 크게 음식료(30%), 패션 & 뷰티(30%), 기타(40%)의 세 가지 카테고리로 분류 가능...음식료는 공급사슬 관리(재고 관리), 패션 & 뷰티는 상품 수, 기타는 배송에 강점을 가진 업체가 유리할 것으로 판단. 각 부문에 강점을 가진 업체들이 유통업계 주류가 되는 가운데, 서로가 서로의 영역을 잠식하려 경쟁하는 구조가 3-5년 뒤 유통업계의 모습이 될 것이라고 전망.” (A 애널리스트)

현재보다 경쟁이 치열해지는 “10개 이상의 기업 간 완전경쟁적 구조”가 될 것이라고 응답한 전문가는 3명이었고 그 이유는 다음과 같다.

“오프라인 강자들의 경우 온라인 대전환에 모두 총력을 기울이고 있으며...온라인과 차별화된 유인 전략 및 사업 모델들을 시험하며 정착시키고 있음...플랫폼 기반 온라인 유통기업들의 성장/독식은 이론적으로 예상 가능한 시장 진화의 방향이지만...정부의 규제나 개입, 지배적 사업자들의 점유율 증가 속도 등을 고려해 볼 때 10개 이상의 기업 간 완전경쟁적 구조가 될 것으로 예측.” (B 교수)

2. (기술) 혁신 사례

가. 데이터 기반 기술혁신(AI 등)

기술의 발전은 전통적으로 비효율적이라고 여겨졌던 유통 서비스를 혁신하고 있다. 유통 분야에 신기술을 접목하는 것을 리테일(retail)과 기술(technology)을 합성하여 ‘리테일테크(retailtech)’라고 부르는데, 가장 대표적인 기술은 데이터분석과 인공지능(AI)이다. 데이터분석과 인공지능은 상품 탐색, 주문, 배송 등 온라인 쇼핑의 전 단계에 걸쳐 다양한 방식으로 가치를 창출해 나가고 있다. 첫째, 데이터분석과 인공지능은 소비자와 온라인 쇼핑몰의 방대한 상품 간 매칭의 효율성을 높인다. 온라인 쇼핑몰이 오프라인 매장에 비해 갖는 대표적인 강점은 보유한 상품의 종류 수가 많다는 것이다. 각 쇼핑몰이 보유한 상품의 종류 수는 수시로 달라지지만 언론 보도 등을 종합하면 오프라인 매장은 2~4만 가지, 온라인 쇼핑몰의 경우 3~8억 가지로 알려져 있다. 온라인 쇼핑몰이 1만 배 이상 다양한 상품을 갖추고 있는 것이다. 여기서 중요한 것은

어떻게 소비자가 원하는 상품을 발견하도록 할 것인가이다. 이에 대해 서면 인터뷰에서 전문가들은 다음과 같이 설명했다.

“데이터를 분석해 마케팅 모델에 적용하고 소비자를 광범위하게 이해하여 그들이 원하는 상품과 서비스를 제공하는 것은 유통업계에서 가장 중요한 혁신임...소비가 온라인으로 넘어오면서 과거에 비해 데이터 축적이 쉬워졌고...구축된 데이터 양이 기하급수적으로 늘면서 알고리즘은 더 정교하게 진화될 수 있음...빅 데이터로 소비자의 행동을 미리 예측하고 더 만족스러운 소비 경험을 제공하는 유통업체가 우위를 점할 수밖에 없음.” (A 교수)

“데이터를 확보할 수 있는 비즈니스 생태계를 구축하고 이를 잘 활용하는 기업이 유통시장의 혁신을 주도할 수 있을 것임. 데이터를 기반으로 소비자들의 성별·나이·지역·구매습관 등을 수집하고 분석, 재가공하여 상품 큐레이션이나 상품 추천, 온디맨드 쇼핑 등 기업에게 유용한 정보로 활용할 수 있음.” (B 연구원)

한 가지 재미있는 것은 소비자에 대한 데이터를 수집하기 위해 오프라인 매장도 이용한다는 사실이다. 예를 들어, 아마존이 오프라인 슈퍼마켓인 ‘홀푸드마켓’(Whole Foods Market), 오프라인 서점인 ‘아마존 북스’(Amazon Books), 아마존 웹사이트에서 고객 평점 4점 이상을 받은 상품만을 판매하는 매장인 ‘아마존 4-스타’(Amazon 4-star) 등의 수익이 크지 않음에도 불구하고 지속적으로 매장 수를 늘려나가는 이유는 이들을 오프라인에서 소비자 데이터를 수집하는 ‘데이터 센터’로 활용하기 위함이다(황지영, 2019). 인공지능 기반의 무인매장은 카메라로 고객이 어떤 경로로 이동하는지, 어떤 상품을 집었다가 놓았는지 등 고객의 모든 동작을 인식하고 분석하여 데이터를 축적한다.

둘째, 데이터분석과 인공지능은 상품 주문 단계에도 활용될 수 있다. 2018년 5월 구글은 전화 응대용으로 개발한 인공지능 시스템 ‘듀플렉스(Duplex)’의 시연 모습을 공개했다.¹²⁾ 영상에서 듀플렉스는 고객을 대신하여 실제 헤어숍 직원과 통화하여 시간을 예약하고 구글 어시스턴트가 알람 설정을 한다. 구글 CEO 선다 피차이는 “우리는 듀플렉스에 자연어 처리, 딥러닝, 문자·음성 변환 등 그간 우리가 개발한 기술을

12) 시연 영상은 유튜브(<https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM>)에서 볼 수 있다.

집약했다”고 했다(황지영, 2019). 향후 인공지능 시스템은 소비자와 함께 생활하며 쇼핑을 지원하는 데 더 많이 활용될 수 있고, 다양한 상황에서 고객을 응대하는 인공지능 챗봇도 개발되고 있다.

셋째, 데이터분석과 인공지능은 배송 단계도 효율화시킬 수 있다. 소비자의 미래 구매 패턴을 미리 예측하여 상품을 소비자 근처로 미리 이송하여 더 빠른 배송을 제공하는 아마존의 ‘예측 배송(anticipatory shipping)’은 잘 알려진 사례이다. 또한, 자율주행 기능을 탑재한 로봇이나 드론은 상품을 더 빠르고 효율적으로 고객에게 배송할 수 있다.

나. 기타 기술혁신(AR/VR 등)

VR, AR 등 가상현실 기술이 오프라인 매장에서처럼 실제 상품을 보고 만져볼 수 없다는 온라인 쇼핑의 문제점을 점차 개선해 나가고 있다. 예를 들어, 스웨덴의 이케아는 모바일 앱 ‘이케아 플레이스’를 통해 AR 쇼핑 경험을 제공한다(황지영, 2019). 예를 들어 거실에 놓을 소파를 쇼핑할 때 스마트폰 앱으로 거실을 비추고 쇼핑몰의 소파를 선택하면 실제 거실의 모습과 가상의 소파가 겹쳐져 보인다. 최근에는 메타버스(Metaverse)가 유통 부문을 혁신할 기술로 주목받고 있다. 서면 인터뷰에서 전문가들은 메타버스의 가능성에 대해 다음과 같이 설명했다.

“메타버스의 이커머스 적용에 성공하는 기업이 가장 혁신적인 기업의 반열에 오를 것으로 기대됨...아직까지 실용화에 근접한 업체를 찾기 어렵지만 보유 기술진의 능력과 자본력을 고려할 때 아마존이 가장 앞장설 것으로 예상됨.” (A 애널리스트)

“메타버스에 한국이 특히 관심이 높고 한국형 메타버스 등의 모델이 나오고 있음...현실 공간을 넘어 가상 공간에서 브랜드를 소통하고 상품과 서비스를 구매하며 새로운 관계들을 만들어나가는 등의 활동은 소비자에게 있어서 과거 세컨드라이프와는 다른 경험을 제공함.” (A 교수)

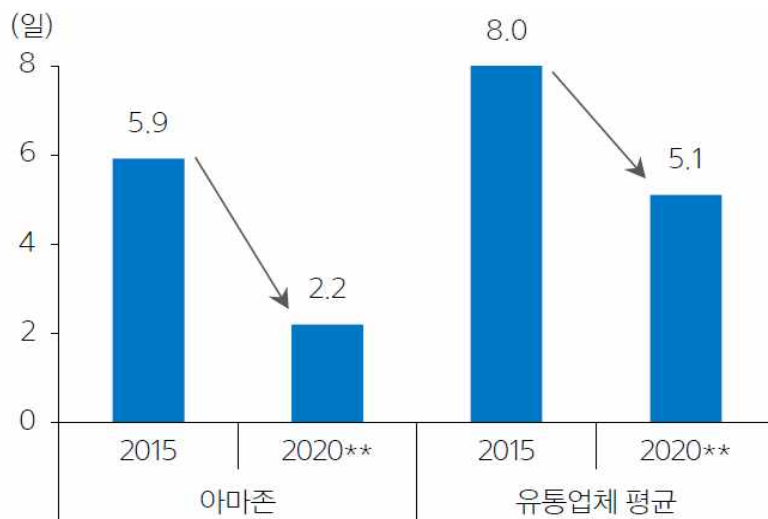
결제 단계에서도 다양한 기술혁신이 이루어지고 있다. 과거 온라인 쇼핑에서는 공인인증서 설치 등 결제 과정이 어렵고 번거로웠다. 최근에는 스마트폰을 통한 결제

과정의 편의성이 획기적으로 개선되었다. 특히 모바일 앱은 초기에 입력한 결제수단, 배송지 등의 개인정보가 저장되어 있기 때문에 결제 과정이 편리하다. 원클릭 쇼핑, QR코드 결제 등 결제와 관련된 기술 혁신도 모바일 결제의 편의성 제고에 기여했다. 지문, 얼굴 등 생체인식 결제 기술도 개발되고 있다.

다. 비즈니스 모델 혁신

배송시간 단축은 온라인 쇼핑의 확산에 가장 크게 기여한 요인이라고 할 수 있다. 오프라인 매장의 가장 큰 장점은 ‘지금 바로 물건을 소유할 수 있다’는 것이다. 배송시간이 단축되면서 과거에는 오프라인 매장에서만 얻을 수 있었던 ‘즉시 소유’의 가치를 이제는 온라인 쇼핑에서도 거의 동일하게 얻을 수 있게 된 것이다. 예를 들어, 미국에서 주문부터 제품 수령까지 걸리는 시간(Click-to-Door Speed)은 2015년 8.0일에서 2020년 2월 5.1일로 단축되었고, 특히 아마존의 경우 2015년 5.9일에서 2020년 2.2일로 단축되었다고 한다. 온라인 쇼핑의 발달이 빠르고 국토 면적이 작은 우리나라에서는 주문 후 몇 시간 내에 배송이 완료되는 새벽배송, 당일배송 등이 이미 보편화되었다.

[그림 3-12] 미국에서 온라인 구매 시 소요되는 배송시간



주: 2020년 2월 기준.

자료: 삼성증권(2020. 11. 17.), p. 9.

서면 인터뷰에서 전문가들은 배송시간 단축의 중요성을 강조하면서 쿠팡이커머스 사업 모델이 유망하다고 설명했다.

“사업모델 측면에서 배송 시간이 극단적으로 단축된 쿠팡이커머스가 이커머스의 대세로 자리 잡을 것으로 예상됨.” 높은 월간 활성이용자 수(MAU, Monthly Active User) → 1인당 배송권역 축소 → 배송시간 단축의 선순환을 고려하면 쿠팡이커머스 역량을 보유한 업체로의 고객 쏠림 현상이 더욱 심화되는 결과를 낳을 것임.” (A 애널리스트)

3. (제도) 제도적 이슈

현재 국내 유통 산업에서 사회적으로 가장 중요한 이슈가 무엇인지를 묻는 서면 인터뷰 질문에 대해 전문가들은 유통 산업에서도 ESG(Environment(환경), Social(사회), Governance(지배구조)) 경영이 중요하다고 강조했고, 다수 전문가가 배달 노동자의 근로조건 개선, 쓰레기 및 폐플라스틱 과다 발생 문제를 지적했다.

“사회적인 측면에서는 배달 노동자의 근로조건 개선에 노력을 기울여야 함. 새벽배송 및 일일배송 등 더욱 단축된 배달환경 속에서 배달 노동자들의 근무환경이 더욱 악화되고 있는 상황이기 때문임...택배기사 과로사 문제가 커지면서 ‘택배 노동자 과로사 대책을 위한 사회적 합의기구’를 구성하는 등 사회적 합의를 찾는 노력들이 이루어지고 있음.” (B 연구원)

“우리가 누리는 편리함은 역설적이게도 많은 불편함을 동반한다...음식 배달로...쓰레기 대란이 코앞까지 다가왔다. 택배 배송도 마찬가지다. 배송 주문이 늘자 상품을 포장하는 데 쓰이는 택배 박스 품귀 현상이 발생했다...배송 속도가 느려지면 물류의 중요성이 줄어들 수 있다. 그러나 고객은 가치 있는 배송 서비스를 더 요구하고 있다.” (A 대표)

국내 유통 산업의 지속적인 발전을 위해 정부가 해야 하는 가장 중요한 과제를 묻는 질문에 대해 전문가들은 앞서 제기된 플랫폼 노동자 보호, 포장재/플라스틱 규제와 함께 공정경쟁 환경 조성, 유통구조 개선, 기술개발 지원 등을 당부하였다.

“배달 노동자의 근로조건 악화는 기술로 해결 가능하다고 생각함. 알리바바의 사례처럼 무인 배송을 새벽 및 심야 시간에 활용하고 주간 시간에 운송업 종사자분들을 활용.” (A 연구원)

“Skipping Rocks Lab 같이 생분해성 포장재를 개발하는 기업이 등장하고 더 많은 업체가 이를 채택해야 하며 이를 위해 정부의 지원도 필요함.” (C 교수)

“기술적인 측면에서 앱 내에서 환경과 배송 시간에 대한 옵션들을 옵트인(opt-in) 방식이 아니라 옵트아웃(opt-out) 방식으로 바꾸어 소비자들이 선택할 수 있는 친환경 옵션을 제공할 필요가 있음.” (A 교수)

“적정한 입점 수수료나 공정한 거래환경 조성 및 제도 구축 등 정부 측면의 역할이 수행되어야 함. 디지털 기반의 유통환경 변화로...대형 플랫폼 기업들의 독과점 구조가 형성될 가능성이 높아지고, 이에 따른 불공정 거래에 대한 우려가 심해지고 있기 때문임.” (B 연구원)

“유통구조의 개선도 정부만이 할 수 있는 사안이라고 생각함. 특히 농산물의 경우 생산지와 유통가격의 차이가 글로벌 기준으로 너무 큼. 장기적인 관점에서 농업은 굉장히 중요한 국가 산업임...에그테크(agriculture+techology) 기업들을 육성하는 한편, 생산단가와 판매가격의 차이로 인한 생산지와 소비자의 어려움을 해소하는 정책이 적극적으로 시도되어야 함.” (A 교수)

“국내 유통업계의 혁신을 지원하지 않으면 해외 유통업에 잠식 당할 위험을 배제할 수 없음. 국내 유통업계가 발달한 다음에야 공정경쟁, 노동자 보호 등의 문제도 해결 가능할 것.” (A 애널리스트)

4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출

가까운 미래, 즉 3~5년 후에 글로벌 유통기업(아마존 등)의 국내 시장점유율이 어떻게 될 것이라고 예상하는지를 묻는 서면 인터뷰 질문에 대해 전문가들은 대체로 5% 내외로 낮게 전망했는데 그 이유는 다음과 같다.

“현 시점에서 글로벌 업체들이 물품 조달, 물류 등의 측면에서 국내에 들어와 차이를 만들어 낼 가능성은 낮다고 판단됨. 현재 1~2% 수준인 해외직구 시장이 향후 20% 수준의 성장세를 유지할 전망이므로 이 부분에서는 해외 이커머스업체들의 국내 시장 침투 가능성이 있다고 판단됨.” (A 애널리스트)

한 전문가는 1~2%로 매우 낮게 전망했는데 그 이유는 다음과 같다.

“우리나라는 의외로 글로벌 유통기업이 들어와서 실패한 대표적인 시장임. 과거 월마트, 까르푸가 진출했으나 실패했던 역사가 있음...유일하게 오랜 시간 동안 영업하고 있는 사례가 코스트코인데, 전세계 코스트코 중에서 매출이 1위를 기록하는 매장도 있지만 매장 수를 늘리고 있지는 않음...아마존도 직접 들어오는 대신 SK의 11번가와 합작 형태로 들어오는 것은 다양한 계산이 있었겠지만 한국에서 시장 점유율을 높이겠다는 목적 때문으로 보기는 어려움...한국에서 강자가 될 수 있을지도 미지수임. 구매 금액이 일정액을 넘어가면 관세와 부가세가 붙고 배송시간이 로켓배송/새벽배송에 비해 훨씬 길기 때문임.” (A 교수)

반대로, 3~5년 후에 국내 유통기업의 해외 시장 진출은 어느 정도 가능할지를 묻는 질문에 대해 전문가들은 대체로 국내 유통기업의 전체 매출액 중 해외 비중이 5% 미만일 것이라고 비관적인 전망을 했다.

“국내 이커머스 플랫폼이 해외에 진출하여 유의미한 시장 점유율을 구축하는 것은 어려워 보임. 이미 2010년 이후 세계 각국에 한국의 쿠팡, 네이버와 같은 위치를 차지한 지배 사업자가 등장했기 때문. 동남아시아의 쇼피, 라자다, 일본의 아마존재팬, 라쿠텐, 중국의 알리바바그룹, 미국의 아마존의 영향력을 깰 만큼의 업체를 3~5년만에 만나기는 쉽지 않아 보임.” (A 대표)

“현 시점에서 3~5년 뒤 해외에서 의미 있는 규모의 매출을 기대할 수 있는 업체는 쿠팡, 네이버, 이마트 정도임.” (A 애널리스트)

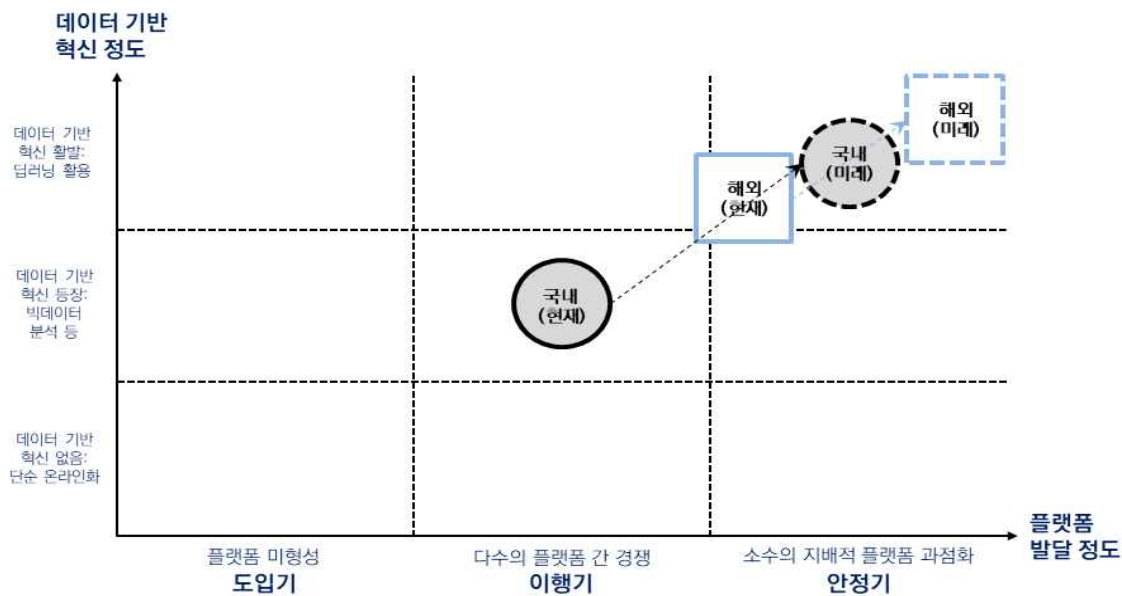
국내 유통기업의 전체 매출액 중 해외 비중이 10% 이상 될 것이라고 낙관적인 전망을 한 전문가는 다음과 같이 이유를 설명했다.

“유통기업들은 성장의 돌파구를 찾기 위해 해외진출을 시도하고 있다...해외 온라인 채널을 적극적으로 활용하면서 소비자 접점을 늘려가고 있다. 예를 들어 신라면세점의 경우 타오바오 글로벌에 기획관을 설치하고, 동남아 온라인 쇼핑채널 ‘Shopee’ 등을 활용하고 있다. K쇼핑도 국내 홈쇼핑업계에서 최초로 중국 ‘티몰 글로벌’ 등을 통해 온라인 커머스 시장에 진출하고 있다.” (B 연구원)

5. 생태계의 진화 정도

앞서 기술한 “1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형”, “2. (기술) 혁신 사례”, “4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출”의 논의를 종합하여 국내외 유통 산업 생태계의 진화 현황 및 전망을 그림으로 표시하면 다음과 같다. X축은 “플랫폼의 발달 정도(조직적 측면)”를, Y축은 “데이터 기반 혁신 정도(기술적 측면)”를 나타낸다.

[그림 3-13] 원격경제 생태계의 진화 정도: 유통 산업



자료: 연구진 작성

플랫폼의 발달 정도를 보면, 현재 국내 유통산업은 “다수의 플랫폼 간 경쟁” 시기로 판단되고, 해외 주요국은 “소수의 지배적 플랫폼 과점화”의 초기 단계로 평가된다. 미래에는 국내에서도 플랫폼 경쟁 결과 지배적 플랫폼이 등장하게 될 전망이다. 그 시장 구조는 앞선 전문가 서면 인터뷰 결과를 종합하면 “5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조”가 될 가능성이 크다.

데이터 기반 혁신 정도를 보면, 국내 유통 기업들이 해외 주요 기업들을 벤치마킹하여 다양한 혁신을 시도하고 있는 것으로 보인다. 예를 들어 쿠팡은 ‘한국의 아마존’을 표방하며 거의 유사한 사업전략과 운영방식을 구사하고 있다. 국내에서보다 글로벌 차원에서 더 다양하고 광범위한 혁신들이 이루어지고 있다는 사실로부터 국내 기업의 혁신 정도가 해외에 비해 낮다고 평가하였다. 하지만 미래에는 그 격차가 좁혀질 것으로 기대된다.

제3절 전망 및 정책 과제

1. 생태계의 진화 전망

향후 국내 플랫폼 기업들은 미국의 빅테크 기업들처럼 데이터 기반 혁신을 가속화하면서 지배적인 플랫폼으로 성장해 나갈 전망이다. 미국의 대표적인 빅테크 기업들을 ‘가파(GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon)’라고 부르듯이, 우리나라에서 유통 산업을 넘어 국민들의 삶에 지대한 영향을 미치고 있는 네이버, 카카오, 쿠팡, 배달의 민족을 통상 ‘네카쿠배’라고 부른다. 네이버는 구글, 카카오는 페이스북, 쿠팡은 아마존에 자주 비유된다. 유통 산업의 온라인 플랫폼화가 향후에도 지속될 것이라고 전망하는 이유는 최근 온라인 쇼핑의 성장을 견인한 요인들이 코로나19 이후에도 대부분 유지될 것이라고 전망되기 때문이다.

각 요인들에 대한 전망을 종합하여 코로나 팬데믹 이후 온라인 쇼핑에 대해 전망하면 다음과 같다. 코로나19로 인해 소비자들이 온라인 쇼핑에 대해 경험할 기회가 늘어나 시공간 제약이 없다는 점과 같은 편익을 실제로 체험함으로써 수요가 크게 증가했고, 이를 통해 다시 기업들이 배송 인프라를 확충하고 상품 포트폴리오를 늘림으로써 상품 다양성 확대, 배송시간 단축, 반품 편의성 제고 등이 이루어졌으며, 이는 다시 수요를 증가시켰다. 하지만 그 외의 다양한 요인들은 코로나19와는 무관하게 온라인 쇼핑의 장점을 강화하고 단점을 보완하는 방향으로 진화해 나가고 있다. 따라서 코로나 팬데믹 이후에도 온라인 쇼핑의 성장세는 코로나 팬데믹 이전으로 돌아가기보다는 지속적으로 증가하는 트렌드가 상당 기간 지속될 것으로 판단된다.

〈표 3-4〉 온라인 쇼핑의 성장 요인과 코로나19 이후 전망

구분	요인	코로나19의 영향	코로나19 이후 전망
공급 측면	상품 다양성	△	지속적으로 증가할 전망
	맞춤형 추천	×	소비자의 구매 데이터가 축적될수록 점점 효과성이 높아질 전망
	시공간 제약 없음	△	온라인의 본질적인 특성으로 유지 전망
	상품 파악	×	기술 혁신을 통해 점차 개선될 전망
	가격 비교	×	온라인의 본질적인 특성으로 유지 전망
	결제 편의성	×	기술 혁신을 통해 점차 개선될 전망
	배송시간 단축	△	온라인 쇼핑이 확대될수록 규모의 경제로 유지 또는 단축될 전망
수요 측면	반품 편의성	△	온라인 쇼핑이 확대될수록 규모의 경제로 유지 또는 개선될 전망
	1인 가구 증가	×	상당 기간 동안 증가할 전망
	밀레니얼 세대 및 Z세대의 부상	×	거시적인 트렌드로서 상당 기간 유지될 전망

주: ○ 막대한 영향을 미쳤음, △ 약간 영향을 미쳤음, × 거의 영향을 미치지 않았음.

자료: 연구진 작성.

단, 이와 같은 전망이 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑을 계속 대체해 나갈 것이라는 의미는 전혀 아니다. 전체 쇼핑 거래액에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비율은 장기적으로는 어느 정도의 수준까지만 증가할 것으로 전망된다. 그리고 오프라인 채널의 중요성은 매출, 광고(제품 정보 전달), 데이터 확보(고객 이해) 등의 차원에서 앞으로도 계속 강조될 것이다. 따라서 온라인과 오프라인 중에서 하나를 선택하는 문제가 아니라 온오프라인을 모두 활용하여 소비자에게 효과적으로 상품을 전달하고 고객들에게 유용하고 참신한 경험을 제공하는가가 미래에 유통산업의 관건이 될 것이다.

2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

혁신과 경쟁을 저해하는 요소들은 여러 가지가 있겠지만, 유통 산업의 온라인 플랫폼과 관련해서 두 가지를 지적하고자 한다.

첫 번째는 인공지능 등 신기술을 활용할 때 수반되는 불확실성과 리스크이다. 예를 들어, 국내 기업이 ‘아마존고(Amazon Go)’ 같이 상품을 들고 나가면 자동으로 결제

가 되는 무인매장을 새로 구축하는 경우를 살펴보자. 자동으로 결제가 되게 하려면 고객이 출입할 때 어떤 단계를 거쳐야 하는가? 만약 도난 또는 정지된 카드로 출입을 시도한다면 어떻게 이를 방지할 것인가? 상주하는 점원이 없기 때문에 상품 안내 등을 위해 AI 챗봇을 설치할 수 있는데 최근 AI 챗봇 ‘이루다’의 경우처럼 챗봇이 고객에게 부적절한 응대를 한다면 어떻게 될까? 혹시 결제 금액을 변조하려는 시도가 있다면 어떻게 보안을 유지할 것인가? 최근 언론에도 여러 차례 보도된 것처럼 무인매장에서 절도 등의 범죄나 파손, 취식 등의 바람직하지 않은 행위가 일어날 경우 어떻게 대응해야 하는가? 고객이 잘못 구매한 상품의 교환이나 환불은 어떻게 처리해야 하는가? 등 현재까지의 기술이나 경험만으로는 완전하게 해결하기 어려운 문제들이 무수히 많다. 이를 해결하기 위해서 기업은 실제로 무인매장을 시범적으로 운영하면서 소비자 경험을 모니터링하고 데이터를 축적해 가면서 개선해 나가야 한다.

두 번째는 온라인 플랫폼에 대한 과잉 규제와 중복 규제 우려이다. 국내 유통 산업에서 온라인 플랫폼이 급성장하면서 근로자의 근로환경 악화 및 사고 위험, 플랫폼 이용업체에 대한 부당행위와 과도한 수수료, 지나친 사업 확장으로 인한 골목상권 침해 등 여러 가지 사회 문제들이 이슈화되고 있다. 이와 같은 이슈를 해결해야 한다는 필요성에 대해서는 다른 의견이 있을 수 없겠지만 플랫폼 기업에 대한 사회적인 반감이 커지고 정책이 규제 일변도로 논의되고 있다는 점은 문제라고 할 수 있다. 다음 표에서 보듯이 현재까지 “온라인 플랫폼 이용자 보호법,” “온라인 플랫폼 공정화법” 등 국내 플랫폼 업체들을 규제하기 위한 9개의 법안이 발의되어 있다.

규제 대상의 범위가 너무 넓다는 것도 문제이다. 예를 들어, 온라인 플랫폼 공정화법(안)에서는 규제 대상이 매출액이 100억 원 이상이거나 중개거래액이 1천억 원 이상인 업체인데, 공정거래위원회는 해당 기준 적용 시 30개 정도의 플랫폼이 규제 대상에 해당할 것이라고 예측하였지만 코리아스타트업포럼이 회원사를 전수 조사한 결과 100개 이상의 스타트업이 규제대상에 해당된다고 한다(매일경제, 2021. 9. 13.). 이는 유럽, 미국 등 해외에서 초대형 빅테크 기업에만 규제의 초점을 맞추는 것과는 대조적이다.

<표 3-5> 온라인 플랫폼 규제와 관련되어 발의되어 있는 법안

법안명	제안자	제안일자
온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안	민병덕 의원 등 10인	2021-04-20
플랫폼 종사자 보호 및 지원 등에 관한 법률안	장철민 의원 등 20인	2021-03-18
온라인 플랫폼 중개서비스 이용거래의 공정화에 관한 법률안	성일종 의원 등 11인	2021-03-15
온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안	배진교 의원 등 10인	2021-03-08
온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안	정부	2021-01-28
온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안	민형배 의원 등 10인	2021-01-27
온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률안	김병욱 의원 등 12인	2021-01-25
온라인 플랫폼 이용자 보호에 관한 법률안	전혜숙 의원 등 12인	2020-12-11
온라인플랫폼 통신판매중개거래의 공정화에 관한 법률안	송갑석 의원 등 10인	2020-07-13

자료: 국회 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill> (검색일: 2021. 10. 30.).

규제 주무부처가 누군지에 대해서도 혼선이 일고 있다. 현재 온라인 플랫폼 정책에 관련된 부처는 공정거래위원회, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부 등이다. 일부에서는 특정 부처를 주무부처로 결정하지 않고 각 부처에 각각의 규제 권한을 주는 방안도 논의되고 있다. 만약에 온라인 플랫폼 정책을 주도하는 주무부처가 명확하게 정해지지 않는다면 중복 규제 논란을 피하기 어려울 것이다.

3. 국내 기업들의 전략적 선택지

온라인 쇼핑은 최근 괄목할만한 성장세를 기록했지만 향후 지속적으로 고객에게 가치를 제공하고 공정하고 지속가능한 생태계를 형성하며 국가적으로 성장동력으로 성장해 나아가기 위해서는 해결해야 하는 여러 가지 과제들이 남아 있다.

첫째, 기술혁신, 사업모델 혁신, 기업 간 제휴 등을 종합적으로 활용하여 경쟁력 있는 플랫폼을 구축해 나가는 것이다. 유통 부문은 단순히 온라인에 머물지 않고 온라인과 오프라인을 연계한 옴니채널(Omni-Channel)을 구축하는 방향으로 가고 있다. 옴니채널은 온라인 매장과 오프라인 매장의 연계를 통해 상품을 구매하는 방식을 말한다(Offline to Online, Online to Offline). 온라인 매장에서 상품을 구매하여 오프

라인 매장에서 수령하거나, 오프라인 매장에서 온라인을 통해 제품을 구매하기도 하고, 오프라인 매장을 판매를 위한 공간이 아니라 쇼룸으로만 활용하는 사례도 등장하고 있다(예. 월마트가 인수한 온라인 남성복 보노보스). 즉, 최근 유통산업의 변화가 한국 산업에 주는 시사점은 기술을 통해 한국 서비스 산업의 효율성을 높일 수 있는 절호의 기회라는 점이다. 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바의 마윈 회장은 ‘신유통(New Retail)’을 제안했는데 이는 기업이 빅데이터, 인공지능 등 최신 기술과 온·오프라인 체험, 현대화된 물류를 융합한 새로운 유통 모델을 말한다(유윤, 2019).

신세계가 서울 코엑스 스타필드에 구축한 ‘완전스마트매장’

입장하려면 휴대폰과 결제할 카드를 가지고 QR코드를 발급 받아야 한다. QR코드 하나당 4명까지 입장이 가능하다. 매장에 들어서면 AI 챗봇 ‘스파로스’에게 상품 위치나 매장 사용 방법을 물어볼 수 있다. 매장 내에서 라이더(LiDAR) 카메라와 딥러닝 알고리즘이 고객의 동선과 행동, 상품 등을 인식한다. 상품을 그냥 들고 나오든, 가방에 넣고 나오든 자동으로 결제가 된다. (자료: 동아일보, 2021. 9. 14.)

둘째, 공정하고 지속가능한 생태계를 조성하는 것이다. 과거에는 탄탄한 재무 구조와 사회 공헌이 좋은 기업을 판단하는 기준이었지만, 2010년대 후반부터 환경·사회·지배구조(ESG: Environment, Social, Governance) 등 비재무적 요소가 기업의 가치를 결정짓는 중요한 지표로 부상하고 있고 이는 유통 부문에서도 예외가 아니다. 이러한 움직임에 따라 유통업체들은 친환경 포장재를 도입하고, 사회적 책임을 강화하고, ESG 위원회를 신설하는 등 기업의 가치를 제고하기 위해 노력하고 있다. 환경 측면을 보면 친환경/생분해 포장재 개발, 친환경적 배송 모델 개발 등이 추진될 수 있다. 예를 들어, 월마트에 인수된 쇼핑몰 제트닷컴(Jet.com)의 공동창업자가 설립한 올리브(Olive)는 집 앞에 쌓인 택배상자 더미를 보며 새로운 상품 배송방식을 착안했다(김철민, 2021).

올리브(Olive)의 친환경 배송방식

고객이 올리브(Olive) 앱을 통해 상품을 구매하고 결제하면 배송 주소지가 자동으로 고객이 사는 지역에 있는 올리브(Olive) 물류센터 주소로 연결되고, 각 쇼핑물은 주문된 상품을 그 물류센터로 보낸다. 이렇게 모인 상품은 올리브가 일주일에 1회, 고객이 지정한 주간 배송일에 고객에게 배송한다. 올리브(Olive)는 고객이 주문한 상품을 재활용 플라스틱 박스에 담아 보내고 택배 상자를 처리한다. 이렇게 고객을 대신하여 각종 포장 쓰레기를 올리브가 대신 처리해 주고, 구매한 제품이 마음에 안 들어서 반품할 때에도 올리브가 대신 수거한다. (자료: 김철민, 2021)

물류센터 노동자의 처우 및 환경, 판매자에 대한 불공정행위 논란 등 사회적인 이슈에 대한 체계적이고 지속적인 대응도 필요하다. 잘못 대응할 경우에는 회원 탈퇴 등 손실로 이어질 수도 있고 제대로 대응할 경우 기업 이미지 및 고객 충성도를 얻을 수 있다는 점에서 이를 단순히 비용이 드는 문제로 인식하지 않고 기업의 생존과 지속가능한 성장 차원에서 해결해 나가야 한다.

4. 정책 과제

국내 유통 산업의 혁신과 발전을 촉진하기 위해 정부가 추진해야 하는 정책 과제는 첫째, 시범사업 추진, 기술 표준 구축, 기술 인증 등을 활용하여 국내 유통기업의 경쟁력 있는 플랫폼 구축을 지원하는 것이다. 대표적인 사례가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 추진 중인 ‘완전무인점포 보안성 향상 및 취약점 발굴·개선 지원사업’이다. 앞서 소개한 신세계의 ‘완전스마트매장’은 이 사업의 1차 실증매장이다. 2차 실증매장에서는 담배 등 성인 인증이 필요한 상품 판매, 원격 매장 관리 등을 추진할 예정이다. 이와 같은 사업을 통해 기업들은 인공지능 등 신기술 활용에 수반되는 불확실성과 리스크를 극복해 나갈 수 있다.

둘째, 국내 유통 산업이 다수의 플랫폼 간 경쟁에서 지배적 플랫폼이 등장하는 시기

로 넘어가는 중요한 시기에 게임의 룰인 규제를 공정하게 정립해야 한다. 게임의 룰이 공정하지 않을 경우 국내 산업의 발전을 저해할 수 있다. 예를 들어 국내 온라인 플랫폼에 대해 과도한 규제를 적용할 경우 의도하지 않게 해외 플랫폼 기업이나 국내 기존 유통업체에 비해 불이익을 줄 수 있다. 또한, 해외 플랫폼에 대한 모니터링과 대응도 필요하다. 최근 국내 업체들의 해외 진출은 중국, 동남아 등의 해외 플랫폼을 통해 상당 부분 이루어지고 있다. 국내 플랫폼 기업과 마찬가지로 해외 플랫폼 기업을 통해서도 공정거래가 이루어질 수 있도록 정책적인 노력이 필요하다.

셋째, 성장하는 온라인 플랫폼을 정책 목표를 달성하는 데 적극적으로 활용해야 한다. 예를 들어, 국내 농수산물 유통구조의 효율성을 높이기 위해 온라인 플랫폼을 활용하여 수요와 공급을 효과적으로 매칭 해야 한다. 최근 가격 폭락으로 산지 폐기되던 화천군 애호박 소식이 전국에 전해지자 온라인 주문 증가로 품절된 사례도 있다. 다만 여기서 주의할 점은, 지속적으로 기술혁신과 투자가 필요한 플랫폼 사업의 특성상 정부가 직접 사업을 운영해서는 안 된다는 것이다. 정부가 공공 플랫폼 사업을 추진하고자 하는 경우 전 과정에 걸쳐 민간 기업을 활용하거나 정부는 온라인 플랫폼 사업을 기획하고 관리하는 역할만 하고 실제적인 구축과 운영은 전문 기업에 위탁하는 등 민간과의 역할 분담이 필요하다.

화천군 애호박의 산지 폐기 위기 극복

화천군은 전국 유통량의 70%를 차지하는 노지 애호박 최대 주산지다. 코로나19 사태로 학교 급식 물량 부족 등을 겪으며 한때 한 상자(8kg)에 1만원이 넘었던 애호박 가격이 2,423원까지 떨어지면서 화천군은 애호박 213톤을 산지 폐기하기로 결정했다. 이와 동시에 화천군은 '화천스마트마켓'에서 애호박 한 상자(8kg)를 6000원에 판매했는데, 산지 폐기 소식을 접한 시민들이 '화천스마트마켓'에 몰려들었고, 이틀 동안 112톤의 주문이 접수되었다. 결국 화천군은 폐기처분을 중단했다. (자료: 한겨레, 2021. 7. 26.)

[별첨] 대표기업 사례

1. 아마존

아마존은 미국 전자상거래 시장에서 압도적인 점유율을 기록하고 있고, 해외 시장에도 진출하여 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 스페인 등 유럽 여러 나라에서 1위 사업자의 지위를 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본, 싱가포르 등에도 진출해 있다. 국내에도 SK 11번가와 제휴를 통해 진출해 있다.

<표 3-6> 미국 소매 전자상거래 시장의 매출액 기준 10대 기업

(단위: 십억 달러)

순위	기업	매출액	전년 대비 증감	시장점유율
1	Amazon	\$ 367.2	15.3%	40.4%
2	Walmart	\$ 64.6	21.2%	7.1%
3	eBay	\$ 38.7	3.0%	4.3%
4	Apple	\$ 33.6	11.7%	3.7%
5	Best Buy	\$ 20.3	13.0%	2.2%
6	Target	\$ 20.2	23.7%	2.2%
7	Home Depot	\$ 20.0	13.2%	2.2%
8	Kroger	\$ 15.0	17.8%	1.7%
9	Costco	\$ 14.6	19.2%	1.6%
10	Wayfair	\$ 13.9	14.0%	1.5%

자료: Droesch (2021. April 27).

아마존은 과거에는 대부분의 상품을 판매자로부터 매입하여 직접 소비자에게 판매했지만(“온라인 직매입”) 2000년부터는 개인이나 기업 등 외부 판매자도 아마존 쇼핑 몰인 Amazon.com을 통해 판매할 수 있도록 “Sell on Amazon” 서비스(“3자판매”)를 시작했다. 외부 판매자는 아마존의 온라인 인프라를 이용하여 판매하고 배송 및 고객센터는 직접 수행하였다. 2006년부터는 외부 판매자가 판매하는 상품의 배송 및 고객센터를 아마존이 직접 제공하는 “Fulfillment by Amazon” 서비스를 시작했다. 아마존은 북미에 110개, 전 세계에 175개의 풀필먼트 센터를 보유하고 있는데

(이승훈, 2020), 여기에 판매자들의 상품이 보관되어 관리되고 주문이 발생하면 포장되어 고객에게 배송된다. 아마존은 페덱스(FedEx), 유피에스(UPS) 등 물류기업에 대한 의존도를 줄이고 점차 직접 배송 서비스를 늘려나가고 있다. 최근 시작한 아마존 플렉스(Amazon Flex)는 일반인을 택배 기사로 활용하는 것이다.

아마존 프라임(Amazon Prime)은 구매자를 대상으로 하는 서비스로, 1년에 119달러를 내면 아마존이 제공하는 다양한 서비스를 받을 수 있다. 가장 중요한 것은 약 1억 개의 상품에 대해 무료로 2일내 배송(Two Day Delivery)을 제공하는 것이며, 현재 추진 중인 익일배송(약 1,000만 개 상품)과 당일배송(약 300만 개 상품), 즉시배송(약 1만 개 생필품)도 지역에 따라 제공한다(이승훈, 2020). 이 외에도 아마존이 보유한 비디오, 음악, 전자책 등도 무료로 이용할 수 있다.

아마존은 온라인 쇼핑몰의 가장 큰 단점인 고객과의 인터페이스 문제를 해결하고 고객 경험을 보완하기 위해 오프라인 매장도 적극적으로 활용하고 있다. 계산대가 없는 무인매장 ‘아마존고(Amazon Go)’가 대표적인 사례이다. 사용자는 매장에 들어가면서 휴대폰으로 본인을 인증한 뒤 원하는 상품을 그냥 들고 나오면 자동으로 계산이 이루어지는 방식이다. 현재 시애틀과 시카고에 3개의 정식 매장을 운영 중이며 2021년까지 약 3천 개의 매장을 오픈할 계획이라고 한다(이승훈, 2020). 또한 아마존은 식품잡화 유통업체인 ‘홀푸드마켓(Whole Foods Market)’을 인수하기도 했다. 2015년 시애틀에서 시작된 ‘아마존 북스(Amazon Books)’도 또 다른 사례이다. 많은 서적보다는 의미 있고 인기 있는 서적만을 취급하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 책을 표지가 전면이 드러나도록 전시하고 온라인과 동일한 가격에 판매한다. 현재 미국에서 캘리포니아, 뉴욕 등에 13개의 매장을 운영하고 있다(이승훈, 2020).

아마존은 1994년 설립되어 1995년 온라인서점으로 출발하여 판매 품목을 지속적으로 확대해 왔다. 아마존 로고를 보면 알파벳 a에서 z로 향하는 노란색 화살표가 보이는데 이는 ‘A부터 Z까지 모든 상품을 팔겠다’라는 의지를 표현한 것이다. 실제로 아마존에서는 현재 32가지 카테고리에 4억 개 이상의 상품을 판매한다(이승훈, 2020). 또한, 클라우드컴퓨팅서비스(AWS), 전자책 단말기 및 앱(Kindle), 인공지능 플랫폼(Alexa) 및 스마트스피커(Echo) 등 다양한 혁신적인 제품 및 서비스를 출시하

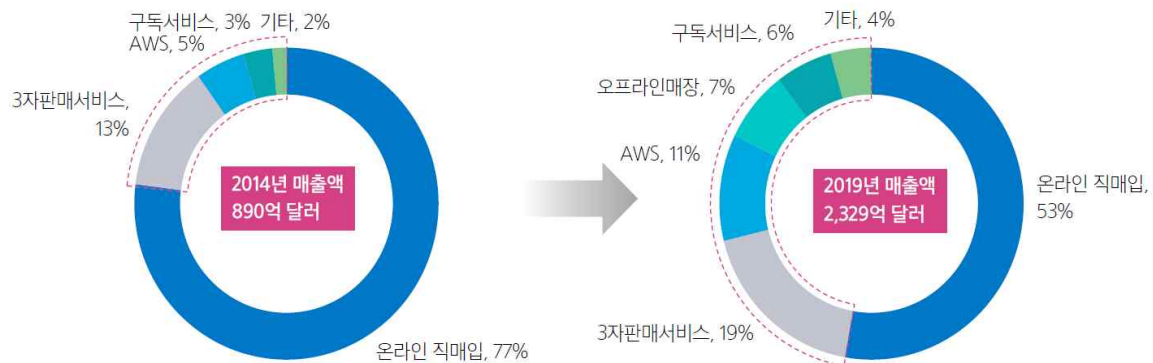
며 지속적으로 성장하고 있다.

[그림 3-14] 아마존의 시가총액 추이 및 주요 이벤트



자료: 삼성증권(2020. 3. 3.), p. 101.

[그림 3-15] 아마존의 매출 구성(2014 vs. 2019)



자료: 삼성증권(2020. 3. 3.), p. 102.

2. 쿠팡

쿠팡은 ‘한국의 아마존’을 표방하며 거의 유사한 사업전략과 운영방식을 구사하고 있다. 아마존이 “Fulfillment by Amazon” 서비스를 통해 물류를 내재화한 것처럼 쿠팡은 물류센터의 전국망을 이미 구축했고 전체 상품 중 상당 부분을 자체 물류 시스템을 통해 배송하고 있다. 아마존이 2일 무료배송, 스트리밍 서비스 등의 혜택을 제공하는 유료 구독 서비스인 ‘아마존 프라임(Amazon Prime)’을 운영하고 있는 것처럼 쿠팡도 2018년 10월부터 ‘로켓와우클럽’ 운영을 시작하여 고객이 매월 2,900원의 멤버십 비용을 지불하면 무료배송 혜택을 제공한다. 또한 쿠팡은 2020년 12월 자사 온라인 동영상서비스(OTT) ‘쿠팡플레이’를 론칭하여 ‘로켓와우클럽’ 멤버들에게 추가 비용 없이 제공한다. 이 또한 아마존과 유사한 전략이다.

[그림 3-16] 쿠팡의 판매자 및 고객 전략



자료: 한화투자증권(2019. 5. 27.), p. 45.

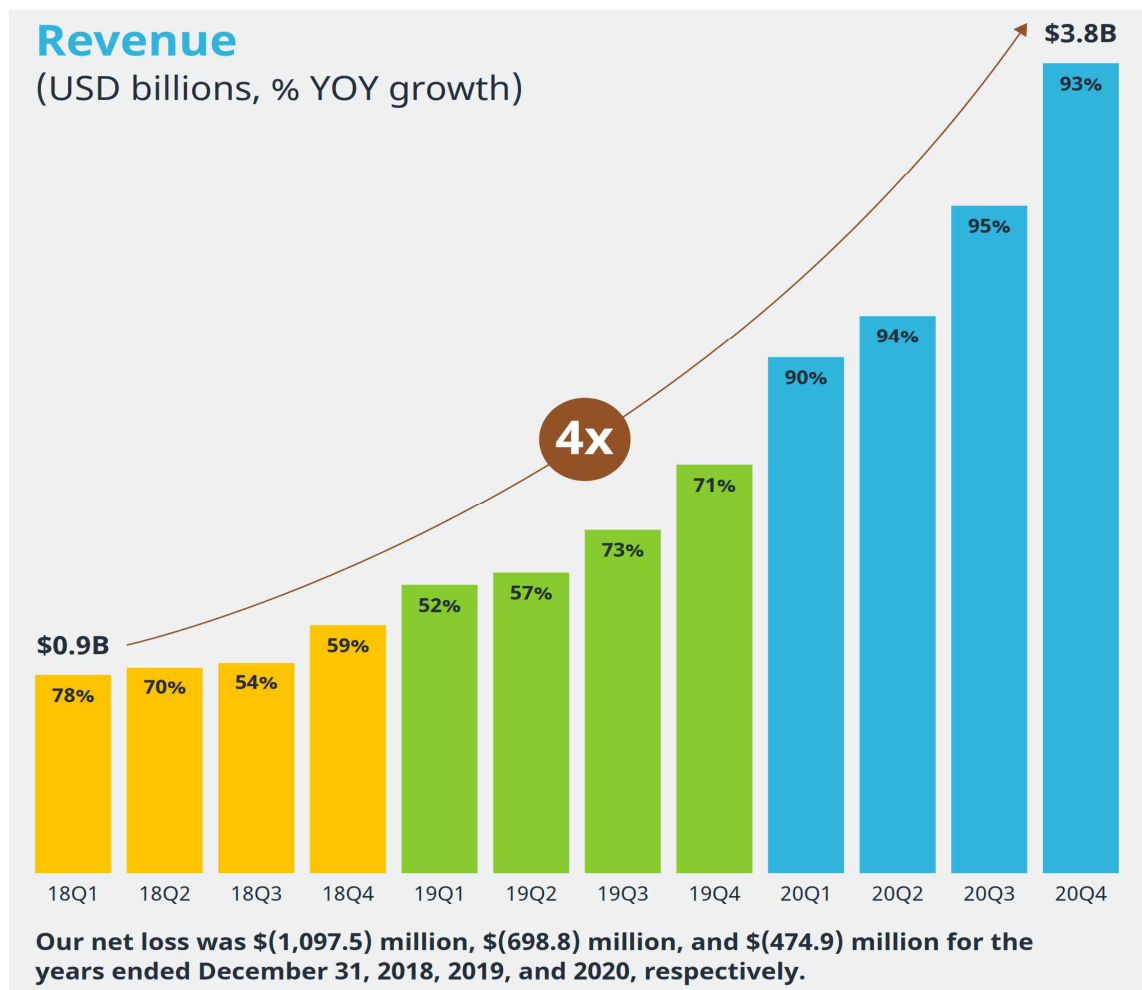
2021년 3월 미국 뉴욕증권거래소 상장하였고 2021년 6월 18일 현재 시가총액이 683억 달러(약 77.4조 원)에 이르고 있다. 이를 국내 증시에 상장된 기업들과 비교하면 삼성전자(476조 원), SK하이닉스(89조 원)에 이은 3위 규모이며 카카오(68조 원), 네이버(65조 원)보다 크다.

미국 증권거래위원회(SEC, Securities and Exchange Commission)에 쿠팡이 제출한 자료¹³⁾에 따르면, 쿠팡의 매출액은 2018년 1분기 9억 달러에서 2020년 4분기 38억 달러로 지속적으로 증가하고 있다. 다만 수익은 2018년 -11억 달러, 2019년

13) 쿠팡 미국 증권거래위원회 상장신고서(S-1).

-7억 달러, 2020년 -5억 달러 등 적자를 이어가고 있다. 이러한 현상 또한 1994년 설립 이후 온라인 거래시스템, 물류센터 등에 대한 투자에 집중하여 2001년 4/4분기에야 최초로 수익을 냈던 아마존의 선례를 따라가고 있는 것으로 보인다.

[그림 3-17] 쿠팡의 매출액 및 수익



자료: 쿠팡 미국 증권거래위원회 상장신고서(S-1)

쿠팡의 혁신적인 전략과 현재까지의 성과에도 불구하고, 물류센터 노동자의 처우 및 환경, 판매자에 대한 불공정행위 논란이 끊이지 않고 있다. 이 문제 또한 롤모델인 아마존과 놀랍도록 비슷한 모습을 보인다. 쿠팡이 향후 지속적인 성장과 성과를 얻기 위해서는 해결하지 않으면 안 되는 과제들이라고 할 수 있다.

| 제4장 | OTT 서비스

제1절 개념과 현황

1. OTT 서비스의 개념

가. OTT 서비스의 개념과 특징

OTT(Over The Top)는 개방형 또는 범용 인터넷망에 기반하여 동영상 등 콘텐츠, 서비스, 애플리케이션을 제공하는 서비스이다(곽동균, 2019; BEREC, 2016). OTT의 원어인 ‘Over The Top’에서 ‘Top’은 TV에 연결하는 셋톱박스를 의미하지만, 광의적으로는 셋톱박스의 유무와는 무관하게 인터넷망을 활용한 모든 형태의 동영상 서비스를 포괄한다(Layton, 2014; Urgellés, 2017; 리테일은 홈페이지, 최종접속일: 2021.3.26.).

[그림 4-1] OTT 서비스 구현 과정



자료: 배병환(2013: 46)

OTT 서비스 유통방식은 다양하다. 주로 PC, 모바일 등 ICT 기반 스마트 기기를 이용하여 서비스를 제공하며, 실시간 방송과 다시보기 기능, 영화·TV프로그램 등 다양한 콘텐츠를 무료뿐만 아니라 유료 콘텐츠를 제공하는 등 시청 방식, 장르 구성, 수익 창출 방식을 다양하게 활용하고 있다. 그만큼 OTT 서비스를 정의하기 어렵다(이상원, 2020).

〈표 4-1〉 국내에서 주로 활용되는 OTT 서비스 유통 플랫폼

OTT명	서비스 제공 사업자	주요 서비스	사용 가능 기기
티빙(Tving)	CJ헬로	CJ계열 케이블TV 실시간 방송 및 VOD(다시보기, 영화 포함)	PC와 스마트 기기 (유선 초고속인터넷 및 모바일 모두 사용 가능)
푹(Pooq)	지상파 3사 및 EBS	지상파TV 및 종편 실시간 방송 및 VOD(다시보기, 영화 포함)	
올레TV 모바일	KT	실시간 종편+유료채널+해외채널 방송 및 영화 VOD(다시보기)	스마트 기기 (모바일에서만 사용 가능)
LGU+ HDTV (LTE비디오포털)	LG U+	영화 및 지상파TV 주요 프로그램	스마트 기기 (모바일에서만 사용 가능)
옥수수	SK브로드밴드	실시간 종편+유료채널+해외채널 방송 및 영화 VOD(다시보기)	PC와 스마트 기기
에브리온TV	HCN	종편 등 케이블PP 및 독립 채널	스틱형 동글을 이용한 PC
판도라TV	판도라	UCC나 기존 방송 콘텐츠 VOD 등	PC와 스마트기 (유선 초고속 인터넷 및 모바일 모두 사용 가능)
곰TV	곰&컴퍼니		
Youtbe	Google(미)		
네이버TV	네이버	방송 및 웹 전용 콘텐츠 UCC나 기존 방송 콘텐츠	
카카오TV	다음		
Africa TV	Africa TV		
Netflix	Netflix	영화 등 VOD(다시보기, 월정액)	
Watcha Play	Watcha	영화 등 VOD(다시보기, 월정액)	
Facebook	Facebook(미)	SNS를 통한 비디오공유 가능	
Dailymotion	Orange(프)	Youtube형 서비스	
네이버TV	네이버	유명인들의 Africa TV형 서비스	
엠군	시넵스M	UCC 공유 서비스	
Twitch	아마존(미)	세계 최대의 Africa TV형 서비스	
텔레비	스카이라이프	실시간채널 및 영화 VOD 등 제공	셋톱박스 (TV 연결 이용)

자료: 광동균(2019), pp.12-13.

일각에서는 OTT 서비스를 사회에 총체적이고 전면적인 변화를 가져다주는 디지털 트랜스포메이션(digital transformation) 현상을 투영한 대표적인 미디어 서비스라고 한다(이상원, 2020: 3). 전문가들은 일찍이 디지털 트랜스포메이션이 콘텐츠와 플랫폼 간, 온라인과 오프라인 간, 콘텐츠의 생산과 소비 간 경계를 모호하게 할 것으로 예견해 왔으며 콘텐츠 산업 내 다양한 가치사슬 요소들이 결합할 것으로 예측했다(김해원, 2017; 이상원, 2020 재인용).

일반적으로 OTT 서비스는 ‘실시간’과 ‘다시보기’로 양분화된 콘텐츠를 채택하고 있다(곽동균, 2019). 기존의 방송매체는 실시간 중심의 동영상을 제공하는 서비스인데 반해, OTT 서비스는 실시간 동영상과 더불어 다시보기를 제공함으로써 사용자가 시간에 구애받지 않고 동영상을 시청할 수 있는 장점을 갖고 있다.

〈표 4-2〉 OTT 플랫폼별 첫 화면 콘텐츠 맵

Tving	Pooq	옥수수	Youtube	Africa TV	올레TV
라이브 다시보기 영화 픽클	VOD LIVE TV컷 영화	무료 실시간TV 방송VOD 영화 스포츠 클립	홈 인기 최근 본 영상 인기 YOUTUBE	전체 게임 스포츠 보이는 라디오 스타BJ 신인BJ 모바일 VOD	TOP100 라이브 TV방송 테마
네이버TV	LGU+ 비디오포털	카카오TV	Netflix	Watcha Play	Twitch
실시간TV 무료 TV다시보기 영화/시리즈 애니메이션 키즈랜드 오리지널 클립/뮤직 교육/다큐	나의무료 실시간TV TV다시보기 최신영화 아프리카TV 영화 3만 편 골프 프로야구	전체 오리지널 라이브	Home TV Show Movies New&Popular My List	홈 탐색하기 평가하기	Browse Esports Music

자료: 곽동균(2019), pp.12-13에서 일부 발췌하여 연구진 재작성

OTT 서비스가 사용자에게 제공하는 시간의 자유는 ‘드라마 몰아보기’ 등 ‘다시보기’ 기능의 활용을 극대화 하는 환경을 만들어냈다. 국내 주요 OTT 서비스 이용현황 분석 결과를 보더라도, 주로 ‘다시보기’ 활동과 관련한 영화, 드라마, 오락연예 프로그램이 인기 콘텐츠인 것으로 나타난다(곽동균, 2019: 22).

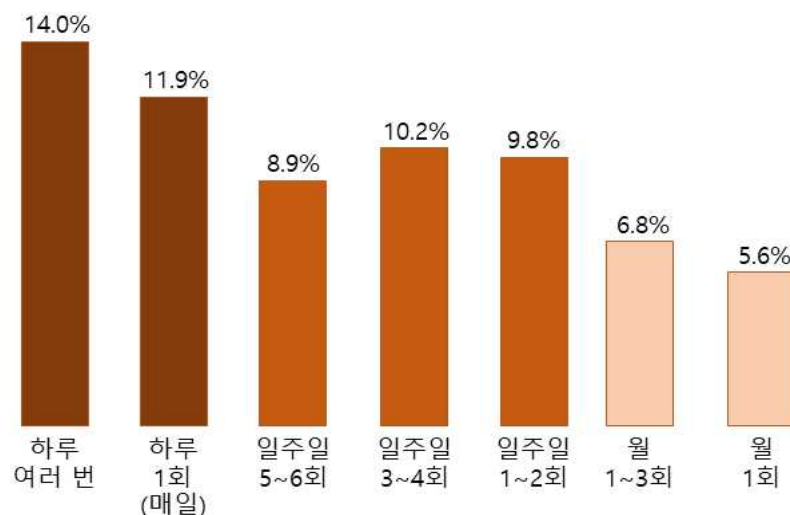
<표 4-3> 분석대상 인기 콘텐츠의 장르별 비중

구분	Tving	Pooq	옥수수	네이버TV	올레 TV	LGU+ 비디오포털
생활교양	0.2%	2.4%	0.3%	3.9%	0.8%	0.9%
다큐	0.0%	0.9%	0.1%	2.2%	0.5%	0.0%
드라마	22.3%	20.8%	46.3%	24.1%	40.8%	13.7%
영화	38.0%	29.6%	9.8%	0.5%	27.9%	42.3%
만화어린이	0.8%	1.5%	0.1%	4.0%	1.0%	0.0%
보도	0.3%	1.4%	0.4%	6.1%	1.0%	2.7%
생활정보	0.9%	1.0%	0.5%	11.4%	1.8%	1.4%
홈쇼핑	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%
스포츠게임	0.1%	1.0%	1.1%	2.1%	5.3%	0.0%
시사교양	0.8%	2.4%	2.5%	1.8%	0.8%	4.7%
라디오음악	1.5%	4.0%	0.8%	8.4%	0.7%	1.4%
오락연예	34.9%	34.1%	37.9%	35.0%	17.4%	32.9%
기타	0.2%	0.1%	0.1%	0.5%	0.5%	0.0%

주: 음영은 OTT 서비스별 인기 콘텐츠 1~3위를 의미함

자료: 곽동균(2019), p.22를 토대로 연구진 재작성

[그림 4-2] OTT 서비스 이용빈도별 유료서비스 이용률



주: 2019년 조사사업에서는 4,583 가구와 10,864명을 대상으로 조사함

자료: 심동녕(2020), p.4를 토대로 연구진 재작성

OTT 서비스의 핵심은 동영상 제공으로서, OTT 동영상 유통이 전통적인 방송 중심의 영상 미디어 지형을 변화시켜 왔다(곽동균, 2017). 특히, Netflix, Youtube 등 글로벌 사업자들이 월정액 유료 구독을 활용한 비즈니스 모델을 구현하면서 국내 시장에서 영향력을 높여가고 있다(황유선, 2018).

2019년에 10,864명을 대상으로 조사한 OTT 서비스 이용빈도별 유료서비스 이용률을 보면, 하루에도 여러 번 OTT 서비스를 이용하는 비율은 14.2%, 하루 한 번 이상 이용하는 비율은 25.9%(14.0%+11.9%), 일주일 동안 한 번 이상 OTT 서비스를 이용하는 비율은 54.8%(14.0%+11.9%+8.9%+10.2%+9.8%)에 달한다(심동녕, 2020). 이처럼 OTT 서비스는 우리의 일상 속에 뿌리내려 미디어 서비스산업의 주요 수익모델로 자리잡아가고 있다.

나. OTT 서비스의 유형

OTT 서비스의 유형은 수익모델, 사업자, 서비스 방식, 제작주체 등 다양한 기준으로 나눌 수 있다(최세경, 2019).

우선 수익모델에 따라 ① 유료모델과 ② 광고 기반 무료모델로 구분할 수 있다. 유료 모델은 동영상의 주문에 따라 이용료를 부과하는 ‘거래모델’과 OTT 서비스 가입을 조건으로 월정액 이용료를 받는 ‘가입모델’로 나뉜다. 더 나아가 가입모델은 이용자가 콘텐츠를 빌리거나 보관할 수 있는 ‘임대/소장형’과 Africa TV의 별풍선이나 Youtube의 슈퍼챗 등 가상화폐를 콘텐츠 창작자에게 기부하는 ‘후원형’으로 구분할 수 있다.

다음으로 사업자에 따라 OTT 서비스는 ① 플랫폼 사업자가 독자적으로 인터넷 기반 동영상을 제공하는 방식(예, Netflix, Watcha play), ② 방송, IPTV, 인터넷 플랫폼 사업자가 동영상을 제공하는 방식(예, Hulu, Pooq, Tving), ③ MCN(Multi-Channel Network)을 통해 인터넷 개인방송을 제공하는 방식(예, Youtube, Africa TV)으로 나눌 수 있다.

마지막으로 서비스 방식에 따라 ① 인터넷 기반 단말기로 여러 OTT 서비스를 제공하는 방식(예, Roku, Apple TV, Amazon fire TV, Sony Playstation Vue)과 ② 앱에 기반하여 이용자가 보유한 여러 단말기로 동영상을 제공하는 방식이 있다.

<표 4-4> 수익모델, 사업자, 서비스 방식에 따른 OTT 서비스 유형의 분류

수익모델			사업자		서비스 방식	
유료 모델	거래 모델	임대/ 소장	독립형	부두	디바이스 기반	
			확장형	아마존 비디오	앱 기반, VOD	
		브이라이브 채널플러스		앱 기반, 실시간 채널		
		후원	MCN형	Africa TV	앱 기반, 실시간 채널, UGV	
	Youtube			앱 기반, VOD(실시간 가능)		
	가입 모델	독립형	Netflix	앱 기반, VOD		
			Whatcha play	앱 기반, VOD		
		확장형	Hulu	앱 기반, VOD, 실시간 TV(광고)		
			CBS All Access	앱 기반, VOD, 실시간 TV		
			HBO Now	앱 기반, VOD, 실시간 TV		
			Sling TV	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			DirecTV Now	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			아마존 파이어 TV	디바이스 기반, VOD		
			아마존 비디오	앱 기갑, VOD		
			YoutubeTV	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			Pooq	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			Tving	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			옥수수	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
			올레모바일TV	앱 기반, 실시간 TV, VOD		
MCN형			Youtube 프리미엄(레드)	앱 기반, VOD, 광고 없음		
광고 기반 무료모델			독립형	로쿠	디바이스 기반, 실시간 TV, VOD	
			확장형	네이버TV	앱 기반, VOD(실시간 가능), UGV	
				브이라이브	앱 기반, 실시간 채널	
				카카오TV	앱 기반, VOD(실시간 가능), UGV	
				페이스북	앱 기반, VOD(실시간 가능)	
			MCN형	Youtube	앱 기반, UGV(실시간 가능)	
				Africa TV	앱 기반, 실시간 채널, UGV	

자료: 최세경(2019), p.7.

앞서 살펴본 수익모델에 따라 OTT 서비스를 광고형(AVOD), 거래형(TVOD), 가입형(SVOD), 혼합형(Hybrid)으로도 구분하기도 하는데, 이 중 혼합형은 광고형, 거래형, 가입형을 조합한 형태로서 앞의 세 가지 유형보다 진화한 서비스로 알려져 있다(이상원, 2020).

<표 4-5> 수익모델에 따른 OTT 서비스 유형

유형	광고형(AVOD)	거래형(TVOD)	가입형(SVOD)	혼합형(Hybrid)
수익 모델	광고수익	개별 영상콘텐츠 구매	월정액 요금	월정액 요금, 개발 영상 콘텐츠 구매 혼합
특징	고객 한명당 창출 가능한 이윤이 적음	수익 예측이 어려움	예상 가능한 수익 창출 가능	거래형 가입형의 혼합, 실시간 채널과 VOD 제공 혼합
콘텐츠 수급	이용자 제작 콘텐츠, MCN 등 무료 콘텐츠 및 방송 콘텐츠 클립 등	최소보장금을 PP에 제공해야 하며, 수급 가능 콘텐츠가 제한적	일정 기간 동안 다수의 콘텐츠 이용에 대한 판권 구매로 콘텐츠 수급에 유리	판권 구매, PP에 최소보장금 제공
비용 지출	이용자가 콘텐츠를 제작하는 형태 → 적은 투자로 수익 창출 가능	필요한 콘텐츠만 확보 가능 → 가입형에 비해 비용부담 경감	판권 구매에 따른 비용 지출이 거래형에 비해 큼	가입형보다는 비용 지출이 적지만, 거래형보다는 비용 부담이 큼
대표 서비스	Youtube, Facebook, 네이버TV, 카카오TV	아이튠즈, 국내 유료방송 단품 구매	Netflix, Disney+, Watcha Play	Tving, Wavve, CBS 올 액세스

자료: 미래에셋대우 리서치센터(2017); 주혜민·이상원(2019); 이상원(2020), p.16 재인용

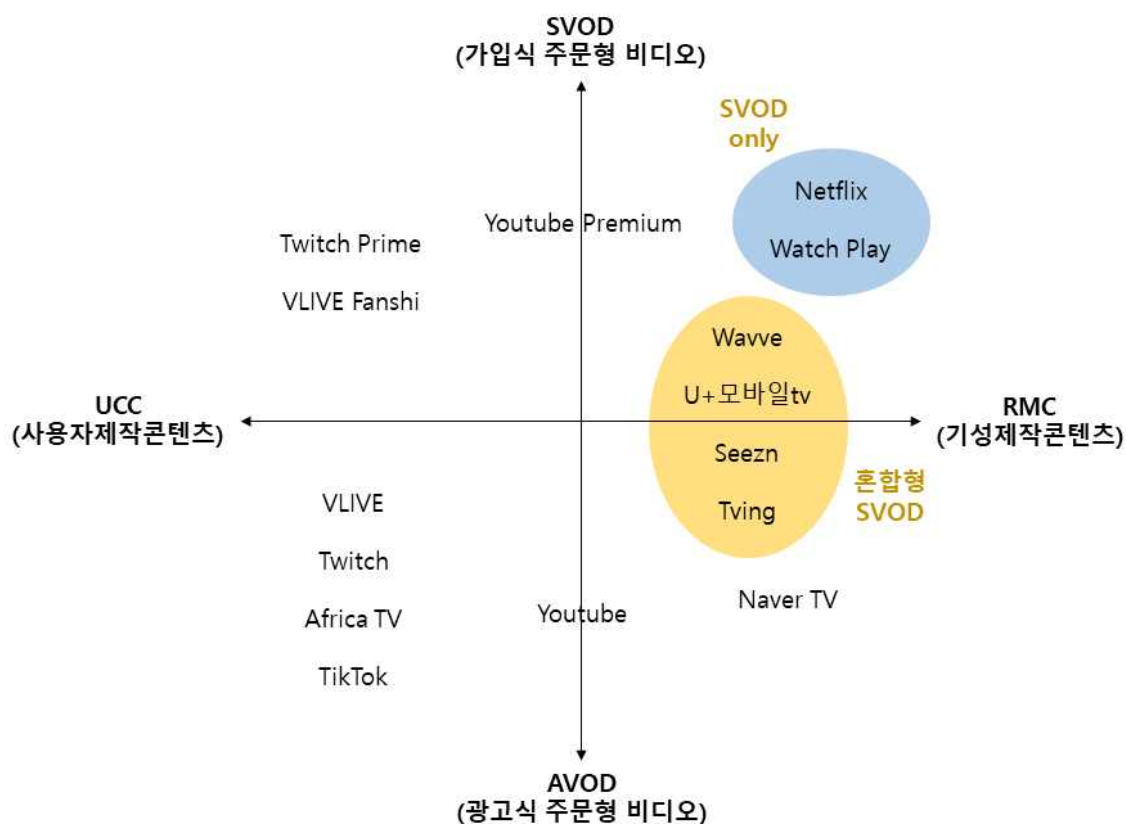
제작주체(콘텐츠 종류)와 수익모델(요금 부과방식)을 기준으로 OTT 서비스 유형을 아래 그림과 같이 구분할 수도 있다. 먼저 제작주체에 따라 UCC(사용자제작콘텐츠: User Created Contents)와 RMC(기성제작콘텐츠: Ready Made content)로 나뉜다(아래 그림 내 가로축). 다른 축으로는 크게 영상의 처음이나 끝에 삽입된 광고를 보면 무료로 시청할 수 있는 AVOD(광고식 주문형 비디오: Advertising Video On Demand)와 일정 금액으로 정기 구독하는 SVOD(가입식 주문형 비디오 : Subscription Video On Demand)로 양분할 수 있다(아래 그림 내 세로축)(디지털 타임스, 2007.7.23.)¹⁴⁾.

한편, OTT 서비스 사업자는 비즈니스의 중심을 플랫폼, 단말기, 콘텐츠 중 어디에 두느냐에 따라 구분되며, 이는 시장 진출 전략과 맞물려 있다. Apple이나 MS 등은 플랫폼과 단말기를 이용하여 미디어 콘텐츠 제작 사업자들과 제휴를 하며, Netflix,

14) 이 외에도 콘텐츠별로 요금을 지불하는 TVOD(Transaction VOD), 콘텐츠를 구입한 후 무한 시청할 수 있는 EST(Electronic Sell Through), 인터넷에서 관람하는 IVOD(Internet VOD) 등 분류를 다양하게 할 수 있다(영화진흥원 홈페이지, 최종접속일: 2021.4.7.).

Amazon, Google 등 플랫폼 사업자는 단말기와 콘텐츠 제작 업체들과 협력을 추구한다. Roku나 Boxee와 같은 단말기 사업자는 OTT 전용 셋톱박스를 활용하여 시장 진출을 꾀한다. Hulu 등 다양한 콘텐츠를 보유하고 있는 사업자는 콘텐츠 자체를 활용하여 비즈니스 기회를 확보하는 전략을 추진한다(배병환, 2013).

[그림 4-3] 제작주체 및 수익모델에 따른 OTT 서비스 유형 구분



자료: 닐슨코리아 홈페이지(최종접속일: 2021.4.7.)

<표 4-6> OTT 서비스 사업자의 유형 분류

구분	주요 사업자
플랫폼과 단말기 중심 사업자	Apple, MS 등
플랫폼 중심 사업자	Netflix, Amazon, Google 등
단말기 중심 사업자	Roku, Boxee 등
콘텐츠 중심 사업자	Hulu 등

자료: 배병환(2013), p.47을 토대로 연구진 재작성

2. 주요 현황

글로벌 OTT 서비스 시장은 가파르게 성장하고 있다. 글로벌 시장 규모는 2015년 161억 달러에서 2019년 464억 달러로 증가했으며, 2024년에는 868억 달러 수준으로 성장할 것으로 예측된다. 2019년을 기준으로 가입형 서비스(SVOD) 시장이 전체 글로벌 OTT 시장의 82.1%(381억 달러)를 차지하는 것으로 나타났으며, 2019년부터 2024년까지의 연평균 증가율은 14.5%로 같은 기간 전체 글로벌 OTT 시장의 증가율인 13.4%를 웃돌 것으로 전망된다. 반면, 주문형 서비스(TVOD)는 2019년 전체 글로벌 OTT 서비스 시장의 17.8%에 불과했으며, 2019년부터 2024년까지 연평균 증가율은 SVOD 시장 연평균 증가율의 절반인 7.2%일 것으로 예상된다(PwC, 2020).

<표 4-7> 글로벌 OTT 시장 규모 추이(2015~2024)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (p)	2021 (p)	2022 (p)	2023 (p)	2024 (p)	2019~2024 연평균 증가율
전체 글로벌 OTT 시장 (백만 달러)	16,145	22,401	30,175	38,089	46,383	58,456	65,082	71,179	79,363	86,822	13.4%
글로벌 SVOD 시장 (백만 달러)	10,707	16,085	23,124	30,401	38,116	49,443	55,270	60,906	68,392	75,144	14.5%
글로벌 TVOD 시장 (백만 달러)	5,438	6,316	7,051	7,688	8,267	9,013	9,812	10,273	10,971	11,678	7.2%

주: (p)는 예측치를 의미함

자료: PwC(2020), p.3을 토대로 연구진 재작성

대륙별로는 북미의 시장 규모가 2019년에 200억 달러로 글로벌 시장 규모의 43.3%를 차지하는 것으로 나타났으며, 다음으로 아시아(150억 달러, 32.4%), 서유럽(75억 달러, 16.1%) 순을 보였다. 현재 북미 중심으로 시장이 형성되어 있으나 글로벌

OTT 시장의 축이 아시아로 전환될 것으로 보인다. 2019년과 2024년 사이에 아시아의 OTT 시장 규모는 연평균 증가율 16.2%로 6개 대륙들 중 가장 빠른 확장을 보일 전망이다(PwC, 2020). 아시아는 대륙들 중 인구가 가장 많은 지역으로서 잠재력 있는 개발도상국들이 존재한다는 점에서 북미 OTT 시장을 대체할 만한 곳이라 할 수 있다.

〈표 4-8〉 대륙별 OTT 서비스 시장 규모

대륙	2019		2019~2024 연평균증가율(%)
	시장 규모(백만 달러)	비중(%)	
북미	20,067	43.3	11.3
서유럽	7,473	16.1	12.1
중유럽 및 동유럽	1,161	2.5	16.0
중동 및 아프리카	793	1.7	12.4
아시아	15,046	32.4	16.2
중남미	1,844	4.0	15.0
합계	46,384	100.0	13.8(평균)

자료: PwC(2020)에서 발췌하여 연구진 재작성

글로벌 OTT 시장만큼 국내 OTT 시장도 가파른 확장을 보이고 있다. 2015년에 1억 7,100만 달러였던 국내 OTT 시장 규모는 2019년에 9억 6,200만 달러로 4배 이상 커졌다. 2024년에는 20억 달러의 시장 규모를 보일 것으로 전망되는데, 이는 2019년 대비 약 2배에 달하는 수치이다(PwC, 2020).

〈표 4-9〉 국내 OTT 시장 규모 추이(2015~2024)

(단위: 백만 달러)

2015	2016	2017	2018	2019	2020 (p)	2021 (p)	2022 (p)	2023 (p)	2024 (p)	2019~2024 연평균 증가율
171	326	485	617	962	1,187	1,406	1,629	1,827	2,017	15.95%

주: (p)는 예측치를 의미함

자료: PwC(2020), p.78을 토대로 연구진 재작성

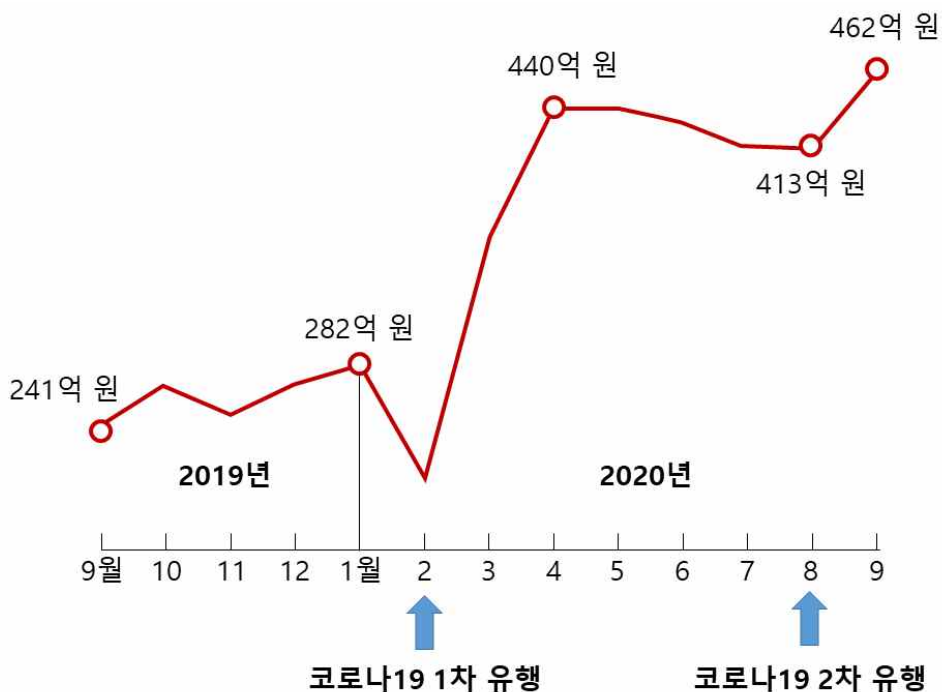
3. 코로나19 전후의 변화

코로나19 팬데믹이 도래하면서 세계적으로 2020년 상반기에 많은 신규 OTT 서비스 가입자가 나타났다. 코로나19 확산으로 자가격리가 늘어나면서 Netflix는 2020년 1분기에만 1,600만 명의 가입자를 추가로 확보했다(PwC, 2020).

우리나라에서도 코로나19가 OTT 시장의 확대에 영향을 줬다. 코로나19 발생 이전인 2018년 42.7%였던 이용률은 2019년에 52.0%를 기록했고 코로나19 팬데믹이 본격화된 2020년에는 66.3%로 급증한 것으로 조사됐다(방송통신위원회, 2020).

코로나19 팬데믹 이전과 이후 사이에 한국인의 Netflix 결제금액 규모는 큰 차이를 보였다. 시장조사업체 와이즈앱에 따르면, 2019년 9월 총 카드 결제금액이 241억 원 이었는데, 2020년에 들어서 400억 원대 중반까지 치솟았다(천지일보, 2020.10.16.). 특히, 코로나19 1차 유행이었던 2월 직후와 2차 유행이었던 8월 직후에 한국인의 Netflix 카드결제 금액이 급상승한 점을 눈여겨볼 필요가 있다.

[그림 4-4] 한국인 Netflix 결제금액 추이



자료: 천지일보(2020.10.16.)를 토대로 연구진 재작성

코로나19가 사람들을 OTT 서비스 소비시장으로 끌어들이고 있는 현상을 ‘코로나 19 : 2차 국민인식 조사’에서도 발견할 수 있다. 코로나19 발생 후에 이용률이 높아진 미디어 콘텐츠로는 뉴스와 시사프로그램이 1위(75.9%)를 차지한 가운데, OTT 서비스는 5위(41.3%)를 차지했다. 같은 조사에서 OTT 서비스를 이용하는 매체를 묻는 질문에 응답자들은 TV(70.2%), 스마트폰 및 태블릿 PC(67.7%), PC 및 노트북(56.9%) 순으로 답했다(KBS, 2020.4.6.).

[그림 4-5] 코로나19 발생 이후 늘어난 미디어 이용



자료: KBS(2020.4.6.); 유건식(2020), p.59 재인용

[그림 4-6] 코로나19 발생 이후 더 많은 시간을 할애하는 여가활동



자료: KBS(2020.4.6.); 유건식(2020), p.60 재인용

이러한 인식조사 결과와 맞물려 전문가들은 언제 어디서나 시청 가능한 OTT 서비스의 장점이 이용자의 시청 습관을 비가역적으로 만들어 코로나19 종식 후에도 OTT 서비스 시장이 지속적으로 확장될 것으로 보고 있다. 단일 OTT 서비스보다는 복수의 OTT 서비스를 가입하는 경향이 두드러지고 각 서비스의 콘텐츠 차이로 인해 글로벌 서비스와 국내 서비스를 조합하는 이용자가 늘어날 것으로 전망한다. 또한 현재 OTT 서비스가 기존 미디어를 대체하는 현상이 나타나고는 있으나 전면적 대체보다는 일부 대체와 OTT 서비스에 대한 추가 지출이 혼합한 형태로 OTT 시장이 확장될 것으로 보는 시각이 우세하다.¹⁵⁾

15) 본 내용은 OTT 서비스 분야 산학연 전문가 8명의 서면자문을 요약·정리한 결과이다.

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

1. 생태계 및 경쟁 지형

가. 주요 기업과 경쟁구도

글로벌 OTT 시장은 Netflix가 주도하고 있다. 2020~2021년을 기준으로 글로벌 OTT 시장에서 Netflix, Amazon Prime, Disney+ 순으로 구독자 수가 많은 것으로 나타났다. Netflix는 약 2억 400명의 구독자 수를 보유하고 있는데, 이는 조사된 9개 OTT 서비스 플랫폼의 총 구독자 수(5억 9,200명 ~ 6억 1,500명)에 대비할 때 1/3가량 차지하는 수치이다(Business of Apps 홈페이지, 최종접속일: 2021.6.17.)¹⁶⁾.

〈표 4-10〉 글로벌 OTT 기업의 구독자 수 현황

OTT 사업자	구독자(백만 명)	자료 수집일	OTT 사업자	구독자(백만 명)	자료 수집일
Netflix	204	2021.1월	Peacock	33	2021.1월
Amazon Prime	150	2020.1월	CBS All Access/ Paramount+	18	2020.11월
Disney+	87	2020.12월			
Hulu	39	2020.12월	Curiosity Stream	13	2020.6월
HBO Max	38	2021.1월	Apple TV Plus	10~33*	2020.2월

주: *는 추정치를 의미함

자료: Business of Apps 홈페이지를 토대로 연구진 재작성

우리나라 토종 OTT 서비스는 2000년대 중반에 시작됐는데, 광고 기반 무료 서비스가 유료 서비스보다 시기적으로 앞서 나타났다.

16) 여러 OTT 서비스를 동시 구독하는 상황을 고려하더라도 글로벌 OTT 시장을 Netflix가 선도하고 있다고 볼 수 있다.

<표 4-11> 국내 OTT 사업자 연혁(2004~2019)

연도	광고 기반 무료 서비스	유료 서비스
2004	• 국내 최초 온라인 동영상 사이트인 '판도라TV'가 UCC 시장에 진출	-
2006	• Africa TV가 개인방송 시작 • 곰TV가 VOD형 서비스 시작	-
2007	• 카카오가 한국어 서비스 시작	-
2008	• Youtube가 한국어 서비스 시작	-
2010	-	• 2000년 초 지상파 방송사들이 자사 홈페이지를 통해 제공했던 VOD 서비스를 모바일 앱을 중심으로 변화 • CJ헬로비전이 Tving 서비스 시작
2011	-	• 현대HCN이 실시간 채널 위주의 서비스 시작 • 통신사업자들은 IPTV를 모바일 앱으로 시작 • SK플래닛 '호핀' 서비스 시작
2012	• 네이버가 동영상 서비스 시작	• 지상파 3사가 Pooq 서비스 시작
2016	-	• Watcha 서비스 시작 • Netflix가 한국 서비스 시작
2019	-	• 지상파 3사와 SKT가 Wavve 서비스 시작 • KT가 Seezn 서비스 시작 • JTBC와 CJ ENM의 합작법인이 Tving 서비스 시작

주: Tving의 경우, 2016년 CJ헬로비전이 CJ ENM에 양도, 2020년 CJ ENM에서 분할해 독립법인 출범
 자료: 장성욱임장현(2020), p.3을 토대로 연구진 재작성

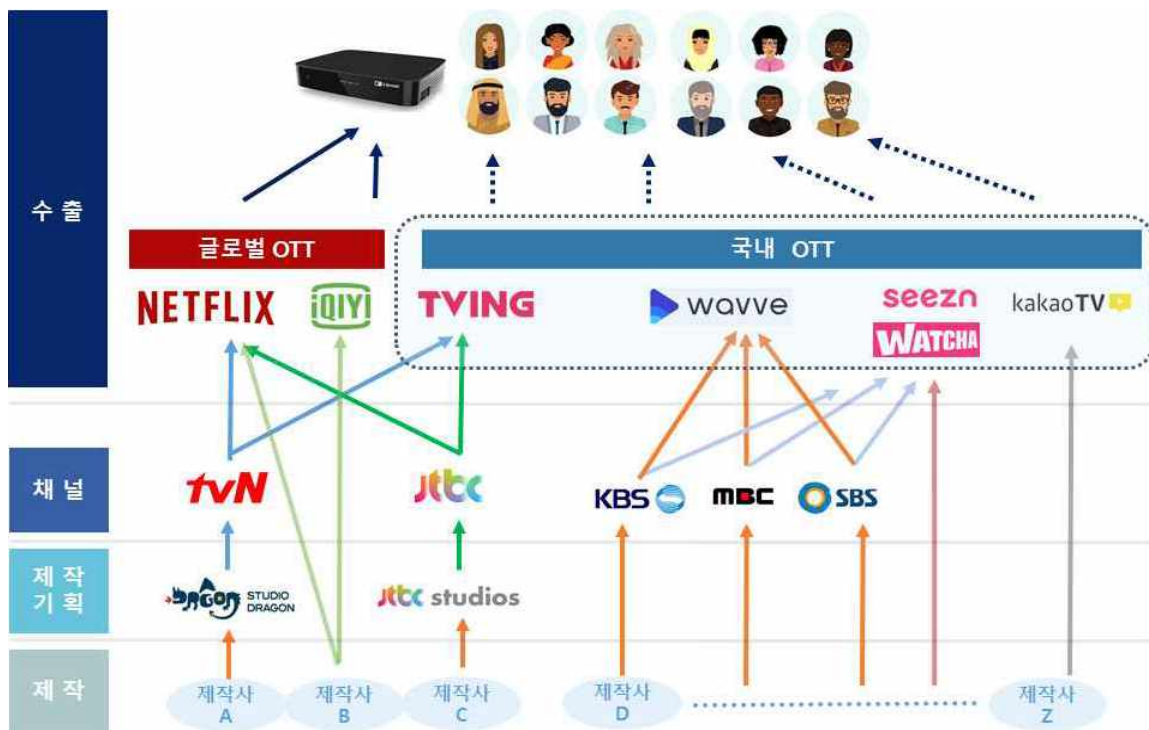
2004년 우리나라 최초 동영상 사이트 '판도라TV'가 UCC 시장을 열었으며, 이후 2006년에는 Africa TV와 곰TV가 개인방송과 VOD 서비스를 제공하기 시작했다. 2008년에는 Youtube가 한국어 서비스를 개시했다. 2010년에 들어서 유료 서비스 시장이 본격적으로 확대되기 시작했다. 모바일의 대중화와 맞물려 지상파 방송사들이 모바일 앱으로 VOD 서비스를 제공했다. 이듬해에는 SK플래닛과 지상파 3사가 각각 Hoppin과 Pooq 서비스 운영에 착수했으며, 2016년에는 우리나라 대표 OTT 플랫폼 중 하나인 Watcha Play가 등장했다. 마침 Netflix가 한국 서비스를 시작한 해이기도 하다. 2019년에 들어서 Wavve, Seezn, Tving 등 국산 OTT 서비스가 시작됐다(장성욱임장현, 2020).

<표 4-12> 토종 OTT 4사 서비스 현황

구분	Wavve	Seezn	Tving	Watcha Play
대주주	SKT	KT	CJ ENM	Watcha
출범시기	2019년	2019년	2010년	2016년
콘텐츠 특징	지상파 콘텐츠 실시간 방송	(내용 넣기)	CJ, JTBC 등 종편 콘텐츠	영화 중심의 사용자 취향 기반 큐레이션
콘텐츠 저장	가능	가능	불가능	가능
실시간 스트리밍	가능	가능	가능	불가능
자막 및 더빙 설정 변경	불가능	가능	불가능	가능
월 구독료	7,900~13,900원	5,500~13,200원	7,900~13,900원	4,900~12,900원
오리지널 콘텐츠	좀비탐정 등 16편	가시리잇고 등 숏폼 /미드폼 160여편	백종원의 사계, 여고추리반 등 6편	한화이글스 다큐 등 하반기 공개
투자 계획	1조 원 (~2025년)	4,000억 원 (~2023년)	4,000억 원 (~2023년)	360억 원 투자 유치 (2020년)
제휴사	NBC유니버설 카카오 엔터테인먼트 아마존프라임(추진)	Netflix Disney+(추진)	네이버 JTBC	HBO맥스 Disney

자료: 비즈니스워치(2021.4.1.); KT 홈페이지; 닐슨코리아(2020); 장성욱·임장현(2020), p.8 재인용을 토대로 연구진 재작성

[그림 4-7] 국내 OTT 서비스 산업구조



자료: 애플경제(2021.4.10.)

글로벌 시장과 마찬가지로 우리나라의 OTT 시장도 Netflix를 중심으로 형성되어 있다. 2020년 5월 기준, Netflix의 순이용자 수가 736만 명인데 반해, 국산 OTT 플랫폼인 Tving은 395만 명, Wavve는 394만 명, Watch Play는 90만 명인 것으로 나타났다(비즈니스왓치, 2020.8.4.).

[그림 4-8] OTT별 통합 국내 순이용자수(2020.5.)

(단위: 만 명)



자료: 비즈니스왓치(2020.8.4.)

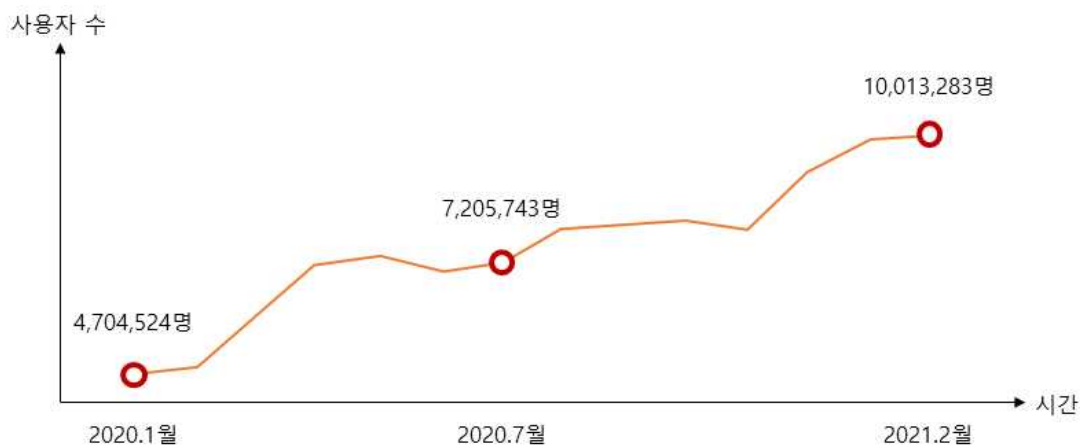
2021년 2월의 안드로이드 OS와 iOS 사용자를 기준으로 국내 OTT 시장에서 Netflix가 최초로 1,000만 사용자를 돌파한 것으로 나타났다. 이는 2020년 1월 대비 약 113% 증가한 수치이다. 국내에서 활동하는 주요 OTT 사업자들의 시장 점유율 (2021년 2월 안드로이드 OS + iOS 사용자 수)을 살펴보면, Netflix, Wavve, Tving, U+ 모바일tv, Seezn, Watcha Play 순으로 나타나는데, Netflix가 약 45.9%로 국내 OTT 시장을 장악하고 있다(한국경제, 2021.3.15.).

<표 4-13> 국내 주요 OTT 앱 월 사용자 수 현황(2021.2월)

사업자	사용자 수(만 명)	비중(%)
Netflix	1001	45.9
Wavve	395	18.1
Tving	265	12.2
U+모바일tv	213	9.8
Seezn	168	7.7
Whatcha Play	139	6.4

자료: 한국경제(2021.3.15.)를 토대로 연구진 재작성

[그림 4-9] 국내 Netflix 앱 월 사용자 수 추이(2020.1월~2021.2월)



자료: 한국경제(2021.3.15.)를 토대로 연구진 재작성

Netflix가 국내 OTT 시장을 잠식해 오고 있는 가운데, 신규 해외 사업자와 국내 사업자 간 생존 경쟁이 더욱 심화될 전망이다. Netflix와 더불어 이미 Marvel, Pixar 등 풍부한 영화와 애니메이션 콘텐츠를 보유하고 있는 Disney+가 총공세를 펼칠 전망이다. 여기에 HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video 등 해외 사업자들의 진입으로 우리나라는 극렬한 OTT 서비스 경쟁의 장이 될 것으로 여겨진다(매일경제, 2020.3.24.).

<표 4-14> 주요 OTT 사업자의 국내 시장경쟁 전략 비교

Netflix	Disney+
2021년 5,500억 원 K콘텐츠에 투자 예정 - KT, LGU+ 제휴 맺고 서비스 제공	- Marvel, Pixar 등 방대한 디즈니 콘텐츠 활용 - 올해 하반기 디즈니+ 서비스 앱 한국 출시 - 국내 통신사를 통해 IPTV로도 제휴 서비스
KT	Wavve
- 콘텐츠 기획·제작·투자 등 선순환 구조 2023년까지 1,000개 이상 원천 IP 확보 - 빅데이터로 인기 콘텐츠 예측	- 방송 3사, 종편 3사와 오리지널 콘텐츠 제작 - NBC유니버설과 협력해 글로벌 콘텐츠 확보 - 카카오TV 오리지널 콘텐츠 확충
Tving	Coupang Play
- 지분 투자 형식으로 참여한 JTBC와 협력 강화 - 네이버플러스 혜택으로 Tving 무제한 이용권 제공	- 기존 쿠팡 와우 멤버십(월회비 2,900원) 통해 무료 서비스 제공 - Spotv 협력으로 손흥민 EPL 경기 중계

자료: 매일경제(2020.3.24.)를 토대로 연구진 재작성

나. 플랫폼화 정도¹⁷⁾

OTT 서비스는 수익모델을 기준으로 광고형, 거래형, 가입형, 혼합형으로 구분될 수 있는데 각 유형에 따라 세부적인 플랫폼의 형태가 다소 상이하며, 일부 전문가들은 현재의 OTT 시장을 ‘다수의 플랫폼 간 경쟁’ 구도로 인식하고 있다. 그럼에도 전반적으로 국내외 시장을 선도하고 있는 Netflix의 플랫폼은 다른 경쟁기업들에게 있어서 최종 지향점이라고 봐도 무방하다. 많은 국내외 OTT 서비스 사업자들은 월정액제 시스템 중심의 수익 창출, 가입형과 거래형의 조합(혼합형), 막대한 투자를 통한 오리지널 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 제작과 유통의 통합화, 빅데이터에 기반한 이용자 맞춤형 서비스 제공, 수출시장 중심의 글로벌 현지화 등 Netflix의 데이터 기반 기술혁신과 비즈니스 모델을 모방하고 있다. 즉, 현재 글로벌 OTT 서비스 플랫폼은 다수의 플랫폼이 경쟁하는 형태를 보이고는 있으나 Netflix형의 단일 플랫폼으로 빠르게 변화해가고 있다.

[그림 4-10] 글로벌 OTT 서비스 플랫폼의 지향점



자료: 연구진 작성

17) OTT 서비스 분야 산학연 전문가 8명의 서면자문을 요약·정리한 결과, ‘〈표 4-5〉 수익모델에 따른 OTT 서비스 유형’, ‘제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화’의 내용을 종합하여 작성했다.

물론 Netflix와는 달리 최근 급부상하고 있는 Disney+는 이미 보유하고 있는 콘텐츠 제작사(Marvel, Pixar, ABC, National Geographic 등)를 활용하여 Netflix의 오리지널 콘텐츠 제작 단계를 건너뛴 플랫폼을 갖고 있으며, Africa TV는 개인 스트리밍 서비스를 제공하는 플랫폼을 중심으로 비즈니스를 유지하고 있다¹⁸⁾. 또한 Youtube는 개인 스트리밍과 결제식 영화 다시보기 등으로 콘텐츠를 확보하고 광고를 주요 수익모델로 활용하고 있다. 이렇게 다양한 유형의 플랫폼들이 존재함에도 불구하고 OTT 서비스 시장의 점유율과 생태계 전반의 행태를 볼 때 Netflix의 플랫폼은 가장 선도적이면서도 보편적인 플랫폼으로 자리 잡아 왔으며 그 파급력은 더욱 커지고 있다.

2. 혁신 사례 : Netflix의 데이터 기반 기술혁신과 비즈니스 모델 혁신

가. OTT 분야 선도자로서의 Netflix

현재 국내외 OTT 서비스 시장을 선도하는 기업은 Netflix이다. 1997년에 Reed Hastings가 설립한 비디오 대여기업 Netflix는 대여료와 연체료에 의존하는 기존 비디오 대여 시장의 비즈니스 모델과는 달리 월정액제 시스템을 도입하여 편수 제한과 연체료 부과 없이 비디오를 대여해주었다. 또한 소비자는 온라인 주문으로 우편 서비스를 활용하여 영화 DVD를 대여하고 반납할 수 있었다(비즈니스포스트, 2015.3.26.; 최용주·김진호, 2017)¹⁹⁾. 한 때 Netflix와 같이 비디오 대여 비즈니스 분야에서 직원 수 6만 명과 대여점 수 8,000개를 갖고 있었던 미국 최대 기업이었던 Blockbuster가 파산한 데 반해, Netflix는 2002년 상장, 2005년 구독자 수 420만 명 달성 등 큰 성과를 이루었다(AI 오디세이, 2021.5.26.). 2002년에 220억 달러였던 Netflix의 시가총액은 현재 2,209억 6,500만 달러로 상장 후 20년 사이에 1,000배 가량 높아져 NASDAQ 상장 기업들 중 44위에 놓여 있다(2021.6.17. 기준)(Companies Market Cap 홈페이지)

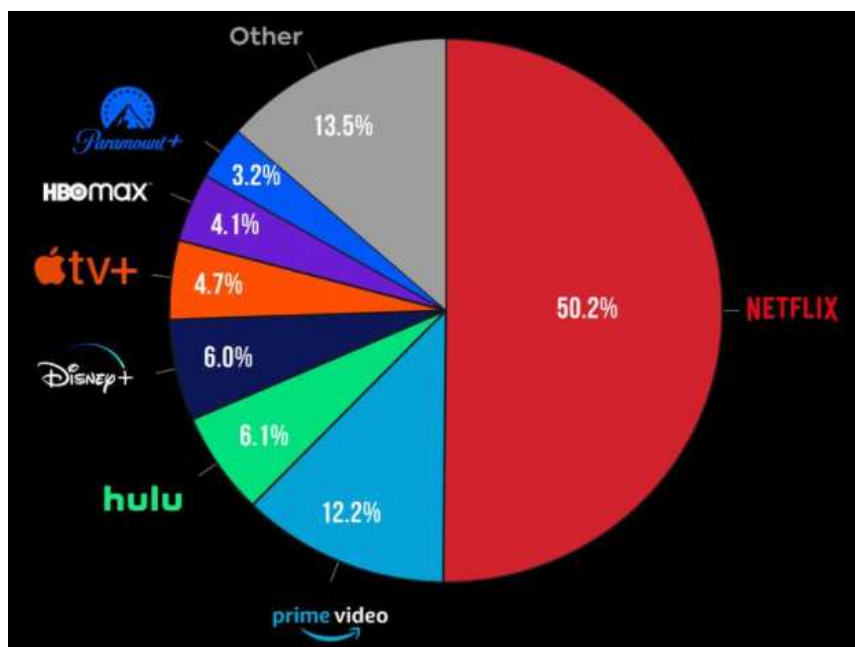
18) Netflix는 2017년에 콘텐츠 제작사 Millarworld를 인수했다(방송과 기술, 2018.2.7.).

19) 1999년에는 반납기간 없이 최대 4편의 DVD를 대여해주는 시스템을 도입했으며, 2000년에 월정액제를 추진했다(비즈니스포스트, 2015.3.26.; 최용주·김진호, 2017).

2007년에 OTT 서비스를 시작한 Netflix는 기존 미디어 산업을 파괴적으로 혁신하고 있는 선도주자라고 할 수 있다. 앞서 설명했듯이 Netflix는 비디오 대여 시장에 월정액제와 우편 서비스라는 새로운 비즈니스 모델을 도입하여 비디오 산업에 일대 변화를 가져 왔다. Netflix의 CEO인 Reed Hastings는 ‘TV방송 시대는 2030년까지만 지속될 것이다’라고 언급했다. OTT 서비스가 기존 미디어 서비스를 대체할 만큼 큰 영향을 발휘할 것이라는 의미이다. 신조어 ‘넷플릭스 당하다(netflixed)’가 만들어질 정도로 Netflix는 비디오 산업을 넘어서 OTT 서비스를 바탕으로 방송, 영화, 광고 등 미디어 산업과 심지어 드라마 ‘몰아보기’ 등 190여 개 국가 구독자의 소비습관에 큰 변화를 가져다주고 있다(비즈니스포스트, 2015.3.26.; 시사IN, 2021.2.22.).

2021년 1분기, 구독자 수를 기준으로 Netflix가 글로벌 OTT 시장의 50.2%를 차지하는 독보적인 위상을 보이고 있다. Amazon Prime Video(12.2%)가 뒤를 잇고 있으나 38.0%의 큰 차이를 보였다. Netflix의 글로벌 시장 점유율은 Netflix와 Amazon Prime Video 간 시장점유율의 차이는 2위부터 7위를 합친 36.3%를 상회하는 수준이다(Bloomberg, 2021.4.19.).

[그림 4-11] OTT 사업자별 글로벌 시장 점유율



주: 구독자 수 기준(2021년 1분기)

자료: Bloomberg(2021.4.19.)

통계자료에서도 알 수 있듯이 Netflix는 여전히 글로벌 OTT 시장에서 최강자에 속한다. 그러나 2019년 세계 점유율 64.6%에 비해 14.4%가 줄어들었다. 특히 미국 시장에서 2021년 Netflix의 시장 점유율은 48.1%로 2007년 서비스 개시 후 50.0% 아래로 처음 떨어진 상황이다. 일각에서는 2020년 한 해에만 Netflix의 시장 점유율이 31% 줄었다고도 한다(Wrap, 2021.4.5.). 이는 Disney+, HBO Max, Peacock, Apple TV+, Paramount+, Amazon, Hulu와 같은 강력한 경쟁업체가 등장했기 때문인 것으로 판단된다.

현재 Netflix가 맞닥뜨리고 있는 위기는 글로벌 OTT 시장에서 Netflix가 1위 기업이라는 반증이기도 하다. Netflix의 경쟁력은 빅데이터 리더십 기반 개인화(데이터 기반 기술혁신), 오리지널 콘텐츠 제작의 양적 확대와 질적 개선의 노력, 수출시장 중심의 글로벌 현지화(이상 비즈니스 모델 혁신)로 설명할 수 있다.

나. 데이터 기반 기술혁신: 빅데이터 기반 개인화

Netflix는 Marriott Hotel, Harrah's Casino 등과 함께 빅데이터 리더십으로 성공한 기업으로 여겨진다. Netflix가 현재의 글로벌 OTT 서비스를 선도하는 업체로 변모하는 데에는 '시네매치(cinematch)'라는 인공지능 알고리즘에 기반한 영화 추천 엔진의 힘이 컸다. 시행 초기에는 약 10만 건의 영화 장르를 구분하여 100만 명에 이르는 소비자의 대여 영화 순위, 감상 후기, 대여 이력 등을 분석했다. 지금에 와서는 각 구독자의 클릭 패턴, 검색 패턴, 실제 대여 목록, 평점, 시간대, 활용 디바이스, 시청 중단 지점 등에 대한 분석도 포함하여 개별 구독자의 성향을 토대로 정교하게 콘텐츠를 추천하기에 이르렀다(AI 오디세이, 2021.5.26.; 최용주·김진호, 2017). 이 알고리즘을 활용하여 시청자 행동 데이터를 기반으로 개인의 성향과 가까운 시청자 그룹을 정의하고 콘텐츠에 태그(#)를 부여한 후 해당 그룹이 선호할 만한 콘텐츠를 소개한다(AI 오디세이, 2021.5.26.).

Netflix가 사용자 패턴을 분석하기 위해 활용하는 정보는 rating, watch history, searches, device, program pause time, re-watch program, nature of show, credit calculation이다(AI 오디세이, 2021.5.26.). 여타 OTT 플랫폼도 추천 서비스

를 제공하고는 있으나, Netflix는 동일한 영화를 추천하더라도 개인의 취향에 따라 구독자별로 다른 삽화(예, 영화 포스터)를 보여준다(AI 오디세이, 2021.5.26.). 시스템이 추천한 영화가 구독자의 실제 영화 감상행위로 연결되는 비율은 75%에서 80% 이상까지 달하고 전체 매출의 20% 정도 차지하며 고객유지율 93%를 보여주는 등 빅데이터 분석이 Netflix의 비즈니스 성공에 큰 기여를 하고 있다(AI 오디세이, 2021.5.26.; 최용주김진호, 2017)²⁰).

[그림 4-12] Netflix의 시청자 성향 파악을 위한 수집 데이터 종류



자료: AI 오디세이(2021.5.26.)

한편, 시청자 패턴을 분석하기 위한 빅데이터의 원천은 방대한 콘텐츠에 있다. 이러한 점에서 2019년 OTT 서비스 시장에 뛰어든 Disney+는 Netflix에게 큰 위협이 될 전망이다. 2021년 현재, Disney+의 세계 구독자 규모는 1억 명으로 2020년 2억 명 이상의 구독자를 갖고 있는 Netflix와는 비견할 만하지는 않으나, Marvel, Pixar, ABC, National Geographic 등 많은 제작사를 거느린 Disney+의 콘텐츠는 8,000여 편에 달한다(AI 오디세이, 2021.5.26.).

20) AI 오디세이(2021.5.26.)에서는 75%, 최용주김진호(2017)에서는 80% 이상으로 명시했다.

이 외에도 국내 OTT 사업자인 Wavve가 2018년 딥러닝 시스템 개발에 착수했고 2020년에 서비스 개편과 동시에 본격적으로 개인화를 선보였다. 더 나아가 Tiktok은 사용자가 콘텐츠를 제작하는 쌍방향 서비스인데 반해 Netflix는 일방향 서비스에 가깝다. 이는 최근까지 Netflix가 진출하지 않았던 숏폼(15초에서 10분 내외의 짧은 동영상) 시장의 확대와 맞물려 OTT 서비스 시장에서 새로운 경쟁영역으로 대두되고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해 Netflix는 스마트폰 화면 크기에 맞게 영상을 제공하는 Fast Launch 서비스를 제공하여 개인화 전략을 고도화하기 시작했다(AI 오디세이, 2021.5.26.).

다. 비즈니스 모델 혁신 : 오리지널 콘텐츠 제작의 양적 확대와 질적 개선의 노력 및 수출시장 중심의 글로벌 현지화

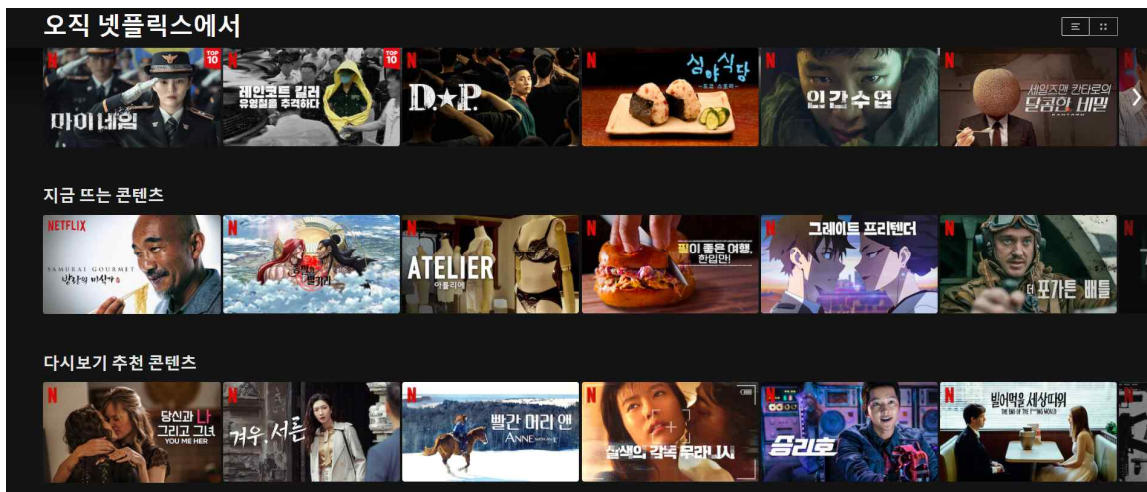
Netflix의 비즈니스 모델은 후발 사업자들이 추격하는 일종의 목표점이라 할 수 있는데, Netflix는 오리지널 콘텐츠 제작의 양적 확대와 질적 개선 그리고 수출시장 중심의 글로벌 현지화를 통해 수익 창출 경로를 개척해 왔다.

오리지널 콘텐츠 제작의 양적 확대와 질적 개선과 관련하여, Netflix는 원래 동영상 콘텐츠를 소비자에게 전달하는 일종의 ‘배급사’와도 같았다. 그러나 Netflix의 배급사 비즈니스 모델은 콘텐츠 제작사들이 요구하는 계약금과 옵션에 대한 부담감, 콘텐츠 소유권을 보유하지 않는 배급사로서의 한계, 글로벌 시장 진출 시 필요한 국가별 라이선스 계약의 불편함으로 인해 안정적인 수익 창출로 이어가는 데 어려움이 있었다. 이에 Netflix는 콘텐츠 배급 영역에서 제작 영역으로 비즈니스 모델을 확장하는 오리지널 콘텐츠 전략을 추진함으로써 배급사로서의 근본적 한계를 극복하고자 했다(방송과 기술, 2018.2.7.).

Netflix의 오리지널 콘텐츠 전략은 영국 BBC의 원작 ‘House of Cards’를 2013년에 리메이크하면서 시작됐다. 이를 위해 Netflix는 원작에 대한 시청자 성향, 반응 등 콘텐츠 소비자의 특성을 분석했고 1분기에 300만 명이 가입하는 큰 흥행을 이루었다(민병준 외, 2020; 방송과 기술, 2018.2.7.). 이에 Amazon 등 여타 OTT 서비스 경쟁사들은 Netflix 사례를 참고하여 OTT 서비스 콘텐츠 배급에서 제작으로 활동 영

역을 넓히기 시작했다(방송과 기술, 2018.2.7.).

[그림 4-13] Netflix 영화 오리지널 콘텐츠 화면



자료: Netflix 홈페이지b.

그러나 2017년 Netflix는 적지 않은 제작비용에 대한 부담과 신규 OTT 서비스 사업자들의 시장 진입에 따라 오리지널 드라마인 'The Get Down, Sense 8'의 차기작을 만들지 않기로 결정했다. 또한 OTT 서비스 시장을 형성해 왔던 21세기 Fox社 등 기존 콘텐츠 제작업체들이 자체 플랫폼(예, Fox社의 FX+)을 구축하는 전략을 추진함으로써 Netflix와의 제휴 중단을 선언했다(방송과 기술, 2018.2.7.).

오리지널 콘텐츠 전략은 초기에 Netflix의 강점이었으나, Netflix보다 풍부한 양질의 콘텐츠를 갖추고 있는 기존의 콘텐츠 제작사들이 OTT 서비스 플랫폼의 낮은 진입장벽을 뚫고 Netflix와 경쟁하는 상황에 이르게 됐다. 이에 Netflix는 양(量) 중심의 오리지널 콘텐츠 전략을 질(質) 중심으로 전환하려 하고 있다. 이를 위한 전략의 일환으로 2017년에 Netflix는 The King's Man(2015), Wanted(2008) 등을 제작했던 코믹스 회사 Millarworld를 인수했다(방송과 기술, 2018.2.7.).

아울러 Netflix는 비용 절감과 마케팅 목적으로 현지화에 노력을 기울여 왔다. 현재 한국을 포함한 10개 국가에 현지 법인이 있다. 한국의 경우, 한류열풍을 중심으로 한 Netflix의 아시아 시장 공력의 거점으로서 한국 법인은 국내 시장뿐만 아니라 인도를 제외한 아시아 태평양 전체를 총괄하는 역할을 한다(EBN, 2021.6.15.).

<표 4-15> Netflix 해외 현지법인 정보

국가	법인명	국가	법인명
네덜란드	Netflix InternatioB.V.	영국	Netflix Services UK Limited
브라질	Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.	싱가포르	Netflix Pte. Ltd.
인도	Netflix Entertainment Services India LLP	프랑스	Netflix Services France S.A.S.
일본	Netflix G.K.	스페인	Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.
한국	넷플릭스서비스스코리아 유한회사	멕시코	Netflix México S. de R.L. de C.V.

자료: Netflix 홈페이지a를 토대로 연구진 재작성

주로 현지 통신업체와의 요금제 협력(예, 한국 LG U+), 셋톱박스 제공 업체와의 협력(예, 영국 Vergin Media), 콘텐츠 제작업체와의 협력(예, 브라질 Boutique Filmes)을 추진해 왔다(민병준 외, 2020). 이 중 고부가가치를 창출하는 것은 콘텐츠로서 Netflix의 기본적인 비즈니스 모델이 OTT 서비스 포털에 있기 때문에 현지 콘텐츠 제작자와의 제휴가 필수적이다.

Netflix가 우리나라 시장에 처음 진출했던 2016년 당시에는 국내 OTT 서비스 플랫폼인 Pooq, Tving, 올레tv 모바일 등이 선점하고 있어 한국 콘텐츠를 확보하기 어려웠다. 이에 Netflix는 JTBC의 ‘비정상회담(2014~2017)’, CJ ENM의 ‘미생(2014)’ 등 인기 콘텐츠를 라이선싱하고 JTBC 사전제작 드라마 ‘맨투맨(2017)’에 투자하여 글로벌 시장으로 역수출하는 방식을 취했다. 이를 계기로 한국 콘텐츠와의 네트워크를 형성한 후 같은 해에 서바이벌 시리즈 ‘Ultimate Beastmaster(2017)’를 한국 등 6개 국가별 버전으로 서비스함과 동시에 영화 ‘옥자(2017)’를 Netflix에서 공개했다.

이어서 Netflix는 김성훈 감독과 김은미 작가를 영입하여 한국 최초의 Netflix 오리지널 드라마 ‘킹덤(2019)’을 제작했다. 더불어 Netflix는 아시아 시장에서의 한류 열풍을 활용하기 위해 오리지널 콘텐츠 한국 상주팀 구성, 한국 제작업체들과의 해외 방영권 독점 계약 등을 이끌어 냈다. Netflix의 이러한 행보는 영화나 드라마에 그치지 않고 ‘범인은 바로 너(2018)’와 같은 예능 콘텐츠까지 제작하기 시작했다(민병준 외, 2020).

Netflix는 ‘See What’s Next Korea 2021(2021.2.25., 콘텐츠 로드쇼)’에서

2021년에만 한국 콘텐츠 제작에 5,500억 원을 투자할 계획을 밝혔다. 이는 Netflix가 한국 시장에 들어온 2016년부터 2020년까지 총 7,700억 원을 투자한 것과 비교할 때 매우 큰 규모이다. 세계적으로 한국 영화(예, 승리호)와 드라마(예, 킹덤, 스위트홈)에 대한 수요가 계속 늘어나고 있는 상황을 계기로 Netflix는 CJ ENM과 스튜디오드래곤 등 국내 콘텐츠 제작사와 협력하여 한국 문화로 글로벌 시장을 겨냥하는 전략을 펼치고 있다(매일경제, 2021.3.24.). 2021년 9월 17일에 방영을 시작했던 ‘오징어 게임’은 ‘넷플릭스 오늘 세계 톱 10 TV 프로그램’ 중 한 달 이상 세계 Netflix 시청률 1위로 통편을 달리고 있다. ‘오징어 게임’은 84개 국가에서 평균 1.6위로 나타났다(뉴스1, 2021.10.26.).

3. 제도적 이슈

현재 국내 OTT 서비스 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 Netflix에 대한 국내 통신망 무임승차 논란이 있다. 이는 흥행작이 나올 때 시청률의 급속한 증가로 발생하는 트래픽 부담을 국내 통신사들에게 떠넘기는 역차별 문제와 직결된다. 실제로 ‘오징어 게임’이 첫 방영됐던 2021년 9월 17일 전후로 KT-Netflix 트래픽은 39% 정도 오른 것으로 집계됐다. SK브로드밴드의 경우, 9월과 10월 사이에 서비스 안정성 확보를 위해 해외 통신망을 두 차례 증설했다. 이러한 상황에도 Netflix는 국내 통신망 이용료를 지불하지 않고 있다. Netflix는 글로벌 현지에서 오픈커넥트를 자체 운영하고 구독료에 이미 인터넷 사용료가 포함되어 있기 때문에 통신사에 망사용료를 지불할 필요가 없다는 입장이다. 또한 임시 데이터 저장 서버를 이용하여 통신사에 콘텐츠를 송출하기 때문에 사실상 비용을 지불하고 있다는 것이다. 그러나 국내 시장에서의 망이용료 미지불과는 달리 Netflix는 2014년 이래 미국과 프랑스 시장에서 Comcast, Orange 등에 통신망 이용료를 지급해 왔다. 이와 관련하여 SK브로드밴드와 Netflix 간 소송 분쟁에서 재판부는 통신망 이용료 지급을 해야 한다고 결론을 냈으나 Netflix의 항소로 국내 통신망 무임승차 분쟁은 완전히 해결되지 않은 상태이다. 반면, 2021년 11월 12일에 국내 OTT 시장에 진입 예정인 Disney+는 국내 통신망 이용료를

지급하겠다는 입장을 밝힌 바 있으며, Naver, Kakao 등 국내 콘텐츠 기업은 매년 수백억 원에 달하는 통신망 이용료를 통신사에 지불하고 있어 Netflix에 대한 제도적 역차별 문제가 더욱 제기되고 있다(뉴시스, 2021.10.23.)

OTT 서비스 시장이 급격하게 성장하면서 한국 정부도 법·제도 개선의 노력을 하고 있다. 그러나 부처 이기주의로 문체부, 방통위, 과기부가 경쟁적으로 입법을 하고 있기 때문에 전기통신사업법 개정, 자율등급, 세제지원 등 국내 OTT 서비스 경쟁력 제고를 위한 제도 개선이 지연되고 있다. 2020년을 기준으로 Netflix는 88억 원의 영업이익을 보였는데 반해 흑자를 기록한 국내 OTT 사업자들이 한 곳도 없는 상황에서 정부의 시급한 제도 개선이 필요하다(ZD Net Korea, 2021.9.30.).

<표 4-16> 국내 OTT 서비스 사업자에 대한 부처별 법적 지위 부여 추진 현황

부처	문화체육관광부	방송통신위원회	과학기술정보통신부
전담팀	OTT콘텐츠팀	OTT정책협력팀	OTT활성화지원팀
소관 법률	영상진흥기본법 (2021.8월 개정 발의)	시청각미디어법 (발의 예정)	전기통신사업법
법적 지위	온라인영상콘텐츠제공업자 (신설)	시청각미디어플랫폼서비스 (신설 예정)	부가통신사업자

자료: ZD Net Korea(2021.9.30.)

4. 국내 시장 수성과 글로벌 시장 진출 이슈

현재 국내 OTT 서비스 시장은 해외 공룡 OTT 사업자들의 침투 대상인데 반해 우리나라 토종 OTT 서비스 사업자들에게 있어서 국내 시장은 방어하기에도 벅차다. 이미 Netflix가 한국 시장의 절반(45.9%)을 차지하고 있는 상황에서(한국경제, 2021.3.15.), Disney+처럼 Marvel, Pixar, ABC, National Geographic 등의 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 신규 글로벌 사업자가 조만간 한국 시장에 들어올 예정이다(시사저널, 2021.10.28.).

최근 세계적 돌풍을 일으켰던 ‘오징어 게임’의 경우, Netflix의 공격적 투자로 대성

공을 거뒀으며 국내외 곳곳에서 많은 패러디물과 밈(meme)으로 재생산되고 있다(조선비즈, 2021.9.28.). 이러한 흥행에도 불구하고 정작 ‘오징어 게임’의 경제적 성과는 대부분 Netflix로 귀속됐다. 2021년 국정감사 자료에 따르면, Netflix의 ‘오징어 게임’ 투자액은 200억 원이었으며 제작사((주)싸이런픽처스)의 수익은 220억 원에서 240억 원인데 반해 Netflix의 시가총액은 ‘오징어 게임’ 첫 방영일 대비 3주 간 28조 원이 증가한 337조 원인 것으로 집계됐다(뉴시스, 2021.10.14.). 물론 Netflix의 투자가 없었다면 ‘오징어 게임’은 존재하기 어려웠으며 200여 억 원의 제작사 수익도 발생하지 않았을 것이고 소위 K-콘텐츠의 해외판로 개척이 어려웠을 것이다. 그럼에도 국내 OTT 서비스 산업 생태계 측면에서 볼 때 해외 공룡 OTT 서비스 기업과 국내 콘텐츠 제작사 간 지식재산권 독점의 불공정성과 탁월한 콘텐츠 제작역량을 갖춘 국내 콘텐츠 제작사들의 하청기지화가 이슈로 부각되고 있다.

5. 생태계의 진화 수준 분석 및 진화 전망²¹⁾

우리나라 OTT 서비스 생태계의 진화 수준을 데이터 기반 기술혁신 수준과 플랫폼 발달 수준으로 구분하여 살펴보고자 한다. 전문가들에 따르면, 우리나라는 미국 등 OTT 서비스 분야 선도국에 비해 데이터 기반 기술혁신과 플랫폼 발달 정도에 있어서 후발주자의 위치를 보이고 있다.

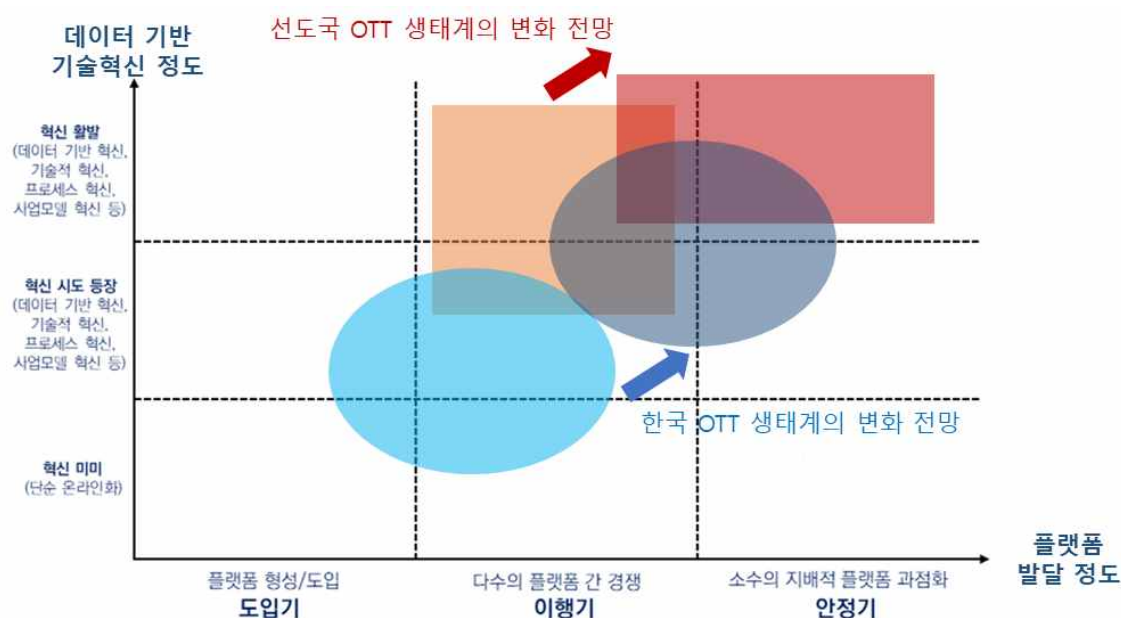
먼저 데이터 기반 기술혁신 측면에서 볼 때 국내 OTT 서비스 생태계의 수준은 ‘혁신 미미 단계’ 또는 ‘혁신 시도 등장 단계’ 수준에 있는 것으로 인식되고 있는데, 단순 온라인화를 의미하는 ‘혁신 미미 단계’보다는 활발한 데이터 기반 혁신으로 전환되어 가는 ‘혁신 시도 등장 단계’에 있는 것으로 여겨진다. 데이터 기반 기술혁신 정도는 OTT 서비스 이용자의 정보 기반 개인화 서비스와 관련이 있는데, 국내 OTT 서비스 생태계에 이용자의 서비스 활용 패턴(시청 시간, 선호도 등)을 토대로 어느 정도 개인의 성향에 부합하는 서비스가 제공되고 있는 것으로 해석할 수 있다.

다음으로 전문가들은 플랫폼 발달 수준에 있어서 국내 OTT 생태계는 플랫폼 형성

21) 본 내용은 OTT 서비스 분야 산학연 전문가 8명의 서면자문을 요약·정리한 결과이다.

및 도입에 해당하는 ‘도입기’ 또는 다수의 플랫폼 간 경쟁이 있는 ‘이행기’에 놓여 있는 것으로 판단된다. 이러한 인식은 이미 많은 국내외 OTT 서비스 사업자들이 비즈니스를 영위하고 있다는 점에서 다수의 플랫폼이 존재하는 것으로 보이나 Netflix형 플랫폼 중심의 과점화 현상이 자리 잡아가고 있기 때문인 것으로 해석된다.

[그림 4-14] 선도국 및 한국 OTT 생태계 진화 전망



자료: 전문가 의견을 토대로 연구진 작성

향후 10년 내 국내외 OTT 서비스 생태계에 대한 전망과 관련하여, 전문가들은 데이터 기반 기술혁신 수준과 플랫폼 발달 수준에 있어서 선도국과 한국 모두 진보하더라도 한국 대비 선도국 OTT 서비스 생태계의 우위는 지속될 것으로 보았다. 데이터 기반 기술혁신 측면에서 선도국은 자기학습력을 갖춘 빅데이터 분석을 통해 ‘나만의 OTT 서비스’ 제공을 구현하고 일부 OTT 서비스 사업자 중심의 과점시장이 더욱 공고히 될 것으로 내다봤다. 이러한 전망은 현재 글로벌 시장을 이끌고 있는 Netflix와 서비스의 핵심이 양질의 콘텐츠를 보유한 Disney+와 같은 새로운 해외 공룡기업들의 기술혁신과 플랫폼 장벽이 높아 신생 기업의 수월하게 진입하기 어렵고 진입하더라도 경쟁위위를 확보하기 어렵기 때문인 것으로 풀이된다.

제3절 국내 기업들의 전략적 선택지 및 정책 과제²²⁾

1. 국내 기업들의 전략적 선택지

가. 거대 해외자본을 활용한 글로벌 시장 진출

국내 OTT 서비스 사업자는 국내시장만으로는 규모의 경제를 추구하기 어렵기 때문에 해외진출을 모색할 필요가 있다. 이를 위해 Netflix 외에 글로벌 경쟁력을 갖추고 이미 손익분기점을 넘긴 다른 대기업들과의 제휴를 다각화하여 글로벌 자본을 수용함과 동시에 양질의 콘텐츠를 제작하는 방식을 고려해야 한다. 대규모 자본을 유치하기 위한 구체적인 방안 중 하나는 한류열풍에 편승하여 큰 인구를 가진 중국 자본을 활용하는 것이다. 비록 현재 중국시장이 안정적이지 않을지는 모르나 중국 플랫폼과 제휴하고 중국 자본으로 콘텐츠를 제작하여 중국 시장에 진출하는 기회를 얻는다면 이를 계기로 국산 콘텐츠로 글로벌 경쟁이 가능해질 수 있다. 또한 중국 시장의 대안으로 한류 콘텐츠의 인기와 인구수와 감안할 때 베트남, 태국 등 동남아 국가도 잠재적인 목표시장이 될 수 있다.

나. 틈새전략을 활용한 국내시장 점유율 확대

국내 OTT 사업자가 한국 시장에서 생존하기 위해 택할 수 있는 방안은 글로벌 업체와의 정면 대결보다는 틈새시장을 우선하는 것이다. 실제로 Africa TV와 같은 경우 크리에이터의 개인방송을 활용하여 틈새시장을 개척해 왔다. 또한 OTT를 커머스와 연계하는 비즈니스 모델을 추구하는 것도 한 가지 틈새전략이 될 수 있다. 물리적 재화의 거래가 결부될 경우, 최종 이용자와의 근접성이 경쟁우위와 직결되기 때문에 라이브커머스 등의 수단을 통해서 비디오 영상 유통의 기대수익 제약을 보완하는 전략이 유용할 것으로 판단된다. 즉, 좁은 국내시장에 의존한 콘텐츠 비즈니스의 한계 극복을 위해 범위의 경제를 함께 추구하는 것으로 진화할 필요가 있다. 콘텐츠 측면에서

22) 본 내용은 OTT 서비스 분야 산학연 전문가 8명의 서면자문을 요약·정리한 결과이다.

도 Coupang Play처럼 현재 글로벌 OTT 사업자가 다루지 않고 있는 스포츠 중계 등 비주류 콘텐츠를 활용하는 전략도 고려해 볼 수 있다.

다. 유료방송플랫폼과의 전략적 제휴 확대

유료방송플랫폼과 OTT 서비스 사업자 간 제휴로 유료방송플랫폼의 기존 가입자 보유수와 OTT 서비스 사업자의 신규가입자 유치 역량을 조합한 윈-윈 전략이 필요하다. 2021년 8월 KT는 OTT 서비스 Seezn을 독립 법인으로 출범시킨 후 11월 국내 시장에 진입할 Disney+와 모바일 제휴 계약을 맺고 신규 무선 요금제를 출시할 계획이다. LG U+는 Disney+를 LG U+ IPTV·모바일 그리고 LG헬로비전 케이블TV 서비스와 연동시킬 예정이다. 이와 함께 Disney+의 공식 출시 시점에 맞춰 모바일·IPTV 제휴 요금제와 U+tv를 통한 Disney+ 전용 리모컨을 제작할 계획이다. 이처럼 국내 OTT 서비스 사업자는 전략적 제휴를 통해 국내외 유료방송플랫폼이 보유하고 있는 기존 가입자 규모를 활용하여 OTT 서비스의 경제적 성과를 초기에 안정적으로 확보함과 동시에 향후 부가가치를 창출할 수 있는 기회를 마련할 필요가 있다.

라. 수직 결합형 가치사슬 구조화 및 요금제 개편을 통한 비용절감

OTT 비즈니스는 콘텐츠와 네트워크에 많은 비용을 투입해야 하는 특성이 있다. 따라서 콘텐츠와 네트워크에 대한 비용을 내부화할 수 있는 콘텐츠 기업과 네트워크 기업 간의 결합은 경쟁우위의 원천을 제공한다. 우리나라의 경우, Wavve는 콘텐츠 기업(지상파)과 네트워크 기업(통신사)을 통합한 형태를 갖추고 있어 국내 OTT 플랫폼 중에는 경쟁력이 있는 것으로 여겨진다. 또한 글로벌 OTT 서비스 사업자들의 1차 경쟁요소는 자본의 규모에 있기 때문에 우선적으로 비용을 낮추는 수직 결합에 집중할 필요가 있다. 이와 함께 국내 OTT 서비스 사업자는 주요 이해관계자인 IPTV 3사와의 조율을 통해 모바일뿐만 아니라 TV 이용층도 흡수할 수 있는 TV 요금제를 도입할 필요가 있다.

2. 정책 과제

가. 콘텐츠 성공 예측 모델 개발 지원

현재 글로벌 OTT 서비스 생태계에서 한국의 강점은 콘텐츠 제작 역량에 있다. 양질의 콘텐츠 제작은 자금력에서 비롯되는데, 우리나라 투자 환경에서는 수익성이 일정 수준 이상 보장되어야 대규모 자본 유치가 가능하다. 콘텐츠의 성공을 예측하는 것은 어렵지만 글로벌 OTT 사업자들은 여러 방식으로 콘텐츠 성공 예측을 위한 모델들을 만들고 적용하고 있다. 안정적 투자를 유도하기 위해서는 감독이나 출연자의 명성 외에 정교한 성공 예측 모델이 필요하다. 이를 위해서는 지금까지 출시된 OTT 흥행작과 실패작에 관한 다양한 정보를 수집하여 빅데이터를 토대로 성패요인을 분석하는 작업이 필요하다. 그러나 민간 분석기업이 글로벌 OTT 서비스 사업자가 보유한 정보 활용 권한을 획득하기는 쉽지 않으며 수차례의 시행착오, 시범운영, 막대한 자금 소요가 예상된다. 따라서 개별 기업이 아닌 기업군 지원의 형태로 정부의 지원하에서 콘텐츠 성공 예측 모델 개발이 추진될 필요가 있다.

나. 국내 OTT 서비스 산업에 대한 역차별 규제 폐지

정부는 망중립성 문제를 법적으로 해소하기 위한 적극적인 노력을 기울일 필요가 있다. 현재 국내 시장에서 글로벌 OTT의 가장 큰 법적 문제는 망중립성 논란이다. 앞서 언급했듯이 최근 재판부에서는 Netflix에게 국내 통신망 이용료 납부 이행을 통보했으나 Netflix의 항소로 재판결과가 지연되고 있다. 또한, Netflix의 조세회피 사례로 볼 때 글로벌 기업도 국내 시장에서 수익을 낼 경우 세금을 내도록 정부가 제도적 개선을 적극 추진할 필요가 있다. 더 나아가 국민의 세금이나 TV수신료를 통해 제작된 OTT 콘텐츠가 글로벌 사업자의 해외영업에 활용될 경우, 국내 콘텐츠 제작사와 글로벌 OTT 사업자 간 수익배분률의 제한을 두는 등 국내 콘텐츠 제작사를 보호하기 위해 제도적으로 강제하는 방안도 검토해 볼 필요가 있다.

다. 영상콘텐츠 제작 인력 공제제도 신설

콘텐츠 제작은 인력의 역량에 달려 있다는 점을 감안할 때, 정부는 글로벌 OTT 시장의 급속한 성장을 기회삼아 양질의 영상 콘텐츠 제작 인력 양성에 지원할 필요가 있다. 현재의 우리나라 제작환경은 제작 인력 중 상당수가 저임금의 열정페이로 하는 상황으로 양질의 콘텐츠 제작에 집중하기 어렵다. 따라서 OTT 콘텐츠 제작 생태계의 속성상 소수의 핵심인력이 창출하는 경제적 수익의 일부를 잠재력 있는 생계형 제작 인력 지원에 활용될 수 있도록 함으로써 신규 인력이 유입되고 훈련되며 성공하는 선순환을 만드는데 있어서 정부의 역할이 필요하다.

라. OTT 영상물 등급 평가기준 완화

글로벌 시장에 진출 가능한 다양한 콘텐츠의 실험을 위해서는 지금보다 낮은 수준의 내용규제가 필수적이다. Netflix의 연이은 흥행작 출시는 막대한 자금만큼 주어지는 창작의 자유에서 비롯된다. 심지어 실패하더라도 경제적·법적 불이익이 제작자에게 돌아가지 않는 시스템을 갖추고 있어 콘텐츠 제작사들에게 있어서 Netflix는 ‘뛰어 놀 수 있는’ 놀이터와도 같다. 우리나라 영상물등급위원회에서는 주제, 선정성, 폭력성, 대사, 공포, 약물, 모방위험의 일곱 가지 기준에 따라(영상물등급위원회 홈페이지, 최종접속일: 2021.10.28) 다소 보수적으로 영상물 등급을 규정하는 경향이 있다. OTT 콘텐츠 시장의 경우, 창작여건과 표현의 자유 보장 범위가 전통 방송시장보다는 관대할 필요가 있다. 이에 정부는 통상적인 영화나 방송 영상물등급 평가 기준보다 유연한 별도의 OTT 콘텐츠 심의 규정을 마련할 필요가 있다.

| 제5장 | 원격근무

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

1. 개념

2019년 말부터 전 세계적으로 코로나19가 유행하면서 전 분야에 걸쳐 비대면(non-face-to-face) 서비스가 확산되고 있다. 특히, 다수의 기업과 기관들이 업무 현장에서의 코로나19 감염을 방지하기 위해 재택근무를 비롯해 유연근무, 순환근무, 스마트워크 등을 도입하고 있다. 한국경영자총협회는 2021년 4월 매출 100대 기업의 재택근무 현황 조사 결과를 발표했는데, 사무직 기준으로 91.5%가 재택근무를 시행 중이며 43.6%는 포스트 코로나 시기에도 재택근무를 활용할 것이라고 응답하였다(한국경영자총협회 보도자료, 2021.04.11.).

원격근무는 사무실 외의 장소에서 업무를 수행하는 방식을 의미하는데, <표 5-1>과 같이 국가마다 다양하게 정의하고 있다. 권혁(2020)에 따르면 원격근무에 대한 명문화된 법적 정의는 없으나 ‘공간의 다양성’과 ‘프로그램을 이용한 정보소통성’을 개념 요소로 가진다. 다시 말해, 기존의 업무 공간을 물리적으로 벗어난 차원을 넘어, 다양한 정보통신기술을 이용해 시간과 공간의 제약없이 유연하게 업무를 수행하고 협업하는 근무 형태라고 볼 수 있다.

<표 5-1> 주요 국가별 원격근무 정의

국가	정의
유럽	고용 계약 및 고용 관계에 따라 정기적으로 회사(고용주가 정한 장소)에서 수행하는 업무를 원격지에서 정보통신기술을 활용하여 구성·수행하는 형태(Eurofound, ILO)
일본	IT를 활용하여 시간과 장소에 구애받지 않는 유연한 근무방식으로 자택, 위성사무소, 원격 근무 센터 등에서 정규직으로 업무 수행을 허용하는 고용 형태(총무성)
미국	직원들이 통상의 유급 근무시간 범위 내에서 소속 기관이 인정한 자택, 지정된 원격근무 센터의 대안근무지에서 업무를 수행하는 유연근무제 유형 중 하나(인사관리처)
한국	ICT를 기반으로 시간과 장소에 얽매이지 않고 일할 수 있는 방식으로, 스마트워크센터, 재택근무, 스마트오피스, 유연근무제 포함(과기정통부·한국정보화진흥원)

자료: 강민정·박선미(2020.6.)

2. 주요 현황

앞서 언급한 바와 같이 원격근무는 정보통신 기술을 기반으로 구현이 되며 빠르게 진화·발전하고 있다. 권영환 외(2020.04.29.)에 따르면, 원격근무 솔루션 시장은 이 동전화와 이메일 중심의 1990년대 태동기로 시작해 2000년대 VoIP(Voice over IP) 중심의 발전기, 2010년대 클라우드와 서비스화를 통한 성숙기를 거쳐 2020년대부터 5G, 인공지능, 가상/증강현실(VR/AR)을 활용한 융합·확장기에 접어들고 있다. 이하에서는 원격근무 생태계 현황을 IT 산업에서 일반적으로 활용되는 CPND(Content-Platform-Network-Device) 가치사슬을 기준으로 분석해보고자 한다.

가. 콘텐츠 및 어플리케이션(C)

원격근무에서 콘텐츠 및 어플리케이션은 이용자가 각종 디바이스를 통해 이용하는 업무 관련 프로그램 및 SW를 의미한다. 원격근무의 태동기부터 살펴보면 이메일, VoIP 프로그램, 재무, 회계, 인사, 공급망 관리 등을 원격에서 처리할 수 있도록 지원하는 SaaS(Software as a Service) 형태의 기업용 어플리케이션 등이 해당된다.

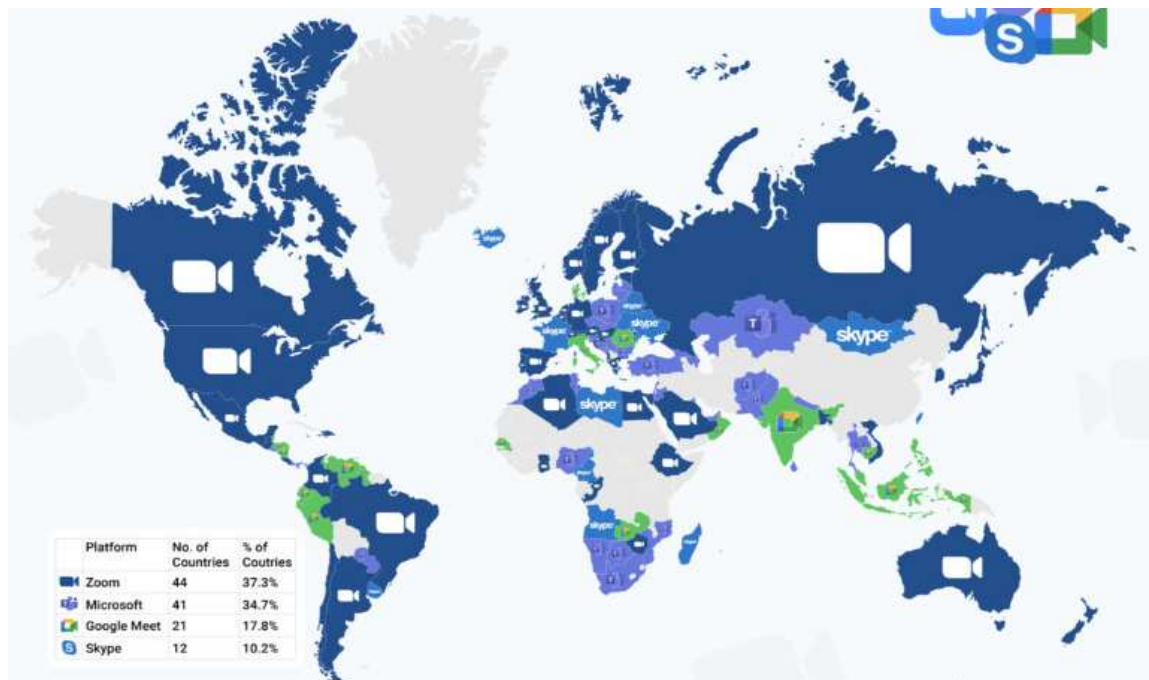
[그림 5-1] PC와 모바일로 어디에서나 이용가능한 SaaS형 ERP 사례



자료: 영림원소프트랩 블로그(2017.06.22.)

최근 가장 주목받고 있는 원격근무 어플리케이션은 비디오 컨퍼런싱(Video Conferencing) 기반의 협업도구이다. 업무 뿐 아니라 교육 현장에서도 폭넓게 활용되고 있는 줌(Zoom)의 경우 2020년 2월부터 2021년 1월까지의 회계연도 실적결과를 발표했는데, 26억 5136만달러의 매출을 기록하며 전년대비 326%가 성장하였다(디지털데일리, 2021.03.02.). 현재 줌과 마이크로소프트 팀즈(Teams), 스카이프(Skype), 구글 워크스페이스(Workspace) 등이 세계 시장에서 치열하게 경쟁 중이다.

[그림 5-2] 세계 협업 도구 선두 어플리케이션 현황



자료: EmailToolTester Blog(2021.3.24.)

VR/AR 기술도 원격협업에 도입되어 비대면 시대를 이끌어갈 새로운 형태의 업무 플랫폼으로 주목받고 있다. VR의 경우, 이용자들이 자신의 아바타를 생성한 후 가상으로 만들어진 사무실에서 프레젠테이션과 브레인스토밍 회의 등을 진행하고, AR은 회의실 등 현실공간에 3D로 모델링된 가상의 객체를 띄워놓고 다수의 이용자들이 함께 논의하는 시나리오가 가장 빈번하게 시연되고 있다. 최근 VR/AR 기반의 메타버스(Metaverse) 개념이 각광을 받고 있는데, 이 역시 원격근무의 핵심 도구로 활용될 가능성이 매우 높다고 볼 수 있다.

나. 플랫폼(P)

원격근무 플랫폼은 원격근무 콘텐츠 및 어플리케이션이 구동될 수 있도록 지원하는 HW 및 SW 솔루션을 의미한다. 가장 대표적인 솔루션으로 클라우드를 들 수 있다. 원격근무 뿐 아니라 모든 종류의 비대면 서비스 구현을 위한 필수 인프라인 클라우드는 코로나19가 장기화되면서 미래 시장성에 대한 긍정적 전망이 커지고 있다. 2020년 3월 IDC가 조사한 코로나19에 영향을 받는 ICT 관련 시장에서 클라우드는 원격근무 솔루션과 함께 유일하게 긍정적 영향을 받는 것으로 예상되었고 (IDC, 2020.03.), 이어 5월 우리나라에서 진행된 설문 조사에서도 45.3%의 기업들이 클라우드 컴퓨팅 투자 수요가 증가했다고 응답하였다 (한국IDC 홈페이지, 2020.08.04.). 클라우드와 함께 전사적 콘텐츠 관리(Enterprise Content Management, ECM) 솔루션의 중요도도 커지고 있다. 전사적 콘텐츠 관리 솔루션을 이용하면 중앙 서버에 문서를 안전하게 저장해 사무실이 아닌 외부에서 문서 조회 및 수정, 삭제, 공유가 가능하며, 관련해 동료 직원들과 실시간 커뮤니케이션을 할 수 있다. 외부에서 사무실에 있는 업무용 컴퓨터에 접근하기 위한 원격접속 솔루션도 원격근무를 위한 핵심 솔루션인데, 마이크로소프트, 구글, 애플 등 자체 운영체제(OS)를 가진 기업들이 시장을 선도하는 가운데 리눅스 등 오픈소스 운영체제 접속을 위한 프로그램들도 개발되고 있다 (권영환 외(2020.04.29.)

[그림 5-3] 전사적 콘텐츠관리(ECM) 개념도

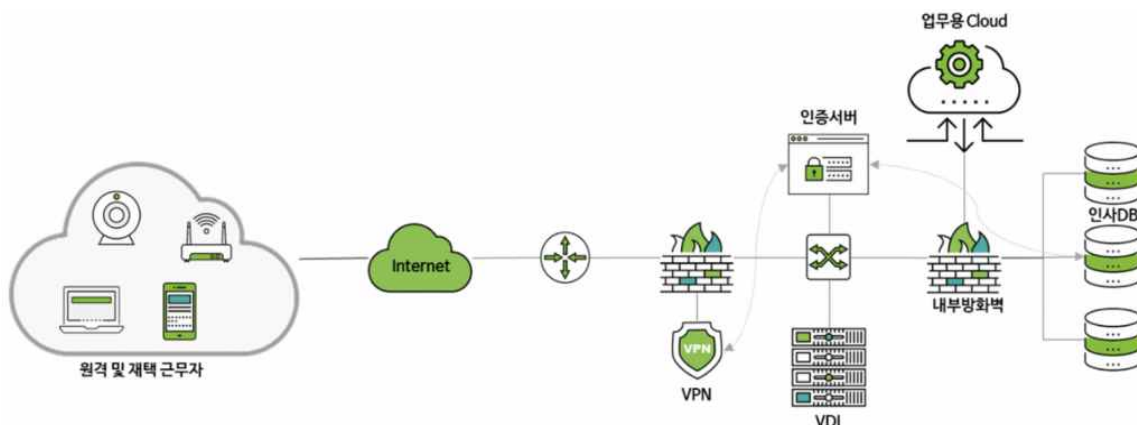


자료: 사이버다임 블로그(2020.3.16.)

다. 네트워크(N)

현재 네트워크 분야에서 단연 화두는 5G이다. 우리나라도 2019년 세계 최초로 5G 네트워크 상용화에 성공한 후 일반 가입자 뿐 아니라 스마트팩토리 등 업무 현장에서 5G 네트워크 도입이 가속화되고 있다. 원격근무에서도 VR/AR과 같은 대용량의 콘텐츠가 활용되기 시작해 5G 네트워크에 대한 수요 확대가 예상된다. 실시간에 가까운 초저지연과 초고속의 특징을 지닌 5G 네트워크를 통해 원격근무에 이용되는 콘텐츠의 실감성이 더욱 증대될 수 있기 때문이다. 그러나, 현재 대중적으로 활용되고 있는 원격근무 콘텐츠 및 어플리케이션, 플랫폼 구동의 핵심 네트워크 인프라는 가상사설망(Virtual Private Network, VPN)이다. 가상사설망은 회사 외부에서 인터넷을 통해 내부 시스템에 접속할 때 개별적으로 구축된 사설망과 같은 높은 수준의 보안성을 제공하는 기술이다. 다만, 네트워크를 보호하는 가상사설망만으로는 개인 PC 및 기기에 대한 사이버 공격 방어에 한계가 있기 때문에, 데이터센터나 클라우드에 있는 서버를 개인용 단말처럼 이용하는 데스크톱 가상화(Virtual Desktop Infrastructure, VDI) 기술이 보완적으로 함께 활용된다. 한국인터넷진흥원(KISA)은 2020년 5월 재택근무 보안실태와 관련한 설문조사를 실시했는데, 1,623명의 참여자 중 16.6%가 해킹 및 악성코드 감염 경험이 있다고 응답하였고 의심되는 정황이 있다라는 답변이 34.9%를 차지해 보안 위협 증가가 원격근무 확산의 걸림돌이 될 수 있음을 알 수 있다.

[그림 5-4] 데스크톱 가상화(VDI)가 적용된 가상사설망(VPN) 개념도

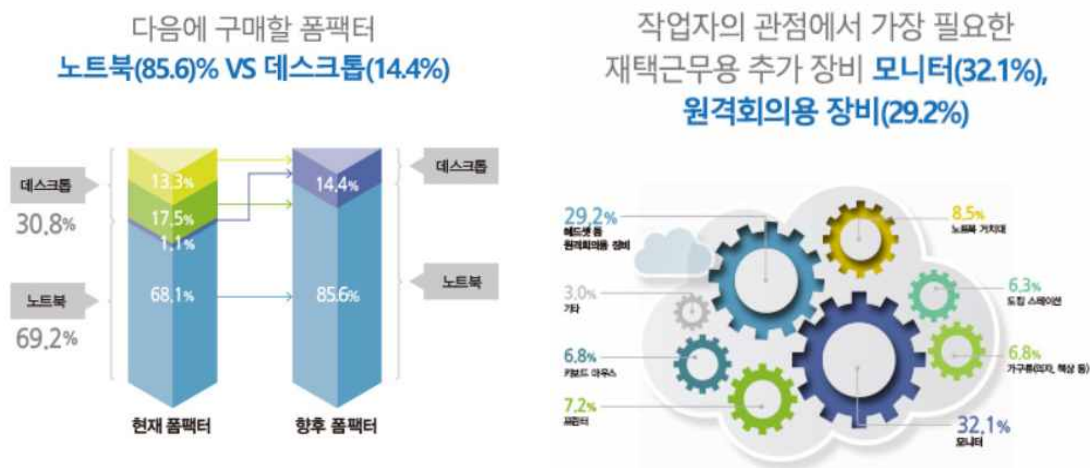


자료: Genians 홈페이지

라. 디바이스(D)

앞서 살펴보았듯이 원격근무 시 사람들이 이용하는 콘텐츠 및 어플리케이션은 텍스트 및 문서, 음성, 영상 정보 송수신이 가능한 모든 디바이스에서 구동될 수 있다. 가장 일반적인 원격근무 절차는, 이용할 수 있는 PC나 노트북, 태블릿, 스마트폰 등의 기기에서 원격근무 지원 어플리케이션을 실행하고 로그인 과정을 거쳐 내부 시스템에 접속 후 업무처리를 하거나 다른 사람들과 회의 등 협업을 하는 것이다. IDG와 델 테크놀로지스(Dell Technologies)가 2020년 9월 공동으로 발표한 ‘2020 재택근무 동향 및 PC 구매정책’ 보고서에 따르면, 재택근무자들이 가장 많이 사용할 것이라고 응답한 디바이스는 노트북이며, 추가적으로 보조 모니터와 헤드셋 등 원격회의용 액세서리 기기에 대한 니즈도 확인되었다.

[그림 5-5] 재택근무 시 이용 선호 디바이스 및 필요 추가 장비



자료: IDG·델 테크놀로지스(2020.9.)

향후 VR/AR 기반의 원격근무 지원 어플리케이션이 확산될수록 웨어러블 기기에 대한 수요 증대도 예상된다. 사업자들도 원격근로 확산에 따른 디바이스 판매 증가를 기대하고 있는데, 53.5%의 시장 점유율로 시장을 선도하는 오쿨러스(Oculus)는 자사 홈페이지에 ‘재택근무’ 메뉴를 별도로 두고 오쿨러스 기기에서 구동되는 생산성 어플리케이션들을 소개하고 있다(Oculus 홈페이지).

3. 코로나19 전후의 변화

원격근무는 코로나19와 비대면 서비스가 부상하면서 다시 주목을 받기 시작했으나 최근에 새롭게 등장한 개념은 아니다. 박선미(2021)에 따르면, 1973년 미국 캘리포니아 대학의 잭 nil스(Jack Nilles)가 당시의 석유파동을 극복하기 위해 에너지 소비 절감과 출퇴근에 따른 교통혼잡 완화 방안으로 ‘telecommuting’이라는 용어를 사용한 것이 시초라고 할 수 있다. 이후 현재까지 teleworking, flexible working, home-based work, outwork, piecework, cottage industry, flexiplace, remote work, work-at home, home telework(ing), home-based telecommuting 등이 혼용되어 원격근무를 지칭하고 있다.

원격근무를 정책적으로 도입한 이유는 국가별로 상이하다. 유럽 주요국들은 노동 유연성 제고와 일과 삶의 균형을 위해, 미국은 인력관리 효율화와 원격지 근로자 유치를 위해, 일본은 저출산/고령화를 배경으로 여성 경제활동 촉진과 지방도시 재생을 위해 각각 원격근무 정책을 수립·시행하고 있다.

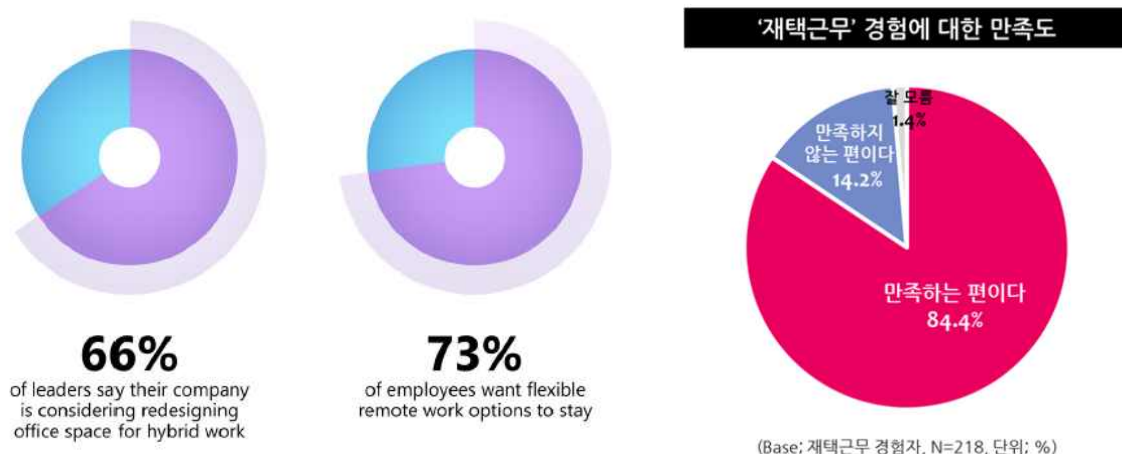
〈표 5-2〉 주요 국가별 원격근무 정책

국가	내용
영국	텔레워크에 관한 기본 협정을 기반으로 원격근무 가이드를 제작, 2014년 이후 재택근무를 포함한 유연근무 사용을 2년 이내로 요청할 수 있는 권리 부여
스페인	조직 혁신, 일과 삶의 균형, 고용 기회 증대 등을 목적으로 Law 3/2012(노동시장 개혁을 위한 긴급조치에 관한 법률)에 원격근무 관련 기준을 포함
네덜란드	2012년부터 노동관련법(Working Conditions Act)에 원격근무와 재택근무에 대한 범위를 명시해 지리적으로 독립된 근무가 가능하도록 함
핀란드	생산성 향상과 지속가능한 근무 방식 장려를 위해 2006년부터 원격근무 촉진 정책 실시, 2007년에 노동부에서 유럽사회기금의 지원을 받아 고용주 역할 가이드 발표
미국	2010년 텔레워크 촉진법(Telework Enhancement Act) 제정 후 연방정부가 원격근무 적극적 도입. 이후 트럼프 정부의 원격근무 축소 기조 속에 특허청, 국방부, 총무청 등은 우수 인력의 확보와 재난 및 악천후 시 기관 운영의 연속성을 위해 원격근무 지속 추진
일본	일하는 방식 개혁법(2018) 이후 총무성과 일본 ‘텔레워크 협회’33를 중심으로 원격근무 관련 정책 추진. 저출산/고령화, 여성경제활동 참여율 저조 등 노동력 감소 대응 차원

자료: 박선미(2021)가 인용한 내용 일부를 연구진이 재구성

앞서 언급한 한국경영자총연합회의 조사결과와 같이 코로나19 이후 원격근무 도입은 급속히 확산되고 있으며 이와 함께 이용자들의 인식도 변화하고 있다. 2021년 3월 마이크로소프트는 ‘2021 Work Trend Index’를 발표했는데, 31개국의 3만명을 대상으로 조사한 결과 66%의 기업가들이 재택근무를 포함한 유연근무 확산을 위해 사무실 구조의 변경을 고려하고 있다고 밝혔고, 73%의 직장인들은 원격근무의 확산을 희망한다고 응답하였다. 국내 리서치 기관인 마크로비엠브레인은 2020년 5월 국내 직장인을 대상으로 원격근무 및 재택근무에 대한 인식조사를 실시했는데, 재택근무에 대해 만족한다는 응답률이 84.4%로 만족하지 않는다는 14.2%를 압도하며 글로벌 트렌드와 유사한 인식 변화가 있음을 보여주었다.

[그림 5-6] 코로나19 이후 원격근로에 대한 인식조사 결과



자료: Microsoft(2021.03.); 마크로비엠브레인 트렌드모니터 홈페이지

결과적으로 원격근무 솔루션 시장 규모는 지속적인 성장이 예상되고 있다. 특히, 전통적인 원격근무 솔루션 중 하나인 IP전화나 별도 구축이 필요한 비디오컨퍼런싱 시스템은 마이너스 성장이 예상되는 가운데, 상대적으로 구현이 용이한 인터넷 기반의 협업 어플리케이션, 클라우드 기반의 SasS 서비스(Hosted/cloud voice and UC, Contact Center as a Service)가 미래 시장을 견인할 것으로 조사되었다(IDC, 2019.05).

<표 5-3> 원격근무 솔루션 시장 규모 전망 (\$Mil)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR(%)
IP telephony lines	3,112	2,980	2,837	2,693	2,546	2,394	-5.1
IP Phones	2,627	2,611	2,580	2,534	2,467	2,372	-2
Videoconferencing systems	2,310	2,349	2,395	2,381	2,323	2,226	-0.7
Hosted voice and UC(UCaaS)	10,483	11,282	12,769	13,599	14,311	14,929	7.3
Contact Center	2,865	2,680	2,533	2,478	2,319	2,262	-4.6
Contact Center as a Service (CCaaS)	3,159	3,777	4,454	5,200	5,868	6,489	15.5
Collaborative applications	9,688	11,341	12,729	14,199	15,929	17,655	12.8
Total	34,234	37,560	40,298	43,084	45,764	48,237	7.1

자료: IDC(2019.05.)

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

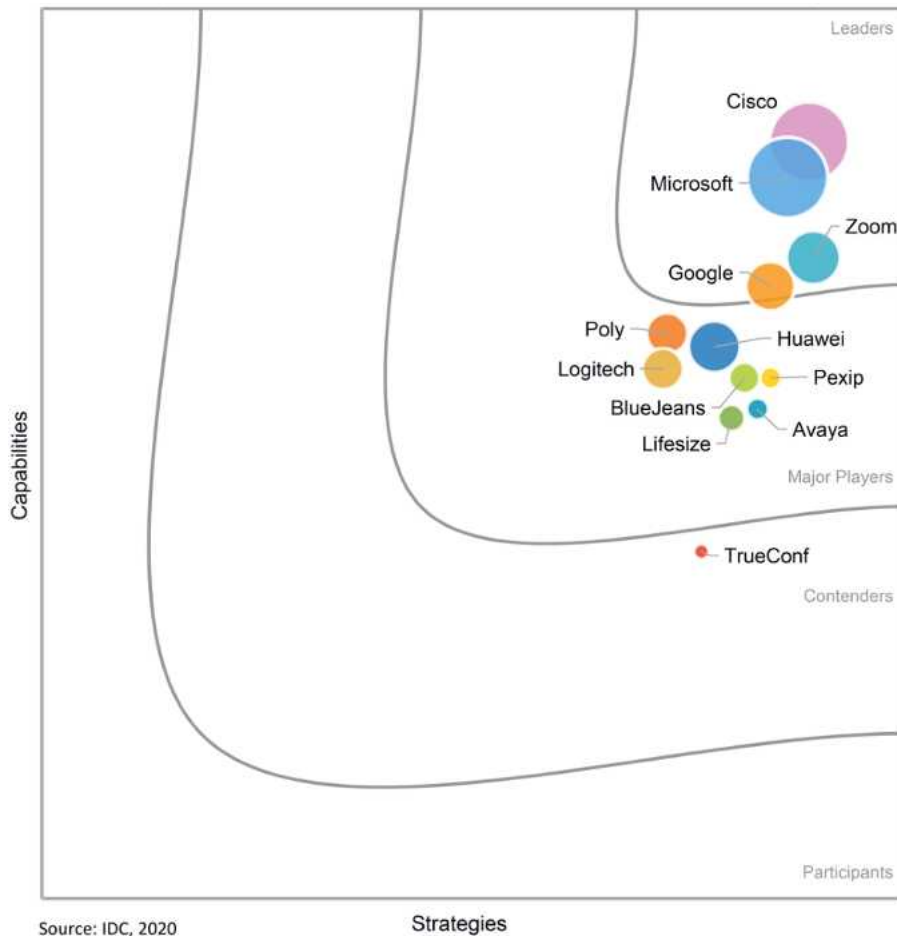
1. 생태계 및 경쟁 지형

가. 주요 기업과 경쟁 구도

본 절에서는 1절 주요현황의 분석 틀인 CPND 중 C에 해당하는 원격근무 어플리케이션을 중심으로 주요 기업들의 동향 및 경쟁구도를 살펴보고자 한다. 원격근무 어플리케이션의 주요 기업군은 1) 기존 화상회의 및 협업 솔루션 기업, 2) 빅테크 기업, 3) 스타트업으로 나뉘 볼 수 있다.

가장 먼저 살펴볼 기업군은 원격근무 확산 이전부터 화상회의 또는 협업 솔루션을 상용화한 전문업체들이다. 네트워크 솔루션 전문기업인 시스코(Cisco)는 2007년 화상회의 솔루션 기업인 웹엑스(WebEx)를 32억달러에 인수해 시장에 진출했는데, 통화 및 메시징, HD비디오 및 오디오, 화면 공유가 포함된 비디오 회의 호스팅을 지원한다. 네트워크 솔루션 기업답게 경쟁사 대비 강력한 보안을 강점으로 내세우고 있는데 코로나19 발생 이전부터 제품의 신뢰도를 인정받아 미국 포춘 500대 기업의 95%가 웹엑스를 도입한 것으로 알려졌다. 또한 [그림 5-7]에서 보여주듯 IDC가 2020년 8월 발표한 기업용 화상회의 솔루션 부문에서 1위를 차지하는 등 시장 선도 기업으로서의 위상을 유지하고 있다 (WebEx Blog, 2020.08.26.). 어도비(Adobe)의 커넥트(Connect)는 시스코의 웹엑스보다 조금 앞선 2005년 매크로미디어(Macromedia)를 인수하면서 기존 회의 솔루션을 리브랜딩하며 탄생했다. 현재는 원격 프레젠테이션, 온라인 교육, 데스크탑 공유, 실시간 투표 등을 제공하며 화상회의 외의 다양한 기능 제공을 강점으로 내세우고 있다 (권영환 외, 2020.04.29.).

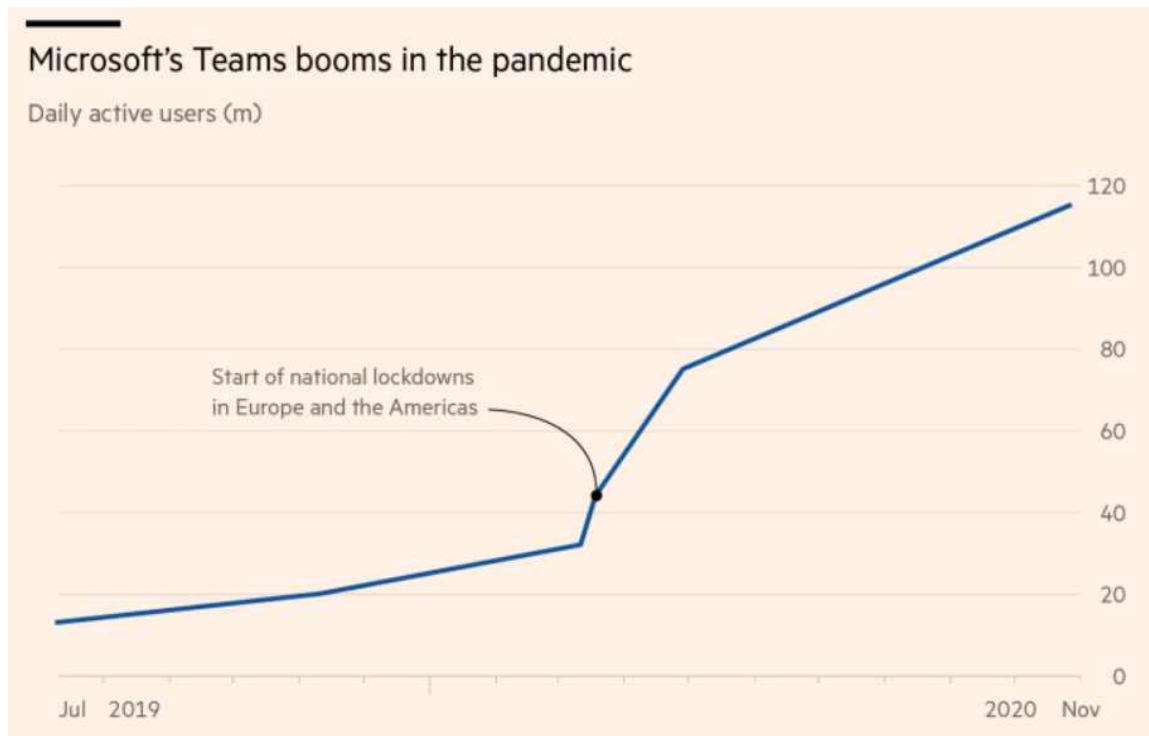
[그림 5-7] 2020년 IDC 기업용 화상회의 솔루션 평가 결과



자료: WebEx Blog(2020.08.26.)

기존 기업군에 이어 코로나19 이후 강력한 플랫폼 기반을 구축하고 있는 빅테크 기업들이 원격근무 시장에서 급부상하고 있다. 현재 아마존에 이어 퍼블릭 클라우드 시장에서 20%의 점유율로 2위를 차지하고 있는 마이크로소프트는 자사 클라우드 서비스와 마이크로소프트 365 이용자 증가에 힘입어 화상회의 및 협업 솔루션 시장에서 두각을 나타내고 있다. 화상회의 및 채팅, 협업 도구, 기타 비즈니스 응용 프로그램들이 단일 인터페이스로 통합되어 있는 팀즈(Teams) 솔루션은 코로나19로 인한 원격근무 확산세에 따라 2019년 1300만명 수준에서 2020년 11월 기준 약 1억2천만명으로 일일 이용자가 급증했다 (Richard Waters, 2021.1.5.). 기술력 및 사업 전략 측면에서도 높은 평가를 받아 [그림 5-7]와 같이 IDC의 기업용 화상회의 솔루션 평가에서 시스코에 이어 2위를 차지하였다.

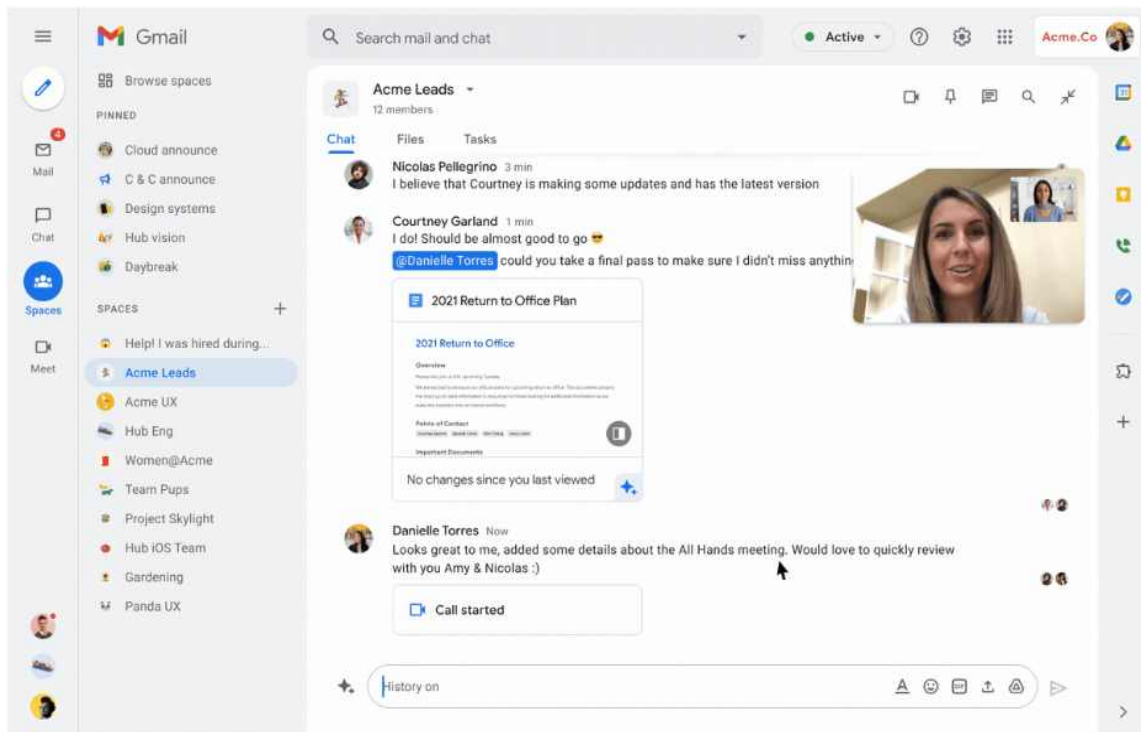
[그림 5-8] 마이크로소프트 팀즈(Teams)의 이용자 증가 추이



자료: Richard Waters(2021.01.05.)

구글은 줌과 유사한 화상회의 솔루션인 구글 미트(Meet)와 클라우드 기반으로 다양한 협업 도구를 제공하는 구글 워크스페이스(Workspace)로 원격 근무를 지원하고 있다. 특히, 줌, 마이크로소프트 등 선두기업들을 추격하기 위해 2021년 6월 유료로 제공되던 구글 워크스페이스가 무료로 전환되었고 (Frederic Lardinois, 2021.06.14.), 지메일 내에서의 채팅 및 구글 드라이브 내 자료 공유, 스마트 캔버스를 이용한 공동 문서 작성, 주제 별 공간 설정 등 기능을 강화하였다. 가트너(Gartner)는 2021년 7월 30일 자사 블로그에 게시한 기사에서 생산성 도구 시장에서 마이크로소프트가 지배적 지위를 차지하고 하고 있으나, 구글이 매년 1~2%의 시장 점유율을 뺏어오고 있으며 UCC(Unified Communication and Collaboration)와 이메일, 저작도구 분야에서 매년 50% 이상의 성장을 보이고 있다고 언급하였다 (Gartner, 2021.07.30.).

[그림 5-9] 구글 워크스페이스의 메일/채팅/자료 공유 기능



자료: Frederic Lardinois(2021.06.14.)

스타트업군에서 단연 두각을 나타내는 기업은 줌이다. 앞서 언급한대로 2011년 중국계 미국인 에릭 유안(Eric S. Yuan)이 창업한 줌은 코로나19 이후 폭발적인 성장세를 보여주며 시장을 주도하고 있다. 코로나19 이전인 2019년 1분기 6천만달러에 불과했던 매출액은 2021년 4분기 8.83억 달러로 약 15배 증가하였다. 또한 2020년 9월에는 2019년 말 대비 주가가 6.7배 성장한 457.69달러를 기록하며 1,291억의 시가총액으로 IBM의 1,099억달러를 뛰어넘기도 했다 (Statista, 2021.03.02.). 줌은 2020년 한해 400개가 넘는 새로운 기능을 추가했는데, 다른 생산성/협업 도구를 연동하는 Zoom Apps, 줌 유료사용자가 공연, 수업 등의 이벤트를 개최해 수익을 창출할 수 있는 OnZoom, 고해상도 카메라와 마이크, 터치스크린을 지원하는 전용 디바이스 디텐미(DTEN ME)가 포함된 재택근무 솔루션인 Zoom for Home이 대표적이다 (Zoom Blog, 2020.12.29.).

[그림 5-10] 줌의 화상회의 전용 디바이스인 디텐미가 포함된 Zoom for Home



자료: Zoom Blog(2020.12.29.)

국내 대기업 및 스타트업들도 화상회의 및 협업 솔루션 시장에 적극적으로 뛰어들고 있다. 네이버의 자회사인 네이버클라우드는 2021년 4월 네이버웍스, 워크플레이스, 워크박스를 통합한 'Naver Cloud for SMARTWORK'를 공개했다. 네이버 메일, 캘린더, 드라이브 등 이미 국내 이용자들에게 친숙한 서비스들과 연계되어 있는 것이 강점이며, 자체 개발한 IT 시스템인 워크플레이스를 통해 근태관리, 회계, 비용처리, 그룹사간 기업정보 공유 등을 제공해 차별화를 꾀하고 있다 (IT동아, 2021.05.31.).

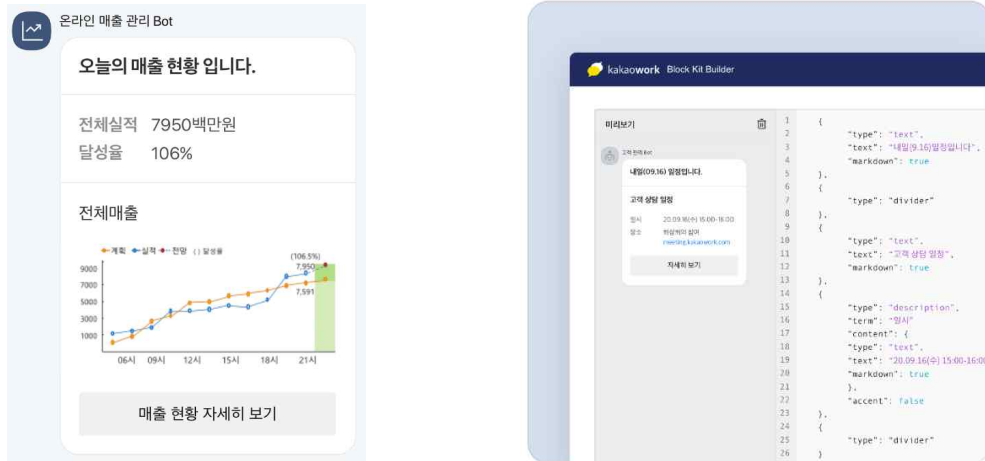
[그림 5-11] 네이버클라우드의 'Naver Cloud for SMARTWORK' 기능 구성



자료: IT동아(2021.5.31.)

네이버의 또 다른 자회사인 NHN은 2021년 6월 협업 솔루션인 두레이(Dooray) 사업 강화를 위해 NHN두레이를 분사하였다. 두레이는 프로젝트, 메신저, 메일, 드라이브, 주소록, 결재 등 온라인 협업관련 도구들을 통합해 제공하는 협업 플랫폼으로, 2021년 3월 2년 연속 중소벤처기업부의 'K-비대면 서비스 바우처' 사업 공급 서비스로 선정되기도 했다(NHN 홈페이지, 2020.05.25.). 카카오엔터프라이즈는 2020년 9월 협업 솔루션인 카카오워크를 출시했다. 국내에서 부동의 1위를 차지하고 있는 카카오 메신저와 유사한 사용자 인터페이스를 보유하고 있는 점이 가장 큰 강점이라 할 수 있는 카카오워크는 채팅 및 화상회의, 검색, 근태관리, 전자결재 등의 서비스를 제공한다. 또한, 구글 캘린더, 구글 드라이브 등 타사 협업 서비스 내 일정 알림 및 이슈 진행 상황을 실시간 봇 메시지로 받아볼 수 있고, 전사공지, 장애전파 등 필요한 알람 봇을 직접 제작할 수 있는 확장성도 가지고 있다(카카오워크 홈페이지(1)).

[그림 5-12] 카카오워크로 제작할 수 있는 봇(Bot)과 메시지 조합용 빌더 예시



자료: 카카오워크 홈페이지(1)

대기업 중심의 화상회의 및 협업 솔루션 시장에서 선전하고 있는 토스랩의 잔디(Jandi)는 2021년 7월 기준 사용 기관이 누적 기준 30만곳을 넘었다고 밝혔다(머니투데이, 2021.07.14.). 국내 뿐 아니라 일본, 대만을 비롯해 70여개국에서 이용하고 있는 잔디는 직관적인 사용자 인터페이스와 내부 시스템과의 손쉬운 연동, 다양한 파일 검색 필터 제공 등을 강점으로 내세우고 있다.

[그림 5-13] 마이크로소프트 팀즈 대비 토스랩 잔디의 강점

	Microsoft Teams	JANDI
서비스 단독 구매	불가 Office 365 구매 시 67,200~270,000원/년 월간 구독 불가능	가능 연간 정기 결제 시 가격 5,000~9,000원/월 월간 구독 가능
솔루션 전용 고객센터	X	O
사내 교육/세팅 지원	X	O
국내 성공 고객 사례	미비	다수
모바일 UI/UX	어렵고 복잡한 UI/UX	사용자 친화적인 UI/UX
파일 보안 설정	파일 다운로드 기록 외 보안 기능 부재	파일 다운로드 기록, 파일 다운로드 금지 문서 워터마크, 접속 IP 제한
Legacy 연동	국내 Legacy 시스템 연동 불가	ERP, 그룹웨어 등 유연한 연동
사용량 분석	조직별/채널별 분석	조직별/멤버별, 일간 사용량 상세 분석
파일 검색 필터	제한적	대화방, 업로드한 멤버, 파일 형식 기간 설정 등 다양한 검색 필터
한글 문서 뷰어	X	O
업무용 이모티콘	X	O

자료: 잔디 블로그(2021.03.26.)

나. 플랫폼화 정도

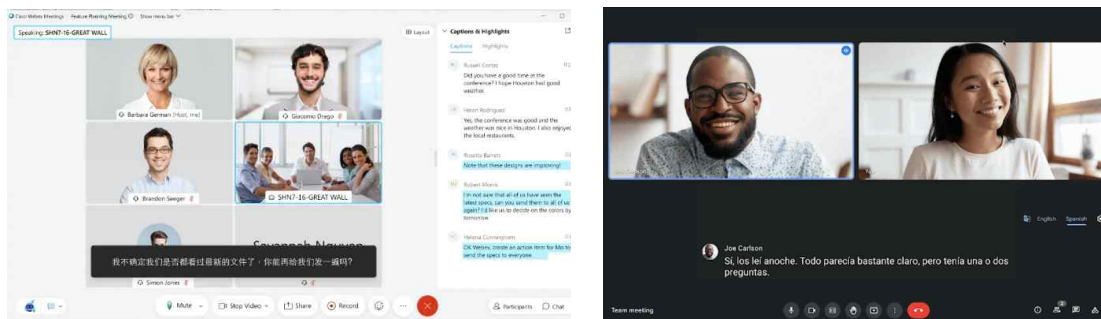
[그림 1-7]에서 제시한 대로 본 연구는 원격경제 생태계의 진화 정도를 플랫폼 발달 정도와 데이터 기반 혁신 정도로 진단하고자 한다. 그 중 원격근무의 플랫폼 발달 정도를 살펴보면, 원격근무 시장이 형성되는 도입기를 거쳐 다수의 플랫폼이 경쟁하는 이행기에 접어들고 있다고 볼 수 있다. 우리나라 정부는 2010년 ‘스마트워크 활성화 전략’을 수립했는데, 정보통신기술 인프라의 발전에 따른 미래지향적인 근무방식으로 개념적으로 시간과 장소의 제약 없이 인적자원과 정보통신기술을 유기적으로 통합 형태의 업무 방식으로 정의되어, 전체적인 개념과 구성요소 측면에서 원격근무와 동일한 개념으로 볼 수 있다(서형준, 2021). 따라서 2010년대부터 공공부문에서 이메일, 채팅, 화상회의 등을 이용한 스마트워크가 공공부문을 중심으로 활성화되기 시작했고, 코로나19 이후 화상회의 및 협업 솔루션 전문기업 뿐 아니라 빅테크 기업들과 스타트업들의 원격근무 관련 솔루션에 대한 수요가 증가하며 현재는 다수의 플랫폼들이 경쟁하는 단계에 접어들었다고 보는 것이 타당할 것이다.

2. 혁신사례

가. 데이터 기반 기술혁신

원격근무 어플리케이션에서 가장 대표적인 데이터 기반 기술혁신 사례는 실시간 번역이다. 시스코의 웹엑스는 2021년 5월 원격회의 참여자들이 말하는 영어를 100개 이상의 다른 언어로 실시간 번역하는 서비스를 출시했다 (WebEx 도움말센터, 2021.09.06.). 이어 구글도 2021년 9월 워크스페이스 내에 실시간 자막번역의 베타 버전을 공개했는데, 현재 영어와 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어를 지원한다 (Google Blog, 2021.09.27.).

[그림 5-14] 시스코 웹엑스(좌)와 구글 워크스페이스(우)의 실시간 번역 기능



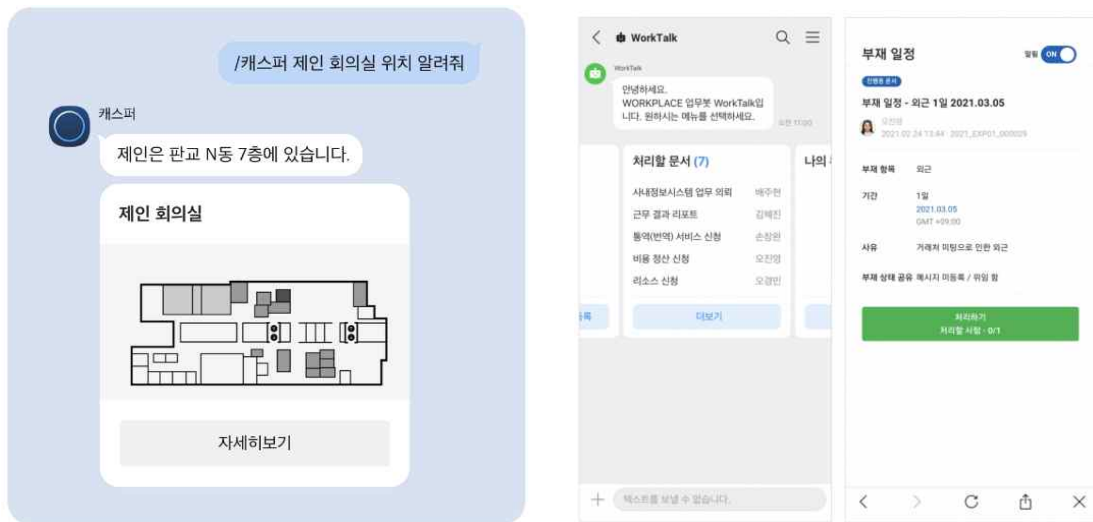
자료: WebEx 도움말센터(1)(2021.09.06.); Google Blog(2021.09.27.)

좁은 2021년 6월 머신러닝 기반의 번역 도구 개발 스타트업인 독일의 카이트(Kites)를 인수한 데 이어, 9월 14일 열린 ‘쥬토피아2021’ 행사에서 내년 2022년 말까지 30개국 언어로 지원되는 실시간 자막 서비스와 12개국 언어의 실시간 번역 서비스를 제공할 예정이라고 밝혔다 (Zoom 유튜브 채널, 2021.09.14.).

AI 챗봇도 데이터 기반 기술혁신으로 원격근무를 지원하는 사례로 볼 수 있다. 음성 및 텍스트 인식 기반의 정보검색이 가장 일반적인 기능인데, 카카오워크에는 캐스퍼라는 AI챗봇이 탑재되어 일반정보 검색, 업무 검색, 사내 정보검색이 가능하다 (카카오워크 홈페이지(2)). 네이버 워크플레이스도 2021년 3월 사용자가 자신의 정보에서 설정한 알람을 받는 WorkNoti에 이어 사용자가 메뉴 또는 카드를 선택해 양방향

으로 업무처리를 할 수 있는 챗봇인 WorkTalk를 출시했다 (네이버웍스 블로그, 2021.03.04.). 구체적으로 WorkTalk 사용자는 출퇴근 처리, 처리 문서 확인 및 승인/반려, 본인 연차 조회 등을 할 수 있으며 부재 일정 작성 등 앞으로 더 다양한 업무를 지원할 예정이다.

[그림 5-15] 카카오워크의 캐스퍼(좌)와 네이버웍스의 WorkTalk(우)



자료: 카카오워크 홈페이지; 네이버웍스 블로그(2021.03.04.)

집을 비롯해 외부에서 원격근무 수행 시 단점 중 하나는 허가받지 않은 외부인들에 회사 구성원 및 논의 내용이 그대로 노출될 수 있다는 것이다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 업계는 AI 기반의 안면인식 시스템을 도입하기 시작했다. 예를 들어, 2021년 7월 신한은행은 국내 최초로 피애피시큐어가 출시한 안면인식 보안 시스템인 ‘페이스 락커’를 도입했다고 발표했다 (ZDNet Korea, 2021.07.26.). 페이스락커는 카메라를 통해 얼굴을 식별하고 허용된 원격근무자에게만 접속 권한을 부여하기 때문에, 제 3자가 카메라에 잡히거나 원격근무자가 자리를 이탈하면 화면 노출을 자동으로 차단해 핵심 정보 유출을 방지한다.

[그림 5-16] 신한은행의 페이스 락커 시연 예시



자료: ZDNet Korea(2021.07.26.)

나. 기타 기술혁신

앞서 소개한 VR/AR 기술은 현재의 주류 서비스들이 제공하는 가치와 차별화된 서비스를 제공한다는 점에서 급진적 혁신으로 볼 수 있다. 2021년 3월 마이크로소프트는 VR/AR 기술을 접목해 원격협업을 지원하는 메시(Mesh) 플랫폼을 공개하였다. 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼인 에저(Azure)에서 구동되는 메시는 자사 헤드셋 기기인 홀로렌즈(hololens), 페이스북의 오쿨러스와 호환이 가능한데, 기존에 SF 영화에서 보던 사람과 가상 아바타와의 회의를 비롯해 3D 가상 차트와 같은 홀로그램 공유 및 조작을 지원한다 (Microsoft Homepage). 마이크로소프트는 메시지를 이용해 공동 훈련, 전문가 회의, 공동 설계 등 다양한 원격 협업이 가능하다고 홍보하고 있다.

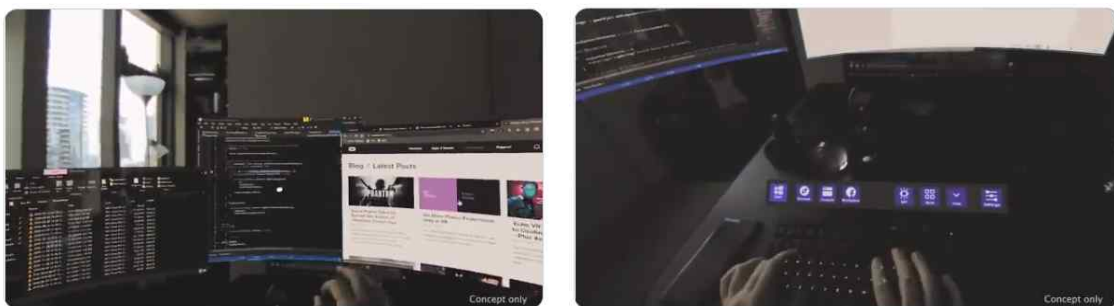
[그림 5-17] 마이크로소프트 메시 플랫폼의 사람-아바타간 협업 및 3D 가상객체



자료: Microsoft Homepage

2020년 5월 21일 페이스북의 부사장 앤드루 보스워스(Andrew Bosworth)는 페이스북이 구상 중인 차세대 원격근무 시스템을 트위터에 공개했다 (Nick Statt, 2020.05.21.). 특히, 페이스북은 세계 시장 점유율 53%를 차지하는 오쿨러스 플랫폼과 기업용 업무용 채팅 소프트웨어 ‘워크플레이스’, 화상회의 앱 ‘메신저 룸스’, 왓츠앱, 페이스북 메신저를 보유하고 있어 원격근무의 자사 내 확산뿐 아니라 새로운 사업 기회로의 활용도 가능하다.

[그림 5-18] 페이스북이 공개한 VR/AR기반 차세대 원격근무 환경



자료: Nick Statt(2020.5.21.)

국내에서는 이동통신사들이 국내외 기업들과의 협업을 통해 VR/AR 기반 원격협업 서비스 상용화를 주도하고 있다 (김항규, 2020.07.09.). SK텔레콤은 2019년 6월 AR 기반 원격 화상회의 시스템을 공개하였고, KT는 자사의 슈퍼 VR 기기를 통해 가상모

임 플랫폼인 '인게이지'를 제공해 사용자들이 아바타를 만들어 협업을 할 수 있도록 지원하고 있다. LG유플러스도 중국의 AR 웨어러블 기기 제조사인 엔리얼, 쉔컴 등과 AR 협업 솔루션을 개발하였다.

[그림 5-19] SK텔레콤 버추얼 소셜 월드(좌)와 LG유플러스 AR협업 솔루션 데모(우)



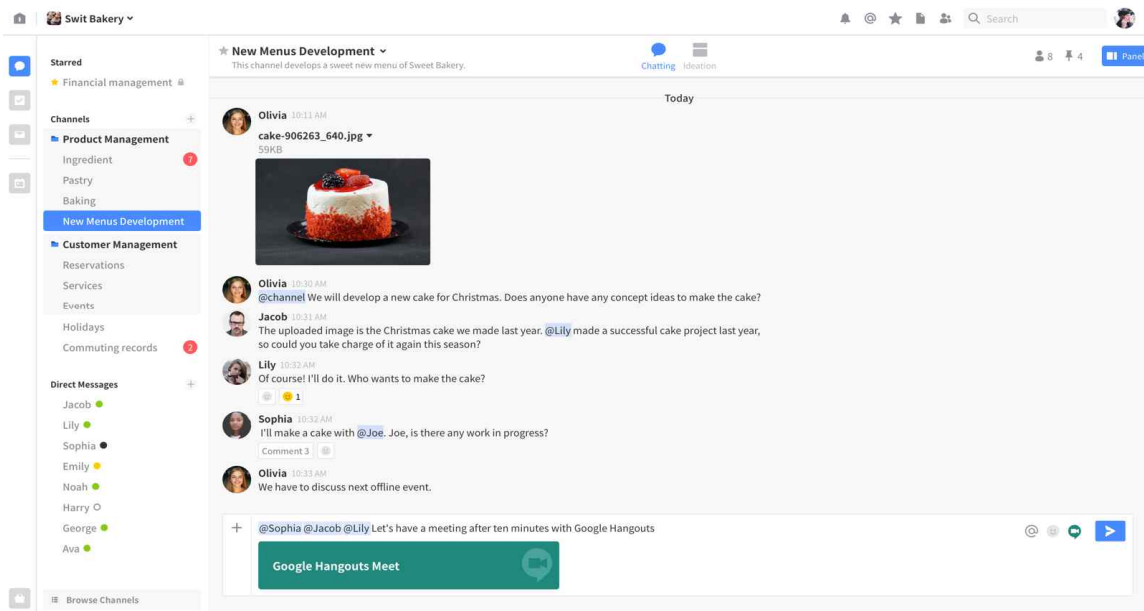
자료: 김항규(2020.07.09.)

다. 비즈니스 모델 혁신

글로벌 기업들과 국내 기업들이 경쟁 구도를 만들어 나가는 원격근무 어플리케이션 시장에서 새로운 비즈니스 모델도 등장하고 있다. 가장 대표적인 혁신 사례는 기업 별로 파편화된 원격근무 어플리케이션을 연동하는 플랫폼이다. 한국 창업자들이 실리콘밸리에 설립한 스윗(Swit)은 호환이 되지 않는 다수의 원격근무 어플리케이션을 동시에 사용할 때 발생하는 불편함을 해소하기 위한 통합 플랫폼 스윗을 출시했다. 스윗의 국내 언론 인터뷰에 따르면, 스윗 어플리케이션 이용자는 구글 워크스페이스, 마이크로소프트 팀즈 등에 들어있는 기능들을 끌어와 단일 인터페이스를 통한 이용이 가능하다 (매일경제, 2021.03.01.). 기업들이 다양한 원격근무 어플리케이션을 자유롭게 사용할 수 있으면서 동시에 파편화된 솔루션 사용에 따른 비효율성을 제거한 스윗과 같은 올인원(All-in-on) 솔루션은 향후 원격근무 시장에서 다크호스로 부상할 가능성이 있다. 실제로 스윗은 2017년 설립 후 총 3번에 걸쳐 1,230만달러의 자금을 유치하며 미래 유망성을 인정받고 있다 (더밀크, 2021.08.06.). 한편 기존 기업들도 이러한 올인원 솔루션 등장에 대응하기 위해 기업간 연동을 강화하기 시작했는데, 예

를 들어 2021년 5월 마이크로소프트는 팀즈 내에서 시스코의 웹엑스 미팅을 예약하고 실행할 수 있는 기능을 추가했다고 발표하였다 (WebEx 도움말센터(2), 2021.05.25.).

[그림 5-20] 스윗의 구글 워크스페이스 통합 사례



자료: Swit 홈페이지

앞으로 주목해야 할 또 다른 원격근무 시장의 비즈니스 모델은 커스터마이징(customizing)시장이다. 전사적 자원관리(ERP), 공급망관리(SCM), 고객관계관리(CRM) 등 주요 기업지원 솔루션들은 이전부터 도입하는 기업의 기존 시스템과 업무 프로세스, 조직 구조 및 기타 요구사항에 맞춰 커스터마이징을 해왔고, 여전히 IT서비스 기업들의 대표적인 비즈니스 모델이다. 원격근무 솔루션 역시 시장 내에서 커스터마이징에 대한 니즈가 확인되고 있다. 현대 모비스는 협업툴 솔루션 제공 기업인 '플로우'의 솔루션을 도입했는데, 등록된 협업 게시물이 사내 그룹웨어와 연동되지 않는 문제가 발생하자 자사 협업툴에 등록된 협업 게시물을 그룹웨어의 이메일 시스템과 연동해 이메일로 작업물을 발송할 수 있도록 기능을 개선했다. DB금융투자도 영업사원들이 금융상품 정보 확인을 위해 사내망의 PC 그룹웨어에 접속하는 불편함을 해결하기 위해, 상품 게시판에 등록된 상품정보를 협업툴과 연동해 실시간으로 모바일 어플리케이션으로 확인할 수 있도록 커스터마이징을 했다 (IT조선, 2020.11.22.).

3. 제도적 이슈

가. 빅테크 기업들의 반독점 행위

플랫폼 기업들의 반독점 행위에 대한 규제 움직임이 전 세계적으로 본격화되는 가운데 미 하원은 2020년 10월 “디지털시장에서의 경쟁상황 조사: 보고서 및 권고사항 (Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations)”이라는 보고서를 발표했다. 본 보고서는 구글, 애플, 페이스북, 아마존 등 미국 빅테크 기업들의 반독점법 위반 혐의 행위들을 지적하고 있는데, 구글의 원격 근무 어플리케이션도 사례로 언급하고 있다. 보고서에 따르면 최근 COVID-19로 인해 원격 근무가 보편화되면서 구글은 사용자들이 Zoom 대신 구글 워크스페이스의 화상회의 도구를 사용하도록 유도했는데, 1) Gmail에 구글 워크스페이스의 화상회의 접근용 위젯 배치, 2) 구글 캘린더 상에 “일정에 구글 화상회의를 추가하세요.”라는 메시지 노출, 3) 구글 크롬 브라우저 상에서 Zoom 확장 프로그램을 사용하는 경우, “Zoom 회의로 설정하세요” 옵션 바로 위에 “일정에 구글 화상회의를 추가하세요.” 옵션 배치 사례를 구체적으로 언급하고 있다 (Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary, 2020). 따라서 원격근무 어플리케이션 및 솔루션 시장에서 빅테크 기업들이 선두 기업들을 추격 중인 가운데, 플랫폼 지배력을 이용해 기존 기업과 스타트업을 시장에서 배제하려는 행위에 대한 감시가 더욱 강화될 것으로 예상할 수 있다.

나. 보안 및 개인정보보호

2020년 초 국내외에서 줌이 빠르게 확산되는 가운데 초대받지 않은 사람들의 회의 참여, 다크웹에서의 계정 거래, 중국 내 서버의 데이터 저장·관리 등 다양한 보안 문제들이 제기되었다. 이에 줌은 90일 보안계획을 수립하고 모든 엔지니어와 제품 인력을 투입해 100가지 이상의 보안 강화 기능을 개발하고, 제품/기능 개발 단계별로 보안 및 개인정보보호 강화를 위한 방안을 수립했다 (Zoom Blog, 2020.07.03.).

〈표 5-4〉 줌의 제품/기능 개발 단계별 보안 및 개인정보보호 강화 방안

단계	보안 및 개인정보보호 강화 방안
설계	보안 요구 사항, 위험 평가, 위험 모델링
구축	보안 코드 지침, 셀프 서비스 스캔, CI/CD 도구
테스트	보안 테스트, 자동 테스트 실행, 웹 테스트 도구
개발검증	보안 구성, 무결성 모니터링, 요구 사항 검증
프로덕션	시스템 보안, 시스템 상태 및 위협 환경 모니터링

자료: Zoom Blog(2020.07.03.)

이어 2020년 11월 미국 연방거래위원회(FTC)는 줌이 다양한 방법으로 사용자 정보를 보호하지 못했다고 주장하며 내·외부 보안위협 평가 및 문서화, 사용자 보호수단 개발, 취약성 관리프로그램 제공, 다단계 인증 배포, 데이터 삭제 지원, 유출된 사용자 아이디와 비밀번호에 대한 사용 방지책 마련 등에 대해 합의했다고 발표하였다 (FTC Homepage, 2020.11.9.). 보안 및 개인정보보호는 비단 줌에만 해당되는 사항이 아니기에 앞으로 국내외 규제 당국들의 제도적인 개선안 마련 요구가 커질 전망이다.

다. 원격근무자 복무관리

2021년 구글, 애플, 아마존 등 해외 빅테크 기업과 일부 국내 기업들이 필수 출근 일을 정해놓지 않고 원격근무와 사무실 근무를 병행하는 '하이브리드형 근무' 방식을 도입하기 시작했다. 원격근무의 장점을 살리고 업무 효율성을 제고하기 위해서는 원격근무자를 위한 구체적인 복무관리 제도 수립이 필요하다. 관련하여 고용노동부는 재택근무 도입과 설계, 관련 규정 등을 포함한 '재택근무 종합 메뉴얼'을 2020년 9월 발표했다. 본 메뉴얼은 재택근무 개요, 재택근무 도입 및 설계, 재택근무 관련 규정 작성, 재택근무 인사조직 관리, 재택근무 법적 쟁점, 컨설팅과 정비지원제도, 활용 기업사례 등으로 구성되어 재택근무 도입을 희망하는 기업 및 조직들에게 가이드라인을 제공한다. 특히 그림 [5-21]에서 볼 수 있듯이 복무관리 등 아직까지 모호한 재택근무 관련 규정에 대해서도 활용 가능한 예시를 제시하고 있다.

[그림 5-21] 재택근무자 복무관리 규정 예시

작성 예시

제0조(복무관리)

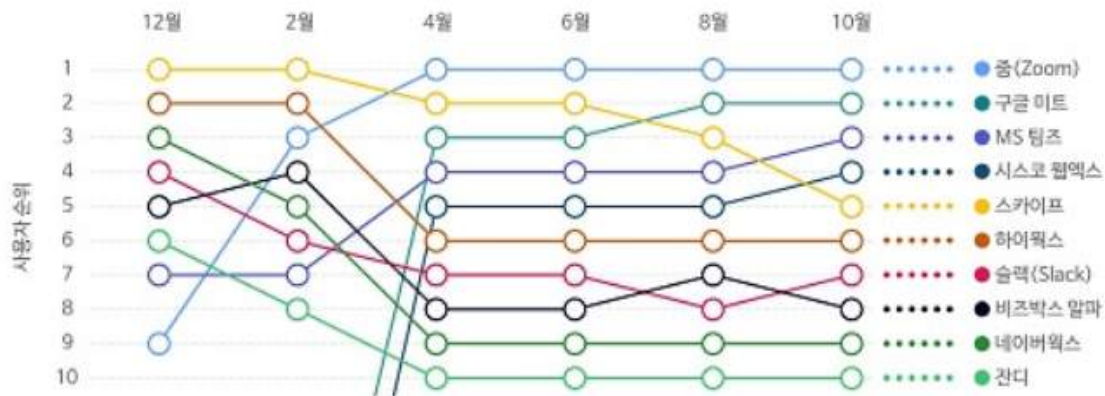
- ① 재택근무자는 출·퇴근시간 등 복무 사항을 준수하여야 하며, 승인권자는 필요한 경우 유선 등을 통해 근무상황을 확인할 수 있다.
- ② 재택근무자는 업무수행 중 개인적인 사정을 이유로 임의로 근무장소를 이탈할 수 없으며, 자택 또는 신청한 근무지 이외의 장소에서 근무가 필요한 경우에는 사전에 승인권자의 승인을 받아야 한다. 다만, 관리자의 사전승인을 얻는 것이 곤란한 경우에는 근무지 변경 후 즉시 관리자에게 보고하여야 한다.
- ③ 재택근무자는 재택근무 수행 중 긴급상황 발생 시 승인권자에게 이를 즉시 보고하고 적절한 지시를 받아 대처하여야 한다.
- ④ 재택근무자는 업무 계획 및 실적을 전자적인 방법으로 주 1회 이상 승인권자에게 보고하여야 한다.

자료: 고용노동부(2020.09.)

4. 국내시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출

앞서 언급한 대로 원격근무 어플리케이션 시장은 기존 화상회의 및 협업 솔루션 기업과 빅테크 기업, 스타트업이 치열하게 경쟁 중이다. 분석 방법 및 기준에 따라 순위가 뒤바뀌는데, 예를 들어 2020년 11월 모바일 빅데이터 플랫폼 기업인 아이지에이웍스에 따르면, 일평균 4,000만 모바일 기기의 20억건 데이터를 AI 알고리즘을 통해 분석했을 경우 2020년 10월 기준으로 줍이 1위, 구글 워크플레이스가 2위, 마이크로소프트 팀즈가 3위, 시스코 웹엑스가 4위를 차지했다. 국내 스타트업인 토스랩의 잔디는 10위에 그쳤다 (Venture Square, 2020.11.10.). 반면 구글 플레이스토어의 2021년 6월 앱 다운로드와 리뷰수를 기준으로 조사한 결과에 따르면, 토스랩의 잔디가 네이버, 카카오 등 국내 대기업들보다 우세한 것으로 나타났다 (머니투데이, 2021.07.14.). 또한 앱마켓이 허용되는 거의 대부분의 국가에서 사용이 가능하고, 각 기업들이 국가별 다운로드 수를 상세히 공개하고 있지 않기 때문에 국내와 해외 시장에서의 선호도 차이를 분석하기는 현실적으로 어려운 측면이 있다.

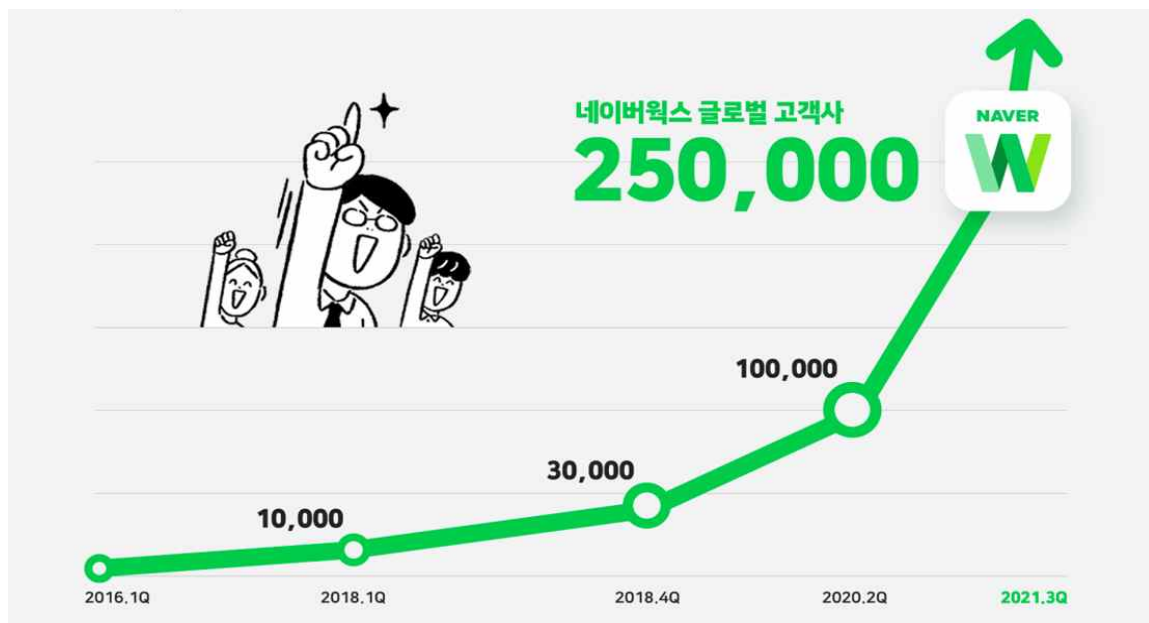
[그림 5-22] 월 사용자(MAU) 기준 순위 (2019.12~2020.10, 안드로이드 OS)



자료: Venture Square(2020.11.10.)

따라서 국내시장 수성과 글로벌 시장 진출 중 하나를 전략 방향으로 선택하기는 어려우며, 실제 국내 기업들은 자신들의 강점을 바탕으로 국내시장을 수성하고 해외 시장에 진출하려는 노력을 병행하고 있다. 카카오는 카카오휴크의 사용자 인터페이스를 국내 시장에서 독점적 지위를 가지고 있는 카카오톡과 유사하게 구성해 출시 1년도 되기 전인 2021년 6월 기준으로 38만명의 사용자를 확보하였다 (AI타임즈, 2021.06.28.).

[그림 5-23] 네이버웍스 글로벌 고객사 추이



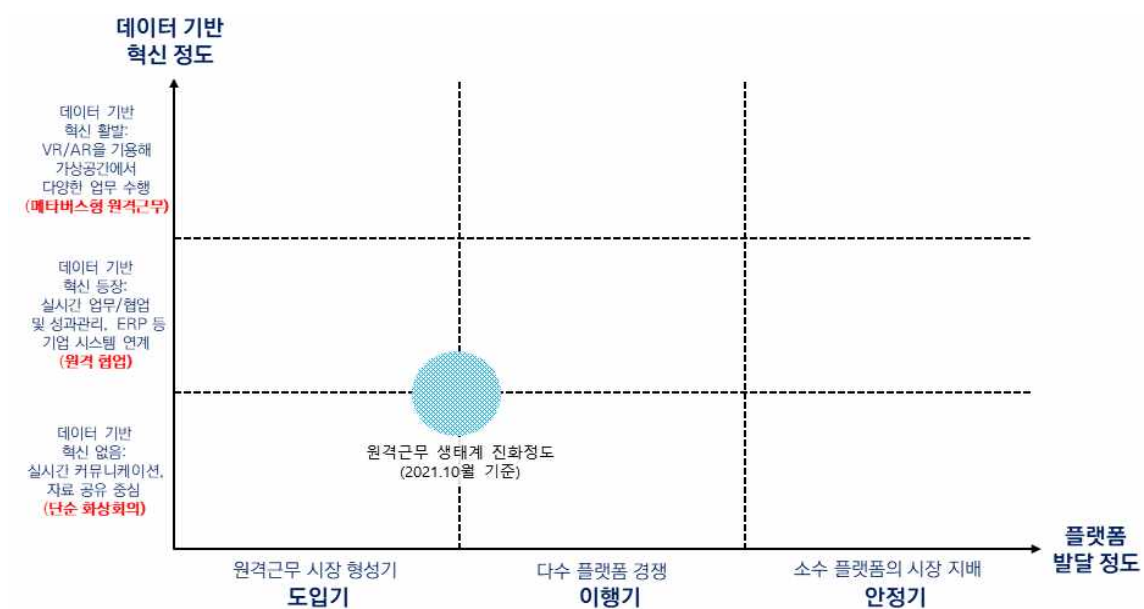
자료: 네이버클라우드 홈페이지(2021.10.12.)

네이버 또한 국내 1위 포털 사업자인 동시에 해외 시장에서 선전하는 라인 메신저를 적극 활용하고 있는데, 라인이 평정한 일본 메신저 시장에서 네이버웍스는 매출과 계정 수 기준으로 2021년까지 5년 연속 시장 점유율 1위를 차지했다 (네이버클라우드 홈페이지, 2021.10.12.).

5. 생태계의 진화 정도

앞서 살펴본 원격근무의 플랫폼화 정도와 또 다른 진화 정도의 진단 축인 데이터 기반 혁신 정도를 살펴보면 현재 원격근무는 단순한 실시간 화상회의 기능에 더해 자료 공유 등을 통한 업무 협업과 기업시스템 연계가 시작되는 단계에 접어들고 있다고 볼 수 있다. 구글 워크스페이스의 경우, 마켓플레이스를 통해 회계 및 재무, 운영 및 관리, ERP 및 물류, 인사, 마케팅 등의 기업핵심 업무를 지원하는 어플리케이션을 제공하고 있고, 네이버클라우드의 Naver Cloud for SMARTWORK도 워크플레이스를 통해 기업 핵심 업무를 지원하고 있다. 토스랩의 잔디 또한 글로벌 마이크로소프트 팀즈 대비 장점 중 하나로 ERP, 그룹웨어 등 기존 레거시 시스템과의 연동을 꼽고 있다.

[그림 5-24] 원격근무 생태계의 진화정도



자료: 연구진 작성

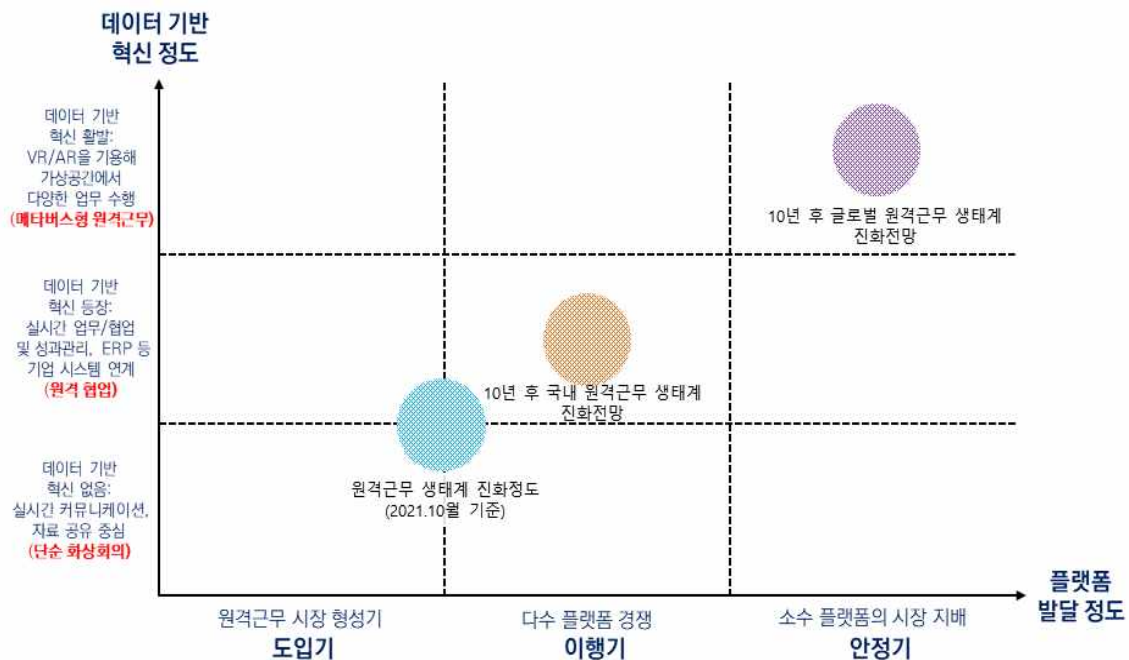
관련해 국내 원격근로 분야에 종사하거나 유관 연구를 수행한 10명의 산·학·연 전문가 의견을 서면으로 청취했는데, 종합하면 2021년 10월 기준으로 원격근무 생태계의 플랫폼 발달정도는 도입기에서 이행기로, 데이터 기반 혁신정도는 단순 화상회의에서 원격협업 단계로 넘어가는 과도기에 있다고 응답하였다.

제3절 전망 및 정책과제

1. 생태계의 진화 전망

전문가들의 의견을 바탕으로 10년 후 원격근무 생태계의 진화 정도를 예상해보면, 국내 원격근무 생태계는 플랫폼 발달정도는 다수 플랫폼이 경쟁하는 이행기, 데이터 기반 혁신 정도는 가상화의를 넘어 기존 시스템과 연계가 활발한 원격협업 단계에 접어들 것으로 전망된다. 반면, 글로벌 원격근무 생태계의 경우 플랫폼 발달 정도는 소수 플랫폼이 시장을 지배하는 안정기와 VR/AR과 같은 가상공간에서의 원격근무가 활성화된 데이터 기반 혁신 단계에 접어들 것으로 예상되었다.

[그림 5-25] 원격근무 생태계의 진화 전망



자료: 연구진 작성

이러한 향후 원격근무 생태계에 대한 전망은 소수의 글로벌 기업이 세계 시장에서 독점적인 지위를 누리는 가운데, 국내 기업들이 한국 시장에서 글로벌 기업에 맞서 선전하는 형국으로 해석할 수 있다. 그리고 이러한 전망은 포털, 메신저, 스트리밍 서

비스 등 국내 플랫폼 기업들이 해외 기업들과 치열하게 경쟁하며 국내 시장을 수성한 현 상황이 반영된 결과라고도 볼 수 있다.

2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

데이터 기반 혁신의 가장 진화된 단계인 메타버스형 원격근무 실현을 위해서는 아직 까지 다양한 기술적 장애 요소들이 존재한다. 우선 현재 대부분의 가상현실 기기는 한 쪽 패널 기준으로 3.5인치의 1640×1640 해상도를 지원하는 OLED 패널을 사용하는데, 이정도 수준의 해상도로는 픽셀 사이에 존재하는 BM(Black Matrix)이 우리 눈에 더 띄는 ‘모기장 현상(SDE, Screen Door Effect)’을 해결하기 어렵다 (삼성디스플레이 뉴스룸 홈페이지, 2020.10.22.). 또한, 모든 방향에서 입체감을 만들고 양안 시차를 활용하는 스테레오스코픽(Stereoscopic) 3D 기술을 사용하는 현재의 디스플레이는 인체의 반응속도를 따라가지 못해 어지럼증과 멀미를 유발하기도 한다. 이 외에도 헤드셋의 중량감, 입력장치의 늦은 반응속도 및 조작의 불편함, 네트워크 대역폭 한계에 따른 콘텐츠 전송 지연 등 다양한 기술적 한계점들이 해결되지 못하고 있다.

또한, 플랫폼의 진화 측면에서 소수 기업들이 시장을 지배하는 안정기에 접어드는데 가장 큰 장애는 국가별로 파편화된 IT서비스 시장 구조이다. 화상회의와 같은 낮은 수준의 원격근로 솔루션은 기존 업무 시스템과의 연계가 크게 요구되지 않기 때문에 글로벌 시장에서도 지배적 사업자가 나타날 수 있다. 그러나, 원격협업과 메타버스형 원격근무가 구현되기 위해서는 기존 업무시스템의 주요 기능들이 원격근로 솔루션과 연동되어야 하는데, 이는 업무 시스템을 구축한 IT서비스 회사 또는 H/W, S/W 납품 기업의 기존 사업 영역이다. 특히, 국내 중소형 업무 솔루션을 주로 이용하는 중소기업과 IT서비스 그룹사를 통해 업무 시스템을 구축·관리하는 국내 대기업으로 양분되는 국내 B2B 시장의 특성상 소수 플랫폼 기업이 독점적 지위를 누리기는 어려울 것으로 예상된다.

3. 국내 기업들의 전략적 선택지

국내 플랫폼 기업들은 독점적 지위를 누리고 있는 자사 솔루션을 레버리지로 활용해 원격근무 시장 지배력을 강화할 수 있다. 앞서 네이버, 카카오 등 국내 기업 사례에서 살펴보았듯이 메신저, 클라우드 등 기존 솔루션에 원격근무 솔루션을 연계해 제공하면, 인지도가 높은 국내 시장 수성 뿐 아니라 사용자 기반을 확보한 해외 시장 진출이 용이할 것이다. 국내 1위 IT서비스 회사인 삼성SDS는 브리티쉬웍스라는 원격근무 솔루션을 상용화했는데, 표준 솔루션으로 지정해 국내 뿐 아니라 해외 거점 곳곳에 퍼져있는 자회사 및 관계사들의 업무시스템과 연동이 가능하다. 특히 국내 시장에서는 다년간의 업무 시스템 구축 및 운영 경험을 통해 산업별 업무 프로세스에 대한 이해도가 높아 글로벌 플랫폼 기업 대비 편리하고 고도화된 원격근무 솔루션을 구현이 가능할 것으로 기대된다.

국내 중소·중견 원격근무 솔루션 기업들은 대기업 대비 상대적으로 높은 가격 경쟁력과 고객사의 요구사항을 적극 반영하는 커스터마이징 서비스 강화를 통해 국내 중소기업 시장을 공략할 수 있다. 특히, 업무 시스템을 기공급한 고객사들의 차세대 IT 시스템 구축 프로젝트에 원격근무 솔루션을 통합 제공할 경우, 기존 업무 시스템과의 자연스러운 연계가 가능하다. 또한, 대기업의 참여가 일부 제한되어 있고 높은 보안 수준을 요구하는 공공IT시장에 특화된 원격근무 솔루션을 개발해 진출할 수 있는 기회도 존재한다.

그러나 위와 같은 국내 대기업과 중소·중견기업들의 전략적 선택지는 화상회의 기능을 중심으로 하는 글로벌 플랫폼 기업들의 파상공세에 대한 단기적인 대응책 성격을 띠고 있다. 따라서 장기적으로는 미래 시장 변화를 고려해 VR/AR 기술 고도화를 위한 연구개발에 집중하고 아직 태동기인 ‘메타버스형 원격근무 시장’을 선점하기 위한 노력을 기울여야 한다. 특히 앞서 기술한 VR/AR의 기술적 한계점들을 극복하기 위한 중장기적인 투자가 요구되며, 해외 주요국 대비 우수한 국내 5G 환경에서 운용 가능한 메타버스형 원격근무 솔루션을 레퍼런스로 구축한 후 5G 도입국에 핵심 서비스로 수출하는 등 글로벌 플랫폼 기업과 차별화할 수 있는 방안들을 검토하고 구체화해야 한다.

4. 규제 개선과제 및 정책과제

원격근무 확산과 관련해 우선적으로 해결되어야 할 규제는 망분리 규제이다. 금융회사의 통신회선을 폐쇄적인 내부망과 인터넷과 연결되는 외부망으로 분리하는 것을 의미하는 망분리는 2010년대 초 대형 금융 사고가 이어지면서 2013년 전자금융감독규정의 세칙으로 제정되었다. 그러나, 코로나19 상황이 장기화되면서 금융감독원은 2020년 2월부터 금융사의 재택근무 원격접속을 한시적으로 허용하였고 망분리 제도를 개선하겠다고 발표하였다 (금융감독원 보도자료, 2020.09.18.). 그러나 1년여가 지난 2021년 10월 현재까지 국회에서 계류되어 시행되지 못하고 있다. 이에 업무 및 데이터 중요도에 따라 차등적인 원격접속 원칙을 수립해 보안성을 유지하면서도 효율적으로 원격근무를 할 수 있는 규제 개선이 시급히 이루어져야 한다.

태생기인 국내 원격근무 시장이 건전하게 성장·발전하기 위한 정책 지원 강화도 필요하다. 무엇보다 중소·중견 원격근무 솔루션 기업들이 자생력을 가질 수 있도록 공공 부문에서 원격근무 솔루션을 선제적으로 도입하고 지속 성장을 위한 기회를 마련해 주어야 한다. 또한, 현재 추진 중인 ‘스마트워크 서비스 바우처 사업’ 예산 증액을 통해 중소·중견기업들의 원격근무 솔루션 구매를 지원하고 시장을 확대해 나가야 한다. 해외 시장에 진출하려는 중소·중견 원격근무 솔루션 기업들의 해외향 솔루션 개발 및 홍보·마케팅 지원을 통한 정부의 코디네이터 역할 강화도 요구된다.

메타버스 시대에 대비해 원격근무 솔루션을 고도화하기 위한 인공지능, VR/AR 기술 관련 연구개발도 추진되어야 한다. 앞서 살펴보았듯이, 가상현실 기반의 원격근무는 다수의 글로벌 기업들이 초기 버전 및 프로토타입 서비스를 공개하고 있어 중장기적으로 메타버스의 대표적인 응용 서비스로 발돋움할 가능성이 매우 높다. 그러나 앞서 기술한 여러 기술적 제약으로 인해 가상공간 내에서 현실 세계 수준의 업무를 수행하기는 불가능한 상황이다. 따라서, 헤드셋 등 관련 기기 경량화와 디스플레이 해상도 개선, 입력장치 다각화, 사용자 몰입감 제고를 위한 실감형 인터랙션 SW 개발 등이 포함된 연구개발 과제가 하루빨리 진행되어야 하고, 이를 통해 국내 시장 수성을 넘어 해외 시장 진출을 위한 기술적 발판을 마련할 수 있을 것이다.

| 제6장 | 메타버스

제1절 개념 및 코로나19 전후의 현황

1. 메타버스의 개념

가. 메타버스의 개념과 주요 특징

‘메타버스(Metaverse)’는 20여 년 전부터 시도되었던 서비스들이 최근 가시적인 성과로 이어지면서 ICT 산업 패러다임의 새로운 동력으로 주목받고 있는 분야이다. 메타버스의 개념에 대한 학계의 일치된 정의는 아직 부재하지만 ‘초월’을 의미하는 ‘meta’와 우주를 의미하는 ‘universe’의 합성어로서 인터넷 공간과 물리적 공간이 공존하는 ‘집합적 가상공존세계(virtual shared space)’라는 의미(Smart et al., 2010: 4)로 통용되고 있다.²³⁾

최근 하드웨어와 사용자 경험을 제공하는 인터페이스 기술의 진화로 실제와 같은 경험을 제공할 수 있는 기술의 고도화와 시장이 형성되는 등, 메타버스의 대중화 여건이 조성되고 있다. 특히, 시·공간의 제약 없이 언제 어디서든 자유롭게 현실과 가상을 넘나드는 것이 상당부분 가능해졌다. 이에 따라 컴퓨터 웹-모바일에 이어 VR기반의 새로운 인터넷 혁명 시대를 촉진할 것이라는 기대가 높아지고 있는 중이다.

개념적으로 메타버스는 가상의 인지 공간과 연결돼 공존하는 3차원의 인터넷의 모습으로 묘사되고 있는데, 아직은 가상 환경 시스템 사이의 공통 표준이나 인터페이스, 통신 프로토콜 등에 있어서 명확하게 정립되어있지 않은 상태이다. 다만, 기능적 차원에서 메타버스가 상정하는 세계관의 기저에는 늘 새로움을 탐닉하면서도 안전을 추구하고 새로운 도전을 염원하는 기본적인 인간의 욕구가 내재되어 있다. 특히, 코로나19가 초래한 사회적 제약과 비대면 패러다임으로의 전환 속에서, 메타버스는 현실에서

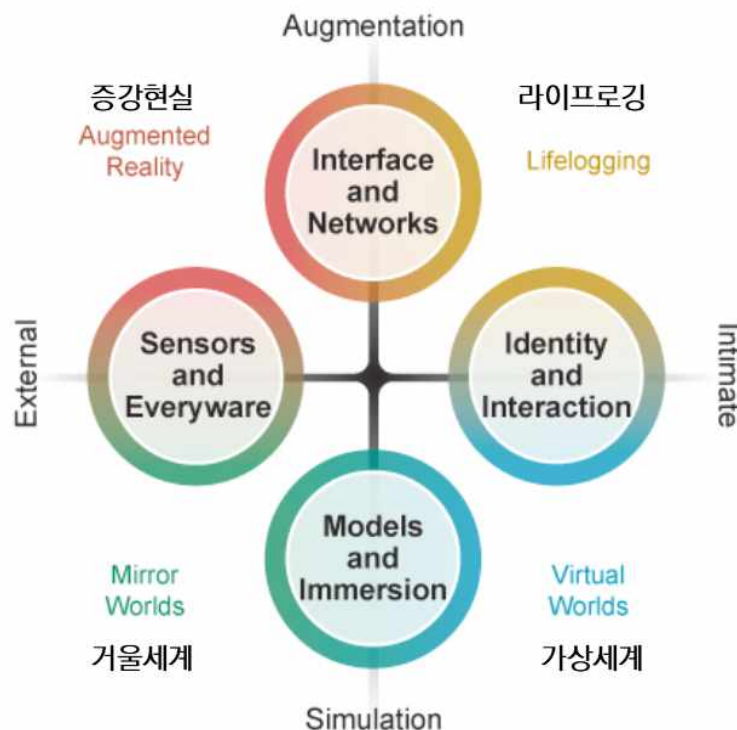
23) 닐 스티븐슨(Neal Stephenson)의 SF소설 ‘Snow Crash(1992)’에서 처음 등장한 ‘메타버스’는 인터넷 기반의 3D 가상세계에 아바타를 통해 현실과 융합되는 공간으로 묘사된다. 김상균(2020)은 메타버스를 현실과 동일한 시간개념으로 살아갈 수 있는 세계이자, 리셋이나 중단 없이 지속가능하고 완전한 경제구조를 확보할 수 있는 공간으로 보고 있다. (김상균·신병호, 2021)

는 실현불가능한 수많은 사회·경제·문화적 활동을 영위할 수 있는 더 포괄적인 공간 개념으로 변모되고 있다. 본 연구에서는 메타버스를 ‘인터넷 공간과 물리적 공간이 공존하는 세계로서, ‘나’를 의미하는 아바타 및 ‘부캐’를 통해 게임뿐만 아니라 다양한 사회·문화·경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간’으로 정의하고자 한다.

나. 메타버스의 유형 분류

메타버스의 개념을 유형화하고 논의의 기반을 제공한 것은 미국의 비영리 미래예측 기술연구단체 ‘ASF(Acceleration Studies Foundation)’의 네 가지 분류틀이라 할 수 있다. ASF는 기술의 적용 형태(증강 or 시뮬레이션) 및 대상의 지향 범위(내적 개인 or 외적 환경)를 기준으로 메타버스 세계를 ‘증강현실(augmented reality)’, ‘라이프로깅(life-logging)’, ‘거울세계(mirror worlds)’, ‘가상세계(virtual worlds)’의 네 가지로 구분하였다(ASF 2007: 17).

[그림 6-1] ASF가 분류한 네 가지 메타버스 유형



자료: ASF(2007), p.17.

ASF에 따르면, 증강현실은 현실 속 공간에서 가상의 2D나 3D 물체가 중첩되어 상호작용 할 수 있는 세계를 의미한다. 2017년 인기를 끌었던 ‘포켓몬 Go’의 경우가 해당된다. 모바일 폰으로 현실의 세계를 비추면 가상의 포켓몬이 보이는 형태이다. 자동차 운전석 앞 화면에 내비게이션과 속도가 표시되는 ‘HUD(Head Up Display)’ 역시 증강현실이라고 할 수 있다.

라이프로깅은 현실 세계의 일상적인 경험 정보를 가상의 공간에 저장해둔 세계를 의미한다. 운동용 어플리케이션 ‘나이키 러닝+’, ‘삼성 S헬스’, ‘애플 헬스’ 등에 스마트 위치를 통해 기록되는 현실 세계의 기록을 의미한다. 방대한 현실세계의 경험과 정보를 가상의 공간에 저장함으로써 타인과 공유가 가능하다.

거울세계는 현실 세계의 정보들을 가상 세계에 그대로 투영하는 확장된 세계를 의미한다. 사례로는 GPS를 통해 송수신되고 있는 지도가 해당된다. ‘구글 Earth’, ‘네이버, 카카오 지도’ 는 현실세계의 국토정보를 가상의 공간에 고스란히 데이터를 저장하고 통합한다.

마지막으로 가상 세계는 현실 세계의 정보와 데이터가 그대로 활용됨으로써 연결된 현실의 활동을 이어가거나 대체할 수 있는 가상공간을 의미한다. 현재 주목받고 있는 메타버스의 진화적 특징과 가장 부합하는 세계이자 그 자체로 협의의 ‘메타버스’ 볼 수 있다. 이 같은 4가지의 메타버스 세계는 각기 독립적으로 발전하다가 최근 상호 경계를 허물며 융·복합되는 형태로 변화하고 있다(이승환, 2021.3.17).

[그림 6-2] 메타버스 가상세계의 주요 특징

Seamlessness(연속성)	메타버스에서 발생하는 경험이 단절되지 않고 연결됨
Presence(실재감)	물리적 접촉 없이 사용자가 사회적/공간적 실재감을 느낌
Interoperability(상호운용성)	현실세계와 메타버스의 데이터 및 정보가 서로 연동
Concurrency(동시성)	여러 사용자가 동시에 하나의 메타버스 세계관에서 활동
Economy(경제흐름)	사용자가 재화/서비스를 자유롭게 거래하는 경제적 흐름 존재

자료: 김상균(2020), 김상균·신병호(2021).

<표 6-1> 메타버스의 네 가지 유형과 사례

구분	증강현실	라이프로깅	거울세계	가상세계
정의	- 현실공간에 가상의 2D 또는 3D 물체가 겹쳐져 상호작용하는 세계	- 현실 세계의 일상적인 경험의 정보를 가상의 공간에 저장해둔 세계	- 현실 세계의 정보를 가상 세계에 그대로 투영하는 확장된 세계	- 현실과 동일하게 구현된 디지털 데이터 활용 가상세계
구현가치(니즈)	- 현실세계와 판타지, 편의성을 결합한 몰입 콘텐츠 제공	- 방대한 현실세계의 경험과 정보를 언제든지 확인 가능하며 타자와 공유 가능	- 외부정보를 가상 공간에 통합, 확장함으로써 활용성 극대화	- 현실과 같이 개인의 활동들이 가능한 새로운 가상공간을 제공
서비스 사례	- 포켓몬Go - HUD - 가상 피팅서비스	- S-health, Apple - 나이카+러닝 - SNS(인스타그램, 유튜브, 페이스북 등)	- 구글 Earth, 네이버, 카카오 지도 - 에어비엔비 - Zoom	- 로블록스 - 동물의 숲 - 제페토
주요 대표기업	- 나이앤틱 - 잉그레스 - <u>마이크로소프트</u> - 아마존 - 페이스북	- 나이키 - 삼성전자, 애플 - 메타(<u>舊</u> 페이스북), - <u>마이크로소프트</u> - 아마존 - 트위터	- 구글, 네이버, 카카오 - 에어비엔비 - <u>마이크로소프트</u> - 아마존 - 페이스북	- 로블록스 - 네이버Z, 닌텐도 - <u>마이크로소프트</u> - 페이스북

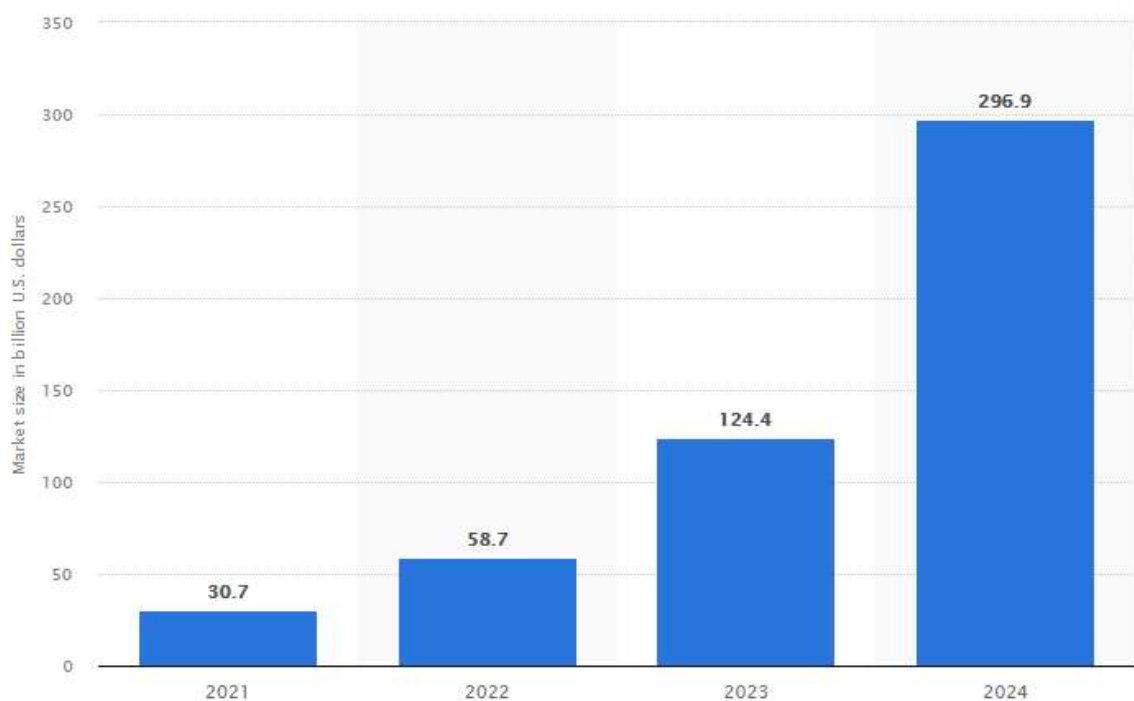
자료: 이승환(2021.3.17.), ASF(2007), 김상균(2020)을 토대로 재구성

최근 하드웨어와 사용자 경험을 제공하는 인터페이스 기술의 진화로 완결된 경험을 제공할 수 있는 기술과 시장이 형성되는 등 메타버스 가상세계의 대중화 여건이 조성되었으며 특히, 시·공간의 제약 없이 언제 어디서든 자유롭게 현실과 가상을 넘나드는 것이 상당부분 가능해졌다. 이에 따라 컴퓨터 웹-모바일에 이어 VR 기반의 새로운 인터넷 혁명 시대를 촉진할 것이라는 평가도 나타나고 있다.

2. 주요 현황

글로벌 조사업체 Statista에 따르면, 현재 성장이 가속화되고 있는 메타버스 시장(AR·VR·MR)의 규모는 2021년 현재 307억 달러(약 36조 원)이나, 2024년에는 2,969억 달러(약 350조 원)로 무려 10배가량으로 급증할 것으로 전망된다.

[그림 6-3] 메타버스 시장규모 전망(2021-2024)

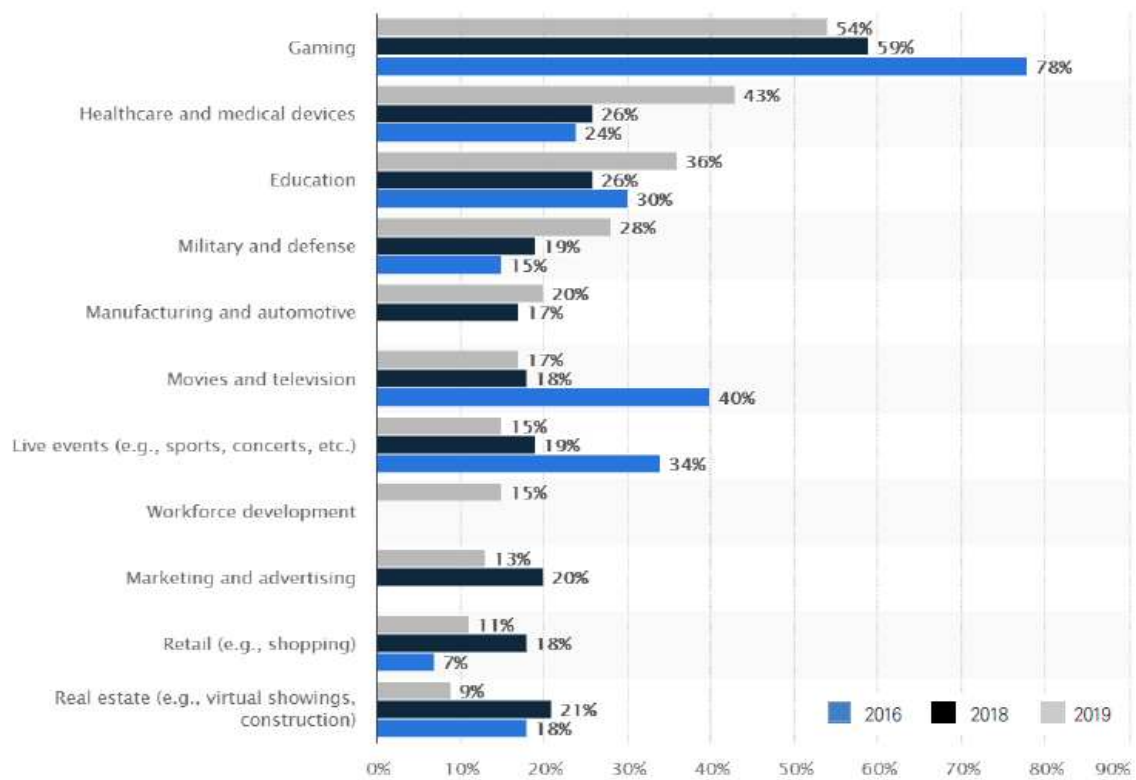


자료: Statista(2021).

시장 전망이 밝기 때문에 최근 메타(Meta)로 사명을 바꾼 페이스북(Facebook),²⁴⁾ 엔비디아(NVIDIA) 등 제조 분야와 플랫폼 분야를 가리지 않고 글로벌 IT 기업들이 관심을 갖고 있다. 특히, 페이스북은 유럽에서 메타버스 관련 인력으로 약 1만 명을 고용하고 5,000만 달러를 투자하겠다는 구체적인 계획을 밝혔다(매일경제, 2021.10.18.). 기업의 관심도가 높아지는 만큼 메타버스의 투자 영역도 다원화되고 있다. 메타버스 가상세계 구현에 활용되는 VR·AR·MR·XR 관련 콘텐츠 부문을 중심으로 살펴보면, 2016년부터 가장 많은 투자가 이루어진 분야는 게임 산업이다. 하지만, 최근에는 헬스케어와 의료용 기기, 교육, 국방 분야로 확장되고 있다.

24) 본 보고서에서 언급되는 페이스북(facebook)기업은 2021년 10월 이후 메타(Meta)로 사명이 변경되었다.

[그림 6-4] VR·AR·MR·XR 기술에 대한 투자규모



자료: 이덕우(2020.10.14.), p.5; Statista(2020.3)

3. 코로나19 전후의 변화

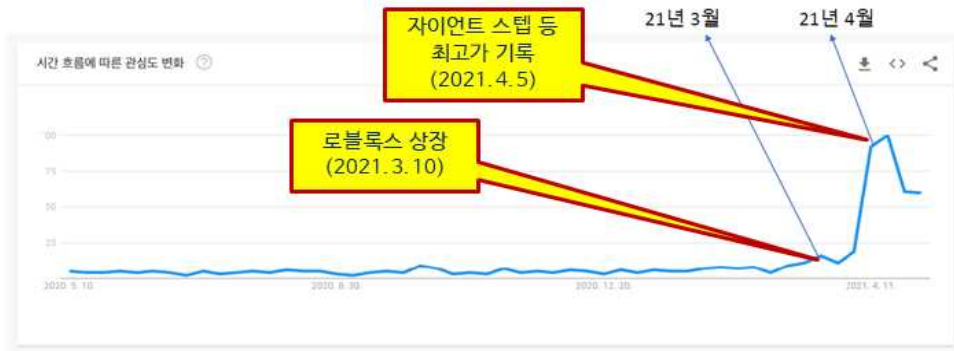
가. 비대면 트렌드가 촉진한 메타버스 가상세계의 확장²⁵⁾

코로나19의 충격은 급속한 디지털 전환과 일상에서 온라인 가상공간이 차지하는 비중을 광범위하게 확장시켰다. 동시에 비대면 패러다임에서 직접적인 소통에 대한 아쉬움을 증가시켰는데, 이 문제를 해결하기 위한 대안으로서 실감형 체험 콘텐츠에 대한 수요가 대폭 증가하였다. 메타버스 세계와 구현 서비스에 대한 관심 역시 이 같은 팬데믹 환경이 낳은 대표적인 현상이라 할 수 있다. 실제 구글 트렌드가 제공하는 “Metaverse” 용어의 검색 결과를 보면, 코로나19 2차 대유행이 증가세였던 2021년 3·4월을 기점으로 추이가 급증함을 알 수 있다. 여기에 메타버스 대표기업의 상장과

25) 이 소절은 본 연구과제의 중간 산출물인 윤정현(2021)을 보완한 것이다.

예상을 뛰어넘는 주가 소식은 메타버스를 IT에 국한된 현상이 아닌, 사회적 트렌드로 자리매김하게 하였다.

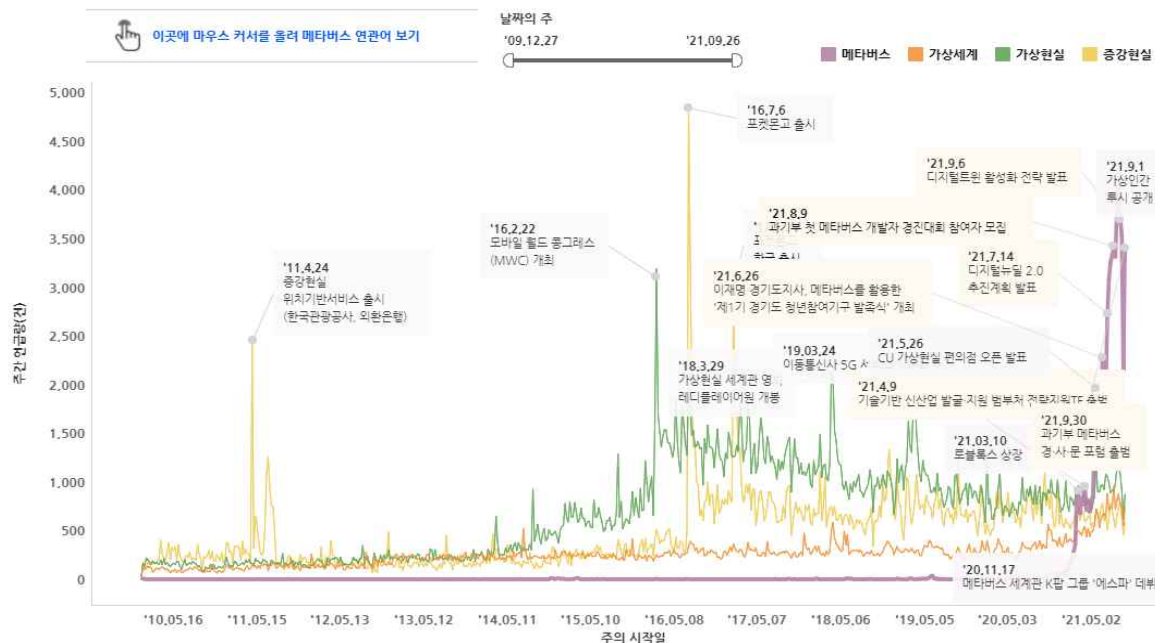
[그림 6-5] “Metaverse” 구글 트렌드의 최근 추이



자료: Electrodealpro(2021).

또한, KDI 경제정보리뷰의 ‘온라인 미디어 채널별 메타버스 이슈’ 분석에 따르면 온라인 미디어에서 ‘메타버스’는 2009년부터 언급되기 시작하여, 2020년 하반기에 관련 언급량이 뚜렷한 증가세를 보였고, 특히 2021년 2월부터 급증하는 추세를 보인 바 있다.

[그림 6-6] 기타 온라인 미디어에서의 메타버스 언급 추이

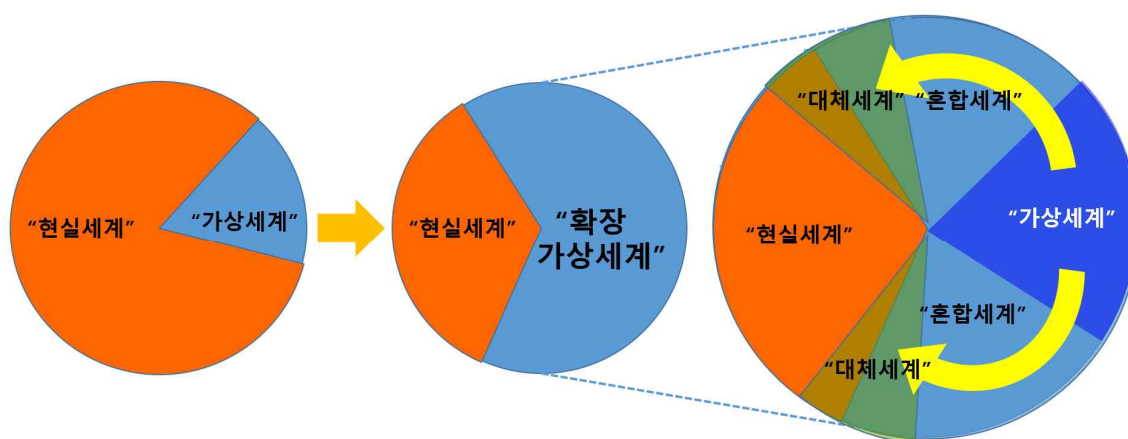


자료: 한국개발연구원(2021)

코로나19의 확산 과정에서 조사된 한국콘텐츠진흥원 통계자료(2020: 18)에 따르면, 가상현실(VR) 게임을 경험한 이용자의 26.6%가 코로나19 이후 게임 이용 시간이 증가했다고 응답했으며, 특히, VR 게임 콘텐츠 구입 경험이 있는 응답자의 45.7%는 이전보다 콘텐츠 구입에 더 많은 돈을 쓴다고 답했다. 여기서 주목할 부분은 단순히 이용자가 할애하는 시간의 양적 증가가 아니다. 가상공간 속에서 활동하는 행위의 특징과 범위가 과거와 질적으로 달라지는 변화가 나타나고 있기 때문이다. 예를들어 게임이나 엔터테인먼트 분야가 대다수였던 VR 서비스는 교육, 친교, 기타 다양한 비즈니스의 부문으로 확대되고 있다.

그 결과, 가상세계는 새로운 전기를 맞게 되었다. 오감을 접목시켜 한층 진화된 상호작용이 가능하게 되었으며, 가상의 경험들이 현실과 긴밀히 연결되고 사용자 또한 두 세계의 공존을 익숙해하는 ‘혼합세계’가 구현 가능해졌다. 나아가 가상의 공간이 현실과 구분이 안될만큼 보다 정교해지고, 일상의 대부분이 구현됨으로써 두 세계의 영역을 굳이 구분할 필요가 없어지는 ‘대체세계’의 단계까지 기대할 수 있게 되었다(윤정현 2021: 5). 이처럼, 양자가 융합됨으로써 현실과 가상 간의 경계가 허물어지는 진화 양상은 메타버스가 ‘확장가상세계’의 방향으로 나아가고 있음을 의미한다.

[그림 6-7] 가상과 현실이 분리된 패러다임에서 ‘확장가상세계’로의 진화



자료: 연구진 작성

나. 코로나19 이후의 메타버스 가상세계의 서비스 혁신 변화

코로나 19 이후 메타버스 가상공간의 확장뿐만 아니라 활동 성격에 대한 질적 변화의 흐름이 나타나고 있다. 페이스북, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들은 코로나19 이후 메타버스 가상세계에서 여가뿐 아니라 생활양식 범위까지의 서비스를 제공하는 서비스 모델을 선보이고 있는데, 집에서 머무르는 시간이 많아지면서 재택, 여가, 경제활동, 문화생활 등을 가상의 공간에서 흡수하는 형태가 되도록 기업들은 서비스를 확장한 것이다. 예를 들면, 미국 게임사인 에픽게임즈의 ‘포트나이트(Fortnite)’ 게임에서는 2019년 2월 DJ 마시멜로의 콘서트를 개최하였다. 코로나19 이후에도 지속적으로 2020년 4월 트레비스 스캇(Travis Scott)의 온라인 콘서트 개최, 2020년 9월 방탄소년단(BTS) 콘서트 개최 및 신곡 안무 공개하는 등의 공연을 관람하고 즐기는 공간으로써 서비스를 제공하고 있다.

[그림 6-8] 트레비스 스캇의 온라인 콘서트 장면



자료: Travis Scott(2020.04.27.), Youtube 동영상 자료

또한, 메타버스의 대표기업인 미국 게임사 로블록스(Roblox)에서는 로블록스 사용자가 오픈 플랫폼 형태의 저작물을 통해 직접 하위 게임과 아바타 캐릭터의 아이템, 맵 등 사용자 제작 콘텐츠(UGC)를 만들고 판매하는 등 ‘게임 개발자’로서 경제적 활동이 가능하다. 그리고 이 과정에서 얻게되는 ‘로벅스(ROBUX)’라는 게임 내 통용화폐는 실제 화폐로도 환전이 가능하다(1만 ROBUX=350달러).

게임이나 SNS에서 새로운 비즈니스 플랫폼 부문으로 구축·확대하려는 주요 기업

의 투자 전략 또한 공개되고 있다. 로블록스를 업무 플랫폼 공간으로 제공할겠다는 계획을 발표하였고 마이크로소프트사는 협업 플랫폼 ‘Mesh’를, 메타(舊 페이스북)는 ‘인피니트 오피스(Infinite Office)’를 공개하였다(이승환·한상열, 2021.4.20.). 코로나19 이후 재택근무를 도입하는 기업들이 증가하자 화상회의의 이용 건수가 큰 폭으로 증가하였는데 현재의 메타버스 가상세계에서 서비스는 화상회의를 넘어 근무 환경을 가상의 공간에 구축할 수 있는 서비스로 나아가고 있다.

[그림 6-9] 화상회의 사용자 및 설치 현황



자료: AI타임즈(2020.5.12.).

<표 6-2> 초기와 현재의 메타버스 특징 비교

구분	초기 메타버스	현재 메타버스
자유도/ 기술기반	• (게임) Mission 해결, 목표 달성, 경쟁중심(ex. RPG, MMORPG) • (가상 생활·소통) 게임과 융합 되지 않는 PC 기반 독립적 생활·소통 공간 (ex. Cyworld, Second Life)	• 게임과 가상 생활·소통 공간(협력, 교류, 여가, 문화) 융합 형태의 등장 → 이용자가 선택적 활용 (ex. Roblox, Minecraft, 포트나이트) • 3D, 모바일, 콘솔 기반의 가상공간/아바타를 활용한 생활→소통 플랫폼(ex. ZEPETO, 동물의 숲) • XR+D.N.A(Data Tech, Network, AI) 진화, 융합↑
경제활동	• 게임 내 아이템 구매 및 소비 중심 • 공급자가 제공/제약하는 아이템 거래(Service Provider Centric)	• 이용자가 게임/아이템을 쉽게 개발/제작할 수 있는 생산 플랫폼이 존재(User Created) (Ex. Roblox Studio, ZEPETO Studio) • 판매가 가능하고 게임 내 수익은 실제화폐로의 환전이나 현실경제에서 활용 가능

자료: 이승환·한상열(2021.4.20.), p.5

즉, 코로나 19이후 메타버스 가상공간의 확장뿐만 아니라 활동 성격에 대한 질적 변화의 흐름이 나타나고 있는 것이다. 게임과 엔터테인먼트에 치중되어 있던 VR 서비스는 친교활동과 교육, 비즈니스의 영역으로 확장되면서 가상세계가 더 이상 현실과 동떨어지지 않은 단계로 진화하고 있음을 의미한다.

메타는 오쿨러스 퀘스트2 라는 VR장비를 통해 두 가지 서비스 사례를 선보이고 있다. 먼저, 상용화되어 활용되고 있는 ‘스페이셜(Spatial)’ 애플리케이션이 있다. 본 애플리케이션은 VR 장비를 통해 접속할 수 있고, 가상의 공간에서 회의를 개최하고 아바타를 통해서 회의에 참석한다. 스페이셜 내에서는 포스트잇을 붙일 수 있고, 프레젠테이션도 할 수 있으며 3D 화면 구현도 가능해 디자인도 논할 수 있어 사용자간 협업이 유용하도록 구현하였다(Byline Network, 2021.4.6.). ‘인피니트 오피스’ 는 현재 개발 중인 플랫폼으로 역시나 오쿨러스 퀘스트2 VR 장비를 활용해서 가상의 공간에 접속 가능하다. 가상의 공간에 모니터를 여러개 띄워서 볼 수 있으며 이를 통해 업무 생산성을 증진을 추구한다. 2021년 겨울에 베타버전을 출시할 것으로 알려져 있다(CIO코리아, 2020.9.17.). 스페이셜은 협업의 공간으로 활용된다면, 인피니트 오피스는 개인의 공간을 가상의 공간에 구축하고 물리적 장치를 최소화하고 가상에서 작업이 되도록 할 것으로 기대되고 있다.

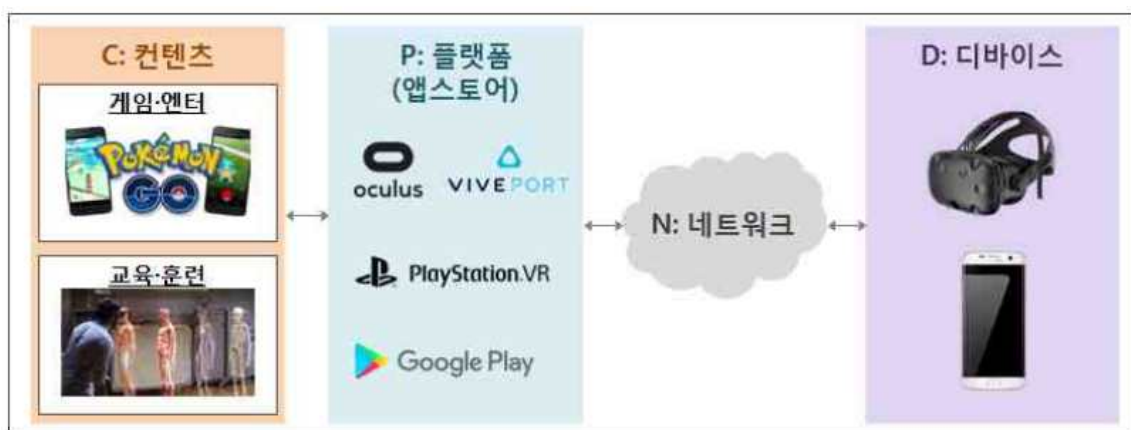
제2절 원격경제로의 전환과 메타버스 생태계

1. 메타버스 생태계의 경쟁 지형

가. 메타버스 가상세계의 산업 생태계 구조

광범위한 메타버스 생태계를 분류하는 기준은 그 정의만큼이나 다양하며, 마찬가지로 합의된 설명틀이 존재하지 않는다. 다만, 전통적 IT 산업의 기술 생태계 분류 방식인 ‘C-P-N-D(콘텐츠·플랫폼·네트워크·디바이스)’ 중심의 관점과, ‘HW-SW-Service-Tool’의 관점으로 현황을 살펴보고자 하는 대표적인 접근이 있다. 첫 번째, 전통적 IT 생태계 기반의 ‘C-P-N-D’ 관점은 콘텐츠(Contents), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network), 디바이스(Device)를 의미한다. 하지만 이 관점은 메타버스 가상세계의 활용 장비와 게임과 교육훈련에 국한된 AR·VR 기술들의 구현 프로세스를 이해하는 데는 유용하나, 부캐(아바타)를 통해 문화와 사회적 교류를 넘어 비즈니스 산업 영역으로 확장되고 있는 최근의 메타버스 가상세계가 제공하는 폭넓은 사용자 경험과 잠재적 서비스를 설명하기에는 한계가 있다.

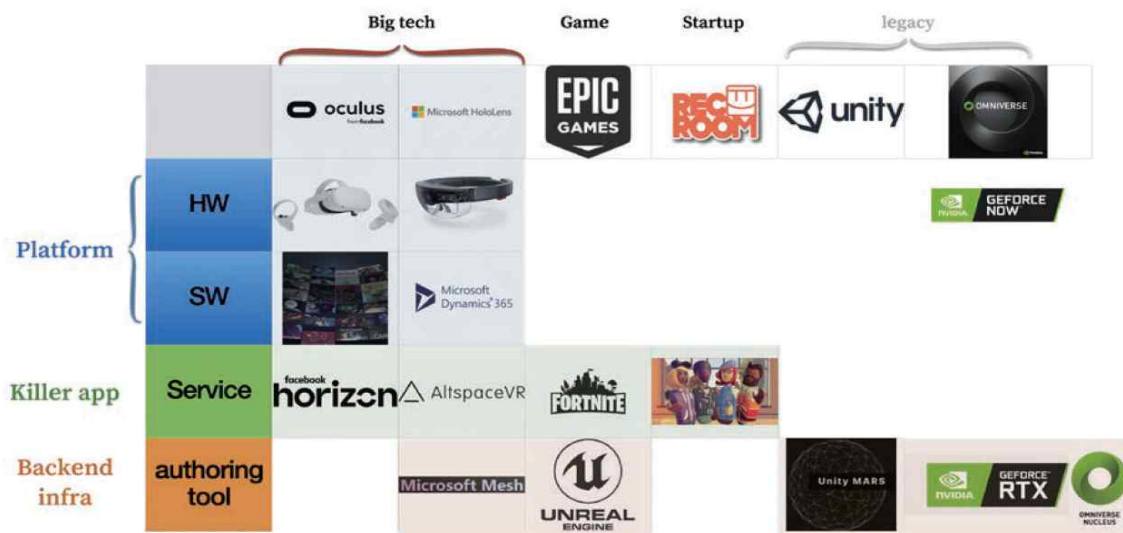
[그림 6-10] C-P-N-D로 분류한 AR·VR 생태계



자료: 현대경제연구원(2017), p.3.

두 번째 분류방식인 ‘HW-SW-Service-Tool’의 관점은 VR, AR 기기 등의 하드웨어와 그 위에 탑재되어 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 해주는 SW 플랫폼, 메타버스 공간에서 사용할 수 있는 킬러앱 서비스, 그리고 이를 구현하기 위해 필요한 클라우드와 각종 엔진 등의 저작툴까지를 포함하는 접근이다(김지현, 2021, p. 15). 이 같은 메타버스 기술생태계 분류방식은 앞서의 디바이스와 플랫폼, 콘텐츠를 HW와 SW, 서비스로 재분류한다는 차이가 있다. 특히, 고객의 유입과 메타버스 가상세계의 진화된 사용자 경험을 주도하고 있는 킬러앱에 보다 초점을 둬으로써 진입장벽이 상대적으로 낮아 개인과 스타트업이 폭넓게 참여할 수 있는 오픈 플랫폼 기반의 메타버스 가상세계가 가진 역동성을 포착하는데 유용한 시각을 제공한다.

[그림 6-11] HW-SW-Service-Tool로 바라본 메타버스 게임 생태계



자료: 김지현(2021), p.15.

하지만, 앞서의 C-P-N-D의 분류방식이 안고 있던 문제처럼, 아바타 기반의 메타버스 가상세계가 가진 특징적 소통방식과 경제적 확장성을 설명하기 어렵다는 한계를 갖는다. 또한 사용자 경험 장비와 통신 네트워크, OS와 같은 응용 제어 소프트웨어 및 인터페이스 부문들이 혼재되어 서비스를 구현하는 요소들의 역할과 상충하는 문제도 존재한다. 이러한 문제들은 메타버스 가상세계의 새로운 구현가치를 반영한 대안적 생태계 분류틀이 필요함을 시사한다.

본 연구에서는 기존 C-P-N-D에 지식재산권(intellectual property, IP)의 요소를 보완한 대안적 생태계 분석틀을 제시하고자 한다. 최근 메타버스 가상세계에서는 개방형 오픈 플랫폼 게임을 중심으로 사용자가 직접 개발한 수많은 연계 게임과 아이템들이 개발되고 있으며, 아바타에 새로운 가치와 개성을 부여하기 위해 외부 지식재산권 사업자들과의 제휴를 통한 서비스가 증가하고 있다. 특히, 메타버스 가상세계의 주된 이용층인 10~20대 중심으로 이들을 홍보·소통 타겟으로 설정한 패션, 엔터테인먼트, 교육, 제조, 공공부문 등 다양한 분야의 IP 사업자 참여가 증가하고 있다. 메타버스 플랫폼이 이용자에게 다양하고 차별화된 사용자 경험을 제공하기 때문에 이들은 시공간적 제약이 없는 메타버스의 가상공간에서 홍보활동을 통한 수익을 기대할 수 있으며(이승환·한상열, 2021.4.20.: 18), 실제로 이용자들은 특정 IP 기반 아이템(의상, 아이템 등)을 구매하여 자신의 아바타에 착용하거나 이와 유사한 현실 제품을 구매하기도 한다. 이에 따라, 이용자가 아이템 및 다양한 콘텐츠를 직접 만들 수 있는 ‘창작 도구들의 도입’, 수익화를 지원하는 ‘가상화폐 거래시스템’, ‘양면시장형의 특징을 지닌 생태계 구축’ 등 통해 플랫폼 기반 비즈니스로 발전이 가능해지고 있다(한상열, 2021: 20).

따라서 향후, 메타버스 가상세계의 산업 활성화를 위해서는 C-P-N-D의 상호 유기적인 성장뿐만 아니라 메타버스 내 콘텐츠의 경제적 가치 뿐만 아니라 독창성이 핵심이 되는 IP 영역도 포함할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 경제적 측면에서 메타버스 가상세계의 확장을 반영한 ‘인프라(D·N)-플랫폼(P)-콘텐츠(C)-IP’의 대안적 생태계 분석틀을 제시하고자 한다.

〈표 6-3〉 ‘인프라-플랫폼-콘텐츠-IP’로 구성되는 대안적 생태계 분석틀

구분	주요 내용
인프라	• 초연결 네트워크 환경(5G), 몰입적 경험을 지원하는 실감형 디바이스
플랫폼	• 실감형 콘텐츠의 개발, 유통, 서비스를 구현하고 경험하게 해주는 운영 기반
콘텐츠	• VR·MR·XR 등을 통해 즐길 수 있는 문화, 교육, 의료, 산업 분야 등의 실감형 창작물
지식재산권(IP)	• 패션, 엔터, 게임, 캐릭터 등 독창성과 브랜드 가치를 보유한 IP

자료: 연구진 작성

[그림 6-12] ‘인프라-플랫폼-콘텐츠-IP’의 주요 기업

인프라	네트워크, 클라우드	Azure(MS), AWS(Amazon)...
	실감형 디바이스	Oculus, Google Glass, Gear, Vive...
플랫폼	운영, 서비스 기반	Teams(Microsoft), Horizon(Meta(Facebook))
콘텐츠	실감형 창작물	Fortnite, Roblox, Animal Crossing, ZEPETO, WEVERSE(HYBE), UNIVERSE(NC)...
IP	브랜드 가치	SM, YG, JYP, GUCCI, NIKE, DKNY, MLB...

자료: 연구진 작성

나. 주요 기업과의 경쟁 구도

1) 글로벌 빅테크 기업군

현재 메타버스 가상세계 시장은 인프라, 플랫폼, 콘텐츠, IP의 네 영역 중 특히 인프라와 플랫폼을 선점하고 있는 글로벌 빅테크 기업들의 지배력이 두드러지고 있다. 특히, 메타와 마이크로소프트는 플랫폼의 하드웨어, 소프트웨어 뿐만 아니라 서비스 전 분야에서 공격적인 행보를 취하는 중이다. 2014년 VR제조사 오쿨러스를 20억 달러에 인수한 바 있는 메타는 가장 먼저 메타버스 시장의 진출에 나섰으며 자체 개발한 킬러앱 ‘Horizon’을 선보였다. 마이크로소프트는 이미 콘텐츠 부문에서 2014년 전 세계적으로 가장 많이 팔린 비디오게임인 마인크래프트를 소유한 개발자 Mojang Studio를 인수한 바 있다. 2015년에는 증강현실 HMD 홀로렌즈를 통해 혼합현실 시장에 본격 진출하였으며 이후 윈도우 및 ‘Azure’ 등과 연동하여 PC에서의 사용자 경험을 AR로 확장하였다. 2017년 가상현실용 소셜 앱 기업 알트 스페이스 VR을 인수한 데 이어, 2021년에는 자체 메타버스 개발 툴 ‘Mesh’를 발표, 가상 업무환경 구현에 앞장서고 있다. 구글은 2013년 AR기기 구글 글래스를 출시한 이후 2016년 ‘Cardboard’라는 스마트폰 기반 VR툴킷을 선보였다. 그리고 2021년 5월, 3차원 영상대화가 가능한 ‘구글 스타라인’을 공개하기도 하였다. 애플은 2022년 자체 AR 기기를 출시할 예정이다(김지현, 2021: 16).

텐센트는 SNS 플랫폼에서 게임, 온라인 광고, 클라우드, 핀테크에 이르기까지 메타버스 시장 확대를 위한 ICT산업 전분야의 강점을 가진 글로벌 기업이다. 특히 게임개발, 퍼블리싱, 라이브스트리밍 분야에서의 글로벌 밸류체인을 장악한 텐센트 생태계에는 에픽게임즈의 포트나이트가 포함된다(산업경제리서치, 2021: 76). 뿐만아니라 위챗, 스포티파이 등 콘텐츠 분야의 핵심기업들을 다수 보유하고 있으며 전자상거래와 소셜네트워크 분야에서의 영향력을 확대하고 있다.

2) 국내외 대기업 및 중견기업

유니티(UNITY)는 게임 개발용 소프트웨어 기업으로 글로벌 상위 100개 게임사 중 94개가 고객일 만큼 세계에서 가장 널리 사용되는 가장 대중적인 서드파티 게임 엔진이다. 게임 뿐만 아니라 모바일, 태블릿, PC, 콘솔, AR/VR 기기에 활용되는 3D 콘텐츠 제작용 개발 플랫폼을 제공하고 있으며 월간 활성 엔드 유저는 27억명에 달하는 것으로 보고되었다(한경 글로벌마켓, 2021.2.21.).

국내의 대표적인 플랫폼 기업 네이버는 국내 1위의 포털 서비스를 기반으로 웹툰과 동영상 스트리밍 서비스를 제공해왔다. 자회사 네이버Z가 개발한 ‘제페토(ZEPETO)’는 가상현실 기반 플랫폼으로서 독자적인 생태계를 구축하고 있다. 공간 내에서 사용자의 고유 아바타를 통해 현실과 유사한 일상을 경험 가능하도록 구현되었으며 아바타간 친교와 아이템 거래, 개발 등의 상호작용을 할 수 있다. 특히 코인(Coin)과 zem(Zem)이라는 자체 재화를 통해 플랫폼 내 결제가 가능하며 이 과정에서 수익이 창출된다. 또한 유수의 브랜드와 협업하여 가상 캐릭터 의류를 제공하는 마케팅 플랫폼으로서도 수익모델을 다변화하고 있다.

네이버가 대표적인 국내 메타버스 플랫폼 분야의 대표기업이라면, 하이브(HYBE)는 콘텐츠 기반의 메타버스 시장의 선두주자라 할 수 있다. 2020년 유가증권 상장 전후로 YG, JYP엔터테인먼트 등과 협업을 통해 K-POP 콘텐츠를 제공하는 자회사 ‘위버스(Weverse)’를 세웠으며 네이버와 지분스왑 등을 통해 단순히 아티스트 정보와 콘텐츠를 제공하는 것을 넘어 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼으로의 전환을 노리고 있다(좋은정보사, 2021: 406).

‘리니지’ 시리즈로 국내 모바일게임 시장을 평정한 엔씨소프트는 최근 K-POP 플랫폼 ‘유니버스(UNIVERSE)’를 출시하고 게임을 넘어 엔터테인먼트 산업으로 사업확장에 나서고 있는 대표적인 메타버스 기업이다. 아티스트와 팬을 이어주는 소통 역할과 동시에 사용자들이 자신이 선호하는 아티스트 무대를 꾸며볼 수 있는 ‘스튜디오(Studio)’ 기능을 제공한다. 이를 통해 아티스트의 의상과 헤어스타일 및 소품들을 손수 스타일링할 수 있고, 카메라 앵글과 조명까지 직접 선택함으로써 자신만의 뮤직비디오를 만들고 공유할 수 있게 된다. 실제로 자체 플랫폼 기반 라이브 콘서트 ‘유니콘’에서 VR·AR 뿐만 아니라 혼합현실(MR)과 확장현실(XR)이 적용된 콘서트가 열리기도 하였다(News1, 2021.1.22.).

3) 국내 주요 스타트업 및 중소기업

자이언트스텝은 광고 VFX(Visual Effect) 사업을 시작으로 게임, 영화, 영상 제작 등의 영상 처리 제작 기술 기반으로 성장한 메타버스 콘텐츠 분야의 중소기업이다. 버추얼 휴먼, 실감형 콘텐츠를 생산해왔던 자이언트 스텝은 특히 AI 기반의 리얼타임 콘텐츠와 수준높은 VFX, CG 제작기술을 보여주는 기업으로 글로벌 시장에서도 고객군을 확보하고 있다. 국내 메타버스 문화 콘텐츠 부문에는 스코텍엔터테인먼트와 벤탐타브이알 등 다수의 스타트업들이 존재한다. 전자의 경우, 이들은 세계 최초로 VR 건슈팅 게임을 상용화 했으며, VR복합문화공간인 VR SQUARE를 오픈한 바 있다. 벤탐타브이알은 최근 교과 과정 및 발달 학습 과정을 고려한 역사 유적지, 미술작품 등을 XR 실감 스캔 및 모델링하여 전문 가이드의 안내를 받으며 체험할 수 있는 메타버스 서비스이다 ‘벤탐타버스’를 발표하기도 하였다(전자신문, 2021.10.8.).

그 밖에 국내 메타버스 중소기업·스타트업으로는 초경량 AR 스마트 글라스, HOE 광학 모듈, HOE 설계 제작하는 ‘페네시아’, 메타버스 실감형 콘텐츠 융합 전문가, VFX 그래픽 아티스트, 영상 전문가 등을 양성하는 융·복합 영상콘텐츠 교육 플랫폼을 출시하는 ‘아트엑스컴퍼니’ 등이 있다.

나. 플랫폼화의 정도

메타버스 가상세계의 플랫폼 발전단계는 현재 시장과 산업지형의 구도가 형성되지 못하고 다양한 플레이어들이 등장하고 있는 초기단계와 몇몇 두각을 나타내는 혁신적 플레이어들이 출현하고 있는 이행기의 복합적 모습을 갖는다고 볼 수 있다. 구글, 메타, 마이크로소프트 등 IT산업계의 지배적인 글로벌 빅테크 기업 뿐만 아니라 네이버, 유니티, 하이브 등 국내외 중견기업, 그리고 자이언트 스텝 등 신생스타트업과 중소기업들이 혼재되어 경쟁과 협력을 보이고 있기 때문이다. 이는 메타버스 생태계가 인프라-플랫폼-콘텐츠-IP의 다층적 구도로 이루어져있어, 이 중 어느 한 영역에서의 경쟁력을 갖추는 경우 시장에 참여할 수 있는 특수성에 기인한다. 다만 인프라-플랫폼(특히 하드웨어) 부문은 글로벌 빅테크 기업들이 장악하고 있으며 플랫폼(소프트웨어) 일부와 콘텐츠 영역에서의 중견-스타트업들의 선전이 관찰된다. 또한, 산업구도와 시장, 혁신패턴이 나타나고 있지만, 그것이 명확한 경로의 형태로 확립되지 못하였고 가격과 품질경쟁 위주의 시장 경쟁의 단계로 접어들지 못했다고 볼 수 있다. 주 사용자층의 연령 및 지역별 분포, 활용분야 등의 편중성이 아직 높아 시장은 향후 부문별·연령별·지역별 균형있는 성장으로의 여력이 높다는 점도 주목할 부분이다.

사용자 관점에서 보았을 때, 메타버스 가상세계에서의 서비스는 파편화되어 있으며 글로벌 빅테크를 중심으로 다양한 중견기업들이 인프라, 콘텐츠 부문과 연계하여 합종연횡하고 있는 모습을 보인다. 소셜파티 부상과 메타버스 기반의 신규 서비스 출현, 기존 서비스의 메타버스 대체 등이 대표적 현상이다. 아직은 MR의 보급 저조로 앱 기반 메타버스 서비스가 중심을 이루고 있다. 다만, 게임에서의 소셜파티 서비스 확대, 게임 서비스의 저변 확장 시도가 일어나고 있는 중이다.

아직 도입기이긴 하지만, 기업혁신 측면에서 보았을 때, MR센서, 칩셋, 메모리 등을 생산하는 부품 업체와 관련 액세서리 시장의 확장될 것으로 예상된다. 5G, 엣지컴퓨팅, 저작툴, 3D 엔진, 메타버스 스튜디오 등의 인프라 활용 기회가 제공되는 중이며 이는 메타버스 연계 비즈니스의 기회를 열어주는데 중요한 영향을 미치고 있다. MR과 연동된 스마트팩토리 혁신, 메타버스 마케팅과 일하는 문화 혁신 시도, 메타버스 회의, 협업, virtual computing 등이 대표적이다.

그 결과 인터넷 산업 구조에서의 지각변동이 예상된다. 이는 웹, 모바일에 이은 혁신 동력을 제공하고 있기도 하지만 하드웨어 기기와 소프트웨어, 네트워크 인프라, 킬러앱 등 전반적인 시장이 재편되는 움직임을 보이고 있으며 신규 메타버스 스타트업의 성장 기회를 제공하고 있기 때문이다. 특히 전통 산업 영역에서 디지털 전환의 고도화의 수단으로서의 메타버스 비즈니스가 도입되고 있으며 현재 엔터테인먼트 산업에서의 가속화가 두드러지고 있다. 국내에서도 위버스, 유니버스 등이 시도하는 콘서트, 공연 시장의 발빠른 메타버스화가 보여주듯이, 향후 플랫폼화가 본격화되면 전통적인 오프라인 산업의 메타버스 경험 확산으로 전 서비스 영역으로 확대될 것으로 전망된다.

2. 기술혁신 사례

가. 데이터 기반 기술혁신(AI 등)

사용자를 디지털 세상에 복제해 놓은 아바타(부캐)의 활발한 활동은 메타버스 공간에서의 방대한 데이터를 축적시킨다. 최근 메타버스 공간에서 이루어지는 친교적, 경제적 활동들은 증강현실을 넘어 3D 공간에서의 아바타로 구현되는 가상세계로 발전하였다. 메타버스에서 아바타가 사용한 아이템, 방문한 공간, 그 안에서의 활동들은 그 자체로 하나의 엄청난 빅데이터가 된다. 이는 기존의 데이터와 비교불가한 입체적이고 다채로운 기록의 흔적으로 기능하는데, 이제 아바타를 통해 나타나는 개인의 다양한 선호와 취향, 표현방식들은 3D 공간을 넘어 움직임, 감각 등의 형태로 4D 이상의 데이터를 품으며 발현되고 있다. 최근 이러한 중요성을 인식하게된 글로벌 빅테크 기업들은 또한 메타버스 시대를 준비하기 위한 데이터 확보 노력에 박차를 가하고 있다. 마이크로소프트·아마존·구글 같은 글로벌 빅테크 기업들은 치열한 데이터센터 구축 경쟁을 벌이고 있다. 이들이 지난해 3분기까지 초대형 데이터센터를 운영하는 기업 20곳이 쓴 예산은 990억달러(약 108조원)에 달했다. 이는 전년보다 16% 증가한 수치이다(조선일보, 2021.4.21.).

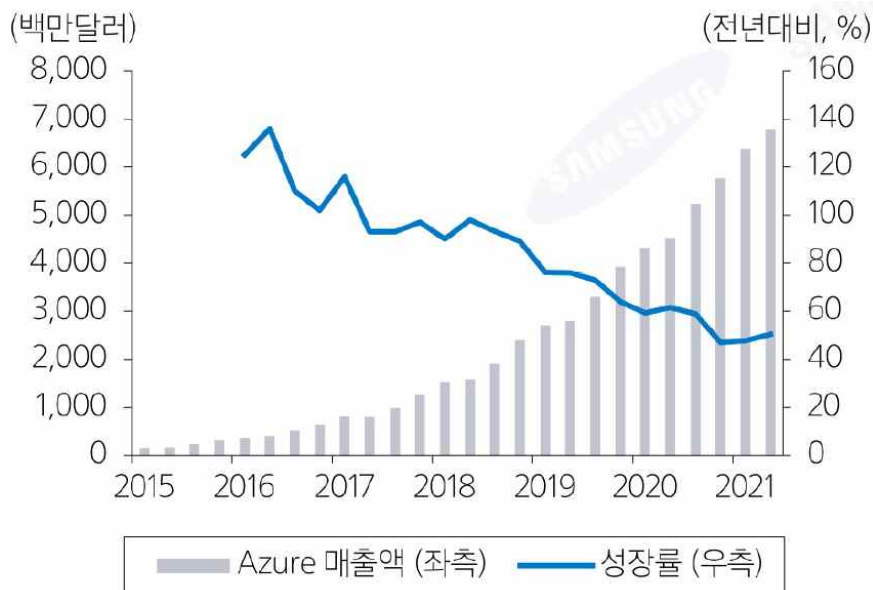
딥러닝의 일종인 ‘생산적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks, GAN)’을 이용한 실감형 아바타 구현은 메타버스에 축적된 사용자의 선호 데이터와 AI를 활용한 대표적인 사례이다. 일찍이 2016년 미국 스타트업 브러드가 만든 가상 인플루언서인 릴 미켈라(Lil Miquela)의 경우 한 해 수익만 1170만 달러(133억 원)에 달했으며 인스타그램에 올리는 글 하나당 8500달러(983만원)의 수익을 올리기도 하였다. 국내에서는 싸이더스 스튜디오엑스가 AI 기술을 활용해 MZ세대가 가장 선호하는 얼굴을 바탕으로 800개의 표정을 구현할 수 있는 디지털 휴먼(가상 인플루언서)인 ‘로지’를 개발했다. 로지는 가상의 아바타임에도 불구하고 국내 유명 모텔 에이전시에 소속되어 TV, 보험, 호텔, 전기차 등 와 다수의 광고를 촬영했으며 2021년 홍보수익만 10억원을 넘어선 것으로 파악된다. 블룸버그에 따르면, 2022년 기업이 인플루언서 마케팅에 지출하게될 비용은 150억 달러(약 17조원)에 달할 전망이다. 이중 상당 부분을 가상 인플루언서가 차지할 것으로 예상되고 있다(중앙일보, 2020.8.11.).

나. 플랫폼 기반 기술혁신

메타버스 가상세계에서의 플랫폼 주도형 혁신 사례로 볼 수 있는 것은 마이크로소프트(MS)이다. 마이크로소프트는 2015년 홀로렌즈(Hololens)라는 HMD 증강현실 기기를 공개하고 2019년 홀로렌즈 2를 공개하였다. 홀로렌즈는 가상현실(VR)기기가 아닌 증강현실(AR)기기이다. 윈도우10과 호환이 가능해 사용자는 별다른 프로그램의 설치나 이용에 제한이 없이 편리하게 사용이 가능하다. 제조업, 헬스케어, 교육 산업 현장에서의 활용에 초점을 두고 있다. 또한, ‘Dynamics 365’라는 혼합 현실 애플리케이션을 통해 원격 접속이 가능하게 하는 소프트웨어를 보유하고 있다. 홀로렌즈를 활용하여 접속이 가능하고 이를 통해 원격으로 업무를 협업할 수 있고 장점은 기존에 윈도우즈와도 호환이 가능해 호환성, 보안성에 어려움을 최대한 줄일 수 있다는 것이다. 2021년에는 메쉬 프로그램을 공개하였다. 메쉬는 가상의 공간에서 회의 및 협업이 가능한 프로그램이다. 기존에 개발하여 보유하고 있던 비대면 화상회의 프로그램 ‘MS teams’와 ‘Dynamics 365’의 기능과 통합될 예정이다. 또한, 가상의 공간에서 작업을 함께하고, 원격으로 회의를 하며 가상의 공간에 작업물을 기록할 수 있는 등의

메타버스 가상세계 구현이 기대되고 있다. 마이크로소프트가 보유한 폭넓은 사용자층과 소프트웨어 프로그램들이 통합적 기능을 제공할 수 있어 플랫폼을 주된 강점으로 하는 메타버스 가상세계의 강자로 떠오르고 있는 것이다. 마이크로소프트는 클라우드 데이터 인프라 ‘애저(Azure)’도 보유하고 있어 메타버스 가상세계에서 요구되는 데이터 처리나 관리의 측면에서도 유리한 고지를 선점하고 있다. 이처럼 플랫폼을 기반으로 출발한 마이크로소프트는 최근 콘텐츠 서비스 또한 자사의 업무용 플랫폼 ‘Teams’에 연동시키는 전략을 취하고 있다.

[그림 6-13] MS의 ‘Azure’ 매출액 및 성장률



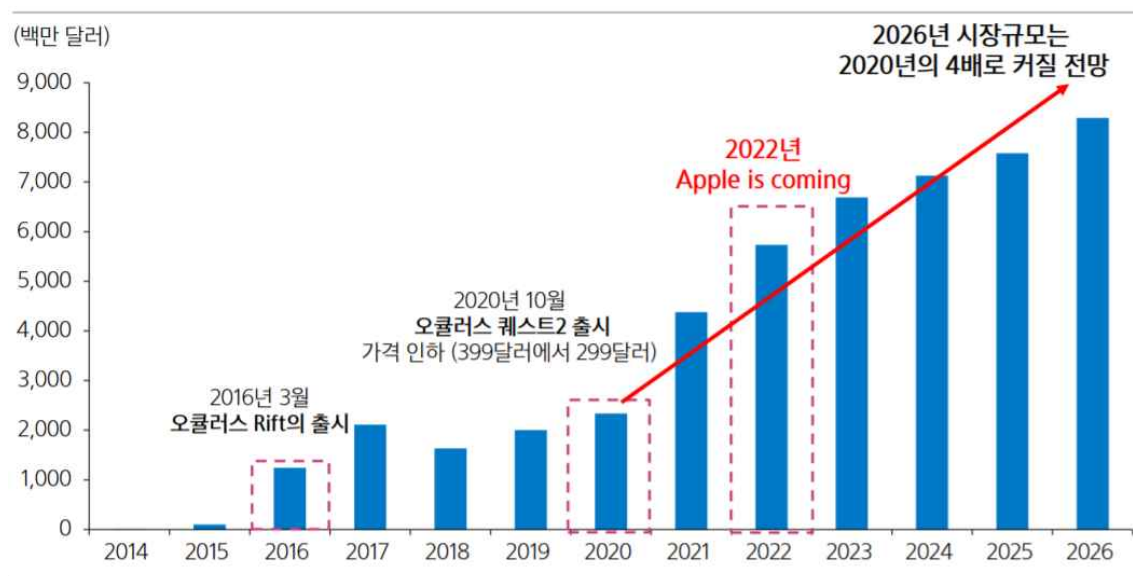
자료: 삼성증권(2021.3.11.), p.54.

다. 인프라 기반 기술혁신

인프라를 강점으로 혁신을 주도하는 대표 사례는 글로벌 소셜네트워크서비스(SNS) 기업인 메타(舊 페이스북)이다. 메타는 2014년 3월에 ‘오culus(Oculus)’를 20억 달러(약 2조 2,000억 원)에 인수하였으며(The science times, 2014.4.2.) 인수 후 오쿨러스의 VR기기는 총 다섯 번의 리뉴얼이 있었다. 오쿨러스 리프트(2016), 오쿨러스 GO(2017), 오쿨러스 리프트S(2019), 오쿨러스 퀘스트(2019), 오쿨러스 퀘스트2(2020)

순으로 신제품을 출시하면서 제품은 좀 더 가벼워지고, 활용은 간편하고 성능도 좋아지는 진화를 보여주었다. 가장 최근에 출시된 오클러스 퀘스트2는 출시 3개월 만에 100만대 이상 판매되었으며, 이는 스마트폰 시대를 열었던 아이폰 3G의 판매량에 버금가는 수치이다. 국내에서도 SKT를 통해 출시되었는데 3일 만에 1만 여대가 판매되는 실적을 보여주었다.

[그림 6-14] 글로벌 메타버스 가상세계 헤드셋 매출 전망



자료: 삼성증권(2021.11.5.), p.22.

글로벌 확장현실(XR, Extended Reality) 장비 시장 조사에 따르면 메타의 오클러스는 53.5%로 압도적인 시장 점유율을 보여주고 있으며 상위 5개의 헤드셋을 살펴보다도 5개중 3개가 오클러스가 차지하고 있다(Counterpoint, 2021.3.10.). 2020년 8월부터 오클러스 기기와 콘텐츠를 이용하려면, 메타의 아이디로만 가입과 접속이 가능하다. 그렇기 때문에 시장 점유율의 절반 이상을 차지하는 오클러스 장비는 그만큼 메타로의 유입을 의미하기도 한다. 구글, MS, 삼성전자, Sony 등 VR기기를 개발하는 기업들은 존재하지만 독자적인 플랫폼을 형성하기에는 시간이 걸릴 수밖에 없다. 하지만 이미 선도하는 소셜 네트워크 서비스 채널을 확보한 메타가 장비업체 오클러스를 인수함으로써 더 빠르게 데이터를 수집하고, 더 많은 콘텐츠를 제공할 수 있는

환경이 구축되고 있는 것이다.

나아가 메타는 VR 콘텐츠를 풍부하게 구성하기 위하여 관련 회사도 함께 인수하고 있다. 2019년 말에는 ‘비트게임즈’, 2020년 초에는 ‘산자루게임즈’, ‘레디엣다운(Ready at dawn)’ 2021년 초에는 ‘다운푸어 인터랙티브’ VR 게임기업들을 인수하였다. 적극적이고 꾸준한 인수를 통해 오쿨러스 퀘스트를 통해 체험할 수 있는 게임 수를 증가시키고, 이에 따라 신규 진입자들도 확보하려는 것으로 파악된다.

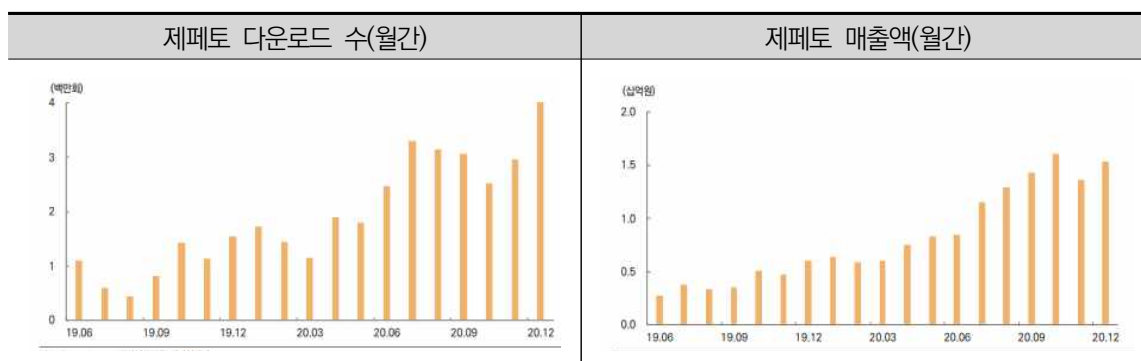
또한, 본사 내에서 VR 담당 인력을 배치하는 노력을 하고 있다. 메타가 펼치는 다양한 사업들 중에서 VR·AR 부분의 매출액은 전체 매출액 대비 2~3%정도로 조사되었는데, 인력 비중은 2021년 기준 17%가 종사하는 것으로 조사되었다(techg, 2021.3.12.). 매출 비중에 비해 많은 인력들이 메타버스 가상세계 관련하여 업무를 하고 있는 것이다. 메타는 오쿨러스 퀘스트2를 활용해 ‘스페이셜(Spatial)’이라는 어플리케이션으로 가상공간에서 컨퍼런스와 회의를 진행한 바 있다. 스페이셜에서는 사람들이 아바타로 등장하여, 같이 협업도 하고 가상공간에 회의 내용을 부착도 가능하다. 이와 유사하게 메타는 ‘호라이즌(Horizon)’ 플랫폼을 자체적으로 개발하였다. 가상 커뮤니티의 개념으로 본인의 모습을 찍어 유사한 모양을 한 아바타를 만들고, 가상 세계 내에서 소통하고 활동하는 것이다. 현재는 베타테스트 중으로 알려져 있는데, 향후 메타를 이용하는 사람들이 가상세계에서 소셜 네트워크의 기능도 수행하고, 게임이나 영상콘텐츠까지 즐길 수 있을 것으로 보인다. 여기에 오쿨러스 장비까지 더해지면 더욱 실감나는 메타버스 가상세계가 구현될 것이다. 이미 수많은 가입자를 보유하고 활발하게 사회적 네트워크를 기능을 하고 있던 메타는 VR 디바이스에 대한 시장지배력을 기반으로 플랫폼 영역으로 확장한 대표적인 사례라 할 수 있다.

라. 콘텐츠/IP기반 기술혁신

콘텐츠와 IP 주도형 혁신의 주요 사례로 볼 수 있는 것은 한국 기업인 네이버 제트의 ‘제페토’ 서비스가 있다. 2018년 8월에 출시된 제페토 애플리케이션의 월간 다운로드 수는 2020년 12월까지 지속해서 상승중이며 매출액 역시 동일하게 상승 중인 것으로 조사되었다.

제페토 빌드잇을 통해 만들어진 아이템은 실제로 판매가 가능하며 이를 통해 수익이 창출가능하다. 제페토 플랫폼에서 거래되는 가상화폐가 실제 화폐로 변환이 되는 것이다. 현재 제페토 빌드잇으로 활동한 크리에이터 수는 6만 명 이상이며, 초기에 톨을 공개한 이후 8억 원 이상의 매출이 발생해 다양한 참여자들의 관심이 높아지고 있다(매일경제, 2021.3.10.). 이처럼 애플리케이션 참여자들에게 제작 톨을 제공하여 콘텐츠를 풍부하게 하고, 창작자들을 탄생시키고, 실제 경제활동까지도 가능하게 하는 것은 미국의 게임사 ‘로블록스’와 유사한 비즈니스 형태이다. 한 가지 차별점이라고 한다면, 제페토에는 사회·문화적 기능이 더 많이 접목되고 있다는 점이다.

[그림 6-15] 제페토 월간 다운로드수 및 매출액



자료: 미래에셋대우(2020.12.3.), p.5

특히, 제페토는 아티스트 IP를 활용한 콘텐츠를 생산하고 있는데, 하이브(舊빅히트 엔터테인먼트)와 YG, JYP엔터테인먼트로부터 총 170억원의 투자유치를 통해 사용자들을 락인(lock-in) 가능한 콘텐츠를 생산하고 있다. 2020년 9월 YG는 자사 그룹 블랙핑크의 가상 팬사인회를 제페토에서 개최하였는데 이는 실제 아티스트가 아닌 이들과 유사한 모습의 3D 아바타들로 가상의 공간에서 팬사인회를 개최한 것이며, 전세계 무려 4,600만 명이 참여한 바 있다. 뿐만 아니라, 2021년 5월, 패션 브랜드 구찌(Gucci)는 제페토 아이템에 적용 가능한 아이템 60여종을 공개하였고, 브랜드의 특색이 반영된 ‘구찌빌라(Gucci Villa)’ 공간도 마련한 바 있다. 즉, 구찌의 IP를 활용해 제페토와 제휴를 맺고 수익을 창출하며, 제페토를 이용자를 대상으로 홍보 효과를 기대하고 있는 것이다. 제페토를 이용하는 주 연령대는 10대이고, 전 세계 165개국 누적

가입자가 2억 명, 90%이상이 해외 사용자임을 감안할 때(매일경제, 2020.11.23.), 이들 유명 브랜드 IP를 잠재적 소비자들에게 노출시키고, 향후 해당 플랫폼을 통해 수익을 창출할 수 있어 해당 브랜드에게도 가상세계는 중요한 수단이 되고 있다. 주요 브랜드 IP와의 제휴는 제페토의 사용자들을 소구하는 한편, 제페토의 메타버스 세계를 보다 현실처럼 인식하게끔 만들고 있다. 제페토의 혁신경로는 콘텐츠-IP에서의 우위를 토대로 플랫폼의 지배력을 강화하는 대표적인 사례라 할 수 있을 것이다.

3. 제도적 이슈와 쟁점

가. 개인정보보호 문제

향후 메타버스 산업 육성과 선순환적 생태계 발전을 위해서는 개인정보 보호와 보안 문제의 개선이 필요할 것으로 전망된다. 현재 메타버스 내 사용자 보호를 위한 정책들은 부재한 상태이다. 메타버스는 각 개인을 상징하는 아바타를 통한 개인간 상호관계를 맺고 있기 때문에 소통과정에서 모욕·비하·인신공격과 같은 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제들이 기존 블로그·SNS 환경과 메타버스에서 어떻게 다른지를 살펴보고, 그 차이에 맞는 적절한 대응 방안을 마련해 이용자를 보호할 필요성이 제기된다. 현재 국회입법조사처는 메타버스에서 아바타가 움직이는 과정에서 발생하는 문제에 대한 대응도 중요함을 지적한 바 있다. 다른 사람 아바타의 사적 공간에 동의를 구하지 않고 들어가서 프라이버시를 침해하는 문제가 커지고 있기 때문이다. 아바타가 다른 아바타가 있는 가상공간의 사물(건물, 조형물, 차량 등)을 침범하고 훼손하는 문제까지 발생할 수 있으므로 이에 대한 제도적·윤리적 대응 방안을 마련할 필요성이 제기되고 있다(아주경제, 2021.8.20.).

나. 유해 콘텐츠의 무분별한 노출

최근 정부 게임물관리위원회에서는 메타버스 플랫폼을 게임으로 구분할 수 있다는 의견을 밝힌 바 있다. 이들 공간에는 게임 요소가 포함되어있기 때문이다. 또한, 메타

버스 플랫폼의 등급 분류가 아직 부재하기 때문에 대안으로 게임의 분류기준의 도입 필요성이 제기되기도 하였다. 그러나 다른 한편으로는 메타버스 플랫폼 자체를 게임과 동일하게 볼 수 없으며, 현행 규제로 새로운 산업의 발전을 막아서는 안 된다는 의견이 첨예하게 맞서고 있는 상황이다. 실제로 다수 메타버스 플랫폼에서 유해 콘텐츠가 통제받지 못하고 유통되고 있는 문제가 발생하고 있다.²⁶⁾

이미 불법 성인물의 이미지를 삽입한 메타버스 아바타와 아바타 간 성폭력 등 논란이 해외에서 제기된 바 있다. 특히, 메타버스의 주요 이용자인 10대에게 유해한 불법 콘텐츠가 메타버스에서 무분별하게 노출될 가능성도 있다. 메타버스 공간 내 아동 성범죄(아바타 스토킹, 아바타 몰카, 아바타 성희롱 등)의 발생 가능성도 마찬가지이다(아주경제, 2021.8.20.).

다. 가상재화의 소유권·저작권 이슈

최근 메타버스 세계를 통해 가상 재화의 소유권 및 저작권의 보호, 모호한 침해 기준의 정립에 대한 이슈가 제기되고 있다. 메타버스 내의 아이템이나 창작물 등 가상재화의 소유권을 이용자에게 부여하고, 향후 플랫폼이 종료 시, 메타버스 운영자가 이용자에게 해당 자산 가치를 보장해주는 방안 등이 필요하다는 주장이 대표적이다(전자신문, 2021.9.16.). 실제 메타버스 내의 활동에 대한 현실과 같은 효력을 인정할 수 있는지의 여부, 그리고 상거래 과정에서 제기되는 과세 문제와 창작 및 표현물에 대한 권리의 정의 등은 대단히 민감한 사안이며, 더 나아가 메타버스 시스템에서 중대한 문제가 발생하거나 외부의 해킹을 받을 경우, 어떻게 이용자의 피해를 보호해야 하는지의 쟁점이 여전히 남아있다(아주경제, 2021.8.20.).

26) 마인크래프트는 2013년 게임으로 구분되었으나, 제페토는 (자체등급분류사업자인) 구글에서 엔터테인먼트로 분류되기도 하였다. 이코노믹리뷰(2021.10.15.).

라. 기타 법·제도적 보완 이슈

또 하나의 디지털 세계인 메타버스 가상세계에서 발생한 범죄에 대한 판단 근거를 마련해야할 필요성이 제기되고 있다. 두 세계 간의 경계가 모호해지고, 심지어 현실세계를 대체하는 활동들이 증가하면서 현실의 문제들이 메타버스 공간에서도 발생할 수 있는 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 물리적 실제 공간에 적용되는 법·제도를 그대로 적용하기에는 적합성이 떨어진다. 예를 들어, 의료 분야는 VR·AR 기술을 바탕으로 한 융복합 의료기기를 따로 구분하는 품목 자체가 없으므로, 별도의 새로운 품목의 신설이 필요한 상황이다(전자신문, 2021.09.16.). 교통 분야는 도로교통법상 영상표시장치 유형으로 정착형과 거치형만 열거돼 AR 글라스를 도입하려면 영상표시장치 범위를 다시 정비해야 하는 문제가 발생한다(이코노믹리뷰, 2021.10.15.).

정부는 2020년 12월, 가상융합경제 전략 추진 및 2021년 5월에는 민관 메타버스 산업발전 협력체계인 ‘메타버스 얼라이언스’ 출범을 지원하였다. 그러나 메타버스 산업은 점차 영역간 융합을 기반으로 진화하고 있으며, 이를 적절히 지원, 관리하기 위해서는 파편적인 지원 기관과 거버넌스의 형태로는 효과적인 대응이 어려운 이슈가 존재한다. 현재 메타버스 산업과 관련 기술은 과학기술정보통신부가 주관 부처이며, 콘텐츠 부문은 문화체육관광부가 주도하여 정책을 운영 중에 있다. 그러나 이처럼 파편화된 접근은 정책 운용 간의 시너지를 내기에는 한계점이 존재하며, 더 나아가 민간의 애로사항이나 요구사항을 청취하고 부처 간 긴밀한 협업을 도출하는 거버넌스로의 전환이 이뤄져야할 필요성이 제기되고 있다(전자신문, 2021.09.16.).

그밖에 가상자산을 통한 경제적 활동과 이 과정에서 발생될 수 있는 조세 포탈 같은 이슈도 심각하게 제기될 수 있다. 뿐만 아니라 금전적 탈취나 사기를 예방할 수 있는 사이버 보안의 문제도 간과하기 어렵다. 마지막으로 팬데믹으로 큰 타격을 받아왔던 VR방이나 VR테마파크 등 전통적인 오프라인 체험시설이 향후 메타버스 콘텐츠와의 갈등이 예상되며 서로간의 상생을 위한 논의가 필요해질 것이라는 우려도 존재한다.

4. 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출 전망

앞서 살펴본 본 연구의 대안적 생태계 분석틀인 ‘인프라’, ‘플랫폼’, ‘콘텐츠’, ‘지식 재산권(IP)’의 측면으로 메타버스 가상세계의 시장 전망을 하고자한다. 이 과정에서는 현장의 목소리를 듣고자 메타버스 관련 기업 종사자 및 증권사, 학계의 전문가 그룹을 대상으로 심층 표적 인터뷰를 진행하였다. 종합적으로 볼 때, 메타버스 생태계 전체를 고려할 경우, 국내 기업의 메타버스 가상세계의 수성 가능성은 낮다고 판단하였다. 그 이유는 현재는 ‘플랫폼’이나 ‘인프라’ 측면에서 연구개발의 진척도가 낮으며 점유율 측면에서도 경쟁이 시작되어 한국이 경쟁력을 가지기에는 어려울 수 있다는 점이다.

먼저 ‘플랫폼’ 측면에서는 실감형 콘텐츠를 개발하고, 유통, 서비스를 구현 가능하게 해주는 운영 기반을 의미하는데, 유니티(Unity)가 시장을 거의 독점하고 있다. 유니티는 유니티 테크놀로지사가 개발한 3D 제작툴을 가진 게임 엔진을 의미한다. 2005년 첫 출시 이후에, 맥(Mac) OS, 윈도우즈(Windows), 플레이스테이션 콘솔, 모바일 iOS, 안드로이드 등 다양한 플랫폼에 호환가능하고 활용되고 있다. 소니(Sony), 닌텐도(Nintendo) 등의 게임기업 등이 활용하면서 유니티를 활용해 제작된 게임의 비중이 50%가 넘고, 모바일 게임의 경우 상위 1,000개 중 71%가 유니티 엔진을 활용하였다(유니티 홈페이지). 네이버Z의 ‘제페토’ 서비스 역시 유니티 엔진을 활용하였다. 또한 유니티 엔진이 아니더라도, 에픽 게임즈 사의 언리얼(Unreal)은 다음으로 많이 활용되고 있는 게임 엔진이다. 2021년 기준, 유니티 엔진의 3D 시장 점유율이 48%, 언리얼 엔진이 13%인 것을 감안하면(Valuecoders, 2021.3.10.) 한국에도 ‘자이언트 스텝’, ‘텍스터’와 같은 VR·AR 기술을 개발하고 활용하는 기업이 있지만 기존 플랫폼 기업의 압도적인 시장점유율을 이기기는 어려울 것으로 보인다.

다음 ‘인프라’ 측면에서는 초연결 네트워크 환경(5G), 몰입적 경험을 지원하는 실감형 디바이스를 의미한다. 한국은 세계 최초 5G망을 상용화한 이력이 있으나 미국과 중국 역시 빠르게 5G망을 구축하고 있어 한국이 특별한 경쟁력을 가질 전략은 아직 보이고 있지 않은 실정이다. 메타버스 산업에서 두각을 보이고 있는 분야는 몰입 경험을 제공하는 실감형 디바이스이다. 헤드셋, 안경 등의 형태의 VR·AR 기기 개발이 활발하게 진행 중이다. 주요 VR·AR 기기로는 해외는 메타의 오쿨러스 퀘스트2와 마이

크로소프트사의 홀로렌즈2가 있고, 한국은 삼성전자의 기어 VR이 있다. 이 외에도 애플이 AR 글래스를 2023년에 출시 예정이라고 밝힌 바 있다.

〈표 6-4〉 주요 메타버스 기업의 VR·AR 기기

메타 오쿨러스 퀘스트2 (Meta Oculus Quest2)	마이크로소프트 홀로렌즈2 (Microsoft HoloLens2)	삼성전자 기어 VR
		

자료: 오쿨러스 홈페이지; 마이크로소프트 홈페이지; 삼성전자 홈페이지.

2021년 실감형 디바이스에서 브랜드별 시장 점유율을 살펴보면 오쿨러스 기기가 53.5%로 과반 이상의 시장 점유율을 보여주고 있다. 잇따라 소니, HTC 등의 순이다. 이처럼 한국도 삼성전자의 기어VR을 보유하고는 있지만, 오쿨러스사와 협업을 하여 진행을 한 부분도 있으며, 시장 점유율에서는 후순위에 위치하고 있다. 2020년 삼성 XR 관련 사업을 철수한다는 발표를 하였다(한국경제, 2020.5.18.) 2021년 1월 혼합현실(MR) 헤드셋 관련 특허를 등록하였다. 오쿨러스는 점점 경량화 되고 있으며, 가격도 합리적인 수준까지 낮아졌다. 또한, 기기를 활용해 즐길 수 있는 콘텐츠가 지속 개발되고 있다. 이러한 상황에 비해 한국은 연구개발이 다소 지연되고 있어 ‘인프라’ 분야의 한국 기업의 국내 시장 수성과 해외 진출까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

다만, ‘콘텐츠’나 ‘지식재산권(IP)’의 측면에서는 글로벌 시장 진출 가능성에 있어서는 긍정적이다. 세계적으로 한국의 콘텐츠 창작물은 ‘K-POP’, ‘K-웹툰’, ‘K-드라마’, ‘K-포맷’ 등으로 지칭되며 이름을 알리고 있다. ‘K-포맷’의 경우 한국에서 제작된 드라마, 예능의 형식이 해외로 수출되는 성과를 보이고 있다. 지난 10년간 미국, 영국, 프랑스 등의 65개국에 200여건 이상이 수출되어 리메이크된 바 있다(한국콘텐츠진흥원 보도자료, 2020.12.23.). 그리고, 코로나19 이후에는 오프라인 공연이 어려워지자 온라인 콘서트로 빠르게 전환하여 대응하였는데 방탄소년단(BTS)의 ‘방방콘 더 라이

브'를 2020년 6월 첫 시도에 유료 공연임에도 불구하고 미국, 영국, 일본 등의 총 107개국의 나라에서 최대 75만 6,600여명이 동시 접속을 하였다(중앙일보, 2020.6.16.). 이는 오프라인 공연장의 수용인원을 훨씬 더 상회하는 숫자로 온라인으로 전환하면서 이동의 제약을 상쇄하여 메타버스로 수혜가 기대되는 부분이기도 하다. K-웹툰 분야는 해외시장 수출액이 2020년 1조 원을 돌파하였다. 네이버는 구글플레이 스토어에서 만화 카테고리에서 수익이 세계 1위를 기록하였다(뉴시스, 2020.8.29.). 위와 같은 콘텐츠 창작물의 성과는 독자적 지식재산권(IP)가 구축되는 것을 의미하기도 하지만, 해당 콘텐츠가 경쟁력을 가짐에 따라 에 타 지식재산권(IP)분야가 결합될 가능성도 있다는 것을 시사한다. 따라서 한국은 '콘텐츠'와 '지식재산권(IP)' 분야에서 강점을 가질 것으로 전망된다.

5. 메타버스 생태계의 진화 정도

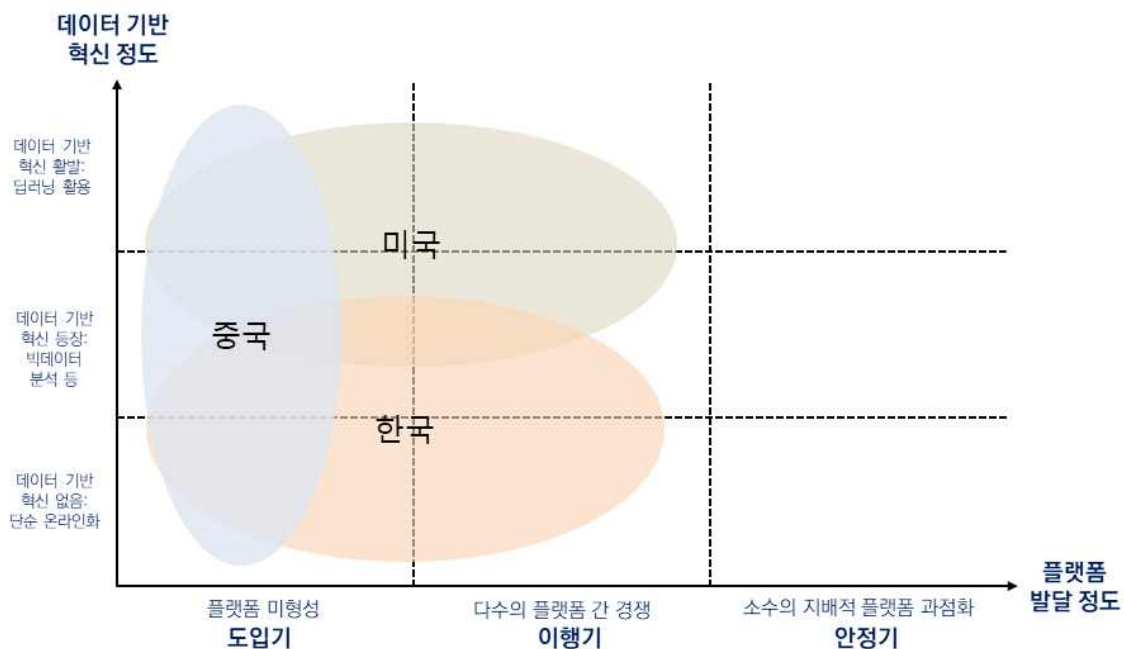
비대면 서비스로의 전환에서 주요한 두 핵심 변수인 '플랫폼 발달 정도'와 '데이터 기반 혁신 정도'를 기준으로 메타버스 가상세계의 생태계 진화정도를 파악해보고자 한다. 주요 국가인 미국, 중국, 한국의 생태계 진화정도를 전문가의 의견도 함께 반영하여 판단해보았다.

우선 메타버스 가상세계 산업은 이제 막 태동하고 있는 분야로 대기업, 중견·중소기업, 스타트업이 다양하게 등장하고 있다. 따라서 '플랫폼의 발달 정도' 측면으로는 다수의 기업들이 플랫폼 미형성인 '도입기'에 해당하며, 이는 미국, 한국, 중국이 모두 비슷한 양상을 보이고 있다. 다만 한국과 미국은 주요한 IT 기업들이 메타버스 산업으로 비즈니스 영역을 확장하고 있어 다수의 플랫폼 간에 경쟁이 시작된 '이행기'에도 일부 해당하는 수준으로 보인다. 전술한 바와 같이 대표적인 기업은 메타이다. 메타는 과거 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 주력으로 해왔던 기업이나, 최근에 사명을 페이스북에서 메타로 바꾼 것처럼 메타버스에 주안점을 둔 비즈니스 모델을 확장하고 있다. 가상현실을 보여주는 VR기기 업체인 오쿨러스(oculus)를 인수하고, 호라이즌(Horizon)이라는 가상 세계의 커뮤니티를 2019년에 개발하는 등 이와 같이 IT 기업

이 메타버스 기업으로 확장을 하고 있다. 한국의 경우에도 인터넷 검색 포털 기업인 ‘네이버’ 역시 ‘네이버Z’라는 자회사를 통해서 메타버스 사업에 진출하였다. 네이버Z에서는 가상세계 플랫폼 제페토를 2018년에 출시하고 세계 가입자가 2억 명이 넘는 등 주목을 받고 있다. 이렇듯 주요한 IT 기업들 간에 메타버스 산업의 플랫폼 경쟁이 시작되었다는 점을 보아 ‘이행기’에 해당된다고 볼 수도 있다. 한국 기업의 경우 기업 사례로 살펴보면 메타버스와 관련하여 VR, AR 등의 기업들은 ‘도입기’에 해당되고, 기존 IT 주요 기업은 ‘도입기’와 ‘이행기’의 일부로 해당한다고 볼 수 있다.

‘데이터 기반 혁신 정도’의 측면에서는 다수의 기업들이 데이터 기반 혁신의 측면에서도 데이터의 혁신이 기술적 구현이 가능하더라도 메타버스 가상세계 자체가 도입이 되는 시점에 머무르고 있기 때문에 데이터를 수집하는 단계에 해당한다고 보인다. 다만, 기존의 글로벌 빅테크 기업인 미국의 ‘메타’, ‘마이크로소프트’, 중국의 ‘알리바바’, ‘텐센트’ 등의 대기업에서는 기존에 축적된 데이터가 활용될 여지가 있고, 기술 활용을 적용할 가능성도 높다는 점을 고려하여 데이터 기반의 혁신정도가 높은 곳에 위치한 기업도 있을 것으로 판단하였다.

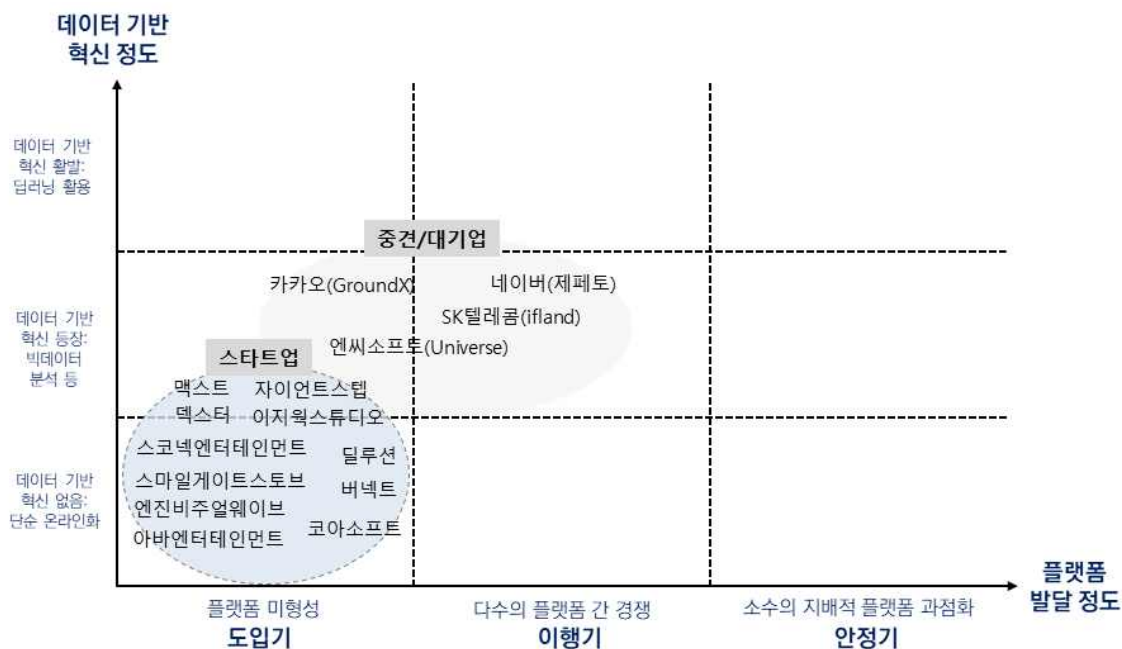
[그림 6-16] 한국·미국·중국 메타버스 가상세계 기업 발전 수준



자료: 연구진 작성

한국의 메타버스 생태계 구조에 대해 구체적으로 살펴보자면, 한국은 메타버스 관련하여 VR, AR 기술을 구현하는 기업, 또는 게임 소프트웨어 개발 등의 스타트업들이 있고 ‘도입기’에 해당한다. 아직 데이터를 기반으로 산업 혁신이 일어나는 단계는 아니지만 메타버스 산업에 해당하는 기업으로 볼 수 있다. 스타트업으로는 메타버스 관련하여 콘텐츠, 디바이스, 네트워크 등 속하는 기업들이 많이 있을 수 있지만 최근 메타버스 기업으로 분류되고 있는 기업들을 중심으로 살펴보았다. 한국의 중견, 대기업에 속하는 그 외의 네이버Z(제페토), SK텔레콤(점프 스튜디오)은 해외의 메타 및 MS, 로블록스와 유사하게 3D 아바타를 기반으로 가상 세계 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공한 상황이다. 따라서 메타버스 내에 주요 기업이라 손꼽히는 주요한 기업들과 유사한 서비스를 제공하고 있어 다수의 플랫폼 간에 경쟁이 시작된 ‘이행기’로 구분하였다. 기반이 없이 시작하는 대부분의 스타트업은 플랫폼 미형성의 도입기와, 데이터 기반의 혁신 정도도 낮은 수준에 위치하고, 기존의 IT 사업이나, 지배적인 비즈니스 모델을 가지고 있던 기업들은 플랫폼이 발달이 진행된 ‘이행기’와 데이터 기반의 혁신정도도 성숙된 위치로 판단된다.

[그림 6-17] 한국의 기업별 메타버스 가상세계 분포 현황



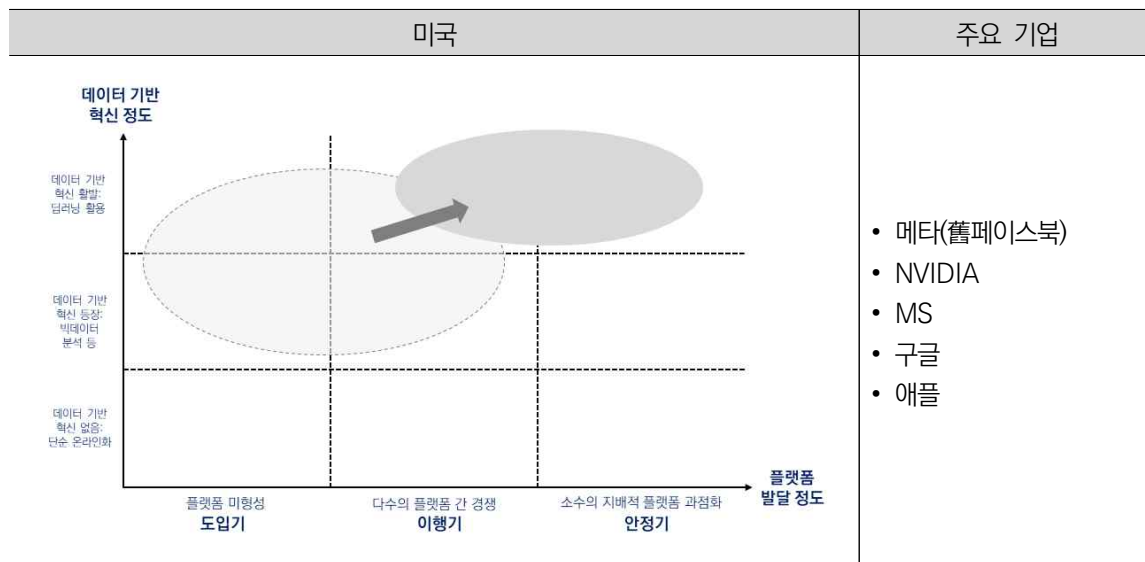
자료: 연구진 작성

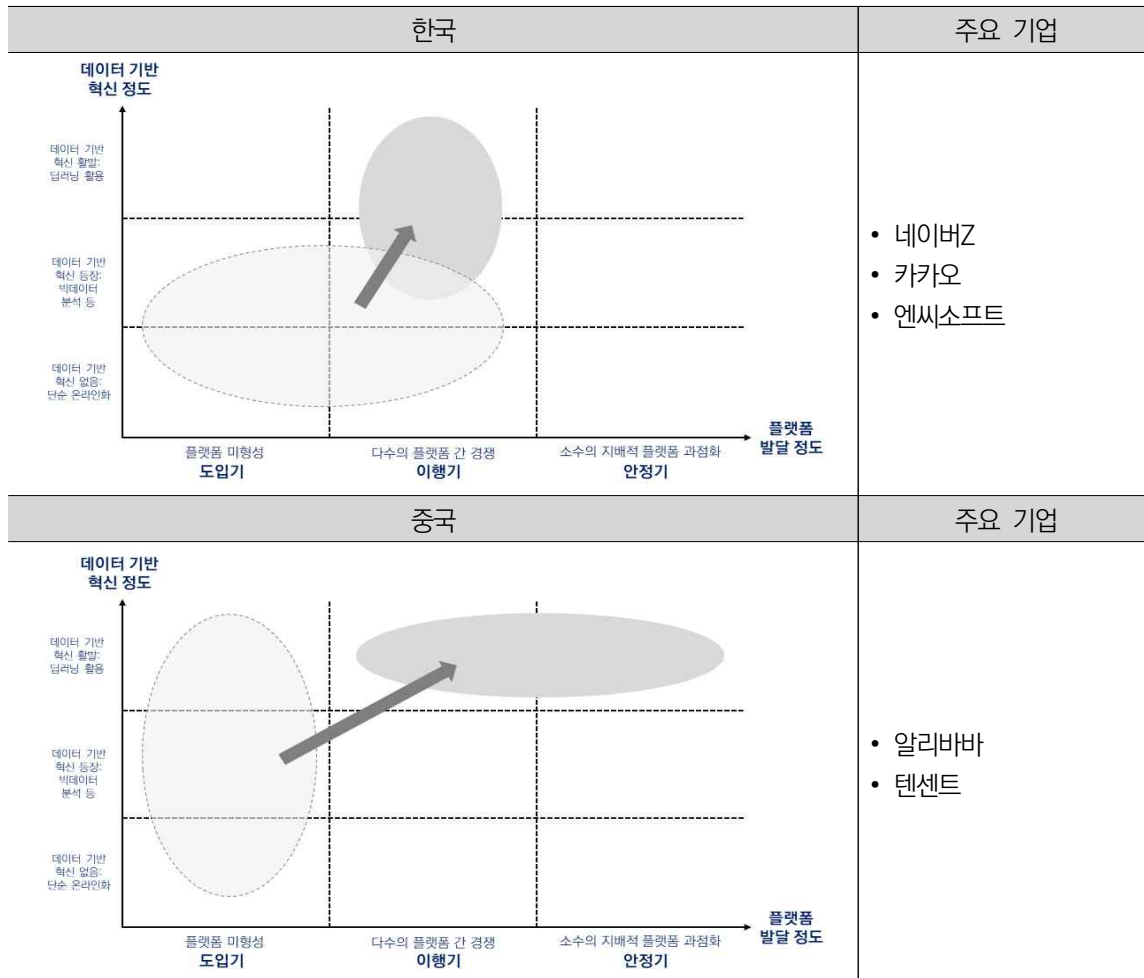
제3절 전망 및 정책 과제

1. 10년 후 생태계의 진화 전망

10년 후에 메타버스 가상세계의 생태계 진화 정도는 소수의 기업들이 주도하는 플랫폼의 ‘안정기’, 혹은 ‘이행기’의 모습을 보일 것으로 전망된다. 하지만, 이 같은 발전은 전세계에 균등하게 나타나지 않고, 글로벌 빅테크 기업을 보유한 국가(미국과 중국)는 소수 기업이 플랫폼을 과점하는 안정기에 도달할 것으로 전망되나, 그렇지 않은 국가(한국)는 여전히 경쟁이 활발한 이행기의 모습을 보여줄 것으로 예상된다. 다만, 한국은 네이버Z와 카카오, 엔씨소프트를 중심으로 현재 제한적으로 머물러 있는 데이터 기반의 혁신이 보다 활발해지고, 일부는 글로벌 빅테크 기업과 견줄만한 활용을 보여줄 가능성이 기대된다.

[그림 6-18] 한국·미국·중국 메타버스 가상세계 기업의 10년 후 전망





자료: 연구진 작성

2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

한국은 미국과 중국에 비하면, 데이터 기반의 혁신정도는 어느 정도 유사한 수준이 될 것으로 기대가 되지만 플랫폼 진화 정도의 측면에서는 상대적으로 어려움을 겪을 것으로 보인다. 그 이유는 글로벌 IT 기업들의 확장성 때문이다. 현재 메타버스 생태계를 구성한다고 보고 있는 ‘인프라, 플랫폼, 콘텐츠, 지식재산권(IP)’의 대부분은 글로벌 IT 기업들이 가지고 있는 경쟁력 있는 분야이기도 하다. 네트워크, 클라우드를 보유하고 있는 마이크로소프트와 아마존 등 기존에 데이터 기반 혁신 정도가 뛰어나고, 플랫폼 측면에서도 운영에 대한 신뢰성을 확보한 상황이다. B2B 비즈니스도 도전하기에 상대적으로 수월한 상황인 것이다.

또한, 글로벌 IT 기업들은 전략적 M&A와 관련 기술개발 인력 육성에 투자를 아끼지 않는다. 페이스북의 경우 실감형 디바이스 인프라를 보완하기 위해 오쿨러스라는 기업을 인수하였으며, 관련 연구를 위해 산학연이 협력할 수 있는 ‘확장현실 프로그램과 연구 기금(XR Programs and Research Fund)’를 2년간 5천만 달러(약 200억)를 지원한다고 밝혔다(ZDNet, 2021.9.28.). 본 연구에는 서울대학교, 홍콩대학교 등의 세계 각국의 우수한 기술 인력들이 참여할 예정으로, 관련 기술 고도화에 추진력을 얻을 것으로 보인다.

현재 한국에서 강점을 보이고 있는 분야는 실감형 창작물인 콘텐츠와 지식재산권(IP) 분야인데, 지속가능한 비즈니스 모델을 구축하는 것이 과제이다. 현재 세계에서도 인정받고 있는 네이버Z의 ‘제페토’ 서비스에는 나이키, 구찌 등의 브랜드들이 참여하고, K-Pop의 엔터테인먼트들이 참여를 하면서 인기를 얻고 있는데 일시적인 인기에도 머물지 않도록 지속가능한 비즈니스 모델을 구축해야 할 것이다.

3. 국내 기업들의 전략적 선택지

메타버스 가상세계 생태계 구조 요소인 ‘인프라(D/N)-플랫폼(P)-콘텐츠(C)-지식재산권(IP)’에서 국내 기업들이 상대적으로 높은 경쟁력을 갖추고 글로벌 차원에서도 활발히 진출하고 있는 부문은 ‘콘텐츠’와 ‘지식재산권(IP)’라 할 수 있다. 인프라와 플랫폼 시장에서 미국은 이미 표준으로 자리매김한 VR·AR 하드웨어 장비를 개발하고 상용화에 성공하였으며, 플랫폼도 글로벌 차원의 운영체제와 소프트웨어를 갖추고 있는 글로벌 빅테크 기업들이 안정적으로 시장을 선점한 상황이다. 하지만, ‘콘텐츠’는 온라인에서 선점이라는 것은 변동성이 있기 때문에 한국이 보유하고 있는 ‘K-포맷’, ‘K-POP’ 등은 충분히 메타버스 생태계에서 경쟁력을 가질 수 있는 분야가 될 수 있다. 메타버스 가상세계의 ‘콘텐츠’ 산업은 VR·AR 등의 실감형 콘텐츠를 통해 즐길 수 있는 실감형 창작물을 의미하며, 이는 온라인 매체를 활용하는데 있어서 ‘콘텐츠 창작물’은 핵심 요소가 될 수 있다. 킬러 앱을 보유한 기업이 매출액과 이용자 증가에 긍정적 영향을 미치듯이 특히나 온라인에서 진행되는 메타버스 환경에서는 더욱이 그럴 것으

로 생각된다. 한국콘텐츠산업 시장규모는 국내에서 자동차, 반도체 다음의 높은 산업으로 2019년 기준, 126조 7,123억 원으로 조사되었다(매일경제, 2021.6.22.). 최근 ‘넷플릭스(Netflix)’라는 OTT 플랫폼에 한국이 제작한 ‘오징어 게임’은 첫 출시 4주만에 세계 1억 4,200가구가 시청하였고 94개국에서 1위 프로그램으로 선정되기도 하였다(Siliconrepublic, 2021.10.20.).

게임과 엔터테인먼트 분야에서 ‘로블록스’ 사가 주요 메타버스 기업으로 떠오르고 있지만, 한국의 네이버Z사가 제공하는 ‘제페토’ 서비스 역시 인기를 얻고 있다. 비록 네이버Z는 미국의 유니티사의 엔진을 활용해서 서비스를 구축하였지만 네이버Z는 최근 일본 소프트뱅크사의 비전펀드에서 약 2,000억 원의 투자유치를 이루는 등 잠재적 성장 가능성을 보이며 주목 받고 있다(한국경제, 2021.10.24.). 제페토는 현재 세계에서 약 2억 명 가량 이용하고 있는데, 제페토의 강점은 IP와 결합되어 있다는 점이다. 제페토 안에서는 가수들이 팬사인회도 개최하고, 뮤직비디오도 공개하며 그 외에도 유명 브랜드들 구찌, 루이비통, 디올, 나이키 등이 입점을 하고 있다. 프랑스의 에펠탑, 서울의 한강공원 등 유명한 장소도 가상세계 내에 구축하였다. 이는 현실에서 시공간 등의 제약으로 인해 누리지 못하였던 가치들을 가상 세계에서 체험하게 되면서 사용자의 새로운 경험을 제공하고, 브랜드 노출을 통해 잠재적 고객까지 확보할 수 있는 통로가 되기도 한다.

〈표 6-5〉 메타버스 플랫폼과 IP 사업자 간 제휴·협력 사례

구분	브랜드	주요 내용
패션	구찌	SNS기반 메타버스 플랫폼, ‘제페토’와 제휴하여 구찌 IP를 활용한 아바타 패션 아이템 출시 및 브랜드 홍보 전용공간을 구축
엔터	YG, JYP	‘제페토’에 소속 연예인에 특화된 전용 가상공간을 만들고 소속 연예인 아바타들을 배치하여 사인회, 공연 등 이벤트 개최
제조	LG전자	게임기반 메타버스 플랫폼, ‘동물의 숲’ 게임 공간에 LG 올레드 TV소개, 게임 이벤트 등을 개최하는 올레드 섬(OLED ISLAND) 마련
방송	다이아TV	‘제페토’와 CJ ENM의 1인 창작자 지원 사업 다이아TV(DIA TV)가 제휴를 맺고 상호 인플루언서(Influencer) 진출 협력 추진
교육	순천향대	SKT 메타버스 플랫폼, ‘점프VR’ 내 순천향대 본교 대운동장을 구현한 뒤에 대학 총장과 신입생들이 아바타로 입학식 진행
공공	한국관광공사	‘제페토’에 익선동, 한강공원 등 서울의 관광지를 모사한 가상공간을 만들고, 제페토 해외 이용자를 대상으로 한국여행 홍보 이벤트 진행

자료: 한상열(2021), p.21; 이승환·한상열(2021.4.20.), p.18에서 재인용.

콘텐츠 분야에서 한국 기업은 경쟁력을 가질 것으로 생각되나, 콘텐츠를 메타버스 내의 디지털화 하는 기술을 보완해야할 것으로 보인다. 한국의 콘텐츠 디지털 기술 경쟁력은 다소 낮다고 평가되고 있다(한국산업기술진흥원, 2021).

정부는 2020년 12월, 관계부처 합동으로 ‘가상융합경제 발전 전략’을 발표해 제조, 의료, 건설, 교육, 게임 등의 다양한 분야에 가상융합기술 활용 확산을 지원하고 있다. 또한, 대기업과 중견·중소, 스타트업 등의 다양한 민간 기업 주도의 협의체 ‘메타버스 얼라이언스’의 출범, 450억원 규모의 ‘가상융합기술(XR) 확산 프로젝트’ 사업지원 등 메타버스 산업을 발전시킬 수 있도록 지원하고 있다.

한국 기업들이 현재 가지고 있는 콘텐츠 제작 및 개발의 경쟁력을 바탕으로 기술적 구현 능력을 보완하게 된다면, 충분히 메타버스 내에서 콘텐츠 분야의 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.

4. 규제 개선 및 정책 과제

가. 가상실감 환경 구현을 위한 핵심기술력 강화 지원

고도의 소프트웨어 기술로 훌륭한 메타버스 콘텐츠를 내놓더라도, 이를 보다 실감나게 경험할 수 있도록 지원하는 디스플레이 장비의 성능에 따라 소비자의 만족도는 달라질 수밖에 없다. 이러한 점에서 메타버스 디바이스 시장의 디스플레이가 차지하고 있는 중요성은 더욱 증대되고 있다. 예를들어, 실리콘 기판용 OLED(OLED On Silicon)인 마이크로 OLED의 경우, 일반적인 유리기판용 OLED에 비해 가상 스크린에서 사용자의 시선이 끊기거나 흔들림이 없는 환경을 제공한다. 이는 사용자를 투영하는 아바타 생성 및 소통 시 얼굴인식 AI기술의 정확한 구현을 위해 필수적인 기능이다. 또한, 더 얇고 작으며 전력 효율이 더 높다는 강점을 갖는다. 이는 사용자 경험의 몰입도 뿐만 아니라 메타버스 서비스의 보편화의 또다른 관건인 휴대성과도 직결된다. 실제 애플 등은 2023년 출시예정인 자사 AR글래스의 디스플레이로 마이크로 OLED 기술을 적용할 계획으로 알려졌다.

비록 메타버스 디바이스의 완제품 시장을 글로벌 빅테크 기업이 장악하고 있지만, 그 핵심이 되는 디스플레이 요소기술에서는 국내기업의 공략 가능성을 열어두고 있다고 볼 수 있다. MicroOLED, OLED OS 등 요소기술 개발 투자에 대한 정책적 지원은 메타버스 확산에 따른 디스플레이 폼팩터의 다양화와 늘어난 수요에 대응하기 위해서도 중요하지만, 나아가 OLED 시장에서 거센 추격을 벌이고 있는 중국 기업과의 격차를 간극을 벌릴 수 있는 미래 먹거리로서의 의미 또한 크다.

나. 메타버스 환경에 부합하는 ‘망중립성’ 제도의 개선

메타버스는 기본적으로 유비쿼터스 서비스를 지향하고 있으므로 통신은 언제 어디서나, 글로벌 사용자와 연결되어야 할 필요성이 제기된다. 이를 위해서는 이동통신 데이터 송수신 영역을 모두 5G 무선망을 이용해 처리할 수 있도록 SA(standalone) 표준과 ‘네트워크 슬라이싱(초광대역의 주파수를 여러개로 나누어 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 하는 기술)’ 기술이 요구된다(전자신문, 2018.3.19.). 특히, 고도화된 가상 실감기술의 구현·활용 기반으로서 기존 LTE보다 38배 이상 빠른 고성능 5G 시스템으로 전환해야 하는데, 여기에는 스펙트럼 대역폭과 네트워크 용량이 대폭 증가한 ‘mmWave(밀리미터파, 24GHz 이상의 고주파 대역)’ 시스템으로의 전환이 요구된다. 또한 초고속·초저지연 서비스를 위한 ‘MEC(모바일에지컴퓨팅)’의 도입 역시 시급하다. MEC는 최근 급증한 데이터 전송량으로 중앙 데이터센터에서의 모든 관할이 어려워지고 있는 상황에서 각개 현장마다 곧바로 데이터를 처리하고 연산 결과의 적용이 가능한 기술로 주목받고 있다.

그러나 여기에 예상되는 막대한 투자에 민간 통신기업의 적극적인 참여를 유도하기 위해서는 현재의 경직된 망중립성에 대한 예외 규정 논의가 제기될 가능성이 있다. 일반적으로 망 중립성 원칙에 대해 개정을 요구하는 이들은 현재의 5G 기술이 갖는 의미가 과거와는 질적으로 다르다는 점을 지적한다. 5G 기술은 그 자체로 서비스 간의 요구하는 속도와 저지연성에 대한 차이를 전제하고 있기 때문이다. 전자신문(2018.3.19.) 일반통화나 포털 검색에는 5G가 크게 요구되지 않지만, 광범위한 데이터를 사용하는 메타버스에서의 실감경험에는 5G의 원활한 활용이 관건이 된다.

그러나 현재의 국내 망중립성 가이드라인은 ‘콘텐츠와 애플리케이션에 대한 불합리한 차별 금지’를 규정하고 있어서(과학기술정보통신부, 2020)²⁷⁾ 콘텐츠의 성격에 따른 효과적인 트래픽 처리와 분산을 금지할 수 있는 여지가 존재한다. 2020년 12월 예외를 둔 개정안이 발표되었지만 여기에는 ‘VoIP(인터넷전화)’, ‘IPTV(인터넷TV)’, ‘VoLTE(LTE망을 이용한 음성통화)’만이 전송 품질이 필수적으로 보장되어야 하는 예외적 서비스로 허용되었다. 따라서 향후 메타버스 시대의 실감콘텐츠 구현을 위한 예외 적용 범위의 확대 필요성에 대한 제도적 숙제를 남겼다고 볼 수 있다.

다. 범용성과 개방성에 초점을 둔 기술개발 및 프로그램 지원

앞서 살펴본 바와 같이 글로벌 빅테크 기업들은 독자적인 운영체제와 플랫폼 서비스의 수직계열화를 시도하고 있다. 이 같은 환경에서 요구되는 최적화된 기기 및 소프트웨어 개발은 메타버스 생태계의 기업 전부가 안고 있는 숙제이기도 하다. 그럼에도 불구하고 유니티 엔진이나 언리얼처럼 실시간으로 진화하는 메타버스 서비스 환경에서 높은 효과적으로 콘텐츠를 생산·제공하는 기업들이 부상하고 있다. 이들은 하나의 콘텐츠를 다양한 환경에서 서비스할 수 있도록 개발 과정에서 범용성과 유연성에 초점을 두고 개발 언어 공유와 관련하여 별도의 훈련 프로그램을 마련하고 있다는 공통점을 가진다. 따라서, 분야별 새로운 콘텐츠 환경에 유연하게 연동하여 활용할 수 있고 설계 내용을 쉽게 접목할 수 있도록 저작툴의 범용성을 높이고 이를 고도화할 수 있는 부문과 교육 전문가 양성에 전략적인 지원이 필요할 것이다. 이 과정에서 필요한 경우 국내외 주요 기업과의 전략적 인수합병 및 협력 제휴 시 세제혜택 등의 유인을 제공하는 방안도 도입 가능하다.

라. 메타버스 공간 내 창작과 경제활동을 뒷받침하는 거래환경 조성

메타버스 가상세계를 기존 온라인 세계와 차별화한 핵심요소 중 하나는 바로 ‘사용

27) ‘인터넷 종단점의 보편적 연결을 제공하지 않거나 범용 서비스가 아닌 특수한 목적에 국한된 서비스’, ‘네트워크 자원을 구분하여 이용하거나 트래픽 관리기술을 별도로 적용함으로써 전송 품질을 일정하게 보장하도록 하는 서비스’ 등이 적용된다.

자의 경제적 수익 창출'이다. 이는 사용자로 하여금 메타버스에서의 활동을 단지 잠깐의 여가를 보내는 차원이 아닌, 그 자체가 목적이 되어 적극적으로 참여할 수 있게 만드는 원동력이 되어왔다. 따라서 주요 메타버스 플랫폼 기업들은 사용자의 락인과 몰입을 유인하기 위해 저마다의 사용자 리워드 및 수익 모델을 홍보하고 있다. 현재로서 플랫폼 내에서 폭넓게 통용되는 자체 화폐를 가지고 실질화폐로 교환까지 가능한 기업은 소수이지만, 이 같은 인센티브를 제공하는 흐름은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 사용자가 시장의 경제 주체로서 창조적인 행위와 상업적인 행위를 적극 수행하는 만큼, 그에 부합하는 보상의 기준이 적법하게 적용되는가에 대한 검토는 향후 이어질 당연한 논의주제가 될 것이다. 뿐만 아니라, 향후 2차 창작자로서 사용자의 저작권, 원저작물을 제공한 플랫폼과의 사용권한 등을 중심으로 더 세부적인 가이드라인을 요구하게 될 수 있다. 이 때, 각 플랫폼마다 기준이 다를 경우, 혼란과 법적 분쟁의 소지가 발생할 것으로 예상되는 바, 향후 기업의 자율성을 침해하지 않는 수준에서의 합리적인 메타버스 저작권 가이드라인이 구체화되어야 할 것이다.

또한, 메타버스 공간 내에서의 정품 인증서와 같은 디지털 자산의 NFT(대체불가토큰: Non fungible token)의 적용 확대 여부가 주목받고 있다. 가상과 현실에서의 거래의 투명성과 보안을 강화할 수 있는 가장 효과적인 방법으로 평가받기 때문이다. 그러나 NFT가 실제로도 본연의 기능을 수행하려면, '창작물에 선택적으로 소유권 부여·양도가 가능', '희소성·상징성 및 제작자 명성 등에 기반한 가치 산정', '디지털 창작물의 상품화 실현', '기타 수익 창출 및 또 다른 창작 활동에 대한 재투자' 등이 원활히 이루어져야 한다. 다시말해 보다 성숙한 NFT 생태계가 필요한 것이다.

최근 디지털 창작물을 등록하고 수익을 창출하는 NFT거래소들도 다수 출범하고 있다. 그러나 NFT 거래를 저작권 거래의 유효성과 연계하는 문제는 기존 제도와의 조화 방안 및 블록체인 기술정책과의 연계를 종합적으로 고려해야 하는 사안이기도 하다. 국내외 거래소간 원활한 거래가 가능하고 편의성과 보안성이 증진된 환경이 구축되도록 관리가 필요하며, 실질적인 역할을 수행할 크리에이터 전문가에 대한 육성 또한 필요할 것이다.

| 제7장 | 원격교육

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

1. 원격교육의 개념

가. 교육부의 개념 정의

코로나 이후, 원격 교육에 대한 관심이 확대되고 있다. 교육부는 원격교육에 대해 원격수업 용어를 사용하고 있다. 교육부는 2020년 3월 발표한 원격수업을 위한 운영 기준안에서 원격수업을, “교수-학습 활동이 서로 다른 시간 또는 공간에서 이루어지는 수업 형태를 의미함”으로 정의하고, “실시간 화상 교육 등 동시적 원격수업 또한 원격 수업으로 정의”하였으며, 또한 원격수업은 “원격수업은 수업의 공간적 특성 및 시간적 특성을 기준으로 동시적 원격수업 및 비동시적 원격수업으로 구분 가능”함을 언급하였다(교육부, 2020.3.27).

<표 7-1> 원격수업 개념 및 정의

유형	정의 및 개념	비고
원격 수업 정의	- “원격수업이란, 교수-학습 활동이 서로 다른 시간 또는 공간에서 이루어지는 수업 형태를 의미함”	- 본 기준에서는 실시간 화상 교육 등 동시적 원격수업 또한 원격수업으로 정의
원격 수업 개념	- 원격수업은 수업의 공간적 특성 및 시간적 특성을 기준으로 동시적 원격수업 및 비동시적 원격수업으로 구분 가능	
원격 수업 기준 적용 범위	- 2020.4.6.수업개시 이후 코로나-19 감염병 상황 등으로 인해 출석(집합)수업이 곤란하여 한시적으로 원격수업을 실시할 경우에 적용되며, 향후 정상적인 교육과정(출석수업) 운영 시 원격수업 기준은 별도 제시 예정	

자료: 교육부(2020.3.27), p.5.

나. 관련 개념: 에듀테크

원격 교육과 함께 에듀테크(Education+Technology) 용어가 널리 활용되고 있다. 에듀테크는 “교육과 기술의 합성어로 전통적 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, AR, VR, 3D 등 ICT 기술이 융합하여 지금과는 완전히 다른 학습 경험을 제공하는 새로운 기술”로 정의되며, “전통적 e-러닝과 학습 알고리즘, 데이터 기반 평가 및 분석 기술, 참여자 간 소통 및 공유를 위한 협력도구, 가상현실 및 증강현실 기술 등을 수반하여 학습자들에게 새로운 교육의 환경을 제공” 할 것으로 전망된다(이강주 외, 2021: 56). 또 다른 에듀테크 정의에서는 “가상현실(VR)·증강현실(AR)·인공지능(AI)·빅데이터 등 IT 기술과 교육 서비스가 융합해 새로운 학습 경험 제공을 의미”하며, “에듀테크는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 데이터와 소프트웨어를 기반으로 학습자에 대한 분석과 의사소통 및 정보관리를 집합해 성과를 높이는데 초점”을 맞추는 특징을 가지는 것을 지적하였다(이코노믹리뷰, 2020).

〈표 7-2〉 에듀테크 개념 및 특징

출 처	구 분	운영 형태
이강주 외 (2021)	에듀테크 정의	- 교육과 기술의 합성어로 전통적 교육과 미디어, 디자인, 소프트웨어, AR, VR, 3D 등 ICT 기술이 융합하여 지금과는 완전히 다른 학습 경험을 제공하는 새로운 기술
	에듀테크 특징	- 전통적 e-러닝과 학습 알고리즘, 데이터 기반 평가 및 분석 기술, 참여자 간 소통 및 공유를 위한 협력도구, 가상현실 및 증강현실 기술 등을 수반하여 학습자들에게 새로운 교육의 환경을 제공
이코노믹 리뷰 (2020.5.20.)	에듀테크 정의	- ‘교육(Education)’과 ‘기술(Technology)’의 합성어 - 가상현실(VR)·증강현실(AR)·인공지능(AI)·빅데이터 등 IT 기술과 교육 서비스가 융합해 새로운 학습 경험 제공을 의미
	에듀테크 특징	- 에듀테크는 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 데이터와 소프트웨어를 기반으로 학습자에 대한 분석과 의사소통 및 정보관리를 집합해 성과를 높이는데 초점 - 결과적으로 에듀테크는 교육 효과에 초점을 맞추는 것임
	이러닝과의 차이점	- 1990년대 말 인터넷 확산으로 등장한 이러닝은 주로 디지털교과서와 온라인 학습에 활용, 소위 말하는 ‘인강(인터넷 강의)’이 이러닝임
이혜연 (2020)	에듀테크 정의	- 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로 교육 서비스가 VR·AR, AI, 빅데이터 등 ICT 기술과 융합하여 기존과 다른 새로운 학습 경험을 제공하는 혁신분야

자료: 이강주 외(2021), p.56; 이코노믹리뷰(2020.5.20.); 이혜연(2020)을 토대로 재편집.

다. 관련 개념: 이러닝

원격 교육과 관련해 활용되는 용어로 이러닝이 있다. 이러닝은 “이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률”에 따라 ““이러닝”이란 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습을 말한다”로 정의되어 있으며, 이러닝 산업은 “이러닝콘텐츠 및 이러닝콘텐츠 운용소프트웨어를 연구·개발·제작·수정·보관·전시 또는 유통하는 업”, “이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업”, “그 밖에 이러닝을 수행하는 데에 필요하다고 대통령령으로 정하는 업”으로 구분하였다(법제처, 2021). 본 법률에서는 이러닝 산업 발전을 위한 국가 및 지방자치단체의 의무, 기본계획의 수립, 전문인력의 양성, 기술 개발 등의 지원, 표준화의 추진, 창업의 활성화, 진흥 전담기관 지정, 개인·기업·지역·교육기관·공공기관 등에 대한 이러닝 지원 등을 담고 있다(법률 제18358호, 2021.7.27.).

〈표 7-3〉 이러닝(전자학습) 산업 발전법 상 이러닝 개념

유형	구 분	운영 형태
제2조 (정의)	이러닝	- “이러닝”이란 전자적 수단, 정보통신 및 전파·방송기술을 활용하여 이루어지는 학습을 말한다.
	이러닝 콘텐츠	- 전자적 방식으로 처리된 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지·영상 등 이러닝과 관련된 정보나 자료를 말한다.
	이러닝 산업	- “이러닝산업”이란 다음 각 목의 업(業)을 말한다. 가. 이러닝콘텐츠 및 이러닝콘텐츠 운용소프트웨어를 연구·개발·제작·수정·보관·전시 또는 유통하는 업 나. 이러닝의 수행·평가·컨설팅과 관련된 서비스업 다. 그 밖에 이러닝을 수행하는 데에 필요하다고 대통령령으로 정하는 업
	이러닝 사업자	- “이러닝사업자”란 이러닝산업과 관련된 경제활동을 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다.

자료: 법률 제18358호(2021.7.27.)의 내용을 정리.

2. 원격교육 및 에듀테크 현황

가. 교육부 원격교육

코로나 이후 변화된 환경에 대응하기 위해 교육부는 “코로나 이후, 미래교육 10대 정책 과제” 시안을 발표하였다(교육부, 2020.10.5). 교육부는 코로나로 인해 일어난 교육 환경의 변화 4차 산업혁명 등 관련 기술 및 교육환경 변화를 주요 요소로 지적하고, 미래교육위원회(19.2월~), 원격교육 정책자문단(20.4월~), ‘포스트 코로나 교육 대전환을 위한 대화’(20.6~8월) 등을 통해 정책의 방향을 설정하였다(교육부, 2020.10.5.).

〈표 7-4〉 교육부 미래교육 전환을 위한 10대 정책과제(안)

분야	추진 목표	10대 정책과제(안)
유·초·중등교육	국가의 책무성, 현장의 자율성 강화	① 미래형 교육과정 마련 ② 새로운 교원제도 논의 추진 ③ 학생이 주인이 되는 미래형 학교 조성 ④ 학생 성장을 지원하는 교육안전망 구축
고등·평생교육	공유와 협력을 통한 혁신 지원	⑤ 협업·공유를 통한 대학·지역의 성장 지원 ⑥ 미래사회 핵심 인재 양성 지원 ⑦ 고등 직업 교육의 내실화 ⑧ 전 국민의 전 생애 학습권 보장
기반 구축	미래 변화에 선제적 대응을 위한 기반 구축	⑨ 디지털 전환에 대응한 교육 기반 마련 ⑩ 미래형 교육 협력 거버넌스 개편

자료: 교육부(2020.10.5), p.2.

특히, 기반 구축 분야에서는 9번째 과제로 디지털 전환에 대응한 교육 기반 마련을 제시하였는데, 디지털 환경 조성에서는 K-에듀 통합 플랫폼 구축, K-MOOC 고등화, 평생배움터를 제시하고, 학습 지원을 위해 빅데이터 기반 개별 맞춤형 학습을 지원할 계획이다(교육부, 2020.10.5.).

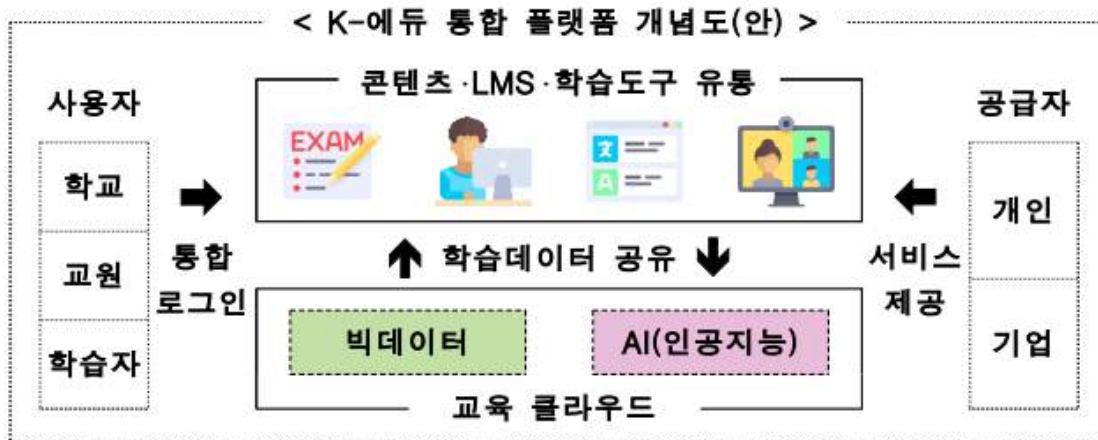
교육부는 현재 여러 곳으로 나뉘어져 있는 흩어져 있는 콘텐츠, 학습관리시스템(LMS), 학습도구 등을 K-에듀 통합 플랫폼으로 연결해, 유 초 중 고에서 사용 가능한 플랫폼을 구축해 2023년부터 서비스를 시작할 계획을 밝혔다(교육부, 2020.10.5.).

[그림 7-1] 디지털 전환에 대응한 교육 기반 마련



자료: 교육부(2020.10.5), p.25.

[그림 7-2] K-에듀 통합 플랫폼 개념도(안)



자료: 교육부(2020.10.5), p.26.

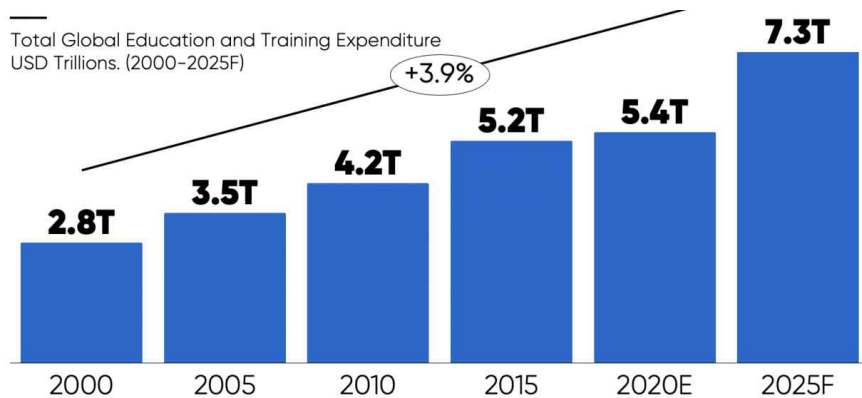
K-에듀 통합 플랫폼에서는 AI 및 학습자 특성, 학습시간, 출결 등 학습데이터를 AI를 활용해, 학습자별 수요 기반 콘텐츠 제공 등 맞춤형 교육 구현을 목표로 하고 있다(교육부 2020.10.5.).

나. 글로벌 교육 시장과 대상 인구

1) 글로벌 교육 서비스 산업 규모

글로벌 교육 서비스 산업의 규모는 2000년 2.8조 달러 규모에서 연간 약 3.9% 증가해, 2020년 5.4조 달러규모로 추정되며, 2025년 7.3조 달러로 증가할 것으로 전망된다. 이는 전 세계 GDP 추정치 85조 달러의 약 6.3%에 해당하는 규모로 헬스케어 분야에 이어 단일 서비스업종 중 가장 시장 규모가 큰 서비스 산업분야이다(Holon IQ, 2021.1.25.).

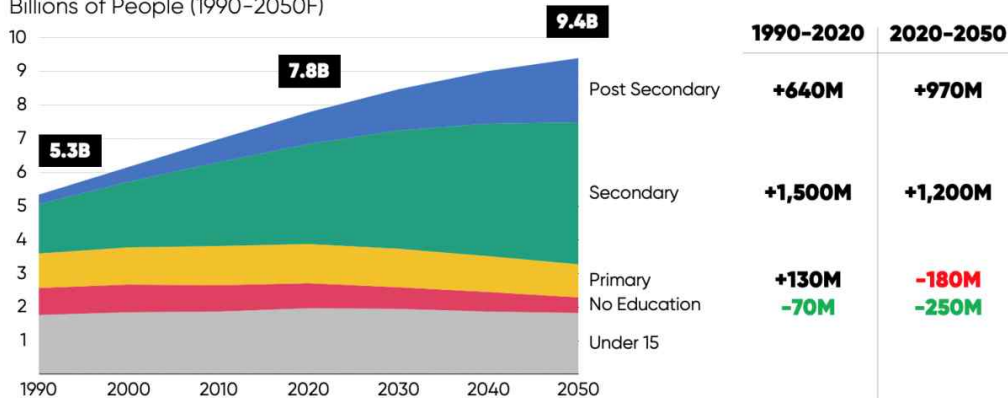
[그림 7-3] 글로벌 교육 서비스 산업 규모(US Tril.\$)



자료: Holon IQ(2021.1.25.).

[그림 7-4] 글로벌 교육 서비스 필요 인구 및 교육 영역

Global Population by Highest Level of Education Attainment.
Billions of People (1990-2050F)



자료: Holon IQ(2021.1.25.).

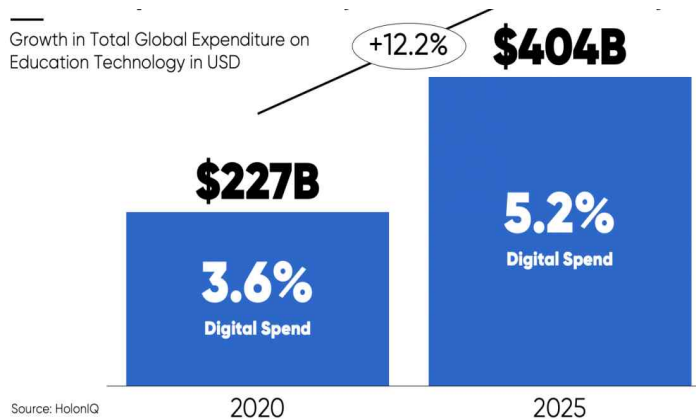
2) 글로벌 교육 서비스 산업 대상 인구

글로벌 교육 서비스산업에서 교육 서비스 전체 대상 인구는 2020년 약 78억명에
서, 2050년 94억명으로 약 18억명 증가할 것으로 전망되며, 특히 중학교 및 고등학교
대상 중등 교육(Secondary)과 대학 및 대학원 대상 고등 교육(Post Secondary)을
필요로 하는 인구의 비중(중등 교육 12억명 증가, 고등 교육 9.7억명 증가)이 급격히
증가할 것으로 전망되었고, 반면에 초등 교육 필요 인구는 1.8억명 감소할 것으로 전
망되었다(Holon IQ, 2021.1.25.).

다. 글로벌 에듀테크 기술 지출과 전망

글로벌 교육 시장 중 디지털 기술과 관련(디지털 하드웨어, 소프트웨어, 기술, 서비
스)해 소비된 비중은 0.227조 달러로 비디지털 분야(교육 교사/근로자, 교육 물리 장
비, 아날로그 콘텐츠, 부동산 및 건축, 수도·전기가스 유틸리티) 지출 6.2조 달러에
비해 4% 미만의 낮은 비중을 보였다(Holon IQ, 2021.1.25.).

[그림 7-5] 글로벌 에듀테크 지출 증가 전망(US Bil.\$)



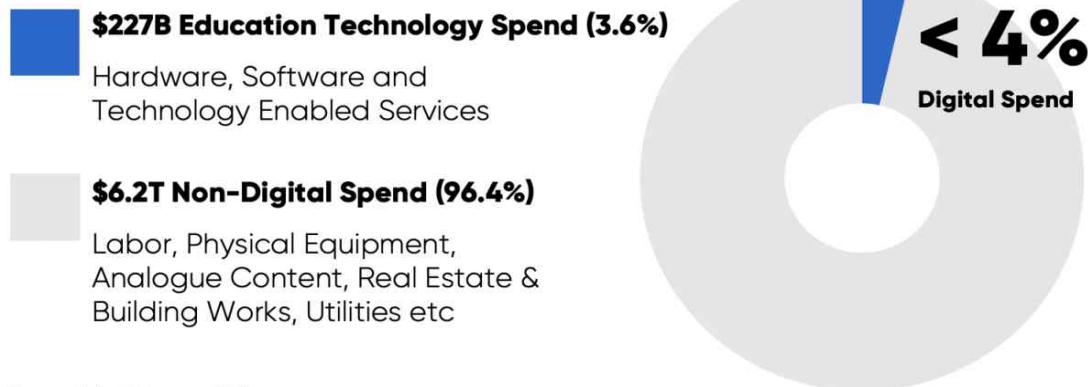
자료: Holon IQ(2021.1.25.).

글로벌 교육 시장에서 향후 디지털 관련 에듀테크(Education Technology) 지출은
2020년 0.227조 달러에서 연평균 12.2% 증가해, 0.404조 달러로 약 78% 가량 증가
할 것으로 전망되며, 코로나의 영향으로 인해 에듀테크 지출 비중이 더욱 늘어날 것으

로 전망되며, 아울러 전체 교육 지출 비중 중 디지털 관련 에듀테크 지출은 2020년 3.6%에서 2025년 5.2%로 비중이 확대될 것으로 전망된다(Holon IQ, 2021.1.25.).

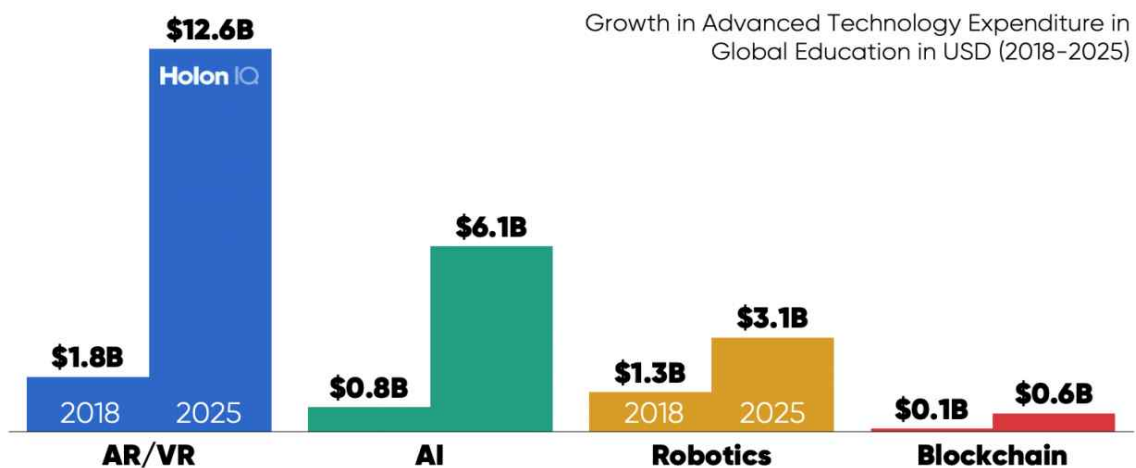
[그림 7-6] 글로벌 교육 시장 중 기술 지출 비중(US Bil.\$)

Global Digital Spend in Education as a proportion of Total Global Education and Training Expenditure in USD.



자료: Holon IQ(2021.1.25.).

[그림 7-7] 글로벌 에듀테크 기술 영역별 지출 전망(US Bil.\$)



자료: Holon IQ(2021.1.25.).

에듀테크(Education Technology) 지출 영역에서 향후 2025년 가상 및 증강현실 (AR/VR) 분야가 126억 달러로 가장 높이 성장할 것으로 전망되며, 인공지능 영역은 61억달러, 로봇틱스 분야가 31억 달러, 블록체인 영역이 6억달러로 증가할 것으로 전망된다(Holon IQ, 2021.1.25.).

3. 코로나19 이후의 변화

가. 원격수업을 위한 운영 기준안(교육부, 2020.3.27)

교육부는 코로나로 인해 정상적인 교육이 어려워지자, 「초·중등교육법」 제23조(교육과정 등), 제24조(수업 등) 및 같은 법 시행령 제48조(수업운영방법 등)를 근거로 ‘원격수업 운영 기준안’을 마련하고, 원격수업의 개념, 수업 운영 원칙, 학교 계획 및 관리 등에 관한 기본사항을 기준안에 규정하였고, 기준안에서는 원격수업의 운영형태를 실시간 쌍방향 수업, 콘텐츠 활용 중심 수업, 과제 수행 중심 수업, 기타 4가지로 구분해, 학교와 학생의 학습 환경에 따라 활용할 수 있음을 밝혔다(교육부, 2020.3.27.).

〈표 7-5〉 원격수업의 유형별 운영형태 및 예시

유형	구 분	운영 형태	예시	운영 기준
1	실시간 쌍방향 수업	- 실시간 원격교육 기반(플랫폼)을 토대로 교사·학생 간 화상 수업을 하며, 실시간 토론 및 소통 등 즉각적 피드백	- 네이버 라인 웨스, 구루미, 구글 행아웃, MS팀즈, ZOOM, 시스코 Webex 등 활용	- 학교급별 단위수업 시간과 동일하게 운영하되, 준비 시간 고려
2	콘텐츠 활용 중심 수업	- (강의형) 학생은 지정된 녹화 강의나 학습콘텐츠로 학습하고, 교사는 학습 진행도 확인 및 피드백 - (강의+활동형) 학습콘텐츠 시청 후 댓글, 답글 등으로 원격 토론	- (예시) EBS 강자, 교사 자체 제작 자료 등	- 동영상 등 콘텐츠 시청, 학습보고서 작성, 원격토론, 피드백 시간 등을 포함하여 단위수업시간에 준하여 운영
3	과제 수행 중심 수업	- 교사는 교과별 성취기준에 따라 학생이 자기주도적 학습내용을 확인할 수 있도록 온라인으로 과제 제시 및 피드백	- (예시) 과제 제시 → 독서 감상문, 학습지, 학습자료 등 학생 활동 수행 → 학습결과 제출 → 교사 확인 및 피드백	- 정규 수업시간 동안 수행 가능한 분량의 과제 제시, 학생 과제수행 시간 및 피드백 시간을 포함하여 단위수업시간에 준하여 운영
4	기타	- 교육청, 학교 여건에 따라 별도로 정할 수 있음		

자료: 교육부(2020.3.27), p.2, p.5, p.7 재편집.

나. 온라인 개학(교육부, 2020.3.31)

교육부는 코로나 사태 이후 4차례의 휴업 명령을 내려 2020.4.3일까지 신학기 개학을 연기한 후, 2020년 3월31일, 유치원을 제외한 전국 모든 초·중·고 및 특수학교, 각종학교에서 교육사상 처음으로 4월9일부터 온라인 개학을 실시한다고 발표하였다(교육부, 2020.3.31).

교육부는, 휴업 1주~3주차는 온라인 학급방을 통해 자율형 콘텐츠(e학습터, EBS 등)를 안내해 자기주도적 학습 여건을 마련했고, 휴업 4주차부터는 교사 관리형 온라인학습을 추진하였고, 원격수업을 정규 수업으로 정착시켜 휴업의 장기화에 대응하기 위해, 원격수업 인프라(학습관리시스템(LMS) 플랫폼 e학습터, EBS 온라인클래스 등)를 확충했고, 원격 수업 민간자원(쌍방향 화상수업 앱 등) 활용을 안내하였으며, 관계 기관(EBS·KERIS 등)과의 협력 체계를 구축하였다고 밝혔다(교육부, 2020.3.31).

또한 교육부는 ‘원격수업 운영 기준’과 ‘일반 학교의 원격수업 성적처리 기준’ 마련을 통해 원격학습을 통한 정규수업이 가능하도록 학교 현장에 안내하는 등 제도 개선을 통해 온라인 개학을 준비하였다(교육부, 2020.3.31).

교육부는 원격 교육을 통해 교육을 통해 오프라인 교육 환경에서 어려웠던 교육이 가능해 지는 부분이 있으며, 오프라인 수업과의 온·오프라인 융합 학습을 통해 미래형 학습모형 개발에도 기여할 수 있음을 밝혔다(교육부, 2020.3.31).

다. 원격수업 민·관 협업(교육부, 2020.4.21)

원격수업의 원활한 운영을 위해, 교육부는 방통위, 과기정통부, 문체부, 통신3사, 삼성, LG, 에듀테크 국내 민간기업을 통해 EBS 방송채널 추가 확보, 교원 영상제작 연수 및 기술 지원, EBS, KERIS 시스템 부처 합동 점검, 원격수업 콘텐츠 제작 및 활용 관련 저작권 지원, 검인정교과서(748종) 한시적 저작물 이용 허락, 원격수업에 활용 가능한 프로그램 안내 등을 지원하였다(교육부, 2020.4.21.).

<표 7-6> 원격수업 민·관 기업 협업 내용

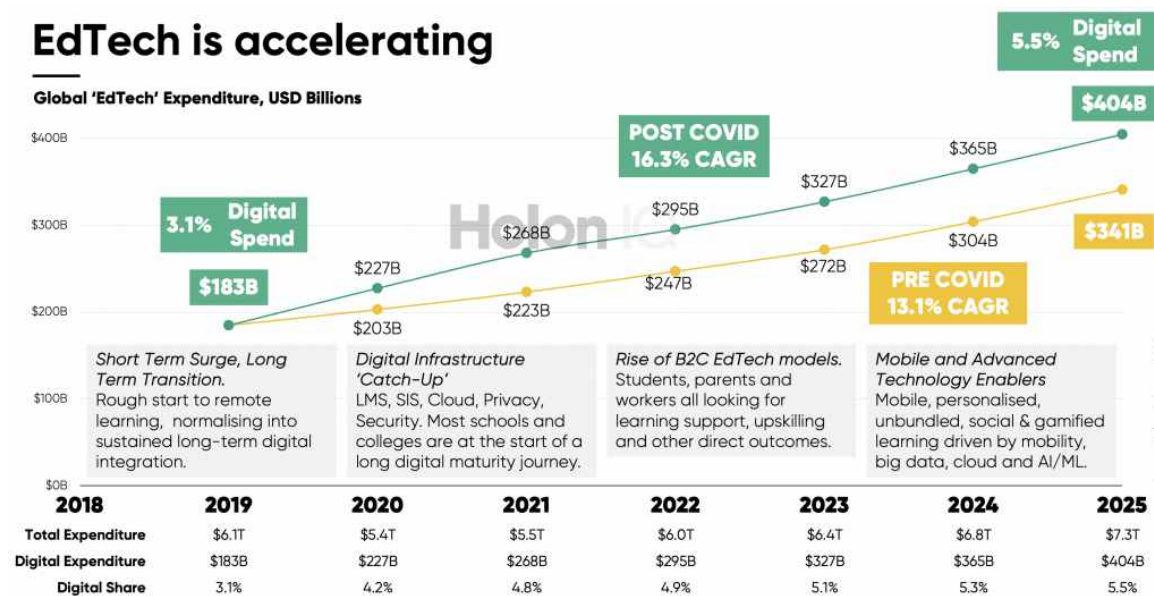
구 분	협 업 내 용
방통위(시청자미디어재단)	EBS 방송채널 추가 확보, 교원 영상제작 연수 및 기술 지원
과기정통부	EBS, KERIS 시스템 부처 합동 점검
문체부	원격수업 콘텐츠 제작 및 활용 관련 저작권 지원
과기정통부·통신3사	교육콘텐츠제공 사이트에 대한 모바일 데이터 제로레이팅 도입
통계청·삼성·LG	원격수업 운영을 위한 스마트기기 대여(10,000대) 및 기증(36,000대)
한국검인정교과서협회	검인정교과서(748종) 한시적 저작물 이용 허락
에듀테크 국내 민간기업(62개)	원격수업에 활용 가능한 프로그램 안내

자료: 교육부(2020.4.21), p.9 재편집.

라. 코로나 이후 에듀테크 기술 지출 비중

코로나 이후 에듀테크 분야는 코로나 이전 연평균 13.1% 성장 보다 높은 연평균 16.3% 성장을 보일 것으로 전망된다. 2018~2019년은 초기 원격 교육의 시작, 2020~2021년에는 디지털 인프라에 대한 투자가 증가할 것으로 전망되며, 2022~2023년은 기업대 소비자간 B2C 에듀테크 모델의 증가, 2024~2025년에는 모바일과 첨단기술에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망되었다(Holon IQ, 2020.8.6.).

[그림 7-8] 포스트 코로나 글로벌 에듀테크 지출 전망(US Bil.\$)



자료: Holon IQ(2020.8.6.).

제2절 원격 경제로의 전환과 원격 교육 생태계의 변화

1. 원격교육(에듀테크) 생태계 및 경쟁 지형

가. 국내 원격교육 시장 생태계와 규모

국내 원격 교육 시장에 대한 조사가 통일된 것은 없는 상태이며, 영역별로 별도 조사가 이루어지고 있다. 대표적인 자료는 국내 이러닝산업에 대한 실태조사 보고서이다. 국내 이러닝 산업 전체 매출은 2020년 4조 6천억원 규모이며, 서비스가 약 3조3천억원, 콘텐츠가 8400억원, 솔루션이 4000억원을 차지하며, 2015~2019년까지 완만하게 매출액 증가 비율이 감소(2019년 2.8% 증가)하다, 2020년 코로나 이후 매출액이 17.2%로 대폭 증가하였다(산업부 외, 2021.5.27.).

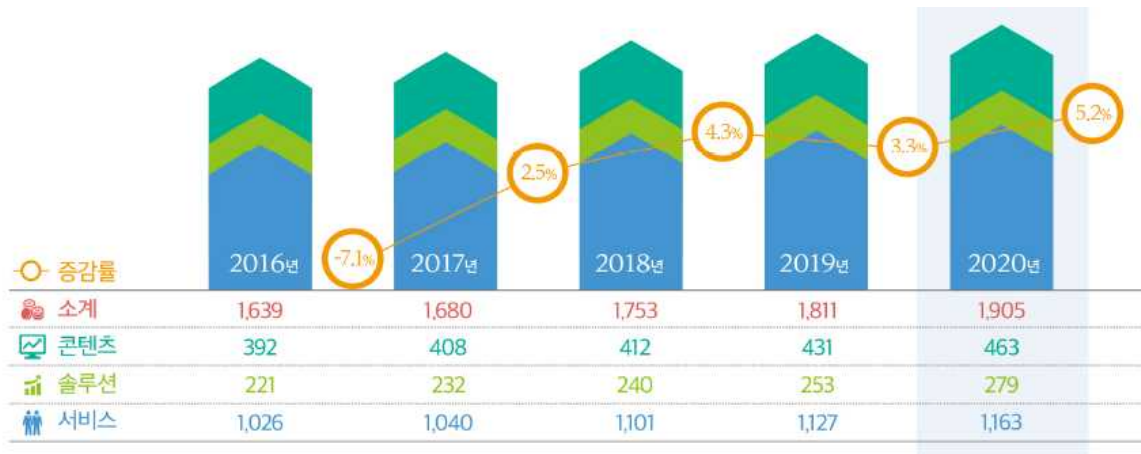
[그림 7-9] 국내 이러닝 산업 매출액 추이(백만원, %)



자료: 산업부 외(2021.5.27.), p.22.

이러닝 관련 기업 수는 꾸준히 증가하고 있으며 2020년 5.2% 증가해 1905개 기업으로, 서비스 분야가 1163개, 콘텐츠 분야가 464개, 솔루션 분야가 279개며, 산업 종사자수는 2020년 31,747명으로 나타났다(산업부 외, 2021).

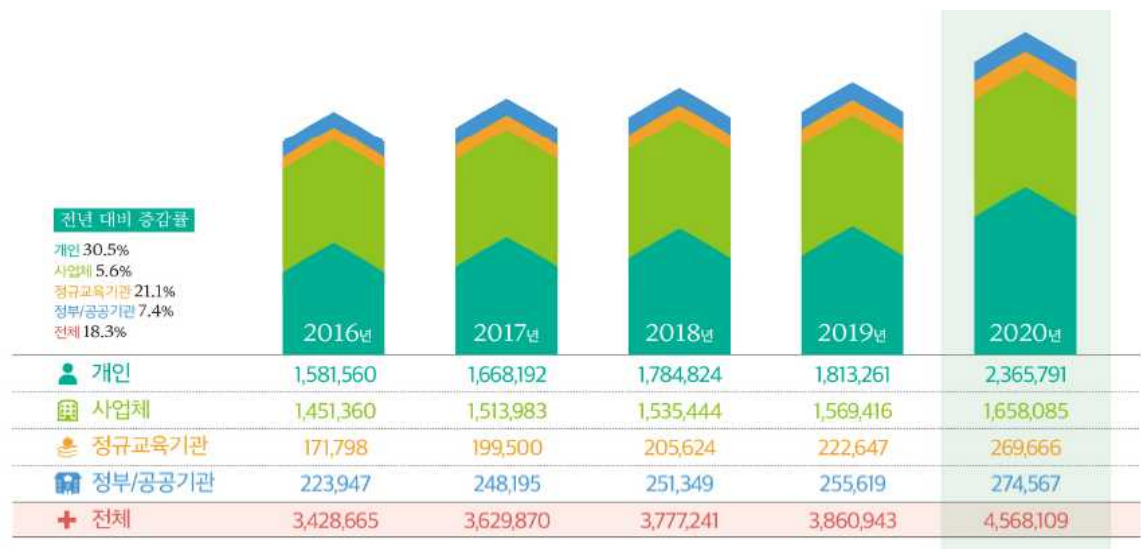
[그림 7-10] 국내 이러닝 산업 공급기업 사업자수 추이



자료: 산업부 외(2021.5.27.), p.22.

국내 이러닝 산업 수요자 시장 규모는 개인이 약 2조3천억원 51.8%로 가장 비중이 높고, 사업체가 1조6천억원 36.3%, 정규교육기관 2천6백억원 5.9%, 정부공공기관 2천4백억원 5.4%로 비중이 가장 낮았다(산업부 외, 2021).

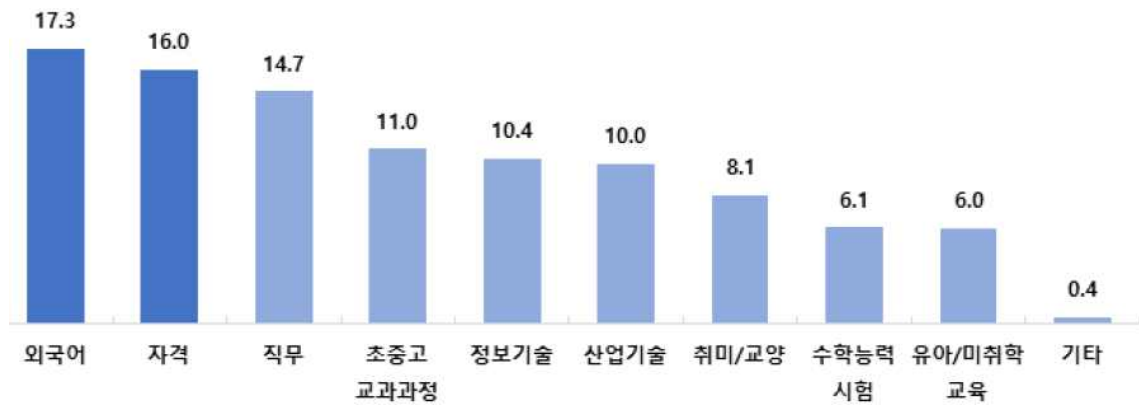
[그림 7-11] 국내 이러닝 산업 수요 시장 규모 추이(백만원, %)



자료: 산업부 외(2021.5.27.), p.23.

국내 이러닝 수요 시장의 이러닝 이용 분야는 외국어(17.3%), 자격(16.0%), 직무(14.7%), 초중고 교과과정(11.0%), 정보기술(10.4%) 등의 순이었다(산업부 외, 2021).

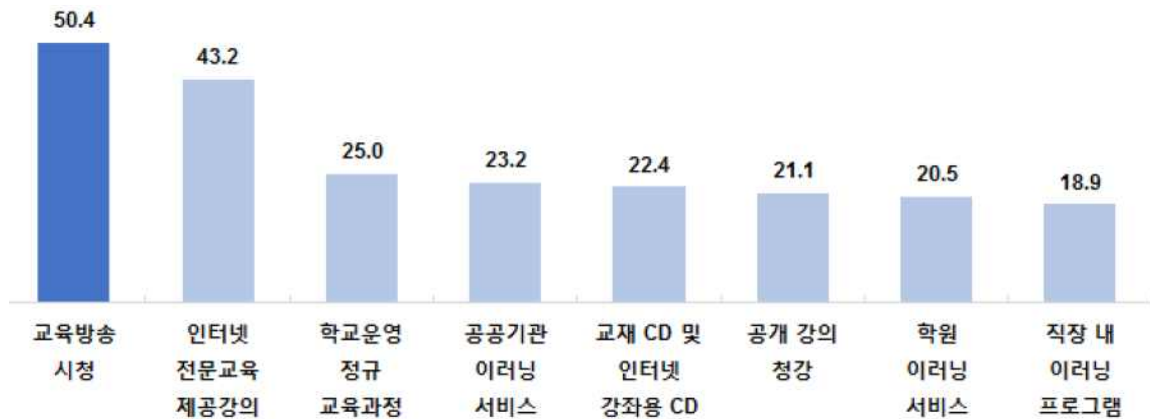
[그림 7-12] 국내 이러닝 수요 시장 이러닝 이용 분야(%)



자료: 산업부 외(2021.5.27.), p.92.

국내 이러닝 수요 시장의 이러닝 이용 방법은 교육방송 시청(50.4%), 인터넷 전문 교육 제공강의(43.2%), 학교운영 정규 교육과정(25.0%), 공공기관 이러닝 서비스(23.2%) 등의 순으로 나타났다(산업부 외, 2021).

[그림 7-13] 국내 이러닝 수요 시장 이러닝 이용 방법(%, 중복응답)



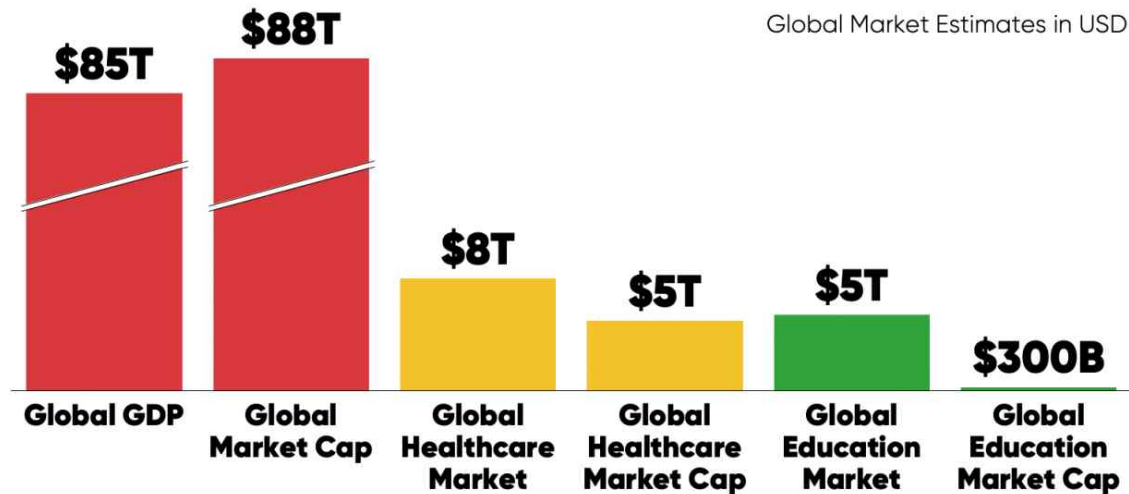
자료: 산업부 외(2021.5.27.), p.89.

나. 글로벌 에듀테크 유니콘 기업

글로벌 교육 서비스 시장은 5조 달러 규모로, 글로벌 헬스케어 시장 8조 달러와 함께 전세계 GDP(85조 달러) 중 높은 비중을 차지하고 있다. 전세계 주식 시장 시가총액

규모는 88조 달러로 GDP 규모인 85조 달러와 유사한 규모이다. 헬스케어 기업들의 시가 총액은 5조 달러로 헬스케어 시장 8조 달러의 63%를 차지한다. 반면 글로벌 교육 기업들의 시가 총액은 0.3조 달러로 글로벌 교육 시장 5조 달러의 6%에 그치는 상태이다(Holon IQ, 2021). 벤처 캐피털의 활발한 투자로 인해 기업 가치가 10억 달러 이상인 교육 서비스 기업의 수는 2015년 10개 내외에서 2018년 30개, 2020년 40개, 2025년 100개 내외로 증가할 것으로 전망된다(Holon IQ, 2021.1.25.).

[그림 7-14] 글로벌 헬스케어 및 교육 시장의 기업가치(US Tril.\$)



자료: Holon IQ(2021.1.25.).

<표 7-7> 시총 10억 달러 이상 교육 서비스 기업 수

연 도	주식 시장 가치 10억 달러 이상 기업 수
2015	~10
2018	~30
2020	~40
2025	~100

자료: Holon IQ(2021.1.25.).

<표 7-8> 글로벌 에듀테크 유니콘 기업(US Bil.\$)

No.	기업명	국가	기업 가치(US Bil.\$)	교육 분야(Cluster)
1	ByJu's	인도	\$ 16.5	개인교습(Tutoring)
2	Yuanfudao	중국	\$ 15.5	개인교습(Tutoring)
3	Zuoyebang	중국	\$ 10.0	개인교습(Tutoring)
4	VIPKid	중국	\$ 4.5	언어(Language)
5	Udemy	미국	\$ 3.3	온라인 고등(대학, 대학원) 교육/기술 (Online Post Secondary/Skills)
6	ApplyBoard	캐나다	\$ 3.2	국제 학생 모집(International Recruitment)
7	Masterclass	미국	\$ 2.75	숙련도 향상(Upskilling)
8	Duolingo	미국	\$ 2.4	언어(Language)
9	Kajabi	미국	\$ 2.0 +	학습 환경(Learning Environment)
10	Unacademy	인도	\$ 2.0	시험 준비(Test Prep)
11	Handshake	미국	\$ 1.5	진로 계획(Career Planning)
12	Degreed	미국	\$ 1.4	숙련도 향상(Upskilling)
13	Outschool	미국	\$ 1.3	자기주도적 체험학습(Alternative Learning)
14	Course Hero	미국	\$ 1.1	학습 노트(Study Notes)
15	Udacity	미국	\$ 1.1	온라인 고등(대학, 대학원) 교육/기술
16	Guild Education	미국	\$ 1.0 +	온라인 고등(대학, 대학원) 교육/근로자 (Online Post Secondary/Employers)
17	Knowbox	중국	\$ 1.0 +	개인교습(Tutoring)
18	Yunxuetang	중국	\$ 1.0	기업 학습(Corporate Learning)
19	Newsela	미국	\$ 1.0	교육 자원(Education Resources)
20	Quizlet	미국	\$ 1.0	학습 노트(Study Note)
21	iTutorGroup	중국	\$ 1.0	언어(Language)
22	Huik	중국	\$ 1.0	온라인 고등(대학, 대학원) 교육
23	Age of Learning	미국	\$ 1.0	온라인 교육과정(Online Curriculum)
24	HuJiang	중국	\$ 1.0	온라인 교육과정(Online Curriculum)

자료: Holon IQ(2021.6.22.).

유니콘 기업은 창업 10년 이내이고 기업 가치가 10억 달러 이상의 기업을 의미한다. 교육 에듀테크 기업중 유니콘 기업은 2021년 기준 24개 기업이 존재하며, 미국 기업이 13개로 가장 많고, 이후 중국 기업이 8개, 인도 2개, 캐나다 1개의 순이다.

유니콘 기업 중 가장 높은 기업 가치를 가지는 기업은 인도의 ByJu's로 165억 달러의 기업가치를 인정받고 있다. 기업가치 2위에서 4위까지는 중국 기업으로 개인교습

(Tutoring) 영역과 언어 분야에 특화되어 있다. 다섯 번째 기업 가치를 인정받는 미국의 Udemy는 온라인 고등(대학, 대학원) 교육에 특화되어 있으며, 캐나다의 ApplyBoard는 국제 교육을 원하는 학생과 학생 유치를 원하는 교육기관을 연결하는 서비스를 제공하고 있다.

중국과 인도의 교육분야 에듀테크 유니콘 기업은 개인교습(Tutoring) 영역과 언어(Language) 영역에 특화된 기업이 많은 반면, 미국의 유니콘 기업들은 온라인 고등(대학, 대학원) 교육/기술(Online Post Secondary/Skills) 분야를 중심 영역으로 하는 기업이 많은 경향을 보인다.

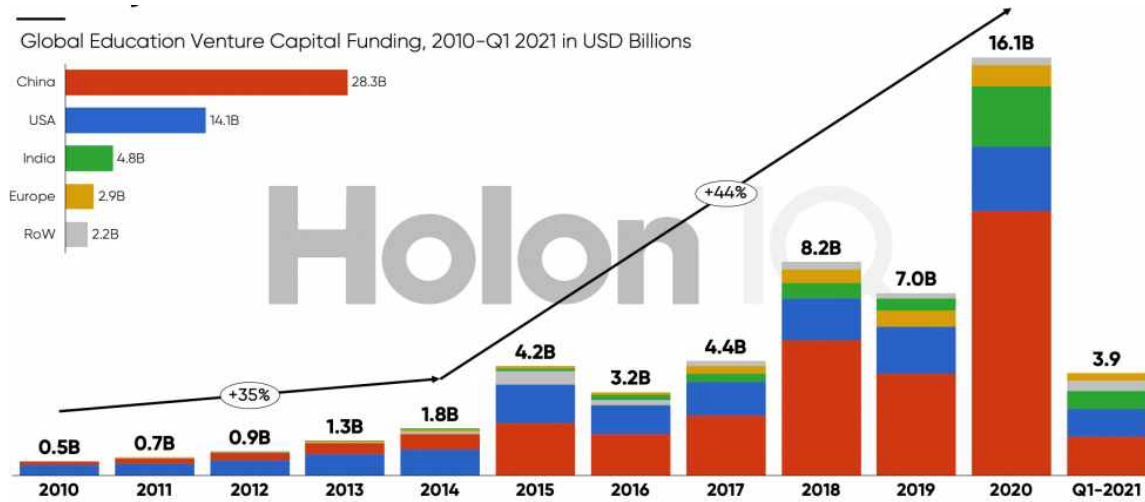
다. 글로벌 에듀테크 벤처캐피털 투자

에듀테크 분야에 대한 글로벌 벤처 캐피털 투자는 2010년 5억 달러 수준으로 미약했으나, 2020년 161억 달러로 약 32배가량 증가해, 2010년 이후 누적 520억 달러가 투자되었다. 2010~2014년 5년간 연간 약 35%가량 투자 금액이 점진적으로 증가하다, 2015년 42억달러로 대폭 증가하였고, 2020년 코로나 이후 2019년의 70억 달러보다 2배 이상 증가한 161억 달러로 폭발적으로 증가하였으며, 2021년 1분기에도 39억 달러로 그 추세를 이어가고 있다(Holon IQ, 2021.3.31.).

국가별로는 중국에서 283억 달러로 가장 많은 투자가 있었으며, 이어 미국에서 141억 달러, 인도 48.8억 달러, 유럽 29억 달러로 중국, 미국, 인도 3개 국가가 대부분을 차지하였다.

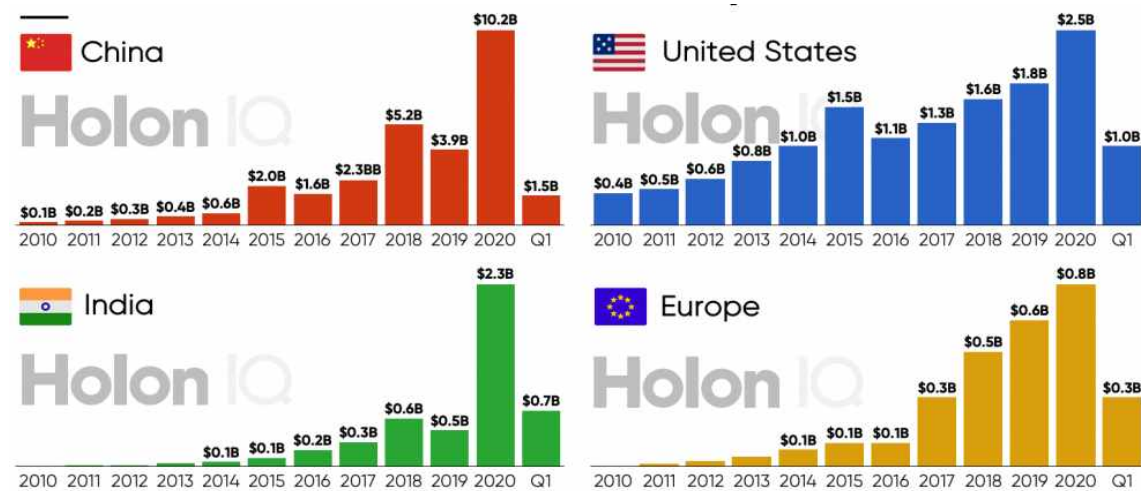
특히, 2020년 코로나의 영향은 인도와 중국에서 두드러졌다. 인도는 2019년 5억 달러에서, 2020년 23억 달러로 약 4.6배 증가하였고, 중국도 2019년 39억 달러에서 2020년 102억 달러로 약 2.5배 증가한 반면, 미국(39% 증가)과 유럽(33%)에서는 점진적으로 증가해, 급격한 투자금액 증가 현상은 나타나지 않았다.

[그림 7-15] 글로벌 에듀테크 벤처캐피탈 투자(US Bil.\$)



자료: Holon IQ(2021.3.31.).

[그림 7-16] 국가별 에듀테크 벤처캐피탈 투자 추이(US Bil.\$)



자료: Holon IQ(2021.3.31.).

2. 에듀테크 혁신 사례

가. 에듀테크 적용 분야 및 사례

에듀테크를 교실에서 구현하는 경우, 과학시간에는 로봇을 활용해 거리에 따른 물체의 빠르기를 실험하고, 실험 결과를 디지털 교과서로 정리하며, 교사는 자동 관리

되는 정보를 받아, 학생 맞춤형 관리가 가능해지며, 역사시간에는 가상현실(VR)을 활용해 역사 속 장면을 경험할 수 있다(이코노믹리뷰, 2020.5.20.).

<표 7-9> 에듀테크 적용 사례

과목/유형	구 분	에듀테크 내용
과학 시간	과거	- 과거 교실 안 학생들은 '일정한 거리를 이동한 물체 빠르기'를 책속에 담긴 수많은 공식과 그림으로 이해해야 했음
	에듀테크 적용 교실	- (로봇) 에듀테크가 적용된 교실에서는 속도를 각기 다르게 코딩한 로봇이 정성적 실험으로 문제 상황을 제시 - (로봇실험) 학생들은 모형 실험으로 '거리에 따른 물체의 빠르기'를 직접 보며 비교해, 로봇 실험을 통해 '이동 시간이 짧을수록 빠르다'라는 사실을 쉽게 이해가능 - (학생) 실험결과를 디지털교과서를 활용해 정리하고 다른 친구들과 공유 - (교사) 교사는 자동 관리시스템으로 전달된 학생별 정보를 전달받아 파악하고 맞춤형 관리에 집중
한국사 시간	과거	- 책을 통해 한국사 내용 암기
	에듀테크 적용 교실	- 가상현실(VR)을 이용해 역사 속 한 장면에 들어가 한국사를 경험 - 취약한 부분은 AI를 활용해 집중적으로 학습
AI 교사	중국 공교육	- '안면인식' 기술을 이용해 말과 서 있는 모습, 필기하는 모습 등 학생들의 다양한 행동을 인식하고 상태를 파악 - 지루해 하는 학생이 있으면 AI가 교사에게 정보를 전달
	알리바바 (마윈)	- 알리바바 창업자 마윈은 은퇴후 교육자로 돌아가 에듀테크 분야에 올인할 것을 선언
AI 수학 교육	대교	- AI 수학교육 플랫폼 '노리' 인수 - AI 학습서비스 '써밋 스피드 수학', '써밋 스코어 수학' 개발
AI 학습, 수학	웅진씽크빅	- 실리콘밸리 머신러닝 스타트업 '카드앤티브' 지분 인수(100%) - 빅데이터와 AI 기술을 활용해 학습자의 학습행동 패턴을 분석해주는 서비스 '북클럽 AI 학습 코칭', 'AI 수학', 'AI 독서케어' 개발
코딩 교육	교원	- 코딩교육 로봇제작 스타트업 '럭스로보'와 제휴 - '럭스로보'와의 협력으로 코딩로봇 모듈을 활용한 컴퓨터·코딩 교육 서비스 '레드펜 코딩' 개발
AI 수학	천재교육	- 에듀테크센터(창업보육센터) 설립하여 유망 스타트업 발굴 및 지원 - 입주기업 '클래스큐브'와의 협업을 통해 AI 기반 수학 플랫폼 '닥터매스(Dr. Math)' 론칭

자료: 이코노믹리뷰(2020.5.20.); 이혜연(2020), p.10, 재편집.

중국에서는 AI 교사를 활용해 '안면인식' 기술을 이용해 학생들의 말과 서 있는 모습, 학생의 필기하는 모습 등의 여러 행동을 인식하고 상태를 인공지능(AI)이 파악해, 상태 파악 결과 지루해 하는 학생이 있는 경우 교사에게 정보를 전달하는 AI 교사가 도입되었다(이코노믹리뷰, 2020.5.20.)

국내 기업들은 에듀테크 분야 기업과의 협력을 강화하고 있다. 대교는 AI 수학교육 플랫폼 ‘노리’를 인수해 AI 학습서비스 ‘써밋 스피드 수학’, ‘써밋 스코어 수학’을 개발하였고, 웅진씽크빅은 미국의 머신러닝 스타트업 ‘카드앤티브’ 지분을 100% 인수해서 빅데이터와 AI 기술을 활용해 학습자의 학습행동 패턴을 분석해주는 서비스 ‘북클럽 AI 학습 코칭’, ‘AI 수학’, ‘AI 독서케어’를 개발하였다. 교원은 코딩교육 로봇제작 스타트업 ‘럭스로보’와 제휴해 코딩로봇 모듈을 활용한 컴퓨터·코딩 교육 서비스 ‘레드펜 코딩’을 개발하였다. 천재교육은 자체적으로 에듀테크센터(창업보육센터)를 설립해서 유망 스타트업을 발굴하고 있는데, 입주기업 ‘클래스큐브’와의 협력을 통해 AI 기반 수학 플랫폼 ‘닥터매스(Dr. Math)’ 서비스를 개발하였다(이혜연, 2020: 10).

나. 국내 에듀테크 스타트업 사례

국내 에듀테크 스타트업 기업들은 맞춤형 학습 서비스, 게임기반 학습, 외국어 교육, 코딩 교육 등의 영역에서 나타나고 있으며, 특히 빅데이터(학습자 성취도, 학습이력 등) 분석에 기반해 능력 진단과 맞춤 학습을 제공하는 인공지능 분야가 특징으로 지적받고 있다(이혜연, 2020: 10).

〈표 7-10〉 국내 주요 에듀테크 스타트업

분야	기업	주요 사업모델
맞춤형 학습 서비스	뤼이드 (Riiid)	- AI를 활용한 딥러닝 기술로 학습자가 틀릴 문제를 예측하고, - 점수가 가장 빨리 오늘 수 있는 문제를 추천해, - 최단시간내에 점수를 향상할 수 있는 ‘산타도익’ 서비스를 개발 및 제공
	노리 (KnowRe)	- 딥러닝 수학교육 기술 플랫폼을 활용하여 학습능력을 진단하고, - 개인별 맞춤형 교육과정 및 콘텐츠 제공
	매스프레스 (Mathpresso)	- 질문·답변(Q&A)과 풀이 검색이 가능한 플랫폼 ‘관다(QUANDA)’ 운영 - AI 기반의 광학문자판독(OCR) 기술을 개발해 모르는 수학 문제를 사진 촬영해 올리면 5초 안에 해설을 제공하는 ‘5초 풀이 검색’ 서비스 제공
게임기반 학습	에누마 (Enuma)	- 중요 개념을 다양한 형태로 반복학습 할 수 있는 게임 형식의 수학학습 프로그램 ‘토도수학(TODO Math)’ 서비스 제공 - 유아~초등학교 2학년까지의 커리큘럼 제공
	캐치잇플레이 (Catchitplay)	- 게임으로 영어를 배울 수 있는 ‘캐치잇잉글리시’ 애플리케이션 운영 - 머신러닝 기반의 AI 추천 시스템을 탑재해 사용자에게 맞춤형 학습법 제공 - 단어와 문장의 동시 학습이 가능하고, 듣기와 말하기 연습도 함께 가능

분야	기업	주요 사업모델
외국어 교육	튜터링 (Tutoring)	- 학생과 튜터를 실시간으로 1:1 매칭해주는 영어/중국어 회화 학습용 모바일 플랫폼 개발 및 운영
	텔라 (Tella)	- 원어민 튜터와 채팅을 통해 실시간 첨삭을 받는 영어교육 플랫폼 '텔라톡' 운영
	에그번에듀케이션 (Eggbun ducation)	- 인공지능(AI) 챗봇으로 학습하는 외국어 AI 튜터 서비스 - 외국인을 대상으로 한 한국어/중국어/일본어 학습 - 한국인 대상 영어교육 서비스 등 제공
코딩 교육	엘리스 (Elice)	- 자체 개발한 코딩 플랫폼 '엘리스' 운영 - 라이브 스트리밍 기반으로 비전공자 및 입문자에게 접근이 쉬움 - 별도 코딩 프로그램 설치 없이 웹브라우저 상으로 실습이 가능
	코드스테이츠 (Code States)	- 비용 없이 배우고 취업 성공 후 연봉의 일부를 공유하는 코딩 교육 플랫폼 운영
	로지브라더스 (Logi Brothers)	- 초중등 대상 블록코딩기반 코딩 교육 서비스 코드모스(CODMOS) 운영 - 학습자 스스로 게임처럼 플레이 하면서 문제를 해결해나가는 방식으로 코딩 기본 원리부터 심화 컴퓨팅 사고력 학습까지 가능하게 함

자료: 이해연(2020), p.11.

다. 데이터 기반 기술혁신: 인공지능 교육 스타트업 루이드

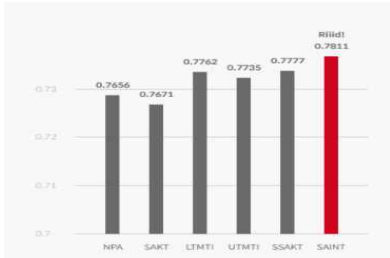
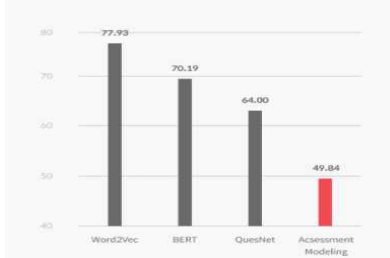
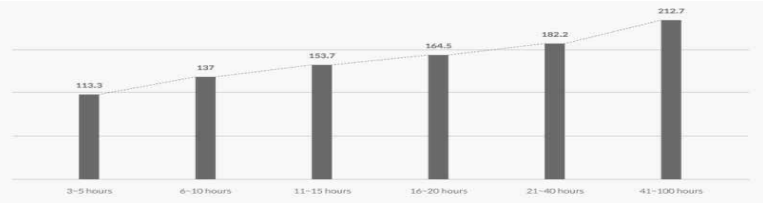
1) 루이드의 개요

루이드는 인공지능 기반 교육 기업으로 2014년 5월 설립이후, 2017년 6월 산타토익 서비스를 한국 시장에서 선보인 후, 해외로 진출하여, 미국, 브라질, 콜롬비아의 해외 교육 분야 기업 시장(B2B)에서, 해외 교육 기업과 루이드가 개발한 인공지능(AI) 엔진을 제공하는 협력 모델을 구축하였다(조선일보, 2021.6.9.). 루이드의 해외 매출 비중은 90%에 이르며, 현재 해외 기업 및 기관 200 곳 정도와 협상중으로, 루이드는 해외 진출을 위해 세계 로컬 시장의 1위 교육 기업들과 계약을 맺고, 루이드가 개발한 AI 엔진을 제공한다(조선일보, 2021.6.9.). 토익 시장뿐만 아니라, 해외 시장으로 미국에 진출해 미국의 GMAT, SAT, GRE에 루이드가 개발한 인공지능(AI) 엔진을 적용해 미국 교육 기업들과 협업 서비스 상품을 출시하였다(조선일보, 2021.6.9.)

2) 퀴이드의 인공지능 튜터 서비스의 특징

퀴이드는 인공지능 튜터 서비스의 특징은, 인공지능 딥러닝 기술을 활용해 10분 이내, 7개 정도의 풀이 데이터를 통해 사용자가 풀지 않은 많은 문항에 대해서도 어떤 답을 할지 예측이 가능하다는 점이다. 퀴이드 홈페이지에 따르면, 최근 1년간의 유저 데이터 기준, 산타 토익을 통해 20시간 학습시 평균 약 165점의 점수 향상 효과를 나타내고 있다(퀴이드 홈페이지a).

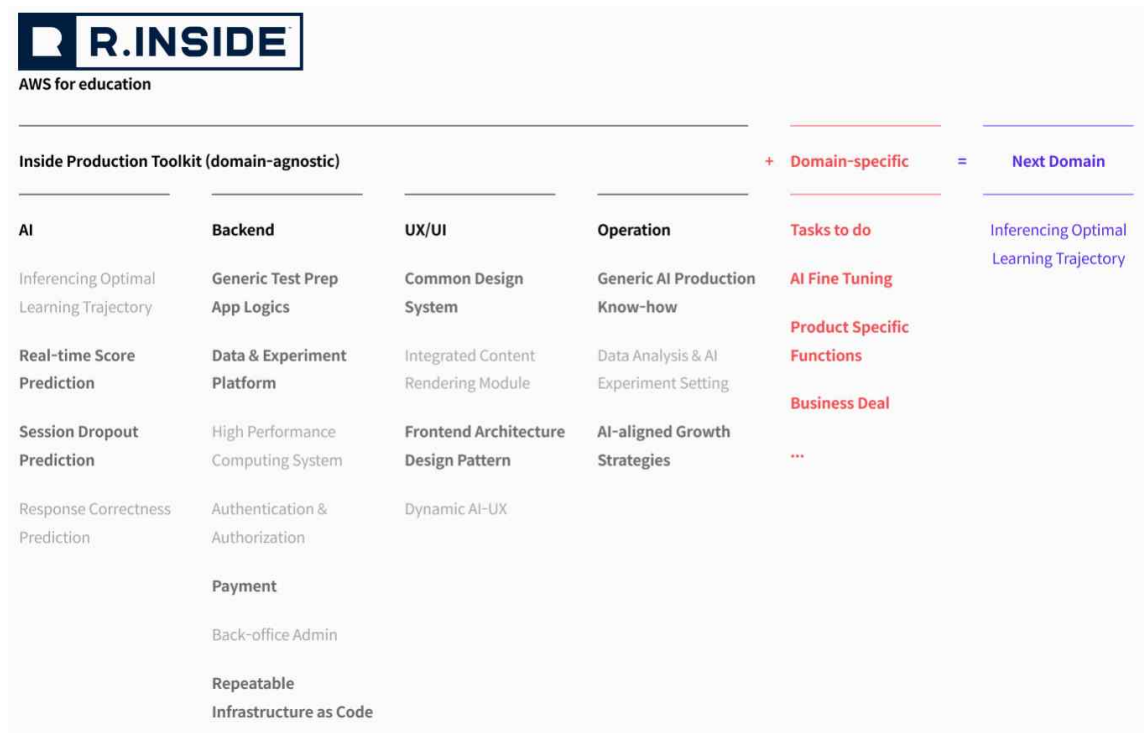
〈표 7-11〉 퀴이드 인공지능 튜터 특징

항목	내용
실력 파악 AI 퀴이드 산타 토익 	- 퀴이드 튜터에 적용되어있는 딥러닝 예측 모델은 최소 7문항에 대한 풀이 데이터 (보기선택, 소요 시간, 학습자료 시청 여부 등)로 유저가 풀지 않은 13,000개 이상의 문항에 대해 어떤 보기를 고를지 높은 정확도로 예측 - 강화학습 알고리즘 기반의 퀴이드 콘텐츠 추천모델은 2억 건 이상의 데이터를 다차원으로 계산하고 분석해 각 유저가 실제 시험에서 '목표 점수를 달성하는 수'를 뒤, 직관에 의존할 수밖에 없는 인간과는 비교할 수 없을 만큼 적은 비용으로, 완벽히 다른 방식으로 방대한 확률 계산을 통해 '이길 수밖에 없는' 나만의 학습 루트를 제안
트랜스포머 기반의 딥러닝 퀴이드 예측 모델의 정확도	 〈정오답 예측 정확도 비교(좌)〉 (*AUC 기준 - 높을수록 정확)  〈유저 점수예측 오차범위 비교〉 (*MAE 기준 - 낮을수록 정확(우))
10분 이내 실력진단	- 딥러닝 기술력은 모든 교육영역에 적용되어 어떤 과목이든 10분 이내에 각 개인의 '정확한 실력 진단' 가능 - 교육 영역 뿐 아니라 인적성검사, 성격검사, 정신의학적 영역의 인지평가 및 발달평가 등 객관식 문항으로 현재 상태를 진단하고 평가하는 모든 툴에 적용되어 실제 진단에 투입되는 시간적 금전적 비용을 획기적으로 낮출 수 있음
학습 효과	- 최근 1년간의 유저데이터 기준, 20시간 학습시 평균 약 165점의 점수 향상 효과 

자료: 퀴이드 홈페이지a의 내용을 정리.

뤼이드의 인공지능 기술은 적용 영역에 관계없는 툴킷(AI, Backend, UX/UI, Operation)과 적용 영역에 특화된 툴킷으로 구분된다(뤼이드 홈페이지b).

[그림 7-17] 뤼이드 인공지능 기술(R.INSIDE) 특징



자료: 뤼이드 홈페이지b

3) 뤼이드의 제휴 프로세스 및 파트너

뤼이드는 기본적으로 자사가 개발한 인공지능을 활용해 해외 기업 및 기관 등과의 협력을 도모하고 있으며, 이를 위해 제휴 프로세스를 구축하였다. 제휴 프로세스는 발견(Discovery), 데이터(Data), 시범서비스(Prototype), 파일럿(Pilot)서비스 공식 서비스 출시(Launch) 단계를 거치며, 이러한 제휴 프로세스를 통해, 일본 인공지능 영어 학습 기업, Langoo(산타 토익), 베트남 교육 기술 기업, Point Avenue, 카카오의 인공지능 플랫폼 스피커, 카카오 미니, 미국 교육 기업 KAPLAN, 아부다비 국제 교육 기업 CONNEC ME 등과 제휴 관계를 가지고 있다.

<표 7-12> 위이드 제휴 프로세스 및 파트너

구 분	협 업 내 용				
제휴 프로세스	Step 1 Discovery	Step 2 Data	Step 3 Prototype	Step 4 Pilot	Step 5 Launch
	산업 및 데이터 전문가 등으로 팀 구성. 사업모델 및 산업표준을 고려한 협업방안 브레인스토밍 및 목표설정	(데이터 보유사) 기존 데이터로 모델 학습, 필요시 데이터에 적합하게 모델 조정 (데이터 부재사) 데이터 수집 및 모델 학습	시제품 구축 후 철저한 성능 검증. 유저 요구사항 반영하여 모델 수정	MVP(Minimum Viable Product) 구현하고 실제 유저 대상 시장 검증. 데이터 및 피드백 반영하여 제품에 대한 전반적인 개선 진행	공식 출시
파트너십					

자료: 위이드 홈페이지b 기반 재편집.

4) 위이드의 투자 유치

위이드는 2021년 5월 손정의 소프트뱅크 회장의 비전펀드로부터 2000억 원을 투자 유치하였고, 2020년 KDB 산업은행 외 3개사로부터 약 500억원 등 2016년 이후 지금까지 약 2800여억원을 투자 유치하였다(조선일보, 2021.6.9.).

비전펀드는 위이드를 “획일화된 교육 방식에서 개인화 학습으로 패러다임 전환을 주도하는 기업”으로, 전 세계 교육시장에 양질의 교육을 확대할 수 있을 것으로 전망하였고, 위이드는 “교육 패러다임을 콘텐츠 제작 및 유통 중심에서 기술 중심으로 재편하고, 진정한 의미의 교육 기회 평준화를 이루어, 새로운 산업 생태계를 만들어 나갈 계획”임을 밝혔다(이코노미스트, 2021.5.25.)

<표 7-13> 위이드 투자 유치 추이

구 분	시 기	유치 금액	투자자
Series A/A2	2016~2017년	약 25억원	DSC인베스트먼트 외 4개사
Series B	2018년	약 115억원	한국투자파트너스 외 4개사
Series C	2019년	약 200억원	프리미어파트너스 외 5개사
Pre Series D	2020년	약 500억원	KDB산업은행 외 3개사
Series D	2021년	약 2000억원	소프트뱅크 비전펀드 2

자료: 조선일보(2021.6.9.)

<표 7-14> 퀴이드 비전펀드 투자 유치 내용

구 분	내 용	
투자 유치 내용	2000억원(1억7500만 달러): 비전펀드가 국내 기업에 단독 투자한 건 쿠팡(3조3000억원)과 아이유노미디어(1800억원)에 이어 세 번째. 공동 투자보다 리스크가 큰 단독 투자를 결정	
퀴이드 제공 서비스	산타 토익	- 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 맞춤형 학습 서비스를 제공 - 대표 서비스는 영어 능력 시험인 토익(TOEIC) 준비생을 대상으로 한 모바일 앱 '산타' - 10여 개 문제만으로 사용자의 실제 점수를 예측하고, 개인 특성에 맞는 연습 문제와 강의를 제공 - 2016년 한국과 일본에 출시해 지금까지 290만명이 사용
	미국 대학입학 자격 시험 (ACT)	- 2021년 3월, 지난 3월 이집트·아랍에미리트·요르단·터키·사우디아라비아 등 중동 5개국에 미 대학입학 자격시험(ACT) 학습 앱인 '커넥미'를 출시
비전 펀드 투자 요인	성장성	- 퀴이드의 글로벌 성장 가능성에 주목
	교육 패러다임 전환	- 퀴이드는 획일화된 교육 방식에서 개인화 학습으로 패러다임 전환을 주도하는 기업 - 전 세계 교육시장에 양질의 교육을 확대
퀴이드 투자 금액 지출 계획	R&D	- 투자금액 대부분을 AI 연구개발에 쓸 것으로 밝힘
	R&D 센터	- 미국 실리콘밸리와 캐나다, 그리고 아프리카 가나 지역에 연구개발(R&D) 센터 등 설립을 추진
	인재 영입	- R&D 센터 등을 통해 핵심 인재 영입을 지속해 기술 인프라를 다지겠다는 계획
	교육 패러다임 재편	- 교육 패러다임을 콘텐츠 제작 및 유통 중심에서 기술 중심으로 재편, - 진정한 의미의 교육 기회 평준화를 이루어, - 새로운 산업 생태계를 만들어나갈 계획

자료: 이코노미스트(2021.5.25.),

라. 데이터 기반 기술혁신: 어큐이투스²⁸⁾

실리콘 밸리의 어큐이투스는 스타트업으로 50년 이상의 경험으로, 인지 심리학(cognitive psychology), 사회 심리학(social psychology), 컴퓨터 과학, 언어학(linguistics), 인공 지능 기술을 활용하여 디지털 튜터를 개발하였다. 어큐이투스가 개발한 디지털 튜터는 수년이 걸리는 교육을 수개월로 단축해 전문가로 교육 할 수 있는데, 이를 위해 미국 국방부 방위고등계획연구국(DARPA)로부터 최초로 해군의 정보 기술 전문가를 훈련시키기 위한 자금을 지원받아 개발되었다.

28) 이 소절은 대부분 The New York Times(2019.12.18.)의 내용을 참조하였음.

[그림 7-18] 어큐이투스 교육 서비스



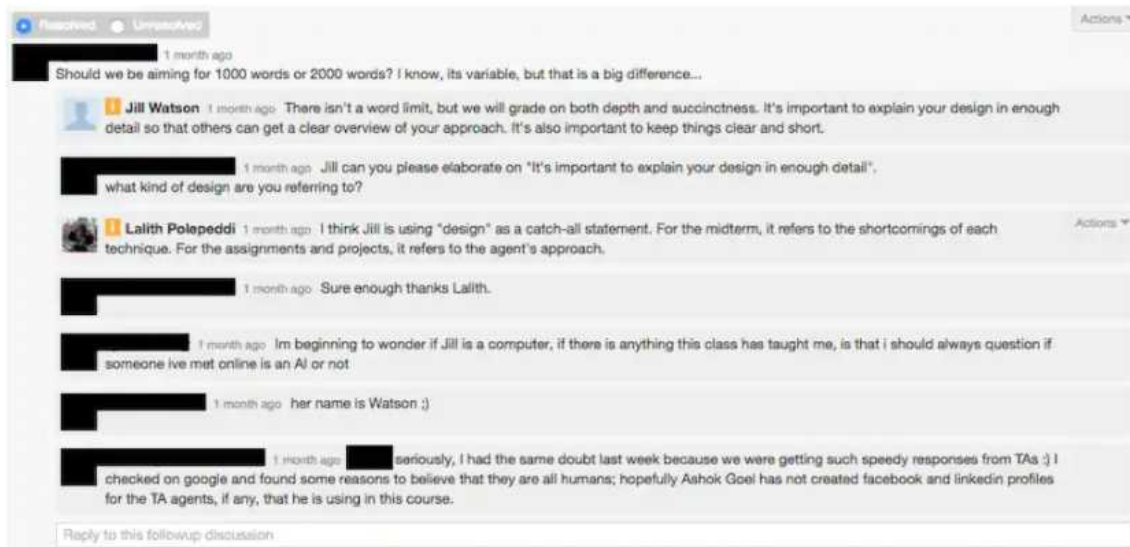
자료: 어큐이투스 홈페이지, <https://www.acuitus.com/>, 2021.6.22 접근.

어큐이투스의 공동 창업자이자 CEO는 어큐이투스는 가르치는 개념과 이해에 초점을 맞추고 있으며, 인공지능(AI) 기술은 교육 내용에 무관하며, 전체 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 분야 전반의 주제에 적용될 수 있음을 밝혔다. 지금까지 어큐이투스는 약 1000명을 대상으로 정보 기술 교육을 실시하였고, 대수학(Algebra)을 가르칠 프로토타입 시스템 단계에도 진입하였다. 빌 앤 멜린다 게이츠 재단에 의하면, 어큐이투스의 인공지능 기반 교육 훈련 프로그램을 통해 16주 과정으로 15년 전문가 수준으로 교육할 수 있음을 밝혔다(한상기, 2020).

마. 데이터 기반 기술혁신: 대학 챗봇 조교, ‘질 왓슨’

조지아 공대 아쇼크 고엘 교수는 ‘질 왓슨’ 챗봇 조교를 활용해 만개 이상의 학생 질문을 처리하였는데, 이는 학생들의 질문이 대부분 매우 단순하고, 반복적이기 때문에 단순한 강의 일정이나 시험여부, 수업 상황에 대한 질의는 자동화가 가능하기 때문이다(한상기, 2020; The Washington Post, 2016.5.12.)

[그림 7-19] 챗봇 조교 왓슨 사용 예시



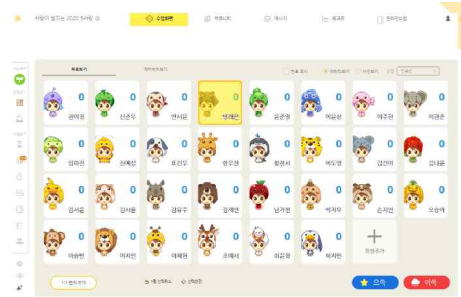
자료: The Washington Post(2016.5.12.)

고엘 교수는 학생과 IBM의 도움으로 질 왓슨을 개발하였고, 기말 고사로 수업이 끝날 때 까지 조교의 정체에 대해 밝히지 않았는데, 학생 대부분은 놀라움을 보였고, 질 왓슨이 대단히 유능한 조교의 역할을 했음을 밝혔다(The Washington Post, 2016.5.12.). 고엘 교수는 질 왓슨의 질문-응답 챗봇 기능이 대단위 온라인 오픈 교과 과정에서 대단히 유용한 자산으로 사용될 것이며, 사람과 유사한 상호작용으로, 온라인 교육이 학생들에게 좀더 어필해 더 나은 교육 산출물로 연결될 것으로 전망하였다(The Washington Post, 2016.5.12.).

바. 데이터 기반 기술혁신: 성장형 아바타

조기성(2020)은 데이터에 기반해 성장형 아바타를 활용한 성장형 교육을 제안하였다. 성장형 아바타는 학습 데이터를 기반으로 성장형 아바타가 만들고, 아바타만 클릭하면 개인의 역량을 알 수 있는 형태로 구성해, 성장형 아바타를 통해 비슷한 성향의 친구들끼리, 또는 다른 성향과 역량의 친구들끼리 함께 협업을 할 수 있다.

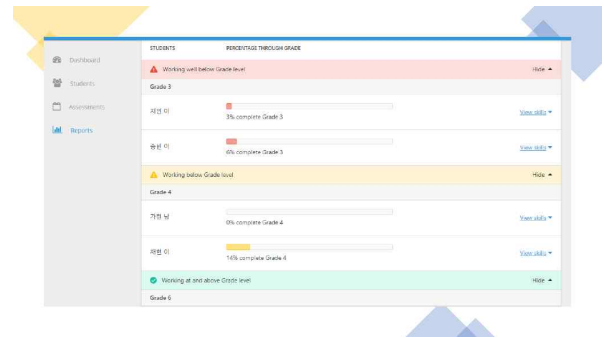
<표 7-15> 성장형 아바타 특징

특 징	아바타 예시
학습 데이터를 기반으로 성장형 아바타가 만들어짐	
아바타만 클릭하면 알 수 있는 개인의 역량	
비슷한 성향의 친구들끼리	
다른 성향과 역량의 친구들끼리 함께 협업을 할 수 있음	

자료: 조기성(2020), p.19, 재편집.

성장형 아바타는 학생 개인의 최근 관심사, 컨디션을 나타내며, 같은 관심사에 대해서는 협업하거나, 문제 해결을 위한 이질 구성원간의 협업을 통해, 문제 해결과 미래 교육 패러다임에 적합할 것으로 전망하였다(조기성, 2020). 데이터 기반 성장형 아바타에는, 학생의 자발적 활동이 자연스럽게 데이터로 기록되며, 디지털에 기반을 두므로 정확한 데이터가 확보되어, 학생의 소질을 찾고 진로를 찾을 수 있는 데이터 기반 기록을 활용해 학생이 자신의 디지털 아바타를 보면서 스스로 성장할 수 있는 기반이 될 수 있다(조기성, 2020).

<표 7-16> 데이터 기반 성장형 아바타

아바타 데이터	특 징
	학생의 자발적 활동이 데이터로 기록
	디지털 기반 → 조작하거나 꾸밀 수 없음
	학생의 소질을 찾고 진로를 찾을 수 있는 데이터 기반 기록
	학생이 자신의 디지털 아바타를 보면서 스스로 성장할 수 있는 방향
	학교의 역할 변화

자료: 조기성(2020), p.,22, p.23, 재편집.

사. 비즈니스 모델 혁신: 온라인 클래스 플랫폼 클래스 101

온라인 비대면 수업에 초점을 맞춘 클래스101(CLASS101)은 성인대상 취미개발 교육 사이트로 2018년 출발해, 3년 만에 교육 참여 크리에이터(강사)가 9만 1천명을 기록하였으며, 온라인 강좌 약 2000개, 인기강좌 100개 강사 수입은 1억 천만원 수준이다(전자신문, 2021.6.16.). 클래스101은 초기 성인대상 ‘클래스101 크리에이티브’(취미)(드로잉, 공예, 미술, 운동 등) 중심에서, 온라인 비대면 수업 영역을 확대해, ‘클래스101 머니’(재테크 강좌), ‘클래스101 커리어’(자기계발과 직무 교육 분야), ‘클래스101 키즈’(영유아를 대상으로 한 교육 분야), ‘클래스101 비즈니스’(기업간거래(B2B) 전용 직원 복지를 위한 구독 서비스) 분야까지 영역을 확장하였다(전자신문, 2021.6.16.). 클래스 101은 국내 인기 미국(2019), 일본(2020) 등 해외에도 진출하였고 향후 국내 인기 강좌 번역과 해외 진출 국가 맞춤형 수업을 제작할 계획이다(전자신문, 2021.6.16.).

<표 7-17> 클래스 101 강의 현황

구 분	분 야
클래스101 크리에이티브	취미 (드로잉, 공예, 미술, 운동 등) 분야
클래스101 머니	재테크 강좌 분야
클래스101 커리어	자기계발과 직무 교육 분야
클래스101 키즈	영유아를 대상으로 한 분야
클래스101 비즈니스	기업간거래(B2B) 전용 직원 복지를 위한 구독 서비스

자료: 전자신문(2021.6.16.).

[그림 7-20] 클래스 101 강의 예시

카테고리별 상반기 총결산 더보기

드로잉 수직창출 디자인·영상·개발 라이프·음악 작곡 춤에 베이킹·요리 운동

아이패드 · 반지수
[●상반기 총결산] 달상에 따뜻한 술결을 풀어놓어요. 반지수와 함께 하는 아이패드 드로잉
₩ 23,233 (98%)
₩ 23,233원 55%
월 32,900원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

아이패드 · 호스호
[●상반기 총결산] 아이패드 드로잉 기초부터 굿즈 제작! 동물문물하게 호스와 함께해요
₩ 9,195 (99%)
₩ 9,195원 50%
월 36,280원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

PC · 태블릿 · 악티보노
[●상반기 총결산] 기초를 밟자! 아메는 이제 끝. 그림 공부의 원리부터 배워봅시다.
₩ 8,231 (98%)
₩ 8,231원 32%
월 49,900원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

아이패드 · 곰곰
[●상반기 총결산] 그림 그리기 한 달 만에, 중대생이 이모티콘 작가가 될 수 있었던 비법
₩ 6,435 (99%)
₩ 6,435원 37%
월 38,900원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

수강생 추천 BEST 더보기

최다 후기 좋아요 랭킹 만족도 BEST 완강률 TOP20

주식 · JH 김중훈
[●상반기 총결산] 2000만원으로 5년 만에 경제 자유를! 세상에 공개되지 않는 진짜 이...
₩ 3,041 (99%)
₩ 3,041원 26%
월 49,800원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

스마트스토어 · 신시임당
[●상반기 총결산] 21년 개점판 스마트스토어 월 100만원 만들기, 평범한 사람이 돈...
₩ 4,047 (98%)
₩ 4,047원 35%
월 25,740원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

아이패드 · zipcy
[●상반기 총결산] 잊을 수 없는 마족적인 인물화, 아이패드로 수작업 감성과 감각적인 ...
₩ 9,222 (99%)
₩ 9,222원 32%
월 51,000원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

부동산 · 부동산투자하는남자
[●상반기 총결산] 독특한 부동산 투자 방법. 내 집 마련으로 안정적인 삶까지 한 번에! 5...
₩ 4,507 (99%)
₩ 4,507원 28%
월 35,800원 (5개월)
선물하기 바로 수강 가능

자료: 클래스 101 홈페이지.

3. 원격교육의 제도적 이슈

가. 진학과 평가 교육 제도 경직성

국내 정규 교육 시장은 교육제도, 특히 진학과 평가와 관련된 제도의 경직성이 강한 편이다. 이로 인해 근시일내에 상당한 정도로 원격 교육과 관련한 산업구조가 변화하기 어렵다고 판단된다. 교육제도의 유연성이 커지는 정도에 비례해서 산업구조의 변화가 진행될 것으로 전망된다.

나. 공교육 온라인 시장 독과점

국내의 경우, 특이사항은, 공교육 분야의 온라인 서비스의 경우, 한국교육학술정보원(KERIS) e학습터와 EBS 온라인클래스가 독점적 영향력을 행사하고 있다. 비록 공적 역할을 담당하는 공공기관이 서비스를 제공하더라도 사실상의 독점 상태로, 민간의 에듀테크나 이러닝 서비스를 사실상 차단하고 있는 역효과가 나타나고 있다. 이로 인해 학생들이 다양한 온라인-디지털 경험을 하도록 하는 것을 저해하고 있으며, 다양성이 없는 상태라고 볼 수 있다.

다. 교사의 에듀테크 참여 제한

대학교수와 연구원과 달리, 초중고 교육에 대한 전문가인 교사의 에듀테크 분야에 대한 참여가 제도적으로 제한되어 있는 상태이다. 벤처기업특별법의 특례 조항 등으로, 교수나 연구원이외 교사들은 영리점직 제한으로 에듀테크 관련 참여 또는 진출이 제한되어 있는 상태이다.

4. 원격교육 시장(국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출)

가. 국내 원격교육(이러닝) 기업의 해외 진출

국내 원격교육 기업의 해외 진출 비율이 낮은 상황이다. 국내 이러닝 기업의 해외 진출은 전체의 3.2%에 그쳤으며, 1.7%는 과거에 진출했으나 현재 철수했고, 91.3%는 향후 진출 계획도 없는 것으로 나타났고, 특히 2019년 해외 진출 비율 6.4%에서 2020년 3.2%로 절반가량 해외 진출 기업 비율이 낮아진 상황이다(산업부 외, 2021.5.27).

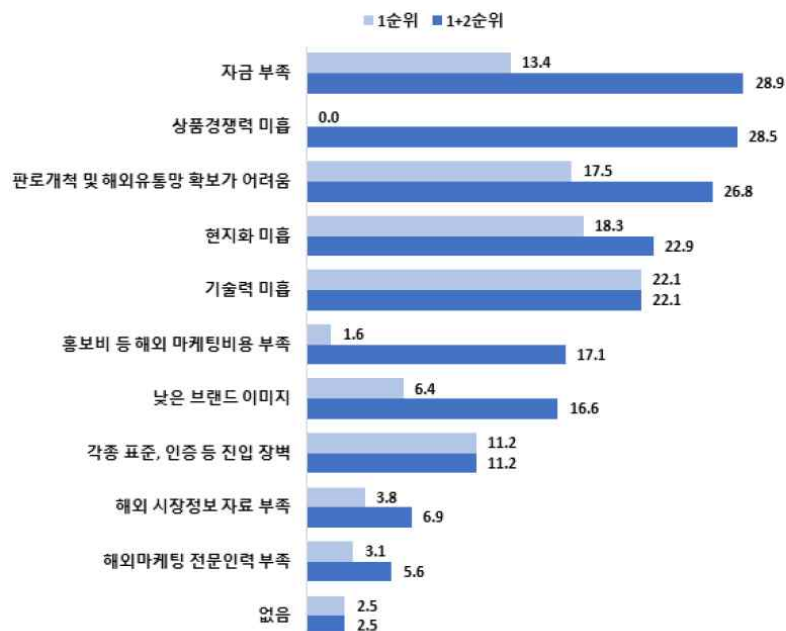
<표 7-18> 이러닝 기업 해외 시장 진출 현황(%)

구 분	현재 진출 중	진출 추진 중	향후 추진 계획 있음	과거 진출, 현재 철수	향후 진출 계획 없음
2020년 전체	3.2	0.5	3.4	1.7	91.3
콘텐츠	4.9	0.9	8.6	3.4	82.3
솔루션	4.6	0.0	5.8	3.7	85.9
서비스	2.1	0.5	0.8	0.5	96.2
2019년	6.4	0.5	4.5	0.6	88.0

주: 해외 진출 중은 수출액 발생 기업과 수출액이 없더라도 해외에 진출하고 있는 기업을 포괄하고 있음.
 자료: 산업부 외(2021.5.27), 2020년 이러닝산업 실태조사 보고서, p.71, 재편집.

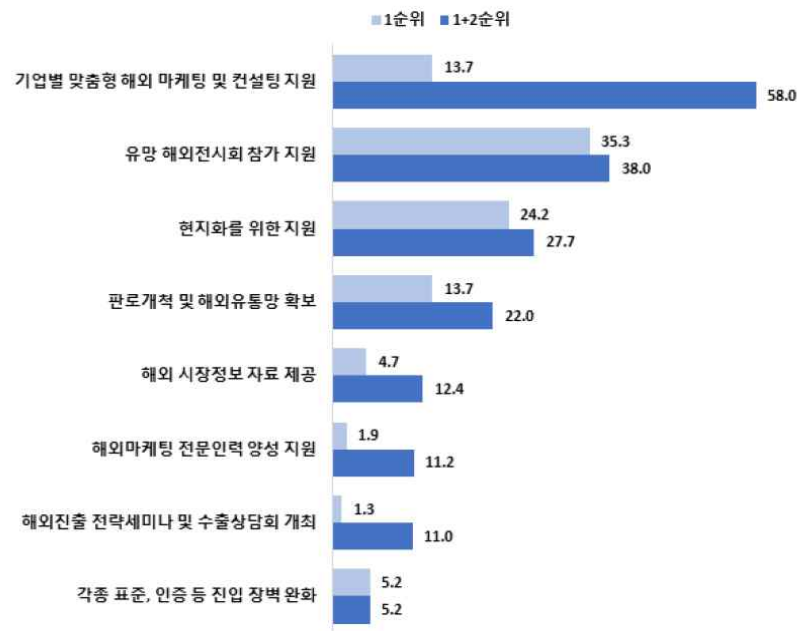
국내 원격교육 기업의 해외 진출시 주요 애로 사항 1순위와 2순위를 합한 비율로는 자금부족(28.9%), 상품경쟁력 미흡(28.5%), 판로개척 및 해외유통망 확보 어려움(26.8%), 현지화 미흡(22.9%), 기술력 미흡(22.1%) 순으로 지적되었다(산업부 외, 2021.5.27).

[그림 7-21] 국내 이러닝 기업의 해외 진출시 애로사항



자료: 산업부 외(2021.5.27.) p.99.

[그림 7-22] 국내 이러닝 기업의 해외 진출시 필요한 정부지원



자료: 산업부 외(2021.5.27.) p.99.

국내 이러닝 기업들은 해외 진출을 위한 정부지원에 대해, 1, 2순위를 합할 경우 기업별 맞춤형 해외 마케팅 및 컨설팅 지원이 58.0%로 가장 높게 나왔고, 유망 해외 전시회 참가 지원(38.0%), 현지화를 위한 지원(27.7%), 판로개척 및 해외유통망 확보(22.0%) 등을 제시하였다(산업부 외, 2021.5.27.).

나. 국내외 플랫폼 기업과 원격 교육

플랫폼 기업의 교육분야 진출은 이미 현실화된 상태이다. 미국의 경우도 구글 클래스룸이 공교육 현장에 대세로 등장하였다. 국내는 이제 플랫폼 기업이 참여를 시도하고 있는 단계이다. 네이버의 경우도 웨일 스페이스로 교육 서비스 분야의 플랫폼을 자임하고 있으며, 해당 사례는 특정 시도교육청(약 2~3곳)에 서비스가 제공되고 있는 상태이다. 교육의 공공성으로 인해 초중등 교육(K12)과 관련된 거대 플랫폼 기업은 기능에 한계가 있을 것으로 전망되나, 취업등과 관련된 시장에서는 거대 플랫폼 기업의 역할이 필연적으로 확대될 것으로 전망된다. 이는 취업시장이 국제화되는 경향과 맞닿아 있고, 해외 플랫폼이 국제화되는 취업 시장과 관련해 국내 시장에 진출할 수 있다.

다. 해외 플랫폼 기업의 국내 진출

구글클래스룸, 마이크로소프트 팀즈, 줌 등의 국내진출은 상당한 정도로 진행되어 있다. 구글 클래스룸 이외에도 해외 교육 플랫폼의 국내 진출은 원격 교육의 여러분야에서 진행되고 있는 상황이며 가속화될 것으로 전망된다. 현재의 원격 교육과 관련한 대응은 폐쇄적인 정책을 통해 해외기업의 진입을 차단하는 방식인데, 장기적으로 가능하지 않을 뿐만 아니라 국내산업의 경쟁력도 같이 쇠퇴하는 방향이므로 정책전환이 필요한 상태로 전망된다.

라. 국내 기업의 글로벌 시장 진출

국내 원격 교육의 글로벌 시장 진출은 개별 기업의 다년간의 도전과 실패경험 등을 통해서 조금씩 전진하고 있는 수준이다. 산타토익, 노리수학(노리와 대교가 합병) 등은 활발히 해외 시장에 진출하고 있다. 노리는 미국에서 대교는 한국에서 영업을 하며, 같은 수학 AI 알고리즘이지만 한국과 미국에서 수학을 가르치는 방식 등 세밀한 차이들을 반영하여 미국 현지화를 통해 미국 시장에 진출하였다.

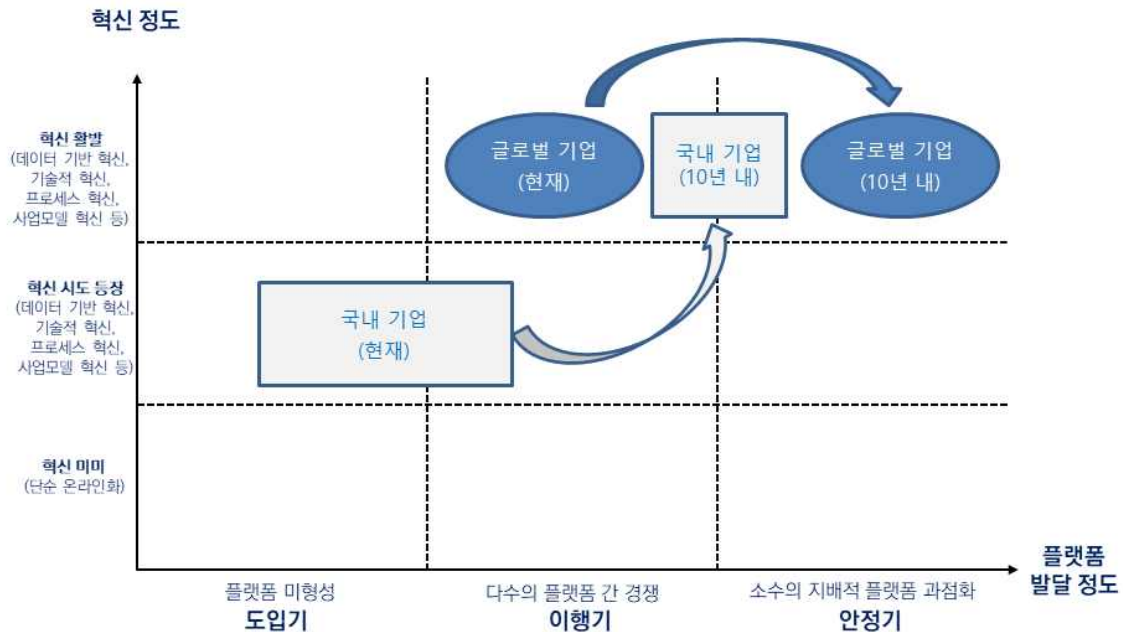
그러나 한국 원격 교육 기업의 해외 시장 진출을 위해서는 특히 장벽이 되고 있는 것은, 한국에서의 교육현장(학교)에서의 성공 경험에 기반하여야 하나, 학교 현장의 온라인 교육 서비스는 공공기관 스스로만이 플레이어 역할을 하고 있고(예, e학습터), 민간은 사실상 들어갈 수 없는 상태이다. 이로 인해 공교육 현장 경험이 부족하며, 오히려 국가 서비스와 경쟁해야 하는 상황이다.

5. 원격교육 생태계의 진화 정도

본 연구에서는 원격교육 및 에듀테크 산업 생태계의 진화를 “플랫폼의 발달 정도”와 “혁신 정도”를 기준으로 파악하려고 하였다. 이를 위해 전문가 설문(7인 설문 응답)을 통해 현재와 10년 내 미국, 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업들과 국내 원격

교육/에듀테크 기업들의 혁신 정도와 플랫폼 발달 정도를 조사하였다.

[그림 7-23] 원격교육 및 에듀테크 산업 생태계 진화



자료: 연구진 작성

조사결과 현재 미국, 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업들은 혁신 정도 측면에서는 혁신이 활발하고, 플랫폼 발달 정도에서는 다수의 플랫폼 간 경쟁하는 이행기에 있는 것으로 조사되었고, 국내 원격교육/에듀테크 기업들은 혁신 정도 측면에서는 혁신 시도 등장, 플랫폼 발달 정도 측면에서는 플랫폼 미형성의 도입기와 다수의 플랫폼 간 경쟁이 나타나는 이행기에 걸쳐 있는 것으로 조사되었다.

또한 향후 10년 내에 미국, 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업들은 혁신 정도에서는 혁신 활발 단계, 플랫폼 발달 정도에서는 소수의 지배적 플랫폼이 과점화 되는 안정기에 진입할 것으로 전망되었고, 향후 10년 내에 우리나라 원격교육(에듀테크) 기업들은 혁신정도에서는 혁신 활발 단계로, 플랫폼 발달 정도에서는 다수의 플랫폼 간 경쟁이 일어나는 이행기와 소수의 지배적 플랫폼 과점화가 나타나는 안정기에 걸쳐질 것으로 전망되었다.

제3절 원격교육(에듀테크) 전망 및 정책 과제

1. 원격교육(에듀테크) 생태계의 변화 전망

가. 원격교육의 확대와 공교육시장의 보완재로서의 역할

공교육에서 원격 교육의 활용도는 지속적으로 확대될 것이다. 그러나 단순히 동영상 을 탑재하고 학생 스스로 학습하도록 하는 원격교육 방식은 지속적인 동기 부여를 필요로 하는 인간 학습자의 특성상 크게 성장하는 데에는 한계가 있다. 특히, 경직된 교육 제도적 요인으로 인해, 국내 공교육 시장의 생태계는 파괴적 변화 또는 혁신이나 급격한 변화는 어려울 것으로 전망된다. 제도적 변화 이전에는 기존 교육 산업구조의 보완재로서 기능할 것으로 보인다. 또한 교과서 자유발행제, 교과학점제 등의 도입으로 외부 콘텐츠에 대한 의존도가 갈수록 심해질 것이며, 이와 관련된 서비스들이 새롭게 등장할 것으로 예상된다.

나. 하이브리드 사교육 시장 성장

오프라인에만 의존하는 사교육 학원은 점점 줄어들 것으로 전망된다. 학원은 혼합 수업(hybrid instruction : 비대면 실시간 수업 및 동영상 제공 수업과 함께 주기적인 대면 수업을 하는 방식)을 하는 쪽으로 나아가게 될 것으로 전망된다. 하지만 기존 학원들이 제대로 대응하지 못할 경우 새로 등장하는 AI 기반 에듀테크 기업들이 기존 학원 서비스의 상당 부분을 대체하게 될 것이며, 진화하는 에듀테크를 제대로 반영하지 못하는 군소 학원은 기초학력미달 학생들을 대상으로 하는 학교 보완재 역할을 맡는 쪽으로 나아갈 수도 있을 것으로 보인다. 향후, 지역의 영어, 수학 관련 사교육 학원들은 전국구 학원이 가지고 있는 콘텐츠 및 피드백 시스템에 종속되어 프랜차이즈 분원으로 바뀌어 나갈 것으로 예측되고 있으며, 중앙단위 학원에서는 콘텐츠 및 학습관리 시스템(LMS)을 제공하고 지역학원에서는 이를 활용하여 학생들의 학습을 관리하는 공부방 및 조교 형태로 바뀌어 나갈 것으로 전망된다.

다. 에듀테크 기업과 교육 콘텐츠 기업의 경쟁

현재 도입하는 에듀테크 관련 기업들의 맹점은 자체 콘텐츠의 부족으로 인하여, 서비스 영역의 한계를 가지고 있다는 측면이다. 교육 관련 기존 콘텐츠를 보유한 회사(출판사, 대형 학원 등)들이 자체 에듀테크를 접목·협력 하거나 자체 서비스를 개발하면서 새로운 시장을 개척해 나갈 것으로 예상되며, 새로운 기술 기반 에듀테크 기업들과 경쟁할 것으로 전망된다.

라. 새로운 시장을 창출할 성인 교육 에듀테크 생태계

취업, 자격시험, 취미 등 분야에서 원격 교육은 완전한 새로운 시장을 창출하고 있는 상황이다. 특히 클래스 101같은 서비스는 강의, 콘텐츠를 판매하는 것을 넘어, 강의 교재나 재료와 함께 상시 업데이트 되는 지식을 판매하는 등 그 영역을 확대해 나가고 있으며, 특히, 누구나 자신의 지식을 판매할 수 있는 소규모 지식 마켓과 같은 형태부터, 오프라인 모임까지 연계한 강의 수강권을 판매하는 등 다양한 형태로 진화 중이다.

공교육과 달리, 동기부여 측면에서 자격 시험이나 취업 준비처럼 절박한 경우에는 동영상 인터네 강의 활용도가 이어질 것으로 전망되며, 취미나 다이어트 등 인간과의 교류 및 동기부여가 필요한 활동은 원격 실시간 교육의 비중은 더욱 커질 것으로 예상된다. 성인 교육은 학생대상 교육과 달리 성인들이 자신들의 필요에 의해서 해당 강의를 수강하기 때문에, 학습 동기 등이 이미 부여 되어 있으며, 더 나은 강의가 있을 경우 해당 부분에 대한 투자를 아끼지 않는 상황이어서, 능동적 사용자에게 의해서 갈수록 다양한 형태로 시장이 확대될 것이다.

마. 유튜브 등 소셜네트워크 서비스 영향력 확대

성인 교육에서 원격교육은 소수의 공급자 중심의 체제에서 유튜브와 같은 소셜네트워크 서비스를 이용하여 다수의 정보제공자가 각자의 콘텐츠를 제공하는 방식으로 재편될 것이다. 성인교육에서는 규모의 경제를 이룰 수 있는 콘텐츠 공급자가 나오기에

는 매우 다양한 콘텐츠를 다루어야하기 때문에 사용자 생산 콘텐츠(User Created Content)를 공유하는 플랫폼이 확산될 것이며, 주식이나 부동산 투자, 자영업자의 노하우 등을 공유하는 유튜브 채널은 이미 성인교육의 역할을 하고 있는 상태이다.

2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

가. 인공지능 학습을 위한 비정형 데이터 확보의 어려움

여러 한계로 인해 원격 교육 영역에서 현재의 AI 기술이 범용 AI 기술 수준으로 진화한 단계는 아니며, 특정 기능별 AI 솔루션이 존재하는 시대적 수준을 본다면, 과목별 기술 혁신 적용(산타토익, 토도수학 등)이 일어나는 것이 현실적이다. 향후 원격 교육 관련 범용적 기술(예: 빅데이터(Big Data) 기술 기반 학습분석, 블록체인(Blockchain) 기술 기반 개인 포트폴리오 등)이 발전함에 따라 적용 영역이 확대될 것이다.

온라인 강의를 넘어서, 인공지능(AI)이 교육에 기여하기 위해서는, 충분한 정도로 학습자의 정형화된 데이터와 비정형화된 데이터를 확보하는 것이 필요하다. 인공지능은 교육에서 핵심적인 영역으로 학습 분석에 관한 부분이며, 진화된 학습 분석을 위해서는 정형·비정형 데이터 확보가 가장 난점으로 꼽히고 있으며, 데이터 확보방식에 대한 문제가 해결되지 않은 상태이다. 특히, 저연령층, 저학년일수록 데이터의 확보가 어렵고, 정확도가 떨어지는 것에 비해 연령층이 올라갈수록 데이터의 확보가 용이해서 학습 분석의 발전이 빠를 것으로 전망된다. 데이터 수집과 관련해서 스마트폰을 이용한 학습자 데이터를 자동으로 수입하는 방식 등을 주목할 필요가 있으며, 여러 장애가 있지만 이 정도의 편의성을 확보해야 학습분석의 데이터 확보가 진화가 가능할 것으로 전망된다.

나. 중앙집중식 vs. 분산식 공교육 플랫폼

국가 단위의 원격 공교육 플랫폼에 대한 접근 방식은 크게 (1)중앙 집중식 단일 플랫폼을 지향하는 방식(한국 교육부 경우), (2)생태계 관점에서 다양성을 추구하고 이용자

의 선택권을 제공 하는 분산된 방식(영국 교육부 경우)이 있다. 중앙집중식과 분산식 공교육 플랫폼은 서로 장단점이 있으나 중앙집중식에 비해 분산식이 혁신의 관점, 미래교육 서비스의 관점에서 필요할 것으로 전망된다.

3. 국내 원격교육(에듀테크) 기업들의 전략적 선택지

가. 국내 원격교육(에듀테크) 기업들의 강점과 약점

글로벌 원격교육(에듀테크)기업에 비해 국내 기업들은 후발주자이지만 혁신성, 기민성을 골고루 갖추고 있으며, 높은 사교육열을 바탕으로 원격교육/에듀테크 기업들의 노하우가 많이 축적되어 있는 상태로, 에듀테크 분야 창업 시도가 활발하다. 또한 국내 높은 교육열과 우수한 공교육 교사, IT강국으로의 다양한 기술 개발이 빠르고 쉽게 가능해, 한번 교육 인프라가 구축되면 데이터가 빠르게 쌓이고 분석되어 빠른 성장이 가능할 것이다.

그러나, 글로벌 원격교육(에듀테크)기업에 비해 국내 기업들은 공교육 현장 경험이 부족하고, 공교육 인프라 부족으로 공교육에서의 학습데이터가 부족한 상황이다. 국내 에듀테크 기업들은 오히려 국가 서비스와 경쟁해야 하는 상태로, 시도 교육청에서 기존 에듀테크 스타트업 기업이 개발한 프로그램과 유사한 프로그램을 추가 개발하여 에듀테크 스타트업 기업들의 성장이 저해되는 등 에듀테크 스타트업 기업에 대한 비우호적인 환경도 가지고 있다.

나. 국내 공교육 시장 참여를 통한 우수 성공 사례 창출

글로벌 시장 진출들을 위해, 국내 공교육 원격 교육(에듀테크) 관련 정책이 개방형으로 전환될 경우, 민간의 혁신성과 결합하여 글로벌 기업들의 국내 시장 진출에 대한 방어와 해외 진출이 용이할 것으로 전망된다. 국내 공교육 시장에서 우수 사례(Best Practice)를 창출하고 이를 기반으로 해외 시장 진출이 가능할 것이다.

다. 국내 대기업의 스타트업·중소기업 협업

글로벌 에듀테크 기업과 경쟁하기 위해서는 국내 디지털 대기업들이 원격 교육(에듀테크) 영역에 진출할 수 있도록 검토를 거쳐 일정 수준 제한을 완화시키고, 국내 대기업들이 국내가 아닌 세계와 경쟁할 수 있도록 국내에서의 사업에서 이들을 배제시키는 대신 의미 있는 성과를 내고 있는 에듀테크 스타트업, 중소기업들과 컨소시엄을 구성하여 참여하도록 지원할 필요가 있다.

라. 국내 글로벌 콘텐츠 기업과 에듀테크 기업의 협업

대중음악, 영화, 드라마, 게임 등 국내 콘텐츠 기획 능력은 글로벌 수준이며, 관련 기업과의 협업과 인적 자원을 바탕으로 에듀테크 분야의 보편적인 외국어, 음악, 체육 등의 실기 능력을 학습시켜 주는 온라인 증강현실(AR) 튜터 시스템 등을 메타버스 등을 기반으로 구현하여 전 세계인의 유입과 글로벌 시장 진출 추진할 수 있을 것이다.

4. 원격교육(에듀테크) 개선 과제 및 정책 과제

가. 폐쇄형에서 개방형 플랫폼으로의 전환과 테스트 베드 제공

현재 공교육과 관련한 국내 원격 교육 정책은 기본적으로 폐쇄적인 독과점 플랫폼 정책으로, 이를 통해 국내 기업과 해외기업의 진입이 막혀있는 상태이다. 이로 인해 창의적이고 독창적인 원격 서비스의 공교육 시장 진입이 어렵고, 국내 원격 교육산업 자체의 경쟁력과 비교우위에도 악영향을 장기적으로 미칠 것으로 전망된다. 공교육 원격 플랫폼을 폐쇄형에서 개방형으로 전환해, 다양한 학습관리시스템(Learning Management System, LMS)과 교육용 솔루션, 콘텐츠 등이 유통될 수 있는 교육존으로서의 개방형 플랫폼을 구축하는 것이 필요하다. 이를 통해 국내 업체가 개발한 에듀테크 적용 테스트 베드의 역할도 수행할 수 있을 것이다.

나. 공공과 민간 협력 생태계 구축

에듀테크 서비스 측면에서 공교육 부문에서 공공과 민간의 협력 생태계 구축이 필요하다. 현재는 민간의 우수한 서비스들이 학교에 들어가지 못하거나 혹은 학교에 들어갈 관심을 두지 않고 사교육 시장만 관심을 두고 있는 상황이다. 이를 위해서는 정부가 스스로 플레이어가 되기보다 공공과 민간 협력 지원이 필요하다. 공공과 민간 협력 생태계 구축을 위해서는, 교육 데이터센터 설립과 데이터 개방, 교육 콘텐츠센터 설립과 공적 자금이 투입되는 콘텐츠 개방, 학교 현장을 위한 에듀테크 서비스 유통 및 학교 선택 가능한 마켓플레이스(영국의 경우 LendEd) 제공, 공공 제공·지원 교육 서비스 개방형 클라우드 우선 정책(Public Cloud First) 정책 적용 등이 필요하다.

다. 교사 기업가 허용

영국과 이스라엘 등의 해외 선진국은 에듀테크 분야를 가장 잘 아는 사람을 현장의 교사이기 때문에, 에듀테크 기업에 교사가 함께 참여하여 교사 기업가(티쳐프러너: Teacher + Entrepreneur)로 활동할 수 있도록 법적, 제도적으로 허용하고 권장하고 있다. 그러나 우리나라는 벤처기업특별법의 특례 조항에 교수나 연구원만 겸직이 허용되어 있고, 초·중·고 교사들의 겸직은 제외되어 있다. 이는 세계적 추세에 역행하고 있으며, 현장과 괴리된 에듀테크를 개발함으로써 효과성이나 효율성을 담보하지 못하는 서비스를 만드는 주원인으로 지적되고 있다. 해외의 서비스가 국내로 출시되는 것은 막을 수가 없으며 이에 대응하기 위하여, 교사에 대한 각종 규제를 완화하여 교사가 에듀테크 서비스 활용, 개발의 주체가 될 수 있도록 허용함으로써, 해외 서비스 벤치마킹 뿐만 아니라 국내 실정에 맞는 에듀테크 서비스 개발이 필요하다. 이를 위해 현재는 겸직 및 고용 휴직이 가능한 교수나 연구원과 같이, 교사의 에듀테크 벤처기업 겸직 허용, 고용 휴직 허용 등의 법적·제도적 완화 검토가 필요하다.

라. 국내 성공사례와 ODA 연계 국내 에듀테크 기업 수출 지원

국내 원격 기업의 글로벌 시장 진출과 수출을 위해서는, 한국 공교육에서의 성공 사례가 필요하다. 학교 공교육 온라인 교육 서비스를 독과점으로 제공하는 공공기관과 함께 민간 원격 교육 서비스에도 개방해, 공공과 민간이 양립하는 생태계 구축이 필요하다. 이를 기반으로 한국 공교육에서 성공한 원격 교육 서비스를 해외 시장 수출과 글로벌화가 가능할 것이다. 또한 해외 한국학교 및 세종학당 등에서 국내 에듀테크 기업 서비스를 활용하여 온라인 한국어 과정 개설·운영, 해외 ODA사업 등에서 교육 플랫폼 도구로 국내 에듀테크 서비스를 활용해, 국내 에듀테크 기업의 인지도를 높이고 수출과 연계하는 전략이 필요하다.

마. 공공+민간 교육 빅데이터 플랫폼 구축

국내 에듀테크 스타트업과 에듀테크 기업들이 경쟁력을 확보하기 위해서는 데이터의 확보가 필요하나, 현재 교육 분야에 공공과 민간데이터를 종합적으로 관리할 수 있는 빅데이터 플랫폼이 부재한 상황이다. 공공 교육과 민간 교육 영역을 포괄하는 교육 데이터의 종합적인 수집과 품질관리가 이루어진다면, 국내 에듀테크 생태계 조성을 촉진할 수 있을 것이다.

| 제8장 | 원격의료

제1절 개념 및 코로나 전후의 현황

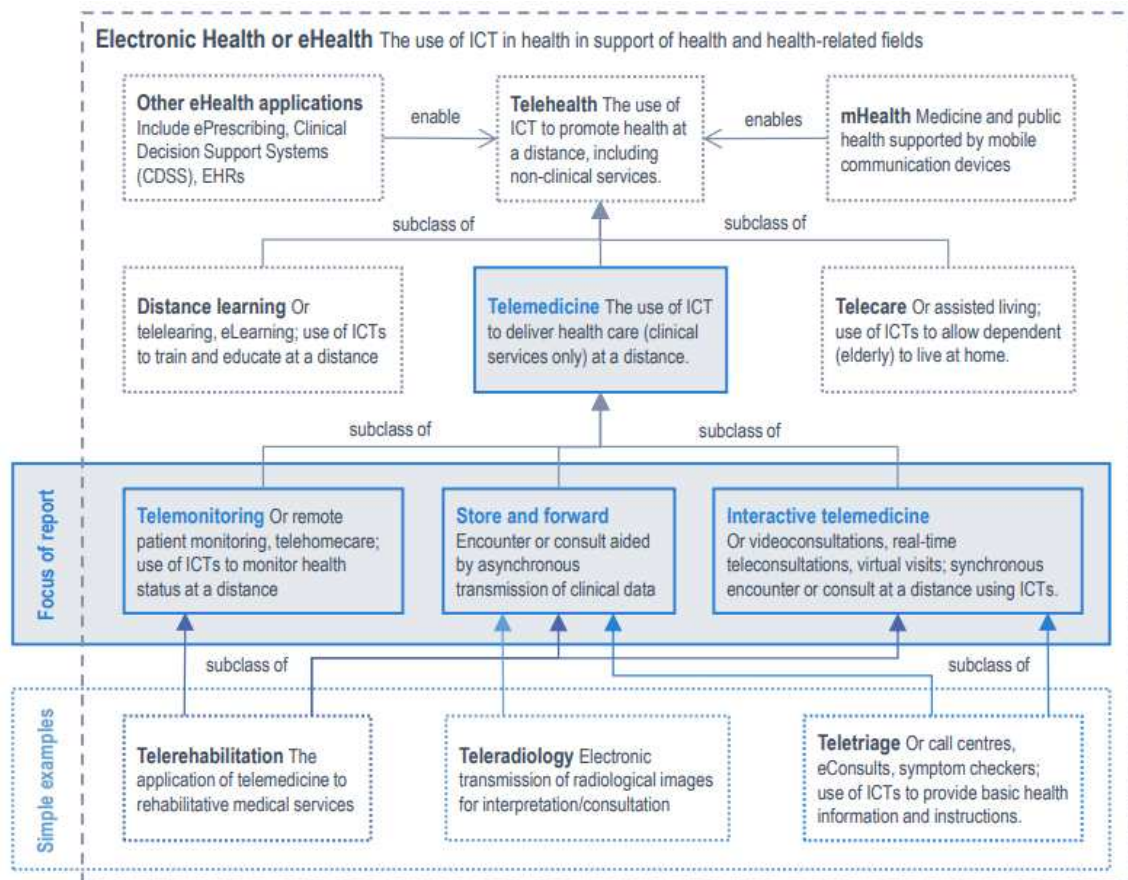
1. 개념

원격의료라는 용어는 양방향 텔레비전과 오디오 통신에 사용되었던 1920년대에 공식적으로 인식되기 시작했으며(Gogia, 2020: 11). 현대적 의미의 원격의료는 1960년대 소수의 쉽게 구할 수 있는 상용 장비를 사용하는 소수 개인뿐만 아니라 대부분 군사 및 우주 분야에 의해 시작되었다(Craig and Patterson, 2005; Currell et al., 2000). 현재도 원격의료는 다양한 정의와 범위가 사용되고 있으며, 원격의료와 관련된 용어도 Telemedicine, Telehealth, Telecare, eHealth, eVisits/eCare, mHealth, Video Visits, Virtual health/Care, uHealth, Digital health, Smart health 등이 혼용되어 사용되고 있으나, 용어마다 의미하는 개념과 범위에서 차이가 난다. 특히, 원격의료라는 의미로 보편적으로 사용되는 Telemedicine과 Telehealth는 맥락적으로 혼용하여 사용하는 경향이 있으나, 엄밀하게는 구분하여 사용한다(Lee et al., 2020)

원격의료의 상세한 정의는 제공자의 사용과 수가에서 차이를 이해하는데 있어 법률, 정책, 규제 조사에 유용하기 때문에 중요하게 다루어진다(Restrepo, 2018). 넓은 정의로는 WHO(2010: 9)가 Telemedicine를 “거리가 문제가 되는 환경에서 모든 유형의 보건의료 인력이 정보통신 기술을 이용해서 보건의료 서비스를 제공하는 것으로, 그 목적은 개인과 커뮤니티의 건강 증진에 대한 관심 위에 ① 질환과 부상의 진단, 치료, 예방, ② 연구와 평가, ③ 보건의료 공급자에 대한 지속적 교육을 위한 것”으로 정의하고 있다. OECD(2020)에서는 Telemedicine을 “원거리 헬스케어서비스(임상 서비스에 한정) 전달을 위한 ICT 활용”이라고 정의하며, Gogia(2020)은 “환자와 의사의 접촉이 원격으로 일어나는 임상서비스”를 말하며 진단, 모니터링, 조언, 알림, 교육, 처치, 원격 입원을 포함한다. 의료법 제34조에 제1항에서는 ‘컴퓨터·화상통신 등

정보통신기술을 활용하여 원격지의 의료인에 대하여 의료지식 또는 기술을 지원하는 것'이라고 정의한다. Telehealth의 경우 OECD(2020)와 Gogia(2020) 모두 건강증진을 위한 비임상서비스를 포함한다. 일반적으로 Telemedicine(원격진료 또는 원격의료)은 주로 ICT를 활용하여 원격으로 행해지는 임상서비스를 의미하며, Telehealth(원격의료 또는 원격헬스)는 임상서비스에 더해 건강관리, 교육 등을 포함하는 더 광의의 개념이다(OECD, 2020; HIMSS, 2020).

[그림 8-1] 원격의료와 eHealth 생태계



자료: OECD(2020), p.10

원격의료는 다음 4가지 요소와 밀접하게 관련이 있다(WHO, 2010). ① 원격의료의 목적은 임상적 지원의 제공이다. ② 원격의료는 동일한 물리적 위치에 있지 않은 사용자들을 연결하고 지리적 장벽을 극복하려 한다. ③ 정보통신기술의 다양한 종류의 사

용과 관련된다. ④ 원격의료의 목표는 보건 성과의 증진이다.

본 보고서에서는 언급하는 원격의료는 주로 광의의 개념인 Telehealth로 'ICT 기술을 활용한 헬스케어 서비스의 원거리 전달'을 의미하나, 임상서비스에 한정하는 의미의 원격의료인 원격진료(Telemedicine)와 구분하지 않고 사용한다.

〈표 8-1〉 원격의료 기존문헌 분류

출처	원격의료 분류
Frost & Sullivan (2020)	Virtual Visits, Remote Patient Monitoring(원격환자 모니터링), mHealth(모바일헬스), Personal Emergency Response System(개인 응급 대응 시스템)
김종엽·이관익 (2020)	Live video conferencing, Store-and-forward, Remote patient monitoring, mHealth
Flodgren et al. (2015)	Interactive telemedicine, Telemonitoring, Store and forward,
최윤섭의 헬스케어 이노베이션 블로그 (2019.02.26.)	- 원격진료(화상진료, 전화진료, 채팅진료, 2차 소견, 온디맨드 처방, 데이터분석), - 원격의료(원격 환자 모니터링, 원격 수술, 원격 판독, e-ICU, 원격임상시험)
WHO(2010)	환자 모니터링, 원격 컨설팅, 원격수술, 재택 케어, 원격 병리, 원격 검진(심전도, 초음파, 유방조영술) 등
Gogia(2020)	- 원격의료 전송방식: 실시간 또는 동기성, 축적전송방식 또는 비동기성, 원격 모니터링 또는 원거리 모니터링, 모바일헬스 - 원격헬스 흐름: 환자와 의료진 사이, 다른 수준의 의료진 사이, 동급의 의료진 사이, 기업내에서, 공중보건목적, 재택 보건의료 - 원격의료 전문분야: 상처치료, 방사선과, 피부과, 심장학, 안과학, 정신과, 병리학, 집중 치료, 응급치료, 재활의학, 소아과, 정형외과, 신경학, 성형수술
NEJM Catalyst(2018)	m-Health, Video Conferencing/Video-Scopes/ High-Resolution Cameras, Remote Patient Monitoring, Store and Forward

자료: '출처'의 문헌 참고

원격의료는 전송방식, 흐름, 전문분야 등 기준에 따라 다양하게 분류할 수 있다(표 8-1). 원격의료와 관련한 여러 문헌 등을 종합해보면 원격의료 전송방식에 따라 ① 동기식 원격의료(Interactive telemedicine), ② 비동기식 원격의료(Store and forward), ③ 원격 모니터링(Remote monitoring)로 구분하며²⁹⁾, 원격의료 서비스

29) 상당수 문헌에서 모바일헬스(mHealth)를 포함시키고 있으나, OECD(2020)에서 분류하는 바와 같이 mHealth는 ehealth와 같이 기술적인 촉진자(enabler)의 한 형태로 보고 제외하는 것이 원격의료 전송방식 분류 관점에서 일관성이 있다.

및 응용분야에 따라 ① 원격진료(Telemedicine), ② 원격교육(Tele-education), ③ 원격관리(Telecare)으로 구분한다.

<표 8-2> 원격의료 분류체계

구분	진단	치료	관리	교육	예방 및 건강관리
	원격진료(Telemedicine)			원격교육 (Tele-education)	원격관리(Telecare)
	원격의료(Telehealth)				
실시간 또는 동기성 (Interactive telemedicine)	•화상진료 •전화진료 •원격검진 •2차소견 •원격협진 •원격상담 •원격판독 •원격병리 •원격수술 •원격입원(e-ICU 등) •원격 환자 모니터링 •원격처방 •온라인약국 •개인응급 대응시스템(Personal Emergency Response System)			•원격교육	•원격건강검진 •행동변화 건강관리 •원격 건강 모니터링
축적전송방식 또는 비동기성 (Store and Forward)					
원격 모니터링 (Remote monitoring)					

자료: 연구진 작성

2. 주요 현황

코로나19 이전 국내 원격의료 현황은 지지부진한 답보상태였다. 국내 원격의료는 1988년 의료취약지역에서의 의료영상 판독 능력 부족 문제를 해결하기 위해 서울대학교병원과 연천보건소 간 진행된 원격영상진단 시범사업을 시초로 본다(김종엽·이관익, 2020). 2002년 3월 의료인간 원격医료를 허용하도록 의료법이 개정되었고 2006년 7월에는 대통령자문 의료산업선진화위원회에서 의결한 의사와 환자 간 원격진료 시범사업이 시작되어 15년 가까이 시범사업을 반복해왔다(이준영, 2008; 김종엽·이관익, 2020; 김선희, 2020: 426-427; 박선아, 2021). ‘원격의료’를 구글트렌드를 통해 분석했을 때 2004년 이래로 가장 높은 피크를 보이기 시작하는 지점은 의사와 환자간 원격의료 본격적으로 논의되기 시작한 2005년 12월로 당시 논란이 뜨거웠는지 간접

적으로 엿볼 수 있다(Google Trends). 정부는 시범사업을 통해 원격의료의 임상적 안전성과 유용성을 입증하고, 시범사업에서 나타난 미비점을 보완하려고 했다. 보건복지부는 2009년 7월 의료인과 환자간 원격医료를 허용하는 의료법 개정안을 입법 예고 한 후 3차례 의료법 개정을 시도한 바 있으나 번번이 보건의료계의 강한 반발로 폐기되었다.³⁰⁾ 현재 의료법 제17조, 제17조의2에 따라 부득이한 경우를 제외하고 ‘직접 진찰’한 의료인만이 진단서를 교부할 수 있고, 제 33조 제1항에 따라 예외적인 경우를 제외하고 원칙적으로 의료인이 개설한 의료기관 내에서만 의료행위를 할 수 있다. 원격의료의 경우 법해석상 차이가 있을 수 있으나 의료법 제34조 제1항에 따라 예외적인 상황을 제외하고 의료인간 의료지식이나 기술을 지원하는 원격의료인 원격 협진만을 허용하고 있다.³¹⁾³²⁾ 최근, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」이 개정 (2020. 12. 15.)되어 제49조의3에 따라 감염병 관련 심각단계 이상의 위기경보 발령 시에 한해 ‘비대면 진료’라는 명칭으로 원격의료도 가능해졌다.

국외의 경우 대부분 국가에서 허용범위나 조건에 차이가 존재하나 원격医료를 일반적으로 허용하고 있다. OECD(2020)에서 OECD 회원국에 대해 코로나19 이전 원격 의료 현황을 국가간 비교한 연구가 시도된 바 있다.³³⁾ 이 보고서에서 분석한 원격의료 법률과 정책, 허용기준 및 범위, 지불제도 측면에서 살펴보면 다음과 같다.

30) 정부는 2010년 4월 8일, 2014년 4월 2일, 2016년 6월 22일 3차례에 걸쳐 「의료법 일부개정 법률안」을 대표발의 했다. 2010년은 의사와 환자간 원격진료를 허용하는 안이었으나 2014년과 2016년은 도시지역 재진 및 경증환자간 원격의료 진료로 제한한 안이었다(대한민국 의안정보시스템)

31) 의료법 제33조 제1항 “의료인은 이 법에 따른 의료기관을 개설하지 아니하고는 의료업을 할 수 없으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 그 의료기관 내에서 의료업을 하여야 한다.” 제34조 제1항 “의료인(의료업에 종사하는 의사·치과의사·한의사만 해당한다)은 제33조제1항에도 불구하고 컴퓨터·화상통신 등 정보통신기술을 활용하여 먼 곳에 있는 의료인에게 의료지식이나 기술을 지원하는 원격의료(이하 “원격의료”라 한다)를 할 수 있다.”

32) 지금까지 우리나라의 통설은 의료법 제34조를 근거로 의료인간의 원격자문만 허용되고, 의료인과 환자간의 원격의료는 금지되는 것으로 이해하였다. 그러나, 의료법 제34조는 의료업 수행에 대한 장소적 제한 규정일 뿐, 원격의료 자체를 금지하는 규정은 아니다. 그 외 현행 의료법에는 원격医료를 금지하는 규정이 존재하지 않는다. 건강보험 요양급여기준과 별개로 현행 의료법 해석상 원격의료의가 일반적으로 금지된다고 보기는 어렵다. 다만, 의료법 제17조와 제17조의2에서의 ‘직접 진찰’의 의미와 관련해서 해석상 논란이 있다. 헌법재판소는 이를 ‘대면 진찰’로 해석한 반면, 대법원은 ‘스스로 진찰’로 해석하였다. ‘직접’의 사전적 의미와 관련 의료법 규정에 대한 해석 등에 비추어 볼 때, 대법원의 해석이 타당하다고 생각한다. ‘직접 진찰’이 ‘대면 진찰’을 의미하지는 않더라도, ‘진찰’의 개념 안에 ‘대면진찰의 원칙’이 내포되어 있고 ‘비대면 진찰’은 대면진찰을 보완하는 수준에서만 허용되기 때문에 비대면 진찰로 인한 문제점은 충분히 극복할 수 있다고 본다. 결국은 진찰이 얼마나 충실하였느냐, 즉 ‘진찰의 충실성’ 여부가 원격진료 허용의 한계라고 할 수 있다(현두륜, 2020).

33) 동보고서에 미국, 일본을 비롯한 OECD 29개국이 설문에 참여하고 13개국이 인터뷰에 응했으나 한국은 설문이나 인터뷰에 참여하지 않았다. 한국은 법적으로 원격医료를 명시하고 제한적인 원격의료에 한해 시행하고 있는 국가에 해당한다.

법률과 정책 측면에서 보면 OECD 회원국 중 호주, 캐나다, 독일, 미국 등 28개국에서 원격의료를 법률이나 정책에 의해 시행하고 있다. 오스트리아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴 등 4개국에서는 법률이나 정책은 없지만 원격의료를 허용하고 있는 반면, 칠레, 체코, 에스토니아, 스위스, 터키는 허용하지 않고 있다. 호주, 캐나다, 독일 및 미국은 국가적인 법률이나 정책 하에서 원격의료 관련 규제 권한 일부를 지자체에 위임하고 있다. 네덜란드, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이는 원격의료 사용에 대한 국가 전략과 정책이 있지만 원격의료는 단순히 보건의료를 제공하는 방법의 일환으로 간주하기 때문에 일반적인 보건의료 법규로 규제하고 있다. 오스트리아, 슬로베니아, 스웨덴과 같은 국가에서는 원격의료에 국한한 법률이나 정책은 없지만 광범위한 보건의료 법에 따라 원격의료 서비스를 허용하고 있다. 스페인의 경우 원격의료 관련 국가 법률, 전략, 정책이 없으며 지역사회에서 자율적으로 원격의료서비스에 책임을 지고 있다.

원격의료 허용기준 및 범위 측면에서 보면 원격의료를 허용하고 있는 32개국에서도 국가마다 원격의료 이용시 중요한 법적 제한이 있다. 헝가리는 원격으로 제공할 수 있는 서비스 유형에 제한을 두고 있다. 최종 진단을 내리거나 중요한 치료 방법의 변화가 있을 때는 반드시 대면진료를 해야 하고, 전자처방전은 허용되나 처방은 대면진료시 가능하다. 일본의 경우 의료제공자와 환자간의 원격의료 서비스는 2018년부터 허용됐지만, 초기 대면진료 이후에만 환자의 요구에 의해서만 가능하며(김수정, 2021), 원격 보건의료가 적절하고 안전한지 여부의 결정은 전적으로 의사 책임이다. 미국의 조지아주와 텍사스주는 원격의료 이후 환자가 대면 추적관찰을 약속해야 한다. 일본, 그리스, 미국 38개 주에서 환자는 원격의료를 이용하기 전에 서면 또는 구두로 반드시 동의를 해야 한다. 슬로바키아는 원격의료 이용에 특별한 법률이 없으며, 국가 전략으로 원격의료가 허용되어 있으나 의료 책임은 완전히 환자를 보는 의사에게 있다. 리투아니아는 의료인간의 원격의료만 허용하고 있으나, 2020년부터는 의료인과 환자사이의 원격의료도 허용할 계획이다.

원격의료 지불제도 측면에서 보면 미국의 경우 메디케이드는 미국의 49개 주와 컬럼비아 특별구에서 실시간 영상상담 형태의 원격의료 제공에 보임을 적용하고 있지만 원격모니터링은 20개 주에서만 허용하고, 저장 및 전달 서비스는 11개 주에서만 허용

하고 있다. 메디케어는 대부분 농촌 지역의 원격의료 서비스 제공에 중점을 두고 실시간 영상을 통해서 제공되는 서비스만 허용하고 있고, 저장 및 전달의 경우는 알래스카와 하와이에서 시범프로그램으로만 허용하고 있다. 또한, 31개 주에서는 개인 보험에 대한 원격의료 관련법이 있어 원격의료 서비스는 대면진료와 동등하게 상환된다. 호주는 메디케어 수가 제도(Medicare Benefit Scheme; MBS)에 의해 행위별 수가제를 통해 실시간 원격의료서비스를 지원하고 있으며, 다른 원격의료서비스는 특정한 주나 국가 블록 펀드에 의해서 지원된다. 노르웨이는 지방자치단체가 일차 의료 및 공공 보건 의료 서비스를 지원하며, 병원은 정부 예산에 의해 지원된다. 원격모니터링 서비스는 오슬로와 같은 지방자치단체에서는 환자에게 비용을 부담하지 않고 가능하며 지방자치단체에 의해 지원된다. 프랑스는 2018년 11월부터 환자가 보험자로부터 실시간 영상컨설팅 보험적용을 받기 위해서는 반드시 12개월 이전 의사와의 대면진료 시 사전상담을 받아야만 가능했다. 아이슬랜드는 대면 상담과 원격상담의 보험수가에 차이가 없다.

3. 코로나19 이후 주요변화

코로나19 대유행이 시작되자 보건복지부는 2020년 2월 23일 국민이 의료기관을 이용하면서 감염되는 것을 방지하고, 취약계층의 감염병 노출을 최소화하기 위하여 ‘전화상담 또는 처방 및 대리 처방 한시적 허용방안’을 공고했다. 산업통상자원부는 2020년 6월 25일 산업융합 규제특례심의위원회에서 재외국민 보호 목적으로 일부 대학병원에 한해 2년간 재외국민 대상 비대면 진료서비스를 임시 허가했다. 최근, 5년간 ‘원격의료’ 검색어에 대한 네이버 데이터랩 분석결과에서도 2020년 6월 25일 검색 피크가 가장 높았을 만큼 국민적 관심사항이었음을 알 수 있다(네이버 데이터랩). 2020년 12월에는 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’을 개정함으로써 감염병이 심각단계 이상이 될 때 의료인, 환자 및 의료기관 보호를 위한 한시적 원격 진료 허용 근거가 마련되었다. 코로나19 이전 전체 소비 금액 중 35.0%를 차지했던 비대면 소비 비중은 코로나19 기간 중 45.3%로 증가, 코로나 이후는 57.0%까지 증가할 전망이다

(박도화·강민영·조민준, 2020). 원격의료 분야도 예외가 아니며 2020년 2월 24일부터 2021년 9월 5일까지 이뤄진 비대면 진료는 총 276만건이며, 1만 1,936개 의료기관이 참여했다. 참여 의료기관은 의원급 의료기관이 76.5%, 진료 환자는 50세 이상 환자가 53.4%, 진료 질환은 고혈압(18.6%), 비합병증당뇨(5.6%) 등 만성질환의 비중이 높았다(최혜영 국회의원 보도자료, 2021.10.18.). 분석기간이 약 5개월로 제한적이긴 하지만 전화상담·처방 현황 및 영향을 분석한 결과 대면진료와 비교해 만성 질환자의 평균 처방일수가 증가하는 현상을 제외하고 진료 및 처방행태에 큰 차이가 나타나지 않았고, 의료이용자는 높은 수용성과 만족도를 보인 반면 의료공급자는 전화상담·처방 제도에 대체로 낮은 수용성을 보였다(김지애·김수민·유혜림·김한상, 2020). 원격의료 관련 제도와 관련하여 제한적인 허용범위를 담고 있긴 하나 강병원 국회의원과 최혜영 국회의원은 의료법 개정안을 2021년 9월과 10월에 각각 발의하였다(박선아, 2021). 의료계 차원에서도 본격적인 원격의료 시행에 대비하기 위해 원격의료 연구회(2021년 3월)와 서울시 의사회 원격의료연구회(2021년 10월)를 설립하는 선제적인 변화도 있었다(청년의사, 2021.04.08.; 2021.10.22.)

국외에서의 움직임은 더 활발하다. 코로나19로 인해 기업의 디지털 전환 속도가 20 - 25배나 빨라졌으며(McKinsey & Company, 2020.10.05.), 디지털 전환은 비대면 서비스를 촉진하는 핵심 동인이다. 코로나19가 종식된다고 해도 비대면 트렌드는 지속될 것이며(박현지·이강원·진승후, 2020), 비대면 서비스인 원격의료도 규제방향에 따라 차이가 있겠지만 주요한 흐름은 같이 할 것으로 보인다. 구글트렌드를 활용하여 'telemedicine'과 'telehealth'를 검색 트렌드를 확인한 결과 호주, 캐나다, 미국과 같이 지역적 특성으로 인해 원격의료의 활성화된 국가의 경우 2020년 3월을 기점으로 검색량이 피크를 이르고 있음을 알 수 있다.³⁴⁾ 한 가지 특이한 사항은 나라마다 검색어 선호도 차이가 발견되고 있는데 호주, 캐나다, 미국은 'telehealth' 검색 비중이 높고, 영국, 독일, 한국과 같은 나라는 'telemedicine' 검색 비중이 더 높게 나타났다.³⁵⁾ 미국의 경우 2020년 3월 Center for Medical Services(CMS)는

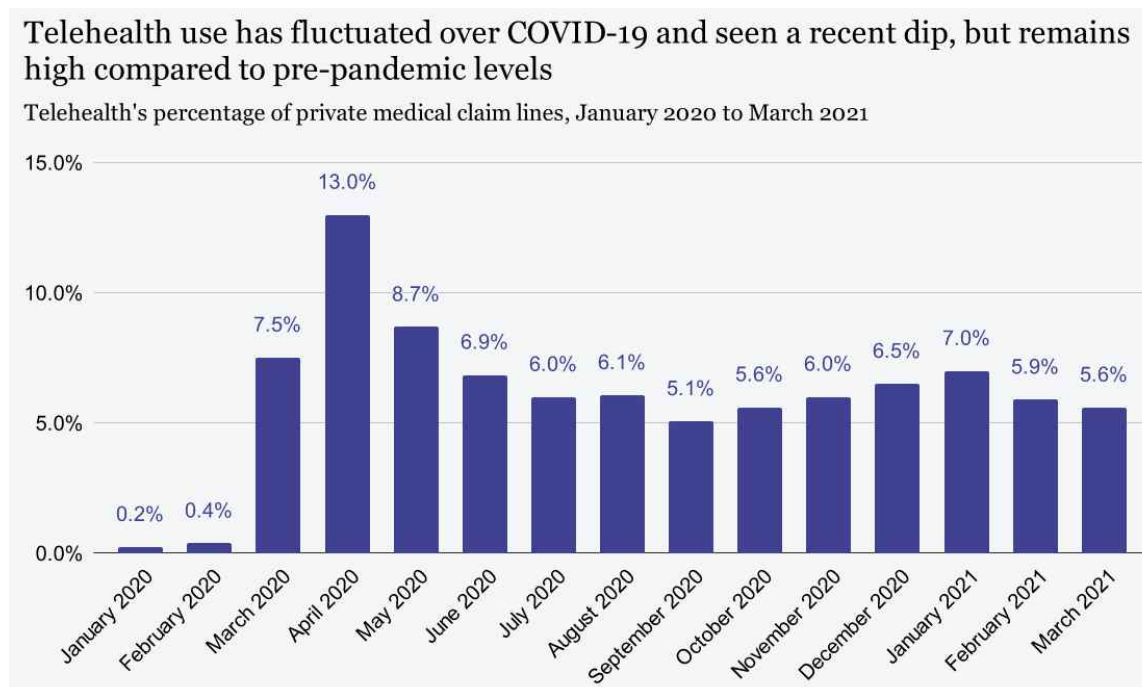
34) 영국은 2020년 6월 14일부터 6월 20일, 독일은 2021년 2월 21일부터 2월 27일, 대한민국은 2020년 5월 31일부터 6월 6일까지의 기간에 관련 검색어 피크를 이루고 있다(Google Trends)

35) Google Trends를 활용해 telehealth와 telemedicine을 비교한 결과(Google Trends)

코로나19로 인해 일시적으로 메디케어 수가를 대면진료와 동등하게 한시적으로 적용하고, 기존에는 특정 지역 및 의료시설에 국한해 실시간 영상형태만을 인정했으나 가정에서도 원격진료를 받을 수 있는 등의 규제 완화로 인해 메디케어 환자들은 미국 전역에서 원격의료 서비스를 받을 수 있게 되었다(CMS, 2021). Department of Health and Human Services(HHS)는 건강보험이동성및책임법(Health Insurance Portability and Accountability Act; HIPAA) 규정을 완화하여 애플 페이스타임이나 줌과 같은 일반적인 화상회의 프로그램에 의한 원격의료를 허용하였고, FDA에서도 코로나19로 인해 완화된 원격모니터링 가이드라인을 새롭게 발표하였다(FDA, 2020.10). 2021년 2월 원격의료 청구건수가 코로나19 대유행이 일어나기 전인 전년 동월 대비 38배 증가하였으며, 2020년 기준 미국 내 60개 원격의료 기업 매출도 전년에 비해 약 2배 가량 증가했다(McKinsy & Company, 2021.07.09.). 최근 원격의료 청구건수 비율은 5.0%(2021년 5월)에서 4.2%(2021년 7월)로 다소 감소하였으나 2020년 1월보다는 여전히 높은 비율이다(Fair Health 홈페이지). 미국의료협회(AMA)가 2021년 5월 의사 1600명을 대상으로 조사한 결과 68%가 ‘코로나 사태 이후에도 원격 진료를 확대할 용의가 있다’고 답했다. 이들은 특히 만성 질환 장기 치료(73%), 전반적 건강 관리(64%), 진료 과목 간 협진(60%) 등에서 원격 진료가 유용하다고 답했다. 2020년 5월 프랑스에서도 원격의료 서비스 규제를 완화하여 12개월 전 기존 진료 내역 없이 원격의료가 가능하며, 진료비를 100% 보험 청구할 수 있게 되었다(박도화강민영조민준, 2020). 원격의료 1,900만회가 이뤄진 상황에서 2020년 10월 의사 254명 대상 여론조사 결과 응답자의 71%가 “원격의료를 해봤다”고 답했으며, 원격의료를 해본 의사 중 ‘만족한다’는 응답은 75%로 ‘불만족(24%)’의 3배를 넘었다(조선일보, 2021.06.03.). 영국은 2020년 3월 National Health Service(NHS)에서 한시적으로 1차 병원의 모든 진료를 전화나 화상을 통한 원격의료로 권고하여 대면진료를 줄이도록 조치했다(박정희, 2020). 일본도 2020년 4월부터 기존 재진환자만을 대상으로 허용해왔던 원격의료를 초진환자까지 확대하는 특례조치를 취하여, 2021년 4월 기준 일본 전체진료 중 원격의료 비중은 15.2% 초진도 6.5% 달한다(백경희, 2020; 김령화구혜경·안지원, 2020; KOTRA 해외시장뉴스, 2021.11.22). 일본

정부는 수개월간 정체상태에 있는 원격의료 활용을 확대하기 위해 대면진료 대비 낮은 원격의료 보험급여를 개선하는 방안을 검토하고, 원격의료를 2022년부터 순차적으로 항구화할 계획이다(KOTRA 해외시장뉴스, 2021.11.22.).

[그림 8-2] 미국 원격의료 이용 동향(2020년 1월-2021년 3월)



자료: Healthcaredive(2021.6.9.).

원격의료 시장은 강력하고 지속적인 이용량 증가, 소비자와 의료인 인식 변화, 투자 확대에 의해 2021년에도 지속적인 성장할 전망이다(McKinsey & Company, 2021.07.09). 대부분 시장조사 전문기관도 원격의료 시장은 2020년을 기점으로 급성장하여 5-7년간 원격의료 시장 연평균성장률은 최저 17.7%에서 최대 38.2% 수준의 높은 성장률을 보일 것으로 전망하고 있다(표 8-3 참조).

2020년 한 해 동안 원격의료(Telehealth) 거래건수와 투자금액이 급증하였고, 2021년 2/4분기 원격의료 투자금액은 약 50억 US\$로 전년 기록을 모두 갱신하고 있다(CBInsights, 2021a), 2021년 1/4분기에도 디지털헬스 전체 VC(Venture Capital) 투자규모 대비 원격의료 투자비중은 27.8%로 세부분야별로는 1위 분야에

해당한다(MERCOM Capital Group, 2021). 2020년 한 해 동안 특히 원격의료 스타트업에 대한 후기단계투자 비중이 높아짐에 따라 투자 이익실현에 대한 기대도 높아졌음을 알 수 있다.

〈표 8-3〉 원격의료 시장전망(2019-2030)

(단위: 억달러)

자료	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028	2030	연평균 성장률
Frost&Sullivan (2020)	175	288	401	536	717	946	1,223				38.2% (2019-2025)
Research and Markets (2021a)		264						702			17.7% (2020-2026)
Mordor Intelligence (2021)		382						1,684			28% (2021-2026)
Markets and Markets (2020)		387					1,917				37.7% (2020-2025)
Grand View Research (2021)		559							2,989		22.4% (2021-2028)
Statista (2020)	499				1,941		2,779			4,598	22.4% (2019-2030)
Facts and Factors market research (2021)		625						4,755			26.5% (2021-2026)
Fortune Business Insights (2021)		1,444							6,364		32.1% (2021-2028)

주: 소수점 이하의 시장규모는 반올림 처리
자료: 1열의 자료들에서 참조.

제2절 원격경제로의 전환과 생태계의 변화

1. (조직) 생태계 및 경쟁 지형

가. 주요 기업과 경쟁 구도

1) 국내

코로나19 대유행 이전 국내 원격의료는 의료기관을 중심으로 원격의료 사업자가 참여하는 시범사업만 가능하여 비즈니스를 본격적으로 하는 기업은 사실상 없었다. 2019년 강원도가 디지털 헬스케어 규제자유특구로 지정되면서 원격의료 추진에 대한 기대가 높았으나 대한의사협회와 강원도 의사회 반발로 인해 실제로 원격의료 실증이 추진된 시점은 코로나19 대유행 이후였다(대한민국 정책 브리핑, 2021.06.07.).

<표 8-4> 국내 원격의료 스타트업 현황

업체명	사업분야	약배송	원격진료
닥터나우	원격진료 및 약배달	○	○
올라케어	원격진료 및 약배달	○	○
닥터콜	원격진료	○	○
바로필	원격진료 및 약배달	○	○
엠디톡	원격진료 및 약배달	○	○
닥터히어	원격진료	×	○
굿닥	병원 예약 및 접수	×	○
똑닥	병원 예약 및 접수	×	○
메디팡팡	원격진료	○	○
아는닥터	안과 기반 원격진료 및 약배달	○	○
솔닥	카카오톡 기반 원격진료 및 약배달	○	○
메딕	원격진료 및 약배달	○	○
나만의닥터	원격진료 및 약배달	○	○

자료: 전자신문(2021.10.19.) 일부 수정

코로나19 대유행 이후 원격의료와 관련한 다양한 스타트업 들이 생겨나고 중소중견 기업 참여도 활발해지고 있다. 메디히어는 원격진료 및 처방 멤버십 서비스를 운영하는 대표적인 스타트업으로 '전화상담 또는 처방 및 대리 처방 한시적 허용방안'이 나온지 19일인 3월 10일 원격진료 스마트폰앱 '닥터히어'를 출시했다. '닥터히어'는 예약, 진료, 결제, 처방에 이르는 병원진료 워크플로우를 스마트폰앱에서 자연스럽게 연결하여 구현하도록 하는 게 핵심 기능이다(임정욱, 2020.04). 최근에는 해외한인환자를 대상으로 한 원격진료시장까지 비즈니스를 확장하고 있다. 엠디스퀘어의 엠디톡(MDtalk) 앱은 스마트폰을 통해 병원의 전화처방서비스를 이용할 수 있는 앱이다(한국경제, 2020.12.28.). 닥터NOW(이하 닥터나우)의 경우 스마트폰앱을 통한 의약품배송 비즈니스가 핵심이다. 약사사회의 반대로 2020년 9월 「배달약국」 서비스를 종료하고, 11월 「닥터NOW」로 이름을 바꿔 조제약 배달 서비스를 재개했다. 닥터나우는 앱을 통해 의사를 연결해주는 전화 원격의료를 제공하며 진료 후에는 이용자에게 픽업서비스와 배달 서비스 중 하나를 선택해 조제약을 받을 수 있도록 하고 있다(의약뉴스, 2020.11.24.).

라이프시맨틱스의 닥터콜도 재외국민 대상 비대면 진료 서비스 임시허가를 받은 이후 국내까지 서비스를 확대했다(전자신문, 2021.10.19). 바로필은 의약품 배송서비스만을 전문으로 하는 기업이다. 대한약사회가 강하게 반발하고 있는 가운데 보건복지부는 바로필이 제공하는 일반의약품 배송서비스는 코로나19로 인한 한시적 비대면 허용조치 범위에서 벗어난다고 유권해석을 내린 바 있다(의약뉴스, 2021.07.20.). 재외국민 대상 원격의료 서비스는 산업융합 규제 샌드박스를 통해 하이케어넷, 제이엘케이, 부민병원, 엠디스퀘어, 닥터나우, 비플러스랩이 임시허가를 받은 바 있다(산업통상자원부 공고 제2021-488호). 2020년 5월 중소벤처기업부와 강원도의 규제특구사업을 통한 당뇨, 고혈압 재진환자 대상 원격모니터링 사업 실증사업에 휴레이포지티브 등이 참여하고 있다(중소벤처기업부 보도자료, 2020.05.27.). 메디히어, 닥터나우, 바로필 외에도 10개를 상회하는 스타트업들이 원격의료를 서비스하고 있거나 준비 중에 있다. 단일 사례이긴 하지만 솔닥은 국내 메신저 플랫폼 기업인 카카오톡을 활용하여 원격진료 및 약배달 서비스를 제공하고 있다.

원격의료에 대한 대기업 관심도 증가하고 있다. 삼성은 자사 스마트TV나 스마트기기를 중심으로 원격의료 솔루션을 탑재하는 전략을 구사하고 있다. 스마트 TV는 넷웬트 워크와 파트너십을 맺어서, 스마트 기기는 시스코, 비비파이, 마시모 등과 협약을 맺어 원격의료 솔루션을 탑재하고 있다. LG는 EMR기업인 이지케어텍과 협력하여 기존에 판매하던 병원용 디스플레이에 원격진료 솔루션을 제공하는 방식을 채택하고 있다. 이지케어텍은 최근 사우디아라비아 국가방위부병원(MNGHA: Ministry of National Guard Health Affairs) 산하 70여 개 클리닉에 이 솔루션을 공급하는 수출 계약을 체결하고, 국내서는 분당서울대학교병원이 중환자실 모니터링 및 비대면 협진에 이 솔루션을 활용한다(LIVE LG 홈페이지). 네이버는 2019년 일본에서 일본자회사인 라인과 일본의사약사 포털인 M3가 공동 출자해 합작회사를 설립하고(매일경제, 2019.01.15.), 2020년 12월 원격의료서비스인 ‘라인닥터’를 출시했다. 라인 앱을 통해 병원 검색, 예약, 진료, 결제, 처방전 배송이 가능하며, M3가 보유한 의료인 회원 중 전체의사 중 90%가 참여하고 참여약사도 약사 회원 수 절반이 넘는 19만 명에 달한다(매일경제, 2020.12.17.). 네이버는 이전에도 2018년 대응제약, 분당서울대병원과 헬스케어 합작법인 ‘다니아데이터’를 설립하였고(조선일보, 2021.10.21.), 2021년 1월 헬스케어연구소를 설립하여 로봇수술 전문가인 연세대 세브란스병원 나군호 교수를 소장으로 영입하기도 했다(테크엠, 2021.12.15.). 2021년 8월에는 EMR기업인 이지케어텍에 대한 지분 10%를 인수하고 의료데이터 분야 공동사업을 추진하는 방안을 검토 중에 있으며, 블록체인 기반 의료정보 플랫폼기업인 메디블록에도 투자를 단행한 바 있다(조선일보, 2021.10.21.; 전자신문, 2021.12.15.). 2021년 11월 ‘네이버 케어’를 상표 등록하고 원격의료 서비스용 소프트웨어, 헬스케어 관련 기업경영업, 의료분야 컴퓨터 SW, 데이터베이스에 저장된 의료·건강관리 데이터 및 정보의 수집·구축·가공·편집 및 분석업 등을 상표 업종과 지정상품에 포함시키며 원격의료 진출을 가시화하고 있다(전자신문, 2021.12.15.). 카카오다움은 아직까지 원격의료 솔루션이나 플랫폼이 시장에 본격적으로 진출하고 있지 않지만 2018년 8월에는 서울아산병원 현대중공업지주와 합작법인인 아산카카오메디컬데이터를 설립하고 2019년 12월에는 파이디지털헬스케어를 설립한 바 있다(Financial Economic TV, 2021.10.18.). 최근에는 의료 빅데이터 기업인 휴

먼스케이프를 기술협력차원에서 투자하여 카카오 블록체인 계열사인 그라운드X의 퍼블릭 블록체인 메인넷 ‘클레이튼’을 기반으로 의료 블록체인 서비스 레어노트를 서비스하고 있고, 이 데이터를 기반으로 국내 대형병원, 제약사 등과 10여건의 공동연구를 진행 중에 있다(Financial Economic TV, 2021.10.18.; 테크엠, 2021.12.15.). 다양한 보건의료 데이터를 연계하고 분석해 정밀의료 제공이 가능한 플랫폼 구축을 계획하고 있는 것으로 알려져 있다(매일경제, 2021.01.27.). 2021년 12월 헬스케어 사내독립기업을 정식 출범시켜 회사의 기술과 디지털 역량, 이용자 서비스 경험을 녹인 디지털헬스케어 사업을 본격화하는 구상을 밝히고 의료정보 전문가인 황희 분당서울대병원 교수를 대표로 선임했다(테크엠, 2021.12.15.). 시스템통합 및 통신업체의 원격의료 진출도 활발해지고 있다. SK C&C는 GC녹십자홀딩스와 디지털헬스케어 플랫폼 구축 프로젝트를 진행하고, 삼성SDS 미국법인은 아일랜드 기업인 원뷰헬스케어와 원격진료서비스 협력을 진행하고 있다(한국경제, 2021.12.06.). KT는 생체데이터 AI 분석 스타트업 제나와 헬스케어 키오스크 사업을 시작하고, SK 텔레콤은 구독형 헬스케어 서비스 케이에이트디엔에이(care8 DNA) 서비스를 제공하고 있으며, LG유플러스는 엠쓰리솔루션과 치매예방관리 솔루션 사업을 추진하고 있다(한국경제, 2021.12.06.)

국내 원격의료 시장의 경쟁구도를 정리하자면 국내 원격의료 시장 경쟁구도는 코로나19 이후 스타트업과 중소중견기업의 공격적인 시장 진출이 활발해진 가운데 대기업은 자사가 보유한 TV, 통신망, 메신저 등 기존 플랫폼 내에 원격의료를 편입 또는 통합시키기 위한 원격의료 기업과의 탐색과 협력이 활발해지고 있다. 대형의료기관들은 주로 원격의료 관련 기업과 협력하여 시범사업에 참여하면서 기존 협력병원과의 원격의료 구도를 어떻게 가져갈지에 대한 고민이 깊어지고 있다. 원격의료 규제 불확실성으로 인해 아직까지 원격의료 기업 및 대형의료기관의 경쟁은 구체화되고 있지는 못한 상황이다.

2) 국외

로슈와 Babyscripts의 임신을 위한 원격모니터링 프로그램, Biofourmis사와 브링햄 여성 병원과의 재택 병원 케어를 위한 기술 솔루션 공동개발, Amwell사와 스타트

업 TytoCare사와의 원격의료검진 파트너십, 리봉고사와 Fresenius Medical Care와의 만성 신장 질환자 자가 관리 강화를 위한 파트너십 등과 같은 원격 모니터링을 위한 원격의료 기업과 제약바이오기업, 원격의료기업, 의료기관 등간의 협력 사례가 두드러졌다(CBInsights, 2021b).

헬스케어 가치사슬을 수직적으로 확장하는 사례도 증가하는 추세다. 일례로 2011년 메도패드(Medopad)라는 이름으로 설립된 휴마(Huma)는 의료진이 모바일 앱을 통해 원격으로 환자를 모니터링 할 수 있는 소프트웨어를 개발 및 지원하는 업체다. 환자가 웨어러블 장치를 사용해 심박수와 산소 포화도와 같은 데이터를 앱으로 전송하면 병원에 직접 가야하는지, 건강 상태가 어느 정도 심각한지 여부 등을 알 수 있다. 휴마는 2020년 코로나19 감염세가 극심했던 당시 런던 등 일부 병원 의료시스템에 해당 서비스를 제공했다. 그 결과 의사 1인당 돌볼 수 있는 평균 환자 수가 기존 12명에서 20명으로 늘어났다. 입원 환자수 역시 휴마 사용 전 대비 3분의 1 수준으로 줄어들었다. 가정에서 건강 상태를 확인할 수 있게 되자 대면 진료 시간과 불필요한 입원 등이 두 배 가까이 줄어들었기 때문이다. 이 업체는 현재 영국 국립보건원(NHS)과 독일·아랍에미리트 정부와도 코로나19 대응차 협력하고 있다(조선비즈, 2021.05.13.). 디지털 ‘재택병원(hospital at home)’ 구현에 나서고 있는 휴마는 예측 알고리즘, 디지털 바이오마커 및 실제 데이터를 결합해 사전 예방적 치료·연구를 진전시키고 있다. 또 원격의료를 위한 모듈식 플랫폼을 확장하는 한편, 제약·연구산업 역대 최대 규모의 분산형 임상시험 지원에도 나서고 있다. 임상과의 공동 제작한 ‘디지털 재택병원’은 독립적 임상 용량을 약 두 배 확장하고, 재입원을 3분의 1 이상 줄이며, 환자 순응도는 90% 이상에 이른다고 밝혔다(의협신문, 2021.05.14.).

보수적인 의료서비스산업에서 기존 원격의료서비스 보다 더 저렴한 초저가 진료비를 내세운 와해성 혁신 현상도 두드러지고 있다. 2020년 10월 텍스트 기반 1차 진료 앱을 만드는 시애틀 기반 스타트업 98point6는 1억 1,800만 US\$로 Series E 투자를 받았다. 98point6는 기본적으로 주머니 속의 주치의의 컨셉으로 자체 보유하고 있는 의사로 언제든지 1차 진료를 제공할 수 있다. 환자 1차 진료의 70%는 텍스트로 진단하거나 앱을 통해 비디오로 진단 할 수 있는데 환자 상태와 요구를 AI로 분석해 최적

의 의사를 찾아주고 진료 후 환자는 선호하는 약국이나 랩센터로 처방을 받을 수 있는데 자체보험사와 연계한 경우 10-12 US\$만 지불하면 된다(Pitchbook, 2020.11.24.). K헬스는 웬만한 질환의 초진비를 19달러(약 2만원)로 통일한 서비스를 내놓았고, '갈릴레오'는 불안·우울증 상담 기본료를 9달러(약 1만원)로 묶었다. 'GoodRX 케어'는 피임약과 발기부전 진단·처방을 10-30달러에 해주고 있다(조선일보, 2021.06.03.).

[그림 8-3] 원격의료 투자동향(2018 3분기-2021년 2분기)



자료: CBInsights(2021a)

원격의료 분야 M&A도 더 활발해지고 있는데 2020년 디지털헬스기업 M&A 169건 중 23건이 원격의료기업 M&A로 진료관리솔루션 기업 M&A 25건에 이어 2위에 해당한다(MERCOM Capital Group, 2021). 대표적인 사례로 미국 제1위 원격의료 기업인 텔레닥(TelaDoc)은 2020년 8월 만성질환 관리 기업인 리봉고(Livongo)를 원격의료 M&A 사상 최대규모인 185억US\$ 규모로 M&A 계약 체결 후 미국연방거래위원회(Federal Trade Commission)의 최종승인을 기다리고 있다. DTC(Direct To Consumer) 유전자 검사 대표기업인 23andMe는 원격의료기업인 Lemonaid Health사를 4억US\$에 인수하기도 했다. 23andMe의 앤 워치츠키는 23andMe의 DTC서비스와 Lemonaid Health사의 원격 의료 및 처방 약배달 서비스를 활용해 1차 의료에 기반한 유전적, 선제적, 맞춤 의료를 제공할 비전을 밝힌바 있다(Fierce

Healthcare, 2021.10.22.).

빅테크 기업들도 최근 발 빠르게 움직이고 있다. 아마존은 PillPack(2018), 헬스 내비게이터(2019) 등과의 M&A 체결 후 원격약국 서비스인 Amazon Pharmacy 서비스도 오픈하고 시애틀 자사직원을 대상으로 하는 자사보험인 아마존케어를 전국으로 확대할 예정이다. 아마존 케어는 챗봇으로 시작하여 의료 전문가 가상내원, 모바일 의료진 방문, 처방 및 약품 배송 원격의료서비스의 상당부분을 포함하고 있는 것으로 알려져 있다(The Wall Street Journal, 2020.06.09). 미국 대형 유통업체 월마트 자회사인 월마트 헬스는 '21년 5월 6일 원격의료업체인 MeMD 인수 발표하였으며, 전국적으로 1차진료, 긴급진료, 행동건강관리 서비스를 제공할 예정이다(Healthcare Finance, 2021.05.13.; Forbes, 2021.05.20.).

2021년 7월에는 미국내 1위 원격의료기업인 텔라닥과 마이크로소프트가 통합원격 의료를 위해 협력하기로 발표하고, 마이크로소프트 팀즈를 통해 텔라닥의 솔로 플랫폼(Solo Platform)을 제공하기로 했다. 이로 인해 코로나19로 인해 마이크로소프트 팀즈를 활용해 원격의료를 제공했던 의료인들이 마이크로소프트 팀즈 환경을 벗어나 지 않고도 EHR 시스템 내 임상 데이터에 접근할 수 있게 되었다(Healthcare IT News, 2021.07.15). 2021년 10월 마이크로소프트 팀즈는 EHR 커넥터를 통해 미국 EHR 2위 기업인 Cerner와 통합이 가능하도록 함으로써 미국 EHR 1위 기업인 Epic에 이어 마이크로소프트 팀즈에서 원격의료를 예약하고 수행할 수 있게 되었다(Fierce Healthcare, 2021.10.22.).

구글은 2020년 8월 원격진료 회사 Amwell에 1억 US\$를 투자하며 구글 클라우드와의 협력을 발표했다. 구글은 자사의 클라우드와 인공지능 등을 활용하여 Amwell을 통해 혁신적인 원격 의료 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십이다. 가상 진료에 대한 액세스를 확대하고 환자 및 임상직의 경험을 개선하며 고유한 기능을 활용하여 진료 연속체 전반에 걸쳐 새롭고 차별화된 의료 솔루션을 제공할 계획이다(Amwell 보도자료)

애플은 2016년 '글림프스'(개인건강 데이터 수집 플랫폼), 2017년 '베딧'(수면추적 회사), 2019년 '튜오헬스'(천식증상 감시 스타트업) 등을 인수했다. 애플은 인수기업

기술, 협력기업 기술 등을 아이폰, 애플워치, 에어팟과 연동하면서 건강에 대한 정보를 점차 확대하여 수집하고 분석할 수 있게 되었다.

미국 보험사들은 일부 환자들이 비대면 진료를 우선적으로 받도록 하는 새로운 유형의 보험을 수용한다고 확신하고 있다. 미국 최대의 보험사 United Healthcare에서 원격진료와 연계된 하이브리드 신규 보험인 NavigateNOW 를 출시했다. 원격진료를 적극 활용하여 비용은 낮추고 접근성은 높인 상품으로 보험료가 기존 보험 상품보다 15% 저렴하다(STAT, 2021.10.18.). United Healthcare 외에도 Priority Health, Humana, Kaiser Permanente, Oscar도 유사한 상품을 추진 중이다. 원격 진료 우선 건강 보험은 상대적으로 보험료가 저렴하고, 모든 가입자들이 단시간내 예약을 할 수 있는 장점이 있다. 응급상황시 환자들을 위한 응급 구조가 가능하거나, 원격진료 중에 대면진료가 필요한 환자를 보험사 네트워크 내 현지 진료소나 전문의 의뢰도 가능하다.

미국 원격의료 시장 경쟁구도를 정리하자면 한마디로 춘추전국시대를 방불케 한다. 2020년 미국 상위 10대 원격의료기업 기준으로 텔라닥의 시장점유율이 58.2%로 2016년 시장점유율 75% 보다 상당히 감소한 반면, 나머지 원격의료 기업 시장점유율은 15%를 넘는 기업이 없다(Teladoc, 2017; BizVibe 홈페이지). 이는 코로나19 대유행으로 인해 많은 기업들이 원격의료 시장에 진입하면서 발생한 영향으로 보인다. 원격진료를 포함한 헬스케어 서비스 여정이나 진료 분야별, 상황별, 환자 상태별로 전문화된 스타트업들이 폭발적으로 생겨남에 따라 시장이 세분화되고 경쟁이 심화되고 있다. 원격의료 전문기업은 원격의료 전문기업대로, 글로벌 헬스케어 기업은 글로벌 헬스케어 기업대로, 빅테크 기업은 빅테크 기업대로, 보험자나 헬스시스템은 보험자나 헬스시스템대로 자사가 강점을 가진 플랫폼을 기반으로 코로나19로 인해 확대된 시장을 확보하거나 지키기 위해 헬스케어 가치사슬 내에서 협력 및 M&A를 시도하고 있으며 건강관리시장까지 연계하여 확대하고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 원격의료 대표기업인 텔레닥은 헬스케어 서비스 제공자(Provider) 측면에서 원격의료 서비스의 수평적 통합을 확장해 나가고 있으며, 아마존의 경우 원격의료 서비스 제공자(Provider) 뿐만 아니라 유통자(Distributor), 보험자(Insurer), 공급자(Supplier), 생산자(Producer)를 모두 수직적으로 계열화하고 통합하려고 시도하고 있다.

나. 플랫폼화의 정도

국내 원격의료 시장이 열린 시점은 코로나19로 인해 일시적으로 원격의료를 허용한 2020년 2월이다. 이로 인해 새로운 원격의료 스타트업들의 본격적인 창업이 시작되었고 아직까지 2년이 지나지 않는 상황으로 플랫폼이 형성되거나 도입되는 단계라 볼 수 있다. 여전히 원격의료 제도의 불확실성이 높기 때문에 코로나19로 인한 일시적인 원격의료 이용 증가가 원격의료 시장을 안정적으로 견인할지는 의문이 있다. 상당수 원격의료 기업이 이를 대비해 해외진출 전략도 함께 준비하고 있다.

미국의 경우 텔레닥, 암웰과 같은 원격의료 전문기업 플랫폼은 의사를 비롯한 보건의료인과 환자를 연결하는 플랫폼으로 다수의 플랫폼 간 경쟁을 하고 있는 ‘이행기’에 해당하며 수많은 스타트업이 후발주자로 이 시장에 뛰어 들고 있는 상황이다. 아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트와 같은 기존 빅테크 기업과 월마트와 같은 유통 대기업의 원격의료 시장 진입도 활발해지면서 거대 플랫폼 형성 또한 빠르게 진행되고 있다. 아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트와 같은 기존 빅테크 기업들의 디지털헬스영역은 주로 건강관리나 리스크가 낮고 의료영역에서 사후관리가 어려워 미충족 의료수요가 높은 일부 만성질환(심혈관질환, 당뇨질환 등)에 국한되어 진행되어 왔다. 빅테크 기업의 의료영역으로의 확장 시도는 끊임없이 있어 왔으나 그동안 헬스케어산업의 특성과 기술적 한계로 인해 침투가 어려웠다. 그러나, 코로나19 이후 빅테크 기업의 의료영역으로의 확장이 빨라지고 있다. 아마존은 이미 아마존 케어를 통해 원격의료를 자사 직원 전체로 확대하고 있고 다른 기업까지 확대하고 일반 보험가입자에게도 아마존케어를 제공하려는 계획을 순차적으로 진행하고 있다. 마이크로소프트는 텔레닥과 같은 원격의료 기업뿐만 아니라 Epic, Cerner 등과 같은 의료정보 기업과의 전략적 협력을 통한 플랫폼 통합 시도도 이루어지고 있다. 빅테크 기업들은 자사 클라우드 플랫폼을 중심으로 원격의료 서비스를 제공하고 있기 때문에 이용하는 고객이 증가할수록 데이터가 비례하여 축적되고 이를 자산으로 빅테크 기업들의 강점을 최대한 활용할 수 있다.

2. (기술) 혁신 사례

가. 데이터 기반 기술혁신(AI 등)

구글은 2020년 8월 원격진료 회사 암웰(Amwel)에 1억 US\$를 투자하며 구글 클라우드와의 협력을 발표했다. 원격진료를 받으러 온 환자는 디지털 대기실(digital waiting room)에서부터 진료, 처방, 보험청구까지 구글 인공지능이 지원하며 이 때 발생하는 의료정보는 구글 클라우드와 자연스럽게 연결된다. 예를 들어, 환자는 디지털 대기실에서 챗봇을 통해 번역서비스와 자동문진을 하고, 진료시에는 증상, 병력, 복용 내역 등을 EHR에 자동으로 기록해주고, 처방전 보내기, 보험 서류 청구도 인공지능이 자동으로 처리해준다(최운섭의 헬스케어 이노베이션 블로그, 2020.08.27). 환자 진료의 워크플로우를 자연스럽게 구글의 인공지능과 클라우드와 연결하고 도중에 중단되지 않게 처리함으로써 환자의 원격의료 경험을 향상시키고 의사는 진료에만 집중할 수 있도록 지원해준다.

애플은 2016년에는 ‘글림프스’(개인건강 데이터 수집 플랫폼)를 인수했고, 2017년에는 ‘베딧’(수면추적 회사)을 인수했다. 이러한 기업들을 바탕으로 애플은 아이폰과 웨어러블 형태의 애플워치를 연동하면서 건강에 대한 정보를 확대할 수 있었고 개인의 수면패턴, 활동량, 심장 박동 수를 더 면밀하게 분석할 수 있게 되었다. 2019년 ‘튜오헬스’(천식을 지닌 아이들이 자는 동안의 천식 증상을 감시해주는 기술을 개발한 스타트업)라는 천식 모니터링 회사를 인수했다. 애플은 호흡센서와 호환되는 모바일 앱을 통해 환자의 호흡에 문제가 발생할 경우 스마트폰으로 알람을 주는 기술을 개발하고 있다(박민지, 2020.02.16). 최근 출시한 애플워치7 시리즈는 낙상감지, 심전도, 심박수 모니터링, 혈중산소포화도 측정, 수면 추적, 호흡수 측정 등을 포함한 원격모니터링 기능을 가지고 있다(Apple 홈페이지). 또한, 아이폰은 알러지, 건강상태, 백신 접종현황, 약복용, 치료, 임상 생체신호 등과 같은 개인건강정보(Personal Health Record; PHR)를 저장할 수 있고, 의료기관 EHR과 연동이 가능하여 2020년 3월에는 HHS와 ONC의 새로운 상호운용성 규칙도 통과했다(CBinsights, 2020). 미국 보훈성, 클리블랜드 클리닉, 존스홉킨스 메디슨, 파트너스 헬스케어, 랩코프, 퀘스트다이

아그노스틱스 등 수백개 헬스케어 제공자와 협력관계를 맺고 있다. 더불어, 아이폰은 텍스콤, 얼라이브코어, 셀스코프, 코클리어, 지머 바이오멧, 버터플라이 등 의료기기 기업과 협력하여 혈당, 심전도, 초음파 등을 측정할 수 있는 기기를 아이폰에 장착할 수 있다. 무선이어폰인 에어팟은 보청기, 체온, 발한, 심박수 데이터 측정까지 가능해졌다. 애플은 애플워치와 에어팟을 원격모니터링 기반으로 삼고 병원들이 가지고 있던 의료 정보의 연계성을 강화하기 위해 아이폰 생태계를 적극 활용하고 있다.

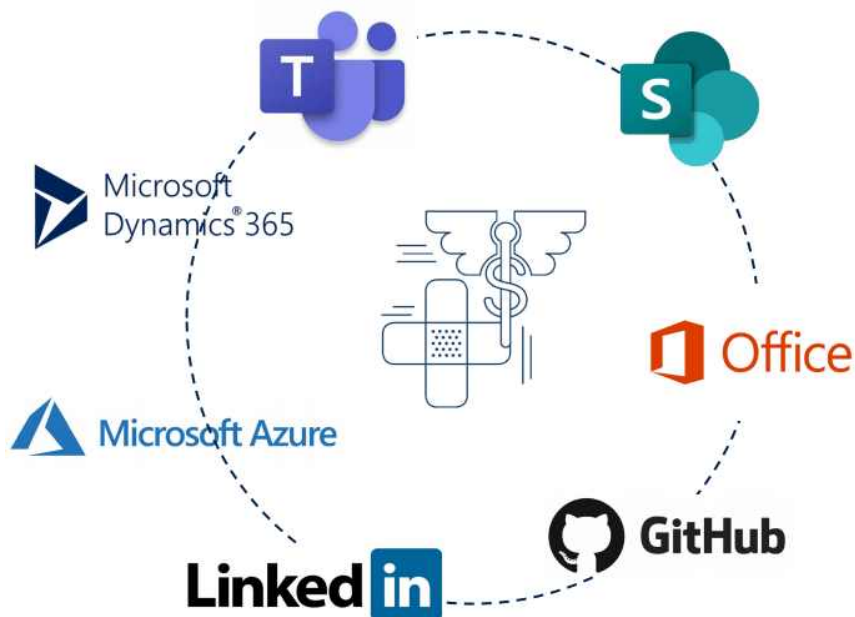
2020년 7월 마이크로소프트는 헬스케어를 위한 클라우드와 의료용 IoT 기기를 지원하기 위해 FHIR 표준에 대응한 Azure IoT 커넥터를 시연용으로 출시했다. 일반적으로 이러한 기기는 환자의 장기 건강 상태를 모니터링하고 해당정보를 검토하기 위해 개별 의료 팀에 전달하며, 일반의 사무실과 병원 밖에서 환자 상태 관리 방식을 파악한다. 또한, 뉘앙스 커뮤니케이션즈(Nuance Communications)와 파트너십을 체결하고 음성 지원 기술을 통합하고, 2021년 4월 197억 US\$에 뉘앙스를 M&A한다고 발표했다. 이는 마이크로소프트 팀즈를 통해 가상 진료 중에 의사와 환자가 나눈 대화를 종합하여 임상 작업량을 줄이는 기술이다.

이러한 행보는 마이크로소프트가 2020년 5월 의료 업계를 위한 ‘헬스케어 클라우드(Microsoft Cloud for Healthcare)’를 공개한 바 있는데 이 플랫폼과 자연스럽게 통합하기 위함이다. 헬스케어 클라우드에 대해서는 능동적 환자 참여, 의료진 협업 강화, 운영 및 임상 데이터 관련 통찰력 증대, 상호운용성·보안·신뢰를 강화한 클라우드 등을 강조하며 적극적인 마케팅에 나서고 있었다(주간경향, 2021.06.21.). 이는 결국, 뉘앙스를 통해 그동안 디지털화하기 어려웠던 의료진과 환자의 임상 데이터를 마이크로소프트 헬스케어 클라우드로 모이도록 함으로써 새로운 가치를 창출하기 위한 하나의 전략이다(ZDNet, 2021.06.21.).

Frost&Sullivan SVP인 Gregg Pessin은 ZDNet과의 인터뷰에서 이에 대해 "수많은 기기를 생산하는 수많은 회사가 있고, 병원은 그 데이터를 원합니다. 애플워치와 그의 경쟁자인 혈압계, 체중계, 맥박산소 측정기, 당뇨병 환자를 위한 혈당측정기 등에 대해 생각해 보세요. 그 데이터는 전세계 일반의가 접근할 수 있어야 하나 사실상 접근이 어렵습니다. 마이크로소프트가 이를 더 쉽게 만드는 방법을 알아내려고 노력

하고 있다고 생각합니다. 아직 거기까지 도달하지 못했다고 생각하지만 그곳에는 엄청난 기회가 있다고 생각합니다.”라고 언급한 바 있다(ZDNet, 2021.06.21.). 마이크로소프트는 미국 최대 전자건강기록(EHR) 회사 에픽(Epic)과 파트너십을 맺고, 에픽 EHR 플랫폼 내에서 마이크로소프트 팀즈를 통해 원격의료 방문 서비스를 시작했으며, 2021년 10월에는 미국 EHR 2위 기업인 Cerner의 EHR 플랫폼과 통합이 가능하도록 했다(Fierce Healthcare, 2021.10.22.).³⁶⁾

[그림 8-4] 마이크로소프트 헬스케어 조직 업무솔루션 제품군



자료: CBInsights(2020)

2021년에는 미국 최대 원격의료기업인 텔레닥과 마이크로 팀즈를 활용을 위한 협력을 발표했다. 임상의는 기존 병원과 의료시스템에서 이미 활발하게 사용하고 있는 화상회의 솔루션인 마이크로소프트 팀즈 환경을 벗어나지 않고도 텔레닥 헬스 솔로(Teladoc Health Solo)를 통해 EHR에 안전하게 접근할 수 있게 되었다(Teladoc 보도자료, 2021.7.14.). 마이크로소프트는 2019년 출시한 Healthcare bot을 활용해 CDC, 윌그린 등에서 증상 분류, 코로나19 질문답변, 진료소 찾기 등에 활용하였는데

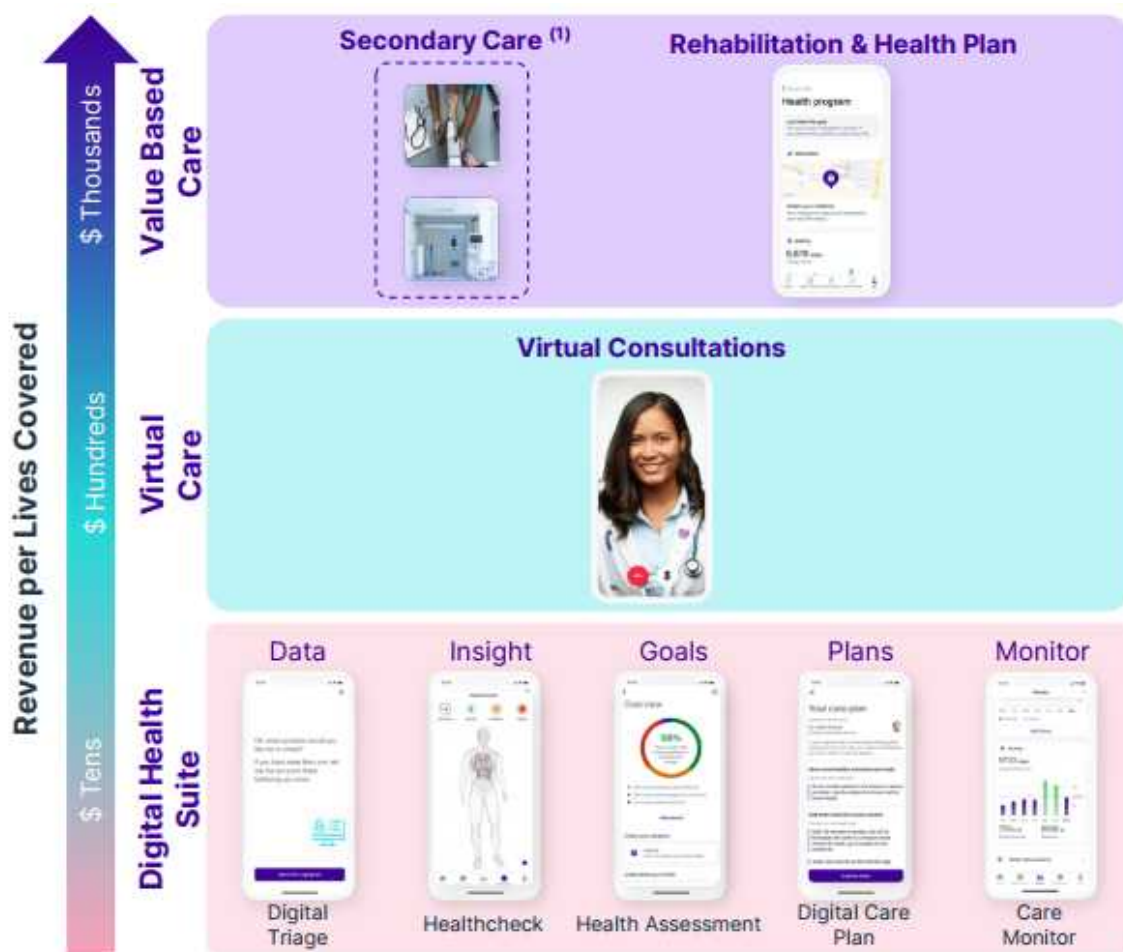
36) 이 파트너십이 중요한 이유는 원격의료 서비스에 마이크로소프트 영상 플랫폼을 제공하고, 임상 데이터를 안전하게 옮길 수 있는 헬스케어 클라우드를 자연스럽게 연결시킬 수 있기 때문이다. (CIO Korea, 2020.10.07)

2021년 1월에는 이를 Azure와 통합시켜 발전시킨 Azure Health Bot을 발표해 백신 적격성, 코로나19 선별 및 질문, 정신건강 스크린, 예약, 진료소 찾기, 청구 등의 시나리오를 더 손쉽게 제공할 수 있게 되었다(Microsoft Blog, 2021.01.06.). 이로 인해 Azure Health Bot을 활용한 원격의료 서비스 예약, 선별, 청구 등의 서비스를 원격의료 서비스와 통합하여 제공하기 용이해졌다. 마이크로소프트는 기존 강점을 가지고 있던 다양한 사무직 업무솔루션을 기반으로 비정형화된 데이터를 정형화된 데이터로 전환하기 위한 혁신기술을 강화하고 기존 헬스케어 플랫폼 플레이어들과 협력함으로써 헬스케어 조직에서 거부감 없이 디지털 전환을 촉진하고 관련 업무에서 마이크로소프트 제품을 사용할 수 있도록 하는 전략을 추진하고 있다.

AI 기반의 원격의료 기업인 Babylon Health는 2013년에 설립되어 2021년 10월 SPAC(Special Purpose Acquisition Company)인 Alkuri Global Acquisition Corp.을 통한 상장으로 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 공개된 기업이다(Babylon Health 홈페이지, 2021.10.21.) 영국 국가보건서비스(National Health Services, NHS)나 Mount Sinai Health Partners와 같은 미국병원과 파트너십을 맺는 등 영국, 르완다, 미국, 캐나다에서 2천4백만명 환자에게 인공지능 기반 임상지원 및 건강관리 서비스를 제공하고 있다(American Telemed Association, 2021.5.4.). 런던 본사는 2020년에만 보건의료 결정을 위한 2백만번의 임상 상담과 3.9 백만번의 AI 상호작용을 제공하였다. 2021년 1분기 매출은 472% 매출 성장을 보였는데 이는 2020년에서 2021년 사이 394% 성장보다 증가한 기록이다(PYMNTS.com, 2021.11.02.). Babylon Health는 영국에서 시작하여 현재 NHS와 제휴하여 영국인 102,000명에게 ‘GP in Hand’ 모바일 상담 서비스를 제공함으로써 1차 진료지원기능을 제공한다(Fierce Healthcare, 2021.10.05.). Babylon Health 투자자 발표자료(2021.09)에 따르면 Babylon Health가 개발한 핵심기술인 AI Brain은 의사들의 진단결과 테스트와 비교한 연구결과에서 중간값 수준의 의사와 유사한 수준의 성능을 입증해 보인다고 주장한다. Babylon Health의 서비스는 크게 전문가에 의한 2차진료와 재활 및 건강 플랜을 제공하는 Value Based Care, 임상전문가와외의 가상 상담을 제공하는 Virtual Care, 선별, 건강체크, 건강평가, 케어 모니터링, 디지털 케어 플랜

등 디지털헬스를 제공하기 위한 AI 및 모니터링 제품군인 Digital Health Suite로 구성된다. Value Based Care 매출 비중이 대부분을 차지하는 데 연구독료(또는 월구독료)를 받아 서비스를 제공하는 인두제(Capitated model)를 기반으로 한 수익모델로 미국에서 9만명이 가입되어 있다. Value Based Care는 Virtual Care와 Digital Health Suite을 함께 조합하여 2차 진료와 재활 및 건강 플랜에 있어 적절한 진료, 처방, 치료를 도와주고, 치료 및 회복을 위한 임상 진료 계획을 지원하고, 건강을 모니터링 함으로써 보험자, 의료제공자, 고용주 등 고객에게 불필요하게 발생할 수 있는 응급실이나 외래 이용을 줄여주는 가치기반 의료를 제공한다.

[그림 8-5] Babylon Health 서비스 스펙트럼



자료: Babylon Health 투자자 보고서(2021.06)

나. 기타 기술혁신

기술시장 인텔리전스 플랫폼기업인 CBinsights 설문조사(2020) 결과를 인용해 빅테크기업 중 헬스케어에 가장 영향을 많이 미칠 기업으로 아마존을 꼽았다(Statista, 2020.01). 아마존은 PillPack(2018), 헬스 내비게이터(2019) 등과의 M&A 체결하면서 아마존이 제공하는 의료 솔루션 및 플랫폼인 Amazon Web Services(AWS) HealthLake, 아마존케어(Amazon Care), 알렉사(Alexa), 아마존 물류, Amazon Pharmacy 등을 헬스케어 가치사슬에 따라 수직적으로 통합하고 있다. Amazon Care 프로그램은 원격 의료 및 대면 1차 의료 서비스를 제공하는 아마존이 운영하는 자체보험으로, 처음에 시애틀 Amazon 직원만을 대상으로 했지만 전국으로 확장하고 있다(톱뉴스, 2021.03.16.). Amazon Web Services (AWS)는 2020년 4월 병원, 연구원 및 공중 보건 공무원을 지원하기 위해 기존 COVID-19 데이터 레이크를 대중에게 공개했으며, 2020년 12월 건강데이터 저장·분석서비스인 Amazon HealthLake에 이어 2021년 7월 정보를 데이터 레이크(data lake)로 집계하고 기계 학습을 위해 자동으로 표준화를 지원하는 의료생명 과학 조직을 위한 새로운 서비스인 AWS for Health를 시작했다(톱뉴스, 2021.03.16.; Amazon Post, 2021.07.15; Amazon 보도자료, 2021.07.15).

아마존 음성인공지능 알렉사는 2019년 4월 Health Insurance Portability and Accountability Act(HIPAA) 인증을 받아 의료 데이터를 활용할 수 있게 되었고, Express Scripts, Cigna Health Today, Boston Children's Hospital, Providence St. Joseph Health, Atrium Health, Livongo 등 6개 의료관련 기업 및 병원과 알렉사를 활용한 협력을 발표했다(Adriana Kraniansky, 2019.9.27.). 아마존은 2020년 9월 헬스케어 시장을 겨냥한 스마트 웨어러블 기기 '헤일로(Halo)'도 출시했는데, 이는 아마존의 인공지능 플랫폼 알렉사(Alexa)를 기반으로 사용자의 음성을 분석해 정신건강 문제를 감지하는 독특한 기능을 갖추고 있다(CIO Korea, 2020.10.07.). 2021년 9월 기존 헤일로 보다 저렴한 '헤일로 뷰(Halo View)'를 발표했고 월 4 US \$에 영양과 피트니스 프로그램을 제공할 계획이다(Fast Company, 2021.09.28). 이외에도 아마존은 알렉사 플랫폼을 기반으로 아마존 에코닷과 같은 자사 인공지능 스

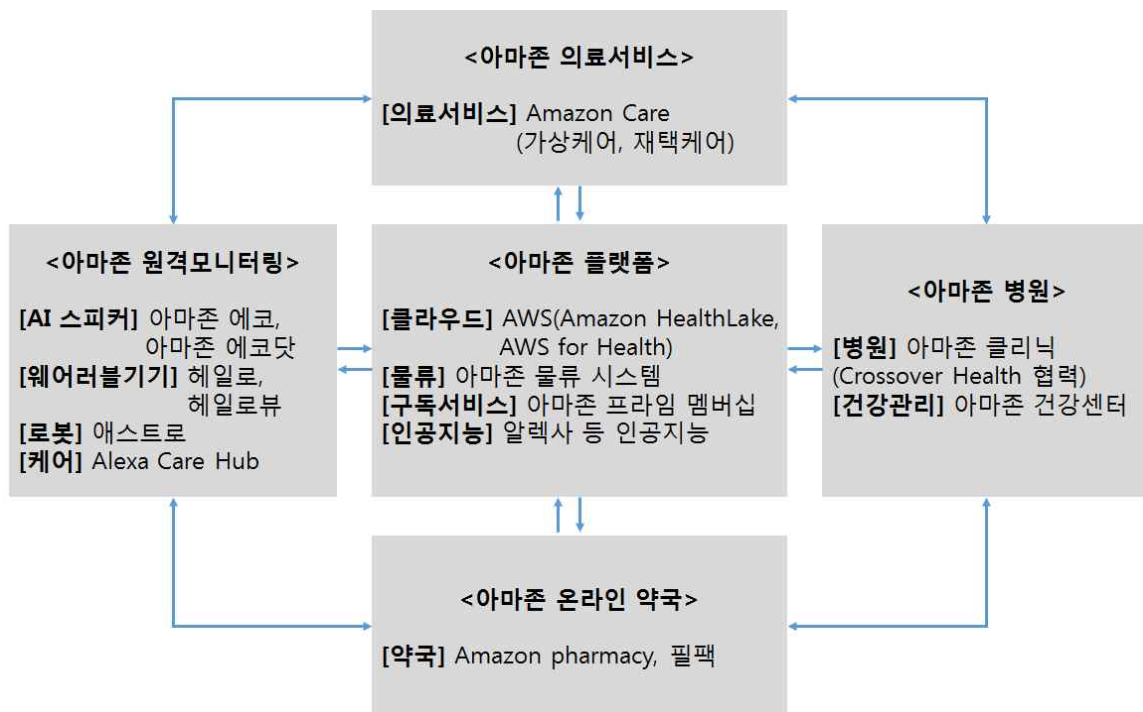
피커를 원격모니터링에 활용하기 위한 다양한 시도를 하고 있다. 2021년 7월에는 알렉사를 활용하여 24시간 노인 돌봄을 위해 월 19 US\$ 구독모델 서비스도 출시하였는데, 노인들의 목소리를 감지해 응급시 도움을 요청할 수 있다(Fast Company, 2021.09.28). 또한, 2020년에 출시한 케어 허브(Care Hub)와 연결되어 낙상을 감지하고 다른 모니터링 기기와 연결하여 가족 멤버에게 노인의 현재 상황을 전송할 수 있다(Fast Company, 2021.09.28). 2022년에는 알렉사 투게더(Alex Together)를 출시하여 개인별 돌봄과 관련된 다수 가족 멤버에게 알림기능을 제공하며, 원격 보조 기능을 갖추고 있어 가족 멤버들에게 노인을 위한 개인별 리마인더, 핸드프리 전화, 음악서비스를 제공할 계획이다(Fast Company, 2021.09.28). 아울러, 2021년 9월 모바일 로봇인 에스트로(Astro)도 발표하였는데 이는 노인 감시기능을 기본으로 갖추고 있으며, 혈압 체크를 비롯한 정기적인 일정을 알려주거나 응급시 돌봄제공자에게 연락을 취할 수 있다(Fast Company, 2021.09.28).

Amazon Pharmacy는 환자가 온라인으로 처방전을 구입 가능한 온라인 약국이다. 2018년 인수한 필팩(PillPack)은 50개 주 모두에서 우편 주문 약국(mail-order pharmacy) 라이선스를 보유하고 있으며, 필팩은 약 종류마다 약통째로 배송하는 기존 우편주문 서비스와 달리 우리나라 약국처럼 1회분을 개별포장해 배송해준다(한주기, 2020.02.07.). 아마존은 2019년 11월 브랜딩을 'Pillpack by Amazon Pharmacy'로 변경했다. Amazon Pharmacy는 보험 및 처방 정보를 관리할 수 있으며, 약사를 고용해 전화 서비스를 통해 환자의 의약품 질문에 답한다(톱뉴스, 2021.03.16.). Amazon Prime membership 회원은 2일 동안 무료로 약 배송을 받고, 보험 없이 처방약을 구매할 때 고혈압, 당뇨병 등을 치료하는 일부 약을 최저 월 1달러에 구매할 수 있다(Mobihealthnews, 2021.06.09.). 아마존에서 약을 검색해서 혜택 적용 대상이라면, 보험 유무에 따른 가격 비교가 가능하다. 의료인으로 부터 처방받은 복용량에 대해서만 해당 혜택 적용이 가능하며, 무제한 2일 배송 역시 제공한다(Mobihealthnews, 2021.06.09.)

아마존케어는 원격의료를 비롯해 방문진료를 포함한 대면 1차 의료서비스까지도 확장하고 있다. 2019년 10월 환자 온라인 환자분류(Triage) 서비스 스타트업 Health

Navigator를 인수하고, 아마존 직원 및 가족 건강보험으로 원격의료 서비스를 제공하는 아마존 케어를 시작했다(한주기, 2020.02.07.). 2020년 7월 직원을 위한 의료 클리닉을 시범 운영하기 위해 진료 클리닉 체인인 Crossover Health와 파트너십을 체결했다. 이를 통해 5개 도시, 20개 직원 건강 센터를 개발하고 있다(톱뉴스, 2021.03.16.). 2021년 여름부터는 모든 아마존 직원에게 가상의료서비스 혜택을 확대하고 다른 회사에도 제공하고 있으며 아마존케어 가입자만 4만명에 달한다(Fierce Healthcare, 2021.09.08.). 더 나아가 2022년까지 미국 필라델피아, 시카고, 댈러스, 보스턴 등 주요 20개 도시에서 가상케어 서비스와 재택케어서비스를 확대할 예정이다(Fierce Healthcare, 2021.09.08.). 아울러, 기존 보험 가입자를 위해 서비스를 제공할 헬스플랜까지 진출을 시도하고 있다(HIMSS, 2021.06.10.).

[그림 8-6] 아마존 헬스시스템 구조



자료: 연구진 작성

다. 비즈니스 모델 혁신

텔레닥은 2002년에 설립된 미국 최대 원격의료 기업이자 미국내 유일한 원격의료 공개기업이다. 고객수 73.7백만명(구독고객 51.8백만명, 구독료 없는 고객 21.3백만명), 만성질환자 59.6만명을 고객으로 확보하고 있다. 2020년 구독료 매출 8.6억 달러, 원격의료 건수 10.6백만 건, 이용률 15%로 코로나19 영향으로 전년대비 대폭 성장하였다(김충현, 2021.04.01.). 텔레닥은 AI 및 분석, 원격의료, 의료상담, 원격 의료 장치 등의 서비스를 175개 국가에 제공하고 있으며, 40개 이상의 언어로 450개 이상의 전문 분야에 대한 의료 서비스를 제공한다(Forbes, 2020.08.05.). 현재 약 5만명의 의료 전문가 네트워크를 구축하여 이를 기반으로 상당한 비용 절감까지 이끌어낸다(이명진, 2020.05.08.).

텔레닥의 원격의료 비용은 그 목적에 따라 40~70 US\$로 형성된다. 응급실 방문과 비교 시 환자 개인 또는 보험 회사는 방문 당 500 US\$ 이상을 절약할 수 있다. 알레르기, 당뇨 등과 같은 만성질환의 경우 원격으로 진료 받는 것이 훨씬 효율적이다. 특히 원격의료 서비스를 통해 불필요한 응급실 방문을 대체할 수 있다. 텔레닥은 수년간 M&A를 통해 원격진료 비즈니스영역을 확장해 나갔다.

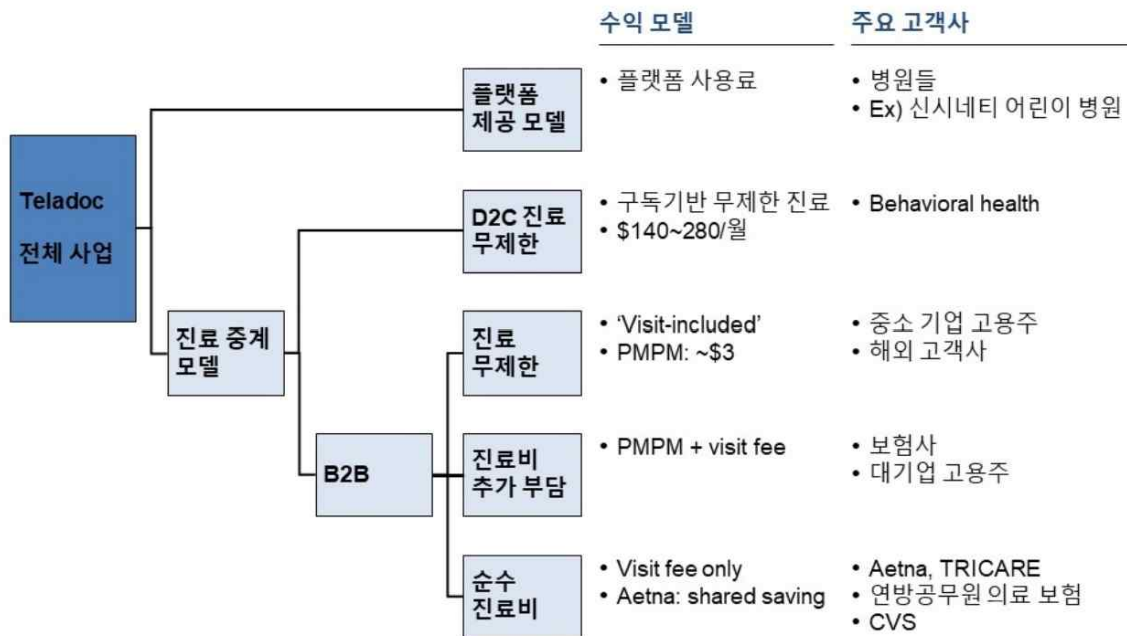
<표 8-5> 텔레닥 M&A 역사

피인수기업	연도	인수목적
Consult A Doctor	2013년	중소형 기업 고객 시장으로의 채널 마련 목적
AmeriDoc	2014년	중소형 기업 고객 시장으로의 채널 마련 목적
BetterHelp	2015년	2015년 인수: 정신과 진료 분야로 서비스 확대 목적
StatDoc	2015년	더 많은 의사를 확보하기 위한 목적
HealthiestYou	2016년	중소형 기업 고객시장으로의 채널 마련 목적
Best Doctor	2017년	2차 소견 서비스 확보
Advanced Medical	2018년	남미, 유럽, 아시아 시장 진출 목적
Medicin Direct	2019년	프랑스 시장 진출 목적
InTouch Health	2020년	의료시설 대상 클라우드 기반 원격진료 플랫폼.
Livongo Health	2020년	만성질환 원격의료

자료: 최윤섭의 헬스케어이노베이션 블로그(2020.08.27.) 외

텔라닥은 B2B2C(Business To Business To Consumer) 형태의 사업구조를 띄고 있다. 즉, 개인 환자에게 직접 서비스를 제공하기보다는 기업 고객에게 서비스를 제공하고 해당 기업의 직원이 텔라닥의 원격의료 서비스를 제공받는 방식이다. B2B2C 모델로 주로 고용주를 대상으로 하여 피고용인에게 원격진료를 제공한다. 고용주가 텔라닥 서비스를 사용하는 이유는 의료비를 절감해주기 때문이다. 미국에서는 회사에서 직원의 의료 보험을 들어주는 시스템이기 때문에 고용주는 의료비를 절감할 수 있는 방안에 관심이 많다(김치원 블로그, 2020.05.11).

[그림 8-7] 텔레닥의 사업구조



자료: 김치원 블로그(2020.05.11.)

텔라닥의 매출 구성에서 구독료 없는 진료 수수료(Visit Fee Only) 보다는 '월구독료(Per Member Per Month; PMPM)' 매출 비중이 약 70%로 월등히 높고 이 비중을 꾸준히 유지하고 있다(Teladoc Health, 2021.11.18). 반복 발생하는 구독 매출액은 현금 흐름 측면에서 안정성을 높이는 역할을 하며 확대하려는 서비스에 연결하기 용이한 잠금효과(Lock-in effect)를 기대할 수 있다. 또한, 텔레닥은 자체 서비스인 Primary360을 확대하여 1회성 진료에서 벗어나 환자와 지속적 관계를 둔 주치의의 개

념의 1차 진료 서비스를 제공하며 원격으로 건강 관리와 개인별 진료 계획서도 받을 수 있게 할 예정이다(Healthcare Dive, 2021.10.07.). 이를 위해 질환영역도 M&A를 통해 정신건강(BetterHelp, 2016), 만성질환(Livongo Health, 2020) 등으로 점차 확장해 왔으며, Primary360은 예비조사결과 사용자 절반 이상이 다른 텔레닥 서비스를 하나 이상을 사용하고 있어 정신 건강, 만성 질환 관리를 비롯한 1차 진료 서비스로의 연계를 증가시켜 줄 거라 예상하고 있다(Healthcaredive, 2021.10.07.). 더 나아가 가상 우선 1차 의료서비스를 포함한 원격의료 서비스에 대한 재정적 위험을 감수하는 이른바 가치기반 지불방식 의료시장에 진출할 계획도 밝혔다(Healthcaredive, 2021.10.28.). 향후에는 영양을 비롯한 인구집단 건강관리에서부터 일반의료, 만성질환, 정신건강 관리, 피부과, 전문 의료서비스 등 질환영역별 환자 진료 여정(journey)에 따른 1차 진료까지 전주기 서비스 스펙트럼을 모두 온라인과 오프라인으로 끊임없이 제공할 수 있게 된다. 예를 들어, 혈압, 심박수 등 바이탈, 검사, 처방, 백신접종 등까지도 집에서 측정하거나 서비스를 받을 수 있다(Teladoc Health, 2021.11.18).

3. (제도) 제도적 이슈

첫째, 코로나19 이후 규제 방향 이슈이다. 코로나19 이후 미국 Center for Medical Services(CMS)의 메디케어 원격의료 서비스 확대에 의해 대면진료와 동일한 수가를 받고 가정에서도 원격진료를 받을 수 있게 되었다. 더 나아가, 공중 보건 비상사태 선포로 인해 144개 원격의료서비스가 추가되었으나 2020년 12월 연간 의사수가규정(Physician Fee Schedule; PFS) 최종 규칙 발표로 60개 이상 메디케어 원격의료 서비스는 공중 보건 비상사태 이후에도 받을 수 있게 되었다(CMS, 2020.12.01.). 더 나아가 2023년까지 2022년 원격의료 의사수가규정을 연장할 것을 제안하기도 했다(CMS, 2021.10.24.). 만일, 공중 보건 비상사태가 종료되고 일시적 규제완화가 예정대로 철회된다면 원격의료기업들의 비즈니스에 상당한 영향을 받게 된다. 실제로 지난 2021년 초 대표적인 원격의료 기업인 Teladoc은 주당 308 US\$,

Amwell은 37.60 US\$였으나, 2021년 12월 1일 주가는 각각 달러, 93.33달러, 6.22 US\$에 불과해 투자자들은 원격의료 시장전망이 불확실하다고 판단하고 있다(Google 금융, 2022.12.19) 주정부별로도 코로나19로 인해 한시적으로 허용했던 원격의료 정책들을 단계적으로 폐지하고 있어 불확실성 요소로 남아 있다(STAT, 2021.07.13.). 코로나19 이후에도 실시간 원격의료 여부나 플로리다 면허와 관계없이 원격의료를 허용하는 플로리다주와 같이 원격의료 규제가 낮은 주에서부터, 원격의료 장소를 엄격히 제한하고 16개월 동안 진료를 본 환자에 한해 원격의료를 허용하는 등 테네시주와 같이 원격의료 규제가 높은 주까지 미국 내에서도 주마다 원격의료 허용 편차도 다양하다(Archambault J. & Nastasi V., 2022.01.05.). 1차 의료 연합(Primary Care Collaborative)과의 설문조사 결과 1차 진료의사의 약 41%는 원격의료 급여규칙이 코로나19 팬데믹 이전으로 돌아가면 원격의료를 유지하기 어렵고 인력문제가 악화될 거라고 응답한 바와 같이 1차 진료의사들의 원격의료 의존도도 높은 수준이다(Revcycle Intelligence, 2021.10.12.). 미국원격의료협회(American Telemedicine Association, ATA), 연결의료연합(Alliance for Connected Care)³⁷⁾ 등은 코로나19가 진정되더라도 규제완화 기조가 유지될 수 있도록 전방위적 로비를 하고 있다. 반면, 대면진료와 동등하게 메디케어 수가가 유지될 경우 의료비 급증, 원격의료 보험사기 등에 대한 우려도 제기되고 있다(STAT, 2021.05.12.; 최윤섭의 헬스케어 이노베이션 블로그 재인용).

국내에서도 코로나19로 인해 일시적으로 허용하고 있는 ‘전화상담·처방 및 대리처방 한시적 허용방안(보건복지부 공고 2020-177호)’이 철회되면 그동안 제공하고 있던 원격의료서비스는 불법에 해당한다. 최근, 국정감사에서 보건복지부 장관은 “코로나19 위기가 완화되면 현행 의료법에 의해 비대면 진료는 종료된다”고 밝힌 바 있다(전자신문, 2021.10.19.). 전화상담·처방 건강보험수가도 대면진료수가와 동등하게 부여하고 있는데 원격의료를 일부 허용하더라도 건강보험수가를 대면진료수가보다 인

37) 미국의 모든 공급자가 재량에 따라 원격 의료 기술을 사용하여 안전하고 고품질의 의료 서비스를 제공하고 의료 서비스 제공 위치 또는 서비스에 관계없이 일관된 속도로 보상을 받을 수 있는 법적 및 규제 환경 조성을 목표로 하는 협회로, AWS, Walmart, MDLIVE, intel, CVSHealth, CIRRUUSD, careinnovations 등이 참여(Alliance for Connected Care 홈페이지)

하할 가능성이 존재한다. 의료계에서는 일부분아에 한해서 원격의료를 시행하더라도 대면진료에 비해 제한된 정보로 진료를 봐야하는 진료의 난이도를 고려하여 오히려 건강보험수가를 더 높여야 한다고 주장한다. 미국에서도 보험사가 대면진료보다 원격의료의 수가를 비교적 매우 낮게 책정했기 때문에 의료인들이 원격의료를 기피하는 현상이 있었고(Carmel Shachar, Jaclyn Engel & Glyn Elwyn, 2020),³⁸⁾ 코로나19 상황 속에서 보험사들이 원격의료 수가를 대면진료에 상응할 정도로 상향하자 해결됐다(Peter E. et al. 2020). 국내에서는 의약품 배송도 문제가 된다. 현재는 일시적으로 허용하고 있으나 코로나19 이후 철회된다면 약사법을 개정하지 않는 한 의약품 배송이 어렵다. 코로나19로 인해 의약품 배송이 허용된 상황에서 약사들의 반발로 2020년 9월 택배배송 서비스를 중단한 배달약국 사례에서 볼 수 있듯이 비즈니스 리스크가 상존하고 있다(데일리팜, 2020.11.23). 최근에는 원격의료 법적근거를 만들기 위해 의료법 개정 시도가 다시 활발해지고 있다. 최근 발의된 강병원 국회의원 의료법 개정안(2021. 9. 30. 발의)은 의원급 의료기관에 한정해 고혈압, 당뇨, 부정맥 등 기저질환 재진환자에 한해 건강상태를 원격으로 관리하는 원격모니터링을, 최혜영 국회의원 의료법 개정안(2021. 10. 18. 발의)은 의원급 의료기관에서 섬벽지거주자, 교정시설 수용자군인, 대리처방자 등에 한해 필요한 비대면 진료가 주요 내용을 이루고 있어 원격의료 허용 의료기관, 대상 환자, 진료범위를 상당히 제한하고 있다(국회의원 최혜영 보도자료, 2021.10.18.).

둘째, 원격의료로 인한 개인정보보안 이슈이다. 미국 시민권리청(Office for Civil Rights, OCR)은 코로나19 상황에서 한시적으로 이러한 비공개 오디오 또는 비디오 통신 제품을 사용하는 원격 의료의 선의의 제공과 관련하여 HIPAA 규칙 미준수에 대해 처벌하지 않도록 집행 재량을 행사하고 있다. 만일, 일반적인 화상회의 플랫폼을 사용할 경우 개인정보유출 우려가 높아지게 된다. 반면, 원격의료에 찬성하는 전문가들은 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)를 여전히 원격의료를 활성화하는데 있어 큰 장벽으로 생각한다. 벤더와 BAA (Business

38) 이 문헌에 따르면 루지애나주의 경우 2020년 기준으로 대면을 통한 1차진료의 수가 62.65 US\$에 대비하여 원격을 통한 1차진료의 수가는 33.95 US\$였다고 한다.

Associate Agreement)를 체결하고 데이터 사용 계약을 체결하는 데 많은 시간을 소요하고 있다. 한시적으로 원격의료시 개인의료정보 보안기준(HIPAA)을 완화하여 페이스타임, 비디오채팅 등을 통해 원격진료가 가능하도록 개선한 바 있으나 화상을 통한 원격진료에 대해서는 HIPAA 법 적용이 모호해서 현장에선 어려움을 호소하고 있다. 유럽과 미국의 웨어러블 관련규정은 아직 확정되지 않은 상태이며, 일부 국가는 웨어러블을 위험이 낮은 장치로 간주하고 특별히 규제하지 않고 있으며, 일부 국가에서는 웨어러블 OEM업체들에게 공공 데이터보호에 대한 책임을 담당하도록 규정하고 있다. 미국 식품의약국(FDA)은 웨어러블 장치를 웰빙을 촉진하고 사용자의 안전에 매우 낮은 위험을 나타내는 ‘일반 웰니스’ 제품으로 간주하여 웨어러블 장치를 규제하지 않으며, 웨어러블 OEM은 제품을 자체 규제하거나 의료기기 규정 준수 지침에 부합한다. 디오코어(QardioCore), 얼라이브코어(AliveCor)의 카디아(Kardia) 등 시판제품은 FDA에서 심장질환, 불안 등을 감지하는 모바일 심전도(ECG) 센서로 허가를 획득했다. EU 전역에서 신체에 부착된 피트니스 장치를 통해 생성된 mHealth 데이터 보호가 중요해지고 있으며, 데이터 조작 및 오용의 위험을 방지하기 위해 일반개인정보 보호법(General Data Protection Regulation, GDPR) 프레임워크에서는 OEM을 포함한 공급망 이해관계자들은 GDPR 제25조 규정을 엄격하게 준수하고 있다. GDPR 제25조에서 규정한 ‘설계에 의한 개인정보 보호(Data protection by design and by default)’ 원칙은 제품 개발시부터 전체 생애주기에서 정보주체의 개인정보보호를 고려하는 적합한 기술과 정책 반영을 의무화하고 있다(Mining Technology, 2021.03.25.).

셋째, 원격의료로 인한 의료사고의 책임소재 이슈이다. 앞서 언급한 바와 같이 원격의료에 의한 진료를 담당한 의사는 원격의료 장비 및 기기에 의존하여 제한된 정보를 기반으로 진료를 봐야하지만 의료사고가 발생했을 경우 최종 진료자인 의사에게 책임이 있는 의료법이 개정되지 않는 한 원격医료를 무작정 도입하기 곤란하다는 입장이다. 원격의료시 진료 장면을 녹화하고 의료소송으로 이어질 수도 있어 의료인의 책임 범위에 대해서는 대면 진료와 마찬가지로 전자서명을 통한 진료계약을 형성하도록 해 문제를 해결하자는 주장도 있다(이원복, 2021).

4. (시장) 국내 시장 수성 vs. 글로벌 시장 진출

국내 원격의료 제도의 불확실성이 높고 국내 원격의료 시장에 진출한 사례가 없기 때문에 국내 시장 수성을 논할 단계는 아니다. 당분간 해외 원격의료 전문기업의 국내진출은 낮아 보이며 대부분 원격의료 및 디지털헬스 전문가들도 견해를 같이 하고 있다.

반면, 국내 원격의료 기업의 글로벌 진출을 시작하고 있거나 준비하는 사례는 상당수 존재한다. 앞서 언급한 네이버 일본 자회사 라인헬스케어 일본 원격의료서비스 라인닥터의 일본 원격의료서비스 사례나 메디히어는 국내법인으로서 해외 한인환자를 대상으로 전세계 150개국에 제공하는 원격의료서비스인 ‘닥터히어’가 대표적인 사례이다. 메디히어의 닥터히어 서비스는 해외한인 대상 연간 199 US\$ 멤버십으로 미국 한인의사와 한국 국내의사를 연결하여 영어 또는 한국어로 무제한 원격진료(대면진료 포함시 연간 299 US\$)를 받을 수 있다. 국내 환자들은 원격의료 서비스뿐만 아니라 월 1만원 이하 구독료로 기업 임직원에게 온라인 주치의 서비스를 제공한다. 현재 미국 내 원격진료 서비스는 뉴욕과 한인으로 한정되어 있으나 대면진료 대상지역은 캘리포니아, 미국 전역으로 확대하고, 대상환자도 한인에서 중국인, 일본인, 미국 전국민까지 확대할 계획을 가지고 있다. 이외에도 라이프시맨틱스, 하이케어넷, 제이엘케이, 부민병원, 엠디스케어, 닥터나우, 비플러스랩 등은 ‘산업융합 규제샌드박스’의 임시허가를 활용한 재외국민 대상 원격의료서비스 해외진출 추진을 시도하고 있다.

5. 생태계의 진화 정도

국내 생태계 진화정도를 종합적으로 판단하면 플랫폼 발달정도는 ‘도입기’, 혁신 정도는 혁신유형에 따라 ‘혁신 미미’와 ‘혁신 시도 등장’ 단계에 해당한다. 국내 플랫폼 발달정도는 최근 코로나19로 인한 규제완화로 인해 플랫폼을 새롭게 형성하거나 도입하려는 시도가 활발해지는 ‘도입기’로 대표적인 원격의료 플랫폼은 아직까지 찾아보기는 어렵다. 혁신 정도는 데이터나 기술혁신 측면에서 시도되고 있는 혁신사례는 극 소수에 불과하고 단순한 온라인화가 주류를 이루고 있는 ‘혁신 미미’ 단계이며, 프로세스나 사업모델 혁신 측면에서 다양한 시도가 이루어지고 있는 ‘혁신 시도 등장’ 단계이다.

원격의료 생태계가 가장 발달한 미국 생태계 진화정도를 종합적으로 판단하면 플랫폼 발달정도는 ‘이행기’, 혁신 정도는 혁신유형에 따라 ‘혁신 시도 등장’과 ‘혁신 활발’ 단계에 해당한다. 플랫폼 측면에서는 빅테크 기업의 원격의료 서비스의 자사 플랫폼 통합이 활발해짐에 따라 다수의 플랫폼이 경쟁하는 구도가 심화되고 있다. 아마존, 구글, 애플, 마이크로소프트와 같은 기존 빅테크 기업들의 디지털헬스영역은 주로 건강 관리나 리스크가 낮고 의료영역에서 사후관리가 어려워 미충족 의료수요가 높은 일부 만성질환(심혈관질환, 당뇨질환 등)에 국한되어 진행되어 왔다. 빅테크 기업의 의료영역으로의 확장 시도는 끊임없이 있어 왔으나 그동안 헬스케어산업의 특성과 기술적 한계로 인해 침투가 어려웠다. 그러나, 코로나19 이후 빅테크 기업의 의료영역으로의 확장이 빨라지고 있다. 아마존은 이미 아마존 케어를 통해 원격의료를 자사 직원 전체로 확대하고 있고 다른 기업까지 확대하고 있으며 일반인에게도 아마존케어를 제공할 계획이다. 마이크로소프트는 텔레닥과의 전략적 협력을 통한 플랫폼 통합 시도도 이루어지고 있다. 빅테크 기업들은 자사 클라우드 플랫폼을 중심으로 원격의료 서비스를 제공하고 있기 때문에 이용하는 고객이 증가할수록 데이터가 비례하여 축적되고 이를 자산으로 빅테크 기업들의 강점을 최대한 활용할 수 있다. 앞서 언급한 것과 같이 플랫폼 발달정도는 ‘이행기’에 해당한다.

[그림 8-8] 원격의료 생태계 현황



주: 원격의료 및 디지털헬스 전문가 8인 서면자문을 종합한 결과
자료: 연구진 작성

데이터나 기술혁신 측면에서는 디지털 전환과 인공지능화도 속도를 내고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 구글, 마이크로소프트, 아마존, 애플 사례를 보면 EHR을 비롯한 건강 정보를 자사 클라우드로 통합하기 위해 관련 기술기반 기업을 M&A 하거나 기존 건강 정보 플레이어들과의 전략적 협력을 비롯한 다양한 노력을 기울이고 있다. 또한, Babylon Health, 휴마, 구글, 아마존 사례와 같이 진료의 워크플로우 효율화 측면에서도 환자선별, 임상상담, 건강관리 영역에서도 인공지능을 통한 혁신도 활발해지고 있다. 원격모니터링 분야도 생산되는 데이터를 사람이 일일이 분석하기에는 너무 방대하기 때문에 인공지능을 활용한 혁신이 요구되는 분야이다. 100 Plus, AiCure, Binah.ai, Biofourmis, Cardiomo, ChroniSense Medical, ContinUse Biometrics(Cu-Bx)은 원격모니터링기기와 인공지능과의 결합하여 혁신을 이끌어내고 있다(Research and Markets, 2021b).³⁹⁾

프로세스나 사업모델 혁신측면에서 원격의료 기업의 와해성 혁신(Disruptive Innovation)이 활발해지고 있다. 와해성 혁신이란 덜 까다로운 고객들을 대상으로 간단하고 편리하며 저렴한 제품을 공급함으로써 기존 시장의 질서를 파괴하고 새로운 시장을 창출하는 혁신을 의미한다. 텔라닥도 일반 대면진료에 비해 현저히 낮은 가격으로 원격의료서비스를 제공하고 있으나, 최근 미국 원격의료 스타트업들의 의료비 파괴현상은 두드러지고 있다. 텔라닥의 원격진료 비용은 40-60 US\$ 수준으로 90-1,460 US\$ 이상 절약할 수 있다. 미국 원격의료 스타트업들의 초진진료비의 경우 98point6는 자체보험사와 연계한 경우 10-12 US\$, K헬스는 19달러 US\$, ‘갈릴레오’는 9 US\$, ‘GoodRX 케어’는 10-30 US\$로 기존 원격의료 플레이어인 텔라닥 보다 훨씬 저렴하다. 특히, 경증질환, 만성질환 영역에서 이러한 와해성 혁신 현상이 두드러지고 있다. 아마존의 경우 Amazon pharmacy, Amazon Prime membership 등 자체 플랫폼을 이용한 건강보험인 Amazon Care를 파격적인 가격에 제공하려고 하고 있다.

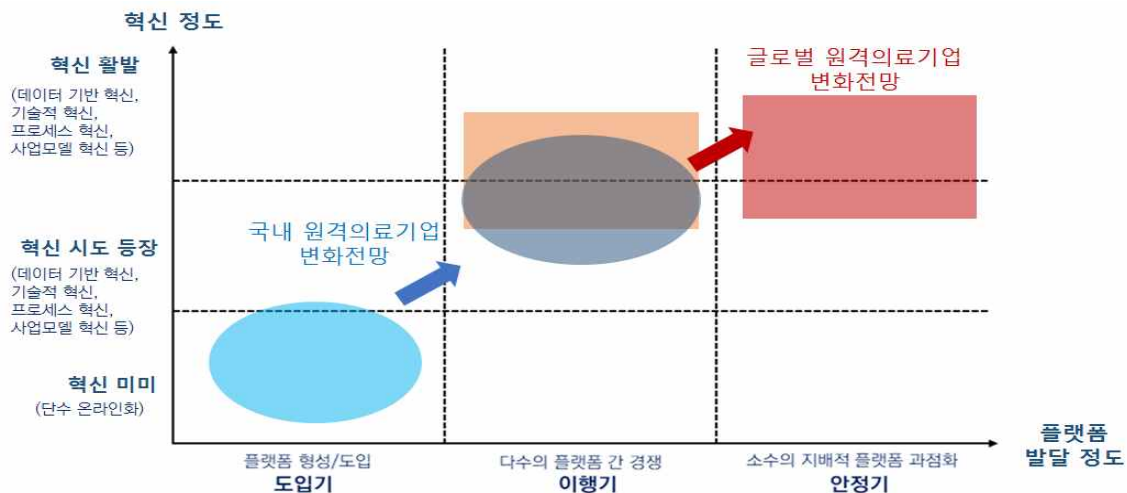
39) Research and Markets(2021) Artificial Intelligence In Remote Patient Monitoring Market Research Report by Product, by Solution, by Technology, by Application, by Region – Global Forecast to 2026 – Cumulative Impact of COVID-19

제3절 전망 및 정책 과제

1. 생태계의 진화 전망

미국은 이미 원격의료 규제가 상당부분 완화되어 있고 코로나19 대유행으로 인해 사실상 미국 민간보험급여 정책에 상당한 영향을 미치는 CMS 메디케어 원격의료 PFS도 상당부분 영구화되었으며 원격의료에 익숙해진 이용자들도 대폭 늘어났다. 이 때문에 코로나19 종료되어 원격의료 정책이 이전으로 일부 회귀한다 할지라도 원격의료 기업간 플랫폼 경쟁에 큰 영향을 주지 않을 전망이다. 미국에서도 텔레닥이 원격의료 시장을 70%까지 독과점하는 상황이었으나, 미국의 공중 보건 비상상태 선포와 규제완화로 인해 다양한 원격의료 사업자가 늘어나면서 시장점유율이 급격히 떨어졌다. 앞서 언급한 바와 같이 빅테크 기업들은 자사 클라우드 플랫폼을 중심으로 원격의료 서비스를 제공하고 있기 때문에 이용하는 고객이 증가할수록 데이터가 비례하여 축적되고 이를 자산으로 빅테크 기업들의 강점을 최대한 활용할 수 있다. 미래에는 빅테크 기업은 자체 강점을 기반으로 원격의료 전문기업간의 전략적 협력과 M&A가 성숙단계에 이르러 소수 플랫폼이 독과점할 가능성이 높다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가들 모두 향후 10년 후 소수 원격의료 플랫폼이 지배하는 구도가 만들어질 거라고 전망할 정도다.

[그림 8-9] 원격의료 생태계 전망



주: 원격의료 및 디지털헬스 전문가 8인 서면자문을 종합한 결과
자료: 연구진 작성

국내 원격의료는 코로나19 이후 규제가 어떻게 풀릴지가 관건이다. 그러나, 국내 원격의료 규제가 일부 해결된다 해도 지배적인 플랫폼이 나타날 가능성은 낮아 보인다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 K씨는 재진환자 중심의 원격의료의 제한적으로 허용된다면 신규고객을 유치하기 어려워 플랫폼이 힘을 발휘하기 어렵다고 보았다. 이 경우 원격의료 및 디지털헬스 전문가들은 지배적인 플랫폼이 생겨나기 어려워 기존 EHR 기업이 원격의료 솔루션을 제공하거나 스타트업 등이 주도하게 되는 구도가 될 가능성이 높고 혁신 정도에 있어서도 원격의료 서비스도 의료인과 환자를 단순 중개하는 양면 플랫폼에 머무를 거라고 전문가들은 전망하고 있다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 C씨는 플랫폼 사업자가 본격적으로 원격의료 시장에 진입해야 원격의료 기술 및 서비스를 고도화하기 위한 M&A나 협력이 본격화될 것으로 내다보았으며, K2씨는 원격의료 시장이 성숙기에 들어가야 대형 플랫폼 사업자 참여가 이뤄질 거라고 보았다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 K3씨는 결국 빅테크 기업 위주로 대형병원과 연합하는 형태로 시장이 진화하게 할 거라고 전망하기도 했다. 구체적인 내용은 정보 기반의 빅테크가 원격 처방 플랫폼 비즈니스를 키우고, 물류 기반 빅테크가 약품 배달 비즈니스를 키우는 형태로 경쟁함에 따라 병원, 의원, 문전약국, 동네약국, 약품도매 등 기존 사업자들이 종속되며 분절적, 제한적으로 운용되었던 산업 특화 솔루션들은 경쟁력을 잃을 거라는 극단적인 전망이다. K4씨는 원격의료 규제가 완화에 대한 전망이 어둡기 때문에 대형병원 중심의 원격의료의 주류를 이룰 거라고 전망하기도 했다. 원격의료 및 디지털 전문가 전망 추세를 종합적으로 고려한다면 원격의료 및 디지털헬스 전문가 다수는 10년 후에도 여전히 다양한 플랫폼간 경쟁단계에서 머무를 거라는 전망이 지배적이다.

원격의료의 디지털 전환과 인공지능과 같은 데이터 기반 혁신도 가속화될 전망이다. 구글 사례를 보면 진료의 워크플로우 효율화 측면에서도 인공지능이 먼저 시도되고 있지만 결국 건강정보를 자사 클라우드에 저장하고 학습을 통해 의료인공지능이 고도화되면 의료인의 전문적인 의료행위 영역도 상당부분 보조하거나 보완할 것으로 보인다. 의료 인공지능이 의료인을 완전히 대체할 수는 없겠지만 원격의료 생산성을 높이고 앞서 논란이 되고 있는 원격의료 서비스 질관리에도 상당히 기여할 수 있다.

빅테크 기업들이 플랫폼을 통한 규모의 경제를 실현할 수 있다면 의료비를 대폭 절감하면서도 오진은 최소화할 수 있어 원격의료 산업의 게임체인저가 될 가능성이 높다. 한편으로는 빅테크 기업들의 플랫폼 종속을 우려한 의료인들의 참여 거부로 원만하게 진행되지 못할 가능성도 존재한다. 이 경우 기존 의료인이 아닌 신규진입 의료인을 대상으로 확장해 나가거나 직접 고용을 기반으로 하되 의료인공지능을 활용하여 원격의료 생산성을 극대화하고 질관리가 이루어질 경우 양상이 달라질 수 있다. 반면, 국내 기업의 경우 글로벌 기업에 비해 원격의료의 디지털 전환과 인공지능과 같은 데이터 기반 혁신에 매우 뒤처져 있으나 원격의료 규제방향에 따라 플랫폼 기업이 본격적으로 원격의료 시장에 진입하면 데이터 기반 혁신의 방향과 속도도 달라질 전망이다.

원격의료 기업의 프로세스 혁신이나 사업모델 혁신에 따른 와해성 혁신(Disruptive Innovation)이 가속화될 전망이다. 최근 경증질환, 만성질환 영역에서 저렴한 진료비를 앞세운 미국 원격의료 스타트업들의 와해성 혁신 현상이 두드러지고 있어 미국의 1차의료 시장이나 만성질환 관리 시장을 점차 잠식해 나갈 가능성이 있다. 아마존의 경우 Amazon pharmacy, Amazon Prime membership 등 자체 플랫폼을 이용해 파격적인 가격에 의료보험인 Amazon Care를 제공하려고 하고 있다. 특히, 코로나19 이후로 원격의료에 대한 미국인의 수용성이 높아지면서 메디케어 원격의료 수가가 코로나19 이전으로 회귀한다고 할지라도 스타트업 중심의 원격의료 비즈니스는 공격적으로 확대할 가능성이 높다. 반면, 국내에서는 당연지정제와 진료비 저수가 정책으로 인해 원격의료 진료비 관련 와해성 혁신이 일어나기 쉽지 않을 전망이다.

원격의료 및 디지털헬스 전문가 다수는 10년 후 혁신의 정도 측면에서 글로벌 원격의료기업 중 활발한 혁신에 따른 이익을 누리는 기업이 더 많아질 거라고 보았다. 반면, 국내 원격의료기업은 여전히 혁신으로 인한 이익을 누리는 기업보다는 다양한 혁신을 시도하는 수준의 기업이 다수를 차지할 것이라는 전망이 우세하다.

2. 데이터 기반 혁신과 플랫폼 진화의 장애 요소

코로나19 이후 원격의료 규제 완화와 방향이 원격의료 플랫폼 진화에 가장 큰 변수이다. 한 가지 의미 있는 변화는 의사회도 무조건 반대 입장에서 한발 물러선 상황이다. 의사들로 구성된 한국원격의료연구회 뿐만 아니라 최근 서울시의사회에서 구성한 서울시의사회 원격의료연구회 사례만 봐도 의원급 병원 소속 의사차원에서도 원격의료와 관한 소모적 논쟁에서 벗어나 문제를 해결해나가자는 움직임이 일고 있다(청년 의사, 2021.10.22.). 서울시의사회가 회원 대상 원격의료 관련 설문조사 결과 응답자 86.7%가 원격의료 수요 증가가 필연적이라고 생각하고 있음에도 불구하고 여전히 원격의료 도입에는 여전히 부정적 입장이 63.6%로 더 많았다(데일리메디, 2021.10.29.). 더구나, 대한약사회는 원격 약배송에 대해서 강력하게 반대하고 있어 실질적인 원격의료를 시행하고 활성화하기 위한 또 하나의 장애요인으로 남아 있다. 시민단체는 원격의료가 의료영리화의 일환이라고 주장하고 있어 난관이 하나 더 남아 있는 셈이다. 원격의료를 허용한다고 할지라도 원격의료의 범위, 주체, 대상에 대한 기준이 어떻게 결정되느냐에 따라 시장규모와 비즈니스 모델이 결정되므로 플랫폼 진화에 큰 영향을 미치게 된다.

원격의료 수가가 초기 시장형성에 장애요소가 될 수 있다. 원격의료 수가가 낮게 책정되면 진료의 질 저하나 의료사고로 이어질 가능성이 있다. 산업적인 측면에서도 규모의 경제를 만들어 내기 어렵고 의료기관 참여유인이 낮아지기 때문에 플랫폼화 속도가 떨어지고 초기 시장 형성을 어렵게 할 가능성이 높다. 사실상 코로나19로 인한 제한적인 원격의료 허용에도 불구하고 원격의료가 활성화 된 데에는 대면진료보다 높은 전화진료 수가 신설이 중요한 역할을 했다. 원격의료가 본격화된다고 할지라도 협소한 국내시장 자체가 원격의료 플랫폼 진화의 한계로 작용하기도 한다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 K3씨는 원격의료의 기술적 차별화가 적어 규모의 경제 달성 방법과 비즈니스 모델 구성이 중요하나 내수 시장 중심으로 진행되는 원격의료 특성상 미국, 중국에 비해 시장규모가 너무 작고, 비즈니스모델을 구성하기가 마땅치 않다고 지적하고 있다.

디지털전환과 이에 따른 데이터 활용이 어렵다. 원격의료는 의료서비스 디지털전환

의 중대한 전환점이다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 J씨는 국내 원격의료 서비스를 통한 디지털 전환이 늦었기 때문에 데이터가 부족하여 인공지능화도 어려운 상황임을 지적하고 있다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 K씨는 대면에서 비대면 진료로 전환하는 과정에서 헬스케어 관련 데이터의 축적 및 라이프로그 등 추가적인 데이터와의 연동을 통해 새로운 헬스케어 비즈니스 영역으로의 확장이 가능하나 개인민감정보 보호제도는 또 하나의 장애요인으로 지적하고 있다. 2020년 8월 개인정보보호법 개정으로 가명정보 활용이 가능해졌으나 아직까지 제한점이 많고,⁴⁰⁾ 시민단체는 가명정보 ‘재식별’에 따른 정보 유출과 영리목적 활용을 여전히 우려하고 있다. 국민의 건강데이터 주권을 명확히 정의해 데이터 유통을 촉진시킬 걸로 기대되는 2021년 10월 제정된 데이터 기본법 제13조 데이터 이동권 특례조항을 의료법이나 생명윤리법 등 개별법령에서 어떻게 풀어낼지도 불확실하다. 또한, 지금까지 생산된 데이터도 임상데이터는 표준화와 품질관리가 미흡하고 통합형 유전체 데이터, 이종결합데이터 등 활용성이 높은 고부가가치 데이터는 접근할 수 있는 인프라가 현저히 부족해 쓸만한 데이터도 찾기 어렵다(보건복지부, 2021.06.03.).

3. 국내 기업들의 전략적 선택지

당분간 해외 원격의료 전문기업이나 빅테크 기업이 국내 원격의료시장에 진출할 가능성은 낮은 편이다. 국내 원격의료 제도는 코로나19가 종료된 이후에도 불확실성이 높고 국민건강보험 수가가 주요국에서 가장 낮은 수준에 해당하기 때문에 의료비 절감요인이 작고, 국내 언어, 문화, 의료서비스 전달방식의 특수성을 감안할 때 유의미한 성과를 내기 어렵기 때문이다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가들도 원격의료 서비스는 다른 보험 체계 및 규제 상황을 명확하게 알고 시작해야하기 때문에 자국내 원격의료 기업이 글로벌로 진출해 성공한 경우는 매우 드물어 가능성이 낮다고 보았다.

40) 보건 의료데이터 2차 활용에 관한 개인정보보호법과 의료법, 생명윤리법간 정합성이 부족하여 법적 근거보다는 보건 의료 데이터 활용 가이드라인과 같은 해석에 따라 운영하고 있으나 이 또한 해석상 논란이 있을 수 있어 법 위반여부를 예측하기 어렵다(보건복지부, 2021.6.3.)

다만, 원격의료 관련 솔루션이나 플랫폼을 중심으로 글로벌 기업이 진출할 가능성은 있다. 예를 들어, 마이크로소프트의 경우 국내 서울대병원을 비롯한 주요병원 상당수를 대상으로 헬스케어 클라우드 애저(Azure)나 팀즈 등 다양한 솔루션을 제공하고 있고(Microsoft Korea News Center, 2021.09.14.), 마이크로소프트 제품을 통해 상호 통합되고 연속적인 서비스가 가능하기 때문에 이와 연계한 원격의료 플랫폼에서도 상당한 경쟁력을 갖출 가능성이 있다. 국내시장 측면에서 카카오톡 기반 원격의료 서비스를 제공하는 솔닥 사례와 같이 국내 ICT 플랫폼 기업은 원격의료 솔루션을 포함한 플랫폼만 제공하고 다양한 원격의료 사업자가 참여할 수 있도록 원격의료 플랫폼 역할을 하면서 원격의료 시장 지배력을 높이는 전략도 고려할 수 있다. 이러한 전략은 대기업의 원격의료 참여가 의료영리화를 촉진할 수 있다는 우려를 일정 부분 벗어나는 데 도움이 된다.

헬스케어 서비스와 제도는 나라마다 매우 상이하기 때문에 국내기업이 글로벌 시장에 진출하여 현지 시장에 적합한 원격의료 서비스를 제공하는 것 또한 쉬운 일이 아니다. 나라마다 가능한 원격의료 시장진출 전략이 상이하겠지만 국내 원격의료 기업이 글로벌 시장으로 진출하는 선택지는 세 가지 정도로 예상해볼 수 있다.

첫째, 헬스케어 ICT기업이나 대기업이 해외 현지 원격의료 기업을 인수하거나 합작기업을 만드는 전략이다. 네이버 일본 자회사인 라인 헬스케어가 M3와 합작해 라인닥터 서비스를 출시한 사례가 해당한다. 이 경우에도 피인수기업의 비즈니스가 인수기업이 가지고 있는 플랫폼과 연결하여 제품이나 서비스를 확장할 수 있는 시너지를 최우선적으로 고려하고 있다.

둘째, 니치시장의 특수성을 활용하여 글로벌 시장에 진출하는 전략이다. 재외국민을 대상으로 한 원격의료시장 진출, 국가간 협력을 중심으로 해외환자를 송출하거나 현지에 병원이 진출해 있는 국가를 대상으로 현지서비스와 해외환자 사전진단 및 사후관리와 연결한 원격의료서비스 진출, 저개발 도상국에 ODA 등을 활용하여 공공의료 서비스의 일환으로 원격의료 서비스 시장에 진출, 동남아 지역 중 의료접근성이 낮은 지역에 원격의료 서비스 시장 진출 등의 전략을 고려할 수 있다. 라이프 시맨틱스와 분당서울대병원 등과의 협력을 통한 재외국민 대상 원격의료서비스 진출 시도가

대표적 사례이다.

셋째, 원격의료 솔루션을 중심으로 글로벌 시장에 진출하는 전략이다. 원격의료 솔루션을 수출하여 사용자를 확대하고 이를 기반으로 원격의료 서비스 시장에도 진출하는 전략이다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가인 K3씨도 SaaS 등을 기반으로 한 서비스 솔루션의 해외진출 가능성이 있다고 보았다. 이지케어텍이 사우디 국가방위부에 차세대 원격의료솔루션인 ‘이지온더콜’을 수출 한 사례가 대표적으로, 향후에는 원격의료 서비스도 제공할 구상도 가지고 있다(의학신문, 2021.7.14.). 또한, 글로벌 경쟁력 있는 의료인공지능과 같은 기술 플랫폼을 가진 국내기업과 글로벌 빅테크 기업들과 전략적으로 협력하여 해외에 진출하는 방안도 고려할 수 있다.

4. 규제 개선 과제 및 정책 과제

위험도가 낮은 분야부터 원격医료를 허용하면서 기술발전 속도를 고려하여 확대하고 가치기반지불(Value based payment)⁴¹⁾ 제도 등 관련제도를 정비해야 한다. 현재 국내 의료인들은 원격의료의 필요성은 인정하면서 현 제도 내에서 의료인이 부담해야 할 법적책임, 기술의 한계, 위험도를 고려하지 않은 보험수가, 대형병원 중심의 원격의료 독점화 우려 등에 대해 불만을 제기하고 있다. 결국 원격의료의 범위, 주체, 대상에 기준에 대한 명확한 가이드라인 제시가 중요하다. 현실적으로는 위험도가 낮고 환자의 미충족 수요가 높은 분야(예: 정신건강, 만성질환, 소아과 등)부터 1차 의료기관을 중심으로 재진환자부터 원격医료를 허용하는 방향이 바람직하다. 원격의료 및 디지털헬스 전문가 C씨는 코로나19로 인한 한시적 원격의료 허용으로 발생한 실생활 데이터(Real World Data, RWD)를 체계적으로 분석하여 범위와 형식을 설정하는 근거중심 정책의 필요성을 강조하기도 했다. 또한, 국민건강보험 수가 정책, 환자 본인 확인 장치, 의약품 비대면 구매 허용, 진료 장면 녹화 증거 우려 해소, 원격의료 시설 기준 법제화, 의료인 책임에 관한 특칙, 개인정보 보호 등에 관한 제도적인 보완장치

41) 환자의 건강 성과(Health outcomes)에 따라 병원과 의사를 포함한 보건 의료 서비스 제공자에게 비용을 지불하는 의료 전달 모델(NEJM Catalyst, 2017.01.01.)

도 함께 마련할 필요가 있다(이원복, 2021). 특히, 미국 사례에서 보는 것과 같이 원격 의료를 시행하기 위해서는 합리적인 가치기반 지불제도를 비롯한 원격의료수가 이슈가 반드시 해결되어야 한다. 전국단위에서의 일률적인 시행은 관련 데이터나 근거가 부족하여 현실적으로 어려울 수 있기 때문에 일부지역에 국한하여 관련제도를 실험해 보고 보완해나가면서 점차 확대해나가는 전략적 니치 관리(Strategic Niche Management)를 고려할 수 있다. 아울러, 원격의료 서비스 신뢰성 제고를 위해 정기적인 원격의료 서비스의 질 평가를 위한 정책도 함께 검토할 필요가 있다.

원격의료산업의 혁신을 유인하기 위해 산업기반을 조성하는 정책 지원이 필요하다. 원격의료 규제가 완화되어 의료수가가 책정된다 할지라도 적정한 의료수거나 가치기반 지불수가 책정될지에 대해서는 불확실성이 높다. 의료기관은 의료이익이 제한적이고 외부투자를 받을 수 없기 때문에 본격적인 원격의료 추진을 위해 선제적으로 디지털 전환 및 IT 시스템 투자나 인력채용이 쉽지 않다. 원격의료기업도 상황이 별반 다르지 않고 규모의 경제를 만들어 내기 어렵기 때문에 선제적 투자가 쉽지 않다. 원격의료 규제 불확실성이 해소되고 원격의료산업이 안정화될 때까지 R&D 지원, 디지털전환 지원, 원격의료 인프라 구축 등과 관련한 산업기반구축을 위한 정책 지원이 중요하다. 예를 들어, 보건복지부에서 추진하는 스마트병원 선도모델 개발 지원사업이나 데이터중심병원사업은 일부 의료기관에 제한되어 있고 지원규모가 작다는 한계는 있으나 의료기관의 디지털전환을 촉진하고 원격의료 인프라를 구축하는데 상당한 도움이 된다.

글로벌 빅테크 기업들의 원격의료 플랫폼화에 대한 대응이 필요하다. 당장은 빅테크 기업들이 국내 원격의료 시장에 플레이어로 참여할 가능성은 희박하다. 언어적 장벽뿐만 아니라 국민건강보험의 저수가 문제로 인해 국내 시장의 메리트가 작고, 의료인 자격인정 문제 등 국내 원격의료시장에 진출하는 데 많은 장벽이 존재하기 때문이다. 그러나, 앞서 살펴본 마이크로소프트 사례뿐만 아니라 구글의 경우도 이미 40개 언어를 번역하는 원격의료 서비스를 제공하고 진료 워크플로우의 자동화하는 등 다양한 시도가 이루어지고 있는 상황을 확장하여 생각해본다면 미래에는 구글은 자사 원격의료 플랫폼만 제공하고 다양한 국내 원격의료 사업자가 참여하는 비즈니스가 생겨

날 가능성도 배제할 수 없다. 이에 대응하기 위해서는 국내 디지털 플랫폼 기업들과 원격의료 관련 기업과의 M&A 및 협력 활성화, 예방 및 건강관리 분야에서의 국민건강보험이나 민간보험사와의 다양한 협력 시도 등 민관협력을 통한 산업형성정책 수단을 검토할 필요가 있다. 아울러 국내 원격의료 기업의 글로벌 진출 전략 선택지별로 맞춤형 지원 및 정책을 면밀하게 설계해야 한다. 예를 들어, 정부간(G2G) 글로벌 진출이 중요한 중동과 같은 특수 시장은 정부간 신뢰 및 협력이 선행되고 이에 따른 현장 밀착형 지원 및 민관협력이 중요하다.

원격의료의 디지털헬스로의 확장과 연결을 고려하고 디지털 전환 및 데이터 기반 혁신 정책을 설계해야 한다. 최근, WHO에서는 ‘telehealth’라는 단어보다는 ‘digital health’라는 단어를 선호하고 있다. 이미, 원격의료와 디지털헬스의 구분이 별 의미가 없어졌기 때문이다. 원격의료는 어떤 형태이던 간에 의료인이 참여하는 방식이 포함되어야 한다면 이는 결국 의료행위의 최종 책임은 의료인이 져야 하는 현재 제도 때문이다. 그러나, 원격의료는 결국 의료서비스의 디지털 전환 과정의 일환이며 데이터의 수집, 저장, 통합, 분석, 서비스 과정을 거치는 디지털 의료와 궤를 같이 하고 있다. 특히, 과학적 근거로 이루어지는 패턴화된 의료행위는 디지털 치료제와 같은 디지털화된 앱이나 소프트웨어 형태로 진화하고 있고 원격의료와 밀접하게 상호 연결된 형태로 서비스가 진화하고 있다. 결국, 원격의료도 디지털 헬스라는 거시적 관점에서 바라보고 국내 의료시스템에서 어떻게 포지셔닝하고 통합할 것인가에 대한 정책적 연구가 필요하다. 큰 틀에서 디지털헬스 관점의 원격의료의 혁신은 결국 디지털 전환과 데이터 기반 혁신이 시작점이 된다. 국민, 공급자, 제공자, 유통자, 보험자 등 헬스케어 가치사슬 내 중요한 혁신주체의 디지털전환이 선행되어야 하고 이로 인해 생성된 데이터의 자유로운 연계와 활용이 가능한 거버넌스, 자원, 환경, 제도와의 정합성이 중요하다. 예를 들어, 최근 제정된 데이터 기본법 제13조에 따른 데이터 이동권도 의료법과 생명윤리법 모두 데이터 기본법 제정취지를 살려 개정하지 않으면 데이터 기본법 시행을 어렵게 만들고 데이터 활용 현장에서 혼란을 야기할 가능성이 높다.

환자중심성을 고려한 연결 의료(Connected health)⁴²⁾ 관점에서 원격의료 정책이

추진되어야 한다. 환자중심의료란 환자의 심리사회학적 신체적 요구를 충족시키기 위해 환자가 진료에 참여하고 환자를 중심으로 의료시스템을 통합하는 의료를 말하며 (Shashi Gogia et al., 2020), 통합의료(Care coordination)는 의료의 파편화를 줄이고 의료제공시스템의 개선을 통해 궁극적인 환자의 치료성과의 향상을 목표로 하고 있다. 원격의료가 지나치게 생산성만을 고려한다면 환자는 소외되기 쉽고 의료의 질을 향상시키는데도 한계가 발생한다. 원격의료 서비스가 기존의 의료시스템에 자연스럽게 연계되고 통합되어 예방, 진단, 치료, 관리가 유기적으로 연결되는 의료 연속체(Care continuum) 관점에서 구현되어야 환자중심의료와 돌봄을 실현할 수 있다. 연결의료는 환자중심으로 데이터를 공유하고 서비스 또는 중재를 제공함으로써 환자의 건강 성과를 증진시키고 비용 대비 효과를 극대화하며 환자의 경험을 개선하게 된다. 연결의료의 실현은 서비스 중재 및 건강 성과 측정이 용이해지기 때문에 가치기반 지불체계 운용을 용이하게 해준다. 아울러, 연결의료의 실현은 서비스 대상자와 헬스케어 가치사슬 이해관계자 전반에 데이터가 순환됨에 따라 데이터 기반 혁신을 촉진시킬 수 있다. 환자 유래 건강데이터(Patient Generated Health Data; PGHD), 의료기관에서 생성된 건강정보기록(Electronic Health Record; EHR) 등 건강데이터는 원격의료 서비스 혁신에 핵심기반이 될 뿐만 아니라 환자중심의료를 실현하는데도 도움이 된다. 더 나아가 이러한 데이터는 제약기업이나 의료기기기업이 신약 및 의료기기를 개발하는데도 도움이 되는 실생활 데이터(Real World Data)의 원천이다. 이러한 데이터의 유기적인 연계와 순환구조를 통한 양방향 혁신 시스템은 헬스시스템의 가치기반의료를 촉진시키고 디지털헬스 기술의 가치향상과 가속화에 기여할 수 있는 이상적인 혁신시스템이기도 하다.

미국 대표적인 헬스시스템 중 하나인 가이징거 헬스(Geisinger health)는 케어 연속체(Care continuum) 관점에서 환자를 집 근처에서 치료하고 집에서 간호할 수 있는 원격의료를 추진하고 있다. 가이징거 원격의료 프로그램은 현재 신경학, 호흡기학, 치과, 행동 건강 등을 포함한 70개 이상의 전문 분야에서 환자를 지역 의사, 긴급 치

42) wireless, digital, electronic, mobile 및 tele-health과 같은 용어를 포함하며 기기, 서비스 또는 중재가 환자의 요구를 중심으로 설계되고 건강 관련 데이터가 공유되는 건강 관리에 대한 개념적 모델(Caufield B.M. & Donnelly S.C., 2013)

료 또는 1차 진료 클리닉 또는 지역 병원에 연결함으로써 가정 근처에서 원격의료를 받을 수 있으며, 재택 간호를 위한 원격의료 모델도 개발 중에 있다(HIMSS21, 2021.07.13). 특히, 빅테크 기업들은 이런 관점에서 연결 의료를 구현하기 유리한 위치에 있다. 아마존의 경우 원격의료 뿐만 아니라 대면 1차 의료서비스를 제공하는 이 유도 결국에는 가능한 영역부터 의료서비스를 확장해 나가기 위한 전략의 일환이다. 국내의 경우 연결 의료를 촉진하기 위해서는 국내 원격의료산업이 1차 의료기관의 비즈니스로 한정하지 말고 중증도나 위험도에 따라 3차 의료기관과 자연스럽게 연결될 수 있도록 의료기관의 디지털전환과 상호연계를 위한 지원이 국가나 지역보건의료체계의 연결 의료 차원에서도 검토될 필요가 있다. 더불어, 연결 의료를 촉진하기 위해 의료접근성이 낮은 중소도시를 중심으로 연결의료 플랫폼을 지원하거나 보건의료 가치사슬 이해관계자를 포함한 다양한 혁신 주체가 연결 의료를 시험하기 위한 시범사업을 지원하는 등의 정책 지원도 병행될 필요가 있다. 영국에서는 잉글랜드 북부 그레이터 맨체스터를 포함한 4개 지역에서 Connected Health City를 지정하여 연결 의료를 시도함으로써 데이터 기반 혁신을 통해 낙후된 잉글랜드 북부 주민의 건강과 사회복지를 개선하고 있다(Connected Health Cities 홈페이지). 미국 연방통신위원회(Federal Communication Commission; FCC)는 개선된 광대역 통신망을 통한 원격 의료 네트워크를 확장할 수 있도록 지원하는 ‘커넥티드 케어 파일럿 프로그램(Connected Care Pilot Program)’을 추진하고 있다. 2020년 회계연도 기간 중 추진된 총 2억 달러 규모의 540여개 파일럿 프로그램을 지원하였으며 2021년 4월부터 추진되는 두 번째 COVID-19 원격의료 프로그램은 통합 세출법(Consolidated Appropriations Act)에 기초하여 2억 5천만 달러를 지원할 계획이다(mHealth Intelligence, 2021.06.01.).

| 제9장 | 결론: 원격경제의 혁신 전략

제1절 원격경제의 개념적 위치

1. 원격경제라는 용어가 지칭하는 범위

코로나19 이후 변화된 산업 환경과 본 연구에서 다룬 6가지 서비스 섹터의 사례연구를 종합해보면, 원격경제는 ‘경제’라는 단어가 사용되었으나 경제 전체의 근본적 변화를 지칭하는 것으로 보기는 어렵다. 원격경제가 경제 전체로 만연해져서 모든 경제 활동이 원격화되는 것이 아니고, 원격화되는 산업 부문이 있고 그렇지 않은 부문이 있기 때문이다. 따라서 한 시기 경제체제 전체의 특징을 지칭하는 의미는 아니고, 특정 영역의 경제 활동을 지칭하는 용어로 이해하는 것이 적절하다. 유사한 용례를 생각해보다면 ‘디지털경제’, ‘지식기반경제’는 한 시기의 경제 전체의 특징을 지칭하는 말이지만, ‘지역경제’는 특정 지역의 경제 활동을 지칭하는 말이 된다. 원격경제는 전자보다는 후자의 용례로 이해하는 것이 적절하다.

2. 원격경제의 개념적 위치

원격경제의 개념적 위치와 관련해서 사례연구를 통해 확인된 것은 원격경제로의 전환이 4차 산업혁명의 디지털 전환이 이루어지는 전형적인 패턴을 따른다는 점이다. 즉, 오프라인의 활동이 온라인으로 옮겨지면서 기존 산업 외부의 빅테크 기업이나 신생 스타트업이 기존 산업 안으로 진입하고, 이들과 기존 기업 사이에 경쟁과 협력의 구도가 형성되며, 플랫폼 경쟁과 혁신 경쟁을 통해 시장의 주도권이 새로운 플레이어에게 넘어가기도 한다. 이 모든 과정은 한 산업이 디지털 전환을 겪는 전형적인 과정이다(김석관 외, 2017: 294-296). 따라서 원격경제는 4차 산업혁명의 디지털 전환이라는 더 큰 흐름의 일부로 이해하는 것이 적절하다.

한 가지 차별적 포인트라면 진행 중이던 디지털 전환의 추세가 팬데믹을 계기로 급격히 가속화되고 더 확대되었다는 점이다. 이는 두 가지 양상으로 나타났는데, 하나는 기존에 존재하던 온라인 서비스의 사용자가 팬데믹을 계기로 크게 늘어난 것이고(온라인 쇼핑, OTT 서비스, 메타버스), 다른 하나는 온라인화가 불필요하거나 난망했던 일부 분야들이 온라인으로 전환된 것이다(원격교육, 원격의료, 원격근무). 특히 후자가 중요한데, 전자는 속도의 문제일 뿐 시간이 경과할수록 온라인 시장이 커질 것이 예상되었지만, 후자는 이번 팬데믹이 아니었으면 온라인화를 예측하기 어려운 영역이었기 때문이다. 그리고 결론의 서두에서 설명했듯이 이러한 변화는 비가역적 변화로 굳어지고 있는데, 이는 팬데믹으로 인한 디지털 전환의 효과가 단지 속도만의 문제가 아님을 시사한다. 팬데믹이 없었더라면 온라인화되지 않았을 영역까지 온라인화되고 팬데믹 종료 후에도 그러한 변화가 비가역적으로 지속된다는 사실은 팬데믹으로 인해 우리의 삶의 경로가 예정에 없던 길로 변경되었음을 의미한다. 두 개의 평행 우주가 있는데 하나는 원격근무와 화상회의가 드문 팬데믹 이전의 삶을 그대로 사는 우주A이고, 다른 하나는 원격근무와 화상회의가 보편화된 팬데믹 이후의 삶을 사는 우주B라고 가정하면, 우리는 팬데믹으로 우주A에서 우주B로 시공간 이동을 한 셈이다.

제2절 사례연구 종합: 분석적 결론들

원격경제 부문의 혁신 전략을 도출하기 위해서는 먼저 원격경제의 특징과 원격경제로의 전환에서 나타나는 ‘변화의 구조’ 혹은 ‘변화의 패턴’을 이해하는 것이 필요하다. 그러한 특징과 구조를 잘 이해해야 가능한 전략적 선택지들을 찾을 수 있기 때문이다. 이 절에서는 3~8장까지 살펴 본 6가지 사례연구를 종합해서 원격경제로의 전환 과정에서 나타나는 특징적인 패턴을 도출하고, 이를 몇 가지 ‘분석적 결론’으로 요약하고자 한다. 이를 바탕으로 다음 절에서는 원격경제에서의 혁신 전략을 제시하고자 한다. 사례연구를 종합하기 전에 본 연구의 연구 질문을 다시 살펴보자.

- ① **(현황: 지속 여부)** 코로나19를 계기로 새롭게 등장하거나 확대 중인 비대면-온라인 서비스에는 어떤 것들이 있으며, 이들 비대면-온라인 서비스는 코로나19가 종식된 후에도 지속될 것인가?
- ② **(산업 구조: 플랫폼 발달)** 비대면/온라인 서비스의 증가는 해당 업종의 산업 구조에 어떤 영향을 미치고 있나? 특히, 온라인화로 인한 플랫폼의 발달은 어느 정도 진행되고 있나?
- ③ **(혁신 패턴: 데이터 기반 혁신)** 비대면/온라인 서비스로의 전환은 해당 업종의 혁신 패턴에 어떤 변화를 가져왔나? 온라인 기반 비즈니스에서 기대할 수 있는 데이터 기반 혁신은 어느 정도 나타나고 있는가?
- ④ **(제도의 영향)** 비대면/온라인 서비스로 전환해서 새로운 생태계가 발전하는 과정에서 진입 규제, 플랫폼 규제 등 제도의 영향은 어떻게 나타나는가?
- ⑤ **(전략과 정책)** 비대면/온라인 서비스 생태계의 진화를 가로막는 장애 요소들은 무엇인가? 새롭게 발전 중인 이 생태계에서 국내 기업들의 전략적 선택지는 무엇이며, 이를 지원하기 위한 정부의 정책 과제는 무엇인가?

이하에서는 이 연구 질문들에 하나씩 답하는 형식으로 사례연구를 종합한다.

1. (지속 여부) 원격경제로의 전환: 비가역적 변화

연구 질문 ① (현황: 지속 여부) 코로나19를 계기로 새롭게 등장하거나 확대 중인 비대면-온라인 서비스에는 어떤 것들이 있으며, 이들 비대면-온라인 서비스는 코로나19가 종식된 후에도 지속될 것인가?

코로나19 이후에도 비대면 서비스들이 줄어들지 않고 지속될 것인지에 대해 6개 사례들은 제도적 불확실성이 남아 있는 원격의료를 제외하고 대체로 지속 내지 확대가 예상되고 있음을 확인할 수 있었다. 이렇게 코로나19를 계기로 갑자기 확대된 원격 서비스가 코로나19가 종식되거나 안정화된 이후에도 과거 수준으로 줄어들지 않고 계속 확대되고 있는 것은 다음과 같이 4단계의 메커니즘이 작동해서 코로나19로 인한 +변화를 비가역적으로 만들기 때문이다.

- ① **코로나19로 인한 강제적 사용 환경:** 먼저 코로나19로 인해 강제적으로 대면 서비스를 비대면으로 전환해야 하는 환경이 주어진다. 소비자들은 새로 주어진 비대면 서비스의 품질과 무관하게 해당 비대면 서비스를 사용해야만 한다.
- ② **기업들의 혁신 노력:** 기업들은 코로나19가 열어준 기회를 적극 활용하고 소비자들을 비대면 서비스에 붙들어 두기 위해 다양한 혁신을 시도한다. 혁신의 방향은 비대면 서비스의 단점을 최소화하고 장점은 극대화하는 것으로 요약될 수 있다. 비대면 서비스의 단점을 최소화하는 혁신으로는 온라인 쇼핑의 단점인 제품 획득의 지연을 최소화하고 오프라인 매장에서만 가능했던 제품의 ‘즉시 소유’를 가장 근접하게 구현하기 위해 새벽 배송, 당일 배송, 편의점 배송 등의 혁신을 도입한 것을 들 수 있다. 비대면 서비스의 장점을 극대화하는 혁신으로는 전체 시리즈를 동시에 공개해서 OTT의 장점인 몰아보기가 용이하도록 하거나 추천 알고리즘을 정교화해서 더 나은 소비자 경험을 제공하는 것을 들 수 있다. 이런 시도들 중에서 어떤 것은 시행착오를 겪고 소비자에게 외면당할 수도 있지만, 코로나19 상황이기 때문에 소비자의 이탈은 거의 없다. 따라서 코로나19라는 특수한

상황은 기업들에게 소비자 이탈에 대한 두려움 없이 새로운 혁신을 실험할 수 있는 장을 열어준다고 볼 수 있다. 기업은 이를 통해 소비자에게 더 나은 서비스를 제공하는 길을 찾아가게 된다.

- ③ **소비자의 새로운 소비 습관 형성:** 소비자들은 처음에는 ‘할 수 없이’ 비대면 서비스를 이용하다가, 점차 기업의 혁신이 누적됨에 따라 ‘적극적으로’ 이용하게 된다. 이 과정에서 비대면 서비스가 과거의 대면 서비스보다 더 편리하고 좋은 점을 경험하게 되고, 불편한 점은 익숙해져서 불편감을 덜 느끼게 된다. 이런 식으로 소비자의 새로운 소비 습관이 형성된다. 대학생들이 화상회의나 사전 제작된 동영상을 이용하는 원격학습이 코로나19 이후에도 지속되기 원하는 것, 정부 부처와 산하기관에서 개최하는 각종 회의에 참석하는 전국의 전문가들이 화상회의를 더 선호하게 된 현상 등이 이러한 소비 습관의 변화를 보여주는 예라고 할 수 있다.

- ④ **코로나19 종식/안정화 이후에도 원격 서비스 활용이 줄지 않음:** 소비자가 비대면 서비스에 더 익숙해지는 방향으로 소비 습관이 변화됨에 따라 코로나19가 종식되거나 안정화된 이후에도 원격 서비스를 활용하는 소비자는 줄지 않고 확대 추세를 이어갈 것이다. 2021년 11월 현재 코로나는 완전히 종식되는 것이 아니라 상재화될 가능성이 높아 보인다. 이 때문에 정부는 〈With Corona〉 정책을 11월부터 시행하기 시작했다. 이렇게 팬데믹이 완전히 종식되지 못한 상태가 지속된다면, 원격 서비스의 활용은 더 고착화될 것이다.

이상을 요약하면 다음과 같은 분석적 결론을 내릴 수 있다.

분석적 결론 1	• 코로나19를 계기로 확대된 원격 서비스는 코로나19가 종식되거나 안정화되어도 다시 줄어들지 않을 것이다. • 강제적 사용 환경 → 기업들의 혁신 → 소비자의 새로운 소비 습관 형성 → 지속적 활용으로 이어지는 메커니즘이 작동하기 때문이다.
---------------------	--

2. (산업 구조) 경쟁 지형의 변화와 플랫폼 발달

연구 질문 ② (산업 구조: 플랫폼 발달) 비대면/온라인 서비스의 증가는 해당 업종의 산업 구조에 어떤 영향을 미치고 있나? 특히, 온라인화로 인한 플랫폼의 발달은 어느 정도 진행되고 있나?

두 번째 이하의 연구 질문에 답하기 위해 6개 사례연구의 요지를 3개의 표로 정리했다(표 9-1; 9-2; 9-3). 3개의 표는 각각 온라인 쇼핑과 OTT 서비스, 원격근무와 메타버스, 원격교육과 원격의료의 짝으로 정리되어 있는데, 이 3개의 짝이 정리된 순서는 원격경제의 성숙 정도에 따른 것이다. 즉, 첫 번째 두 서비스(온라인 쇼핑과 OTT 서비스)가 코로나19 이전부터 시작되어 안정적으로 성장하다가 코로나19를 계기로 급속히 확대되었고, 두 번째의 두 서비스(원격근무와 메타버스)는 코로나19를 계기로 크게 확대되거나 관심을 받기 시작했으나 비교적 빨리 수용되고 있고, 세 번째 두 서비스(원격교육과 원격의료)는 코로나19를 계기로 급하게 허용되었고 시장 형성이 불확실하거나 제한적인 분야이다. 이렇게 6가지 서비스 섹터를 그 성숙 정도에 따라 3개의 묶음으로 나누어서 관찰해보면 생태계의 진화 정도가 차이가 나기 때문에 원격경제 생태계의 점진적 진화와 그 방향을 확인할 수 있는 이점이 있다.

〈표 9-1〉 사례연구 종합: 온라인 쇼핑과 OTT 서비스

항목	온라인 쇼핑	OTT 서비스
조직	경쟁 구도 • 기존 유통업체(백화점, 대형마트), 빅테크 기업(네이버, 쿠팡), 버티컬 스타트업(무신사,마켓컬리 등)이 경쟁하는 구도 • 빅테크가 온라인 쇼핑 시장을 주도하면서 기존 온라인 플랫폼(이베이, 11번가)과 버티컬 스타트업이 시장 분할	• 레거시 미디어(Disney+, HBO), OTT 전문 사업자(Netflix), 빅테크(Amazon Prime Video, Apple TV+)가 경쟁 중 Netflix가 국내/글로벌 시장을 주도 • 국내는 Netflix가 주도, 토종 OTT(Wavve, Watcha 등)와 해외 후발 OTT(Disney+ 등)가 나머지 시장을 분점 • 통신사, 콘텐츠 제작사 등도 생태계의 구성원으로 중요한 역할 담당 • 레거시 미디어를 전부가 아닌 일부 대체, 복수의 OTT 구독(멀티호밍) 보편화 전망

항목		온라인 쇼핑	OTT 서비스
	플랫폼 발달 정도	• 현재 국내는 플랫폼 간 주도권 경쟁 시기 • 3~5년 후 온/오프 포함 국내 유통산업은 5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조가 될 전망	• Netflix가 지배적 플랫폼으로 생태계를 주도 • 후발 사업자들은 Netflix의 사업모델을 모방하면서 성장 노력
기술	데이터 기반 혁신	• 데이터 분석과 인공지능: 구매 패턴 분석에 기반한 맞춤형 추천, 예측 배송, 고객 응대 및 상품 주문 지원	• AI와 빅데이터 분석을 활용해서 구독자의 성향을 분석하고 맞춤 추천을 해주는 추천 기능 발달
	기타 기술 혁신	• VR/AR 기술 활용한 제품 전시, 최근 메타버스의 활용 가능성에 주목 • 결제 단계 간소화 위해 다양한 기술혁신 시도	-
	기타 혁신	• 배송시간 단축(새벽배송, 당일 배송 등)	• Netflix식 사업 모델: 월정액제 구독 모델, 빅데이터 기반 맞춤형 서비스, 오리지널 콘텐츠의 양적/질적 확대, 콘텐츠 제작과 유통의 통합, 수출시장 중심의 글로벌 현지화
제도		• ESG: 배달 노동자의 근로조건, 환경 오염 등 • 온라인 플랫폼 규제	• 국내 통신망 사용료 지불 역차별 이슈 • 담당 부처의 다원화로 인한 제도적 혼선
시장		• 글로벌 빅테크의 국내 시장 점유 가능성은 낮음(국내 점유율 5% 미만) • 국내 기업의 해외 시장 진출 가능성도 낮음(해외 매출 5% 미만)	• 글로벌 기업의 국내 진출 지속, 토종 OTT가 국내 시장 수성은 어려워 보임 • 해외 시장 진출은 OTT 사업자보다는 콘텐츠 제작자가 용이
기업의 전략적 선택지		• 경쟁력 있는 플랫폼 구축, 온/오프를 연계하는 옴니채널 구축 • 공정하고 지속가능한 생태계 조성(친환경 포장재, 노동자 보호, 불공정 행위 대응)	• 거대 해외자본을 활용한 글로벌 시장 진출 • 틈새전략을 활용한 국내시장 점유율 확대 • 유료방송 플랫폼과의 제휴 확대 • 수직결합과 요금제 개편을 통한 비용절감
정책 과제		• 경쟁력 있는 플랫폼 구축을 위한 시범사업 추진, 기술표준 구축, 기술인증 지원 • 플랫폼 간 경쟁을 공정하게 관리할 수 있도록 게임의 룰 정립 • 온라인 플랫폼을 활용한 유통 분야 정책목표 달성: 농수산물 유통구조 개선 등	• 콘텐츠 성공 예측 모델 개발 지원 • 국내 OTT 사업자에 대한 역차별 폐지 • 영상 제작 인력 공제제도 신설 • OTT 영상물 등급 평가기준 완화

자료: 연구진 작성

<표 9-2> 사례연구 종합: 원격근무와 메타버스

항목		원격근무	메타버스
조직	경쟁 구도	기존 화상회의 및 협업 솔루션 기업(시스코, 웹엑스), 빅테크 기업(MS, 구글, 네이버), 스타트업(Zoom, 토스랩)이 경쟁하는 구도	- 현재 시장과 산업 구도가 형성되지 못하고 다양한 플레이어들이 등장하는 초기 단계 - 빅테크: 인프라와 플랫폼 선점, 지배력 확보 - 중견/스타트업: 소프트웨어 플랫폼, 콘텐츠 영역에서 선전 - 다양한 플레이어들의 혁신과 시장 진입이 이루어지고 있으나 본격적인 가격/품질 경쟁이 벌어지는 시장 경쟁 단계로는 진입하지 못한 상태
	플랫폼 발달 정도	- 현재는 국내외 모두 플랫폼 형성기 - 향후 국내는 다수 플랫폼이 경쟁하는 이행기로, 해외는 소수 플랫폼이 지배하는 안정기로 발전 예상	- 한국 기업 대다수는 플랫폼 형성 중인 도입기 - 네이버, SKT 등은 기존 사업을 토대로 메타버스 영역으로 확장 중인 이행기
기술	데이터 기반 혁신	시스코, 구글: AI를 활용한 다국어 번역 서비스	메타버스 공간 내에 축적된 사용자 데이터를 바탕으로 AI가 선호 캐릭터를 산출하는 실감형 아바타 서비스
	기타 기술 혁신	MS: VR/AR을 이용한 원격협업 시스템 Mesh 플랫폼	- MS: SW 운영체제 플랫폼을 바탕으로 광범위한 원격업무가 가능한 비즈니스 프로그램 출시 - 메타(FB): 오кул러스 인수를 통한 인프라 지배력 강화
	기타 혁신	여러 어플리케이션을 연동하거나 고객별 맞춤 어플리케이션 제공	제페토: 주요 아티스트, 패션 브랜드 IP와의 제휴를 통한 IP/콘텐츠 중심 전략
제도		빅테크 반독점, 보안 및 개인정보보호, 원격근무자 복무 관리 등	개인정보보호, 유해 콘텐츠 노출, 가상재화의 소유권/저작권 등의 제도적 이슈 존재
시장		- 글로벌/국내 시장 구분 없음. 점유율은 Zoom, 구글, MS, 시스코 순으로 나타나며, 국내 업체인 토스랩은 10위 - 국내 업체들은 국내 시장 수성과 글로벌 시장 진출 전략을 동시에 추진	- 글로벌 시장에서 플랫폼/인프라는 이미 해외 기업의 지배가 시작, 한국은 경쟁력 취약 - 한국의 글로벌 시장 진출은 콘텐츠/IP 쪽이 유망: BTS 원격 콘서트(제페토), K-웹툰의 인기 등이 가능성을 보여줌
기업의 전략적 선택지		- 플랫폼 기업: 기존 서비스의 독점 지위 활용 - 국내 중소/중견기업: 가격 경쟁력, 맞춤 서비스, 국내 중소기업 시장 공략 - VR/AR 기술 고도화를 위한 R&D - 메타버스형 원격근무 시장 선점	- 콘텐츠/IP 연계형 전략: K-Pop, 드라마, 영화 등의 경쟁력과 연계한 비즈니스 모델 발굴 - 메타버스 기기: 완제품은 빅테크가 장악하고 있으나 핵심 부품은 국내기업이 공략 가능
정책 과제		- 금융회사의 경우 외부에서 접속이 가능하도록 금융권 망분리 규제를 개선 - 중소/중견기업들의 원격근무 솔루션 구매와 수출용 솔루션 개발 지원 - 원격근무 솔루션 고도화를 위한 인공지능, AR/VR 연구개발 추진	- VR/AR/XR 등 가상환경 기술 개발 지원 - 망중립성 예외 범위 확대 - 메타버스 공간 내에서의 창작 및 경제 활동을 지원하는 거래환경 조성

자료: 연구진 작성

<표 9-3> 사례연구 종합: 원격교육과 원격의료

항목		원격교육	원격의료
조직	경쟁 구도	• 플레이어: 공교육(학교), 사교육(학원, 인강 대기업), 교육기업(학습지, 교재), 빅테크(구글, 네이버), 스타트업 • 기존 교육기업과 스타트업 사이에 AI 기반 맞춤형 학습 서비스를 놓고 경쟁구도 형성. • 빅테크 기업은 교육지원시스템(LMS) 시장에서 경쟁 중이고 교육 콘텐츠에는 미진입	• 국내: 원격의료 전문 스타트업, 중소중견기업, 대기업(삼성, 네이버 등)의 경쟁 구도, 병원들은 원격의료 기업과 협력 • 미국: 원격의료 전문기업, 글로벌 헬스케어기업, 빅테크기업, 보험사 등이 각자의 플랫폼을 기반으로 원격의료 시장에 진입하는 춘추 전국시대, 1위 텔레닥의 점유율 하락
	플랫폼 발달 정도	• 전제 시장을 포괄하는 플랫폼은 없음 • 세부 시장별 플랫폼 발달 및 과점화(사교육 시장 인강 플랫폼, 대학 강의 시장 MOOC, LMS 플랫폼, 성인사교육 플랫폼 등)	• 국내: 코로나19로 인한 한시적 허용 단계로서 대표적인 플랫폼이 아직 없음 • 미국: 텔레닥 플랫폼이 가장 크고, 빅테크 기업들은 자사 플랫폼을 활용, 다수 플랫폼 경쟁 구도
기술	데이터 기반 혁신	• AI/빅데이터를 이용한 개인별 맞춤형 학습: 학생 역량 진단 후 맞춤형 콘텐츠 제공 • 대학의 AI 조교: 챗봇, 채점 등	• 국내: 원격의료 도입 단계로 단순 온라인화가 주류를 이루며, 데이터 기반 혁신은 미미 • 미국: 인공지능/클라우드 이용 진료 과정 디지털화(구글) 등 데이터/AI 기반 혁신 활발
	기타 기술 혁신	• 아바타를 이용한 학습 성장 계획과 점검 • 네오의 디지털펜: 학생의 학습이력 저장	• 미국: 인공지능 스피커, 스마트 웨어러블 기기를 이용한 환자 모니터링 등
	기타 혁신	• 성인 대상 온라인 강의에서 지식 마켓 개념의 새로운 비즈니스 모델(예: 클래스 101)	• 미국: 가격파괴형 원격의료 모델 등장
제도		• 공교육의 진학 및 평가제도의 경직성 • 공교육에 에듀테크 도입 미흡 • 교사의 에듀테크 참여 제한 • LMS 시장을 공공 시스템이 장악	• 코로나19 이후 규제 방향: 국내는 국회 입법 추진 시 어느 범위에서 시행하느냐가 관건, 미국은 코로나19 이후 규제 변화가 주별로 차이를 보이며 진행 중이고, 기업들의 로비가 활발 • 개인정보보안, 의료사고 책임도 주요 이슈
시장		• 글로벌 기업의 한국 시장 진출 가능성 낮음 • 국내 AI 스타트업의 해외 시장 진출 사례가 나타나고 있음(영어, 수학 등 특정 과목에서 AI 기반 맞춤형 학습 서비스 제공)	• 해외 기업의 국내 시장 진출 가능성은 낮음 (작은 시장 규모, 규제 불확실성) • 국내 기업 중 해외 시장 진출 준비 중인 기업이 있으나 아직 미미한 단계
기업의 전략적 선택지		• 국내 시장: AI 기반 에듀테크 기업의 공교육 침투(학교 현장에서 AI를 활용한 개별 학습 시도), 사교육 학원과 협력 체계 구축 (대형 학원의 프랜차이즈화 가능) • 해외 진출: AI 맞춤형 학습 서비스를 특정 과목 중심으로 제공하는 사업모델로 진출	• 국내 기업의 해외시장 진출 전략 - 헬스케어 ICT기업이나 대기업의 해외 현지 원격의료 기업 인수 및 합작기업 설립 - 니치시장의 특수성을 활용한 글로벌 시장 진출 - 원격의료 솔루션을 중심으로 글로벌 시장 진출
정책 과제		• 공교육 LMS 시장을 민간에 개방 • 교사 기업가(티쳐프러너) 허용 • 교육 데이터 센터 설립 및 데이터 개방 • 교육 콘텐츠 센터 설립 및 콘텐츠 개방 • 공교육 현장에서 활용 가능한 에듀테크 서비스를 각 학교가 선택하여 구매할 수 있는 유통 채널(마켓플레이스) 구축	• 위험도가 낮은 분야부터 원격의료 허용 후 확대 및 가치기반지불 제도 등 관련제도 정비 • R&D/디지털 전환 지원, 원격의료 인프라 구축 • 기업간 M&A/협력 활성화, 예방 및 건강관리 분야에서 건보나 민간보험사와의 협력 촉진 • 원격의료의 디지털헬스로의 확장을 고려해서 디지털 전환 및 데이터 기반 혁신 정책 설계 • 환자중심성을 고려한 연결의료 관점에서 원격의료 정책 추진

자료: 연구진 작성

가. 경쟁 구도

원격경제로의 전환에 따른 경쟁 지형의 변화를 보면 온라인 쇼핑과 OTT 서비스는 서론(11쪽)에서 예견했던 3파전 양상, 즉 ① 기존 기업, ② 대형 플랫폼(빅테크) 기업, ③ 신생 스타트업의 경쟁 구도가 뚜렷하게 확인된다. 이는 산업이 디지털 전환을 경험할 때 나타나는 전형적인 패턴이다. 온라인 쇼핑의 경우 ① 기존 유통업체(백화점, 대형마트), ② 빅테크 기업(네이버, 쿠팡), ③ 신생 버티컬 스타트업(무신사, 마켓컬리)이 경쟁하는 구도가 형성된 상태이고, OTT 서비스는 미국의 경우 ① 레저시 미디어(Disney+, HBO), ② 빅테크 기업(Amazon Prime Video, Apple TV+), ③ OTT 전문기업(Netflix)이 경쟁하는 구도이다 구도가 형성되어 있다.

이에 비해 원격근무와 메타버스는 ‘기존 기업’군과 스타트업의 차이가 뚜렷하지 않거나(원격근무), ‘기존 기업’군이 없다(메타버스). 그래서 사실상 ② 빅테크 기업과 ③ 스타트업 간의 경쟁이 이루어지고 있다. 이는 산업 자체가 신산업이거나 빅테크 기업이 ‘기존 기업’의 입장에 있는 산업이어서 나타나는 특징으로 볼 수 있다.

세 번째 그룹인 원격교육과 원격의료의 경우 ‘기존 기업’에 해당하는 기관들(학교, 학원, 병원)이 있지만, 이들은 ‘경쟁’ 구도 안에 들어와 있지 않고 각각 원격교육 업체나 원격의료 업체와 협력 관계를 형성하고 있다. 경쟁은 이들 기관 외의 기존 기업(예: 학습지 기업)과 스타트업 사이에서(교육의 경우), 혹은 대기업과 스타트업 사이에서(의료의 경우) 이루어지고 있다. 이는 규제산업의 특성에 기인하는 것으로, 제도로 보호받는 기관(병원, 학교)은 디지털 전환에서도 경쟁보다는 협력 대상이 되는 것이 일반적이며, 적어도 현재로는 이러한 상황이 바뀌어서 공교육 체계나 의료체계를 흔들만한 큰 변화가 생길 가능성은 매우 낮음을 의미하는 것이기도 하다.

정리하면, 원격경제로의 전환은 기존 산업 외부에서 빅테크 기업과 스타트업이 기존 산업에 진입하는 방식으로 이루어지기 때문에, 산업의 경쟁 구도는 새로 진입한 두 기업군이 기존 기업과 경쟁하거나 협력하는 3자 구도로 변하는 것이 전형적이다. 이는 한 산업 내에서 디지털 전환이 이루어지는 과정과 동일하다. 이상을 정리하면 다음과 같은 분석적 결론이 가능하다.

분석적 결론 2	- 원격경제로의 전환은 산업의 경쟁 구도를 ① 기존 기업, ② 빅테크 기업, ③ 신생 스타트업의 3자 구도로 재편하며, 이들은 경쟁과 협력을 통해 산업 지형을 재편한다. - 경쟁 구도가 3자 구도로 재편되는 것은 산업이 디지털 전환을 경험할 때 나타나는 전형적인 패턴이다.
---------------------	---

나. 플랫폼

산업의 경쟁 구도가 변하는 것 자체는 그리 중요한 이슈가 아닐 수도 있다. 그런데, 이 3자 구도로의 재편 이후 경쟁과 협력의 과정을 거쳐서 기존 기업의 선도적 지위가 파괴되고 빅테크 기업이나 신생 스타트업이 그 자리를 차지하게 된다면, 이는 꽤 중요한 이슈가 된다. 그래서 경쟁의 결과가 어떻게 나올지가 관심사인데, 이런 경쟁의 과정에서 중요한 변수로 작용하는 것이 바로 플랫폼의 등장 혹은 발전이다.

서론에서 언급했듯이 비대면 원격 서비스로의 전환은 필연적으로 온라인으로의 이동을 수반하는데(그림 9-1), 온라인 시스템은 오프라인에 비해 사람들이 모이기가 더 쉽기 때문에 플랫폼이 형성되기가 더 용이하다. 그 용이함의 정도가 너무 커서 온라인화는 거의 플랫폼화를 함축한다고까지 말할 수 있다.

[그림 9-1] 사례연구의 분석 틀



자료: 연구진 작성

그렇다면 원격경제는 온라인 경제이면서 동시에 플랫폼 경제라고도 할 수 있다. 원격경제의 전환을 통해 플랫폼이 등장하는 방식은 두 가지이다. 하나는 기존 기업이나 스타트업이 온라인에 진입해서 소규모라도 자사의 플랫폼을 만든 후 경쟁을 통해 이 플랫폼을 키워나가는 것이고, 다른 하나는 산업 외부에 있던 빅테크 기업이 해당 산업의 서비스를 자사의 플랫폼 위에 올림으로써 대형 플랫폼이 생기는 것이다.

우리의 사례연구에서 플랫폼과 관련해서 관찰이 필요한 것은 두 가지이다. 즉, 전반적으로 플랫폼이 얼마나 발달했느냐와 어떤 플랫폼이 시장을 주도하는가이다. 첫째, 각 섹터의 플랫폼 발달 정도를 보면 온라인 쇼핑과 OTT 서비스가 플랫폼이 가장 발달해 있다. 온라인 쇼핑은 각 회사의 플랫폼 간 싸움이고, OTT 산업을 주도하는 넷플릭스는 빅테크에 비견되는 대형 플랫폼으로 성장했다. 이에 비해 원격근무와 메타버스는 플랫폼이 형성되고 있으나(원격근무: Zoom과 MS의 Mesh, 메타버스: 제페토와 로블록스), 플랫폼 간의 경쟁이 본격적으로 시작되기 전인 도입기라고 할 수 있다. 원격교육 분야는 세분화된 시장별로 플랫폼이 상당히 발달해 있지만(교육지원시스템(LMS), 메가스터디, MOOC, 클래스101 등) 전체 교육 시장을 포괄하는 거대 플랫폼은 없다. 원격의료 분야의 경우 우리나라에는 아직 플랫폼이 아직 없으나, 미국에는 선도 업체 텔레닥의 플랫폼이 있고 이 외에 코로나19를 계기로 빅테크와 스타트업이 원격의료에 참여하면서 플랫폼 경쟁이 심화되는 상황이다.

둘째, 시장 주도 플랫폼과 관련해서는 빅테크 기업들이 원격경제의 각 섹터에서도 주도 기업이 될 것인지가 관심사이다. 온라인 쇼핑과 메타버스는 빅테크의 플랫폼이 시장을 주도하고 있거나(온라인 쇼핑: 네이버) 그럴 가능성이 높아 보인다(메타버스: 페이스북과 MS). 이에 비해 OTT 서비스, 원격근무, 원격의료에서는 빅테크 플랫폼이 시장을 주도하지 못하고 스타트업으로 출발한 기업들이(Netflix, Zoom, Teledoc) 시장을 주도하고 있다. 원격교육에서는 교육지원시스템(LMS) 영역에서 구글과 네이버가 활동하고 있을 뿐 다른 영역에서는 빅테크 기업의 활동이 잘 보이지 않는다. 이렇게 보면 빅테크 기업이라고 모든 온라인 비즈니스에서 우위를 점하는 것이 아님을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같이 요약될 수 있다.

분석적 결론 3	• 원격경제가 의존하는 온라인에서는 플랫폼의 발달이 용이하기 때문에 원격경제는 온라인 경제, 플랫폼 경제라고도 볼 수 있다. • 플랫폼의 발달 정도는 섹터별로 차이가 있다. 오래된 섹터(온라인 쇼핑)는 플랫폼이 발달했고, 신생 섹터에서는 플랫폼이 형성 중에 있다. • 빅테크 기업은 플랫폼을 이미 가지고 있다는 점에서 유리하지만, 모든 섹터에서 시장을 주도하는 것은 아니다.
---------------------	---

3. (혁신 패턴) 데이터 기반 혁신과 비즈니스 모델 혁신

연구 질문 ③ (혁신 패턴: 데이터 기반 혁신) 비대면/온라인 서비스로의 전환은 해당 업종의 혁신 패턴에 어떤 변화를 가져왔나? 온라인 기반 비즈니스에서 기대할 수 있는 데이터 기반 혁신은 어느 정도 나타나고 있는가?

원격경제로의 전환이 우리 경제에서 중요한 의미를 지니는 이유는 서비스업의 혁신을 통해 생산성 향상을 견인하는 계기가 될 수 있기 때문이다. 따라서 우리 사례에서도 혁신이 어떻게 나타나는지가 중요한 이슈인데, 그 중에서도 온라인화의 필연적 귀결이라고 할 수 있는 ‘데이터 기반 혁신’(빅데이터, AI 등)이 어느 정도 나타날 것인지가 일차적인 관심사이다. 이 외에 다른 기술적 혁신(AR/VR, 로봇 등)과 비기술적 혁신(비즈니스 모델 혁신, 마케팅 혁신 등)도 중요하기 때문에 이들이 어느 정도로 나타나는지 살펴보았다.

첫째, 데이터 기반 혁신은 기대만큼 많이 나타나지는 않았다. 역시 오래된 분야인 온라인 쇼핑과 OTT 서비스에서 가장 활발하게 나타났는데, 이들은 공통적으로 소비자/구독자의 구매 패턴을 분석해서 맞춤형 추천을 해주는 서비스를 고도로 발전시켰다. 그리고 교육 분야에서 AI를 이용한 맞춤형 학습 서비스의 개발이 활발하게 이루어져서 수출로까지 이어지고 있는 것이 매우 인상적이었다. 이 세 분야 외에는 데이터 기반 혁신이 활발하지 않았다. 원격근무 툴에서는 AI를 이용한 다국어 번역 서비스를 제공하는 경우가 있었고, 메타버스에서는 사용자 데이터를 바탕으로 AI가 아바타 캐

릭터를 추천해주는 서비스가 있었다. 원격의료의 경우에는 아직 서비스 자체의 제도적 불확실성이 높은 상태에서 오프라인의 서비스를 온라인에 구현하는 단계라 데이터 기반 혁신은 미미했다. 단, 의료 분야는 원격의료와 관계없이 데이터 기반 혁신이 활발하게 일어나는 분야이므로 향후 원격의료의 안정적으로 자리를 잡게 되면 원격의료와 연계된 데이터 기반 혁신도 활발하게 일어날 수 있으리라 예상한다.

둘째, 비즈니스 모델의 혁신이 데이터 기반 혁신 못지않게 중요하고, 특히 서비스 초기인 신생 분야에서는 이 부분이 더 중요했다. OTT 서비스에서는 넷플릭스가 구축한 비즈니스 모델이 후발 주자들에게 표준적인 모델로 인식되어서, 모든 후발 주자들이 이를 모방한 비즈니스 모델을 구축하기 위해 노력하고 있다. 온라인 쇼핑에서는 기업 간 경쟁이 매우 치열하기 때문에 새벽 배송, 구독 모델과 같은 작은 혁신도 큰 효과를 가져 온다. 이 외에 원격근무, 메타버스, 원격의료와 같은 신생 분야에서는 유효한 비즈니스 모델을 구축하는 것이 가장 시급한 과제가 되기도 한다. 특히 원격의료 분야는 원격의료 SW 기업, 병원, 약국, 보험회사, 건강관리 서비스 회사 등 관련 주체들이 어떻게 조합되느냐에 따라, 또는 서비스를 수직/수평적으로 결합하는 방식에 따라 매우 다양한 서비스 모델이 나올 수 있는데, 지금은 기업들이 이 다양한 서비스 모델을 실험하는 시기로 볼 수 있다.

셋째, 당초 원격경제로의 전환에서 기대했던 와해성 혁신(Disruptive Innovation)은 많이 나타나지 않았지만, 미국 원격의료에서는 중요한 흐름을 형성하고 있는 것이 관찰되었다. 미국의 몇몇 업체들이 가격 파괴를 통해 미국의 고질적인 문제였던 과도한 헬스케어 비용 문제를 해결하고 고객들에게 가성비 높은 서비스를 제공하기 시작했다. 텔레닥과 아마존의 원격의료 서비스가 대표적인 예이다. 주요 보험사에서 최근 출시한 Virtual Care First 보험도 가격 파괴적 요소가 크다. 이러한 흐름은 미국의 의료체계를 아래로부터 와해시킬 가능성을 안고 있으므로 관심 있게 지켜볼 필요가 있다. 한편, 원격교육 분야에서는 오래 전에 시작된 MOOC가 팬데믹과 맞물려서 더 활성화되면 전통적인 대학 체계를 와해시킬 수 있다는 기대가 있으나, 아직까지는 가시적인 움직임이 나타나지 않고 있다. 대학은 지식 전수의 기능 외에도 평판 가치를 제공하는 기능이 크다. 고용 시장이 그 가치를 중요하게 인식하는 한 전통적인 명문

대학 시스템이 쉽게 와해되기는 어려워 보인다.

이상을 요약하면 다음과 같이 정리될 수 있다.

분석적 결론 4	• 원격경제에서 데이터 기반 혁신은 아직 보편적이지 않다. • 원격 서비스가 초기인 섹터에서는 비즈니스 모델 혁신이 더 중요하다. • 원격경제에서 와해성 혁신은 거의 나타나지 않았다.
---------------------	--

4. (제도) 원격의료: 제도에 대한 구체적 고민이 필요한 시점

연구 질문 ④ (제도의 영향) 비대면/온라인 서비스로 전환해서 새로운 생태계가 발전하는 과정에서 진입 규제, 플랫폼 규제 등 제도의 영향은 어떻게 나타나는가?

모든 원격 서비스들이 크고 작은 제도적 이슈를 안고 있었지만, 원격의료를 제외한 5개 분야는 심각한 제도적 이슈가 없었다. 이에 비해 원격의료는 현 시점에서 제도가 서비스의 존립 여부를 결정하는 가장 중요한 이슈가 되었다. 한국과 미국은 코로나19 때문에 한시적으로 원격의료가 허용되거나 확대되었는데, 이제 코로나19가 안정화 단계에 들어서면서 이 임시적 조치들을 종료할지 지속할지를 결정해야 하는 시기가 되었기 때문이다. 이 결정에 따라 원격의료 시장은 큰 타격을 받을 수 있다. 미국의 경우 주 별로 원격의료의 허용 범위가 상이한데, 최근 (2021년 11월 기준) 코로나19가 안정화되면서 원격의료의 허용 범위를 축소하는 주들이 생겨나고 있다. 한국은 국회에서 의원 입법의 형태로 원격의료 지속을 위한 법안들이 상정되고 있는데, 법안마다 허용 범위가 다르다.

한국만을 놓고 보면, 향후 원격의료가 제도적으로 안착될 가능성이 큰데, 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 코로나19 기간 동안 비대면 진료를 경험한 소비자들의 만족도가 높다. 둘째, 서울시의사회에서 원격의료연구회를 설립하는 등 일선 의사들의 원격의료에 대한 인식과 태도가 긍정적으로 바뀌고 있다. 셋째, 코로나19 기간 동안 설립되거

나 원격의료 서비스를 시작한 스타트업들이 꽤 많아져서 이들이 또 하나의 이해관계자 집단을 형성하고 목소리를 내기 시작했다. 넷째, 국회의원들이 입법 의지가 있다.

한국에서 원격의료의 제도가 된다고 가정할 때 당장 중요한 것은 어느 범위에서 원격의료를 허용할지 구체적으로 고민하는 것이다. 즉 이제는 총론이 아닌 각론이 중요한 시기가 되었다. 또한 건강보험 수가, 원격진료 시스템 등 원격의료를 뒷받침하는 제도적, 물적 인프라를 구축하는 것도 중요하다. 허용 범위와 관련해서 본 연구의 서면 자문에 응해준 전문가들의 의견은 대체로 안전성이 확인되거나 적어도 안전성에 큰 우려가 없는 영역부터 시작해서 단계적으로 확대하는 것이 좋다는 의견이었다. 전문가들의 의견을 종합해보면, 1차 의료기관이, 전국에 소재한(특정 지역이 아닌), 만성 질환(고혈압, 당뇨 등) 환자에 대해, 재진에 한해, 화상전화나 음성전화를 사용한, 원격의료(의사-환자 간 원격진료 및 원격 모니터링을 포함)와, 일반의약품 및 처방의약품에 대한 약물 배송을, 영구히, 허용하고 점차 허용 범위를 확대하자는 의견이었다. 코로나19 상황에서의 비대면 진료 경험을 놓고 볼 때 이 정도 수준은 안전성에 큰 우려가 없다고 본 것이다.

이상을 요약하면 다음과 같이 정리될 수 있다.

분석적 결론 5	• 한국에서 원격의료는 이제 제도적으로 정착될 가능성이 크다. • 원격의료를 구체적으로 어느 범위까지 허용할 것인지 사회적 논의와 합의가 필요한 시기이다.
---------------------	---

5. (시장) 서비스업의 수출산업화 가능성

서비스 부문에서 원격경제로의 전환이 지향하는 최종 목표는 [그림 9-1]에서 보듯이 서비스업의 혁신을 통한 생산성 제고와 수출산업화이다. 즉, 기술, 조직, 제도의 공진화를 통해 이 두 가지 목표를 달성하는 것이 원격경제의 큰 그림이다. 우리나라는 제조업 중심의 수출국가로 성장해온 반면, 서비스업은 여러 한계로 인해 수출산업이 되지 못하였고 내수에만 머물러 있었다. 서비스업이 수출산업으로 거듭날 수 있다면

제조업과 더불어 새로운 성장동력이 확보되는 것이므로 서비스업의 발전에서 수출산업화는 매우 중요한 이슈이다. 그리고 해외 시장 진출이 일차적인 관심이기기는 하지만 글로벌 기업의 국내시장 진출을 방어하는 것도 중요한 이슈이다. 우리의 6가지 사례에서 내수시장 수성과 해외시장 진출 가능성이 어떻게 나타났는지 살펴보자.

먼저 내수시장 수성 이슈를 보면, OTT 서비스에서 넷플릭스가 이미 내수시장을 장악하고 주도하고 있지만, 나머지 5개 분야에서는 해외 기업의 내수시장 침투나 장악 가능성이 낮은 것으로 예상되었다. 그 이유로는 ‘한국 시장이 글로벌 시장에서 차지하는 비중이 매우 작다는 점’, ‘이미 시장을 주도하는 국내 기업이 있다는 점’, ‘교육 분야와 같이 국가적 특수성이 큰 분야도 있다는 점’ 등이 꼽힌다.

해외 기업의 내수시장 침투 가능성이 낮은 것과 마찬가지로, 전문가들은 우리 기업의 해외 시장 진출 가능성도 크지 않은 것으로 전망하였다. 그 중에서 비교적 가능성이 높은 영역은 OTT 서비스에서 콘텐츠 제작 부문이 해외 OTT 사업자를 통해 진출하는 것, 메타버스에서 K-POP, 웹툰 등 콘텐츠/IP를 활용해서 해외 시장에 진출하는 것, 국내 교육 분야 스타트업이 AI를 활용해서 영어와 수학 등 특정 과목의 맞춤형 학습 시스템으로 해외 시장에 진출하고 있는 것 등을 들 수 있다. 종합하면, 우리나라는 플랫폼보다는 콘텐츠를 통해 서비스업의 수출산업화를 이룰 것으로 전망된다.

분석적 결론 6	• 원격경제는 한국 서비스업이 수출산업으로 발전하는 계기가 될 수 있으며, 플랫폼 사업자보다는 콘텐츠 제공자 부문의 가능성이 크다. • AI를 활용한 맞춤형 학습 서비스도 수출산업으로 유망한 영역이다.
---------------------	---

제3절 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제

1. 원격경제의 혁신 전략

3~8장에서 6개 분야의 원격 서비스를 사례로 다루면서 각각 우리나라 기업들이 택할 수 있는 전략적 선택지와 이를 지원하는 정부의 정책 과제를 제시하였다. 팬데믹으로 인해 온라인으로의 전환이 이루어졌거나 더 강화된 서비스 분야는 본 연구가 사례로 다룬 6가지 분야가 대표적이다. 따라서 6가지 사례연구에서 제시된 기업의 전략적 선택지들과 정부의 정책 과제는 원격경제의 혁신 전략에서 분야별 각론에 해당하는 내용으로 볼 수 있다. 이하에서는 분야별 각론을 다시 논의하지 않고, 앞 절에서 사례연구 종합을 통해 도출한 원격경제의 공통적 특징에 기반해서 총론에 해당하는 혁신 전략과 정책 과제를 제시하고자 하며, 그 개요는 [그림 9-2]와 같다. 이하에서 제시할 혁신 전략은 기업을 위한 전략인데, 개별 기업의 전략이 아니고 우리나라 기업들이 택할 수 있는 전략적 선택지들의 집합이다.

[그림 9-2] 원격경제의 혁신 전략과 정책 과제



자료: 연구진 작성

가. 출발점: 소비 행태의 전환 전략

팬데믹으로 인해 온라인/비대면 서비스가 확대되는 현상을 새로운 비즈니스 기회로 활용하려는 기업은 우선 이 강제된 소비 환경을 활용해서 소비자들의 소비 패턴이 오프라인에서 온라인으로 이동하고 온라인에서의 소비 활동이 새로운 습관으로 고착될 수 있도록 노력해야 한다. 이를 위해 두 가지 방향의 혁신에 집중해야 한다.

첫째는 온라인 환경이 주는 불편함과 한계를 최소화하는 것이다. 온라인은 오프라인에 비해 제품 및 서비스를 인지하는 것에 정확성이 떨어지고, 소비자가 제품 및 서비스를 주문한 이후 소유하기까지 시간 간격이 있는 한계를 지니고 있다. 이것은 온라인이 지닌 근원적인 한계인데, 기술과 비즈니스 모델 혁신을 통해 이런 문제를 최소화해야 한다. VR/AR을 이용한 실감 디스플레이, 데이터 분석을 통한 사전 배송 등이 그러한 예에 해당한다.

둘째는 온라인 환경이 주는 이점을 극대화해야 한다. 온라인은 오프라인과 달리 기하급수적 발전, 비경쟁적 사용, 시간과 장소의 제약을 받지 않는 소비, 재생산의 한계 비용 제로, 수확체증, 네트워크 외부성, 승자 독식 등의 특징을 가지고 있다. 이러한 특징이 오프라인 대비 장점으로 드러나서 소비자가 온라인이 가진 제약에도 불구하고 오프라인보다 온라인을 선호할 수 있도록 유도해야 한다. 오프라인에서는 구현이 어렵고 온라인에서만 구현 가능한 기능들이 온라인의 장점을 각인시키는데 활용될 수 있을 것이다. 가격 비교 서비스는 그러한 예에 해당하며, 소비자들의 소비 행태에 큰 영향을 미칠 수 있는 대표적인 온라인의 기능이다.

사실 오프라인에서 온라인으로 전환했거나 오프라인 업체와 경쟁 관계에 있는 기업들에게 이 두 가지 방향은 가장 기본적인 혁신 전략일 것이다. 온라인 기업들은 다른 모든 혁신 이전에 이 두 가지 방향을 염두에 두어야 하고, 다른 모든 혁신의 시도들이 이 두 가지 목표와 양립가능한지 점검해야 한다. 그 결과 오프라인 대비 온라인의 매력도가 높아지게 하고 소비자들의 행태를 변화시킴으로써 팬데믹 종식 후에도 소비자들이 오프라인으로 회귀하는 것을 방지해야 한다.

나. 포지셔닝: 플랫폼 vs. 콘텐츠

디지털 전환, 온라인화, 원격경제는 필연적으로 기존 산업의 경쟁 지형을 흔들면서 시작된다. 기존 산업과 ICT가 만나는 접점에서 산업 외부의 빅테크/플랫폼 기업과 신생 스타트업들이 산업 내부로 침투해서 기존 기업과 경쟁하거나 협력하는 방식으로 디지털 전환이 이루어지기 때문이다. 따라서 원격경제로의 진입은 각 기업들의 경쟁/협력 전략을 요구한다.

한편, 원격경제로 전환하면서 발생하는 산업 구조의 변화 중 가장 중요한 이슈는 플랫폼의 발달이다. 온라인은 오프라인에 비해 플랫폼의 발달이 용이하며, 플랫폼이 거대할수록 경쟁 구도나 생태계도 그 플랫폼을 중심으로 왜곡되기 쉽다.

위의 두 가지 사실, 즉 ① 원격경제는 세 그룹의 경쟁과 협력으로 시작되며 ② 원격경제에서는 플랫폼의 발달이 용이하다는 사실을 전제할 때, 경쟁 전략의 가장 중요한 이슈는 자신이 플랫폼 사업자가 될 것이냐 아니면 이 플랫폼 위에서 비즈니스를 하는 플랫폼 이용자가 될 것이냐를 결정하는 문제이다.

이와 관련해서 우리의 6가지 사례연구는 다음 세 가지 사항을 알려주고 있다. 첫째, 원격경제는 플랫폼의 발달이 용이할 것으로 예상되지만, 실제로는 섹터별로 플랫폼의 발달 정도가 다르다. 원격경제 생태계의 진화는 먼저 작은 플랫폼들이 등장하고 이들 사이에 경쟁이 이루어져서 소수의 대형 플랫폼이 시장을 과점하게 되는 방식이 가장 전형적인데, 각 섹터마다 진화의 정도가 다르기 때문에 섹터별로 기업 전략도 달라진다. 둘째, 빅테크 업체들은 이미 대형 플랫폼을 소유하고 있어서 플랫폼 경쟁에서 유리한 위치에 있지만, 그렇다고 해서 이들이 새로 진입한 섹터마다 경쟁에서 승리하는 것은 아니다. 스타트업으로 출발한 기업이 플랫폼을 키워서 시장을 지배하는 경우도 있고 기존 기업이 방어에 성공하는 경우도 있다. 셋째, 글로벌 시장을 놓고 보았을 때, 한국 기업이 플랫폼으로 성공할 가능성이 높은 분야는 거의 없었다. 그보다는 콘텐츠나 IP의 경쟁력을 가지고 플랫폼을 활용하는 방식이 더 전망이 밝아 보였다.

원격경제에 진입하는 기업들은 이러한 점을 염두에 두고 플랫폼이 될지, 아니면 그 위에서 활동하는 기업이 될지를 포지셔닝해야 한다. 세부적인 혁신 전략은 그 다음에 수립될 수 있다. 국가적 차원에서 볼 때에는 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 하는

플랫폼 기업이 원격경제 섹터들 중에서 나오기를 희망하지만, 기업 입장에서는 자사에 가장 적합한 쪽을 선택해야 할 것이다.

다. 혁신: 데이터 기반 혁신 vs. 비즈니스 모델 혁신

온라인에 의존하는 원격경제에서 기업이 시장 경쟁력 확보를 위해 시도할 수 있는 혁신은 크게 기술적 혁신과 비기술적 혁신으로 나뉜다. 여기서 기술적 혁신은 다시 데이터 기반 혁신과 기타 기술혁신으로 구분할 수 있고, 비기술적 혁신은 비즈니스 모델 혁신, 마케팅 혁신, 서비스 프로세스 혁신 등으로 구분할 수 있다.

기술혁신을 데이터 기반 혁신과 그 외의 혁신으로 구분한 것은 원격경제의 특수성 때문이다. 즉, 원격경제는 오프라인에서 온라인으로 사업 장소를 옮기게 되는데, 온라인화되는 순간 고객의 구매 데이터가 쌓이기 시작하기 때문에 오프라인에서보다는 상대적으로 데이터 기반 혁신이 용이하다. 그런데 이 데이터 기반 혁신은 4차 산업혁명/디지털 전환의 핵심적인 과정이라고 볼 수 있다. 그래서 기술혁신에서 이 부분을 따로 생각하는 것이 좋다고 본 것이다. 원격경제 기업의 경쟁력은 이 데이터 기반 혁신을 얼마나 성공적으로 달성하고 비즈니스에 활용하는가에 달려 있다. 이를 위해 빅데이터 분석과 AI 기술을 적절히 활용하는 것이 필요하다. 온라인 쇼핑과 OTT와 같이 오래된 서비스 섹터는 이 데이터 기반 혁신이 활발하고 기업 경쟁력 향상에 결정적인 역할을 하고 있다.

그런데, 6가지 섹터에 대한 사례연구에서 발견된 사실은 온라인 쇼핑과 OTT 섹터를 벗어나 다른 섹터로 가면 아직 데이터 기반 혁신이 기대만큼 많지 않다는 것이다. 이는 각 섹터의 진화 정도와 관련이 있다. 오래된 섹터와 달리 신생 섹터에서는 데이터 기반 혁신이 아직 잘 나타나지 않고 단순 온라인화에 머무르는 경우가 많았다. 사실 이들에게는 데이터 기반 혁신보다 비즈니스 모델 혁신이 더 중요한 과제이다. 섹터 자체가 아직 형태를 갖추지 못한 유동적인 상태이기 때문에 우선은 어떻게 돈을 벌 수 있을지 탐색하고 가장 좋은 모델을 찾는 것이 급선무인 것이다. 예를 들어 원격의료의 경우 갈수록 데이터가 쌓이겠지만, 당장은 생태계 내의 여러 플레이어들을 어떤 방식으로 조합하고 다양한 유형의 의료 서비스를 어떻게 통합하는 것이 수익 창출과

경쟁력 확보를 위해 좋을지를 탐색하고 결정하는 단계이다.

이렇게 생태계의 진화 정도에 따라 기술적 혁신과 비기술적 혁신을 우선순위에 맞게 추구하는 것이 필요하다.

라. 와해성 혁신 전략

마지막으로 와해성 혁신(Disruptive Innovation) 전략이 가능하다. 하버드 경영대학원의 Christensen(1997) 교수가 제안한 와해성 혁신은 기존 기업들이 고가 제품의 성능 경쟁에 매달릴 때 기능이 단순한 저가 제품으로 시장의 하단부에 진입한 신생 기업이, 차차 기술혁신을 통해 가격은 싸면서도 기능은 고급 제품에 필적하는 제품을 만들어냄으로써 주류(mainstream) 시장까지 장악하게 되는 현상을 가리킨다. 기존의 선도 기업들이 이러한 아래로부터의 혁신에 잘 대응하지 못하는 이유는 현재 진행 중인 사업의 타겟 고객과 공급사슬 상의 협력 업체가 모두 고급 사양만을 요구하기 때문에 이들의 요구에 고착(lock-in)되어서 저사양 제품 생산자를 경쟁자로 인식하지 못하기 때문이다. 그러는 사이 저사양 제품은 경쟁 압력 없이 혁신을 통해 저렴한 가격에 고사양을 갖춘 제품으로 발전하게 된다.

코로나19 팬데믹은 품질이 좋지 않은 서비스도 어쩔 수 없이 사용해야 하는 환경을 상당 기간 조성해주고 있다. 기업들은 이러한 환경을 기회로 삼아 일단 저사양의 단순한 툴이나 서비스를 제공하면서 시장에 진입한 후 점차 기술혁신을 통해 고사양의 서비스를 개발하고 이를 통해 시장 전체에 대한 점유율을 높여 갈 수 있다. 즉, 와해성 혁신을 시도하기 좋은 환경이 팬데믹 때문에 이미 조성되어 있는 것이다.

그러나 6가지 분야에 대한 사례연구에서는 이러한 와해성 혁신 전략이 매우 드물었다. 미국의 원격의료 업체 중 일부가 가격을 파괴하면서 시장에 진입해서 신선한 바람을 일으키고 있는데 이러한 접근은 향후 와해성 혁신으로 이어질 가능성이 있기 때문에 향후 어떻게 진행될지를 관심이 가는 사례이다. 그러나 이 사례 외에는 6개 섹터 모두에서 와해성 혁신에 도전하는 기업이 눈에 띄지 않았다. 와해성 혁신은 주류 시장을 우회해서 장악하는 좋은 방법이기 때문에 우리 기업들이 이 전략에 관심을 가질 필요가 있다.

마. 수출 병행 전략

한국의 서비스업은 디지털 전환을 통해 내수용이라는 한계를 벗어나 수출산업으로 도약할 기회를 맞았다. 온라인이라는 새로운 공간을 통해 그동안 서비스업의 해외 진출을 막고 있던 제약들을 극복할 토대를 얻었고, 국가를 불문하고 활용될 수 있는 데이터 기반 혁신을 통해 경쟁력을 확보할 수 있게 되었다. 실제로 앞서 사례연구에서 이러한 변화를 인지하고 처음부터 국내 시장과 해외 시장을 병행해서 공략하는 기업들을 확인할 수 있었다. 원격의료 스타트업 중에는 국내의 규제 불확실성 때문에 처음부터 미국 등 해외 시장을 타겟으로 사업을 시작한 경우가 있었다. 또한 쿠팡 등 인공지능 기반의 에듀테크 기업들은 이미 해외 시장에 진출해서 좋은 성과를 거두고 있었다.

국내 서비스업이 해외 시장 진출이 용이해진 것은 원격 서비스가 가지는 두 가지 기본적 성격, 즉 원거리 서비스가 가능하다는 점과 비대면으로 서비스가 제공된다는 점에 기인한다. 이것이 서비스업에서의 국경을 낮추거나 해체하는 토대가 되고 있다. 언어적, 문화적, 제도적 장벽을 넘는 과제가 남아 있기는 하지만, 분야에 따라서는 이런 문제가 크지 않은 경우도 있다. 영어 교육이나 수학 교육이 여기에 해당한다. 따라서 이런 영역을 필두로 향후 해외 시장을 공략하는 국내 서비스 기업들이 많이 등장할 것으로 기대된다.

해외 시장의 공략에 활용되는 혁신 전략은 앞서 열거된 것과 동일하다. 해당 업종이 처한 맥락에 따라 플랫폼 전략, 콘텐츠 전략, 데이터 기반 혁신, 비즈니스 모델 혁신 등을 적절히 활용하면 국내 시장과 해외 시장을 병행해서 진출할 수 있을 것이다.

2. 원격경제의 발전을 위한 정책 과제

원격경제의 발전을 위한 섹터별 정책 과제는 3~8장에서 제시하였고, 여기서는 총론 수준의 정책 과제를 제시하고자 한다. 원격경제는 기본적으로 민간의 자본과 역량으로 잘 발전할 수 있는 영역이어서 정부가 적극적으로 지원해야 할 요소가 많지 않다. 그래도 언급이 필요한 정책 과제는 크게 규제 정책과 지원 정책으로 구분할 수 있다.

가. 규제 정책

첫째, 진입 규제 완화의 기초가 더 강화되어야 한다. 원격경제는 기본적으로 오프라인 비즈니스가 온라인으로 이동하는 것이므로, O2O 생태계와 유사한 문제에 직면할 수 있다. 그 중 대표적인 것이 진입 규제이다. 오프라인에서 온라인으로 이동하는 과정에서 기존 기업 뿐 아니라 스타트업과 빅테크 업체들이 함께 진입해야 '정상적인' 원격경제 생태계가 형성되고 이들 사이에 경쟁과 협력을 통해 산업이 발전하게 되는데, 정부가 일정한 자격 요건으로 해당 섹터의 진입과 퇴출을 관리하는 규제산업의 경우에는 기존 기업 외의 주체들이 진입하기 어려워져, 원격경제의 생태계가 구성되지 못하고 경쟁도 이루어지지 않으며 결국 섹터 전체의 발전이 지체되는 문제가 발생한다. 이는 4차 산업혁명의 디지털 전환과 관련해서 가장 많이 제기되는 문제이고, 특히 O2O 산업에서 극명하게 나타나는데, 원격경제도 그 연장선상에 있다고 볼 수 있다. 이 진입 규제가 핵심적인 정책 과제가 되는 곳은 원격의료이다. 원격의료는 현재 코로나19 이후의 지속 여부를 결정해야 하는 단계인데, 이전으로 회귀해서 제도적으로 막아버리면 그 다음 단계를 진행조차 할 수 없게 된다. 다른 모든 정책 이전에 진입 규제가 먼저 해결되어야 한다는 점을 원격의료의 사례가 잘 보여주고 있다. 또한 원격교육과 관련해서는 KERIS의 e학습터나 EBS의 온라인클래스와 같은 공공기관의 제품이 공교육 시장을 장악하고 있어서 민간 제품의 진입이 어려운 상황이다. 제품 자체의 우수성과 가격으로 경쟁할 수 있도록 공교육 시장의 개방이 필요하다. 그래야 한국 공교육 시장에서의 실적을 토대로 해외 시장에 진출하는 기회가 열릴 수 있다.

둘째, 플랫폼 비즈니스에 대한 규제가 필요하다. 온라인 비즈니스에서는 플랫폼의 발달이 용이한데, 특정 플랫폼이 너무 비대해지고 시장에서 독점적 지위를 차지하게 되면 이 독점적 지위를 이용해서 소비자나 공급자와의 관계에서 부당한 행동을 할 여지가 생긴다. 따라서 정부의 감독과 규제가 필요한데, 소위 갑질이라고 하는 불공정한 거래 관계에 대한 감시, 플랫폼 노동자에 대한 보호, 기타 환경 보호를 위한 조치 등이 여기에 포함될 수 있다. M&A를 통한 확장도 억제해야 한다는 입장이 있으나, 우리나라는 미국과 달리 스타트업을 인수할 대기업이 제한적이고 기존의 재벌 기업들과 다르게 신흥 플랫폼 기업들은 적절한 가격에 스타트업들을 인수해주고 있기 때문에 스타트업 생태계에서 금

정적인 기여를 하는 부분이 더 크다. 따라서 이 부분은 조심스러운 접근이 필요하다.

나. 지원 정책

첫째, 데이터 인프라의 지속적인 강화가 중요하다. 원격경제에서 가장 기대할 수 있는 혁신은 데이터 기반 혁신인데, 이를 위해 양질의 데이터를 많이 수집하는 것이 필수적이다. 데이터의 대부분은 기업이 자체적으로 생산하거나 수집할 수 있는 데이터이지만, 정부의 개방과 협조가 필요한 데이터들도 많다. 교육과 의료 분야는 공공 데이터의 협조가 중요한 대표적인 분야이다. 교육을 예로 들면, 인공지능이 교육에 기여할 수 있는 핵심적인 부분은 학습 분석과 진단이다. 이를 통해 학생 개개인에게 맞는 맞춤 학습을 제안할 수 있는데, 이 영역은 실제로 퀴이드를 비롯한 에듀테크 스타트업들이 성과를 보이는 영역이기도 하다. 이러한 성과를 더 확대하기 위해서는 학생들의 학습 과정에 대한 정형/비정형 데이터의 수집이 필요하고, 그 데이터의 양은 많을수록 좋다. 그러나 현재 공교육 시스템 내에서 학생들의 학습 진단에 활용할 수 있는 데이터를 어느 선에서 어떤 방식으로 모아서 어떻게 개방할지에 대한 논의 자체가 부족한 상황이다. 의료 분야의 경우는 원격의료의 발전과 별개로 데이터 기반의 디지털 헬스케어 서비스의 개발이 다양한 방식으로 이루어지고 있으며, 여기에도 건강보험 데이터 등 공공 데이터의 활용이 중요한 이슈이다. 따라서 교육과 의료와 같이 공공성이 강한 분야에서 국가나 공공기관이 소유한 데이터를 민간에게 개방하는 방안을 지속적으로 고민하고 실행하는 것이 필요하다.

둘째, 콘텐츠 산업용 펀드를 확충해서 콘텐츠 개발을 지원할 필요가 있다. 앞서 지적했듯이 플랫폼 vs. 콘텐츠의 구도로 보았을 때 우리나라는 콘텐츠에 강점이 있는데, 이 콘텐츠는 저변이 안정적으로 확대되고 유지될 수 있도록 지원하지 않으면 고갈될 우려가 있다. 이를 막기 위해 정부가 시장에서 편당을 받기 어려운 분야(예: 독립영화)에 대한 Grant 형식의 지원을 지속 확대해야 하고, 시장성이 있는 분야에 대해서는 콘텐츠 전용 펀드에 앵커 투자자로 참여해서 민간 자본을 유인하고 콘텐츠 분야의 투자 생태계를 활성화시킬 필요가 있다. 이제까지 모태펀드가 문화 콘텐츠 분야에 투자를 해오고 있는데, 그러한 기조가 지속되고 더 확대되어야 한다.

참고문헌

제1장 서론

□ 국내 문헌

대한민국정책브리핑(2020.02.12.), 「신종코로나 정식명칭 ‘COVID-19’…한글로는 ‘코로나19」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148869118>, 2021.6.21. 검색.

배영임·산혜리(2020.05.20.), 「코로나19, 언택트 사회를 가속화하다」, 경기연구원.

최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, STEPI Insight 215, 과학기술정책연구원.

파커·제프리·마셜 밴 앨스타인·상지트 폴 초더리(2017), 『플랫폼 레볼루션』, 부케. [원서: G. G. Parker, M. W. Van Alstyne, S. P. Choudary(2016), *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy — and How to Make Them Work for You*, W. W. Norton & Company]

□ 해외 문헌

Christensen, C. M.(1997), *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms Fail*, Harvard Business School Press, [국역본: 크리스텐슨, 클레이튼 M.(2009), 『혁신기업의 딜레마』, 세종서적]

Deloitte Consulting(2020), “Contactless Economy: Are you prepared?”, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/strategy/sea-cons-contactless-economy.pdf>, (한글 버전: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/insights/deloitte-newsletter/2020/47_202012/kr_insights_deloitte-newsletter-47_focus-on-03.pdf), 2021.06.21. 검색.

Malerba, F.(2004), “Sectoral Systems of Innovation: Basic Concepts”, in F. Malerba (ed.), *Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe*, Cambridge University Press, pp.9-41.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

헤럴드경제(2021.05.24.), 「“비대면 수업이 더 낫다”-1년만에 바뀐 코로나19 대학가 풍경」, <http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210524000183&cpv=1>, 2021.06.19. 검색.

Brown, C.(2020.12.10.), “Adapting in the battle for the Stay-At- Home economy”,

- https://www.predicthq.com/blog/stay-at-home-economy, 2021.6.21. 검색.
- Funabashi, Y.(2020.05.10.), “COVID-19 and the advent of a ‘contactless economic system’”, The Japan Times, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/05/10/commentary/world-commentary/covid-19-advent-contactless-economic-system/, 2021.06.21. 검색.
- Healthcarediver(2021.6.9.), “Telehealth use dropped again in March, but at slower rate”, https://www.healthcarediver.com/news/telehealth-use-dropped-again-in-march-but-at-slower-rate/601519/, 2021.6.19. 검색.
- Ingilizian, Z.(2020.05.14.), “Is staying in the new going out? How the COVID-19 pandemic is fuelling the stay-at-home economy”, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid19-coronavirus-digital-economy-consumption-ecommerce-stay-at-home-online-education-streaming/, 2021.06.21. 검색.
- Lin, R.(2017.05), “The Next Big Trend: Stay-at-Home Economy”, Ipsos Research, https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/Stay-at-Home-Economy.pdf, 2021.06.21. 검색.
- Mims, C.(2020.11.21.), “Four Reasons the Stay-at-Home Economy Is Here to Stay”, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/four-reasons-the-stay-at-home-economy-is-here-to-stay-11605934806, 2021.06.21. 검색.
- Morgan, B.(2020.10.19.) “Staying Connected with Customers in the Contactless Economy”, Harvard Business Review Analytic Services, https://hbr.org/sponsored/2020/10/staying-connected-with-customers-in-the-contactless-economy, 2021.06.21. 검색.
- Oswald, Y.(2020.10.28.), “The second wave and the contactless economy”, https://www.yannickoswald.com/post/the-second-wave-and-the-contactless-economy, 2021.06.21. 검색.
- Our World in Data(2021.06.21.), “Coronavirus(COVID-19) Vaccinations”, https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=KOR, 2021.06.21. 검색.
- Stainton, H.(2020.07.05.), “What is the ‘shut-in economy’? Understanding the basics”, https://tourismteacher.com/shut-in-economy/, 2021.06.21. 검색.
- Torry, H.(2020.11.15.), “Pandemic Speeds Americans’ Embrace of Digital Commerce”, The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/pandemic-speeds-americans-embrace-of-digital-commerce-11605436200, 2021.06.21. 검색.

Wham, E.(2020.04.02.), “The ”Shut-in” Economy: We’re All Online Commerce Providers Now“, <https://www.project-disco.org/innovation/040220-the-shut-in-economy-were-all-online-commerce-providers-now/>, 2021.06.21. 검색.

XinhuaNet(2020.02.28.), “Economic Watch: ”Contactless” economy booms amid epidemic”, www.xinhuanet.com/english/2020-02/28/c_138828088.htm, 2021.06.21. 검색.

Zaghi, K.(2020.04.30.), “The Shut-in Economy and Its Impact on Distribution”, <https://www.sdabocconi.it/en/sda-bocconi-insight/zoom-on/marketing-sales/the-shut-in-economy-and-its-impact-on-distribution>, 2021.06.21. 검색.

제3장 온라인 쇼핑

□ 국내문헌

김철민(2021), 『네카쿠배 경제학』, 페이지2북스.

산업통상자원부 보도자료(2021.01.28.), 「2020년 주요 유통업체 매출 전년 대비 5.5% 증가」.

삼성증권(2020.03.03.), 「글로벌 플랫폼 바이블: 1편 미국편」.

삼성증권(2020.11.17.), 「글로벌 플랫폼 바이블: 4편 E-commerce」.

유윤(2019), 『신유통혁명』, 서영.

이승훈(2020), 『플랫폼의 생각법 2.0』, 한스미디어.

통계청 보도자료(2016.06.16.), 「통계로 본 온라인쇼핑 20년」.

통계청 보도자료(2018.03.06.), 「온라인쇼핑동향 통계 표본개편결과」.

통계청 보도자료(2021.02.03.), 「2020년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향」.

통계청 보도자료(2021.05.06.), 「2021년 3월 온라인쇼핑 동향」.

한화투자증권(2019.05.27), 「유통/물류시장에서 일으키는 쿠팡의 메기효과」.

황지영(2019), 『리테일의 미래: 기술은 어떻게 소비를 바꾸는가』, 인플루엔셜.

□ 해외문헌

Euromonitor International(2021.5), “Top 100 Retailers in Asia 2021.”

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

국회 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill>, 2021.10.30. 검색.

- 공정거래위원회 홈페이지, 「전자상거래」, <https://www.ftc.go.kr/www/contents.do?key=152>, 2021.05.10. 검색.
- 동아일보(2021.09.14.), 「[프리미엄뷰] “들고 나오면 자동결제”... 코엑스 스타필드에 ‘완전스마트매장’ 오픈」, <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20210913/109238804/1>, 2021.10.11. 검색.
- 듀플렉스(Duplex) 시연 영상, <https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM>, 2021.010.31. 검색.
- 매일경제(2021.09.13.), 「[플랫폼 규제] ③ 입법 논의 본격화...업계 ‘과잉 규제’ 우려도」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/09/880333/>, 2021.10.31. 검색.
- 쿠팡 미국 증권거래위원회 상장신고서(S-1), <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834584/000162828021001984/coupang-sx1.htm>, 2021.10.11. 검색.
- 한겨레(2021.07.26.), 「애호박의 기적...‘하루 112t 주문’ 시민들이 폐기 막았다」, <https://www.hani.co.kr/arti/area/gangwon/1005167.html>, 2021.10.11. 검색.
- 한경 경제용어사전, 「온라인 쇼핑」, <http://dic.hankyung.com>, 2021.05.10. 검색.
- 통계청, 「온라인쇼핑 동향」, https://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/12/3/index.board, 2021.06.30. 검색.
- Cunningham, C. V.(2019.07.23.), “The Difference Between E-Commerce and Online Shopping”, <https://medium.com/@candicevcunningham/the-difference-between-e-commerce-and-online-shopping-7a7fc86185c5>, 2021.05.10. 검색.
- Droesch, B.(2021.04.27), “Amazon dominates US ecommerce, though its market share varies by category,” eMarketer Insider Intelligence, <https://www.emarketer.com/content/amazon-dominates-us-ecommerce-though-its-market-share-varies-by-category>, 2021.10.15. 검색.
- Economist(2021.03.11.), “The return of one-to-one commerce”, Special Report on The future of Shopping, <https://www.economist.com/special-report/2021/03/11/the-return-of-one-to-one-commerce>, 2021.12.30. 검색.
- Statista(2021.03.26.), “Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2024”, <https://bit.ly/3o5maS4>, 2021.05.11. 검색.

제4장 OTT 서비스

□ 국내 문헌

- KBS(2020.4.6.), 「코로나19: 2차 국민인식 조사결과」.
- 곽동균(2017), 「4차 산업혁명 시대 OTT 동영상 산업 활성화를 위한 당면과제」, KISDI Premium Report 17-08, 정보통신정책연구원.
- 곽동균(2019), 「국내 주요 OTT 서비스의 동영상 제공 및 이용현황 분석」, KISDI Premium Report 19-1, 정보통신정책연구원.
- 김해원(2017), 「“모바일에서 출발했을 뿐입니다” : 72초, 와이낫 미디어, 셀레브의 오리지널 콘텐츠 전략」, 방송 트렌드&인사이트 4, 한국콘텐츠진흥원.
- 닐슨코리아(2020), 「사회적 거리두기는 디지털 미디어 이용에 어떤 영향을 미쳤는가」, 닐슨코리아 클릭 304-2.
- 미래에셋대우(2017), 「미디어/엔터테인먼트 동영상 콘텐츠 전성시대」, Initiation Report 2017.9.5.
- 민병준 외(2020), 「넷플릭스의 경쟁 전략: 네트워크 효과, 콘텐츠 재판매, 오리지널 콘텐츠의 전략적 조합」, 『전략경영연구』, 23(2), pp. 25-45.
- 방송통신위원회(2020), 「2020 방송매체 이용행태 조사」.
- 배병환(2013), 「OTT(Over The Top) 서비스, Net Term」, 한국인터넷진흥원.
- 심동녘(2020), 「OTT 유료서비스 이용자 특성 분석」, KISDI STAT Report 20-15, 정보통신정책연구원.
- 유건식(2020), 「코로나19 사태로 인한 미디어 시장의 변화」, 2020 KCA Media Issue & Trend, 한국방송통신전파진흥원.
- 이상원(2020), 「디지털 트랜스포메이션 시대의 동영상 OTT 서비스 경쟁전략」, 2021 ICT 산업전망 컨퍼런스, 2020.11.10.~11.11, 발표자료.
- 장성욱·임장현(2020), 「팬데믹 이후 한국 OTT 서비스와 5G 기술 동향」, 『주간기술동향』, 1964, 정보통신기획평가원.
- 주혜민·이상원(2019), 「가입자형 VOD와 유료 광고형 VOD 이용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 『정보사회와 미디어』, 20(3), 한국정보사회학회.
- 최세경(2019), 「국내 OTT 서비스의 지형 변화와 시장 전망」, 『언론중재』, 2019 Spring, 언론중재위원회.

황유선(2018), 「글로벌OTT사업자의 국내진입에 따른 미디어 생태계 영향」, KISDI Premium Report 18-08, 정보통신정책연구원.

□ 해외 문헌

BEREC(2016), “Report on OTT service, Body of European Regulators for Electronic Communications”.

Layton, R.(2014), “Netflix comes to the Nordics: Lessons in OTT video”, *Journal of NBICT*, 1, pp.109-138.

PwC(2020), “Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024: OTT video”.

Urgellés, A.(2017), “The Threat of OTT for the Pay? TV Market”, in Medina, M., Herrero, M. and Urgellés, A.(eds.), *Current and Emerging Issues in the Audiovisual Industry*, Wiley, pp.19-38.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

AI 오디세이(2021.5.26.), 「넷플릭스, AI를 활용한 고객분석으로 미디어 산업에서 경쟁 우위를 점함」, <http://www.aio.world/news/articleView.html?idxno=690>, 2021.6.18. 검색.

Bloomberg(2021.4.19.), “Netflix Is Losing Market Share. But Is It Losing Customers?”, <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-04-18/netflix-is-losing-market-share-but-is-it-losing-customers>, 2021.6.18. 검색.

Business of Apps 홈페이지, “Netflix users vs other streaming services, global”, <https://www.businessofapps.com/data/netflix-statistics/>, 2021.6.17. 검색.

EBN(2021.6.15.), 「넷플릭스, 한국 콘텐츠 총괄 강동한 VP 선임」, <https://www.ebn.co.kr/news/view/1487708/?sc=Naver>, 2021.6.18. 검색.

KT 홈페이지, 「상품서비스 > Seezn(시즌)」, <https://product.kt.com/wDic/productDetail.do?ItemCode=190>, 2021.4.7. 검색.

Companies Market Cap 홈페이지, “Market capitalization of Netflix(NFLX)”, <https://companiesmarketcap.com/netflix/marketcap/>, 2021.6.18. 검색.

Netflix 홈페이지a, “Netflix 기업 정보”, <https://help.netflix.com/legal/corpinfo>, 2021.6.18. 검색.

Netflix 홈페이지b, “오직 넷플릭스에서”, <https://www.netflix.com/browse/genre/839338>, 2021.10.30. 검색.

- Wrap(2021.4.5.), "Netflix Lost 31% of Market Share in the Last Year as Streaming Rivals Gained Ground | Charts", <https://www.thewrap.com/netflix-streaming-us-market-share-chart/>, 2021.6.18. 검색.
- ZD Net Korea(2021.9.30.), 「부처간 관할 싸움에 국내 OTT 고사…웨이브 "법 개정 속도내야"」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210929181552>, 2021.10.28. 검색.
- 뉴스1(2021.10.26.), 「‘오징어 게임’ 33일째 전세계 넷플릭스 1위 통란…‘마이네임’ 5위」, <https://www.news1.kr/articles/?4472062>, 2021.10.27. 검색.
- 뉴시스(2021.10.14.), 「김승수 "넷플릭스, ‘오징어게임’으로 1000배 이상 이익」, https://newsis.com/view/?id=NISX20211014_0001613934&cID=10701&pID=10700, 2021.10.28. 검색.
- 뉴시스(2021.10.23.), 「대통령도 언급 넷플릭스 ‘무임승차’…‘세금 회피’ 논란까지」, https://newsis.com/view/?id=NISX20211021_0001621234&cID=13001&pID=13000, 2021.10.27. 검색.
- 닐슨코리아 홈페이지, 「월간토픽 : Mobile OTT 유형에 따른 이용자 특성과 맥락적 이용 행태」, http://www.koreanclick.com/insights/newsletter_view.html?code=topic&id=567&page=1&utm_source=board&utm_medium=board&utm_campaign=topic&utm_content=20200327, 2021.4.7. 검색.
- 디지털타임스(2007.7.23.), 「"UCC는 일시적 트렌드 RMC 전성시대 올 것"」, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2007072302012069727002, 2021.4.7. 검색.
- 리테일은 홈페이지, 「코로나19 이후 국내 OTT 서비스와 5G 기술 동향」, http://www.retailon.kr/on/bbs/board.php?bo_table=r1_02&wr_id=1182, 2021.3.26. 검색.
- 매일경제(2021.3.24.), 「디즈니에 손내민 KT…자체 콘텐츠로 SKT·CJ ENM과 맞짱」, <https://www.mk.co.kr/today-paper/view/2021/4807146/>, 2021.4.7. 검색.
- 방송과 기술(2018.2.7.), 「넷플릭스의 콘텐츠 전략」, <http://tech.kobeta.com/%EB%84%B7%ED%94%8C%EB%A6%AD%EC%8A%A4%EC%9D%98-%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0-%EC%A0%84%EB%9E%B5/>, 2021.6.18. 검색.
- 비즈니스왓치(2020.8.4.), 「넷플릭스 發 흔들리는 국내 미디어 생태계」, <http://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2020/08/04/0014>, 2021.6.17. 검색.
- 비즈니스왓치(2021.4.1.), 「[OTT 편익 전쟁] 선점 경쟁 격화, 합종연횡 사활」, <http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/03/30/0026>, 2021.4.7. 검색.
- 비즈니스포스트(2015.3.26.), 「넷플릭스, 세계 방송시장을 어떻게 장악했나」, <http://businesspost.co.kr/BP?command=print&idxno=10818>, 2021.6.18. 검색.

- 시사IN(2021.2.22.), 「넷플릭스의 OTT 전쟁, 한국에 끼칠 영향력은?」,
<https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=43922>, 2021.6.18. 검색.
- 시사저널(2021.10.28.), 「디즈니+라는 ‘셴 놈’이 온다」, <http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=226437>, 2021.10.28. 검색.
- 애플경제(2021.4.10.), 「K콘텐츠 수출 ‘1등 공신’ OTT산업, 국내 시장 현실은?」,
<http://www.apple-economy.com/news/articleView.html?idxno=66061>, 2021.6.17.
검색.
- 영상물등급위원회 홈페이지, 「등급분류 원칙과 고려사항」, <https://www.kmrb.or.kr/kor/CMS/Contents/Contents.do?mCode=MN091>, 2021.10.28. 검색.
- 영화진흥원 홈페이지, 「뉴스 : 스트리밍 배급을 꿈꾸는 신인감독을 위한 조언」,
https://www.kobiz.or.kr/new/kor/03_worldfilm/news/news.jsp?mode=VIEW&seq=2023, 2021.4.7. 검색.
- 조선비즈(2021.9.28.), 「중남미 홀린 ‘오징어 게임’… SNS서 패러디·밈 붐물」,
https://biz.chosun.com/international/international_general/2021/09/28/UD5IJRZFF5GU5JVBGKUBV7A7HU/, 2021.10.28. 검색.
- 천지일보(2020.10.16.), 「[‘양날의 검’ 넷플릭스-②] “썩쓸이 할라”… 무서운 성장세로 국내 OTT 시장 위협」, <http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=789243>, 2021.6.17. 검색.
- 최용주김진호(2017), 「넷플릭스의 성공 비결은 데이터 분석. ‘21세기 원유’가 4차 산업혁명 이끈다」, 『동아 비즈니스 리뷰』, 2017년 5월 Issue2, https://dbr.donga.com/article/view/1203/article_no/8126/ac/magazine, 2021.6.18. 검색.
- 한국경제(2021.3.15.), 「국내 OTT 시장 넷플릭스가 독주…월 사용자수 1000만 돌파」,
<https://www.hankyung.com/it/article/202103152862Y>, 2021.4.7. 검색.

제5장 원격근무

□ 국내 문헌

- 한국경영자총협회 보도자료(2021.04.11.), 『경총, 「매출 100대 기업 재택근무 현황 및 신규채용 계획 조사」 결과 발표』.
- 권혁(2020), 「노동의 디지털화에 따른 일하는 방식의 변화와 노동법의 미래 - 재택근로의 제도화를 중심으로 -」, 『노동법논총』, 50, pp. 203-227.

- 강민정·박선미(2020.06.), 「스마트워크 정책 동향 - 주요국 원격근무를 중심으로 -」, 『디지털 서울 이슈 리포트』, 2020-02호, pp. 1-38, 서울디지털재단.
- 권영환 외(2020.04.29.), 「원격근무 솔루션 기술·시장 동향 및 시사점」, 『Issue Report』, pp. 1-35, 소프트웨어정책연구소.
- 박선미(2021), 「해외 주요국의 원격·재택근무 정책」, 『공공정책』, 185, pp. 70-73.
- 서형준(2021), 「공공부문 스마트워크 이용 영향요인: 스마트워크센터와 재택근무이용을 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 25(1), pp. 1-35.
- 김항규(2020.07.09.), 「시·공간의 자유: 실감협업」, 『Issue Report』, pp. 1-58, 소프트웨어정책연구소.
- 고용노동부(2020.9.), 「재택근무 종합 매뉴얼」.
- 금융감독원 보도자료(2020.09.18.), 「금융회사의 상시 재택근무가 가능해집니다」.

□ 해외 문헌

- IDC(2020.03.), “Impact of COVID-19 on China’s Economy and ICT Market”, pp. 1-38.
- Microsoft(2021.03.), “2021 Work Trend Index: Annual Report: The Next Great Disruption Is Hybrid Work - Are We Ready?”, pp. 1-38.
- Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary(2020), “Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations”. pp. 1-450.
- IDC(2019.05.), “Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast 2019-2023”, pp. 1-10.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

- 영림원소프트랩 블로그(2017.06.22.), 「[디지털타임스] 2017 상반기 히트상품! 영림원소프트랩, PC·모바일로 어디서든 `업무 도우미` 역할」, <https://bit.ly/3pNoD6n>(검색일: 2021.10.28.)
- EmailToolTester Blog(2021.03.24.), “Video Call Victories: map reveals the most popular video conferencing platforms worldwide”, <https://www.emailtooltester.com/en/blog/video-conferencing-market-share/>(검색일: 2021.10.28.)
- 한국IDC 홈페이지(2020.08.04.), 「한국IDC, 2019년 국내 퍼블릭 클라우드 시장 25.2% 성장...코로나19 영향으로 클라우드 도입 범위 지속적 확대」, <https://www.idc.com/getdoc.jsp?>

- containerId=prAP46759420(검색일: 2021.10.28.)
- 사이버다임 블로그(2020.03.16.), 「Destiny ECM으로 이렇게 재택근무해요! (사이버다임, 문서중앙화, 재택근무 솔루션)」, <https://bit.ly/32QtNp0>(검색일: 2021.10.28.)
- Genians 홈페이지, https://genians.co.kr/genians-nac/vpn_vdi/
- 한국인터넷진흥원(2020.07.), 「2020년 2분기 사이버 위협동향 보고서」, pp. 1-124.
- IDG·텔 테크놀로지스(2020.07.), 「2020 재택근무 동향 및 PC 구매정책」, 『Market Pulse』, pp. 1-23.
- Oculus 홈페이지, https://www.oculus.com/experiences/quest/section/512483619438674/?locale=ko_KR#/?_k=24expn(검색일: 2021.10.28.)
- 마크로비엘엠브레인 트렌드 모니터 홈페이지, 「코로나에 의해 예기치 않게 찾아온 ‘재택근무’ 경험, 직장인의 삶에 긍정적 변화 일으키다」, <https://www.trendmonitor.co.kr/tmweb/trend/allTrend/detail.do?bIdx=1944&code=0402&trendType=CKOREA>(검색일: 2021.5.30.)
- WebEx Blog(2020.08.26.), “Cisco Named a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Videoconferencing 2020 Vendor Assessment”, <https://blog.webex.com/videoconferencing/cisco-named-a-leader-in-idc-marketscape-worldwide-enterprise-videoconferencing-2020-vendor-assessment/>(검색일: 2021.10.28.)
- Richard Waters(2021.01.05.), “Microsoft looks to make 2021 the year of Teams”, Financial Times, Retrieved from <https://www.ft.com/content/1bbe1b15-dde6-4a3b-9728-8991818b6c92>
- Frederic Lardinois(2021.06.14.), “Google opens Workspace to everyone”, Techcrunch, Retrieved from <https://techcrunch.com/2021/06/14/google-opens-workspace-to-everyone/>
- Gartner(2021.07.30.), “Should Microsoft Office 365 be Afraid of Google Workspace? Gartner 2020 Market Share Report Says …”, <https://blogs.gartner.com/craig-roth/2021/07/30/should-microsoft-office-365-be-afraid-of-google-workspace-gartner-2020-market-share-report-says/>(검색일: 2021.10.28.)
- Statista(2021.03.02.), “Zoom’s Revenue Skyrockets On Pandemic Boost”, <https://www.statista.com/chart/21906/zoom-revenue/>(검색일: 2021.10.28.)
- Zoom Blog(2020.12.29.), 「2020년 돌아보기: Zoom 기능 & 제품 하이라이트」, <https://blog.zoom.us/ko/the-year-in-review-zoom-feature-product-highlights/>(검색일: 2021.10.28.)

- IT동아(2021.05.31.), 「무한 경쟁 돌입한 '네이버웍스와 카카오워크', 차별화된 특징은?」,
<https://it.donga.com/32034/>(검색일: 2021.10.28.)
- NHN 홈페이지(2020.5.25.), 「[위기를 기회로! 코로나19와 NHN] ① 워크플레이스 두레이」,
<https://inside.nhn.com/br/storyDetail.nhn?no=21>(검색일: 2021.10.28.)
- 카카오워크 홈페이지(1), <https://www.kakaowork.com/about#tab6>
- 머니투데이(2021.07.14.), 「잔디 "국내 협업툴 시장점유율 1위…누적 30만개팀 넘어"」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021071410181752448>(검색일: 2021.10.28.)
- 잔디 블로그(2021.03.26.), 「팀즈보다 잔디!」, <http://blog.jandi.com/ko/2021/03/26/teams-vs-jandi/>(검색일: 2021.10.28.)
- WebEx 도움말센터(1)(2021.09.06.), 「Webex Meetings 및 Events에서 실시간 번역 기능 사용」,
<https://bit.ly/31mvIkS>(검색일: 2021.10.28.)
- Google Blog(2021.09.27.), “Live translated captions in Google Meet available in beta”,
<https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/09/live-translated-captions-in-google-meet.html>(검색일: 2021.10.28.)
- Zoom 유튜브 채널(2021.09.14.), “Zoomtopia 2021 Keynote”, <https://www.youtube.com/watch?v=s2SBVnafMSI>(검색일: 2021.10.28.)
- 카카오워크 홈페이지(2), <https://www.kakaowork.com/about#ai>
- 네이버웍스 블로그(2021.3.4.), 「WORKPLACE 업무를 도와주는 나만의 비서 챗봇, WorkTalk 출시!」, <https://naver.worksmobile.com/blog/worktalk/>(검색일: 2021.10.28.)
- ZDNet Korea(2021.07.26.), 「신한은행, 안면인식 시스템 도입..."재택근무자 보안 강화"」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20210726094655>(검색일: 2021.10.28.)
- Microsoft Homepage, <https://www.microsoft.com/en-us/mesh?activetab=pivot%3aprimar7>
- Nick Statt(2020.05.21.), “Facebook teases a vision of remote work using augmented and virtual reality”, The Verge, Retrieved from <https://www.theverge.com/2020/5/21/21266945/facebook-ar-vr-remote-work-oculus-passthrough-future-tech>
- 매일경제(2021.03.01.), 「직장인 필수앱 MS엑셀,구글캘린더...‘이 앱’ 하나로 다 열려요」,
<https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/03/197548/>(검색일: 2021.10.28.)
- 더밀크(2021.08.06.), 「[유망주] 협업툴이 많아 복잡하다면? 올인원 협업툴 ‘스윗」」,
<https://contents.premium.naver.com/themiilk/business/contents/210806054448106Vi>(검색일: 2021.10.28.)

- WebEx 도움말센터(2)(2021.05.25.), 「Microsoft Teams용 Cisco Webex Meetings」,
<https://bit.ly/3eJCDYh>(검색일: 2021.10.28.)
- Swit 홈페이지, <https://swit.io/whats-next>
- IT조선(2020.11.22.), 「도입으로 끝이 아닌 ‘맞춤화’가 중요한 ‘협업툴」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/11/22/2020112200054.html(검색일: 2021.10.28.)
- Zoom Blog(2)(2020.07.03.), 「CEO 보고서: 90일 완료 후 Zoom의 계획」, <https://blog.zoom.us/ko/ceo-report-90-days-done-whats-next-for-zoom/>(검색일: 2021.10.28.)
- FTC Homepage(2020.11.09.), “FTC Requires Zoom to Enhance its Security Practices as Part of Settlement”, <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/11/ftc-requires-zoom-enhance-its-security-practices-part-settlement>(검색일: 2021.10.28.)
- Venture Square(2020.11.10.), 「협업툴 시장 531% 성장, 그들의 성공 방정식」, <https://www.venturesquare.net/817470>(검색일: 2021.10.28.)
- AI타임즈(2021.06.28.), 「카카오워크 9월 대규모 업데이트 된다...네이버웍스 추격 가능할까?」,
<http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=139241>(검색일: 2021.10.28.)
- 네이버클라우드 홈페이지(2021.10.12.), 「네이버웍스, 일본 협업툴 시장 5년 연속 ‘압도적1위’...
글로벌 고객기업 25만 돌파」, <https://www.navercloudcorp.com/lang/ko/media/pressrelease/view/index.html?seq=83&contents=pressrelease>(검색일: 2021.10.28.)
- 삼성디스플레이 뉴스룸 홈페이지(2020.10.22.), 「[디스플레이 심층 탐구] 가상현실(VR) 디스플레이
기술 원리」, <https://news.samsungdisplay.com/24913/>(검색일: 2021.10.28.)

제6장 메타버스

□ 국내 문헌

- 과학기술정보통신부(2020), 「망 중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인 개정안」,
2020.12.27.
- 김상균(2020), 『메타버스: 디지털 지구, 뜨는 것들의 세상』, 서울: 플랜비디자인.
- 김상균·신병호(2021), 『메타버스 새로운 기회 디지털 지구, 경제와 투자의 기준이 바뀐다』, 베가북
스, pp. 4-6.

- 김지현(2021), 「포스트 모바일, 메타버스 패러다임」, 『Future Horizon+』, Vol. 49, pp. 9~18.
- 미래에셋대우(2020.12.3.), 「어른들은 몰라요, 제페토, 로블록스 그리고 가상세계」.
- 산업경제리서치(2021), 『5G로 부상하는 메타버스(Metaverse) 비즈니스와 XR(VR/AR/MR) 기술, 시장전망』, 서울: CHO Alliance.
- 삼성증권(2021.11.5.), 「메타버스 시대의 Tech 강자는?」.
- 삼성증권(2021.3.11), 「메타버스, 시공간을 초월하다: 글로벌 대표기업 10선」.
- 윤정현(2021), 「Metaverse: 가상과 현실의 경계를 넘어」, 『Future Horizon+』, Vol. 49, pp.3~8.
- 이덕우(2020.10.14), VR 및 AR 기술의 방송 분야 적용 및 시장동향.
- 이승환(2021.3.17.), 「로그인(Log In) 메타버스: 인간×공간×시간의 혁명」, 소프트웨어정책연구소.
- 이승환·한상열(2021.4.20.), 「메타버스 비긴즈(BEGINS): 5대 이슈와 전망」, 소프트웨어정책연구소.
- 좋은정보사(2021), 『메타버스 시대의 가상융합기술(XR)과 미래전략』, 성남: 좋은정보사.
- 한국개발연구원(2021), 「온라인 미디어 채널별 메타버스 이슈: 뉴스 SNS 유튜브를 중심으로」, e경제 정보리뷰, <https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?idx=81&fcode=000020003600005&ridx=7>, (검색일: 2021.12.09.)
- 한국산업기술진흥원(2021), 「새로운 세상으로 연결하는 메타버스(Metaverse)」, 『KIAT 애자일』, 2021년 제5호.
- 한국콘텐츠진흥원(2020), 『2020 게임이용자 실태조사』, 2020. 8. 6.
- 한국콘텐츠진흥원 보도자료(2020.12.23.), 「진격의 K-포맷, 전세계 65개국 200여 건 리메이크 함께 달려온 콘진원과 업계 독심 빛나」.
- 한상열(2021), 「메타버스 플랫폼 현황과 전망」, 『Future Horizon+』, Vol. 49, pp. 17~24.
- 현대경제연구원(2017), 「국내외 AR·VR 산업 현황 및 시사점」, 『VIP 리포트』, (2017. 4. 3).

□ 해외 문헌

- ASF(2007), 「Metaverse Roadmap」, A Cross-Industry Public Foresight Project,
- Electrodealpro(2021), “The popularity has increased by 1150%. Why does Roblox single-handedly move Metaverse?”, <https://electrodealpro.com>
- Smart, J.M., Cascio, J. and Paffendorf, J.(2010), 「Metaverse Roadmap Overview, 2007」. Accelerated Studies Foundation. Retrieved.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

AI타임즈(2020.5.12.), 「코로나19 사태로 화상회의 솔루션 사용자 급증」,
<https://bit.ly/2TGoGmE> (검색일: 2021.6.8.)

Byline Network(2021.4.6.), 「업무에도 메타버스가 온다 - 오쿨러스와 스페이셜」,
<https://byline.network/2021/04/06-42/> (검색일: 2021.6.8.)

CIO코리아(2020.9.17.), 「VR로 다중 디스플레이 구현」... 페이스북, '인피니트 오피스' 개념 소개,
<https://www.ciokorea.com/news/165025> (검색일: 2021.6.8.)

Counterpoint(2021.3.10.), "Oculus Captures Half of XR Headset Market in 2020",
<https://www.counterpointresearch.com/oculus-captures-half-xr-headset-market-2020/> (검색일: 2021.6.11.)

News1(2021.1.22.), 「엔씨소프트, 'K팝 플랫폼' 유니버스 시동...종합엔터 '진화」,
<https://www.news1.kr/articles/?4188789> (검색일: 2021. 7. 22.)

Siliconrepublic(2021.10.20.), "Netflix adds 4.4m new subscribers as Squid Game reels in viewers",
<https://www.siliconrepublic.com/business/netflix-squid-game-new-subscribers> (접속일: 2021.12.17.)

Statista(2020.3), "VR/AR/MR/XR technology and content investment focus worldwide from 2016 to 2019",
<https://www.statista.com/statistics/829729/investments-focus-vr-augmented-reality-worldwide/>, (검색일: 2021.10.18.)

Statista(2021), "Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) market size worldwide from 2016 to 2024",
<https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/>, (검색일: 2021.10.18.)

techg(2021.3.12.), 「17%의 페이스북 직원이 VR/AR 부문에서 일하는 것으로 확인」,
<http://techg.kr/29864/> (검색일: 2021.6.11.)

The science times(2014.4.2.), 「페이스북의 오쿨러스 인수 파장」,
<https://bit.ly/2TiJcK7> (검색일: 2021.6.11.)

Travis Scott(2020.04.27.), "Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical", Youtube 동영상 자료,
<https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAIVC8qU> (검색일: 2021.12.29.)

Valuecoders(2021.3.10.), Unreal Engine vs Unity 3D Games Development: What to Choose?
<https://bit.ly/3vE2459> (검색일: 2021.10.22.)

Youtube(유튜브), <https://www.youtube.com/>

ZDNet(2021.9.28.), 「페이스북, 메타버스 외부연구에 2년간 600억원 지원」,
<https://zdnet.co.kr/>

- view/?no=20210928092224 (검색일: 2021.10.25.)
- 뉴시스(2020.8.29.), 「新한류 ‘웹툰’ 작년 1조원 수출…네이버·카카오 주도」, https://newsis.com/view/?id=NISX20200828_0001146820 (검색일: 2021.9.20.)
- 마이크로소프트 홈페이지, <https://www.microsoft.com/ko-kr/hololens/hardware>, (검색일: 2021.10.22.)
- 매일경제(2020.11.23.), 「[화제의 기업] AR 아바타 플랫폼 ‘제페토’ 운영 네이버Z | 1318세대 2억명 열광…Z세대 가상 놀이터」, <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/11/1205097/> (검색일: 2021.6.11.)
- 매일경제(2021.3.10.), 「[메타버스가 온대 위드 코로나19 시대 메타버스가 옷 산다」, <http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=805330> (검색일: 2021.6.11.)
- 매일경제(2021.6.22.), 「일자리 68만개 매출 126조 K콘텐츠, 반도체 넘본다」, <https://www.mk.co.kr/news/culture/view/2021/06/603717/> (접속일: 2021.6.22.)
- 매일경제(2021.10.18.), 「‘메타버스’ 힘주는 폐북…유럽서만 1만명 채용」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/10/986871/>, (검색일: 2021.10.21.)
- 삼성전자 홈페이지, <https://www.samsung.com/sec/gear/vr>, (검색일: 2021.10.22.)
- 아주경제(2021.8.20.), 「[아주 쉬운 뉴스 Q&A] 유통가 몰리는 메타버스, 정부 규제사항은 없나요?」, <https://www.ajunews.com/view/20210819152730134> (검색일: 2021.10.6.)
- 오culus 홈페이지, <https://www.oculus.com/compare/> (검색일: 2021.10.22.)
- 유니티 홈페이지, <https://unity.com/kr/our-company> (검색일: 2021.10.22.)
- 이코노미리뷰(2021.10.15.), 「게임이나 메타버스냐... ‘청소년 유해물’ ‘사행성’ 엇박자」, <http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=552137>, (검색일: 2021.12.2.)
- 조선일보(2021.4.21.), 「[단독] MS의 극비 데이터센터 ‘메타버스’로 최초 공개」, https://www.chosun.com/economy/tech_it/2021/04/21/GT7D3B3PJ5FDZML2YECX3L2HZU/?form=MY01SV%20&OCID=MY01SV (검색일: 2021.10.2.)
- 중앙일보(2020.6.16.), 「BTS·슈퍼주니어 온라인 콘서트, 세계가 ‘미래의 공연’ 미리 봤다」, <https://www.joongang.co.kr/article/23802280#home> (검색일: 2021.10.22.)
- 중앙일보(2020.8.11.), 「보험·호텔 이어 자동차까지...광고 휩쓴 로지, 벌써 ‘10억 수지」」, <https://www.joongang.co.kr/article/24125971> (검색일: 2021.10.2.)
- 전자신문(2018.3.19.), 「[이슈분석]망중립성 완화, 5G선 선택 아닌 필수」, <https://www.etnews.com/20180318000025> (검색일: 2021.12.15.)

- 전자신문(2021.9.16.), [창간특집] '메타버스' 산업 발전 대담, "기술·서비스 혁신 생태계 조성해야... 법·제도 정비 필요", <https://m.etnews.com/20210916000018> (검색일: 2021.11.13.)
- 전자신문(2021.10.8.), 「[KES 2021] 벤탐브이알, 메타버스 서비스 '벤탐버스' 소개한다」, <https://www.etnews.com/20211007000164> (검색일: 2021.12.10.)
- 한경 글로벌마켓(2021.2.21.), 「현실 같은 가상공간 '메타버스'...대표주자 유니티를 주목하라」, <https://www.hankyung.com/finance/article/2021022130491>, (검색일: 2021.8.24.)
- 한국경제(2020.5.18.), 「삼성 VR사업 철수 수순...삼성도 애플도 "VR 대신 AR 투자"」, <https://www.hankyung.com/it/article/202005180019g> (검색일: 2021.10.1.)
- 한국경제(2021.10.24.), 「네이버-손정의 손 잡는다...2000억 투자 유치」, <https://www.hankyung.com/it/article/2021102493891> (검색일: 2021.10.26.)

제7장 원격교육

□ 국내 문헌

- 교육부(2020.3.27), 「체계적인 원격수업을 위한 운영 기준안 마련」, 보도자료
- 교육부(2020.3.31), 「처음으로 초·중·고·특 신학기 온라인 개학 실시」, 보도자료
- 교육부(2020.4.21), 「코로나 19 대응을 위한 한국의 원격수업 사례 해외 공유 전파」, 보도자료
- 교육부(2020.10.5), 「코로나 이후, 미래교육 10대 정책과제 시안 발표: 코로나 이후, 미래교육 전환을 위한 10대 정책과제(안)」, 보도자료
- 산업부, 정보통신산업진흥원, 소프트웨어정책연구소(2021.5.27), 『2020년 이러닝산업 실태조사』.
- 이강주 외(2021), 『디지털 전환 시대의 학습생태계 조성 방안』, 한국교육개발원.
- 이혜연(2020), 『에듀테크 시장 현황 및 시사점』, 한국무역협회.
- 조기성(2020), 「데이터로 변화하는 교육 패러다임 - 데이터 기반 성장형 아바타를 활용한 성장형 교육」,
- 한상기(2020), "교육에 활동하는 인공지능 기술의 가능성", 2020 KISA Report VOL. 7.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

- 클래스 101 홈페이지, <https://class101.net>, 2021.06.22. 검색.
- 뤼이드 홈페이지a, <https://company.riiid.co/ko/tech>, 2021.06.21. 검색.
- 뤼이드 홈페이지b, <https://company.riiid.co/ko/solution>, 2021.06.21. 검색.

- 이코노미스트(2021.5.25.), 「소프트뱅크, 국내 에듀테크 루이드에 2000억원 베풀었다」,
<https://economist.co.kr/2021/05/25/it/startup/20210525114300172.html>,
 2021.06.21. 검색.
- 이코노미리뷰(2020.5.20), 「한국형 에듀테크 어디까지 왔나」, <https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=396492>, 2021.06.21. 검색.
- 조선일보(2021.6.9), 「[프리미엄][스타트업] 손정의의 비전펀드가 2000억원 투자한 루이드 장영준 대표 인터뷰」, <https://www.chosun.com/premium/discovery/2021/06/08/677KEEGT5EGHMENPA6QB3GQJM/>, 2021.06.21. 검색.
- 전자신문(2021.6.16.), 「클래스101, 3년만에 온라인 클래스 2000개 육박...톱100 평균 수익 1.1억」,
<https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=030&aid=0002951088>, 2021.06.21. 검색.
- Holon IQ(2020.8.6.), “Global EdTech Market to reach \$404B by 2025 - 16.3% CAGR”,
<https://www.holoniq.com/notes/global-education-technology-market-to-reach-404b-by-2025/>, 2021.06.21. 검색.
- Holon IQ(2021.1.25.), “10 charts to explain the Global Education Technology Market”,
<https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explain-the-global-education-technology-market/> 2021.06.21. 검색.
- Holon IQ(2021.6.22.), “Global EdTech Unicorns”, <https://www.holoniq.com/edtech-unicorns/>, 2021.06.21. 검색.
- Holon IQ(2021.3.31.), “Global EdTech Venture Capital Update - Q1 2021”, <https://www.holoniq.com/notes/global-edtech-venture-capital-update-q1-2021/>, 2021.06.21. 검색.
- The New York Times(2019.12.18.), “The Machines Are Learning, and So Are the Students”,
<https://www.nytimes.com/2019/12/18/education/artificial-intelligence-tutors-teachers.html>, 2021.06.21. 검색.
- The Washington Post(2016.5.12.), “What happened when a professor built a chatbot to be his teaching assistant,” May 12, 2016, 2021.06.21. 검색.

□ 법률 자료

- 법률 제18358호(2021.7.27.), 「이러닝(전자학습)산업 발전 및 이러닝 활용 촉진에 관한 법률」, 국가
 법령정보센터, <https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%9D%B4%EB%9F%AC%EB%8B%9D#undefined>, 2021.6.23. 검색.

제8장 원격의료

□ 국내 문헌

국회의원 최혜영 보도자료(2021.10.18.), 「무의식환자·거동불편자, 섬·벽지거주자, 교정시설 수용자·군인 등」

김령희·구혜경·안지원(2020), 「코로나19 사태로 본 미국, 일본, 프랑스의 원격진료」.

김선희(2020), 『신제도주의와 정책분석: 이론과 실제』, 윤성사.

김수정(2021), 「해외 원격의료의 규제/법제 현황」, 바이오인 규제 제2021-13호(통권 제17호), 한국 생명공학연구원 생명공학정책연구센터

김종엽·이관익(2020), 「비대면 의료서비스의 장점 및 필요성」, 『대한내과학회지』, 제95권 제4호

김지애·김수민·유혜림·김한상(2020), 「COVID-19 대응을 위해 한시적으로 허용된 전화상담·처방 효과 분석」, 건강보험심사평가원

김충현(2021.04.01.), 「텔라닥 헬스: 현재 밸류에이션은 팬데믹 이전 수준, 조정은 충분하다」. 미래에셋증권 리서치센터

박도화강민영·조민준(2020), 「언택트(Untact) 시대와 디지털헬스케어」, Issue Monitor 제132호, 삼정KPMG 경제연구원

박민지(2020.02.16.), 「M&A로 바라본 글로벌 기업 분석 ② 애플편」, KCERN의 이슈페이퍼

박선아(2021), 「우리나라 한시적 비대면 진료 동향」, 추계&세제 이슈, 제17호, 국회예산정책처

박정희(2020), 「코로나19에 따른 주요국의 원격의료 활용 사례」, KRI리포트 글로벌 이슈

박현지·이강원·진승후 (2020), 「코로나와 디지털 전환 가속화(Post-Digital)」, NRF Issue Report 제13호

백경희(2020), 「포스트 코로나 시대의 원격의료에 관한 법제의 개정 방향에 관한 고찰」, 법제논단, 법제처

보건복지부(2021.06.03.), 「보건의료 데이터·인공지능 혁신전략」

산업통상자원부(2021.12.03), 「‘산업융합 규제샌드박스’ 규제특례 승인 공고」, 공고 제2021-488호,

이명진(2020.05.08.), 「Teladoc Health(TDOC US) LA에서 온 환자, 뉴욕에서 온 의사」, 삼성증권, 해외 투자 2.0 Global Research

이원복(2021), 「원격진료 실시에 수반되는 법적 쟁점들에 대한 고찰」, 『의료법학』, 제22권 제1호 pp. 57-90

이준영(2008), 「국내 u-Health 시범사업 추진현황 및 시사점」, 『정보통신정책』 제20권 21호 통권

451호

- 중소벤처기업부(2020.05.27.), 「강원 규제자유특구, 비대면 의료 실증 착수」, 보도자료
- 최혜영 국회의원(2021.10.18.), 「무의식환자·거동불편자, 섬·벽지거주자, 교정시설 수용자·군인 등 꼭 필요한 환자에게 비대면 진료한다! 최혜영 의원, 「의료법 일부개정법률안」 대표발의 (10/18)」, 보도자료
- 한주기(2020.02.07.), 「Amazon(AMZN US): Amazon's Next Big Move, 헬스케어」, 『해외투자 2.0 Global Research』, 삼성증권
- 현두륜(2020) 「원격의료의 허용 여부와 그 한계」, 『의료법학』, vol.21, no.3, 통권 44호 pp. 3-33

□ 해외 문헌

- Babylon(2021.6), 『Babylon 투자자 보고서』, <https://assets.babylonhealth.com/press/2021.03.06.-Babylon-Announcement-Presentation.pdf>, 2021.6.23. 검색.
- Bestsennyy, O. et al.(2020.5.29), “Telehealth: A Quartertrillion-dollar Post-COVID-19 Reality?”, McKinsey & Company.
- CBinsights(2020), *Big Tech In Healthcare*.
- CBinsights(2021a), *State of Health Q2'21 Report: Investment & Sector Trends To Watch*.
- CBinsights(2021b), *State of Health Report: Investment & Sector Trends To Watch*.
- Center for Medicare and Medicaid Services(CMS)(2021.5.24.), *COVID-19 Emergency Declaration Blanket Waivers for Health Care Providers*, <https://www.cms.gov/files/document/summary-covid-19-emergency-declaration-waivers.pdf>, 2021.6.23. 검색.
- Craig, J. and V. Patterson(2005), “Introduction to the practice of telemedicine”. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 11(1): 3-9.
- Currell, R. et al.(2000), “Telemedicine versus face to face patient care: effects on professional practice and health care outcomes”. Cochrane Database of Systematic Reviews
- Facts and Factors market research(2021) “Telehealth Market By Type, By Application, By Modality, By Mode of Delivery, By End-Users, And By Regions - Global & Regional Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecasts, 2021-2026”
- FDA CDRH OPEQ(2020.10), “Enforcement Policy for Non-Invasive Remote Monitoring

- Devices Used to Support Patient Monitoring During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Public Health Emergency(Revised)", <https://www.fda.gov/media/136290/download>, 2021.6.23. 검색.
- Flodgren, G. et al.(2015), "Interactive telemedicine: effects on professional practice and health care outcomes", Cochrane Database of Systematic Reviews
- Fortune Business Insights(2021), "The telehealth market is projected to grow from USD 90.74 billion in 2021 to USD 636.38 billion in 2028 at a CAGR of 32.1% in the forecast period, 2021-2028", <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/telehealth-market-101065>, 2021.6.23. 검색.
- Frost & Sullivan(2020), "Telehealth - A Technology-Based Weapon in the War Against the Coronavirus"
- Grand View Research(2021), "Telemedicine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Technology, By Application, By Delivery Mode, By Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2021-2028"
- Gogia, S. (ed.)(2020), 「원격의료의 기초」, 범문에듀케이션 [원서: Shashi Gogia, Magdala Noves, Arindam Basu, Kriti Gogia, and Spriha Gogia(2019), Fundamentals Of Telemedicine And Telehealth, Academic Press]
- Juniper Research(2021), "Telemedicine: Emerging Technologies, Regional Readiness & Market Forecasts, 2021-2025"
- Lee, N. et al.(2020), "Removing barriers to telehealth before and after COVID-19", Brookings John Locke Foundation.
- Mercom Capital Group(2021), "Executive Summary Digital Health Funding and M&A 2021 First Quarter Report"
- Modor Intelligence(2021), "Telemedicine Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts(2021-2026)"
- OECD(2020), "Bringing health care to the patient: An overview of the use of telemedicine in OECD countries", OECD Health Working Papers No.116.
- Peter, E. et al.(2020), "Rapid Utilization of Telehealth in a Comprehensive Cancer Center as a Response to COVID-19: Cross-Sectional Analysis", *Journal of Medical Internet Research*, 22(7): e19322.
- Research and Markets(2021a), "Telehealth Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026"

- Research and Markets(2021b), "Artificial Intelligence In Remote Patient Monitoring Market Research Report by Product, by Solution, by Technology, by Application, by Region - Global Forecast to 2026 - Cumulative Impact of COVID-19"
- Restrepo, K.(2018), "The Case Against Telemedicine Parity Laws", John Locke Foundation, <https://www.johnlocke.org/research/telemedicine/>, 2021.6.23. 검색.
- Schoenfeld, A. J. et al.(2016), "Variation in Quality of Urgent Health Care Provided During Commercial Virtual Visits", *JAMA Internal Medicine*, 176(5): 635-642
- Shachar, C. et al.(2020). "Implications for Telehealth in a Postpandemic Future: Regulatory and Privacy Issues". *JAMA*, 323(23): 2375-2376.
- Teladoc(2017.1), "Teladoc Investor Presentation"
- Uscher-Pines, L. et al.(2015), "Antibiotic Prescribing for Acute Respiratory Infections in Direct-to-Consumer Telemedicine Visits", *JAMA Internal Medicine*, 175(7): 1234-1235.
- WHO(1998), "A health telematics policy in support of WHO's Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics", World Health Organization
- WHO(2010), "Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth", Global Observatory for eHealth series.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

- 김치원 블로그(2020.05.11.), 「원격진료 회사 Teladoc의 사업 구조 분석」, <https://thinkout78.wordpress.com/2020/05/11/%ec%9b%90%ea%b2%a9%ec%a7%84%eb%a3%8c-%ed%9a%8c%ec%82%ac-teladoc%ec%9d%98-%ec%82%ac%ec%97%85-%ea%b5%ac%ec%a1%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d/>(검색일: 2022.01.01)
- 네이버 데이터랩, <https://datalab.naver.com/>(검색일: 2022.01.01)
- 대한민국 정책 브리핑(2021.06.07.), 「「디지털헬스케어」 분야 규제 혁파...강원 규제자유특구 2년의 기록」, <https://www.korea.kr/news/contributePolicyView.do?newsId=148888346>(검색일: 2021.10.26.)
- 데일리메디(2021.10.29.), 「서울 의사 87% "원격의료 수요 증가"」, <https://www.dailymedi.com/detail.php?number=876051&thread=22r02>(검색일:2021.10.31.)
- 데일리팜(2020.11.23.), 「복지부 "전화처방→약 배송 가능"...틈새 파고든 기업」, <https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=270781>(검색일: 2021.10.26.)

- 매일경제(2019.01.15.), 「네이버 도서 원격의료 사업 ‘라인헬스케어’ 도쿄에 설립」, <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/01/31428/>(검색일: 2021.10.26.)
- 매일경제(2020.12.17.), 「한국선 꼭 막힌 원격의료…네이버, 일본서 서비스 시작」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/12/1296779/>(검색일: 2021.10.26.)
- 매일경제(2021.01.27.), 「삼성·네이버·카카오…증시 스타기업 0000에 꽃히다」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/01/85737/>(검색일: 2021.10.26.)
- 아주경제(2021.02.04.), 「[중국 마이종목] "6년째 적자행진" 평안굿닥터 흑자 전환 ‘언제쯤’」
- 의약뉴스(2020.11.24.), 「직접 체험해본 ‘닥터NOW’ 편리함 뒤에 가려진 허술함」, <http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=210243>(검색일: 2021.10.26.)
- 의약뉴스(2021.07.20.), 「복지부 “일반의약품 배달 중개 어플은 불법”」, <http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=216500>(검색일: 2021.10.26.)
- 의학신문(2021.07.14.), 「이지케어텍, 차세대 원격의료솔루션 해외수출 계약 체결」, <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2154712>(검색일: 2021.10.26.)
- 의협신문(2021.05.14.), 「원격의료 ‘유니콘’ 공습이 시작됐다」, <https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=139450>(검색일: 2021.10.26.)
- 전자신문(2021.10.19.), 「위드 코로나 시대, ‘비대면 진료’ 제도화 과제는」, <https://m.etnews.com/20211019000129>(검색일: 2021.10.26.)
- 전자신문(2021.10.19.), 「위드 코로나 시대, ‘비대면 진료’ 무더기 퇴출 위기」
- 전자신문(2021.10.19), 「[이슈분석]불확실성 속에서도 비대면 진료 서비스 쑥쑥 성장」, <https://m.etnews.com/20211019000146>(검색일: 2021.10.26.)
- 전자신문(2021.12.15.), 「네이버 케어 띄우고 원격의료 시장 참전」, <https://m.etnews.com/20211215000202>(검색일: 2022.01.01.)
- 조선비즈(2021.05.13.), 「삼성·소니도 투자한 英 원격의료 스타트업에 1500억원 물렸다」, https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/05/13/HD5OVT2HAFDPBOIEXPNIH6W5H4/(검색일: 2021.11.06.)
- 조선일보(2021.06.03.), 「[코로나로 불붙은 원격의료] [2] 해외 의료진은 긍정평가」, <https://news.nate.com/view/20210603n01329?mid=n0100>(검색일: 2021.11.06.)
- 조선일보(2021.06.03.), 「中 원격의료 전문 의사 25만명… 美선 아마존·구글도 뛰어들었다」, <https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=139450>(검색일: 2021.11.06.)

- 조선일보(2021.06.07.), 「한국이 개발한 원격 의료기술, 외국인이 사용」, <https://www.chosun.com/national/welfare-medical/2021/06/07/EK3ALM2EEFBMPOBKZTHKB5IGFM/>(검색일: 2021.11.06.)
- 조선일보(2021.10.21.), 「[네이버 독점 대해부]⑦ "네이버 숙원사업, 개인 금융계좌·건강이력 정보"」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/10/20/2021102001376.html(검색일: 2021.11.06.)
- 주간경향(2021.06.21.), 「[IT칼럼]마이크로소프트가 뉘앙스 인수한 이유」, http://m.weekly.khan.co.kr/view.html?med_id=weekly&artid=202104301128091&code=114#c2b(검색일: 2021.11.06.)
- 청년 의사(2021.04.08.) 「한국 최초 원격의료만 다루는 연구회...“발전적 논의 이끌겠다”」, <https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2009450>(검색일: 2021.11.06.)
- 청년 의사(2021.10.22.), 「“무의미한 찬반 논쟁, 그만” 의사회 최초 구성된 원격의료연구회」, <https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2015778>(검색일: 2021.11.06.)
- 최운섭의 헬스케어 이노베이션 블로그(2019.02.26.), 「원격 의료 집중 해부 (1) 원격 환자 모니터링」, <https://www.yoonsupchoi.com/2019/02/26/telemedicine-1/> (검색일: 2022.01.01.)
- 최운섭의 헬스케어 이노베이션 블로그(2019.08.20.), 「텔라닥-리봉고의 합병: 사상 최대의 종합 원격의료 회사의 탄생」, <http://www.yoonsupchoi.com/2020/08/20/teladoc-livongo/> (검색일: 2022.01.01.)
- 최운섭의 헬스케어 이노베이션 블로그(2020.08.27.), 「구글이 원격진료 회사 AmWell에 투자하는 이유」, <https://www.yoonsupchoi.com/2020/08/27/google-amwell/> (검색일: 2020.01.01.)
- 테크엠(2021.12.15.), 「네이버·카카오 ‘헬스케어’ 불꽃경쟁...진행과정 들여다보니」, <https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=92061>(검색일:2022.01.01.)
- 톱뉴스(2021.03.16.), 「[미래의 부] 디지털 헬스케어 선도하는 빅테크, Amazon, Google, Microsoft, Apple」, <http://www.seoultopnews.kr/news/articleView.html?idxno=36400>(검색일: 2021.07.17.)
- 한국경제(2020.12.28.), 「엠디톡, 윈스톱으로 가능한 비대면 진료 선보여 전화 처방 서비스 대중화 이끈다」, <https://www.hankyung.com/economy/article/202012283198a>(검색일: 2021.07.17.)
- 임정욱(2020.04), 「임정욱이 만난 혁신기업가: 코로나19시대 원격진료의 해답을 제시하다」. 『나라경제』 칼럼, 2020년 4월호, https://eiec.kdi.re.kr/publish/columnView.do?cid=12496&sel_year=2020&sel_month=04&fbclid=IwAR3gir2NiFCNFZ30nVKXDQrQL37KXr3

- Et6b8vfGDNqcNtdebFSYPg7FSaK8(검색일: 2021.12.04.)
- CIO Korea(2020.10.07.), 「‘원격의료’ 경쟁에 가세한 애플·구글·아마존·MS」, <https://www.ciokorea.com/news/167110> (검색일: 2021.07.17)
- Financial Economic TV(2021.10.18.) 「[Pick]“580조 블루오션 잡아라”...카카오 vs 네이버, 헬스케어 진출 경쟁」, <https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=98238> (검색일: 2021.12.04.)
- IT조선(2021.10.21), 「[네이버 독점 대해부]⑦ "네이버 숙원사업, 개인 금융계좌·건강이력 정보」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/10/20/2021102001376.html(검색일: 2021.10.31.)
- KOTRA 해외시장뉴스 (2021.11.22.), 「일본 온라인 진료의 제도화와 의료 헬스케어 디바이스 시장 성장 전망」, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=191708(검색일: 2021.12.04.)
- LIVE LG 홈페이지, <https://live.lge.co.kr/lg-lg-telemedicine-solutions-for-hospitals/>(검색일: 2021.10.26.)
- Microsoft Korea News Center(2021.09.14.), 「마이크로소프트, 국내 의료기관·기업과 K-헬스케어 혁신에 속도」, https://news.microsoft.com/ko-kr/2021/09/14/healthcare_dt_cases/ (검색일: 2021.10.31.)
- TylerJ의 주식노트(2021.04.26.), 「[텔라닥 헬스, TDOC] 아마존 VS 텔라닥 원격의료 그 승자는? 텔라닥 주가 및 기업분석. 미국 최대 원격의료 플랫폼 기업 (TylerJ의 주식노트)」, <https://tylerj1234.tistory.com/m/7>(검색일: 2021.01.01.)
- Adriana Krasniansky(2019.09.27.), “Diving Deeper into Amazon Alexa’s HIPAA Compliance”, Bill of Health, <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2019/09/27/diving-deeper-into-amazon-alexa-hipaa-compliance/>(검색일: 2021.10.21.)
- Alliace for Connected Care 홈페이지, <https://connectwithcare.org/>(검색일: 2021.07.17.)
- American Telemed Association(2021.05.04.) “Babylon Solidifies its Position as the Leader in Digital-First Value-Based Care in the US with Investment in Meritage Medical Network”, <https://www.americantelemed.org/member-partner-news/babylonhealth42921/>(최종접속일: 2021.10.31.)
- Babylon Health 홈페이지(2021.10.21.) “Babylon, one of the world’s fastest-growing digital healthcare companies, to begin trading on the New York Stock Exchange under the ticker BBLN”, <https://www.babylonhealth.com/press/babylon-one-of-the->

- worlds-fastest-growing-digital-healthcare-companies-to-begin-trading-on-the-new-york-stock-exchange-under-the-ticker-bbbln(최종접속일: 2021.10.31.)
- BizVibe 홈페이지, “Top 10 Best Telemedicine Companies in the World in 2020, Top Telehealth Companies”, <https://blog.bizvibe.com/blog/top-telemedicine-companies> (최종접속일: 2021.10.31.)
- Connected Health Cities 홈페이지, <https://www.connectedhealthcities.org/> (검색일: 2021.11.1.)
- CMS(2020.12.01.), “Trump Administration Finalizes Permanent Expansion of Medicare Telehealth Services and Improved Payment for Time Doctors Spend with Patients”, <https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/trump-administration-finalizes-permanent-expansion-medicare-telehealth-services-and-improved-payment> (검색일: 2021.10.31.)
- CMS(2021.10.24.) “CMS Proposes to Extend Telehealth Flexibilities Through 2023”, <https://www.policymed.com/2021/10/cms-proposes-to-extend-telehealth-flexibilities-through-2023.html>(검색일: 2021.12.15.)
- Fair Health 홈페이지, <https://www.fairhealth.org/states-by-the-numbers/telehealth> (검색일: 2021.09.25.)
- Fast Company(2021.09.28.), “Amazon’s healthcare ambitions have a new target: your home”, <https://www.fastcompany.com/90681259/amazon-health-halo-view-alexa-together-astro-robot>(검색일: 2021.10.30.)
- Fierce Healthcare(2021.09.08.), “Amazon Care may be coming to another 20 U.S. cities: report”, <https://www.fiercehealthcare.com/tech/amazon-care-may-be-coming-to-another-20-u-s-cities-report>(검색일: 2021.10.28.)
- Fierce Healthcare(2021.10.05.), “Gearing up to go public, Babylon CEO outlines the company’s long-term game in digital health”, <https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/gearing-up-to-go-public-babylon-ceo-ali-parsa-outlines-company-s-long-term-game>(검색일: 2021.10.28.)
- Fierce Healthcare(2021.10.22.a), “23andMe jumps into telehealth, prescription drug delivery with \$400M buyout of Lemonaid Health”, <https://www.fiercehealthcare.com/tech/23andme-jumps-into-telehealth-prescription-drug-delivery-400m-buyout-lemonaid-health>(검색일: 2021.10.25.)
- Fierce Healthcare(2021.10.22.b) “Microsoft integrates healthcare cloud service with Cerner

EHR for smoother telehealth visits”, <https://www.fiercehealthcare.com/tech/microsoft-s-cloud-based-healthcare-service-integrates-cerner-ehr-for-smoother-telehealth> (검색일: 2021.10.25.)

Forbes(2021.05.20.), “Amazon Care And Walmart’s MeMD Will Be Tough To Beat: Their Leverage, Synergies And How Far They Might Go”, <https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2021/05/20/amazon-care-and-walmarts-memd-will-be-tough-to-beat-their-leverage-synergies-and-how-far-they-might-go/?sh=6059c1bb23b0> (검색일: 2021.10.25.)

Forbes(2020.08.05.), “Say Hello To The Largest Virtual Care Company: Telavongo, The \$38 Billion Merger Between Teladoc And Livongo”, <https://www.forbes.com/sites/chasefeiger/2020/08/05/say-hello-to-the-largest-virtual-care-company-the-38-billion-teladoc-livongo-merger/?sh=775c8ea578e0>(검색일: 2021.10.25.)

Google Trends, <https://trends.google.co.kr/trends/?geo=KR>(검색일: 2021.07.25.)

Healthcaredive(2021.6.9.), “Telehealth use dropped again in March, but at slower rate”, <https://www.healthcaredive.com/news/telehealth-use-dropped-again-in-march-but-at-slower-rate/601519/>, 2021.6.19. 검색.

Healthcaredive(2021.10.07.), “Teladoc expands virtual primary care pilot to plans nation wide”, <https://www.healthcaredive.com/news/teladoc-expands-virtual-primary-care-pilot-nationwide-primary360/607835/>, (검색일: 2021.01.01.)

Healthcare Finance(2021.05.13.), “Walmart’s MeMD versus Amazon Care: The race to invest in telehealth”, <https://www.healthcarefinancenews.com/news/walmarts-memd-versus-amazon-care-race-invest-telehealth>(검색일: 2021.10.31.)

Healthcare IT News(2021.07.15.), “Teladoc and Microsoft team up on integrated virtual care”, <https://www.healthcareitnews.com/news/teladoc-and-microsoft-team-integrated-virtual-care>(검색일: 2021.10.28.)

HHS(United States Department of Health and Human Services)(2020.03.30.), “Notification of Enforcement Discretion for Telehealth Remote Communications During the COVID-19 Nationwide Public Health Emergency”, <https://public3.pagefreezer.com/content/HHS.gov/31-12-2020T08:51/https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html>(검색일: 2021.10.28.)

HIMSS(2021.06.10.), “Amazon attracting multiple companies to telehealth service”, <https://www.healthcareitnews.com/news/amazon-attracting-multiple-companies>

- telehealth-service(검색일: 2021.10.28.)
- HIMSS21(2021.07.13.), “How Geisinger uses telehealth to keep patients at home and out of the hospital”, <https://www.healthcareitnews.com/news/how-geisinger-uses-telehealth-keep-patients-home-and-out-hospital>(검색일: 2021.10.31.)
- McKinsey & Company(2020.10.05.), “How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point-and transformed business forever”, <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever>(검색일: 2021.11.6.)
- McKinsey & Company(2021.07.09.), “Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?”, <https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality>(검색일: 2021.11.6.)
- MD+DI(2020.06.17.), “The Double-Edged Sword of the Telemedicine Boom”, <https://www.mddionline.com/digital-health/double-edged-sword-telemedicine-boom>(검색일: 2021.10.31.)
- mHealth Intelligence(2021.06.01.), “FCC Is Ready to Move Forward With Connected Care Pilot Program”, <https://mhealthintelligence.com/news/fcc-is-ready-to-move-forward-with-connected-care-pilot-program>(검색일: 2021.11.1.)
- Microsoft Blog(2021.01.06.), “Introducing Azure Health Bot-an evolution of Microsoft Healthcare Bot with new functionality”, <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/introducing-azure-health-bot-an-evolution-of-microsoft-healthcare-bot-with-new-functionality/>(검색일: 2021.10.31.)
- Mining Technology(2021.03.25.), “Wearable Technology: Regulatory Trends”, <https://www.mining-technology.com/comment/wearable-technology-regulatory-trends/>(검색일: 2021.10.31.)
- Mobihealthnews(2021.06.09.), “Amazon Pharmacy offers customers six months of prescription medication for \$6”, <https://www.mobihealthnews.com/news/amazon-pharmacy-offers-customers-six-months-prescription-medication-6>(검색일: 2021.11.1.)
- NEJM Catalyst(2018.2.1.), “What is telehealth?”, <https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.18.0268>(검색일: 2021.10.31.)
- Pitchbook(2020.11.24.), “On the podcast: The rapid rise of telehealth during COVID-19”,

- https://pitchbook.com/news/articles/in-visible-capital-podcast-season-2-ep-3-t
elehealth(검색일: 2021.10.31.)
- PYMNTS.com(2021.11.02.), “Digital Health Startups Making Major Moves Across the UK,
Europe and Africa”, <https://www.pymnts.com/healthcare/2021/digital-health-startups-making-major-moves-across-uk-europe-africa/>(검색일: 2021.12.04.)
- Revcycle Intelligence(2021.10.12.), “Telehealth Reimbursement Needed to Address Demand,
Staffing Issues”, <https://revcycleintelligence.com/news/telehealth-reimbursement-needed-to-address-demand-staffing-issues#>(검색일: 2022.01.01.)
- STAT(2021.05.12.), “Telehealth companies are fueling a lobbying frenzy to protect their
Covid boom”, <https://www.statnews.com/2021/05/12/telehealth-companies-are-fueling-a-lobbying-frenzy-to-protect-their-covid-boom/>(검색일: 2022.01.01.)
- STAT(2021.10.18.), “UnitedHealthcare launches a virtual-first health insurance plan as
hybrid care gains steam”, https://www.statnews.com/2021/10/18/united-healthcare-virtual-first-plan/?fbclid=IwAR0LZVQKFr7kbjr1J9b6Ej9yvDajT-cbHYW98mW9htRs_SEeVK4IwG_J5lQ(검색일: 2021.10.31.)
- STAT(2021.07.13.), “‘The party is winding down’: States and insurers resurrect barriers
to telehealth, putting strain on patients” <https://www.statnews.com/2021/07/13/telehealth-provisions-emergency-patients/>(검색일: 2021.10.31.)
- Statista(2020.01), “Technology giants predicted to have the greatest impact on healthcare
as of January 2020”, <https://www.statista.com/statistics/1091087/tech-giants-impact-on-healthcare/>(검색일: 2021.10.31.)
- Teladoc 보도자료(2021.07.14.), “Teladoc Health and Microsoft Collaborate to Create a Un
ified Practice Experience for Clinicians”, <https://teladochealth.com/newsroom/press/release/teladoc-health-and-microsoft-collaborate-to-create-a-unified-practice/>(검색일: 2021.10.31.)
- The Wall Street Journal(2020.06.09.), “Amazon Has Signed Multiple Companies to Its
Telehealth Service”, <https://www.wsj.com/articles/amazon-has-signed-multiple-companies-to-its-telehealth-service-11623256596>(검색일: 2021.10.31.)
- Wikipedia, “Current Procedural Terminology”, https://en.wikipedia.org/wiki/Current_Procedural_Terminology (검색일: 2021.10.31.)
- ZDNet(2021.06.21.), “Microsoft has big plans for healthcare, and it’s taking a different
path to the rest of big tech”, <https://www.zdnet.com/article/microsoft-has-big->

plans-for-healthcare-and-its-taking-a-different-path-to-the-rest-of-big-tech/
(검색일: 2021.10.31.)

□ 법률 자료

강병원 의원 대표발의(2021.9.30.), 의료법 일부개정법률안, 의안번호 12756

대한민국 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>(검색일: 2021.07.17.)

제9장 결론

□ 국내 문헌

김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원.

□ 해외 문헌

Christensen, C. M.(1997), *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms Fail*, Harvard Business School Press, [국역본: 크리스텐슨, 클레이튼 M.(2009), 『혁신기업의 딜레마』, 세종서적]

[부록3] 미래 팬데믹 전망

□ 국내 문헌

박준현(2020), 「캐나다 AI 전략과 블루닷(코로나19 예측 스타트업) 사례」, NIPA 기술동향자료.

□ 해외 문헌

Al-Surimi, K., Khalifa, M., Bahkali, S., Ashraf, E. M., & Househ, M. (2016). "The potential of social media and internet-based data in preventing and fighting infectious diseases: from internet to twitter", in *Emerging and Re-emerging Viral Infections* pp.131-139, Springer, Cham.

Barclay, E. (2008). "Predicting the next pandemic", *The Lancet*, 372(9643), 1025-1026.

Bickis, M., Bickis, U., & Phoenix, O. H. C. (2007). "Predicting the next pandemic: An exercise in imprecise hazards", in *Proceedings of the Fifth International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications*, pp.41-46.

Carlson, C. J. (2020). "From PREDICT to prevention, one pandemic later", *The Lancet*

Microbe, 1(1), e6-e7.

Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). "Global trends in emerging infectious diseases", *Nature*, 451(7181), 990-993.

Kissler, S. M., Tedijanto, C., Goldstein, E., Grad, Y. H., & Lipsitch, M. (2020). "Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period", *Science*, 368(6493), 860-868.

Morse, S. S., Mazet, J. A., Woolhouse, M., Parrish, C. R., Carroll, D., Karesh, W. B., ... & Daszak, P. (2012). "Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis". *The Lancet*, 380(9857), 1956-1965.

Neumann, G., & Kawaoka, Y. (2019). Predicting the next influenza pandemics. *The Journal of infectious diseases*, 219(Supplement_1), S14-S20.

Ruckert, A., Zinszer, K., Zarowsky, C., Labonté, R., & Carabin, H. (2020). "What role for One Health in the COVID-19 pandemic?". *Canadian Journal of Public Health*, 111(5), 641-644.

Beyer, R. M., Manica, A., & Mora, C. (2021). "Shifts in global bat diversity suggest a possible role of climate change in the emergence of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2", *Science of the Total Environment*, 767, 145413.

Scudellari, M. (2020). "How the pandemic might play out in 2021 and beyond", *Nature*, 22-25.

Wille, M., Geoghegan, J. L., & Holmes, E. C. (2021). How accurately can we assess zoonotic risk?. *PLoS biology*, 19(4), e3001135.

□ 온라인 자료(언론 기사, 블로그, SNS, 회사 홈페이지 등)

김재호 (2021), 원 헬스(One Health) 측면에서 보건 연구의 동향, BRIC View, <https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=report&id=3768>, 2021.06.18. 접속.

Constable. H. (2021), "The other virus that worries Asia", BBC. <https://www.bbc.com/future/article/20210106-nipah-virus-how-bats-could-cause-the-next-pandemic>, 2021.06.18. 접속.

Constable. H. (2021), "The reasons swine flu could return", BBC. <https://www.bbc.com/future/article/20210202-Swine-flu-why-influenza-in-pigs-could-cause-another-pandemic>, 2021.06.18. 접속.

- Donahue. S. (2020), “As collective memory fades, so will our ability to prepare for the next pandemic”, the Conversation. <https://theconversation.com/as-collective-memory-fades-so-will-our-ability-to-prepare-for-the-next-pandemic-137370>, 2021.06.18. 접속.
- Dulaney. M. (2020), “The next pandemic is coming – and sooner than we think, thanks to changes to the environment”, ABC News, <https://www.abc.net.au/news/science/2020-06-07/a-matter-of-when-not-if-the-next-pandemic-is-around-the-corner/12313372>, 2021.06.18. 접속.
- Kushner. J. (2021a), The new mosquito bringing disease to North America, BBC. <https://www.bbc.com/future/article/20210115-aedes-vittatus-a-mosquito-that-carries-zika-and-dengue> 2021.06.18. 접속.
- Kushner. J. (2021b), Why camels are worrying coronavirus hunters, BBC. <https://www.bbc.com/future/article/20210122-the-coronavirus-10-times-more-deadly-than-covid>, 2021.06.18. 접속.
- Murdoch, D. (2020), “The next once-a-century pandemic is coming sooner than you think – but COVID-19 can help us get ready”, Conversation. <https://theconversation.com/the-next-once-a-century-pandemic-is-coming-sooner-than-you-think-but-covid-19-can-help-us-get-ready-139976>, 2021.06.18. 접속.
- Richards. S. E. (2021), “Can a new app predict the next pandemic?”, National Geographic, <https://www.nationalgeographic.com/science/article/can-a-new-app-predict-the-next-pandemic>, 2021.06.18. 접속.
- USAID PREDICT, <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/predict-global-flyer-508.pdf>, 2021.06.18. 접속.

부록

| 부록 1 | 소비자 설문조사 조사표

□ 원격경제 트렌드 설문조사

안녕하십니까?

코로나19 발생 후 비대면 서비스의 사용 증가와 향후 지속 사용 의사 확인을 위한 조사를 다음과 같이 진행하고자 합니다. 본 조사는 관련법에 따라 통계적인 목적이외에는 사용하지 않을 것임을 약속드리며, 성실한 답변을 부탁드립니다.
감사합니다.

SQ1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

- ① 남자 ② 여자

SQ2. 귀하께서 현재 거주하고 계신 지역은 어디입니까?

지역: (지도에서 광역단체를 선택하시면 됩니다)



SQ3. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까?

출생연도: 년

※ 출생연도는 주민등록상의 출생연도를 입력해 주십시오

SQ4. 다음 중 귀하가 활용해 본 서비스가 있다면 모두 응답해 주시기 바랍니다. (복수 응답)

※ 활용해 본 서비스에는 응답자 본인이 직접 경험한 경우와 가족 또는 지인이 활용하는 것을 가까이서 본 경우도 포함됩니다. (예 : 자녀의 원격학습을 부모가 지켜본 경우, 남편의 원격근무를 아내가 지켜본 경우 등도 서비스 활용 경험에 포함)

- ① 원격학습 ② 원격의료 ③ 원격근무 ④ 온라인 쇼핑
 ⑤ 음식 배달앱 서비스 ⑥ 온라인 동영상 서비스(예 : 넷플릭스 등)
 ⑦ 메타버스 ⑧ 없음 (→조사 중단)

〈용어 설명〉

- * 원격학습: 학교나 학원의 수업을 사전 제작된 강의 동영상을 이용해서 원격으로 진행하거나, 화상회의 도구 (예: Zoom)를 활용해서 실시간/원격으로 진행하는 것
- * 원격의료: 화상전화 등 정보통신 기기를 이용해서 의사가 원거리에서 환자를 진료하거나 모니터링하는 것
- * 원격근무: 직장 외 공간(집, 스마트워크센터, 공유사무실, 현장/이동 시 등)에서 일하는 것
- * 메타버스(Metaverse): 인터넷 공간과 물리적 공간이 공존하는 세계로서, '나'를 상징하는 아바타 캐릭터를 통해 게임뿐만 아니라 다양한 사회·문화·경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간. (예: 가상현실 콘텐츠, 온라인 롤플레이팅게임(MMORPG), 제페토(Zepeto) 등 아바타 플랫폼, BTS의 가상 공간 공연 등)

A. 총론

A1. 다음 중 코로나19 발생 이후 처음 활용해본 서비스가 있다면 모두 응답해 주시기 바랍니다. (복수 응답)

- ① 원격학습 ② 원격의료 ③ 원격근무 ④ 온라인 쇼핑
 ⑤ 음식 배달앱 서비스 ⑥ 온라인 동영상 서비스(예: 넷플릭스 등)
 ⑦ 메타버스 ⑧ 없음

A2. 다음 중 코로나19 발생 이전에도 활용했지만 코로나19 발생 이후 더 많이 활용한 서비스가 있다면 모두 응답해 주시기 바랍니다. (복수 응답)

- ① 원격학습 ② 원격의료 ③ 원격근무 ④ 온라인 쇼핑
 ⑤ 음식 배달앱 서비스 ⑥ 온라인 동영상 서비스(예: 넷플릭스 등)
 ⑦ 메타버스 ⑧ 없음

A3. 다음 중 코로나19 종식 후에도 계속 활용할 것으로 예상하는 서비스를 모두 응답해 주시기 바랍니다. (복수 응답)

- ① 원격학습 ② 원격의료 ③ 원격근무 ④ 온라인 쇼핑
 ⑤ 음식 배달앱 서비스 ⑥ 온라인 동영상 서비스(예: 넷플릭스 등)
 ⑦ 메타버스 ⑧ 없음

B. 원격학습

* 원격학습: 학교나 학원의 수업을 사전 제작된 강의 동영상을 이용해서 원격으로 진행하거나, 화상회의 도구(예: Zoom)를 활용해서 실시간/원격으로 진행하는 것

B1. (SQ4)에서 ‘1번’ 응답자) 귀하는 원격학습을 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

B2. 귀하는 원격학습의 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 가장 좋은 점 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 학교에 직접 가지 않아도 되므로 시간과 비용이 절약된다
 ② 타 시도 대학에 다니는 학생은 본가에 머물 수 있으므로 학기 중 주거비/생활비를 절약할 수 있다
 ③ 동영상 학습의 경우, 원하는 시간과 장소에서 학습할 수 있다
 ④ 동영상 학습의 경우, 반복 시청, 잠시 멈춤, 몰아보기 등을 활용해서 학습 효율을 높일 수 있다
 ⑤ 유명 강사나 세계적 석학의 강의도 쉽게 접할 수 있다
 ⑥ 화상회의 방식이 대면 수업에 비해 소통이 더 잘되는 측면도 있다
 ⑦ 기타()

B3. 귀하는 원격학습이 불편하거나 만족스럽지 못한 점은 무엇이라고 생각하십니까?
다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 기기 조작 미숙, 네트워크 끊김 등 기술적 문제가 있다
- ② 대면 강의에 비해 원활한 소통에 한계가 있다
- ③ 실험, 실습, 시험 등 원격으로 하기 어려운 부분이 존재한다
- ④ 학습 집중도가 떨어진다(재미없음, 졸림, 딴짓)
- ⑤ 전반적으로 학습 효과가 떨어진다
- ⑥ 기타()

B4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 원격학습이 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

코로나19 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나19 시기의 활용 수준이 유지될 것이다.	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

B5. 귀하는 코로나19가 종식된 후에도 원격학습을 활용하실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

B6. 귀하는 원격학습이 발전하기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 원격학습 전용 화상회의 SW 개발
- ② 타 학교 수업 수강을 위한 학점은행제 등 제도 개선
- ③ 재미있고 학습효과가 뛰어난 콘텐츠 개발
- ④ 신기술을 활용한 에듀테크 발전(예: AI 채점, VR/AR/게임 활용 등)
- ⑤ 교사/교수의 수업 준비 강화 등 원격교육 역량 강화
- ⑥ 실험/실습 보완, 시험방식 개선
- ⑦ 기타()

C. 원격의료

* 원격의료: 화상전화 등 정보통신 기기를 이용해서 의사가 원거리에서 환자를 진료하거나 모니터링하는 것

C1. 귀하는 코로나19로 인해 원격의료가 한시적으로 허용된 것을 알고 있습니까?

몰랐다	알고 있었다
1	2

C2. (SQ4)에서 '2번' 응답자) 귀하는 원격의료를 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

C3. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 원격의료가 어떻게 될 것으로 생각하십니까?

코로나19 종료 후 다시 금지될 것이다	코로나19 종료 후 축소될 것이다	코로나19 종료 후에도 현재 수준으로 유지될 것이다	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3	4

C4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에도 원격의료가 계속 허용되는 것을 얼마나 찬성하십니까?

적극 반대	반대	보통	찬성	적극 찬성
1	2	3	4	5

C5. (C4)에서 '4번', '5번' 응답자) 귀하가 원격의료의 허용을 찬성하는 이유는 무엇입니까? 다음 중에서 2가지만 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 의료 접근성 향상(우수한 병원, 의료진, 의료기술 등에 대한 접근성)
- ② 시간 절약(통원시간, 대기시간)

- ③ 불편한 몸으로 병원에 가지 않아도 되는 편리성
- ④ 의료비 등 비용 절감
- ⑤ 병원 방문이 곤란한 특정 질환 치료에 도움(성병, 정신질환 등)
- ⑥ 급성 질환의 치료에 도움
- ⑦ 만성 질환의 관리에 도움
- ⑧ 기타()

C6. (C4)에서 ‘1번’, ‘2번’, ‘3번’ 응답자) 귀하가 원격의료의 허용을 찬성하지 않는 이유는 무엇입니까? 다음 중에서 2가지만 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 부정확한 진단, 오진 위험
- ② 편리성으로 인한 의료서비스 남용
- ③ 대면 진료에 비해 의사와의 소통 제약 등 서비스 질 저하
- ④ 개인정보 유출 우려
- ⑤ 대형병원 쏠림으로 동네병원 고사
- ⑥ 병원 민영화 촉발 및 의료의 공공성 약화 우려
- ⑦ 기타()

C7. 향후 원격의료¹가 제도화된다면 귀하는 이용하실 의향이 있으신가요?

전혀 없다	별로 없다	보통	약간 있다	매우 있다
1	2	3	4	5

C8. 귀하는 향후 원격의료를 이용한다면 주로 어떤 상황에서 이용하실 것 같습니까?
다음 중에서 2가지만 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① (감기 등) 가벼운 질환의 치료
- ② (심장병 등) 상시 모니터링이 필요한 질환의 관리
- ③ (당뇨병 등) 만성 질환의 주기적 관리

- ④ (성병, 정신질환 등) 병원 방문이 곤란한 특정 질환 치료
- ⑤ 특정 질환에 대한 2차 소견이 필요한 경우
- ⑥ 피보호자(영유아, 고령자, 장애인 등) 진료에 필요한 경우
- ⑦ 초진 후 동일 처방이 필요한 재진의 경우
- ⑧ 원거리 병원 이용이 필요할 경우
- ⑨ 기타()

C9. 귀하는 원격의료가 발전하기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 원격의료 진료 신뢰성을 높일 수 있는 기술 개발(SW, IoT 등)
- ② 원격의료 지원 인프라 개선(통신망, ICT 기기 보급 등)
- ③ 의료 전달체계 개선(의원급은 만성질환, 상급병원은 중증질환 등)
- ④ 의료공공성 강화(대형병원 참여범위 제한, 공공병원 확충 등)
- ⑤ 의료법 등 관련 제도 개선(의료인-환자간 원격의료 진료범위 확대 등)
- ⑥ 원격의료 적정수가 개발
- ⑦ 원격의료 서비스 남용 방지책 마련
- ⑧ 원격의료의 특성을 살리는 새로운 의료 서비스 모델 개발
- ⑨ 정보보안 강화
- ⑩ 기타(가입:)

D. 원격근무

* 원격근무: 직장 외 공간(집, 스마트워크센터, 공유사무실, 현장/이동 시 등)에서 일하는 것

D1. (SQ4)에서 '3번' 응답자) 귀하는 원격근무를 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

D2. 귀하는 원격근무의 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 출퇴근 시간과 비용 절약
- ② 원격지의 동료직원/고객과 소통/협업이 용이
- ③ 업무 공간 및 시간의 자율성 증대
- ④ 삶의 질의 전반적인 향상
- ⑤ 도시 외곽으로 이사가 가능해서 주거비용 절감
- ⑥ 기타()

D3. 귀하는 원격근무의 안 좋은 점이나 부작용이 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 긴급 사안의 신속한 처리에 한계
- ② 동료 직원들과의 협업에 한계
- ③ 직장 내 소통 및 조직문화 약화
- ④ 경력개발/교육훈련 기회 부족
- ⑤ 경계선 혼란(직장-가정, 일-여가)
- ⑥ 기타()

D4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 원격근무가 어떻게 될 것으로 생각하십니까?

코로나19 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나19 시기의 활용 수준이 유지될 것이다.	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

D5. 귀하는 코로나19가 종식된 후에도 (소속 조직이 허용한다면) 원격근무를 활용하
실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

D6. 귀하는 원격근무의 확대를 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 화상회의 등 원격근무 지원용 디지털 도구 발전
- ② 가정 내 별도 업무 공간 및 설비 확보
- ③ 복무/보안/안전 등 원격근무 관련 직장 내부규정 제정
- ④ 새로운 형태의 조직문화 혁신을 위한 방법 개발
- ⑤ 가족들의 인식 변화 및 협조
- ⑥ 기타()

E. 온라인 쇼핑

E1. (SQ4)에서 ‘4번’ 응답자) 귀하는 온라인 쇼핑을 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

E2. 귀하는 온라인 쇼핑이 오프라인 쇼핑에 비해 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 편리하다(24시간, 어디서나 구매 가능)
- ② 오프라인보다 다양한 제품을 검색할 수 있다
- ③ 과거 구매자들의 리뷰를 참고할 수 있다
- ④ 가격이 저렴하고 최저가 비교가 가능하다
- ⑤ 원하는 장소로 상품이 배송된다(자택, 선물 등)
- ⑥ 기타()

E3. 귀하는 온라인 쇼핑의 한계나 문제점이 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 원하는 제품을 찾거나 선택할 때 매장 직원의 도움을 받기 어렵다
- ② 사진만으로 제품의 특성(크기, 색상 등)을 파악하기 어렵다
- ③ 어떤 제품은 오프라인에서만 구할 수 있다
- ④ 결제 과정이 번거롭다(앱, 공인인증서 설치 등)
- ⑤ 반품 과정이 번거롭다
- ⑥ 기타()

E4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 온라인 쇼핑이 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

코로나19 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나19 시기의 활용 수준이 유지될 것이다.	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

E5. 귀하는 코로나19가 종식된 후에도 온라인 쇼핑을 활용하실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

E6. 귀하는 온라인 쇼핑이 더 확대되기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 사진과 실물의 차이 줄이기
- ② 배송비 인하, 빠른 배송
- ③ 제품 가격 할인
- ④ 친환경/생분해 포장재 개발
- ⑤ 택배 노동자 보호 제도의 강화
- ⑥ 기타()

F. 음식 배달앱 서비스

F1. (SQ4)에서 ‘5번’ 응답자) 귀하는 음식 배달앱(“배달의 민족” 등) 서비스를 이용해 본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

F2. 귀하는 음식 배달앱 서비스의 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 편리함
- ② 시간 절약
- ③ 다양한 선택지
- ④ 점주들의 매출 증대
- ⑤ 배달 일자리 창출
- ⑥ 기타()

F3. 귀하는 음식 배달앱 서비스의 안 좋은 점이 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 식당에서 먹는 음식 맛을 유지하기 어렵다
- ② 포장재의 환경 호르몬과 쓰레기 처리 문제
- ③ 배송비 부담, 느린 배송
- ④ 점주들의 수수료 부담
- ⑤ 플랫폼 의존도 심화 및 불안정 노동자 양산
- ⑥ 기타()

F4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 음식 배달앱 서비스가 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

코로나19 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나19 시기의 활용 수준이 유지될 것이다.	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

F5. 귀하는 코로나19가 종식된 후에도 음식 배달앱 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

F6. 귀하는 음식 배달앱 서비스가 더 확대되기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 배달 가능한 음식과 식당 확대
- ② 배송비 인하, 빠른 배송
- ③ 배달앱 수수료 인하
- ④ 친환경/생분해 포장재 개발/사용
- ⑤ 배달 노동자 보호 제도의 강화
- ⑥ 기타()

G. 온라인 동영상 서비스

G1. (SQ4)에서 '6번' 응답자) 귀하는 온라인 동영상 서비스를 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

G2. 귀하는 온라인 동영상 서비스의 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 원하는 시간과 장소에서 이용할 수 있다
- ② 콘텐츠가 다양하고 방대하다
- ③ 이용료가 저렴하다
- ④ 시리즈물 몰아보기가 가능하다
- ⑤ 나의 시청 이력을 보고 내 취향에 맞는 콘텐츠를 추천해 준다
- ⑥ 기타()

G3. 귀하는 온라인 동영상 서비스의 미흡한 점이나 부작용은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 콘텐츠가 너무 많고 접근도 쉬워져서 동영상 시청 시간이 늘어났다
- ② 종종 생활에 지장을 줄 정도로 과몰입 문제가 발생한다
- ③ 콘텐츠 양은 많지만 콘텐츠 품질은 편차가 심하다
- ④ 소수 업체(넷플릭스 등)의 독과점화로 인한 미디어/콘텐츠 생태계 파괴
- ⑤ 국내 미디어/콘텐츠 시장의 해외 업체(넷플릭스 등) 종속
- ⑥ 기타()

G4. 귀하는 코로나19가 종식된 이후에 온라인 동영상 서비스가 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

코로나 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나 시기의 활용 수준이 유지될 것이다.	코로나 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

G5. 귀하는 코로나19가 종식된 후에도 온라인 동영상 서비스를 이용하실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

G6. 귀하는 온라인 동영상 서비스가 더 확대되기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 양질의 콘텐츠 생산
- ② 유무선 초고속 인터넷 보급 확대
- ③ 이용료 인하
- ④ 추천 서비스와 같이 이용자 편의성을 높이는 기술 지원 강화
- ⑤ 인터넷쇼핑, SNS 등 타 서비스와의 연계 확대
- ⑥ 국내 미디어/콘텐츠 생태계 보호 및 육성
- ⑦ 기타()

H. 메타버스

* 메타버스(Metaverse): 인터넷 공간과 물리적 공간이 공존하는 세계로서, '나'를 상징하는 아바타 캐릭터를 통해 게임뿐만 아니라 다양한 사회·문화·경제 활동이 가능한 가상과 현실이 융합된 공간. (예: 가상현실 콘텐츠, 온라인 롤플레이팅게임(MMORPG), 제페토(Zepeto) 등 아바타 플랫폼, BTS의 가상 공간 공연 등)

H1. (SQ4)에서 '7번' 응답자) 귀하는 메타버스를 이용해본 경험에 대해 얼마나 만족하십니까?

매우 불만족	다소 불만족	보통	다소 만족	매우 만족
1	2	3	4	5

H2. (SQ4)에서 '7번' 응답자) 귀하는 메타버스를 이용하실 때, 1주일에 평균 몇 시간 정도를 메타버스에서 보내십니까?

2시간 미만	2~4시간 미만	4~6시간 미만	6~8시간 미만	8시간 이상
1	2	3	4	5

H3. 귀하는 메타버스의 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 감각적 몰입감
- ② 거리에 제약 없이 타인과 실감 나는 소통이 가능
- ③ 아바타를 통한 자존감의 대리 만족
- ④ 원치 않는 현실의 일상에서 탈출
- ⑤ 현실세계에서 불가능한 다양한 사회경제 활동 가능
- ⑥ 기타()

H4. 귀하는 메타버스의 안 좋은 점은 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 현실에 비해 여전히 부족한 몰입감
- ② 이용 가능한 다양한 콘텐츠 부족
- ③ 착용 장비의 불편함
- ④ 장비 구입 및 콘텐츠 이용의 경제적 부담
- ⑤ 폭력성 선정성 및 윤리적 문제
- ⑥ 가상과 현실의 혼란 및 공허함
- ⑦ 기타()

H5. 귀하는 코로나19 종식 이후에 메타버스의 이용 수준이 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?

코로나19 이전 수준으로 줄어들 것이다.	코로나19 시기의 이용 수준이 유지될 것이다.	코로나19 시기보다 더 확대될 것이다.
1	2	3

H6. 귀하는 코로나19 종식 이후에도 메타버스를 이용하실 의향이 있습니까?

매우 그렇지 않다	다소 그렇지 않다	보통이다	다소 그렇다	매우 그렇다
1	2	3	4	5

H7. 귀하는 메타버스 이용 수준이 더 확대되기 위해 우선적으로 개선해야 하는 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 다음 중에서 2가지를 순서대로 응답해 주십시오.

1순위		2순위	
-----	--	-----	--

- ① 몰입도 향상, 사용자 편의성을 위한 기술개발
- ② 다양한 콘텐츠를 지원하는 범용 플랫폼 구축
- ③ 전용 콘텐츠 생산·유통 시장의 활성화
- ④ 전용 장비 생산·유통 시장의 활성화
- ⑤ 법제도, 윤리적 가이드라인 제정
- ⑥ 기타()

자료분류용 질문

DQ1. 귀하는 결혼을 하셨습니까?

- ① 기혼 ② 미혼 ③ 기타()

DQ2. 귀하의 학력은 어디에 해당되십니까?

- ① 고등학교 졸업 미만(중/고등학교 재학 포함)
- ② 고등학교 졸업
- ③ 대학 재학
- ④ 2/3년제 대학교 졸업
- ⑤ 4년제 대학교 졸업
- ⑥ 대학원 재학
- ⑦ 대학원 졸업 이상

DQ3. 귀하의 월평균 총 수입은 어디에 해당 되십니까?

※ 월평균 총 수입은 응답자의 근로소득, 이자, 연금, 임대수입 등 모든 소득을 합한 금액입니다.

- ① 100만원 미만
- ② 100만원 이상 ~ 200만원 미만
- ③ 200만원 이상 ~ 300만원 미만
- ④ 300만원 이상 ~ 400만원 미만
- ⑤ 400만원 이상 ~ 500만원 미만
- ⑥ 500만원 이상 ~ 700만원 미만
- ⑦ 700만원 이상 ~ 1000만원 미만
- ⑧ 1000만원 이상

DQ4. 귀하는 어느 직종에서 근무하고 계십니까?

- | | | |
|-------------|----------------------|-----------|
| ① 농/임/어업 | ② 공무원(공기업포함) | ③ 교사/학원강사 |
| ④ 전문직 | ⑤ 경영직 | ⑥ 사무직 |
| ⑦ 생산/기술/노무직 | ⑧ 서비스/영업/판매직 | ⑨ 자영업 |
| ⑩ 프리랜서/자유직 | ⑪ 전업주부 | ⑫ 학생 |
| ⑬ 무직 | ⑭ 기타(기입:) | |

♣ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다 ♣

| 부록 2 | 전문가 서면 자문 질의서

1. 온라인쇼핑 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중에서 유통산업, 그 중에서도 특히 온라인쇼핑과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다.

[온라인쇼핑의 정의]

온라인쇼핑(on-line shopping)은 소비자가 PC 또는 모바일 기기를 이용하여 온라인쇼핑몰에서 재화와 용역을 구매하는 행위(음식 배달서비스 포함, TV홈쇼핑과 카달로그쇼핑은 제외)

[국내 유통산업/온라인쇼핑 현황(2020년 기준)]

- 온라인 쇼핑 거래액: 159조 원 (2010~2020 연평균 성장률 20.3%)
- 소매판매액(서비스 제외)(475조 원) 중 온라인 쇼핑 상품 거래액(127조 원)의 비중: 26.7%
- 주요 온라인쇼핑 기업 및 시장점유율: 네이버(18%), 쿠팡(13%), 이베이코리아(12%), 11번가(6%), 롯데온(5%), SSG닷컴(3%), 카카오(2%), 기타(41%)
- 주요 유통산업 기업 및 매출액(\$ Billion): 신세계(24.7), 롯데(20.5), 쿠팡(20.1), 네이버(14.3), 이베이(13.4), GS홀딩스(11.2), 현대백화점(10.2), SK텔레콤(8.4), BGF리테일(6.8), 홈플러스(6.5) 등

※ 위의 내용을 바탕으로 다음 쪽의 질문들에 대한 의견을 이유 및 근거와 함께 작성해 주시면 감사하겠습니다. 분량은 자유롭게 선택하시되 문항별 답변은 1/4~1/2 쪽 정도를 기준으로 하시면 되겠습니다.

6. 국내 및 글로벌 유통산업의 발전과 시장의 성장에 가장 큰 영향을 미칠 기술 또는 사업모델 측면의 혁신은 무엇이라고 생각하십니까?

〈기술/사업모델 혁신〉

7. 가까운 미래에(약 3~5년 후) 국내 및 글로벌 유통산업에 파괴적인 혁신기업(예. 자동차산업의 테슬라)이 등장한다면 어떤 기업이 될 것이라고 예상하십니까?

〈파괴적 혁신기업의 모습〉

8. 현재 국내 유통산업은 배달 노동자의 근로조건 악화, 포장재 과다 사용, 플라스틱 과다 사용 등 여러 가지 사회적인 문제들을 야기하고 있습니다. 국내 유통산업의 사회적인 문제 중에서 가장 중요하다고 생각하시는 문제를 선택하셔서 이를 해결하기 위한 기술적, 정책적 대안을 제안해 주시기 바랍니다.

〈문제 해결 방안〉

9. 국내 유통산업의 지속적인 발전을 위해 정부가 해야 하는 가장 중요한 과제는 무엇이라고 생각하십니까? 1개를 선택하시고 그에 대한 구체적인 내용을 작성해 주시기 바랍니다.

- | | |
|---------------|--------------|
| ① 기술개발 지원 | ② 해외진출 지원 |
| ③ 공정경쟁 환경 조성 | ④ 플랫폼 노동자 보호 |
| ⑤ 포장재/플라스틱 규제 | ⑥ 기타 () |

〈구체적인 내용〉

♣ 서면 자문에 응해주셔서 대단히 감사합니다. ♣

2. OTT 산업 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중 OTT 서비스 부문과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다.

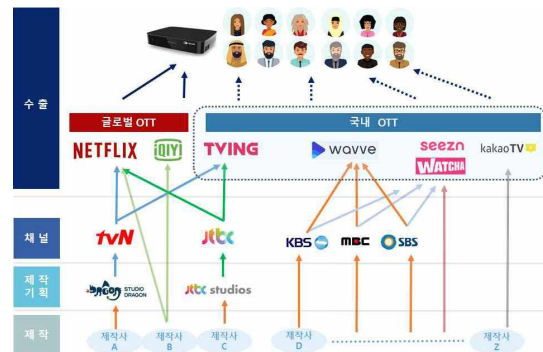
[OTT 서비스의 정의]

통신 사업자, 방송 사업자, 제3사업자(예: 넷플릭스) 등이 인터넷을 통해 드라마나 영화 등 다양한 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스

[OTT 서비스의 구현 과정 및 국내 산업구조]



OTT 서비스 구현 과정



국내 OTT 서비스 산업구조

※ 위의 내용을 바탕으로 다음 쪽의 질문들에 대해 평소 가지고 계신 의견을 작성해 주시면 감사하겠습니다. 답변의 분량은 제한이 없고, 자유롭게 작성하시면 되겠습니다.

1. (시장 전망) OTT 서비스는 코로나19로 인해 대면 활동이 위축되면서 시장이 확대된 측면이 있습니다. 코로나19가 종식되거나 안정화되어서 극장과 공연 산업이 이전 수준으로 회복된 뒤에, OTT 서비스 시장은 어떻게 전개될 것으로 예상하십니까? (예: 현재 수준을 유지, 현재보다 더 확대될 것 등)

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

2. (산업구조 전망) OTT 서비스의 등장은 미디어 콘텐츠 산업의 구조와 경쟁 지형을 바꾸고 있습니다. 기존 레거시 미디어(방송, 영화 등)가 OTT 플랫폼과 경쟁 관계를 형성하면서 기존 시장이 위축되는 한편, 기존의 콘텐츠가 OTT 플랫폼을 통해 서비스되면서 콘텐츠 제작사들은 더 많은 기회를 얻기도 합니다. 넷플릭스 같은 해외 OTT 플랫폼과 국내 토종 플랫폼 사이의 경쟁도 치열합니다. 다음의 세부 질문에 답변 부탁드립니다.

- 2-1. (레거시 미디어) OTT 서비스 생태계가 더 발전하면 기존의 레거시 미디어(공중파 방송, 종편, 극장 체인 등)에게는 어떤 영향이 있을 것으로 예상하십니까?

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

- 2-2. (플랫폼 경쟁) 국내 시장에서 해외 OTT 플랫폼과 국내 토종 플랫폼 사이의 경쟁은 어떻게 전개될 것으로 예상하십니까? 그리고 경쟁의 결과, 가까운 미래에(약 3~5년 후) 국내 OTT 플랫폼 시장은 어떤 구도가 될 것으로 예상하십니까?(기업 수는 점유율 5% 이상의 대형사업자 기준)

- ① 1~2개 기업이 지배하는 독점적 구조 ② 3~5개 기업이 주도하는 과점적 구조
③ 5~10개 기업이 분할하는 경쟁적 구조 ④ 10개 이상의 기업 간 완전경쟁적 구조
⑤ 그 밖에 다른 형태의 시장구조 ()

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

- 2-3. (콘텐츠 제작자) 오징어 게임 사례에서 보듯이 OTT 서비스의 확대는 국내 콘텐츠 제작사/배우/가수 등 콘텐츠를 생산하는 주체에게 더 좋은 기회를 열어주는 것으로 보입니다. 향후 국내의 OTT 산업 생태계에서 콘텐츠 생산 주체들의 미래는 어떻게 예상하십니까?

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

- 2-4. (콘텐츠 경쟁력) 기생충, BTS, 오징어 게임 등 한국의 콘텐츠가 세계 시장에서 인정을 받고 있습니다. 귀하가 보시기에 한국이 가진 콘텐츠(음악, 영화, 드라마, 웹툰, 웹소설 등 포함) 경쟁력의 원천은 무엇이라고 생각하십니까?

〈경쟁력의 원천, 이유 및 근거〉

- 2-5. (기타 플레이어) OTT 생태계 내에 위에 언급되지 않은 기타 플레이어(예: 통신사업자 등)가 있다면, 그들의 현재 역할과 미래의 가능성을 설명 부탁드립니다.

〈기타 플레이어 설명〉

3. (혁신 전망) OTT 산업의 경쟁력은 일차적으로 콘텐츠가 결정하는 것처럼 보입니다. 그러나 콘텐츠 외에도 데이터 기반 혁신, 기타 기술 혁신, 마케팅 혁신, 비즈니스 모델 혁신(구독 모델 등), 제작 프로세스 혁신 등 다양한 혁신들이 각 주체들의 시장 경쟁력에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국내 및 해외의 주요 플레이어들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 어떤 혁신을 시도할 것으로 예상하십니까? 혹은, 국내외 OTT 생태계의 플레이어들 중 주목할 만한 혁신 사례가 있다면 소개 부탁드립니다.

〈예상 내용 혹은 사례〉

4. (국내 기업의 해외 시장 진출) 국내 OTT 시장에는 이미 해외 사업자가 진출한 상태라서 일차적으로는 국내 시장을 지키는 방법에 관심이 많습지만, 우리 기업들이 해외 시장에 진출하는 것도 중요한 시장 전략이 될 것입니다. 국내 기업들(OTT 사업자, 콘텐츠 제작자 등)이 해외 시장에 진출할 가능성은 얼마나 있다고 보십니까? 현재 해외 시장 진출 움직임이 있다면 간략하게 소개 부탁드립니다.

〈예상 내용, 이유 및 근거, 진출 사례〉

5. (전략적 선택지) 국내 시장과 해외 시장을 모두 고려했을 때, 한국 기업들(OTT사업자, 콘텐츠 제작자, 통신사업자 등)이 택할 수 있는 전략적 선택지는 어떤 것들이 있을지 종합적으로 간략하게 설명 부탁드립니다.

〈전략적 선택지와 각 선택지별 전략들〉

6. (종합) 본 연구는 위 그림과 같이 원격의료 생태계의 진화를 “플랫폼의 발달 정도”와 “혁신 정도”를 기준으로 파악하려고 합니다.(서비스가 온라인화되면 산업구조 측면에서는 플랫폼 발달이 용이하고, 기술적 측면에서는 데이터 기반 혁신을 포함한 다양한 혁신이 촉발될 것으로 예상하기 때문입니다.)



- 6-1. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 미국 등 선진국의 OTT 생태계는 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
- 6-2. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라의 OTT 생태계는 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
- 6-3. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 미국 등 선진국의 OTT 생태계는 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
- 6-4. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라의 OTT 생태계는 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()

6-5. 6-1~6-4번의 응답을 바탕으로 국내 OTT 기업들의 글로벌 기업 대비 약점을 기술 및 비즈니스 측면에서 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

7. (정책) 마지막으로 국내 OTT 생태계의 발전을 위해, 특히 국내 주체들이 국내 시장을 지키고 해외 시장에 진출하기 위해 정부 지원이 필요한 영역, 규제 강화/완화가 필요한 영역, 기타 제도 개선이 필요한 영역이 있으면 제안해주시기 바랍니다. (예: 문화 콘텐츠 펀드 확충, 연기자 및 스태프의 노동 환경 감독, 저작권 등 지식재산권 제도 재정비, 망중립성 관련 제도 개선, 다국적 기업에 대한 조세 제도 정비, 플랫폼의 독/과점 폐해 조사 등)

- 답변해주셔서 감사합니다 -

3. 원격근무 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중 원격근무(remote work) 부문과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다.

[원격근무 정의]

직장 외 공간(집, 스마트워크센터, 공유사무실, 현장/이동 시 등)에서 일하는 것

[원격근무 활용 현황 및 전망]

2021년 4월 한국경영자총협회가 국내 매출 100대 기업을 대상으로 재택근무 현황을 조사한 결과, 사무직 기준으로 91.5%가 재택근무를 시행 중이며 43.6%는 포스트 코로나 시기에도 재택근무를 활용할 것이라고 응답

[원격근무 솔루션 주요 기능 및 예시]

화상회의, 실시간 커뮤니케이션 및 자료 공유, 공동 훈련, 전문가 회의, 공동 설계 등 원격협업, 가상 공간에서의 원격 업무

[원격근무 솔루션 시장의 주요 기업군]

기존 원격근무 솔루션 기업: 시스코(WebEx), 어도비(Connect) 등

빅테크 기업: 구글(Hang out), 마이크로소프트(Teams)

한국 대기업: NHN(두레이), 카카오(카카오워크), 삼성SDS(브리티웍스) 등

스타트업: 줌(Zoom), 토스랩(잔디) 등

※ 위의 내용을 바탕으로 다음 쪽의 질문들에 대해 평소 가지고 계신 의견을 작성해 주시면 감사하겠습니다. 답변의 분량은 제한이 없고, 자유롭게 작성하시면 되겠습니다.

※ 본 연구는 〈원격근무 솔루션 산업〉 생태계의 발전 정도를 아래 그림과 같이 “플랫폼의 발달 정도”와 “데이터 기반의 혁신 정도”를 기준으로 파악하려고 합니다.



1. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 미국, 중국 등 글로벌 원격근무 솔루션 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
2. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라 원격근무 솔루션 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
3. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 미국, 중국 등 글로벌 원격근무 솔루션 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
4. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라 원격근무 솔루션 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
5. 1~4번의 응답을 바탕으로 우리나라 원격근무 솔루션 기업들의 글로벌 기업 대비 약점을 기술 및 비즈니스 측면에서 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

6. 글로벌 원격근무 솔루션 기업으로부터 우리나라 시장을 지킬 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
-------	----	----	----	-------

7. 우리나라 원격근무 솔루션 기업들의 해외 시장 진출 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
-------	----	----	----	-------

8. 우리나라 원격근무 솔루션 기업들이 국내 시장을 지키고 해외 시장에 진출하기 위해 택할 수 있는 전략적 선택지들은 어떤 것들이 있을지 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

--

9. 우리나라 원격근무 솔루션 기업들이 국내 시장을 지키고 해외 시장에 진출하기 위해 필요한 정책 과제들을 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

--

4. 메타버스 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중 메타버스 부문과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다. 아래 내용을 바탕으로 의견을 주시면 감사하겠습니다.

‘원격경제의 부상과 혁신’의 주요 척도인 “플랫폼의 발달 정도”와 “데이터 기반의 혁신 정도”를 기준으로 메타버스 산업은 생태계의 발전수준을 보려합니다.



[메타버스 관련 주요 기업군]

글로벌 빅테크 기업:

한국 중견/대기업:

(국내 외) 주요 스타트업:

1. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 미국, 중국 등의 글로벌 메타버스 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? (기업별 복수응답 가능)
2. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라의 메타버스 중견/대기업이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? (기업별 복수응답 가능)
3. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라 메타버스 스타트업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? (기업별 복수응답 가능)
4. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 미국, 중국 등 글로벌 메타버스 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까?(기업별 복수응답 가능)
5. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라 메타버스 중견/대기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까?(기업별 복수응답 가능)
6. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라 메타버스 스타트업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까?(기업별 복수응답 가능)
7. 향후 10년 내에 글로벌 메타버스 기업으로부터의 우리나라 메타버스 시장의 수성 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
-------	----	----	----	-------

그 이유는 무엇입니까?

8. 제페토 외에 향후 10년 내에 다른 우리나라 메타버스 기업들의 해외시장 진출 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?

매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
-------	----	----	----	-------

그 이유는 무엇입니까?

9. 메타버스 분야에서의 AI/데이터 기반 혁신 사례의 사례들을 몇 가지만 들어주십시오.

10. 우리나라에서 메타버스 분야의 데이터 기반 혁신이나 플랫폼 진화를 막는 주요 장애 요소들은 무엇입니까?

- 감사합니다 -

5. 원격교육 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중 원격교육 부문과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다. 아래 내용을 바탕으로 원격교육에 대해 평소 가지고 계신 의견을 응답해주시면 감사하겠습니다.

[원격교육 정의]

- 정규 교육과정이나 학원 수업을 온라인/비대면 방식으로 진행하는 것
 - 실시간 화상 수업, 녹화된 동영상을 이용한 수업 모두 포함
 - 인공지능, 가상현실, 로봇 등 신기술을 이용하는 에듀테크 기업도 포함(온라인과 결합하기가 용이하므로 원격교육과 함께 고려함)

[원격교육 예시]

- 정규 교육
 - 초,중,고,대학의 정규 과정에서 이루어지는 실시간 화상 수업, 녹화된 동영상 수업
- 사교육
 - 초중고 사교육에서의 인터넷 강의와 동영상 수업(메가스터디 등)
- 어학 교육
 - 영유아부터 성인까지 다양한 연령층의 영어 학습을 위한 온라인 수업과 동영상 수업 (산타 토익 등), 원어민과의 1:1 회화 수업 등
- 성인 교육
 - 공무원 시험 등 취업 및 자격시험 학원의 온라인 수업과 동영상 수업
 - 취미, 재테크, 자기계발 등 다양한 영역의 온라인 수업과 동영상 수업
- 기타

[원격교육 시장에 참여하는 주체들]

- 정규 학교
- 각종 학원(초중고 사교육, 어학 교육, 성인 교육 등)
- 대기업(대교, 웅진, 교원, 메가스터디 등)
- 에듀테크 스타트업(뤼이드, 노리, 매스프레소, 에누마, 튜터링, 텔라, 엘리스 등)
- 화상회의 솔루션 회사(Zoom 등)
- 기타

1. (시장 전망) 비대면 온라인 수업은 코로나19 상황에서 긴급하게 추진되거나(정규교육의 경우) 일시적으로 확대되었습니다(사교육의 경우). 코로나19가 종식되거나 안정화되어 대면 활동이 이전 수준으로 회복된다면, 온라인 방식의 원격교육은 어떻게 전개될 것으로 예상하십니까? 아래 세부 질문을 통해 각 부문별로 전망을 부탁드립니다.
- 1-1. 초, 중, 고, 대학의 정규 교육은 과거의 대면 교육 체제로 완전히 복귀할까요? 아니면 일부라도 온라인 교육이나 동영상 교육이 보완 수단으로 남을까요?

- 1-2. 초중고 사교육과 어학 교육은 코로나19 이전에도 오프라인 학원과 (대기업 중심의) 인터넷 강의가 공존했었습니다. 코로나19 이후에는 어떤 변화가 있을까요?

- 1-3. 취업, 자격시험, 취미 등 성인 교육에서의 원격교육 활용도는 코로나19 이후 어떻게 변할까요?

2. (산업구조 전망) 최근 교육산업의 중요한 변화는 인공지능 등 디지털 기술로 무장한 스타트업이 진입해서 기존 교육기관들(학교, 학원)이나 기존 교육기업과 협력하거나 경쟁하기 시작했다는 점입니다. 이들은 기존 기관이 활용할 기술을 제공하기도 하지만, 기존 기관의 존립을 위협하는 새로운 서비스를 제공하기도 합니다.

- 2-1. (변화 정도) 이들을 통해 향후 교육 산업의 구조가 상당한 정도로 변화될 것으로 보시는지요? 전망과 함께 그렇게 보시는 이유도 함께 제시해주시기 바랍니다.

(*여기서 “상당한 정도로 산업 구조가 변한다”는 의미는 기존의 교육기업에 버금가거나 능가하는 기업의 등장, 기존 학원의 존립을 위협하는 교육 서비스의 등장, 기존 정규 교육체계를 파괴적으로 변화시키는 교육 서비스의 등장 등을 의미합니다.)

〈전망 및 근거〉

2-2. (거대 플랫폼 등장 가능성) 다른 산업의 경우 대면 서비스가 온라인으로 전환되면 기존의 플랫폼 기업(아마존, 카카오 등)이 진입하거나 스타트업이 플랫폼 기업으로 성장하는 방식으로 거대 플랫폼이 발달하고 이들 중심으로 산업 구조가 재편되는 경우가 많습니다. 교육은 고객이 다양하고 그에 따라 시장이 분절되어서 타 산업과 같이 거대 플랫폼 기업이 등장할 수 있을지는 미지수로 보입니다. 교육 분야에서 플랫폼 기업의 등장과 시장 과점화 가능성은 어느 정도라고 생각하십니까?

〈전망 및 근거〉

3. (혁신 전망) 최근 교육 분야에서 나타나는 기술혁신은 다음과 같이 크게 두 가지 축으로 분류할 수 있을 듯합니다.

(1) 혁신의 정도: 단순 온라인화 vs. AI 등 신기술 활용

- 단순 온라인화: 유명 강사의 강의를 온라인 동영상으로 서비스함으로써 온라인의 이점(① 다수의 동시 접속, ② 어디서나 편리한 이용, ③ 반복 시청 가능)을 살리는 비즈니스 모델
- AI 등 신기술을 활용: 신기술을 활용해서 학습 효율을 극적으로 향상시키는 비즈니스 모델(예: 퀴즈의 산타 토익)

(2) 적용 분야: 특정 과목에 적용 vs. 여러 과목과 기관에 적용 가능한 범용 기술

- 특정 과목에 적용: 영어, 수학 등 특정 과목에 적용하는 기술
- 범용 기술: AI 챗봇 조교와 같이 여러 교육 상황에서 활용할 수 있는 기술

3-1. 최근 교육 분야의 혁신을 이렇게 분류했을 때, 현재 가장 주목해서 볼 필요가 있는 혁신은 어느 쪽일까요? 이유와 더불어 사례 소개도 부탁드립니다.

〈전망, 이유, 사례〉

3-2. 위에서 제시한 분류로 포괄되지 못하는 다른 혁신이 있다면 소개를 부탁드립니다.

〈혁신 사례〉

4. (해외 기업의 국내 시장 진출) 해외의 교육 관련 기업(스타트업, 플랫폼 기업 등)이 새로운 혁신과 비즈니스 모델을 가지고 국내에 진출할 가능성은 어떻게 보십니까? 혹시 그런 가능성이 있다면, 우리 기업이나 교육 기관들이 대응하기 위한 전략적 선택지는 무엇이 있을까요? 예를 들어 설명해주시면 더 좋겠습니다.

〈예상, 전략〉

5. (국내 기업의 해외 시장 진출) 현재 일부 교육 스타트업이 해외 시장에 진출하고 있는데요, 우리 기업들의 해외 시장 진출 가능성은 어떻게 보시는지요? 그리고 어떤 전략이 필요하다고 생각하십니까? 예를 들어 설명해주시면 더 좋겠습니다.

〈예상, 전략〉

6. (종합) 본 연구는 아래와 같이 원격교육 및 에듀테크 산업 생태계의 진화를 “플랫폼의 발달 정도”와 “혁신 정도”를 기준으로 파악하려고 합니다.



- 6-1. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 미국, 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
(※ 영역/분야별로 위치가 다른 경우, 영역/분야별로 답변을 부탁드립니다.)
- 6-2. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라 원격교육/에듀테크 기업들은 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
(※ 영역/분야별로 위치가 다른 경우, 영역/분야별로 답변을 부탁드립니다.)
- 6-3. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 미국, 중국 등 글로벌 원격교육/에듀테크 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까?
()(※ 영역/분야별로 위치가 다른 경우, 영역/분야별로 답변을 부탁드립니다.)
- 6-4. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라 원격교육(에듀테크) 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
(※ 영역/분야별로 위치가 다른 경우, 영역/분야별로 답변을 부탁드립니다.)
- 6-5. 6-1~6-4번의 응답을 바탕으로 우리나라 원격교육/에듀테크 기업들의 글로벌 기업 대비 강점과 약점을 기술 및 비즈니스 측면에서 자유롭게 기술해주시기 바랍니다. (※ 영역/분야별로 강약점이 다른 경우, 영역/분야별로 답변을 부탁드립니다.)

강점(S)	
약점(W)	

7. (정책) 끝으로, 우리나라 원격교육/에듀테크 생태계의 발전을 위해, 특히 국내 주체들이 국내 시장을 지키고 해외 시장에 진출하기 위해 필요한 정책 과제가 있다면 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

<예상, 전략>

<답변해 주셔서 감사합니다>

6. 원격의료 전문가 서면 질의서

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)은 “원격경제의 부상과 새로운 혁신전략의 모색”이라는 제목의 연구과제를 수행 중에 있습니다. 본 서면 질의서는 이 과제 중 원격의료 (telehealth) 부문과 관련해서 현황 및 전망, 정책과제에 대해 전문가분들의 의견을 청취하고자 작성되었습니다. 아래 내용을 바탕으로 원격의료에 대해 평소 가지고 계신 의견을 응답해주시면 감사하겠습니다.

[원격의료 정의]

보건의료인이 정보통신기술을 활용해서 헬스케어 서비스를 전달하는 것

[원격의료 현황 및 전망]

- 미국: 2021년 7월 기준 미국 FAIR Health 데이터에 따르면 원격의료 청구건수는 전체청구건수 대비 4.2%로 코로나19 팬데믹 이전인 2020년 1월에 0.2%에 비해 21배 수준으로 확대되었습니다.
- 한국: 코로나19로 인해 비대면 의료서비스가 허용되었으며, 2020. 2. 24. ~ 2021. 5. 16일까지 1만 695개 의료기관에서 제공한 원격의료 서비스제공 건수는 208만건에 달하고 있습니다.

[원격의료 주요 서비스 및 예시]

- 화상진료, 전화진료, 문자 및 메시지 기반 진료, 원격검진, 2차소견, 원격판독, 원격병리, 원격상담, 원격처방, 온라인약국, 원격환자모니터링, 원격협진

[원격의료 주요 기업군]

원격의료 기업: Teladoc, Doctor On Demand, Amwell, 핑안굿닥터

빅테크 기업: 구글, 아마존, 애플, MS

한국 대기업: 네이버(라인헬스케어: 일본)

한국 스타트업: 닥터나우, 닥터콜, 솔닥, 닥터히어

1. (제도 전망) 코로나19 상황에서 의료인-환자간 원격의료 서비스를 일시 허용하여 국내 원격의료 서비스의 이용이 크게 증가했습니다.

1-1. 귀하는 향후 원격의료 규제 등 국내 제도가 어떻게 변화되어야 한다고 생각하십니까? (예: 의료인-환자간 원격의료 서비스 중 일부/전체 서비스의 영구 허용, 의약품 배송 서비스 허용, 원격의료 건강보험 수가 확립 등)

〈변화의 당위, 이유 및 근거〉

1-2. 귀하의 생각과 별개로, 향후 국내 제도는 어떻게 변화될 것으로 전망하십니까?

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

2. (시장 전망) 귀하는 코로나19가 종식되거나 안정화된 이후 한국 원격의료의 규제가 현재 수준을 유지하거나 더 허용적으로 변화된다면, 국내 원격의료 시장은 어떻게 전개될 것으로 예상하십니까? (예: 규제가 더 풀려도 원격의료 서비스는 크게 확대되지 않을 것이다. 규제가 풀리면 원격의료의가 크게 확대되어 보편화될 것이다 등)

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

3. (산업 구조 전망) 한국 원격의료 규제가 더 허용적으로 변화된다면, 국내 산업구조는 어떻게 진화할 것으로 전망하시는지 다음 두 질문에 답해주시기 바랍니다.

3-1. (경쟁구도 측면) 국내의 주요 플레이어들 중 어느 그룹이 시장을 주도할 것으로 예상하십니까? (예: 대형 병원, 개인 병원, IT 대기업(네이버, 카카오 등), 신생 스타트업 등)

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

3-2. (플랫폼 발달 측면) 국내 원격의료 생태계를 플랫폼 사업자와 여기에 제품/서비스/기술 등을 공급하는 공급자로 구분할 때, 국내 생태계는 어떻게 발전할 것으로 예상하십니까? (예: 누가 플랫폼 비즈니스를 선점해서 규모를 키우고, 누가 여기에

종속되는 형태로 성장한다든지..)

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

4. (혁신 전망) 한국 원격의료 규제가 더 허용적으로 변화된다면, 국내 플레이어들은 시장 경쟁력을 확보하고 우위를 점하기 위해 주로 어떤 혁신을 시도할 것으로 예상하십니까? 혹은 현재 국내 플레이어들 중 주목할 만한 혁신 사례가 있다면 소개 부탁드립니다. (예: 빅데이터/딥러닝 등 데이터 기반 혁신, 데이터 기반 혁신 이외의 기술혁신, 새로운 비즈니스 모델의 도입, 서비스 프로세스 혁신, 마케팅 혁신 등)

〈예상 내용 혹은 사례〉

5. (해외 기업의 국내 시장 진출) 한국 원격의료 규제가 더 허용적으로 변화될 때, 미국, 중국 등 해외의 원격의료 기업이 국내 시장에 진출할 가능성은 어떻게 보십니까? 그리고 이에 대해 우리 기업/병원이 대응하기 위한 전략적 선택지는 어떤 것들이 있다고 보십니까? (예: 텔레닥이나 아마존이 국내 원격의료 시장에 진출할 수 있는데, 국내 기업/병원에게는 이런 저런 선택지가 있다. 혹은 국내 시장 진출은 못할 것이다)

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

6. (국내 기업의 해외 시장 진출) 한국의 병원, 약국, IT 기업, 스타트업 등 원격의료 플레이어들이 국내 시장에서의 성과와 경쟁력을 바탕으로 해외 시장에 진출할 가능성이 있다고 보십니까? 그 경우 우리 플레이어들의 전략적 선택지는 어떤 것들이 있다고 보십니까?

〈예상 내용, 이유 및 근거〉

7. (종합) 본 연구는 아래와 같이 원격의료 생태계의 진화를 “플랫폼의 발달 정도”와 “혁신 정도”를 기준으로 파악하려고 합니다.(서비스가 온라인화되면 산업구조적 측면에서는 플랫폼 발달이 용이하고, 기술적 측면에서는 데이터 기반 혁신을 포함한 다양한 혁신이 촉발될 것으로 예상하기 때문입니다.)



- 7-1. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 미국, 중국 등 글로벌 원격의료 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
- 7-2. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 현재 우리나라 원격의료 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치하고 있다고 생각하십니까? ()
- 7-3. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 미국, 중국 등 글로벌 원격의료 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
- 7-4. 귀하께서는 종합적으로 판단해 볼 때 향후 10년 내에 우리나라 원격의료 기업들이 위의 ①~⑨ 중 어디에 위치할 것이라고 예상하십니까? ()
- 7-5. 1~4번의 응답을 바탕으로 국내 원격의료 기업들의 글로벌 기업 대비 약점을 기술 및 비즈니스 측면에서 자유롭게 기술해주시기 바랍니다.

| 부록 3 | 미래 팬데믹 전망

1. 들어가며

코로나19에 이은 팬데믹이 과연 이번 세대 안에 다시 올지, 혹은 온다면 얼마나 빨리 올지를 예상하기는 힘들다. 하지만 기후변화와 동물의 집단서식지의 파괴, 인간과 동물의 지속적 접촉의 증가 등으로 인해 팬데믹이 생각보다 더 빨리 더 심하게 올 수 있다. 과거 감염병 확산을 위해 병원균 혹은 바이러스를 빠르게 예측하여 대응하는 PREDICT가 주요한 감염병 확산 대비 연구였다. 하지만 점차 인간과 동물의 건강, 그리고 주변 환경의 건강까지 염두에 두어 예방하는 원 헬스(One Health) 중심으로 변환하고 있다.

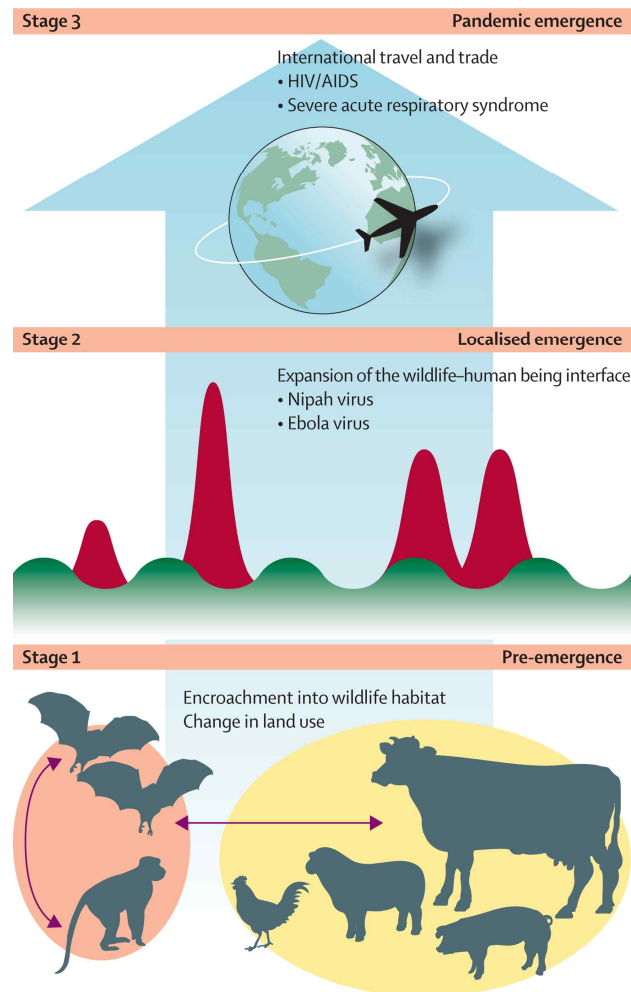
2. 팬데믹 언제 어떻게 다시 올까?

전 세계는 아직 코로나로 인한 팬데믹의 중심에 있기에, 과연 코로나19로 인한 팬데믹이 종식될지 확인할 필요가 있다. Kissler et. al. (2020)은 코로나19, 즉 SARS-CoV-2의 발병은 사회적 대응과 백신 접종에도 불구하고 2025년까지 되풀이될 수 있다고 주장했다. 이들은 백신의 면역 기간에 따라 코로나19가 주기적으로 재창궐할 수 있음을 지적하였다. 물론 아직 백신이 형성하는 중화항체 유지 기간을 정확히 알지 못하기 때문에 정확히 예상할 수는 없다. 백신이 지속적인 면역을 갖지 못한다면 코로나19 바이러스는 주기적으로 사람들이 재감염 되는 풍토병화 될 가능성도 있다. 반대로 백신의 면역이 영구적이거나, 감염 후 회복 뒤 면역이 영구적이라면 2021년 이후 사라질 수도 있다. 바이러스와 백신의 면역 능력에 따라 코로나19 바이러스의 발병 상황은 달라지지만, 지금까지 확실한 정보를 알 수 없기에 불확실한 상황이다 (Scudellari, 2020).

코로나19는 스페인독감에 이어 100년 만의 사건으로 언급되고 있다. 그렇지만 다음 팬데믹은 생각보다 빨리 닥칠 것이라는 예견이 있다. 최근 주요 전염병의 발생 빈

도가 증가했으며, 코로나19 바이러스의 출현에 영향을 준 것으로 보인 사회 및 환경 변화가 더욱 빨라지고 있기 때문이다(Murdoch, 2000; Barclay, 2008)). 네이처의 2008년 자료에 따르면 1940년에서 2004년 사이에 335건의 새로운 전염병이 발생했는데, 이 중 60.3%가 인수공통감염병이었으며, 대부분 야생동물로부터 기인했다(Jones, et al. 2008). 또 에볼라 바이러스와 같은 벡터 매개 질병은 전체의 22.8%를 차지했다. 이는 해외여행과 무역이 확산함에 따라 질병원이 전 세계로 이동하고 있으며, 인간과 동물이 산림 벌채와 동물 제품에 대한 수요 증가로 인해 전 세계가 더욱 위험해지고 있다. 2007년 팬데믹 발병에 대한 시뮬레이션에 따르면 25년 안에 팬데믹의 발현 가능성이 크다는 결과를 보였다(Bickis et al., 2007).

[그림 부록-1] 1970년 인수공통 감염병의 출현



출처: Morse et al. (2012).

하지만 이를 정확히 예측하는 것은 쉽지 않다(Wille et. al., 2021). 인수 공통감염병은 오랜 시간 동안 인간에게 전염병을 일으켰다. 그렇지만 인류는 여전히 전체 동물도 아닌 포유류가 가진 바이러스의 0.001%만 확인했으며, 이 또한 인간에게 이미 감염을 일으킨 몇몇 종에 대해서만 조사를 했다. 이렇기에 여전히 새로운 바이러스가 언제 어떤 방식으로 출현할지 정확히 예측하기 어렵다. 예를 들어 인플루엔자 바이러스의 위협에 대한 감시는 동물 보유 인플루엔자 감시, 인간 보유 인플루엔자 감시, 인플루엔자 감시에 대한 시퀀스 기반 위험 평가 등이 수행되고 있지만, 여전히 우리의 지식은 불완전하기 때문이다(Neumann & Kawaoka, 2019).

3. 팬데믹 장단기 예측 프로젝트

그렇지만 다양한 방식으로 팬데믹과 엔데믹 등 글로벌 혹은 국지적 감염에 따른 위험을 예측하고 있다. 2003년 캐나다에서는 사스로 인하여 토론토에서만 44명이 사망하고, 캐나다 전체에서 약 20억 달러의 손실이 발생하였다. 이를 계기로 캐나다에서는 감염병의 국제적 확산 연구가 시작되었다. 이 연구의 결과 중 하나가 블루닷(Blue Dot)이다(박준현, 2020). 2013년 캐나다의 캄란 캄은 감염병을 예측하는 블루닷을 설립하였다. 2014년 에볼라 바이러스 발생 시 감염자의 의료 데이터와 수십억 건의 항공편을 분석하여 서아프리카에서의 확산 경로를 예측하였다. 2016년 지카 바이러스 창궐 시에도 브라질에서 미국 플로리다로의 전파를 예측하였고, 임산부 84명이 지카 바이러스의 감염을 확인하였다. 블루닷은 언론 보도, 항공, 동식물, 기후, 인구, 의료 정보 및 미국 질병통제예방센터, 세계보건기구 등의 질병 관련 주요 기관의 데이터를 AI로 수집하고 분석한다. 코로나19 발생했을 때 세계보건기구나 미국 질병통제예방센터보다 이른 2019년 12월 31일 코로나의 집단 감염을 예측했다. 블루닷의 질병 예측 보고서는 미국과 캐나다를 포함한 12개국의 항공사와 보건기관, 관련 병원 등에서 활용되고 있다.

이와 유사한 방식으로 2008년 구글 플루 트렌드, 2013년 감성 분석 회사인 크립슨 헥사곤 등에서도 인터넷 데이터와 소셜 미디어 데이터를 활용해 감염성 질병을 예방하거나 대처하려고 하였다. 그렇지만 이렇게 수집된 데이터가 전문가에 의해 검증되

거나 관리된 것이 아니라는 점에서 데이터 신뢰성에 문제가 있으며, 결과가 과대 평가 될 수 있다(Al-Surimi et al., 2016).

미국 국제개발처(USAID)는 전염병을 조기에 감지하고 사전 차단하는 역할을 하는 프로그램인 PREDICT 프로젝트를 2009년부터 시작하였다(USAID, 2020). 이 프로그램은 인류에게 치명적인 원인 바이러스를 수집하고, 전염병으로 이어질 수 있는 1,200개의 바이러스를 감지했다. 이 프로그램은 USAID의 신종감염병대응 프로그램인 Emerging Pandemic Threats 중 하나로 ① 기존 인플루엔자가 미치는 위험 감소, ② 미래의 팬데믹 위험의 확산과 발생 파급 영향 감소를 목표로 하였다. 코로나바이러스, 파라믹소바이러스, 인플루엔자 바이러스, 필로바이러스 등, 팬데믹으로 발전할 가능성이 있는 인수공통 바이러스의 감지 및 진단 역량 강화 등 예측에 초점을 맞추었다. 2009년부터 2018년까지 2억 달러 이상의 정부 예산을 지원받아 운영하였다. 2020년 프로그램 중지가 결정되었으나, 코로나19의 창궐로 인해 2020년 4월 1일 긴급자금 226만 달러를 추가 지원 받아 프로그램이 6개월간 연장되었다. PREDICT의 결과 중 하나로 연구진은 바이러스의 종, 숙주종, 탐지 국가와 같은 32가지 위험 요소를 평가하여 위험 정도를 점수화하여 알려주는 Stop Spillover라는 웹 기반 어플리케이션을 운영하고 있다(Richards, 2021).

4. 팬데믹 재창궐의 주요 감염원 및 근본 원인

PREDICT에 따르면 새로 출현하는 질병의 75%는 코로나19처럼 야생동물 및 가축과 인간 사이의 인수공통감염병이다. 인수감염병을 유발하는 대표적 동물로는 박쥐, 모기, 낙타, 돼지 등이 주요한 위협으로 제시되고 있다. 박쥐는 이미 여러 차례 여러 바이러스의 원인이었다(Constable, 2021a). 여러 차례 과도한 인간 주거지의 발전으로 박쥐 서식지가 파괴되어 더욱 위험이 커지고 있다. SARS 바이러스 이외에도 니파(Nipah)가 다음 팬데믹이 될 수 있을 것이란 예측이 있다. 니파는 긴 잠복기를 갖고 있어 전파력이 높으며, 기침, 인후통, 피로, 호흡기 증상을 유발하며 심하게는 발작과 사망에 이르는 뇌염을 일으킬 수 있다.

모기는 매년 7억 명을 감염시키고, 100만 명을 사망에 이르게 하는 다양한 질병을 전달하고 있다. 모기는 과거 역사에서 여러 차례 팬데믹을 발생시켰다(Kushner, 2021a). 인간은 전 세계를 다니며 질병을 옮기는 모기를 무의식적으로 옮기며 한 지역의 토착 질병을 전 세계로 퍼트리고 있다. 유럽인들이 미 대륙에 도달하기 전, 미 대륙에는 말라리아가 존재하지 않았다. 하지만 콜럼버스 이후 말라리아는 미 대륙의 토착 질병화되었다. 2000년대 이후에도 새로운 질병이 모기를 매개로 전염되었다. 1999년 아프리카 북부의 웨스트나일 바이러스는 미국으로 전파되었으며, 2013년 뎅기열이, 2015~2016년 브라질의 지카 바이러스가 모기를 매개로 미국으로 전파되었다.

낙타는 코로나19 보다 최소 10배 더 치명적인 중동호흡기증후군(MERS)을 유발하였다(Kushner, 2021b). MERS로 2012년 사우디아라비아에서 최초 발병 이후 전 세계에서 최소 629명이 사망했다. 기후 위기로 인하여 낙타가 거주하는 지역의 가뭄이 더욱 자주, 더욱 장기간 발생한다. 이에 따라 이 지역은 물 없이 몇 주간 생존할 수 있는 낙타를 제외한 다른 가축을 키우는 것을 포기했다. 이에 따라 낙타의 수가 급격히 증가하여 낙타로 인한 치명적인 질병을 새롭게 확산시킬 수 있는 조건이 형성되었다. 다른 동물은 짧은 수명으로 인하여 질병의 보균 기간이 길지 않지만, 낙타는 15년에서 20년을 살기에 그 위험은 다른 동물 보다 크다.

돼지는 2009년 H1N1 바이러스의 원인을 제공하였다(Constable, 2021b). 멕시코 중부에서 시작한 이 바이러스는 같은 해 3월 미국 캘리포니아와 텍사스에서 보고되었으며, 6월이 되자 전 세계 74개국으로 확산되었다. 1년 후 WHO가 대유행 종식을 선언할 때까지 최소 15만 1700명에서 최대 57만 5400명이 사망하였다. 이는 매년 계절성 독감이 되어 인류와 함께하고 있다. 돼지는 인간과 많은 질병을 공유하기에 돼지는 바이러스의 기원이 아니라 바이러스의 페트리 접시 역할을 한다. 인간과 새 등 다른 종의 인플루엔자 바이러스가 돼지에서 혼합된 뒤 더 치명적인 바이러스를 생성한다. 인간이 돼지를 사육하며 매우 긴밀하게 접촉하기에 더욱 위험한 바이러스를 형성시킬 가능성을 높이는 것이다. 그리고 더욱 가까워진 세계로 인하여 돼지에서 혼합된 새로운 바이러스가 국경을 넘어 전달되고 있다.

위의 사례에서처럼 새로운 전염병은 인간과 동물이 새롭게 만나거나 더욱 빈번하게 만나는 지역에서 주로 발생한다. 이는 기후변화로 인해 인간과 동물의 삶이 변화하거나, 인간의 거주 지역 확대로 인해 동물의 집단 서식지가 파괴됨에 따라 새롭게 발생할 수 있다. 그리고 조금 다른 맥락에서 인간이 질병을 통제하던 집단 기억의 약화에서도 다시금 팬데믹이 발생할 수 있다.

기후변화는 인간의 삶의 변화를 일으킬 뿐만 아니라 동물의 생태도 변화시킨다. Beyer et al.(2021)은 기후변화로 인한 온실가스 배출이 박쥐가 선호하는 산림 서식지를 성장시켜 중국 남부의 중심지로 만들었다고 주장하였다. 연구진은 이 지역 박쥐의 유전 데이터를 분석하여 지난 세기 동안 중국 원남성 남부에 40종의 박쥐가 추가로 유입됨에 따라 약 100종의 박쥐 매개 코로나바이러스가 더 증가했다는 사실을 발견했다. 기후변화에 따라 전 세계의 박쥐가 서식지를 변경하였고, 박쥐들은 바이러스를 갖고 다른 지역으로 이동하였다. 이처럼 박쥐를 포함한 전염병을 옮기는 모기나 진드기 등의 여러 매개체들이 행동 범위가 바뀌며 팬데믹 위험을 증가시킨다. 그리고 기후변화로 인해 재난이 발생할 때 수인성 감염병이 더욱 증가할 수 있다.

인간 활동 지역의 증가와 더욱 빈번한 지역 간 교류는 팬데믹을 앞당기고 있다(Dulaney, 2020). 예를 들어 UN 식량농업 기구는 1990년부터 2010년까지 라틴 아메리카는 8800만 헥타르의 산림을 벌채했다고 밝혔다. 산림을 농지와 목초지로 전환함에 따라 다양한 동물이 서식지를 잃고 이동하거나, 인간 곁에서 살게 되었다. 이에 따라 전염병이 인간과 동물 사이에서 교차 감염될 확률이 증가하였다. 또 앞서 말했듯 돼지와 같은 가축은 인간 및 여러 동물의 질병을 혼합하는 펫트리가 되어 새로운 변종을 만든다.

팬데믹 발생의 또 다른 가능성은 집단 기억의 상실이다(Donahue, 2020). 스페인 독감이 유행하던 시절 마스크의 착용이 이 치명적인 질병을 막는 방법이라고 다들 동의하였다. 하지만 최근 코로나19 바이러스의 창궐에서 몇몇 국가에서는 마스크 착용을 두고 논란이 발생하였고, 마스크에 대한 맹목적 거부는 그 사회에 치명적인 결과를 낳았다. 이처럼 전염병을 대비하고 준비하는 집단 기억의 상실은 팬데믹의 위험을 경시하거나 사기로 매도하는 기제가 될 수 있다.

5. 현재 추진 중인 팬데믹 대비법

코로나19 팬데믹은 USAID의 팬데믹 대비 프로그램임 PREDICT가 종료된 뒤 얼마 되지 않아 시작되었다. 이후 PREDICT가 추가 지원을 받았지만, 여전히 이러한 바이러스 식별 작업을 통한 팬데믹 대비는 미지수로 남아 있다. 여전히 99%의 야생동물 바이러스가 발견되지 않았기에 미래의 전염병을 예방하기 위한 방대한 작업은 여전히 무한한 과학적 노력을 요구하고 있다 (Carlson, 2020).

PREDICT와 같이 새로운 바이러스를 찾아내고 대비하는 작업과 더불어, 인간은 물론 동물과 생태계 전반에 최적의 건강을 제공하기 위한 원헬스(One Health) 프로젝트가 진행 중이다. 원 헬스는 1855년 독일 의사 루돌프 피르호(Rudolph Virchow)가 인수공통감염병이란 단어를 만들고, 1984년 수의역학자 캘빈 슈바베(Calvine Schwabe)가 동물과 인간 의약품을 통합하는 ‘원 매디슨(One Medicine)’을 주장한 것이 효시다.

원헬스는 신종 전염병을 제어하는데 있어 의학과 수의학만으로 대응과 통제가 불가능하다는 인식 아래 기후 변화, 항균제 내성, 야생동물의 불법 거래, 자본주의적 생산과 소비 등 다양한 학문을 종합적으로 아울러서 대응한다(김재호, 2021). 원헬스는 팬데믹 관리에서 네 가지 이바지를 한다. 첫째 동물만 대상으로 하는 것이 아니라 인간과 동물 모두를 통합적으로 감시하고 모니터링한다. 종 전체에 걸쳐 유사한 유전자형을 공유하는 새로운 감염원을 발견하고, 시공간적으로 감염이 확산되는 것이 더욱 용이해진다. 둘째 원헬스는 서로 상충되는 영역의 이해관계자들 간의 조정을 유도하여 적극적으로 협력을 꾀한다. 셋째 동물 시장과 같이 사람과 동물이 섞여 감염이 교차되는 감염의 핫스팟을 적절하게 규제할 수 있는 효과적인 제도적 환경을 만들 수 있다. 그리고 마지막으로 원헬스는 감염성 질병 문제를 사회적으로 공정한 해결을 강조하기에, 정책 추진 과정에서 의료 서비스와 같은 필수 서비스에서 소외된 계층을 고려하여 사회적 문제로 인한 질병의 확산을 방지한다.

원헬스는 다양한 정부 기관과 민간단체에서 질병 통제의 원칙으로 채택하고 있다. 미국 EPT는 One Health Workforce 운영하고 있으며, 미국 비영리 단체 에코헬스 얼라이언스의 글로벌 바이롬 프로젝트를 지원한다. 유럽질병통제예방센터는 유럽의

38개 관련 기관을 연결하는 원헬스 유럽 공동프로젝트를 운영하고 있다. 국내에서도 한국생명공학연구원에 원 헬스 관련 연구가 진행 중이다. 원헬스의 실용성을 둘러싸고 논쟁이 있지만, 감염병의 확산이 심각하다는 것을 누구나 인식하고 있기에, 원 헬스 관련 프로젝트의 중요성이 점차 강조되고 있다 (김재호, 2021).

Summary

The Advent of Contactless Economy and Accelerated Digital Transformation of Service Industry

• **Project Leader:** Seok-Kwan Kim

• **Participants:** Byongsam Choi · Ungkyu Han · Heetae Yang · Junghyun Yoon
· Pyoungyol Jang · Hyunchul Kim · Gaeun Kim · Aram Lee · Jonglip Kim

In this study, the phenomenon in which contactless activities that started due to COVID-19 continue in the areas of work, leisure, consumption, education, and medical care are defined as “contactless economy”. The purpose of this study is to analyze the current status and characteristics of the contactless economy focusing on some service sectors, and to find innovative strategies to respond to the rise of the contactless economy. First, some representative contactless services were selected and the current status and diffusion of the contactless economy were investigated. Second, the impact of the transition to contactless services on industrial structure and innovation patterns analyzed. Third, the degree of evolution of the contactless economy ecosystem and the future development direction are predicted and policy options are suggested.

A consumer survey on 2,000 citizens was conducted to identify trends in the contactless economy. As a result of the consumer survey, it was confirmed that 7 types of contactless services can be grouped into 3 groups: Growth phase (online shopping, delivery app service, OTT service), early-quick acceptance (remote work, metaverse), early-slow acceptance (remote learning, telemedicine)

Case studies for 6 sectors are conducted with the same analytic framework: ① online shopping, ② OTT service, ③ remote work, ④ metaverse, ⑤ remote education, ⑥ telemedicine. By synthesizing case studies, the characteristic patterns appearing in the contactless economy are summarized into several ‘analytical conclusions’.

- Analytical Conclusion 1 (continuing service): contactless services that have been expanded due to COVID-19 will not decrease again even if COVID-19 is over or stabilized. This is because the mechanism that leads to forced use environment → innovation by companies → formation of new consumption habits of consumers → continuous use is in operation.
- Analytical conclusion 2 (competition structure): The transition to the contactless economy reorganizes the industry's competitive landscape into a three-party structure of ① existing companies, ② big-tech companies, and ③ new start-ups. The reorganization of the competitive landscape into a three-way structure is a typical pattern when an industry experiences digital transformation.
- Analytical Conclusion 3 (platform): The contactless economy can also be viewed as an online economy and a platform economy, because the development of platforms is easy in the online world. The level of development of platforms varies by sector. In the old sector (online shopping), the platform has developed, and in the new sector, the platform is being formed. Big-tech companies are advantageous in that they already have a platform, but they do not lead the market in all sectors.
- Analytical Conclusion 4 (innovation pattern): Data-driven innovation in the contactless economy is not yet universal. In sectors where contactless services are in their infancy, business model innovation is more important. Disruptive innovations are rare in the contactless economy.
- Analytical Conclusion 5 (institutional factor): Telemedicine is highly likely to be institutionally established in Korea. It is a time for social discussion and consensus on the specific extent to which telemedicine is permitted.
- Analytical Conclusion 6 (market): The contactless economy can be an opportunity for the Korean service industry to develop into an export industry, and the possibility of content providers is greater than that of platform operators. Customized learning service using AI is also a promising area for export.

On the basis of these analytical conclusions, we suggest several policy recommendations.

① Regulatory Policy

①-1 Deregulation of entry: It is necessary to eliminate uncertainty in the industry by deciding whether to continue telemedicine. Open the market for online classroom support software used by public education institutions to private companies.

①-2 Regulation on platform business: It is necessary to monitor unfair transactions, worker protection, environmental protection, etc., but excessive overlapping regulations should be avoided, and domestic platform companies taking over domestic startups are encouraged

② Promotion Policy

②-1 Continuous strengthening of data infrastructure: The openness of public data should be expanded for areas requiring data from the government or public institutions.

②-2 Expansion of funds for the content industry: To ensure that the source of content is not exhausted through grant type support for areas that are difficult to receive investment in the market, and create a contents industry funds for marketable areas.

Contents

Korean Summary	I
Chapter 1. Introduction	1
1. Backgrounds of Research	1
2. Purpose of Research	5
3. Analytical Framework	9
Chapter 2. Consumer Survey on Contactless Economy	20
1. Survey Structure	20
2. Survey Result: Remote Learning	24
3. Survey Result: Telemedicine	28
4. Survey Result: Remote Work	34
5. Survey Result: Online Shopping	38
6. Survey Result: Delivery App	42
7. Survey Result: OTT Service	46
8. Survey Result: Metaverse	50
9. Survey Result Synthesis	54
Chapter 3. Online Shopping	57
1. Concept and Current Status	57
2. Ecosystem Change	66
3. Strategy and Policy Recommendations	79
Chapter 4. OTT Service	91
1. Concept and Current Status	91
2. Ecosystem Change	104
3. Strategy and Policy Recommendations	121
Chapter 5. Remote Work	125
1. Concept and Current Status	125
2. Ecosystem Change	134
3. Strategy and Policy Recommendations	153

Chapter 6. Metaverse	157
1. Concept and Current Status	157
2. Ecosystem Change	168
3. Strategy and Policy Recommendations	189
Chapter 7. Remote Education	197
1. Concept and Current Status	197
2. Ecosystem Change	208
3. Strategy and Policy Recommendations	232
Chapter 8. Telemedicine	239
1. Concept and Current Status	239
2. Ecosystem Change	250
3. Strategy and Policy Recommendations	276
Chapter 9. Conclusion	287
1. Conceptual Position of Contactless Economy	287
2. Synthesizing Case Studies: Analytical Conclusions	289
3. Strategy and Policy Recommendations	304
References	312
Appendix	345
1. Consumer Survey Questionnaire	345
2. Expert Consulting Questionnaire	362
3. Future Pandemic Forecasting	382
Summary	393
Contents	397